



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Departamento de Engenharia de Estruturas

FUNDAMENTOS DO CONCRETO E PROJETO DE EDIFÍCIOS

Libânio M. Pinheiro

São Carlos, maio de 2007

ESTRUTURAS DE CONCRETO – CAPÍTULO 1

Libânio M. Pinheiro; Cassiane D. Muzardo; Sandro P. Santos

Março de 2004

INTRODUÇÃO

Este é o **capítulo inicial** de um curso cujos **objetivos** são:

- os **fundamentos do concreto**;
- as **bases para cálculo** de concreto armado;
- a **rotina do projeto estrutural** para edifícios de pequeno porte.

É um trabalho dedicado a **alunos de graduação** e a **iniciantes** em Engenharia Estrutural. Interessados em aprofundar conhecimentos deverão consultar bibliografia complementar adequada.

1.1 DEFINIÇÕES

Concreto é um material de construção proveniente da mistura, em proporção adequada, de: **aglomerantes**, **agregados** e **água**.

a) Aglomerantes

Unem os fragmentos de outros materiais. No concreto, em geral se emprega **cimento portland**, que reage com a água e endurece com o tempo.

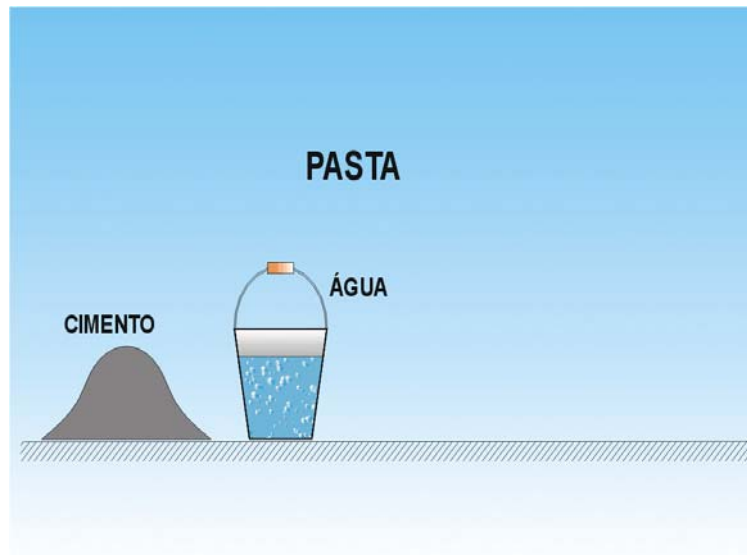
b) Agregados

São **partículas minerais** que aumentam o volume da mistura, reduzindo seu custo. Dependendo das dimensões características ϕ , dividem-se em dois grupos:

- Agregados **miúdos**: $0,075\text{mm} < \phi < 4,8\text{mm}$. Exemplo: areias.
- Agregados **graúdos**: $\phi \geq 4,8\text{mm}$. Exemplo: pedras.

c) Pasta

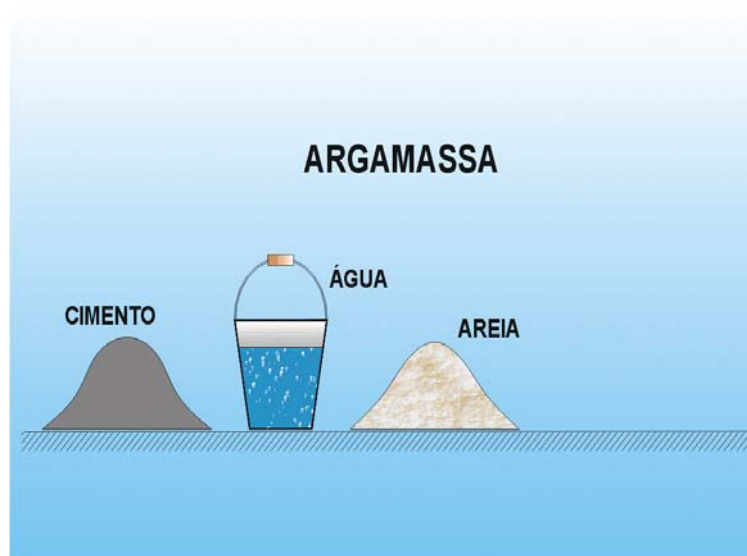
Resulta das **reações químicas** do **cimento com a água**. Quando há água em excesso, denomina-se **nata**.



PASTA ↔ CIMENTO + ÁGUA

d) Argamassa

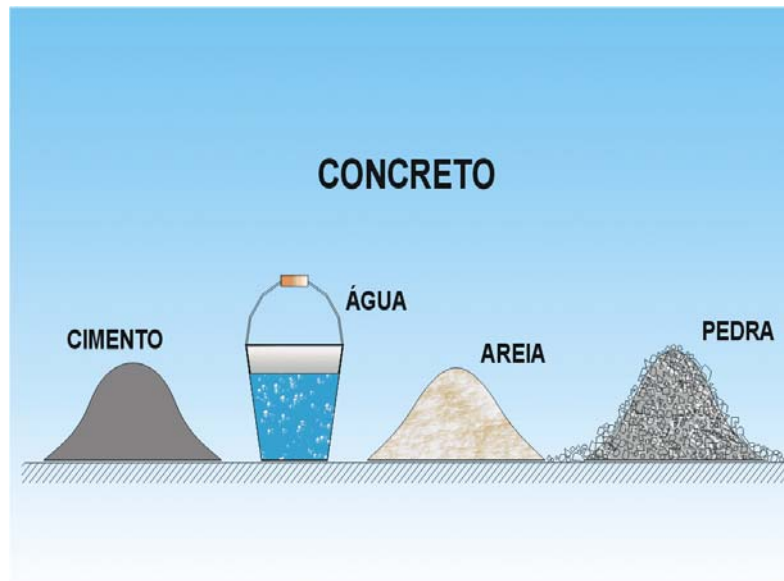
Provém da pela mistura de **cimento, água e agregado miúdo**, ou seja, **pasta com agregado miúdo**.



ARGAMASSA ↔ CIMENTO + AREIA + ÁGUA

e) Concreto simples

É formado por **cimento, água, agregado miúdo e agregado graúdo**, ou seja, **argamassa e agregado graúdo**.



CONCRETO SIMPLES ↔ CIMENTO + AREIA + PEDRA + ÁGUA

Depois de endurecer, o concreto apresenta:

- **boa resistência à compressão;**
- **baixa resistência à tração;**
- comportamento **frágil**, isto é, rompe com **pequenas deformações**.

Na maior parte das **aplicações** estruturais, para melhorar as características do concreto, ele é usado **junto** com **outros materiais**.

f) Concreto armado

É a associação do concreto simples com uma **armadura**, usualmente constituída por **barras de aço**. Os dois materiais devem resistir solidariamente aos esforços solicitantes. Essa **solidariedade** é garantida pela **aderência**.

CONCRETO ARMADO ↔ CONCRETO SIMPLES + ARMADURA + ADERÊNCIA

g) Concreto protendido

No **concreto armado**, a armadura não tem tensões iniciais. Por isso, é denominada **armadura frouxa** ou **armadura passiva**. No **concreto protendido**, pelo menos uma parte da armadura tem tensões previamente aplicadas, denominada **armadura de protensão** ou **armadura ativa**.

CONCRETO PROTENDIDO ↔ CONCRETO + ARMADURA ATIVA

h) Argamassa armada

É constituída por **agregado miúdo** e **pasta** de cimento, com armadura de fios de aço de pequeno diâmetro, formando uma **tela**. No concreto, a armadura é localizada em regiões específicas, Na argamassa, ela é **distribuída** por toda a peça.

i) Concreto de alto desempenho – CAD

Pode ser obtido, por exemplo, pela mistura de cimento e agregados convencionais com **sílica ativa** e **aditivos plastificantes**. Apresenta características melhores do que o concreto tradicional. Em vez de sílica ativa, pode-se também utilizar **cinza volante** ou **resíduo de alto forno**.

1.2 VANTAGENS DO CONCRETO, RESTRIÇÕES E PROVIDÊNCIAS

Como material estrutural, o concreto apresenta várias vantagens em relação a outros materiais. Serão relacionadas também algumas de suas restrições e as providências que podem ser adotadas para contorná-las.

1.2.1 Vantagens do concreto armado

Suas grandes vantagens são:

- É **moldável**, permitindo grande variabilidade de formas e de concepções arquitetônicas.
- Apresenta boa **resistência** à maioria dos tipos de solicitação, desde que seja feito um correto dimensionamento e um adequado detalhamento das armaduras.
- A estrutura é **monolítica**, fazendo com que todo o conjunto trabalhe quando a peça é solicitada.
- Baixo custo dos **materiais** - água e agregados graúdos e miúdos.
- Baixo custo de **mão-de-obra**, pois em geral não exige profissionais com elevado nível de qualificação.
- **Processos construtivos** conhecidos e bem difundidos em quase todo o país.
- Facilidade e rapidez de **execução**, principalmente se forem utilizadas peças pré-moldadas.
- O concreto é **durável** e protege a armação contra a corrosão.
- Os gastos de **manutenção** são reduzidos, desde que a estrutura seja bem projetada e adequadamente construída.

- O concreto é **pouco permeável** à água, quando executado em boas condições de plasticidade, adensamento e cura.
- É um material seguro contra **fogo**, desde que a armadura seja convenientemente protegida pelo cobrimento.
- É resistente a choques e vibrações, efeitos térmicos, atmosféricos e a desgastes mecânicos.

1.2.2 Restrições do concreto

O concreto apresenta algumas restrições, que precisam ser analisadas. Devem ser tomadas as providências adequadas para atenuar suas conseqüências. As principais são:

- Baixa **resistência à tração**,
- **Fragilidade**,
- **Fissuração**,
- **Peso próprio** elevado,
- Custo de **formas** para moldagem,
- **Corrosão** das armaduras.

1.2.3 Providências

Para suprir as deficiências do concreto, há várias alternativas.

A baixa resistência à tração pode ser contornada com o uso de adequada armadura, em geral constituída de **barras de aço**, obtendo-se o **concreto armado**. Além de resistência à tração, o aço garante **ductilidade** e aumenta a **resistência à compressão**, em relação ao concreto simples.

A fissuração pode ser contornada ainda na fase de projeto, com armação adequada e limitação do diâmetro das barras e da tensão na armadura.

Também é usual a associação do concreto simples com **armadura ativa**, formando o **concreto protendido**. A utilização de armadura ativa tem como principal finalidade aumentar a resistência da peça, o que possibilita a execução de **grandes vãos** ou o uso de **seções menores**, sendo que também se obtém uma melhora do concreto com relação à fissuração.

O **concreto de alto desempenho – CAD** – apresenta características melhores do que o concreto tradicional – como resistência mecânica inicial e final elevada, baixa permeabilidade, alta durabilidade, baixa segregação, boa trabalhabilidade, alta aderência, reduzida exsudação, menor deformabilidade por retração e fluência, entre outras.

O CAD é especialmente apropriado para projetos em que a durabilidade é condição indispensável para sua execução. A alta resistência é uma das maneiras de se conseguir peças de menores dimensões, aliviando o peso próprio das estruturas.

Ao concreto também podem ser adicionadas **fibras**, principalmente de aço, que aumentam a ductilidade, a absorção de energia, a durabilidade etc.

A corrosão da armadura é prevenida com controle da fissuração e com o uso de adequado de revestimento, cujo valor depende do grau de agressividade do ambiente em que a estrutura for construída.

A padronização de dimensões, a pré-moldagem e o uso de sistemas construtivos adequados permite a racionalização do uso de formas, permitindo economia neste quesito.

A **argamassa armada** é adequada para pré-moldados leves, de pequena espessura.

1.3 APLICAÇÕES DO CONCRETO

É o material estrutural **mais utilizado no mundo**. Seu **consumo anual** é da ordem de **uma tonelada por habitante**.

Entre os materiais utilizados pelo homem, o **concreto perde apenas para a água**.

Outros materiais como **madeira, alvenaria e aço** também são de uso comum e há situações em que eles são **imbatíveis**. Porém, suas aplicações são bem mais restritas.

Algumas aplicações do concreto são relacionadas a seguir.

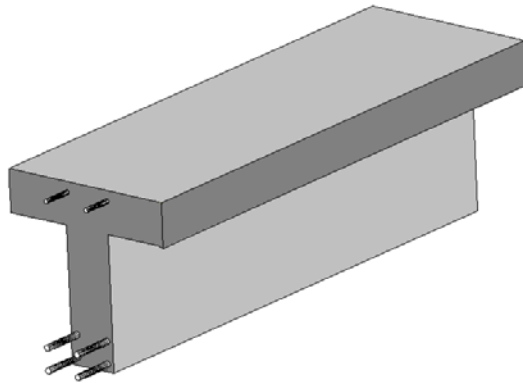
- **Edifícios:** mesmo que a estrutura principal não seja de concreto, alguns elementos, pelo menos, o serão;
- **Galpões e pisos industriais** ou para fins diversos;
- **Obras hidráulicas e de saneamento:** barragens, tubos, canais, reservatórios, estações de tratamento etc.;
- **Rodovias:** pavimentação de concreto, pontes, viadutos, passarelas, túneis, galerias, obras de contenção etc.;
- **Estruturas diversas:** elementos de cobertura, chaminés, torres, postes, mourões, dormentes, muros de arrimo, piscinas, silos, cais, fundações de máquinas etc.

1.4 ESTRUTURAS DE EDIFÍCIOS

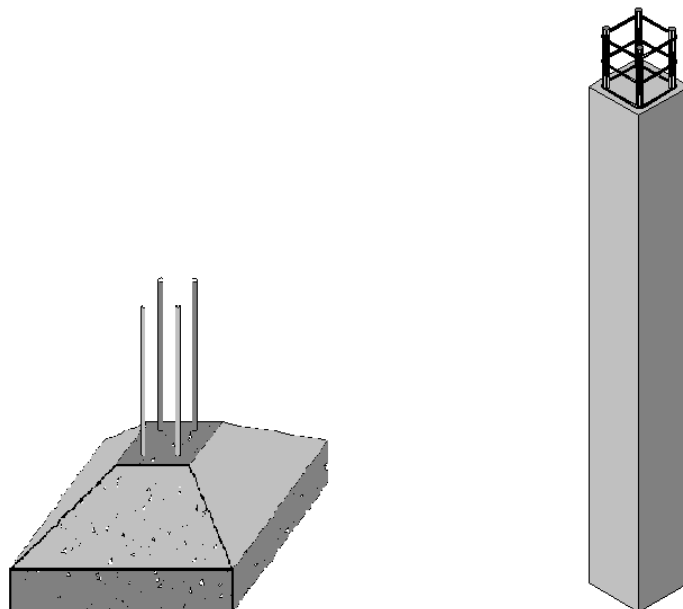
Estrutura é a **parte resistente** da construção e tem as funções de **resistir as ações** e as **transmitir para o solo**.

Em edifícios, os **elementos estruturais principais** são:

- **Lajes:** são **placas** que, além das **cargas permanentes**, recebem as **ações de uso** e as transmitem para os apoios; **travam os pilares** e distribuem **as ações horizontais** entre os elementos de contraventamento;
- **Vigas:** são **barras horizontais** que **delimitam as lajes**, suportam **paredes** e recebem **ações das lajes** ou **de outras vigas** e as transmitem para os apoios;



- **Pilares:** são **barras verticais** que recebem as **ações das vigas** ou **das lajes** e **dos andares superiores** as transmitem para os elementos inferiores ou para a fundação;



- **Fundação:** são elementos como **blocos, lajes, sapatas, vigas, estacas** etc., que **transferem os esforços** para o **solo**.

Pilares alinhados ligados por vigas formam os **pórticos**, que devem resistir às **ações do vento** e às outras ações que atuam no edifício, sendo o mais utilizado elemento de **contraventamento**.

Em **edifícios esbeltos**, o travamento também pode ser feito por **pórticos treliçados**, **paredes estruturais** ou **núcleos**. Os **dois primeiros** situam-se, em geral, nas **extremidades do edifício**. Os **núcleos** costumam envolver a **escada** ou da **caixa de elevadores**.

Nos **andares** constituídos por **lajes e vigas**, a união desses elementos pode ser denominada **tabuleiro**.

Os termos **piso** e **pavimento** devem ser evitados, pois podem ser confundidos com **pavimentação**.

É crescente o emprego do concreto em **pisos industriais** e em **pavimentos de vias urbanas e rodoviárias**, principalmente nos casos de **tráfego intenso e pesado**.

Nos edifícios com **tabuleiros sem vigas**, as **lajes** se **apóiam diretamente nos pilares**, sendo denominadas **lajes lisas**.

Se nas ligações das lajes com os pilares houver **capitéis**, elas recebem o nome de **lajes-cogumelo**.

Nas **lajes lisas**, há casos em que, nos **alinhamentos dos pilares**, uma determinada faixa é considerada como viga, sendo projetada como tal – são as denominadas **vigas-faixa**.

São muito comuns as **lajes nervuradas**. Se as **nervuras** e as **vigas** que as suportam têm a **mesma altura**, o uso de um forro de gesso, por exemplo, dão a elas a aparência de lajes lisas.

Nesses casos elas são denominadas **lajes lisas nervuradas**. Nessas lajes, também são comuns as **vigas-faixa** e os **capitéis embutidos**.

Nos edifícios, são considerados **elementos estruturais complementares**: **escadas**, **caixas d'água**, **muros de arrimo**, **consolos**, **marquises** etc.

1.5 EDIFÍCIOS DE PEQUENO PORTE

Como foi visto no início, este é o primeiro texto de uma série, cujos objetivos são: apresentar os **fundamentos do concreto**, as **bases para cálculo** e a **rotina do projeto estrutural** para edifícios de pequeno porte.

Em um **exemplo simples**, serão dimensionadas e detalhadas as **lajes**, as **vigas** e os **pilares**. As fundações serão estudadas em uma fase posterior.

Serão considerados **edifícios de pequeno porte** aqueles com **estruturas regulares muito simples**, que apresentem:

- até quatro pavimentos;
- ausência de protensão;
- cargas de uso nunca superiores a 3kN/m^2 ;
- altura de pilares até 4m e vãos não excedendo 6m;
- vão máximo de lajes até 4m (menor vão) ou 2m, no caso de balanços.

O **efeito do vento** poderá ser **omitido**, desde que haja **contraventamento** em duas direções.

AGRADECIMENTOS

À FAPESP e ao CNPq, pelas bolsas de Iniciação Científica e de Pesquisador.

BIBLIOGRAFIA

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6118:2003 - *Projeto de estruturas de concreto*. Rio de Janeiro.

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 7211:1982 - *Agregados para concreto*. Rio de Janeiro.

IBRACON (2001). *Prática recomendada IBRACON para estruturas de pequeno porte*. São Paulo, Instituto Brasileiro do Concreto: Comitê Técnico CT-301 Concreto Estrutural. 39p.

PINHEIRO, L.M., GIONGO, J.S. (1986). *Concreto armado: propriedades dos materiais*. São Carlos, EESC-USP, Publicação 005 / 86. 79p.

PINHEIRO, L.M. (2003). *Notas de aula da disciplina Estruturas de Concreto A*. São Carlos, EESC-USP.

ESTRUTURAS DE CONCRETO – CAPÍTULO 2

Libânio M. Pinheiro, Cassiane D. Muzardo, Sandro P. Santos

Março de 2004

CARACTERÍSTICAS DO CONCRETO

Como foi visto no capítulo anterior, a mistura em proporção adequada de cimento, agregados e água resulta num material de construção – o concreto –, cujas características diferem substancialmente daquelas apresentadas pelos elementos que o constituem.

Este capítulo tem por finalidade destacar as principais características e propriedades do material concreto, incluindo aspectos relacionados à sua utilização.

2.1 MASSA ESPECÍFICA

Serão considerados os concretos de massa específica normal (ρ_c), compreendida entre 2000 kg/m³ e 2800 kg/m³.

Para efeito de cálculo, pode-se adotar para o concreto simples o valor 2400 kg/m³ e para o concreto armado 2500 kg/m³.

Quando se conhecer a massa específica do concreto utilizado, pode-se considerar, para valor da massa específica do concreto armado, aquela do concreto simples acrescida de 100 kg/m³ a 150 kg/m³.

2.2 PROPRIEDADES MECÂNICAS

As principais propriedades mecânicas do concreto são: **resistência à compressão, resistência à tração e módulo de elasticidade**. Essas propriedades são determinadas a partir de ensaios, executados em condições específicas. Geralmente, os ensaios são realizados para **controle da qualidade** e **atendimento às especificações**.

2.2.1 Resistência à compressão

A **resistência à compressão simples**, denominada f_c , é a característica mecânica mais importante. Para estimá-la em um lote de concreto, são moldados e preparados corpos-de-prova para ensaio segundo a **NBR 5738 – Moldagem e cura de corpos-de-prova cilíndricos ou prismáticos de concreto**, os quais são

ensaiados segundo a **NBR 5739 – Concreto – Ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos**.

O corpo-de-prova padrão brasileiro é o **cilíndrico**, com **15cm de diâmetro** e **30cm de altura**, e a idade de referência para o ensaio é **28 dias**.

Após ensaio de um **número muito grande** de corpos-de-prova, pode ser feito um gráfico com os valores obtidos de f_c versus a quantidade de corpos-de-prova relativos a determinado valor de f_c , também denominada densidade de frequência. A curva encontrada denomina-se **Curva Estatística de Gauss** ou **Curva de Distribuição Normal** para a resistência do concreto à compressão (**Figura 2.1**).

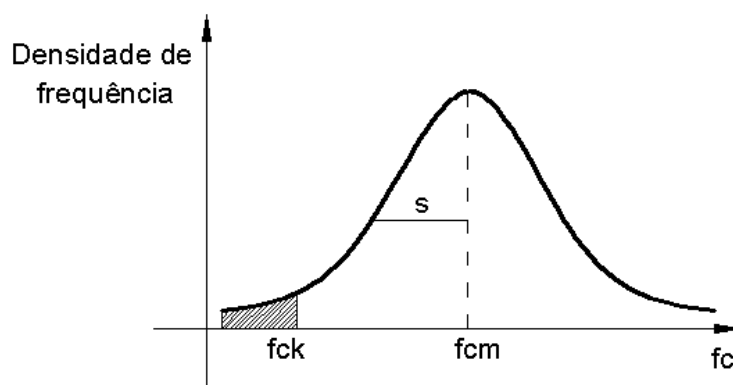


Figura 2.1 – Curva de Gauss para a resistência do concreto à compressão

Na curva de Gauss encontram-se dois valores de fundamental importância: **resistência média do concreto à compressão, f_{cm}** , e **resistência característica do concreto à compressão, f_{ck}** .

O valor f_{cm} é a média aritmética dos valores de f_c para o conjunto de corpos-de-prova ensaiados, e é utilizado na determinação da resistência característica, f_{ck} , por meio da fórmula:

$$f_{ck} = f_{cm} - 1,65s$$

O desvio-padrão s corresponde à distância entre a abscissa de f_{cm} e a do ponto de inflexão da curva (ponto em que ela muda de concavidade).

O valor **1,65** corresponde ao **quantil de 5%**, ou seja, apenas 5% dos corpos-de-prova possuem $f_c < f_{ck}$, ou, ainda, 95% dos corpos-de-prova possuem $f_c \geq f_{ck}$.

Portanto, pode-se definir f_{ck} como sendo o **valor da resistência que tem 5% de probabilidade de não ser alcançado**, em ensaios de corpos-de-prova de um determinado lote de concreto.

Como será visto posteriormente, a NBR 8953 define as classes de resistência em função de f_{ck} . Concreto classe C30, por exemplo, corresponde a um concreto com $f_{ck} = 30\text{MPa}$.

Nas obras, devido ao pequeno número de corpos-de-prova ensaiados, calcula-se $f_{ck,est}$, **valor estimado** da resistência característica do concreto à compressão.

2.2.2 Resistência à tração

Os conceitos relativos à **resistência do concreto à tração direta**, f_{ct} , são análogos aos expostos no item anterior, para a resistência à compressão. Portanto, tem-se a **resistência média do concreto à tração**, f_{ctm} , valor obtido da média aritmética dos resultados, e a **resistência característica do concreto à tração**, f_{ctk} ou simplesmente f_{tk} , valor da resistência que tem 5% de probabilidade de não ser alcançado pelos resultados de um lote de concreto.

A diferença no estudo da tração encontra-se nos tipos de ensaio. Há três normalizados: tração direta, compressão diametral e tração na flexão.

a) Ensaio de tração direta

Neste ensaio, considerado o de referência, a **resistência à tração direta**, f_{ct} , é determinada aplicando-se tração axial, até a ruptura, em corpos-de-prova de concreto simples (**Figura 2.2**). A seção central é retangular, medindo 9cm por 15cm, e as extremidades são quadradas, com 15cm de lado.

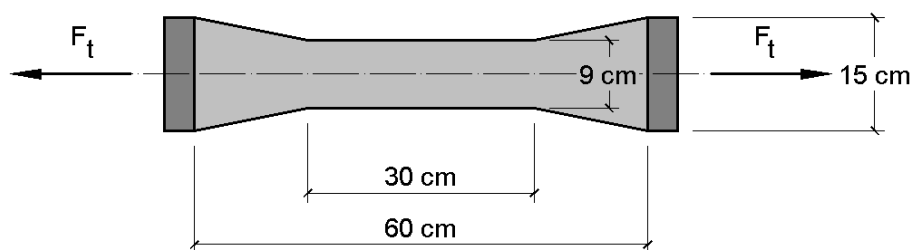


Figura 2.2 – Ensaio de tração direta

b) Ensaio de tração na compressão diametral (splitting test)

É o ensaio mais utilizado. Também é conhecido internacionalmente como **Ensaio Brasileiro**. Foi desenvolvido por **Lobo Carneiro**, em 1943. Para a sua realização, um corpo-de-prova cilíndrico de 15cm por 30 cm é colocado com o eixo horizontal entre os pratos da prensa (**Figura 2.3**), sendo aplicada uma força até a sua ruptura por tração indireta (ruptura por fendilhamento).

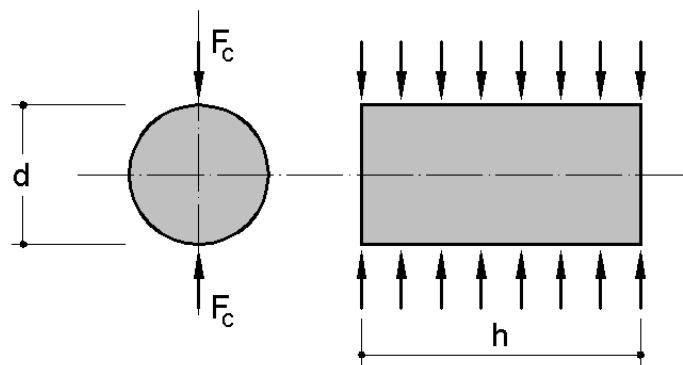


Figura 2.3 – Ensaio de tração por compressão diametral

O valor da **resistência à tração por compressão diametral**, $f_{ct,sp}$, encontrado neste ensaio, é um pouco maior que o obtido no ensaio de tração direta. O ensaio de compressão diametral é simples de ser executado e fornece resultados mais uniformes do que os da tração direta.

c) Ensaio de tração na flexão

Para a realização deste ensaio, um corpo-de-prova de seção prismática é submetido à flexão, com carregamentos em duas seções simétricas, até à ruptura (**Figura 2.4**). O ensaio também é conhecido por “carregamento nos terços”, pelo fato das seções carregadas se encontrarem nos terços do vão.

Analisando os diagramas de esforços solicitantes (**Figura 2.5**) pode-se notar que na região de momento máximo tem-se cortante nula. Portanto, nesse trecho central ocorre flexão pura.

Os valores encontrados para a **resistência à tração na flexão**, $f_{ct,f}$, são maiores que os encontrados nos ensaios descritos anteriormente.

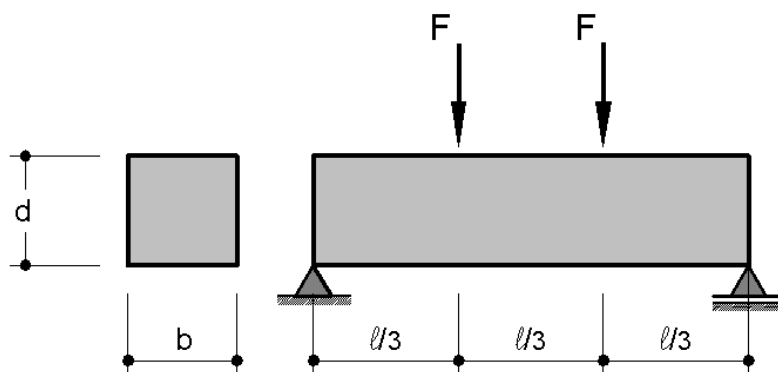


Figura 2.4 – Ensaio de tração na flexão

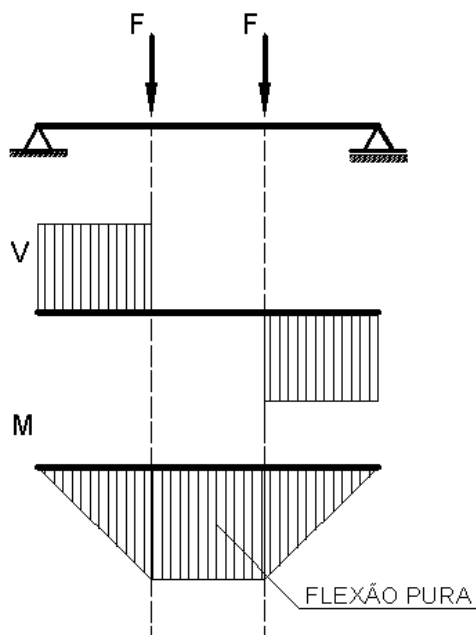


Figura 2.5 – Diagramas de esforços solicitantes (ensaio de tração na flexão)

d) Relações entre os resultados dos ensaios

Como os resultados obtidos nos dois últimos ensaios são diferentes dos relativos ao ensaio de referência, de tração direta, há coeficientes de conversão.

Considera-se a resistência à tração direta, f_{ct} , igual a **0,9** $f_{ct,sp}$ ou **0,7** $f_{ct,f}$, ou seja, coeficientes de conversão 0,9 e 0,7, para os resultados de compressão diametral e de flexão, respectivamente.

Na falta de ensaios, as resistências à tração direta podem ser obtidas a partir da resistência à compressão f_{ck} :

$$f_{ctm} = 0,3 f_{ck}^{2/3}$$

$$f_{ctk,inf} = 0,7 f_{ctm}$$

$$f_{ctk,sup} = 1,3 f_{ctm}$$

Nessas equações, as resistências são expressas em MPa. Será visto oportunamente que cada um desses valores é utilizado em situações específicas.

2.2.3 Módulo de elasticidade

Outro aspecto fundamental no projeto de estruturas de concreto consiste na relação entre as tensões e as deformações.

Sabe-se da *Resistência dos Materiais* que a relação entre tensão e deformação, para determinados intervalos, pode ser considerada linear (**Lei de**

Hooke), ou seja, $\sigma = E \varepsilon$, sendo σ a tensão, ε a deformação específica e E o **Módulo de Elasticidade** ou **Módulo de Deformação Longitudinal** (Figura 2.6).

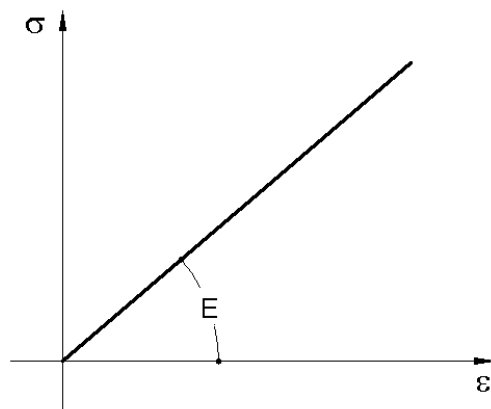


Figura 2.6 - Módulo de elasticidade ou de deformação longitudinal

Para o concreto a expressão do Módulo de Elasticidade é aplicada somente à parte retilínea da curva tensão-deformação ou, quando não existir uma parte retilínea, a expressão é aplicada à tangente da curva na origem. Neste caso, tem-se o **Módulo de Deformação Tangente Inicial**, E_{ci} (Figura 2.7).

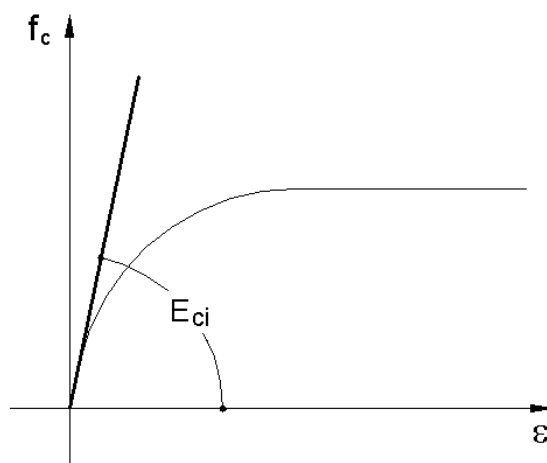


Figura 2.7 - Módulo de deformação tangente inicial (E_{ci})

O módulo de deformação tangente inicial é obtido segundo ensaio descrito na **NBR 8522 – Concreto – Determinação do módulo de deformação estática e diagrama tensão-deformação**.

Quando não forem feitos ensaios e não existirem dados mais precisos sobre o concreto, para a idade de referência de 28 dias, pode-se estimar o valor do módulo de elasticidade inicial usando a expressão:

$$E_{ci} = 5600 f_{ck}^{1/2}$$

E_{ci} e f_{ck} são dados em MPa.

O **Módulo de Elasticidade Secante**, E_{cs} , a ser utilizado nas análises elásticas do projeto, especialmente para determinação de esforços solicitantes e verificação de limites de serviço, deve ser calculado pela expressão:

$$E_{cs} = 0,85 E_{ci}$$

Na avaliação do comportamento de um elemento estrutural ou de uma seção transversal, pode ser adotado um módulo de elasticidade único, à tração e à compressão, igual ao módulo de elasticidade secante (E_{cs}).

2.2.4 Coeficiente de Poisson

Quando uma força uniaxial é aplicada sobre uma peça de concreto, resulta uma deformação longitudinal na direção da carga e, simultaneamente, uma deformação transversal com sinal contrário (**Figura 2.8**).

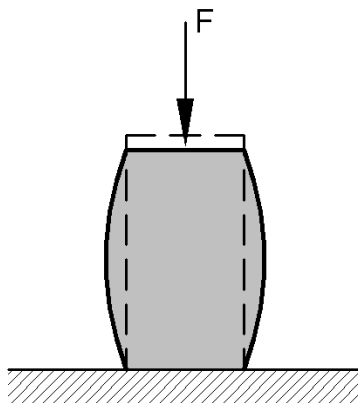


Figura 2.8 – Deformações longitudinais e transversais

A relação entre a deformação transversal e a longitudinal é denominada **coeficiente de Poisson** e indicada pela letra ν . Para tensões de compressão menores que $0,5 f_c$ e de tração menores que f_{ct} , pode ser adotado $\nu = 0,2$.

2.2.5 Módulo de elasticidade transversal

O módulo de elasticidade transversal pode ser considerado $G_c = 0,4 E_{cs}$.

2.2.6 Estados múltiplos de tensão

Na **compressão associada a confinamento lateral**, como ocorre em **pilares cintados**, por exemplo, a resistência do concreto é maior do que o valor relativo à compressão simples. O cintamento pode ser feito com estribos, que impedem a expansão lateral do pilar, criando um estado múltiplo de tensões. O cintamento também aumenta a ductilidade do elemento estrutural.

Na região dos apoios das vigas, pode ocorrer fissuração por causa da força cortante. Essas fissuras, com inclinação aproximada de 45° , delimitam as chamadas bielas de compressão. Portanto, as bielas são regiões comprimidas com tensões de tração na direção perpendicular, caracterizando um estado biaxial de tensões. Nesse caso tem-se uma resistência à compressão menor que a da compressão simples.

Portanto, a resistência do concreto depende do estado de tensão a que ele se encontra submetido.

2.3 ESTRUTURA INTERNA DO CONCRETO

Na **preparação do concreto**, com a mistura dos agregados graúdos e miúdos com cimento e água, tem início a **reação química** do cimento com a água, resultando **gel de cimento**, que constitui a massa coesiva de cimento hidratado.

A reação química de hidratação do cimento ocorre com **redução de volume**, dando origem a **poros**, cujo volume é da ordem de 28% do volume total do gel.

Durante o amassamento do concreto, o **gel envolve os agregados e endurece com o tempo**, formando cristais. Ao endurecer, o gel liga os agregados, resultando um **material resistente e monolítico – o concreto**.

A estrutura interna do concreto resulta bastante heterogênea: adquire forma de retículos espaciais de gel endurecido, de grãos de agregados graúdo e miúdo de várias formas e dimensões, envoltos por grande quantidade de poros e capilares, portadores de água que não entrou na reação química e, ainda, vapor d'água e ar. Fisicamente, o concreto representa um **material capilar pouco poroso**, sem continuidade da massa, no qual se acham presentes os **três estados da agregação – sólido, líquido e gasoso**.

2.4 DEFORMAÇÕES

As deformações do concreto dependem essencialmente de sua estrutura interna.

2.4.1 Retração

Denomina-se retração à redução de volume que ocorre no concreto, mesmo na ausência de tensões mecânicas e de variações de temperatura.

As causas da retração são:

- **Retração química:** contração da água não evaporável, durante o endurecimento do concreto.
- **Retração capilar:** ocorre por evaporação parcial da água capilar e perda da água adsorvida. O tensão superficial e o fluxo de água nos capilares provocam retração.
- **Retração por carbonatação:** $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ (ocorre com diminuição de volume).

2.4.2 Expansão

Expansão é o aumento de volume do concreto, que ocorre em peças submersas. Nessas peças, no início tem-se retração química. Porém, o fluxo de água é de fora para dentro. As decorrentes tensões capilares anulam a retração química e, em seguida, provocam a expansão da peça.

2.4.3 Deformação imediata

A deformação imediata se observa por ocasião do carregamento. Corresponde ao comportamento do concreto como sólido verdadeiro, e é causada por uma acomodação dos cristais que formam o material.

2.4.4 Fluência

Fluência é uma deformação diferida, causada por uma força aplicada. Corresponde a um acréscimo de deformação com o tempo, se a carga permanecer.

Ao ser aplicada uma força no concreto, ocorre deformação imediata, com uma acomodação dos cristais. Essa acomodação diminui o diâmetro dos capilares e aumenta a pressão na água capilar, favorecendo o fluxo em direção à superfície. Tanto a diminuição do diâmetro dos capilares quanto o acréscimo do fluxo aumentam a tensão superficial nos capilares, provocando a fluência.

No caso de muitas estruturas reais, a fluência e a retração ocorrem ao mesmo tempo e, do ponto de vista prático, é conveniente o tratamento conjunto das duas deformações.

2.4.5 Deformações térmicas

Define-se coeficiente de variação térmica α_{te} como sendo a deformação correspondente a uma variação de temperatura de 1°C. Para o concreto armado, para variações normais de temperatura, a NBR 6118 permite adotar $\alpha_{te} = 10^{-5} / ^\circ\text{C}$.

2.5 FATORES QUE INFLUEM

Os principais fatores que influem nas propriedades do concreto são:

- Tipo e quantidade de cimento;
- Qualidade da água e relação água-cimento;
- Tipos de agregados, granulometria e relação agregado-cimento;
- Presença de aditivos e adições;
- Procedimento e duração da mistura;
- Condições e duração de transporte e de lançamento;
- Condições de adensamento e de cura;
- Forma e dimensões dos corpos-de-prova;
- Tipo e duração do carregamento;
- Idade do concreto; umidade; temperatura etc.

ESTRUTURAS DE CONCRETO – CAPÍTULO 3

Libânio M. Pinheiro, Cassiane D. Muzardo, Sandro P. Santos.

31 de março, 2003.

AÇOS PARA ARMADURAS

3.1 DEFINIÇÃO E IMPORTÂNCIA

Aço é uma liga metálica composta principalmente de ferro e de pequenas quantidades de carbono (em torno de 0,002% até 2%).

Os aços estruturais para construção civil possuem teores de carbono da ordem de 0,18% a 0,25%. Entre outras propriedades, o aço apresenta resistência e ductilidade, muito importantes para a Engenharia Civil.

Como o concreto simples apresenta pequena resistência à tração e é frágil, é altamente conveniente a associação do aço ao concreto, obtendo-se o concreto armado.

Este material, adequadamente dimensionado e detalhado, resiste muito bem à maioria dos tipos de solicitação. Mesmo em peças comprimidas, além de fornecer ductilidade, o aço aumenta a resistência à compressão.

3.2 OBTENÇÃO DO PRODUTO SIDERÚRGICO

Para a obtenção do aço são necessárias basicamente duas matérias-primas: minério de ferro e coque. O processo de obtenção denomina-se siderurgia, que começa com a chegada do minério de ferro e vai até o produto final a ser utilizado no mercado.

O minério de ferro de maior emprego na siderurgia é a hematita (Fe_2O_3), sendo o Brasil um dos grandes produtores mundiais.

Coque é o resíduo sólido da destilação do carvão mineral. É combustível e possui carbono. Em temperaturas elevadas, as reações químicas que ocorrem entre o coque e o minério de ferro, separam o ferro do oxigênio. Este reage com o carbono do coque, formando dióxido de carbono (CO_2), principalmente.

Também é utilizado um fundente, como o calcário, que abaixa o ponto de fusão da mistura.

Minério de ferro, coque e fundente são colocados pelo topo dos altos-fornos, e na base é injetado ar quente. Um alto forno chega a ter altura de 50m a 100m. A temperatura varia de 1000°C no topo a 1500°C na base.

A combinação do carbono do coque com o oxigênio do minério libera calor. Simultaneamente, a combustão do carvão com o oxigênio do ar fornece calor para fundir o metal. O ponto de fusão é diminuído pelo fundente.

Na base do alto forno obtém-se ferro gusa, que é quebradiço e tem baixa resistência, por apresentar altos teores de carbono e de outros materiais, entre os quais silício, manganês, fósforo e enxofre.

A transformação de gusa em aço ocorre nas aciarias, com a diminuição do teor de carbono. São introduzidas quantidades controladas de oxigênio, que reagem com o carbono formando CO_2 .

3.3 TRATAMENTO MECÂNICO DOS AÇOS

O aço obtido nas aciarias apresenta granulação grosseira, é quebradiço e de baixa resistência. Para aplicações estruturais, ele precisa sofrer modificações, o que é feito basicamente por dois tipos de tratamento: a quente e a frio.

a) Tratamento a quente

Este tratamento consiste na laminação, forjamento ou estiramento do aço, realizado em temperaturas acima de 720°C (zona crítica).

Nessas temperaturas há uma modificação da estrutura interna do aço, ocorrendo homogeneização e recristalização com redução do tamanho dos grãos, melhorando as características mecânicas do material.

O aço obtido nessa situação apresenta melhor trabalhabilidade, aceita solda comum, possui diagrama tensão-deformação com patamar de escoamento, e resiste a incêndios moderados, perdendo resistência, apenas, com temperaturas acima de 1150 °C (**Figura 3.1**).

Estão incluídos neste grupo os aços CA-25 e CA-50.

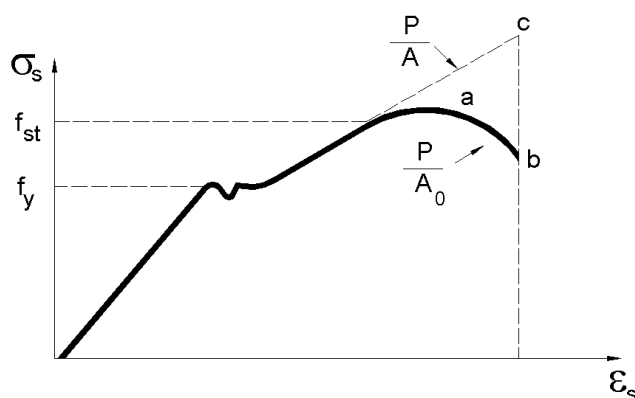


Figura 3.1 - Diagrama tensão-deformação de aços tratados a quente

Na Figura 3.1 tem-se:

P: força aplicada;

A: área da seção em cada instante;

A₀: área inicial da seção;

a: ponto da curva correspondente à resistência convencional;

b: ponto da curva correspondente à resistência aparente;

c: ponto da curva correspondente à resistência real.

b) Tratamento a frio ou encruamento

Neste tratamento ocorre uma deformação dos grãos por meio de tração, compressão ou torção, e resulta no aumento da resistência mecânica e da dureza, e diminuição da resistência à corrosão e da ductilidade, ou seja, decréscimo do alongamento e da estricção.

O processo é realizado abaixo da zona de temperatura crítica (720 °C). Os grãos permanecem deformados e diz-se que o aço está encruado.

Nesta situação, os diagramas de tensão-deformação dos aços apresentam patamar de escoamento convencional, torna-se mais difícil a solda e, à temperatura da ordem de 600°C, o encruamento é perdido (**Figura 3.2**).

Está incluído neste grupo o aço CA-60.

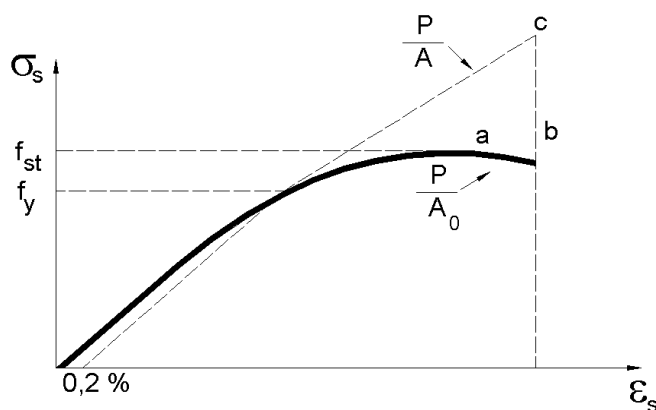


Figura 3.2 - Diagrama tensão-deformação de aços tratados a frio

Na Figura 3.2, tem-se:

- P: força aplicada;
- A: área da seção em cada instante;
- A_0 : área inicial da seção;
- a: ponto da curva correspondente à resistência convencional;
- b: ponto da curva correspondente à resistência aparente;
- c: ponto da curva correspondente à resistência real.

3.4 BARRAS E FIOS

A NBR 7480 (1996) fixa as condições exigíveis na encomenda, fabricação e fornecimento de barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto armado.

Essa Norma classifica barras os produtos de diâmetro nominal 5 ou superior, obtidos exclusivamente por laminação a quente, e como fios aqueles de diâmetro nominal 10 ou inferior, obtidos por trefilação ou processo equivalente, como por exemplo estiramento. Esta classificação pode ser visualizada na **Tabela 3.1**.

Tabela 3.1 – Diâmetros nominais conforme a NBR 7480 (1996)

BARRAS Ø >= 5 Laminação a Quente												
CA - 25						CA - 50						
5	6,3	8	10	12,5	16	20	22	25	32	40		
FIOS Ø <= 10 Laminação a Frio												
CA - 60												
2,4	3,4	3,8	4,2	4,6	5,0	5,5	6,0	6,4	7,0	8,0	9,5	10

O comprimento normal de fabricação de barras e fios é de 11m, com tolerância de 9%, mas nunca inferior a 6m. Porém, comercialmente são encontradas barras de 12m, levando-se em consideração possíveis perdas que ocorrem no processo de corte.

3.5 CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

As características mecânicas mais importantes para a definição de um aço são o limite elástico, a resistência e o alongamento na ruptura. Essas características são determinadas através de ensaios de tração.

O limite elástico é a máxima tensão que o material pode suportar sem que se produzam deformações plásticas ou remanescentes, além de certos limites.

Resistência é a máxima força de tração que a barra suporta, dividida pela área de seção transversal inicial do corpo-de-prova.

Alongamento na ruptura é o aumento do comprimento do corpo-de-prova correspondente à ruptura, expresso em porcentagem.

- Os aços para concreto armado devem obedecer aos requisitos:
- Ductilidade e homogeneidade;
- Valor elevado da relação entre limite de resistência e limite de escoamento;
- Soldabilidade;
- Resistência razoável a corrosão.

A ductilidade é a capacidade do material de se deformar plasticamente sem romper. Pode ser medida por meio do alongamento (ϵ) ou da estricção. Quanto mais dúctil o aço, maior é a redução de área ou o alongamento antes da ruptura. Um material não dúctil, como por exemplo o ferro fundido, não se deforma plasticamente antes da ruptura. Diz-se, então, que o material possui comportamento frágil.

O aço para armadura passiva tem massa específica de 7850 kg/m^3 , coeficiente de dilatação térmica $\alpha = 10^{-5} / ^\circ\text{C}$ para $-20^\circ\text{C} < T < 150^\circ\text{C}$ e módulo de elasticidade de 210 GPa .

3.6 ADERÊNCIA

A própria existência do material concreto armado decorre da solidariedade existente entre o concreto simples e as barras de aço. Qualitativamente, a aderência pode ser dividida em: aderência por adesão, aderência por atrito e aderência mecânica.

A adesão resulta das ligações físico-químicas que se estabelecem na interface dos dois materiais, durante as reações de pega do cimento.

O atrito é notado ao se processar o arrancamento da barra de aço do bloco de concreto que a envolve. As forças de atrito dependem do coeficiente de atrito entre aço e o concreto, o qual é função da rugosidade superficial da barra, e decorrem da existência de uma pressão transversal, exercida pelo concreto sobre a barra.

A aderência mecânica é decorrente da existência de nervuras ou entalhes na superfície da barra. Este efeito também é encontrado nas barras lisas, em razão da existência de irregularidades próprias originadas no processo de laminação das barras.

As nervuras e os entalhes têm como função aumentar a aderência da barra ao concreto, proporcionando a atuação conjunta do aço e do concreto.

A influência desse comportamento solidário entre o concreto simples e as barras de aço é medida quantitativamente através do coeficiente de conformação superficial das barras (η). A NBR 7480 (1996) estabelece os valores mínimos para η_1 , apresentados na **Tabela 3.2**.

Tabela 3.2 – Valores mínimos de η para $\phi \geq 10\text{mm}$

Categoria	CA-25	CA-50	CA-60
Coeficiente de conformação superficial mínimo para $\phi \geq 10\text{mm}$	1,0	1,5	1,5

As barras da categoria CA-50 são obrigatoriamente providas de nervuras transversais ou oblíquas.

Os fios de diâmetro nominal inferior a 10mm (CA-60) podem ser lisos ($\eta = 1,0$), mas os fios de diâmetro nominal igual a 10mm ou superior devem ter obrigatoriamente entalhes ou nervuras, de forma a atender o coeficiente de conformação superficial η .

3.7 DIAGRAMA DE CÁLCULO

O diagrama de cálculo, tanto para aço tratado a quente quanto tratado a frio, é o indicado na **Figura 3.3**.

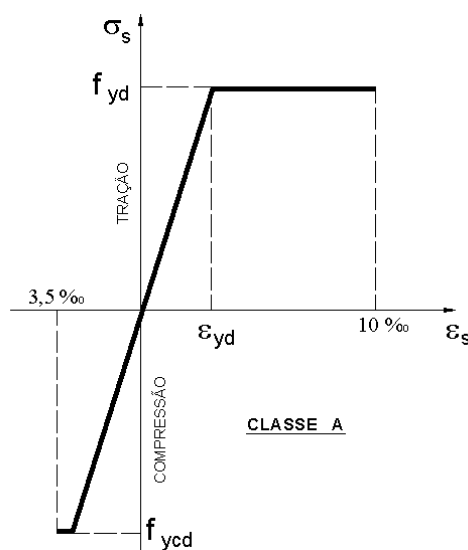


Figura 3.3 - Diagrama tensão-deformação para cálculo

f_{yk} : resistência característica do aço à tração

f_{yd} : resistência de cálculo do aço à tração, igual a $f_{yk} / 1,15$

f_{yck} : resistência característica do aço à compressão; se não houver determinação experimental: $f_{yck} = f_{yk}$

f_{ycd} : resistência de cálculo do aço à compressão, igual a $f_{yck} / 1,15$

ϵ_{yd} : deformação específica de escoamento (valor de cálculo)

O diagrama indicado na Figura 3.3 representa um material elasto-plástico perfeito. Os alongamentos (ϵ_s) são limitados a 10‰ e os encurtamentos a 3,5‰, no caso de flexão simples ou composta, e a 2‰, no caso de compressão simples. Esses encurtamentos são fixados em função dos valores máximos adotados para o material concreto.

ESTRUTURAS DE CONCRETO – CAPÍTULO 4

Libânio M. Pinheiro, Cassiane D. Muzardo, Sandro P. Santos

2 de abril, 2003.

CONCEPÇÃO ESTRUTURAL

A concepção estrutural, ou simplesmente estruturação, também chamada de lançamento da estrutura, consiste em escolher um sistema estrutural que constitua a parte resistente do edifício.

Essa etapa, uma das mais importantes no projeto estrutural, implica em escolher os elementos a serem utilizados e definir suas posições, de modo a formar um sistema estrutural eficiente, capaz de absorver os esforços oriundos das ações atuantes e transmiti-los ao solo de fundação.

A solução estrutural adotada no projeto deve atender aos requisitos de qualidade estabelecidos nas normas técnicas, relativos à capacidade resistente, ao desempenho em serviço e à durabilidade da estrutura.

4.1 DADOS INICIAIS

A concepção estrutural deve levar em conta a finalidade da edificação e atender, tanto quanto possível, às condições impostas pela arquitetura.

O projeto arquitetônico representa, de fato, a base para a elaboração do projeto estrutural. Este deve prever o posicionamento dos elementos de forma a respeitar a distribuição dos diferentes ambientes nos diversos pavimentos. Mas não se deve esquecer de que a estrutura deve também ser coerente com as características do solo no qual ela se apóia.

O projeto estrutural deve ainda estar em harmonia com os demais projetos, tais como: de instalações elétricas, hidráulicas, telefonia, segurança, som, televisão, ar condicionado, computador e outros, de modo a permitir a coexistência, com qualidade, de todos os sistemas.

Os edifícios podem ser constituídos, por exemplo, pelos seguintes pavimentos: subsolo, térreo, tipo, cobertura e casa de máquinas, além dos reservatórios inferiores e superiores.

Existindo pavimento-tipo, o que em geral ocorre em edifícios de vários andares, inicia-se pela estruturação desse pavimento. Caso não haja pavimentos repetidos, parte-se da estruturação dos andares superiores, seguindo na direção dos inferiores.

A definição da forma estrutural parte da localização dos pilares e segue com o posicionamento das vigas e das lajes, nessa ordem, sempre levando em conta a compatibilização com o projeto arquitetônico.

4.2 SISTEMAS ESTRUTURAIS

Inúmeros são os tipos de sistemas estruturais que podem ser utilizados. Nos edifícios usuais empregam-se lajes maciças ou nervuradas, moldadas no local, pré-fabricadas ou ainda parcialmente pré-fabricadas.

Em casos específicos de grandes vãos, por exemplo, pode ser aplicada protensão para melhorar o desempenho da estrutura, seja em termos de resistência, seja para controle de deformações ou de fissuração.

Alternativamente, podem ser utilizadas lajes sem vigas, apoiadas diretamente sobre os pilares, com ou sem capitéis, casos em que são denominadas lajes-cogumelo, e lajes planas ou lisas, respectivamente. No alinhamento dos pilares, podem ser consideradas vigas embutidas, com altura considerada igual à espessura das lajes, sendo também denominadas vigas-faixa.

A escolha do sistema estrutural depende de fatores técnicos e econômicos, dentre eles: capacidade do meio técnico para desenvolver o projeto e para executar a obra, e disponibilidade de materiais, mão-de-obra e equipamentos necessários para a execução.

Nos casos de edifícios residenciais e comerciais, a escolha do tipo de estrutura é condicionada, essencialmente, por fatores econômicos, pois as condições técnicas para projeto e construção são de conhecimento da Engenharia de Estruturas e de Construção.

Este trabalho tratará dos sistemas estruturais constituídos por lajes maciças de concreto armado, moldadas no local e apoiadas sobre vigas. Posteriormente, serão consideradas também as lajes nervuradas e as demais ora mencionadas.

4.3 CAMINHO DAS AÇÕES

O sistema estrutural de um edifício deve ser projetado de modo que seja capaz de resistir não só às ações verticais, mas também às ações horizontais que possam provocar efeitos significativos ao longo da vida útil da construção.

As ações verticais são constituídas por: peso próprio dos elementos estruturais; pesos de revestimentos e de paredes divisórias, além de outras ações permanentes; ações variáveis decorrentes da utilização, cujos valores vão depender da finalidade do edifício, e outras ações específicas, como por exemplo, o peso de equipamentos.

As ações horizontais, onde não há ocorrência de abalos sísmicos, constituem-se, basicamente, da ação do vento e do empuxo em subsolos.

O percurso das ações verticais tem início nas lajes, que suportam, além de seus pesos próprios, outras ações permanentes e as ações variáveis de uso, incluindo, eventualmente, peso de paredes que se apóiem diretamente sobre elas. As lajes transmitem essas ações para as vigas, através das reações de apoio.

As vigas suportam seus pesos próprios, as reações provenientes das lajes, peso de paredes e, ainda, ações de outros elementos que nelas se apóiem, como, por exemplo, as reações de apoio de outras vigas. Em geral as vigas trabalham à flexão e ao cisalhamento e transmitem as ações para os elementos verticais – pilares e paredes estruturais – através das respectivas reações.

Os pilares e as paredes estruturais recebem as reações das vigas que neles se apóiam, as quais, juntamente com o peso próprio desses elementos verticais, são transferidas para os andares inferiores e, finalmente, para o solo, através dos respectivos elementos de fundação.

As ações horizontais devem igualmente ser absorvidas pela estrutura e transmitidas para o solo de fundação. No caso do vento, o caminho dessas ações tem início nas paredes externas do edifício, onde atua o vento. Esta ação é resistida por elementos verticais de grande rigidez, tais como pórticos, paredes estruturais e núcleos, que formam a estrutura de contraventamento. Os pilares de menor rigidez pouco contribuem na resistência às ações laterais e, portanto, costumam ser ignorados na análise da estabilidade global da estrutura.

As lajes exercem importante papel na distribuição dos esforços decorrentes do vento entre os elementos de contraventamento, pois possuem rigidez praticamente infinita no seu plano, promovendo, assim, o travamento do conjunto.

Neste trabalho, não serão abordadas as ações horizontais, visto que trata apenas de edifícios de pequeno porte, em que os efeitos de tais ações são pouco significativos.

4.4 POSIÇÃO DOS PILARES

Recomenda-se iniciar a localização dos pilares pelos cantos e, a partir daí, pelas áreas que geralmente são comuns a todos os pavimentos (área de elevadores e de escadas) e onde se localizam, na cobertura, a casa de máquinas e o reservatório superior. Em seguida, posicionam-se os pilares de extremidade e os internos, buscando embuti-los nas paredes ou procurando respeitar as imposições do projeto de arquitetura.

Deve-se, sempre que possível, dispor os pilares alinhados, a fim de formar pórticos com as vigas que os unem. Os pórticos, assim formados, contribuem significativamente na estabilidade global do edifício.

Usualmente os pilares são dispostos de forma que resultem distâncias entre seus eixos da ordem de 4 m a 6 m. Distâncias muito grandes entre pilares produzem vigas com dimensões incompatíveis e acarretam maiores custos à construção (maiores seções transversais dos pilares, maiores taxas de armadura, dificuldades nas montagens da armação e das formas etc.). Por outro lado, pilares muito próximos acarretam interferência nos elementos de fundação e aumento do consumo de materiais e de mão-de-obra, afetando desfavoravelmente os custos.

Deve-se adotar 19cm, pelo menos, para a menor dimensão do pilar e escolher a direção da maior dimensão de maneira a garantir adequada rigidez à estrutura, nas duas direções.

Posicionados os pilares no pavimento-tipo, deve-se verificar suas interferências nos demais pavimentos que compõem a edificação.

Assim, por exemplo, deve-se verificar se o arranjo dos pilares permite a realização de manobras dos carros nos andares de garagem ou se não afetam as áreas sociais, tais como recepção, sala de estar, salão de jogos e de festas etc.

Na impossibilidade de compatibilizar a distribuição dos pilares entre os diversos pavimentos, pode haver a necessidade de um pavimento de transição. Nesta situação, a prumada do pilar é alterada, empregando-se uma viga de transição, que recebe a carga do pilar superior e a transfere para o pilar inferior, na sua nova posição. Nos edifícios de muitos andares, devem ser evitadas grandes transições, pois os esforços na viga podem resultar exagerados, provocando aumento significativo de custos.

4.5 POSIÇÕES DE VIGAS E LAJES

A estruturação segue com o posicionamento das vigas nos diversos pavimentos. Além daquelas que ligam os pilares, formando pórticos, outras vigas podem ser necessárias, seja para dividir um painel de laje com grandes dimensões, seja para suportar uma parede divisória e evitar que ela se apoie diretamente sobre a laje.

É comum, por questões estéticas e com vistas às facilidades no acabamento e ao melhor aproveitamento dos espaços, adotar larguras de vigas em função da largura das alvenarias. As alturas das vigas ficam limitadas pela necessidade de prever espaços livres para aberturas de portas e de janelas.

Como as vigas delimitam os painéis de laje, suas disposições devem levar em consideração o valor econômico do menor vão das lajes, que, para lajes maciças, é da ordem de 3,5 m a 5,0 m. O posicionamento das lajes fica, então, praticamente definido pelo arranjo das vigas.

4.6 DESENHOS PRELIMINARES DE FORMAS

De posse do arranjo dos elementos estruturais, podem ser feitos os desenhos preliminares de formas de todos os pavimentos, inclusive cobertura e caixa d'água, com as dimensões baseadas no projeto arquitetônico.

As larguras das vigas são adotadas para atender condições de arquitetura ou construtivas. Sempre que possível, devem estar embutidas na alvenaria e permitir a passagem de tubulações. O cobrimento mínimo das faces das vigas em relação às das paredes acabadas variam de 1,5cm a 2,5cm, em geral. Costuma-se adotar para as vigas no máximo três pares de dimensões diferentes para as seções transversais. O ideal é que todas elas tenham a mesma altura, para simplificar o cimbramento.

Em edifícios residenciais, é conveniente que as alturas das vigas não ultrapassem 60cm, para não interferir nos vãos de portas e de janelas.

A numeração dos elementos (lajes, vigas e pilares) deve ser feita da esquerda para a direita e de cima para baixo.

Inicia-se com a numeração das lajes – L1, L2, L3 etc. –, sendo que seus números devem ser colocados próximos do centro delas. Em seguida são numeradas as vigas – V1, V2, V3 etc. Seus números devem ser colocados no meio

do primeiro tramo. Finalmente, são colocados os números dos pilares – P1, P2, P3 etc. –, posicionados embaixo deles, na forma estrutural.

Devem ser colocadas as cotas parciais e totais em cada direção, posicionadas fora do contorno do desenho, para facilitar a visualização.

Ao final obtém-se o anteprojeto de todos os pavimentos, inclusive cobertura e caixa d'água, e pode-se prosseguir com o pré-dimensionamento de lajes, vigas e pilares.

PRÉ-DIMENSIONAMENTO

O pré-dimensionamento dos elementos estruturais é necessário para que se possa calcular o peso próprio da estrutura, que é a primeira parcela considerada no cálculo das ações.

O conhecimento das dimensões permite determinar os vãos equivalentes e as rigidezes, necessários no cálculo das ligações entre os elementos.

5.1 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS LAJES

A espessura das lajes pode ser obtida com a expressão (Figura 5.1):

$$h = d + \frac{\phi}{2} + c$$

d → altura útil da laje

ϕ → diâmetro das barras

c → cobrimento nominal da armadura

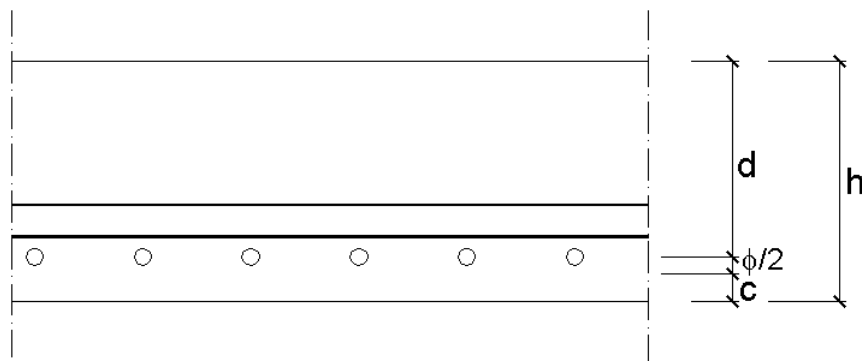


Figura 5.1 - Seção transversal da laje

a) Cobrimento da armadura

Cobrimento nominal da armadura (c) é o cobrimento mínimo ($c_{\min}$) acrescido de uma tolerância de execução (Δc):

$$c = c_{\min} + \Delta c$$

O projeto e a execução devem considerar esse valor do cobrimento nominal para assegurar que o cobrimento mínimo seja respeitado ao longo de todo o elemento.

Nas obras correntes, $\Delta c \geq 10\text{mm}$. Quando houver um controle rigoroso da qualidade da execução, pode ser adotado $\Delta c = 5\text{mm}$. Mas a exigência desse controle rigoroso deve ser explicitada nos desenhos de projeto.

O valor do cobrimento depende da classe de agressividade do ambiente. Algumas classes estão indicadas na Tabela 5.1.

Tabela 5.1 – Classes de agressividade ambiental

Macroclima	Microclima			
	Ambientes internos		Ambientes externos e obras em geral	
	Seco UR $\leq 65\%$	Úmido ou ciclos de molhagem e secagem	Seco UR $\leq 65\%$	Úmido ou ciclos de molhagem e secagem
Rural	I	I	I	II
Urbano	I	II	I	II

Para essas classes I e II, e para $\Delta c = 10\text{mm}$, a NBR 6118 (2001) recomenda os cobrimentos indicados na Tabela 5.2.

Tabela 5.2 – Cobrimento nominal para $\Delta c = 10\text{mm}$

Componente ou elemento	Classe de agressividade ambiental	
	I	II
	Cobrimento nominal (mm)	
Laje	20	25
Viga/Pilar	25	30

b) Altura útil da laje

Para lajes com bordas apoiadas ou engastadas, a altura útil pode ser estimada por meio da seguinte expressão:

$$d_{\text{est}} = (2,5 - 0,1 \times n) \cdot \ell^* / 100$$

$$\ell^* \leq \begin{cases} \ell_x \\ 0,7 \cdot \ell_y \end{cases}$$

$n \rightarrow$ número de bordas engastadas

$\ell_x \rightarrow$ menor vão

$\ell_y \rightarrow$ maior vão

Para lajes com bordas livres, como as lajes em balanço, deve ser utilizado outro processo.

c) Espessura mínima

A NBR 6118 (2001) especifica que nas lajes maciças devem ser respeitadas as seguintes espessuras mínimas:

- 5 cm para lajes de cobertura não em balanço
- 7 cm para lajes de piso ou de cobertura em balanço
- 10 cm para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 kN
- 12 cm para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30 kN

5.2 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DAS VIGAS

Uma estimativa grosseira para a altura das vigas é dada por:

- tramos internos: $h_{\text{est}} = \frac{\ell_o}{12}$
- tramos externos ou vigas biapoiadas: $h_{\text{est}} = \frac{\ell_o}{10}$
- balanços: $h_{\text{est}} = \frac{\ell_o}{5}$

5.3

Num tabuleiro de edifício, não é recomendável utilizar muitos valores diferentes para altura das vigas, de modo a facilitar e otimizar os trabalhos de cimbramento. Usualmente, adotam-se, no máximo, duas alturas diferentes. Tal procedimento pode, eventualmente, gerar a necessidade de armadura dupla em alguns trechos das vigas.

Os tramos mais críticos, em termos de vãos excessivos ou de grandes carregamentos, devem ter suas flechas verificadas posteriormente.

Para armadura longitudinal em uma única camada, a relação entre a altura total e a altura útil é dada pela expressão (Figura 5.2):

$$h = d + c + \phi_t + \frac{\phi_\ell}{2}$$

$c \rightarrow$ cobrimento

$\phi_t \rightarrow$ diâmetro dos estribos

$\phi_\ell \rightarrow$ diâmetro das barras longitudinais

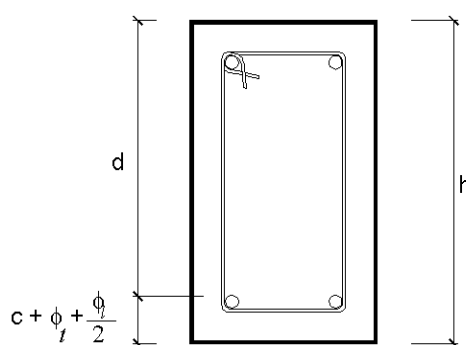


Figura 5.2 – Seção transversal da viga

5.3 PRÉ-DIMENSIONAMENTO DOS PILARES

Inicia-se o pré-dimensionamento dos pilares estimando-se sua carga, por exemplo, através do processo das áreas de influência.

Este processo consiste em dividir a área total do pavimento em áreas de influência, relativas a cada pilar e, a partir daí, estimar a carga que eles irão absorver.

A área de influência de cada pilar pode ser obtida dividindo-se as distâncias entre seus eixos em intervalos que variam entre $0,45\ell$ e $0,55\ell$, dependendo da posição do pilar na estrutura, conforme o seguinte critério (ver Figura 5.3):

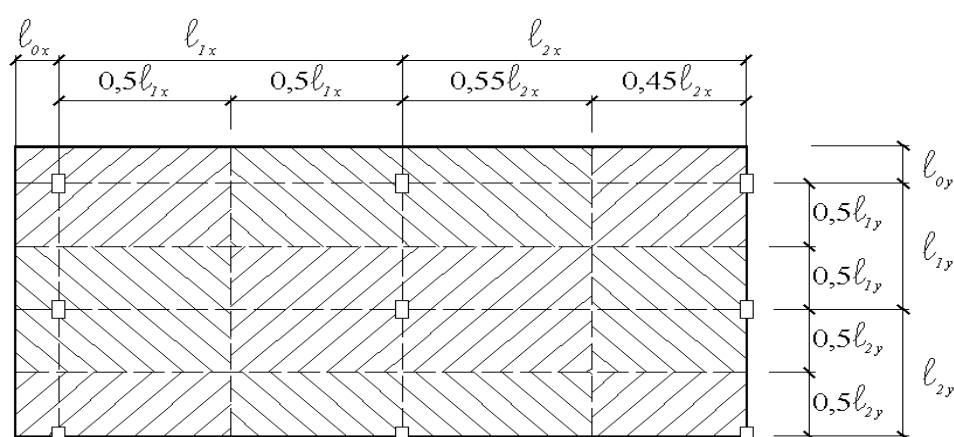


Figura 5.3 - Áreas de influência dos pilares

- $0,45\ell$: pilar de extremidade e de canto, na direção da sua menor dimensão;
- $0,55\ell$: complementos dos vãos do caso anterior;
- $0,50\ell$: pilar de extremidade e de canto, na direção da sua maior dimensão.

No caso de edifícios com balanço, considera-se a área do balanço acrescida das respectivas áreas das lajes adjacentes, tomando-se, na direção do balanço, largura igual a $0,50\ell$, sendo ℓ o vão adjacente ao balanço.

Convém salientar que quanto maior for a uniformidade no alinhamento dos pilares e na distribuição dos vãos e das cargas, maior será a precisão dos resultados obtidos. Há que se salientar também que, em alguns casos, este processo pode levar a resultados muito imprecisos.

Após avaliar a força nos pilares pelo processo das áreas de influência, é determinado o coeficiente de majoração da força normal (α) que leva em conta as excentricidades da carga, sendo considerados os valores:

$\alpha = 1,3 \rightarrow$ pilares internos ou de extremidade, na direção da maior dimensão;

$\alpha = 1,5 \rightarrow$ pilares de extremidade, na direção da menor dimensão;

$\alpha = 1,8 \rightarrow$ pilares de canto.

A seção abaixo do primeiro andar-tipo é estimada, então, considerando-se compressão simples com carga majorada pelo coeficiente α , utilizando-se a seguinte expressão:

$$A_c = \frac{30 \times \alpha \times A \times (n + 0,7)}{f_{ck} + 0,01 \times (69,2 - f_{ck})}$$

$A_c = b \times h \rightarrow$ área da seção de concreto (cm^2)

$\alpha \rightarrow$ coeficiente que leva em conta as excentricidades da carga

$A \rightarrow$ área de influência do pilar (m^2)

$n \rightarrow$ número de pavimentos-tipo

$(n+0,7) \rightarrow$ número que considera a cobertura, com carga estimada em 70% da relativa ao pavimento-tipo.

$f_{ck} \rightarrow$ resistência característica do concreto (kN/cm^2)

A existência de caixa d'água superior, casa de máquina e outros equipamentos não pode ser ignorada no pré-dimensionamento dos pilares, devendo-se estimar os carregamentos gerados por eles, os quais devem ser considerados nos pilares que os sustentam.

Para as seções dos pilares inferiores, o procedimento é semelhante, devendo ser estimadas as cargas totais que esses pilares suportam.

BASES PARA CÁLCULO

6.1 ESTADOS LIMITES

As estruturas de concreto armado devem ser projetadas de modo que apresentem segurança satisfatória. Esta segurança está condicionada à verificação dos estados limites, que são situações em que a estrutura apresenta desempenho inadequado à finalidade da construção, ou seja, são estados em que a estrutura se encontra imprópria para o uso. Os estados limites podem ser classificados em *estados limites últimos* ou *estados limites de serviço*, conforme sejam referidos à situação de *ruína* ou de uso em *serviço*, respectivamente. Assim, a segurança pode ser diferenciada com relação à capacidade de carga e à capacidade de utilização da estrutura.

6.1.1 Estados Limites Últimos

São aqueles que correspondem à máxima capacidade portante da estrutura, ou seja, sua simples ocorrência determina a paralização, no todo ou em parte, do uso da construção. São exemplos:

- a) Perda de equilíbrio como corpo rígido: tombamento, escorregamento ou levantamento;
- b) Resistência ultrapassada: ruptura do concreto;
- c) Escoamento excessivo da armadura: $\varepsilon_s > 1,0\%$;
- d) Aderência ultrapassada: escorregamento da barra;
- e) Transformação em mecanismo: estrutura hipostática;
- f) Flambagem;
- g) Instabilidade dinâmica – ressonância;
- h) Fadiga – cargas repetitivas.

6.1.2 Estados Limites de Serviço

São aqueles que correspondem a condições precárias em serviço. Sua ocorrência, repetição ou duração causam efeitos estruturais que não respeitam condições especificadas para o uso normal da construção ou que são indícios de comprometimento da durabilidade. Podem ser citados como exemplos:

- a) Danos estruturais localizados que comprometem a estética ou a durabilidade da estrutura – fissuração;
- b) Deformações excessivas que afetem a utilização normal da construção ou o seu aspecto estético – flechas;
- c) Vibrações excessivas que causem desconforto a pessoas ou danos a equipamentos sensíveis.

6.2 AÇÕES

Ações são causas que provocam esforços ou deformações nas estruturas. Na prática, as forças e as deformações impostas pelas ações são consideradas como se fossem as próprias ações, sendo as forças chamadas de *ações diretas* e as deformações, *ações indiretas*.

6.2.1 Classificação

As ações que atuam nas estruturas podem ser classificadas, segundo sua variabilidade com o tempo, em *permanentes*, *variáveis* e *excepcionais*.

a) Ações permanentes

As ações permanentes são aquelas que ocorrem com valores constantes ou com pequena variação em torno da média, durante praticamente toda a vida da construção.

Elas podem ser subdivididas em *ações permanentes diretas* – peso próprio da estrutura ou de elementos construtivos permanentes (paredes, pisos e

revestimentos, por exemplo), peso dos equipamentos fixos, empuxos de terra não-removíveis etc. – e *ações permanentes indiretas* – retração, recalques de apoio, protensão.

Em alguns casos particulares, como reservatórios e piscinas, o empuxo de água pode ser considerado uma ação permanente direta.

b) Ações variáveis

São aquelas cujos valores têm variação significativa em torno da média, durante a vida da construção. Podem ser fixas ou móveis, estáticas ou dinâmicas, pouco variáveis ou muito variáveis. São exemplos: cargas de uso (pessoas, mobiliário, veículos etc.) e seus efeitos (frenagem, impacto, força centrífuga), vento, variação de temperatura, empuxos de água, alguns casos de abalo sísmico etc.

c) Ações excepcionais

Correspondem a ações de duração extremamente curta e muito baixa probabilidade de ocorrência durante a vida da construção, mas que devem ser consideradas no projeto de determinadas estruturas. São, por exemplo, as ações decorrentes de explosões, choques de veículos, incêndios, enchentes ou abalos sísmicos excepcionais.

6.3 VALORES REPRESENTATIVOS

No cálculo dos esforços solicitantes, devem ser identificadas e quantificadas todas as ações passíveis de atuar durante a vida da estrutura e capazes de produzir efeitos significativos no comportamento da estrutura.

6.3.1 Para Estados Limites Últimos

Com vistas aos estados limites últimos, as ações podem ser quantificadas por seus valores representativos, que podem ser *valores característicos*, *valores característicos nominais*, *valores reduzidos de combinação* e *valores convencionais excepcionais*.

a) Valores característicos (F_k)

Os *valores característicos* quantificam as ações cuja variabilidade no tempo pode ser adequadamente expressa através de distribuições de probabilidade.

Os valores característicos das ações permanentes que provocam efeitos desfavoráveis na estrutura correspondem ao quantil de 95% da respectiva distribuição de probabilidade (valor característico superior – $F_{k, sup}$). Para as ações permanentes favoráveis, os valores característicos correspondem ao quantil de 5% de suas distribuições (valor característico inferior – $F_{k, inf}$).

Para as ações variáveis, os valores característicos correspondem a valores que têm probabilidade entre 25% e 35% de serem ultrapassados no sentido desfavorável, durante um período de 50 anos. As ações variáveis que produzam efeitos favoráveis não são consideradas.

b) Valores característicos nominais

Os *valores característicos nominais* quantificam as ações cuja variabilidade no tempo não pode ser adequadamente expressa através de distribuições de probabilidade.

Para as ações com baixa variabilidade, com valores característicos superior e inferior diferindo muito pouco entre si, adotam-se como característicos os valores médios das respectivas distribuições.

c) Valores reduzidos de combinação

Os *valores reduzidos de combinação* são empregados quando existem ações variáveis de naturezas distintas, com possibilidade de ocorrência simultânea. Esses valores são determinados a partir dos valores característicos através da expressão $\psi_0 F_k$. O coeficiente de combinação ψ_0 leva em conta o fato de que é muito pouco provável que essas ações variáveis ocorram simultaneamente com seus valores característicos.

d) Valores convencionais excepcionais

São os valores arbitrados para as ações excepcionais. Em geral, esses valores são estabelecidos através de acordo entre o proprietário da construção e as autoridades governamentais que nela tenham interesse.

6.3.2 Para Estados Limites de Serviço

Com vistas aos estados limites de serviço, os valores representativos das ações podem ser *valores reduzidos de utilização* e *valores raros de utilização*.

a) Valores reduzidos de utilização

Os *valores reduzidos de utilização* são determinados a partir dos valores característicos, multiplicando-os por coeficientes de redução. Distinguem-se os *valores freqüentes* $\psi_1 F_k$ e os *valores quase-permanentes* $\psi_2 F_k$ das ações variáveis.

Os valores freqüentes decorrem de ações variáveis que se repetem muitas vezes (ou atuam por mais de 5% da vida da construção). Os valores quase-permanentes, por sua vez, decorrem de ações variáveis de longa duração (podem atuar em pelo menos metade da vida da construção, como, por exemplo, a fluência).

b) Valores raros de utilização

São valores representativos de ações que atuam com duração muito curta sobre a estrutura (no máximo algumas horas durante a vida da construção, como, por exemplo, um abalo sísmico).

6.4 TIPOS DE CARREGAMENTO

Entende-se por *tipo de carregamento* o conjunto das ações que têm probabilidade não desprezível de atuarem simultaneamente sobre a estrutura, durante um determinado período de tempo pré-estabelecido. Pode ser de longa duração ou transitório, conforme seu tempo de duração.

Em cada tipo de carregamento, as ações devem ser combinadas de diferentes maneiras, a fim de que possam ser determinados os efeitos mais desfavoráveis para a estrutura. Devem ser estabelecidas tantas combinações quantas forem necessárias para que a segurança seja verificada em relação a todos os possíveis estados limites (últimos e de serviço).

Pode-se distinguir os seguintes tipos de carregamento, passíveis de ocorrer durante a vida da construção: *carregamento normal*, *carregamento especial*, *carregamento excepcional* e *carregamento de construção*.

6.4.1 Carregamento Normal

O *carregamento normal* decorre do uso previsto para a construção, podendo-se admitir que tenha duração igual à vida da estrutura. Este tipo de carregamento deve ser considerado tanto na verificação de estados limites últimos quanto nos de serviço.

Um exemplo deste tipo de carregamento é dado pela consideração, em conjunto, das ações permanentes e variáveis ($g + q$).

6.4.2 Carregamento Especial

O *carregamento especial* é transitório e de duração muito pequena em relação à vida da estrutura, sendo, em geral, considerado apenas na verificação de estados limites últimos. Este tipo de carregamento decorre de ações variáveis de natureza ou intensidade especiais, cujos efeitos superam os do carregamento normal. O vento é um exemplo de carregamento especial.

6.4.3 Carregamento Excepcional

O *carregamento excepcional* decorre da atuação de ações excepcionais, sendo, portanto, de duração extremamente curta e capaz de produzir efeitos catastróficos. Este tipo de carregamento deve ser considerado apenas na verificação de estados limites últimos e para determinados tipos de construção, para as quais não possam ser tomadas, ainda na fase de concepção estrutural, medidas que anulem ou atenuem os efeitos.

6.4.4 Carregamento de Construção

O *carregamento de construção* é transitório, pois, como a própria denominação indica, refere-se à fase de construção, sendo considerado apenas nas estruturas em que haja risco de ocorrência de estados limites já na fase executiva. Devem ser estabelecidas tantas combinações quantas forem necessárias para a verificação das condições de segurança em relação a todos os estados limites que são de se temer durante a fase de construção. Como exemplo, tem-se: cimbramento e descimbramento.

6.5 SEGURANÇA

Uma estrutura apresenta segurança se tiver condições de suportar todas as ações possíveis de ocorrer, durante sua vida útil, sem atingir um estado limite.

6.5.1 Métodos Probabilísticos

Os métodos probabilísticos para verificação da segurança são baseados na probabilidade de ruína, conforme indica a **Figura 6.1**.

O valor da probabilidade de ruína (p) é fixado pelas normas e embutido nos parâmetros especificados, levando em consideração aspectos técnicos, políticos, éticos e econômicos. Por questão de economia, em geral, adota-se $p > 0,1 \cdot 10^{-6}$.

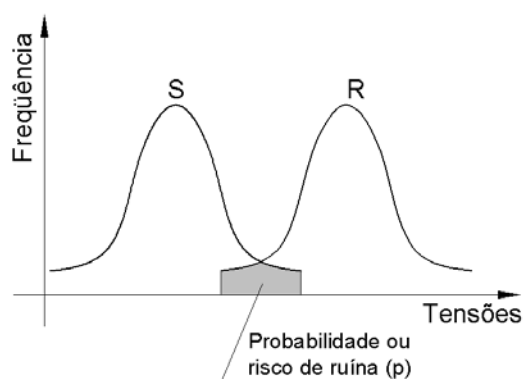


Figura 6.1 – Esquema dos métodos probabilísticos

6.5.2 Método Semi-probabilístico

No método semi-probabilístico, continua-se com números empíricos, baseados na tradição, mas se introduzem dados estatísticos e conceitos probabilísticos, na medida do possível. É o melhor que se tem condições de aplicar atualmente, sendo uma situação transitória, até se conseguir maior aproximação com o método probabilístico puro.

Sendo R_k e S_k os valores característicos da resistência e da solicitação, respectivamente, e R_d e S_d os seus valores de cálculo, o método pode ser representado pelo esquema da **Figura 6.2**.

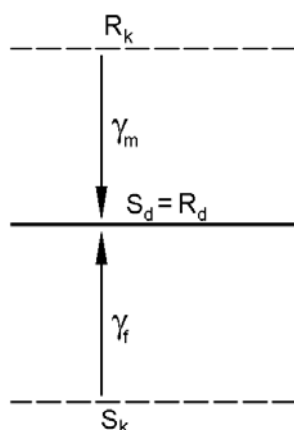


Figura 6.2 – Esquema do método dos coeficientes parciais (semi-probabilístico)

A idéia básica é:

- Majorar ações e esforços solicitantes (valores representativos das ações), resultando nas ações e solicitações de cálculo, de forma que a probabilidade desses valores serem ultrapassados é pequena;
- Reduzir os valores característicos das resistências (f_k), resultando nas resistências de cálculo, com pequena probabilidade dos valores reais atingirem esse patamar;
- Equacionar a situação de ruína, fazendo com que o esforço solicitante de cálculo seja igual à resistência de cálculo.

Os coeficientes de majoração das ações e das solicitações são representados por γ_f . Os coeficientes de minoração das resistências são indicados por γ_m , sendo γ_c para o concreto e γ_s para o aço.

6.6 ESTÁDIOS

O procedimento para se caracterizar o desempenho de uma seção de concreto consiste em aplicar um carregamento, que se inicia do zero e vai até a ruptura. Às diversas fases pelas quais passa a seção de concreto, ao longo desse carregamento, dá-se o nome de estádios. Distinguem-se basicamente três fases distintas: **estádio I**, **estádio II** e **estádio III**.

6.6.1 Estádio I

Esta fase corresponde ao início do carregamento. As tensões normais que surgem são de baixa magnitude e dessa forma o concreto consegue resistir às tensões de tração. Tem-se um diagrama linear de tensões, ao longo da seção transversal da peça, sendo válida a lei de Hooke (**Figura 6.3**).

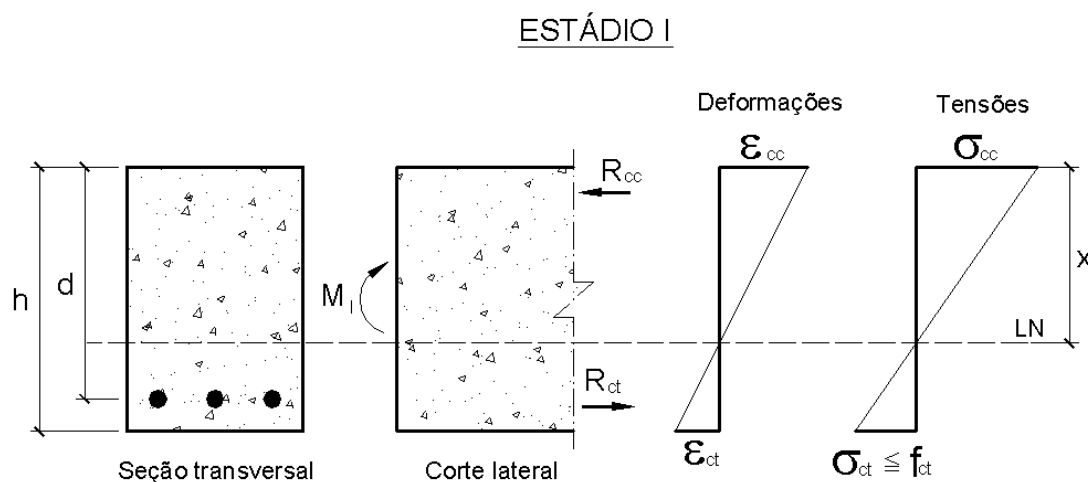


Figura 6.3 – Comportamento do concreto na flexão pura (Estádio I)

Levando-se em consideração a baixa resistência do concreto à tração, se comparada com a resistência à compressão, percebe-se a inviabilidade de um possível dimensionamento neste estágio.

É no estágio I que é feito o cálculo do momento de fissuração, que separa o estágio I do estágio II. Conhecido o momento de fissuração, é possível calcular a armadura mínima, de modo que esta seja capaz de absorver, com adequada segurança, as tensões causadas por um momento fletor de mesma magnitude.

Portanto, o estágio I termina quando a seção fissura.

6.6.2 Estádio II

Neste nível de carregamento, o concreto não mais resiste à tração e a seção se encontra fissurada na região de tração. A contribuição do concreto tracionado deve ser desprezada. No entanto, a parte comprimida ainda mantém um diagrama linear de tensões, permanecendo válida a lei de Hooke (**Figura 6.4**).

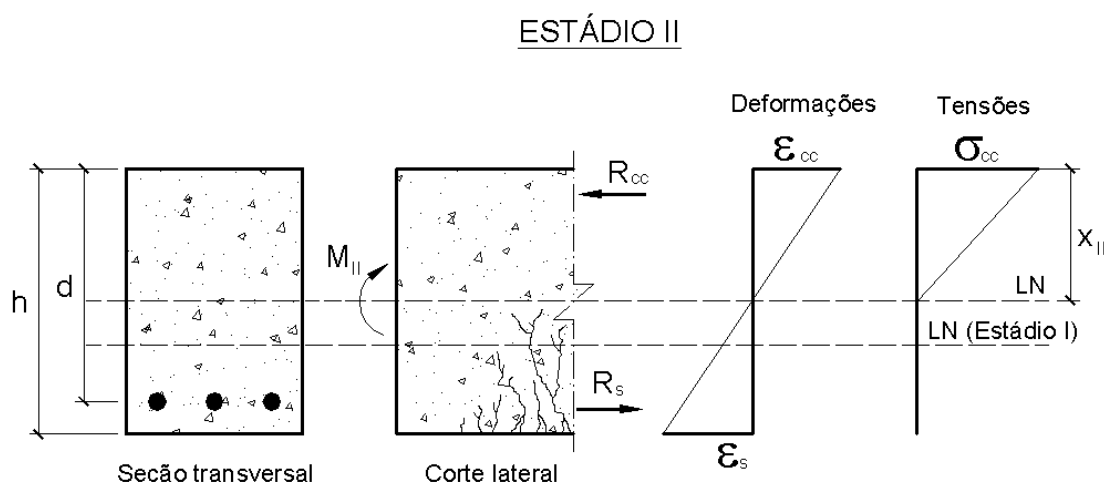


Figura 6.4 – Comportamento do concreto na flexão pura (Estádio II)

Basicamente, o estágio II serve para a verificação da peça em serviço. Como exemplos, citam-se o estado limite de abertura de fissuras e o estado limite de deformações excessivas.

Com a evolução do carregamento, as fissuras caminham no sentido da borda comprimida, a linha neutra também e a tensão na armadura cresce, podendo atingir o escoamento ou não.

O estágio II termina com o início da plastificação do concreto comprimido.

6.6.3 Estádio III

No estágio III, a zona comprimida encontra-se plastificada e o concreto dessa região está na iminência da ruptura (**Figura 6.5**). Admite-se que o diagrama de tensões seja da forma parabólico-retangular, também conhecido como diagrama parábola-retângulo.

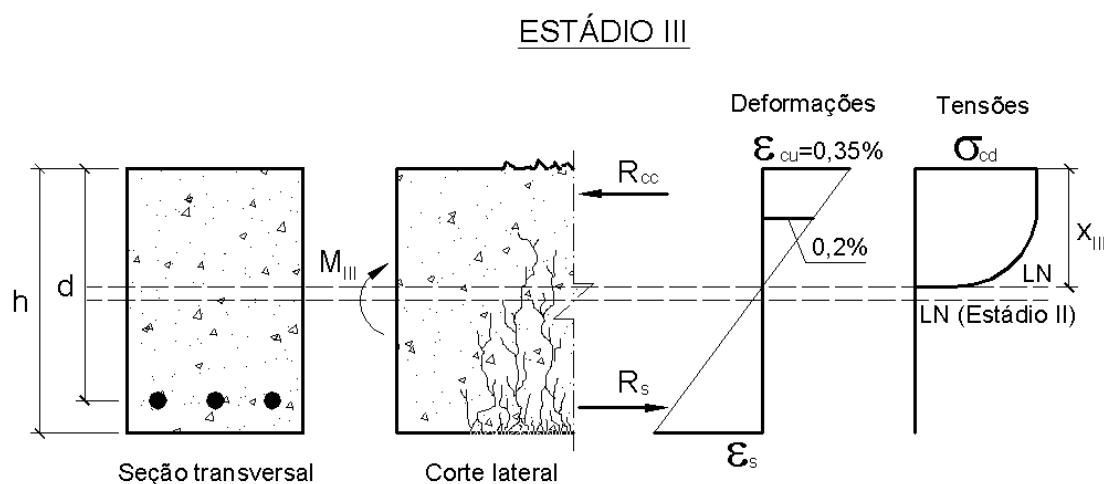


Figura 6.5 – Comportamento do concreto na flexão pura (Estádio III)

A Norma Brasileira permite, para efeito de cálculo, que se trabalhe com um diagrama retangular equivalente (**Figura 6.6**). A resultante de compressão e o braço em relação à linha neutra devem ser aproximadamente os mesmos para os dois diagramas.

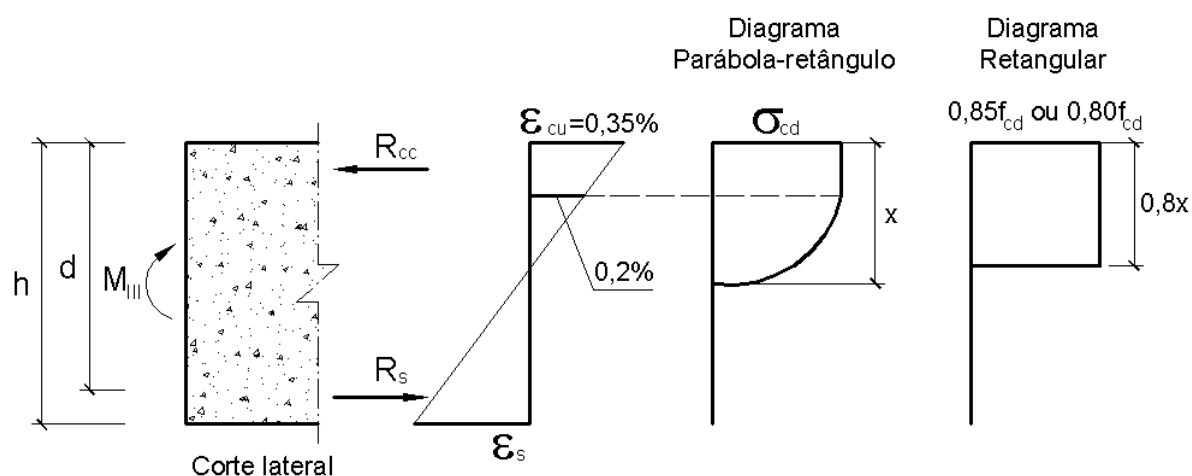


Figura 6.6 – Diagrama retangular

É no estágio III que é feito o dimensionamento, situação em que denomina “cálculo na ruptura” ou “cálculo no estágio III”.

6.6.4 Diagramas de Tensão

O diagrama parábola-retângulo (**Figura 6.5**) é formado por um trecho retangular, para deformação de compressão variando de 0,2% até 0,35%, com tensão de compressão igual a $0,85f_{cd}$, e um trecho no qual a tensão varia segundo uma parábola do segundo grau.

O diagrama retangular (**Figura 6.6**) também é permitido pela NBR 6118. A altura do diagrama é igual a $0,8x$. A tensão é $0,85f_{cd}$ no caso da largura da seção, medida paralelamente à linha neutra, não diminuir a partir desta para a borda comprimida, e $0,80f_{cd}$ no caso contrário.

6.7 DOMÍNIOS DE DEFORMAÇÃO NA RUÍNA

São situações em que pelo menos um dos materiais – o aço ou o concreto – atinge o seu limite de deformação:

- **alongamento último do aço ($\epsilon_{cu} = 1,0\%$)**
- **encurtamento último do concreto ($\epsilon_{cu} = 0,35\%$ na flexão e $\epsilon_{cu} = 0,2\%$ na compressão simples).**

O primeiro caso é denominado ***ruína por deformação plástica excessiva do aço***, e o segundo, ***ruína por ruptura do concreto***. Ambos serão estudados nos itens seguintes e referem-se a uma seção como a indicada na **Figura 6.7**.

No início, algumas considerações devem ser ressaltadas. A primeira refere-se à perfeita aderência entre o aço e o concreto. A segunda diz respeito à *Hipótese de Bernoulli*, de que seções planas permanecem planas durante sua deformação. A terceira está relacionada à nomenclatura: quando mencionada a flexão, sem que se especifique qual delas – simples ou composta –, entende-se que pode ser tanto uma quanto a outra.

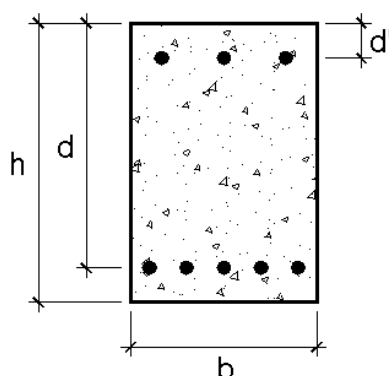


Figura 6.7 – Seção retangular com armadura dupla

6.7.1 Ruína por Deformação Plástica Excessiva

Para que o aço atinja seu alongamento máximo, é necessário que a seção seja solicitada por tensões de tração capazes de produzir na armadura A_s uma deformação específica de 1% ($\epsilon_s = 1\%$). Essas tensões podem ser provocadas por esforços tais como:

- **Tração (uniforme ou não-uniforme)**
- **Flexão (simples ou composta)**

Considere-se a **Figura 6.8**. Nela se encontram, à esquerda, uma vista lateral da peça de seção indicada anteriormente (**Figura 6.7**), e à direita, o diagrama em que serão marcadas as deformações específicas.

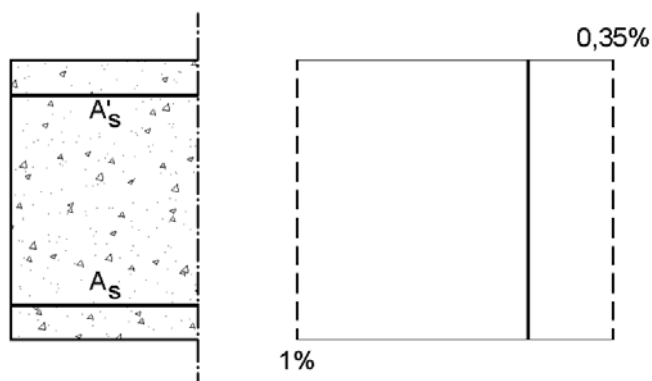


Figura 6.8 – Vista lateral da peça e limites das deformações

Nesse diagrama, a linha tracejada à esquerda corresponde ao alongamento máximo de 1% – limite do aço –, e a linha tracejada à direita, ao encurtamento máximo do concreto na flexão: 0,35%. A linha cheia corresponde à deformação nula, ou seja, separa as deformações de alongamento e as de encurtamento.

a) Reta a

A linha correspondente ao alongamento constante e igual a 1% é denominada **reta a** (indicada também na **Figura 6.9**). Ela pode ser decorrente de tração simples, se as áreas de armadura A_s e A'_s forem iguais, ou de uma tração excêntrica em que a diferença entre A_s e A'_s seja tal que garanta o alongamento uniforme da seção.

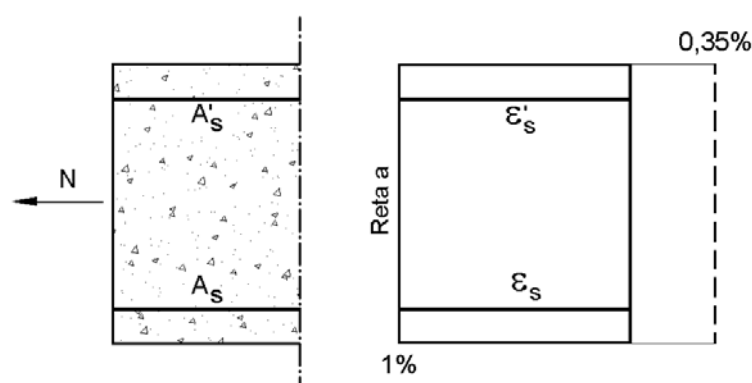


Figura 6.9 – Alongamento de 1% – Reta a

Para a notação ora utilizada, a posição da linha neutra é indicada pela distância x até a borda superior da seção, sendo esta distância considerada positiva quando a linha neutra estiver abaixo da borda superior, e negativa no caso contrário.

Como para a **reta a** não há pontos de deformação nula, considera-se que x tenda para $-\infty$.

b) Domínio 1

Para diagramas de deformação em que ainda se tenha tração em toda a seção, mas não-uniforme, com $\varepsilon_s = 1\%$ na armadura A_s e deformações na borda superior variando entre 1% e zero, tem-se os diagramas de deformação num intervalo denominado **domínio 1** (Figura 6.10). Neste caso a posição x da linha neutra varia entre $-\infty$ e **zero**. O domínio 1 corresponde a **tração excêntrica**.

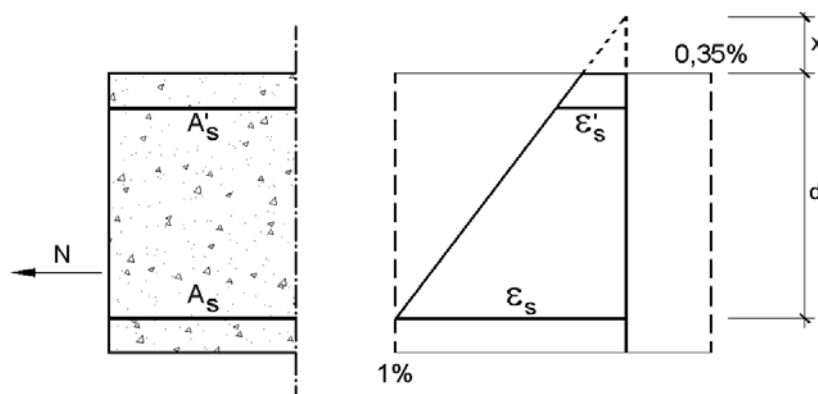


Figura 6.10 – Domínio 1

c) Domínio 2

O **domínio 2** corresponde a alongamento $\varepsilon_s = 1\%$ e compressão na borda superior, com ε_c variando entre **zero** e **0,35%** (Figura 6.11). Neste caso a linha neutra já se encontra dentro da seção, correspondendo a flexão simples ou a flexão composta, com força normal de tração ou de compressão. O domínio 2 é o último caso em que a ruína ocorre com deformação plástica excessiva da armadura.

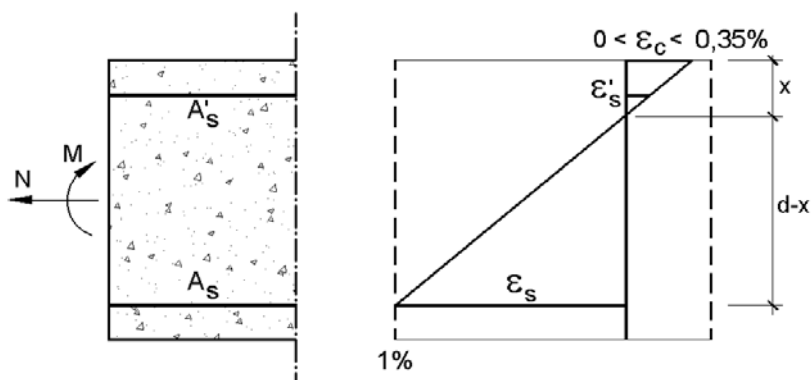


Figura 6.11 – Domínio 2

6.7.2 Ruína por Ruptura do Concreto na Flexão

De agora em diante, serão considerados os casos em que a ruína ocorre por ruptura do concreto comprimido.

Como já foi visto, denomina-se flexão a qualquer estado de solicitações normais em que se tenha a linha neutra dentro da seção. Na flexão, a ruptura ocorre com deformação específica de 0,35% na borda comprimida.

a) Domínio 3

No **domínio 3**, a deformação $\epsilon_{cu} = 0,35\%$ na borda comprimida e ϵ_s varia entre 1% e ϵ_{yd} (**Figura 6.12**), ou seja, o concreto encontra-se na ruptura e o aço tracionado em escoamento. Nessas condições, a seção é denominada **subarmada**. Tanto o concreto como o aço trabalham com suas resistências de cálculo. Portanto, há o aproveitamento máximo dos dois materiais. A ruína ocorre com aviso, pois a peça apresenta deslocamentos visíveis e intensa fissuração.

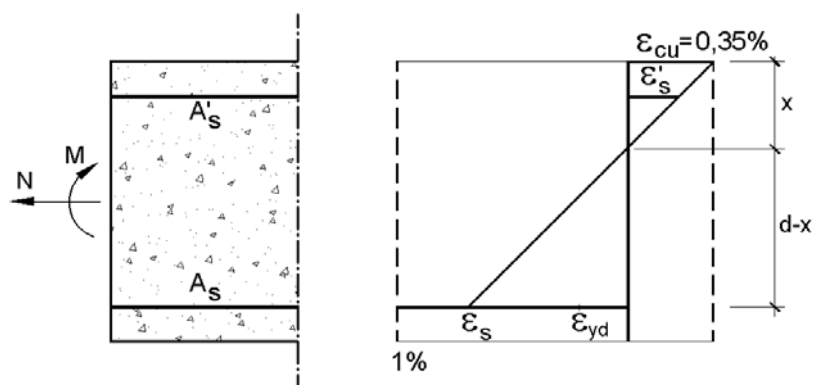


Figura 6.12 – Domínio 3

b) Domínio 4

No **domínio 4**, permanece a deformação $\epsilon_{cu} = 0,35\%$ na borda comprimida e ϵ_s varia entre ϵ_{yd} e **zero** (**Figura 6.13**), ou seja, o concreto encontra-se na ruptura, mas o aço tracionado não atinge o escoamento.

Portanto, ele é mal aproveitado. Neste caso, a seção é denominada **superarmada**. A ruína ocorre sem aviso, pois os deslocamentos são pequenos e há pouca fissuração.

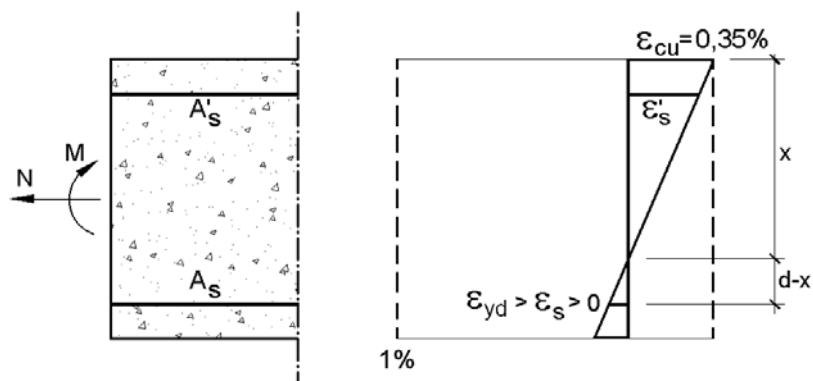


Figura 6.13 – Domínio 4 ($\epsilon_{yd} > \epsilon_s > 0$)

c) Domínio 4a

No **domínio 4a** (Figura 6.14), as duas armaduras são comprimidas. A ruína ainda ocorre com $\epsilon_{cu} = 0,35\%$ na borda comprimida. A deformação na armadura A_s é muito pequena, e portanto essa armadura é muito mal aproveitada. A linha neutra encontra-se entre d e h . Esta situação só é possível na flexo-compressão.

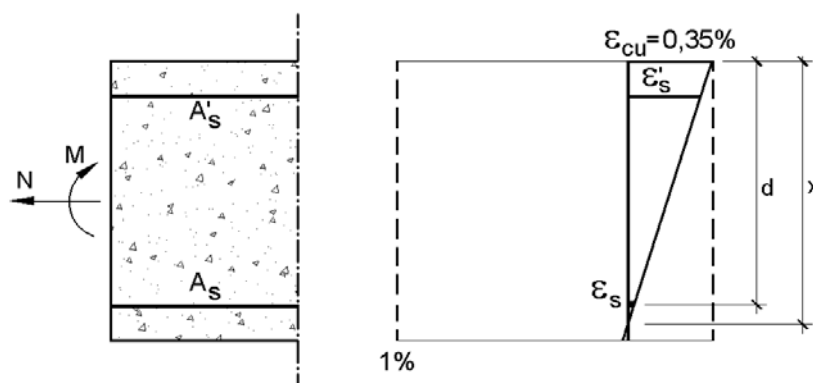


Figura 6.14 – Domínio 4a

6.7.3 Ruína de Seção Inteiramente Comprimida

Os dois últimos casos de deformações na ruína, **domínio 5** e a **reta b**, encontram-se nas Figuras 6.15 e 6.16, respectivamente.

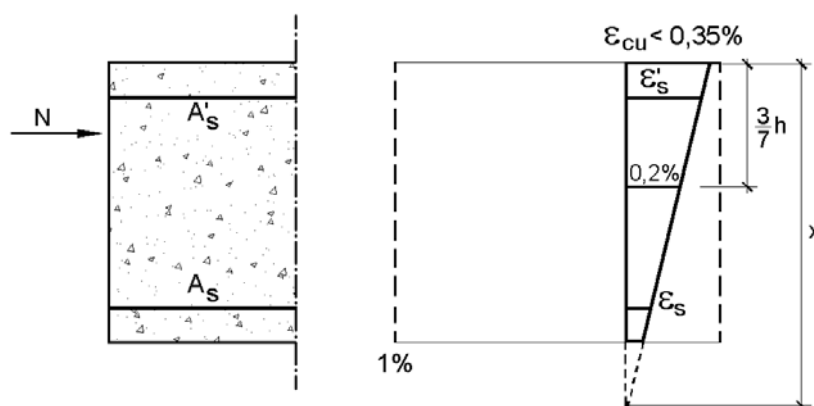


Figura 6.15 – Domínio 5

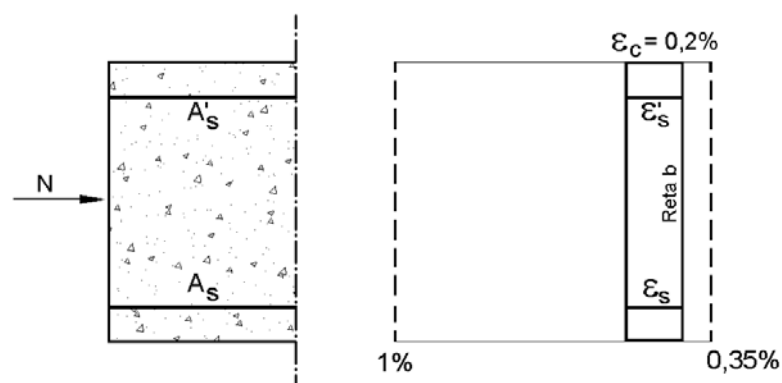


Figura 6.16 – Reta b

a) Domínio 5

No **domínio 5** tem-se a seção inteiramente comprimida ($x > h$), com ϵ_c constante e igual a $0,2\%$ na linha distante $\frac{3}{7}h$ da borda mais comprimida (**Figura 6.15**). Na borda mais comprimida, ϵ_{cu} varia de $0,35\%$ a $0,2\%$. O domínio 5 só é possível na compressão excêntrica.

b) Reta b

Na reta b tem-se deformação uniforme de compressão, com encurtamento igual a $0,2\%$ (**Figura 6.16**).

Neste caso, x tende para $+\infty$.

6.7.4 Diagrama Único da NBR6118 (2001)

Para todos os domínios de deformação, com exceção das retas **a** e **b**, a posição da linha neutra pode ser determinada por relações de triângulos.

Os domínios de deformação podem ser representados em um único diagrama, indicado na **Figura 6.17**.

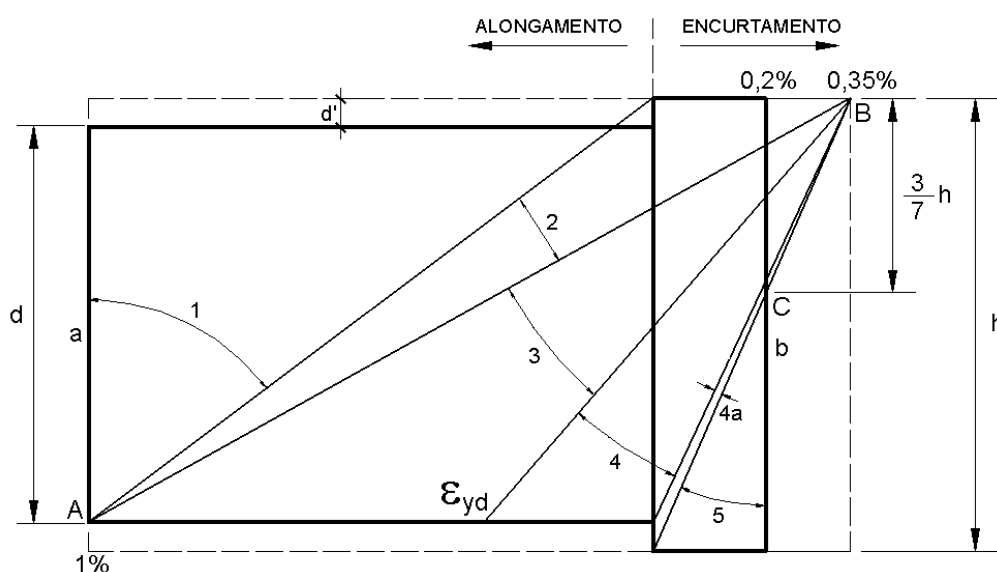


Figura 6.17 – Domínios de deformação na ruína

Verifica-se, nesta figura, que **da reta a para os domínios 1 e 2**, o diagrama de deformações gira em torno do **ponto A**, o qual corresponde à ruína por deformação plástica excessiva da armadura A_s .

Nos **domínios 3, 4 e 4a**, o diagrama de deformações gira em torno do **ponto B**, relativo à ruptura do concreto com $\epsilon_{cu} = 0,35\%$ na borda comprimida.

Finalmente, verifica-se que **do domínio 5 e para a reta b**, o diagrama gira em torno do **ponto C**, correspondente à deformação de $0,2\%$ e distante $3/7 h$ da borda mais comprimida.

FLEXÃO SIMPLES NA RUÍNA: EQUAÇÕES – CAPÍTULO 7

Libânio M. Pinheiro, Cassiane D. Muzardo, Sandro P. Santos.

12 maio 2003

FLEXÃO SIMPLES NA RUÍNA: EQUAÇÕES

7.1 HIPÓTESES

No dimensionamento à flexão simples, os efeitos do esforço cortante podem ser considerados separadamente. Portanto, será considerado somente o momento fletor, ou seja, flexão pura.

Admite-se a perfeita aderência entre as armaduras e o concreto que as envolve, ou seja, a deformação específica de cada barra da armadura é igual à do concreto adjacente.

A resistência do concreto à tração é desprezada, ou seja, na região do concreto sujeita à deformação de alongamento, a tensão no concreto é considerada nula.

Nas peças de concreto submetidas a solicitações normais, admite-se a validade da hipótese de manutenção da forma plana da seção transversal até o estado limite último, desde que a relação abaixo seja mantida:

$$\frac{\ell_0}{d} > 2$$

$\ell_0 \rightarrow$ distância entre as seções de momento fletor nulo

$d \rightarrow$ altura útil da seção

Com a manutenção da forma plana da seção, as deformações específicas longitudinais em cada ponto da seção transversal são proporcionais à distância até a linha neutra.

7.2 DIAGRAMA DE TENSÕES NO CONCRETO

Permite-se substituir o diagrama parábola-retângulo pelo retangular, com altura $y = 0,8x$ e tensão $\sigma_c = 0,85f_{cd} = 0,85f_{ck}/\gamma_c$, exceto nos casos em que a seção diminuir a partir da linha neutra no sentido da borda mais comprimida. Nestes casos, $\sigma_c = 0,95 \cdot 0,85f_{cd} \approx 0,80f_{cd}$. Os diagramas de tensões e alguns tipos de seção encontram-se nas Figuras 7.1 e 7.2, respectivamente.

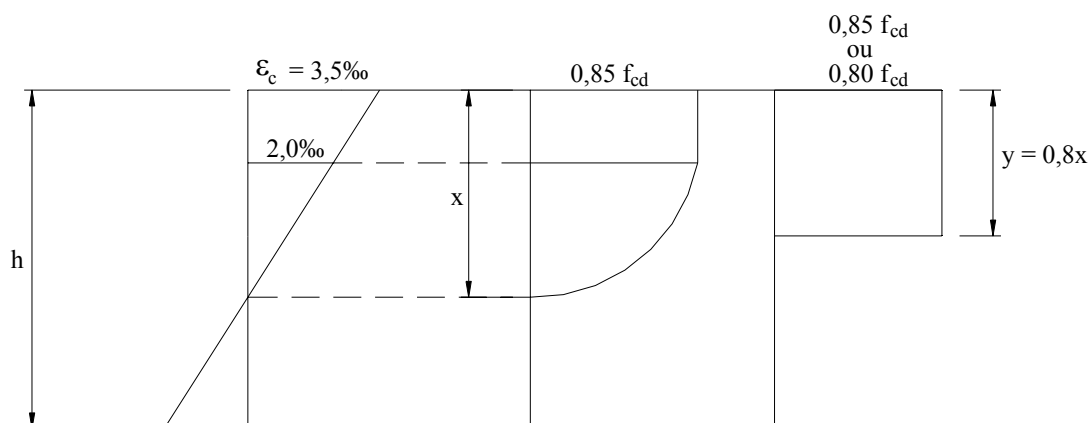


Figura 7.1 – Diagrama de tensões

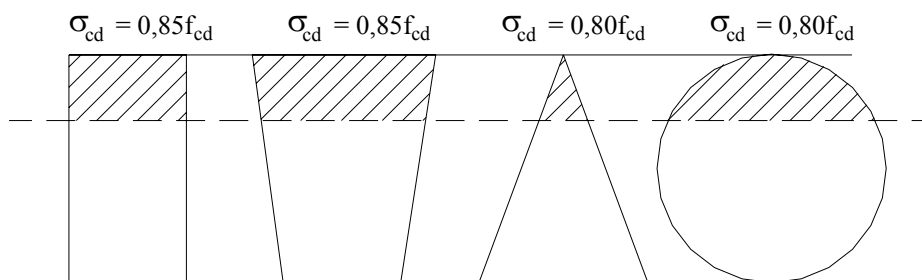


Figura 7.2 – Alguns tipos de seção e respectivas tensões, para diagrama retangular

7.3 DOMÍNIOS POSSÍVEIS

Na flexão, como a tração é resistida pela armadura, a posição da linha neutra deve estar entre zero e d (domínios 2, 3 e 4), já que para $x < 0$ (domínio 1) a seção está toda tracionada, e para $x > d$ (domínio 4a e 5) a seção útil está toda comprimida. Os domínios citados estão indicados na Figura 7.3.

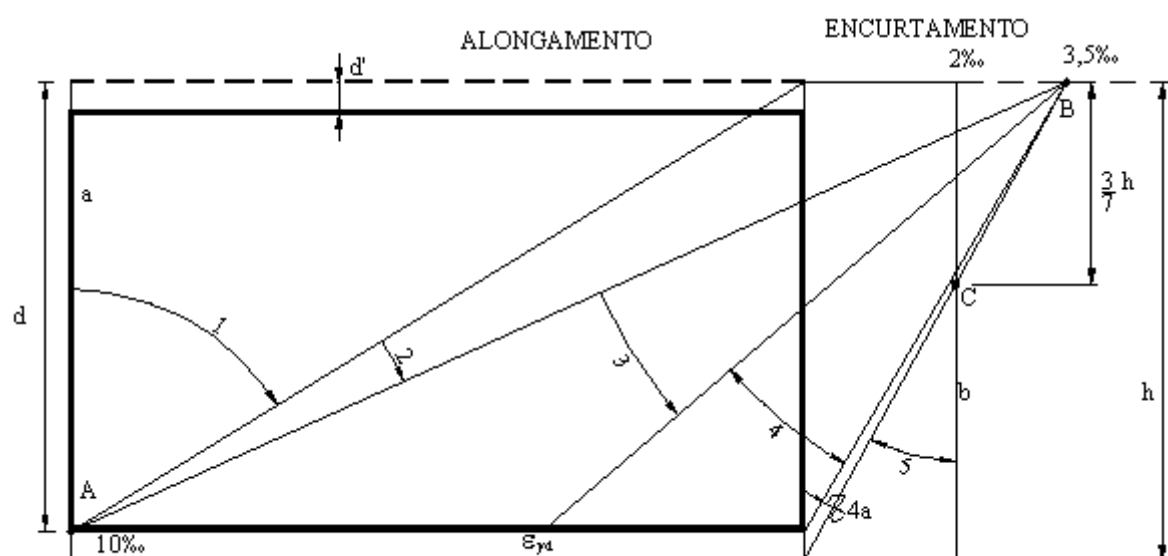


Figura 7.3 – Domínios de deformação

7.3.1 Domínio 2

No domínio 2, a ruína se dá por deformação plástica excessiva do aço, com a deformação máxima de 10‰; portanto, $\sigma_{sd} = f_{yd}$. A deformação no concreto varia de 0 até 3,5‰ (Figura 7.4). Logo, o concreto não trabalha com sua capacidade máxima e, portanto, é mal aproveitado. A profundidade da linha neutra varia de 0 até 0,259d ($0 < \beta_x < 0,259$), pois:

$$\beta_{x23} = \frac{\varepsilon_c}{(\varepsilon_c + \varepsilon_s)} = \frac{3,5}{(3,5 + 10)} = 0,259$$

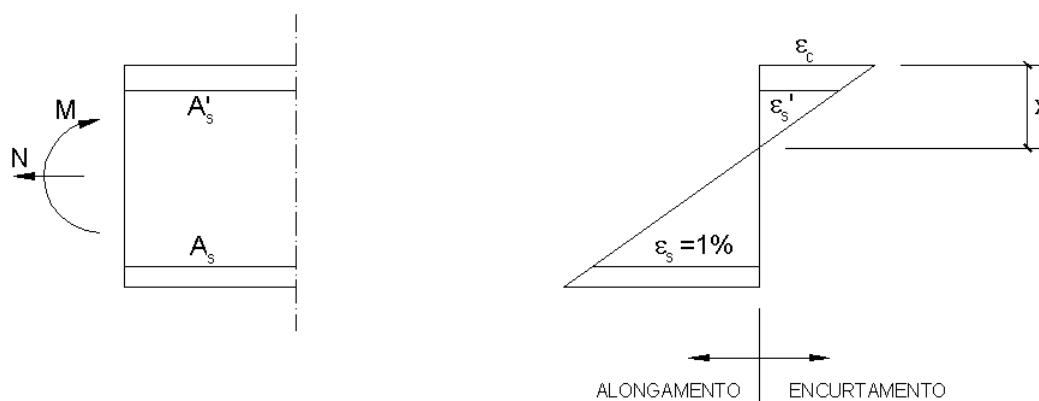


Figura 7.4 – Deformações no Domínio 2

7.3.2 Domínio 3

No domínio 3, a ruína se dá por ruptura do concreto com deformação máxima $\varepsilon_c = 3,5\text{‰}$ e, na armadura tracionada, a deformação varia de ε_{yd} até 10‰ , ou seja, o aço está em escoamento, com tensão $\sigma_s = f_{yd}$ (Figura 7.5).

É a situação ideal de projeto, pois há o aproveitamento pleno dos dois materiais. A ruína é dúctil, pois ela ocorre com aviso, havendo fissuração aparente e flechas significativas. Diz-se que a seção é subarmada. A posição da linha neutra varia de $0,259d$ até x_{34} ($0,259 < \beta_x < \beta_{x34}$).

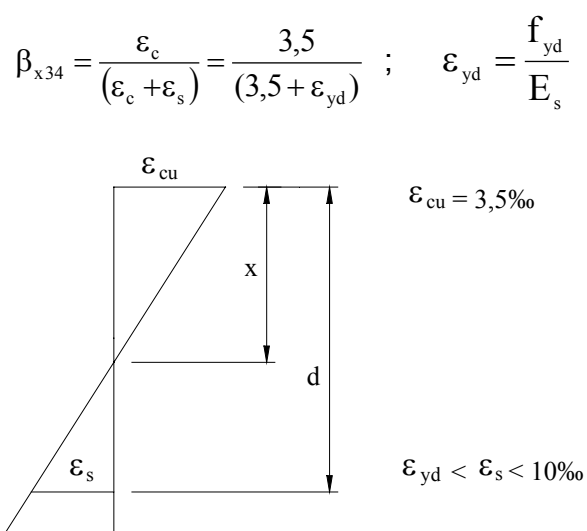


Figura 7.5 – Deformações no Domínio 3

7.3.3 Domínio 4

Assim como no domínio 3, o concreto encontra-se na ruptura, com $\varepsilon_c = 3,5\text{‰}$. Porém, o aço apresenta deformação abaixo de ε_{yd} e, portanto, ele está mal aproveitado. As deformações podem ser verificadas na Figura 7.6.

O dimensionamento nesse domínio é uma solução antieconômica, além de perigosa, pois a ruína se dá por ruptura do concreto e sem escoamento do aço. É uma ruptura brusca, ou seja, ocorre sem aviso. Quando as peças de concreto são dimensionadas nesse domínio, diz-se que elas são superarmadas, devendo ser evitadas; para isso pode-se usar uma das alternativas:

- Aumentar a altura h , porque normalmente b é fixo, dependendo da espessura da parede em que a viga é embutida;
- Fixar x como x_{lim34} , ou seja, $\beta_x = \beta_{x34}$, e adotar armadura dupla;
- Outra solução é aumentar a resistência do concreto (f_{ck}).

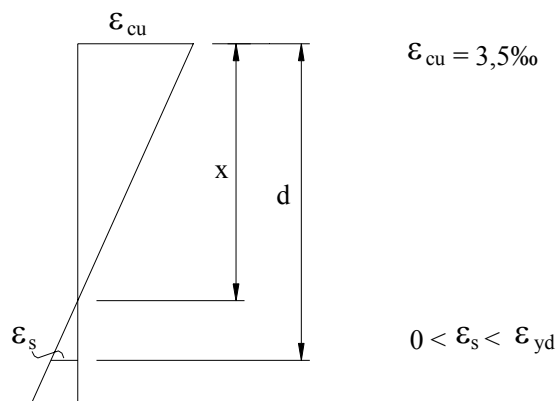


Figura 7.6 – Deformações no Domínio 4

7.4 EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO

Para o dimensionamento de peças na flexão simples com armadura dupla (Figura 7.7), considera-se que as barras que constituem a armadura estão agrupadas, concentradas no centro de gravidade dessas barras.

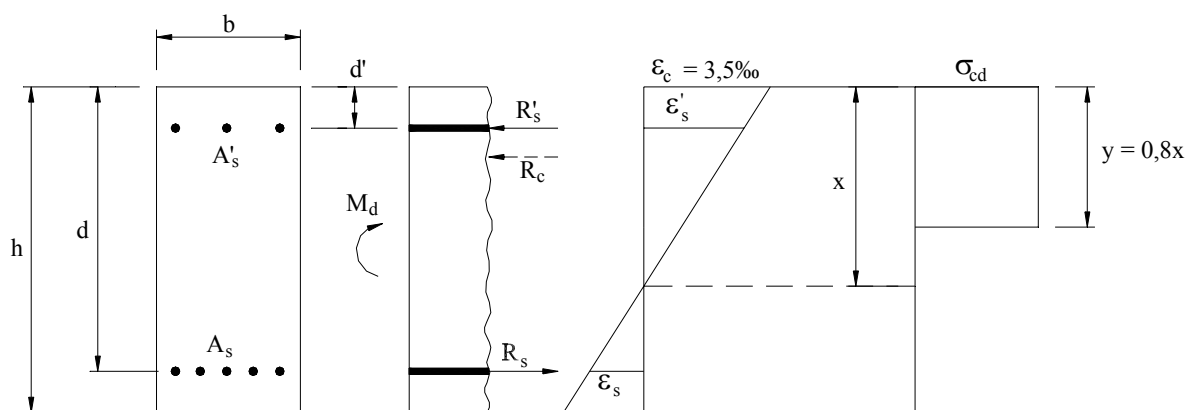


Figura 7.7 - Resistências e deformações na seção

As equações de equilíbrio de forças e de momentos são respectivamente:

$$R_c + R'_s - R_s = 0$$

$$M_d = \gamma_f \times M_k = R_c (d - y/2) + R'_s (d - d')$$

As resultantes no concreto (R_c) e nas armaduras (R_s e R'_s) são dadas por:

$$R_c = b y \sigma_{cd} = b \cdot 0,8x \cdot 0,85f_{cd} = 0,68 b d \beta_x f_{cd}$$

$$R_s = A_s \sigma_s$$

$$R'_s = A'_s \sigma'_s$$

Para diagrama retangular de tensões no concreto, tem-se que:

$$y = 0,8x \rightarrow d - y/2 = d (1 - 0,8x/2d) = d (1 - 0,4\beta_x)$$

Com esses valores, resultam as seguintes equações para armadura dupla:

$$0,68 b d \beta_x f_{cd} + A'_s \sigma'_s - A_s \sigma_s = 0 \quad (1)$$

$$M_d = 0,68 b d^2 \beta_x f_{cd} (1 - 0,4\beta_x) + A'_s \sigma'_s (d - d') \quad (2)$$

Para armadura simples, $A'_s = 0$. As equações (1) e (2) resultam:

$$0,68 b d \beta_x f_{cd} - A_s \sigma_s = 0 \quad (1')$$

$$M_d = 0,68 b d^2 \beta_x f_{cd} (1 - 0,4 \beta_x) \quad (2')$$

7.5 EXEMPLOS

A seguir apresentam-se alguns exemplos de cálculo de flexão simples.

7.5.1 Exemplo 1

Cálculo da altura útil (d) e da área de aço (A_s) para seção retangular.

a) Dados

Concreto C25, Aço CA-50, $b = 30$ cm, $M_k = 210$ kN.m, $\beta_x = \beta_{x23}$

$$\beta_{x23} = \frac{\varepsilon_c}{(\varepsilon_c + \varepsilon_s)} = \frac{3,5}{(3,5 + 10)} = 0,259$$

b) Equações de equilíbrio

$$0,68 b d \beta_x f_{cd} - A_s \sigma_s = 0 \quad (1')$$

$$M_d = 0,68 b d^2 \beta_x f_{cd} (1 - 0,4 \beta_x) \quad (2')$$

c) Cálculo de d (equação 2')

$$1,4 \times 21000 = 0,68 \times 30 \times d^2 \times 0,259 \times \frac{2,5}{1,4} \times (1 - 0,4 \times 0,259)$$

$$\boxed{d = 58,93 \text{ cm}} \quad (h = 59 + 3 = 62 \text{ cm})$$

d) Cálculo de A_s (equação 1')

$$0,68 \times 30 \times 58,93 \times 0,259 \times \frac{2,5}{1,4} - A_s \times \frac{50}{1,15} = 0$$

$$\boxed{A_s = 12,80 \text{ cm}^2}$$

7.5.2 Exemplo 2

Idem exemplo anterior com $\beta_x = \beta_{x34}$.

a) Cálculo de β_{x34}

$$\beta_{x34} = \frac{\epsilon_c}{(\epsilon_c + \epsilon_s)} = \frac{3,5}{(3,5 + \epsilon_{yd})}$$

$$\epsilon_{yd} = \frac{f_{yd}}{E_s} = \frac{50/1,15}{210000} = 2,07\text{‰}$$

$$\beta_{x34} = \frac{3,5}{(3,5 + 2,07)} = 0,628$$

b) Cálculo de d (equação 2')

$$1,4 \times 21000 = 0,68 \times 30 \times d^2 \times 0,628 \times \frac{2,5}{1,4} \times (1 - 0,4 \times 0,628)$$

$$\boxed{d = 41,42 \text{ cm}} \quad (h = 42 + 3 = 45 \text{ cm})$$

c) Cálculo de A_s (equação 1')

$$0,68 \times 30 \times 41,42 \times 0,628 \times \frac{2,5}{1,4} - A_s \times \frac{50}{1,15} = 0$$

$$\boxed{A_s = 21,81 \text{ cm}^2}$$

7.5.3 Exemplo 3

Cálculo da altura útil (d) e da área de aço (A_s) para seção retangular.

a) Dados

Concreto C25, Aço CA-50, $b = 30 \text{ cm}$, $h = 45 \text{ cm}$, $d = 42 \text{ cm}$, $M_k = 252 \text{ kN.m}$.

b) Cálculo de β_x

Na equação (2'), supondo armadura simples:

$$M_d = 0,68 b d^2 \beta_x f_{cd} (1 - 0,4\beta_x)$$

$$25200 \times 1,4 = 0,68 \times 30 \times 42^2 \times \beta_x \times \frac{2,5}{1,4} (1 - 0,4\beta_x)$$

$$25704\beta_x^2 - 64260\beta_x + 35280 = 0$$

$$\beta_x^2 - 2,5\beta_x + 1,3725 = 0$$

$$\beta_x = 0,814 \quad (\beta_x > \beta_{x34}: \text{Domínio 4})$$

$$\beta_x = 1,686 \quad (x > d, \text{ portanto descartado})$$

c) Conclusão

Como $\beta_x > \beta_{x34}$, $\sigma_s < f_{yd}$ (domínio 4): há solução melhor com armadura dupla.

7.5.4 Exemplo 4

Idem exemplo anterior, com $M_k = 315 \text{ kN.m}$.

a) Cálculo de β_x (equação 2')

$$M_d = 0,68 \, b d^2 \, \beta_x \, f_{cd} (1 - 0,4\beta_x)$$

$$31500 \times 1,4 = 0,68 \times 30 \times 42^2 \times \beta_x \times \frac{2,5}{1,4} (1 - 0,4\beta_x)$$

$$25704\beta_x^2 - 64260\beta_x + 44100 = 0$$

$$\beta_x^2 - 2,5\beta_x + 1,7157 = 0$$

$$\Delta = (-2,5)^2 - 4 \times 1 \times 1,7157 = -0,6128 < 0$$

b) Conclusão

Não há solução para armadura simples. Neste caso só é possível armadura dupla (exemplo 5).

7.5.5 Exemplo 5

Solução do exemplo anterior com armadura dupla.

a) Dados

$$M_k = 315 \, \text{kN.m}, \, \beta_x = \beta_{x34} = 0,628, \, d' = 3 \, \text{cm}$$

b) Cálculo de A'_s (Equação 2)

$$M_d = 0,68 \, b d^2 \, \beta_x \, f_{cd} (1 - 0,4\beta_x) + A'_s \, \sigma'_s (d - d')$$

$$1,4 \cdot 31500 = 0,68 \cdot 30 \cdot 42^2 \cdot 0,628 \cdot 2,5/1,4 (1 - 0,4 \cdot 0,628) + A'_s \cdot 50/1,15 \cdot (42 - 3)$$

$$\boxed{A'_s = 8,19 \, \text{cm}^2}$$

c) Cálculo de A_s (equação 1)

$$0,68 \, b d \, \beta_x \, f_{cd} + A'_s \, \sigma'_s - A_s \, \sigma_s = 0$$

$$0,68 \cdot 30 \cdot 42 \cdot 0,628 \cdot 2,5/1,4 + 8,19 \cdot 50/1,15 - A_s \cdot 50/1,15 = 0$$

$$\boxed{A_s = 30,29 \, \text{cm}^2}$$

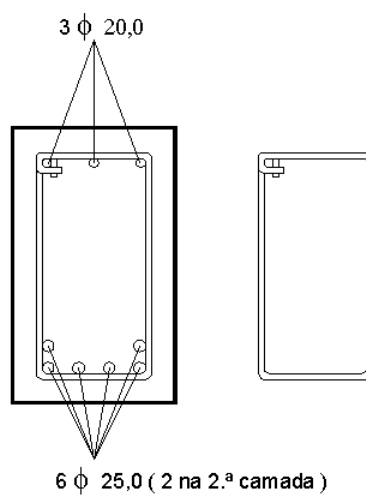
d) Armaduras possíveis $A_s : 6 \text{ } \varnothing 25 \text{ (} A_{se} = 30 \text{ cm}^2 \text{)}$ 2 camadas $8 \text{ } \varnothing 22,2 \text{ (} A_{se} = 31,04 \text{ cm}^2 \text{)}$ 2 camadas $A'_s : 2 \text{ } \varnothing 25 \text{ (} A_{se} = 10 \text{ cm}^2 \text{)}$ $3 \text{ } \varnothing 20 \text{ (} A_{se} = 9,45 \text{ cm}^2 \text{)}$ **f) Solução adotada (Figura 7.8)**

Figura 7.8 – Detalhamento da seção

FLEXÃO SIMPLES NA RUÍNA: TABELAS – CAPÍTULO 8

Libânio M. Pinheiro, Cassiane D. Muzardo, Sandro P. Santos

27 maio 2003

FLEXÃO SIMPLES NA RUÍNA: TABELAS

O emprego de tabelas facilita muito o cálculo de flexão simples em seção retangular.

Neste capítulo será revisto o equacionamento na flexão simples, com o objetivo de mostrar a obtenção dos coeficientes utilizados nas tabelas, além de mostrar o uso dessas tabelas.

8.1 EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO

Para o dimensionamento de peças na flexão simples, considera-se que as barras que constituem a armadura estão agrupadas, e se encontram concentradas no centro de gravidade dessas barras.

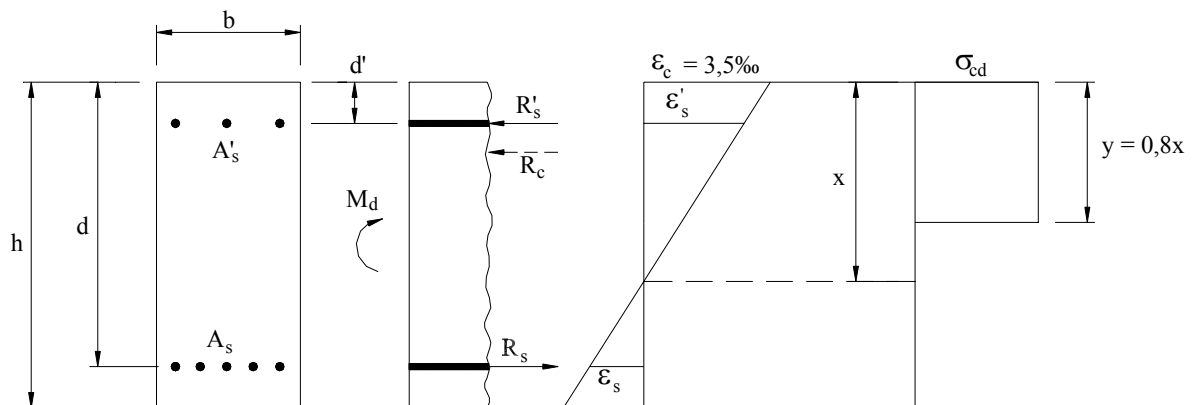


Figura 8.1 - Resistências e deformações na seção

Do equilíbrio de forças e de momentos (Figura 8.1), tem-se que:

$$R_c + R'_s - R_s = 0$$

$$M_d = \gamma_f \cdot M_k = R_c \cdot (d - y/2) + R'_s \cdot (d - d')$$

As resultantes no concreto e nas armaduras podem ser dadas por:

$$R_c = b y \sigma_{cd} = b \cdot 0,8 \cdot 0,85 f_{cd} = 0,68 b d \beta_x f_{cd}$$

$$R_s = A_s \sigma_s$$

$$R'_s = A'_s \sigma'_s$$

Do diagrama retangular de tensão no concreto, tem-se que:

$$y = 0,8x \Rightarrow d - y/2 = d (1 - 0,8x/2d) = d (1 - 0,4\beta_x)$$

Substituindo-se esses valores nas equações de equilíbrio, obtêm-se:

$$0,68 b d \beta_x f_{cd} + A'_s \sigma'_s - A_s \sigma_s = 0 \quad (1)$$

$$M_d = 0,68 b d^2 \beta_x f_{cd} (1 - 0,4\beta_x) + A'_s \sigma'_s (d - d') \quad (2)$$

8.1.1 Armadura Simples

No caso de armadura simples, considera-se $A'_s = 0$; portanto, as equações (1) e (2) se reduzem a:

$$0,68 b d \beta_x f_{cd} - A_s \sigma_s = 0 \quad (1')$$

$$M_d = 0,68 b d^2 \beta_x f_{cd} (1 - 0,4 \beta_x) \quad (2')$$

8.1.2 Armadura Dupla

Para armadura dupla tem-se $A'_s \neq 0$, sendo válidas as equações (1) e (2).

Quando, por razões construtivas, se tem uma peça cuja seção não pode ser aumentada, e seu dimensionamento não é possível nos domínios 2 e 3, resultando portanto no domínio 4, torna-se necessária a utilização de armadura dupla, uma parte da qual se posiciona na zona tracionada, e outra parte, na zona comprimida da peça.

Para o cálculo dessa armadura, limita-se o valor de β_x em β_{x34} e calcula-se o momento fletor máximo (M_1) que a peça resistiria com armadura simples. Com este valor calcula-se a correspondente área de aço tracionado (A_{s1}).

Como este valor do momento (M_1) é ultrapassado, calcula-se uma seção fictícia com armadura dupla e sem concreto, parte comprimida e parte tracionada, para resistir o restante do momento (M_2), obtendo-se a parcela A_{s2} da armadura tracionada e a armadura A'_s comprimida. No final, somam-se as duas armaduras tracionadas, calculadas separadamente.

8.2 EQUAÇÕES DE COMPATIBILIDADE

Para a resolução das equações de equilíbrio de forças e de momentos, necessita-se de equações que relacionem a posição da linha neutra e as deformações no aço e no concreto. Tais relações podem ser obtidas com base na Figura 8.2.

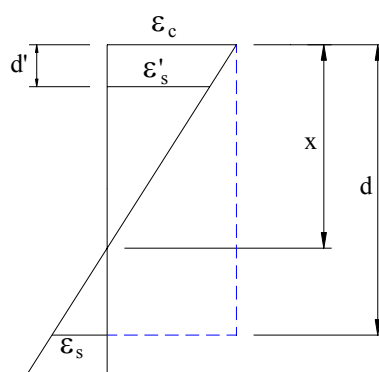


Figura 8.2 – Deformações no concreto e no aço

$$\frac{\varepsilon_c}{x} = \frac{\varepsilon_s}{(d-x)} = \frac{\varepsilon'_s}{(x-d')}$$

$$\frac{\varepsilon_c}{\beta_x} = \frac{\varepsilon_s}{(1-\beta_x)} = \frac{\varepsilon'_s}{(\beta_x - d'/d)} \quad (3)$$

$$\beta_x = \frac{\varepsilon_c}{\varepsilon_c + \varepsilon_s} \quad (3a)$$

$$\varepsilon_s = \frac{\varepsilon_c(1-\beta_x)}{\beta_x} \quad (3b)$$

$$\varepsilon'_s = \frac{\varepsilon_c(\beta_x - d'/d)}{\beta_x} \quad (3c)$$

8.3 TABELAS PARA ARMADURA SIMPLES

Para facilitar o cálculo feito manualmente, pode-se desenvolver tabelas com coeficientes que reduzirão o tempo gasto no dimensionamento. Esses coeficientes serão vistos a seguir.

8.3.1 Coeficiente k_c

Por definição:
$$k_c = \frac{bd^2}{M_d}$$

Da equação (2'), tem-se que:

$$k_c = \frac{bd^2}{M_d} = \frac{1}{0,68\beta_x f_{cd}(1 - 0,4\beta_x)}$$

$$k_c = f(\beta_x, f_{cd}), \text{ onde } f_{cd} = f_{ck} / \gamma_c$$

8.3.2 Coeficiente k_s

Este coeficiente é definido pela expressão:
$$k_s = \frac{A_s d}{M_d}$$

Da equação (1') obtém-se que: $0,68 bd \beta_x f_{cd} = A_s \sigma_s$.

Substituindo na equação (2'), tem-se:

$$M_d = A_s \sigma_s d (1 - 0,4\beta_x)$$

A partir desta equação, define-se o coeficiente k_s :

$$k_s = \frac{A_s d}{M_d} = \frac{1}{\sigma_s (1 - 0,4\beta_x)}$$

$$k_s = f(\beta_x, \sigma_s); \text{ nos domínios 2 e 3, tem-se } \sigma_s = f_{yd}.$$

Os valores de k_c e de k_s encontram-se na Tabela 1.1 (PINHEIRO, 1993).

8.4 TABELAS PARA ARMADURA DUPLA

Assim como para armadura simples, também foram desenvolvidas tabelas para facilitar o cálculo de seções com armadura dupla.

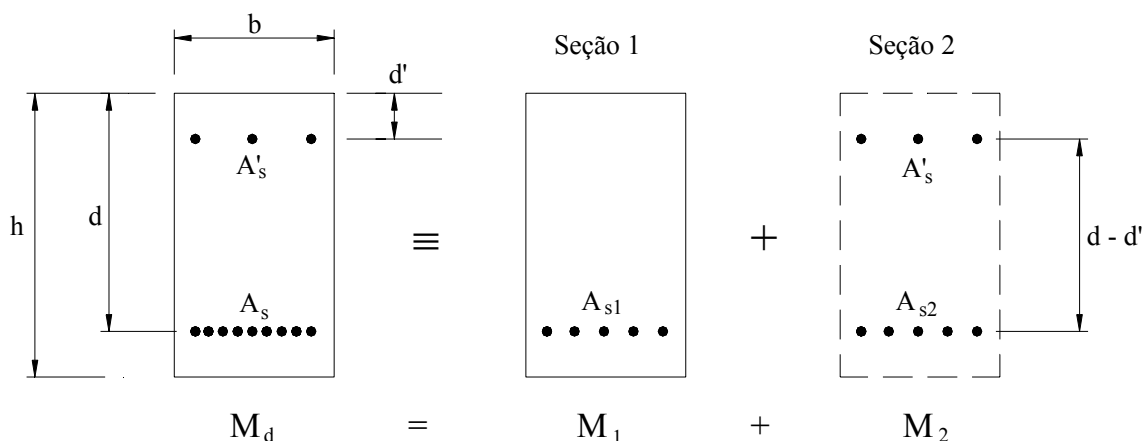


Figura 8.3 – Decomposição da seção para cálculo com armadura dupla

De acordo com a decomposição da seção (figura 8.3), tem-se:

Seção 1: Resiste ao momento máximo com armadura simples.

$M_1 = b d^2 / k_{clim}$, em que k_{clim} é o valor de k_c para $\beta_x = \beta_{x34}$

$$A_{s1} = k_{slim} M_1 / d$$

Seção 2: Seção sem concreto que resiste ao momento restante.

$$M_2 = M_d - M_1$$

$$M_2 = A_{s2} f_{yd} (d - d') = A'_s \sigma'_s (d - d')$$

8.4.1 Coeficiente k_{s2}

Da equação de equilíbrio da seção 2, resulta:

$$A_{s2} = \frac{1}{f_{yd}} \frac{M_2}{d - d'}$$

Fazendo $k_{s2} = \frac{1}{f_{yd}}$, tem-se:

$$A_{s2} = k_{s2} \frac{M_2}{d - d'}$$

$$k_{s2} = f(f_{yd})$$

8.4.2 Coeficiente k'_s

De modo análogo ao do item anterior, obtém-se:

$$A'_s = \frac{1}{\sigma'_s} \frac{M_2}{d - d'}$$

Fazendo $k'_s = \frac{1}{\sigma'_s}$, tem-se:

$$A'_s = k'_s \frac{M_2}{d - d'}$$

$$k'_s = f(\sigma'_s) = f_1(f_{yd}, \sigma'_s) = f_2(f_{yd}, d'/h)$$

8.4.3 Armadura Total

Os coeficientes k_{s2} e k'_s podem ser obtidos na Tabela 1.2 (PINHEIRO, 1993).

Armadura tracionada: $A_s = A_{s1} + A_{s2}$

Armadura comprimida: A'_s

8.5 EXEMPLOS

A seguir apresentam-se alguns exemplos sobre o cálculo de flexão simples.

8.5.1 EXEMPLO 1

Calcular a área de aço (A_s) para uma seção retangular. Dados:

Concreto classe C25

Aço CA-50

$$b = 30 \text{ cm}$$

$$h = 45 \text{ cm}$$

$$M_k = 170 \text{ kN.m}$$

$$h - d = 3 \text{ cm}$$

Solução:

$$d = 45 - 3 = 42 \text{ cm}$$

$$k_c = \frac{bd^2}{M_d} = \frac{30 \cdot 42^2}{1,4 \cdot 17000} = 2,2 \rightarrow k_s = 0,028 - \text{Tabela 1.1 (PINHEIRO, 1993)}$$

$$k_s = \frac{A_s d}{M_d}$$

$$A_s = 0,028 \cdot 1,4 \cdot 17000 / 42$$

$$\boxed{A_s = 15,87 \text{ cm}^2}$$

8.5.2 EXEMPLO 2

Dimensionar a seção do exemplo anterior para $M_k = 315 \text{ kN.m}$ e armadura dupla.

Dados:

$$d' = 3 \text{ cm}$$

$$\beta_x = \beta_{x34}$$

$$M_1 = \frac{bd^2}{k_{clim}} = \frac{30 \times 42^2}{1,8} = 29400 \text{ kN.cm} \quad (\text{Tabela 1.1, PINHEIRO, 1993})$$

$$A_{s1} = k_s \times \frac{M_1}{d} = 0,031 \times \frac{29400}{42} = 21,70 \text{ cm}^2$$

$$M_2 = M_d - M_1 = 1,4 \cdot 31500 - 29400 = 14700 \text{ kN.cm}$$

$$A_{s2} = k_{s2} \times \frac{M_2}{d - d'} = 0,023 \times \frac{14700}{42 - 3} = 8,67 \text{ cm}^2 \quad (\text{Tabela 1.2, PINHEIRO, 1993})$$

$$\frac{d'}{h} = \frac{3}{45} = 0,067 \Rightarrow k'_s = 0,023 \Rightarrow A'_s = 8,67 \text{ cm}^2 \quad (\text{Tabela 1.2, PINHEIRO, 1993})$$

$$A_s = A_{s1} + A_{s2} = 21,70 + 8,67 = 30,37 \text{ cm}^2$$

$$A_s : \begin{array}{ll} 6 \text{ } \emptyset 25 \text{ (} A_{se} = 30 \text{ cm}^2 \text{)} & 2 \text{ camadas} \\ 8 \text{ } \emptyset 22,2 \text{ (} A_{se} = 31,04 \text{ cm}^2 \text{)} & 2 \text{ camadas} \end{array}$$

$$A'_s : \begin{array}{ll} 2 \text{ } \emptyset 25 \text{ (} A_{se} = 10 \text{ cm}^2 \text{)} & \\ 3 \text{ } \emptyset 20 \text{ (} A_{se} = 9,45 \text{ cm}^2 \text{)} & \end{array}$$

Solução adotada (Figura 8.4):

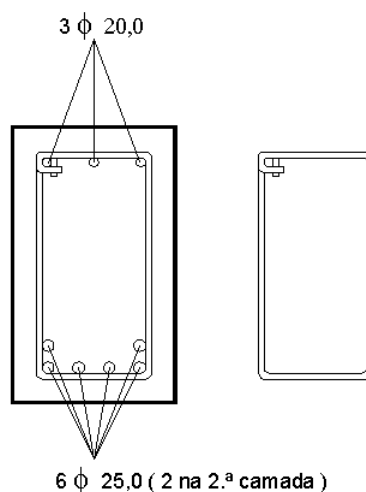


Figura 8.4 – Detalhamento da seção retangular

FLEXÃO SIMPLES NA RUÍNA: SEÇÃO T – CAPÍTULO 9

Libânio M. Pinheiro, Cassiane D. Muzardo, Sandro P. Santos.

Setembro de 2004.

FLEXÃO SIMPLES NA RUÍNA: SEÇÃO T

9.1 SEÇÃO T

Até agora, considerou-se o cálculo de vigas isoladas com seção retangular, mas nem sempre é isso que acontece na prática, pois em uma construção podem ocorrer lajes descarregando em vigas (Figura 9.1). Portanto, há um conjunto laje-viga resistindo aos esforços. Quando a laje é do tipo pré-moldada, a seção é realmente retangular.

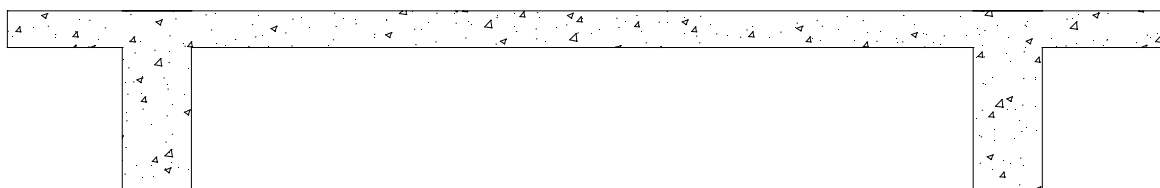


Figura 9.1 – Piso de um edifício comum – Laje apoiando-se nas vigas

9.2 Ocorrência

Esse tipo de seção ocorre em vigas de pavimentos de edifícios comuns, com lajes maciças, ou com lajes nervuradas com a linha neutra passando pela mesa, em vigas de pontes (Figura 9.2), entre outras peças.

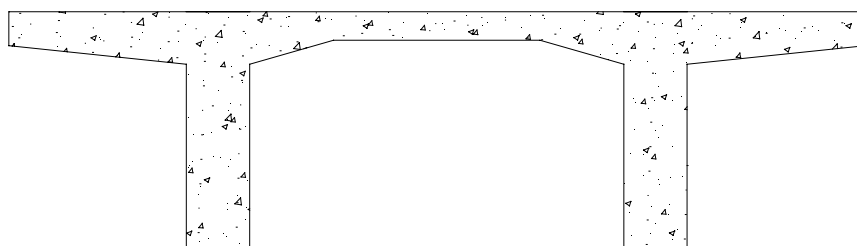


Figura 9.2 – Seção de uma ponte

9.3 Largura Colaborante

No cálculo de viga como seção T, deve-se definir qual a largura colaborante da laje que efetivamente está contribuindo para absorver os esforços de compressão.

De acordo com a NBR 6118, a largura colaborante b_f será dada pela largura da viga b_w acrescida de no máximo 10% da distância “a” entre pontos de momento fletor nulo, para cada lado da viga em que houver laje colaborante.

A distância “a” pode ser estimada em função do comprimento L do tramo considerado, como se apresenta a seguir:

- viga simplesmente apoiadaa = 1,00 L
- tramo com momento em uma só extremidadea = 0,75 L
- tramo com momentos nas duas extremidadesa = 0,60 L
- tramo em balançoa = 2,00 L

Alternativamente o cálculo da distância “a” pode ser feito ou verificado mediante exame dos diagramas de momentos fletores na estrutura.

Além disso, deverão ser respeitados os limites b_1 e b_3 conforme a figura 9.3.

- b_w é a largura real da nervura;
- b_a é a largura da nervura fictícia obtida aumentando-se a largura real para cada lado de valor igual ao do menor cateto do triângulo da mísula correspondente;
- b_2 é a distância entre as faces das nervuras fictícias sucessivas.

Quando a laje apresentar aberturas ou interrupções na região da mesa colaborante, esta mesa só poderá ser considerada de acordo com o que se apresenta na figura 9.4.

$$b_1 \leq \begin{cases} 0,5b_2 \\ 0,10a \end{cases} \quad b_3 \leq \begin{cases} b_4 \\ 0,10a \end{cases} \quad (\text{NBR 6118})$$

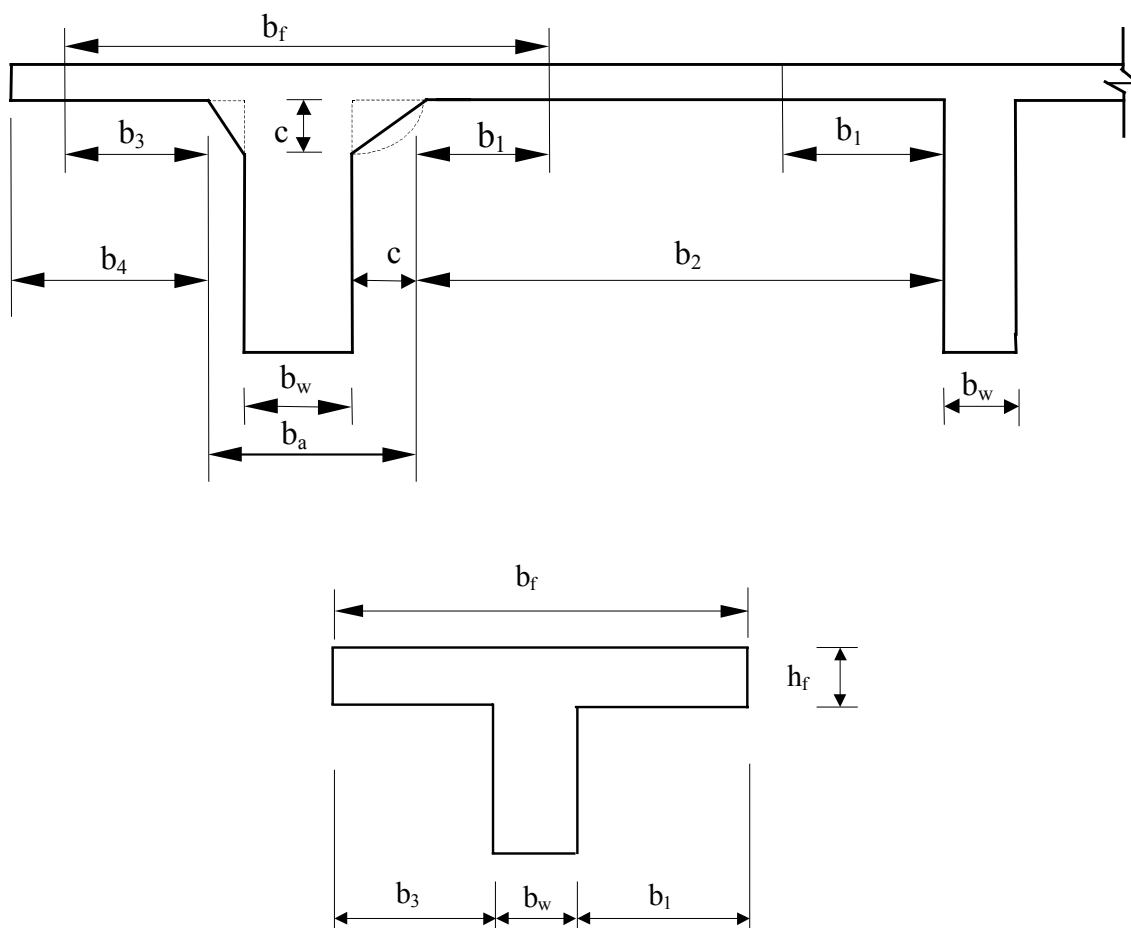


Figura 9.3 - Largura de mesa colaborante

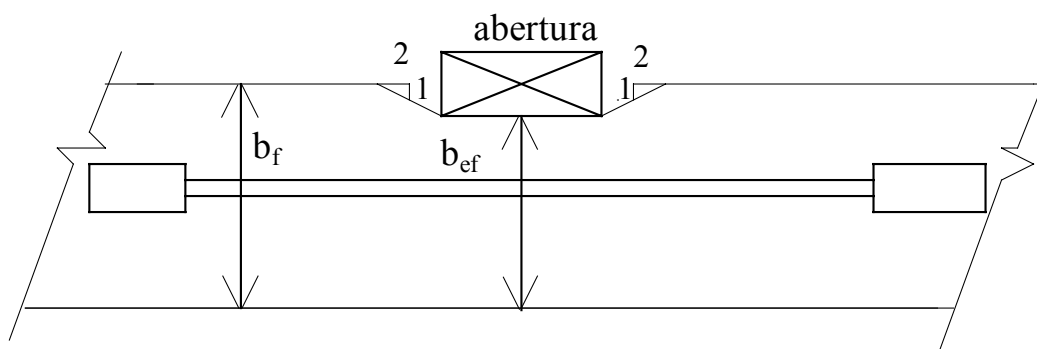


Figura 9.4 - Largura efetiva com abertura

9.4 Verificação do Comportamento (Retangular ou T Verdadeira)

Para verificar se a seção da viga se comporta como seção T (Figura 9.5), é preciso analisar a profundidade da altura y do diagrama retangular, em relação à altura h_f do flange (espessura da laje). Caso y seja menor ou igual a h_f , a seção deverá ser calculada como retangular de largura b_f ; caso contrário, ou seja, se o valor de y for superior a h_f , a seção deverá ser calculada como seção T verdadeira. O procedimento de cálculo é indicado a seguir.

Calcula-se $\beta_{xf} = h_f / (0,8d)$

Supondo seção retangular de largura b_f , calcula-se k_c .

$k_c = b_f d^2 / M_d$, entrando na tabela 1.1 (PINHEIRO, 1993), tira-se β_x .

Se $\beta_x \leq \beta_{xf} \rightarrow$ cálculo como seção retangular com largura b_f ,

Se $\beta_x > \beta_{xf} \rightarrow$ cálculo como seção T verdadeira.

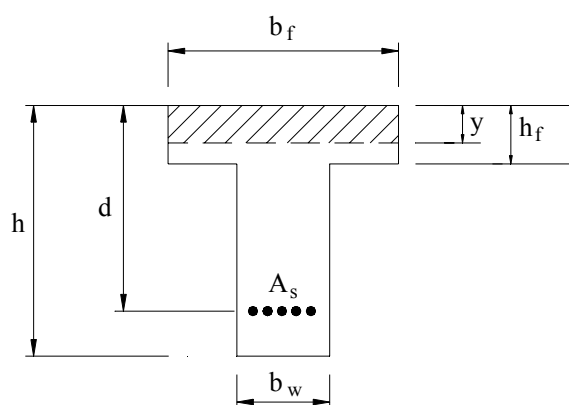


Figura 9.5 – Seção T

9.5 Cálculo como Seção Retangular

Procede-se o cálculo normal de uma seção retangular de largura igual a b_f (Figura 9.6). Utiliza-se a tabela com o β_x calculado para verificação do comportamento, pois se partiu da hipótese que a seção era retangular. Com este valor de β_x , tira-se o valor de k_s e calcula a área de aço através da equação:

$$A_s = \frac{k_s M_d}{d}$$

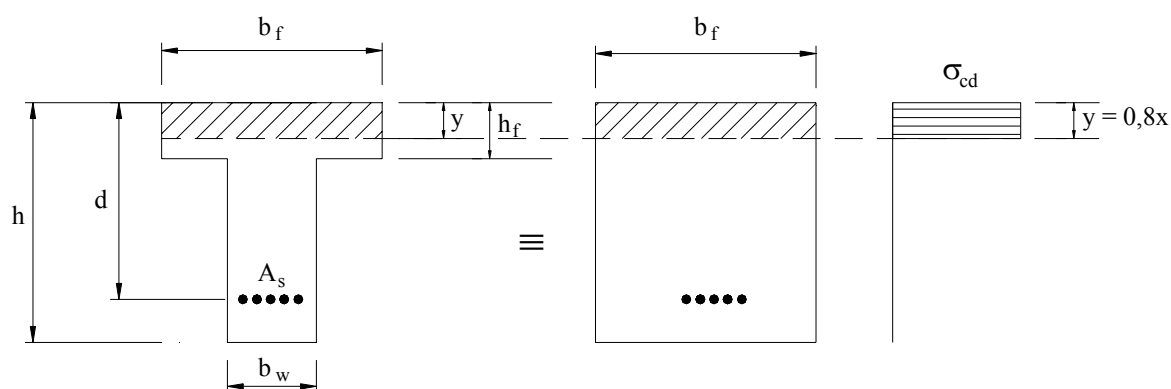


Figura 9.6 – Seção T “falsa” ou retangular

9.6 Cálculo como Seção T Verdadeira

Para o cálculo como seção T verdadeira, a hipótese de que a seção era retangular não foi confirmada, portanto procede-se da seguinte maneira (figura 9.7).

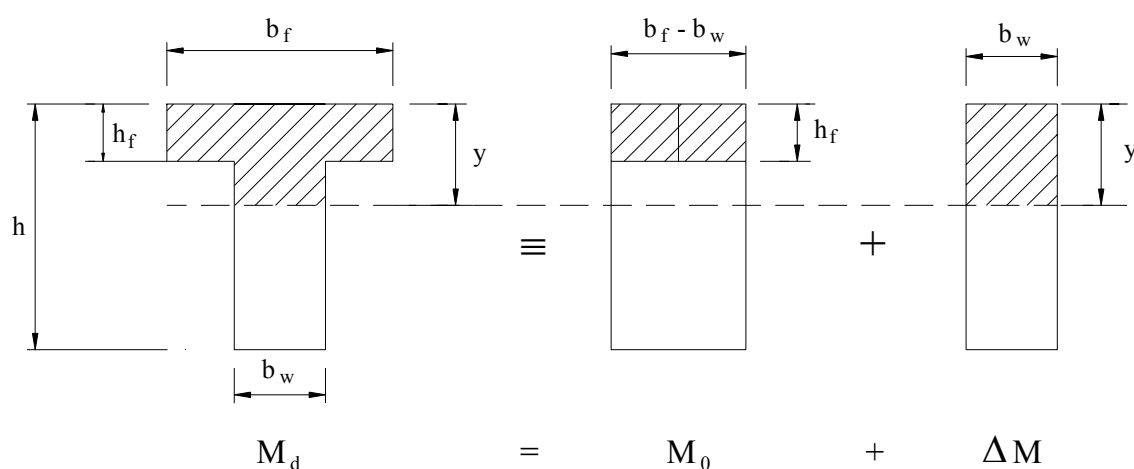


Figura 9.7 – Seção T verdadeira

Calcula-se normalmente o momento resistente M_0 de uma seção de concreto de largura $b_f - b_w$, altura h e $\beta_x = \beta_{xf}$. Com esse valor de M_0 , calcula-se a área de aço correspondente. Com a seção de concreto da nervura ($b_w \times h$) e com o momento que ainda falta para combater o momento solicitante, $\Delta M = M_d - M_0$, calcula-se como uma seção retangular comum (Figura 9.7), podendo ser esta com armadura simples ou dupla. A área de aço total será a soma das armaduras calculadas separadamente para cada seção.

Deverá existir uma armadura transversal com área mínima de $1,5\text{cm}^2/\text{m}$ para que haja solidariedade entre a alma e a mesa.

9.7 EXEMPLOS

A seguir apresentam-se alguns exemplos envolvendo o cálculo de flexão simples em seção T.

9.7.1 EXEMPLO 1

Calcular a área de aço para uma seção T com os seguintes dados:

Concreto classe C25, Aço CA-50

$b_w = 30\text{ cm}$, $b_f = 80\text{ cm}$

$h = 45\text{ cm}$, $h_f = 10\text{ cm}$

$M_k = 315\text{ kN.m}$

$h - d = 3\text{ cm}$

Solução:

$$d = 45 - 3 = 42\text{ cm}$$

$$\beta_{xf} = \frac{h_f}{0,8d} = \frac{10}{0,8 \times 42} = 0,30$$

$$k_c = \frac{b_f d^2}{M_d} = \frac{80 \times 42^2}{1,4 \times 31500} = 3,2 \rightarrow \beta_x = 0,29$$

$\beta_x = 0,29 < \beta_{xf} \rightarrow$ T “Falsa” (Cálculo como seção retangular de largura b_f)

$k_s = 0,026$ – Tabela 1.1 (PINHEIRO, 1993)

$$A_s = k_s \times \frac{M_d}{d} = 0,026 \times \frac{1,4 \times 31500}{42} = 27,30\text{cm}^2$$

A_s : 6 Ø 25 (30 cm^2)

7 Ø 22,2 ($27,16\text{ cm}^2$) 2 camadas

9.7.2 EXEMPLO 2

Calcular a área de aço do exemplo anterior, para um momento $M_k=378 \text{ kN.m}$

a) Verificação do comportamento

$$\beta_{xf} = \frac{h_f}{0,8d} = \frac{10}{0,8 \times 42} = 0,30 \rightarrow k_{cf} = 3,1 \text{ e } k_{sf} = 0,026$$

$$k_c = \frac{bd^2}{M_d} = \frac{80 \times 42^2}{1,4 \times 37800} = 2,7 \rightarrow \beta_x = 0,36 > \beta_{xf} \rightarrow \text{T Verdadeira}$$

b) Flange

$$M_0 = \frac{bd^2}{k_{cf}} = \frac{(80 - 30) \times 42^2}{3,1} = 28452 \text{ kN.cm}$$

$$A_{s0} = 0,026 \times \frac{28452}{42} = 17,61 \text{ cm}^2$$

c) Nervura

$$\Delta M = M_d - M_0 = 1,4 \times 37800 - 28452 = 24468 \text{ kN.cm}$$

$$k_c = \frac{b_w d^2}{\Delta M} = \frac{30 \times 42^2}{24468} = 2,2 > k_{clim} = 1,8 \rightarrow \text{Armadura Simples}$$

$$\Delta A_s = 0,028 \times \frac{24468}{42} = 16,31 \text{ cm}^2$$

d) Total

$$A_s = 17,61 + 16,31 = 33,92 \text{ cm}^2$$

$$A_s \rightarrow 7 \text{ } \varnothing 25 \text{ (35 cm}^2\text{) 2 na 2}^a \text{ camada}$$

Solução adotada (Figura 9.8):

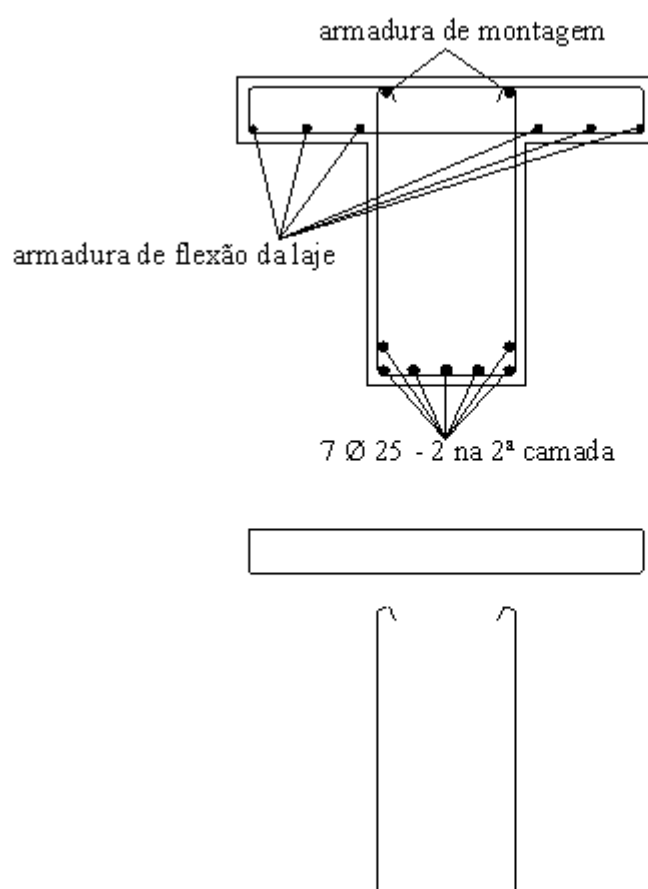


Figura 9.8 – Detalhamento da seção T

Obs.: Este detalhamento pode ser melhorado.

ADERÊNCIA E ANCORAGEM

Aderência (*bond*, em inglês) é a propriedade que impede que haja escorregamento de uma barra em relação ao concreto que a envolve. É, portanto, responsável pela solidariedade entre o aço e o concreto, fazendo com que esses dois materiais trabalhem em conjunto.

A transferência de esforços entre aço e concreto e a compatibilidade de deformações entre eles são fundamentais para a existência do concreto armado. Isto só é possível por causa da aderência.

Ancoragem é a fixação da barra no concreto, para que ela possa ser interrompida. Na ancoragem por aderência, deve ser previsto um comprimento suficiente para que o esforço da barra (de tração ou de compressão) seja transferido para o concreto. Ele é denominado comprimento de ancoragem.

Além disso, em peças nas quais, por disposições construtivas ou pelo seu comprimento, necessita-se fazer emendas nas barras, também se deve garantir um comprimento suficiente para que os esforços sejam transferidos de uma barra para outra, na região da emenda. Isto também é possível graças à aderência entre o aço e o concreto.

10.1 TIPOS DE ADERÊNCIA

Esquemáticamente, a aderência pode ser decomposta em três parcelas: adesão, atrito e aderência mecânica. Essas parcelas decorrem de diferentes fenômenos que intervêm na ligação dos dois materiais.

10.1.1 Aderência por Adesão

A aderência por adesão caracteriza-se por uma resistência à separação dos dois materiais. Ocorre em função de ligações físico-químicas, na interface das barras com a pasta, geradas durante as reações de pega do cimento. Para pequenos deslocamentos relativos entre a barra e a massa de concreto que a envolve, essa ligação é destruída.

A Figura 10.1 mostra um cubo de concreto moldado sobre uma placa de aço. A ligação entre os dois materiais se dá por adesão. Para separá-los, há necessidade de se aplicar uma ação representada pela força F_{b1} . Se a força fosse aplicada na

horizontal, não se conseguiria dissociar a adesão do comportamento relativo ao atrito. No entanto, a adesão existe independente da direção da força aplicada.

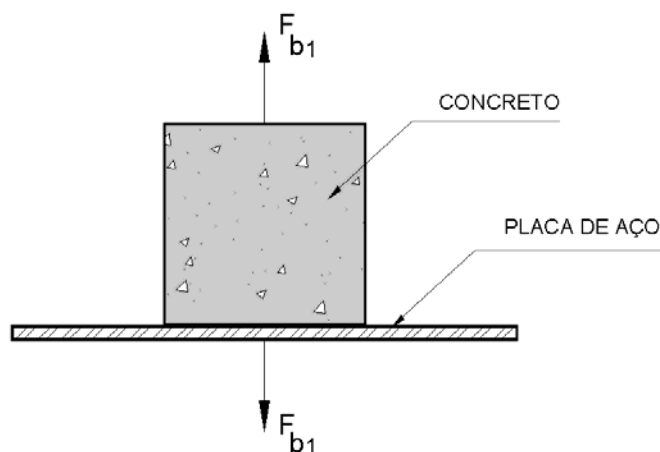


Figura 10.1 – Aderência por adesão

10.1.2 Aderência por Atrito

Por meio do arrancamento de uma barra em um bloco concreto (Figura 10.2), verifica-se que a força de arrancamento F_{b2} é maior do que a força F_{b1} mobilizada pela adesão. Esse acréscimo é devido ao atrito entre a barra e o concreto.

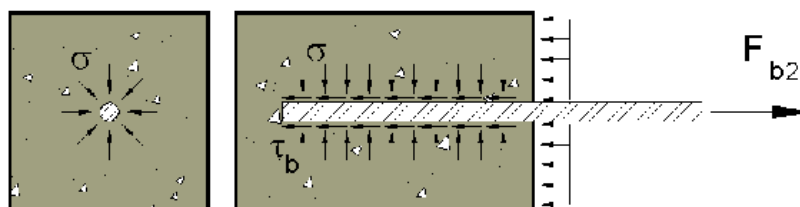


Figura 10.2 – Aderência por atrito

O atrito manifesta-se quando há tendência ao deslocamento relativo entre os materiais. Depende da rugosidade superficial da barra e da pressão transversal σ , exercida pelo concreto sobre a barra, em virtude da retração (Figura 10.2). Em barras curvas ou em regiões de apoio de vigas em pilares, aparecem acréscimos dessas pressões de contato, que favorecem a aderência por atrito.

O coeficiente de atrito entre aço e concreto é alto, em função da rugosidade da superfície das barras, resultando valores entre 0,3 e 0,6 (LEONHARDT, 1977).

Na Figura 10.2, a oposição à ação F_{b2} é constituída pela resultante das tensões de aderência (τ_b) distribuídas ao longo da barra.

10.1.3 Aderência Mecânica

A aderência mecânica é devida à conformação superficial das barras. Nas barras de alta aderência (Figura 10.3), as saliências mobilizam forças localizadas, aumentando significativamente a aderência.

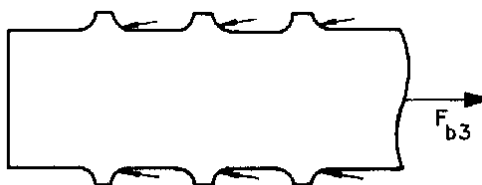


Figura 10.3 – Aderência mecânica em barras nervuradas

A Figura 10.4 (LEONHARDT, 1977) mostra que mesmo uma barra lisa pode apresentar aderência mecânica, em função da rugosidade superficial, devida à corrosão e ao processo de fabricação, gerando um denteamento da superfície. Para efeito de comparação, são apresentadas superfícies microscópicas de: barra de aço enferrujada, barra recém laminada e fio de aço obtido por laminação a quente e posterior encruamento a frio por estiramento. Nota-se que essas superfícies estão muito longe de serem efetivamente lisas.

Portanto, a separação da aderência nas três parcelas - adesão, atrito e aderência mecânica - é apenas esquemática, pois não é possível quantificar isoladamente cada uma delas.

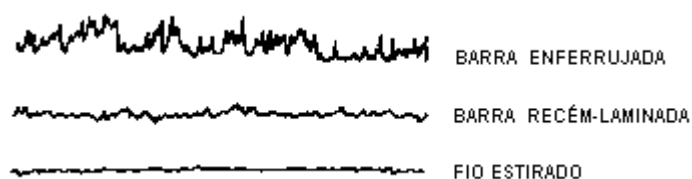


Figura 10.4 - Rugosidade superficial de barras e fios lisos (LEONHARDT, 1977)

1.1. TENSÃO DE ADERÊNCIA

Para uma barra de aço imersa em uma peça de concreto, como a indicada na figura 10.5, a tensão média de aderência é dada por:

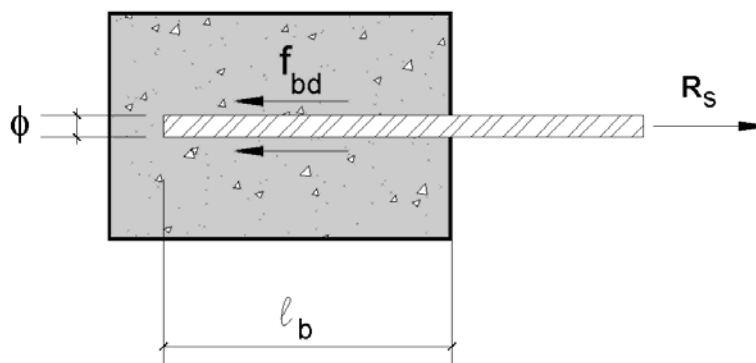


Figura 10.5 – Tensão de aderência

$$\tau_b = \frac{R_s}{\pi \cdot \phi \cdot \ell_b}$$

- R_s é a força atuante na barra;
 ϕ é o diâmetro da barra;
 ℓ_b é o comprimento de ancoragem.

A tensão de aderência depende de diversos fatores, entre os quais:

- Rugosidade da barra;
- Posição da barra durante a concretagem;
- Diâmetro da barra;
- Resistência do concreto;
- Retração;
- Adensamento;
- Porosidade do concreto etc.

Alguns desses aspectos serão considerados na sequência deste texto.

10.3 SITUAÇÕES DE ADERÊNCIA

Na concretagem de uma peça, tanto no lançamento como no adensamento, o envolvimento da barra pelo concreto é influenciado pela inclinação dessa barra. Sua inclinação interfere, portanto, nas condições de aderência.

Por causa disso, a NBR 6118 (2003) considera em boa situação quanto à aderência os trechos das barras que estejam com inclinação maior que 45° em relação à horizontal (figura 10.6 a).

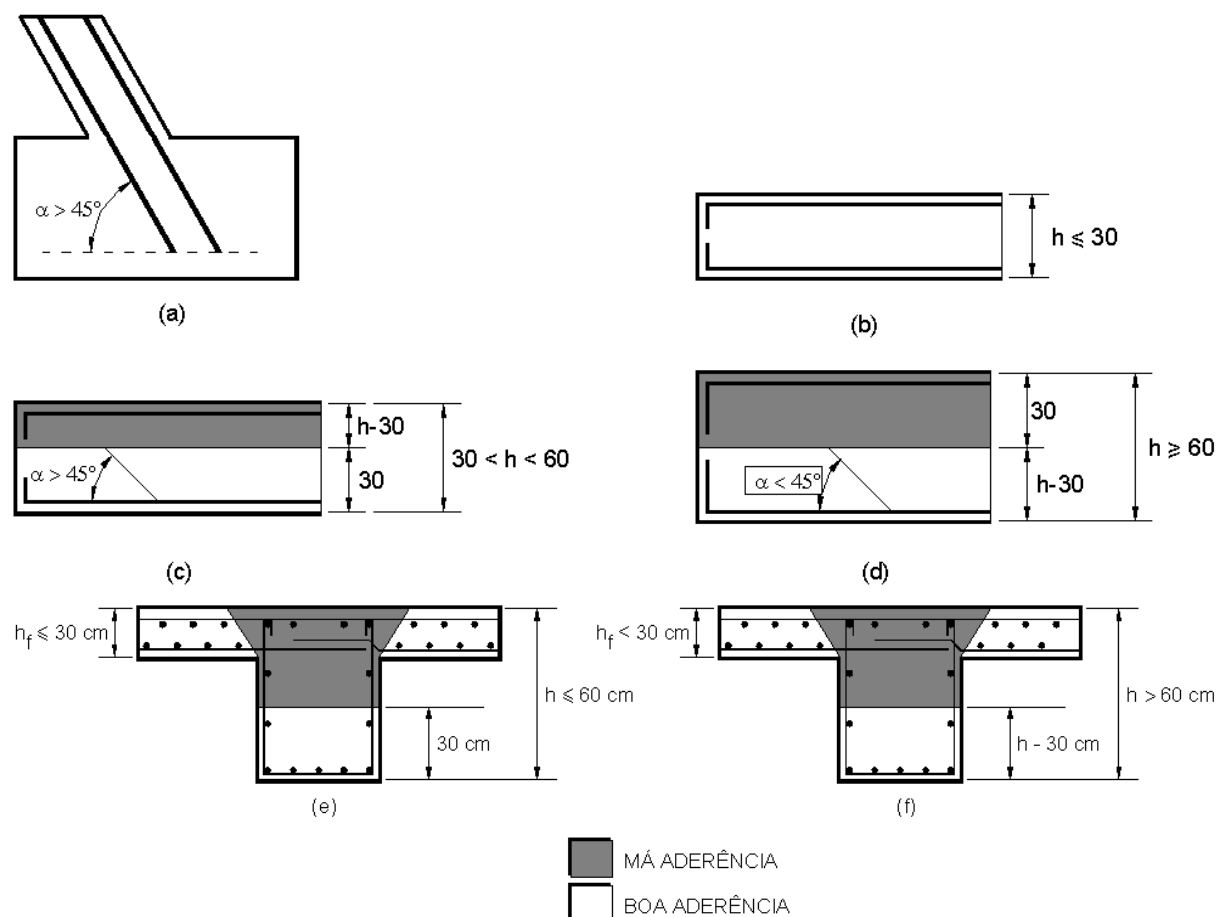


FIGURA 10.6 – Situações de boa e de má aderência (PROMON, 1976)

As condições de aderência são influenciadas por mais dois aspectos:

- Altura da camada de concreto sobre a barra, cujo peso favorece o adensamento, melhorando as condições de aderência;
- Nível da barra em relação ao fundo da forma; a exsudação produz porosidade no concreto, que é mais intensa nas camadas mais altas, prejudicando a aderência.

Essas duas condições fazem com que a NBR 6118 (2003) considere em boa situação quanto à aderência os trechos das barras que estejam em posição horizontal ou com inclinação menor que 45° , desde que:

- para elementos estruturais com $h < 60\text{cm}$, localizados no máximo 30cm acima da face inferior do elemento ou da junta de concretagem mais próxima (Figuras 10.6b e 10.6c);
- para elementos estruturais com $h \geq 60\text{cm}$, localizados no mínimo 30cm abaixo da face superior do elemento ou da junta de concretagem mais próxima (Figura 10.6d).

Em outras posições e quando do uso de formas deslizantes, os trechos das barras devem ser considerados em má situação quanto à aderência.

No caso de lajes e vigas concretadas simultaneamente, a parte inferior da viga pode estar em uma região de boa aderência e a parte superior em região de má aderência. Se a laje tiver espessura menor do que 30cm, estará em uma região de boa aderência. Sugere-se, então, a configuração das figuras 10.6e e 10.6f para determinação das zonas aderência.

10.4 RESISTÊNCIA DE ADERÊNCIA

A resistência de aderência de cálculo entre armadura e concreto é dada pela expressão (NBR 6118, 2003, item 9.3.2.1):

$$f_{bd} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot f_{ctd}$$

$$\eta_1 = \begin{cases} 1,0 & \text{para barras lisas} \\ 1,4 & \text{para barras entalhadas} \\ 2,25 & \text{para barras nervuradas} \end{cases}$$

$$\eta_2 = \begin{cases} 1,0 & \text{para situações de boa aderência} \\ 0,7 & \text{para situações de má aderência} \end{cases}$$

$$\eta_3 = \begin{cases} 1,0 & \text{para } \phi \leq 32\text{ mm} \\ (132 - \phi) / 100 & \text{para } \phi > 32\text{ mm} \end{cases}$$

O valor f_{ctd} é dado por (item 8.2.5 da NBR 6118, 2003):

$$f_{ctd} = \frac{f_{ctk,inf}}{\gamma_c} \quad \text{sendo} \quad f_{ctk,inf} = 0,7 f_{ctm} \quad e \quad f_{ctm} = 0,3 f_{ck}^{2/3}$$

Portanto, resulta:

$$f_{ctd} = \frac{0,21}{\gamma_c} f_{ck}^{2/3}$$

10.5 COMPRIMENTO DE ANCORAGEM

Todas as barras das armaduras devem ser ancoradas de forma que seus esforços sejam integralmente transmitidos para o concreto, por meio de aderência, de dispositivos mecânicos, ou por combinação de ambos.

Na ancoragem por aderência, os esforços são ancorados por meio de um comprimento reto ou com grande raio de curvatura, seguido ou não de gancho.

Com exceção das regiões situadas sobre apoios diretos, as ancoragens por aderência devem ser confinadas por armaduras transversais ou pelo próprio concreto, considerando-se este caso quando o cobrimento da barra ancorada for maior ou igual a 3ϕ e a distância entre as barras ancoradas também for maior ou igual a 3ϕ .

Nas regiões situadas sobre apoios diretos, a armadura de confinamento não é necessária devido ao aumento da aderência por atrito com a pressão do concreto sobre a barra.

10.5.1 Comprimento de Ancoragem Básico

Define-se comprimento de ancoragem básico ℓ_b (Figura 10.5) como o comprimento reto necessário para ancorar a força limite $R_s = A_s f_{yd}$, admitindo, ao longo desse comprimento, resistência de aderência uniforme e igual a f_{bd} , obtida conforme o item 10.4.

O comprimento de ancoragem básico ℓ_b é obtido igualando-se a força última de aderência $\ell_b \pi \phi f_{bd}$ com o esforço na barra $R_s = A_s f_{yd}$ (ver Figura 10.5):

$$\ell_b \pi \phi f_{bd} = A_s f_{yd}$$

Como $A_s = \frac{\pi \phi^2}{4}$ obtém-se:

$$\ell_b = \frac{\phi f_{yd}}{4 f_{bd}}$$

De maneira simplificada, pode-se dizer que, a partir do ponto em que a barra não for mais necessária, basta assegurar a existência de um comprimento suplementar ℓ_b que garanta a transferência das tensões da barra para o concreto.

10.5.2 Comprimento de Ancoragem Necessário

Nos casos em que a área efetiva da armadura $A_{s,ef}$ é maior que a área calculada $A_{s,calc}$, a tensão nas barras diminui e, portanto, o comprimento de

ancoragem pode ser reduzido na mesma proporção. A presença de gancho na extremidade da barra também permite a redução do comprimento de ancoragem, que pode ser calculado pela expressão:

$$\ell_{b,nec} = \alpha_1 \cdot \ell_b \cdot \frac{A_{s,calc}}{A_{s,ef}} \geq \ell_{b,min}$$

$$\alpha_1 = \begin{cases} 1,0 & \text{para barras sem gancho} \\ 0,7 & \text{para barras tracionadas com gancho, com cobrimento} \geq 3\phi \\ & \text{no plano normal ao do gancho} \end{cases}$$

ℓ_b é calculado conforme o item 10.5.1;

$\ell_{b,min}$ é o maior valor entre $0,3 \ell_b$, 10ϕ e 100 mm.

10.5.3 Ancoragem de Barras Comprimidas

Nas estruturas usuais de concreto armado, pode ser necessário ancorar barras comprimidas, nos seguintes casos:

- em vigas - quando há barras longitudinais comprimidas (armadura dupla);
- nos pilares - nas regiões de emendas por traspasse, no nível dos andares ou da fundação.

As barras exclusivamente comprimidas ou que tenham alternância de solicitações (tração e compressão) devem ser ancoradas em trecho reto, sem gancho (Figura 10.7). A presença do gancho gera concentração de tensões, que pode levar ao fendilhamento do concreto ou à flambagem das barras.

Em termos de comportamento, a ancoragem de barras comprimidas e a de barras tracionadas é diferente em dois aspectos. Primeiramente, por estar comprimido na região da ancoragem, o concreto apresenta maior integridade (está menos fissurado) do que se estivesse tracionado, e poder-se-ia admitir comprimentos de ancoragem menores.

Um segundo aspecto é o efeito de ponta, como pode ser observado na Figura 10.7. Esse fator é bastante reduzido com o tempo, pelo efeito da fluência do concreto. Na prática, esses dois fatores são desprezados.

Portanto, os comprimentos de ancoragem de barras comprimidas são calculados como no caso das tracionadas. Porém, nas comprimidas não se usa gancho.

No cálculo do comprimento de traspasse ℓ_{oc} de barras comprimidas, adota-se a seguinte expressão (NBR 6118, 2003, item 9.5.2.3):

$$\ell_{0c} = \ell_{b,nec} \geq \ell_{0c,min}$$

$\ell_{0c,min}$ é o maior valor entre $0,6 \ell_b$, 15ϕ e 200 mm.

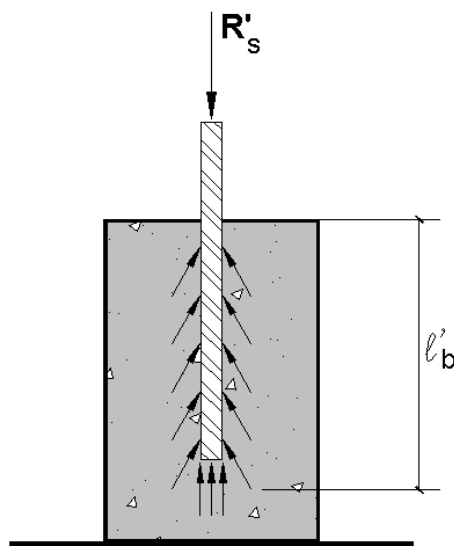


Figura 10.7 Ancoragem de barras comprimidas (FUSCO, 1975)

10.6 ANCORAGEM NOS APOIOS

De acordo com a NBR 6118 (2003), item 18.3.2.4, a armadura longitudinal de tração junto aos apoios deve ser calculada para satisfazer a mais severa das seguintes condições:

a) no caso de ocorrência de momentos positivos, a armadura obtida através do dimensionamento da seção;

b) em apoios extremos, para garantir ancoragem da diagonal de compressão, armadura capaz de resistir a uma força de tração R_s dada por:

$$R_s = \left(\frac{a_\ell}{d} \right) \cdot V_d + N_d \quad (4)$$

onde V_d é a força cortante no apoio e N_d é a força de tração eventualmente existente. A área de aço nesse caso é calculada pela equação:

$$A_{s,calc} = \frac{R_s}{f_{yd}}$$

c) em apoios extremos e intermediários, por prolongamento de uma parte da armadura de tração do vão ($A_{s,vão}$), correspondente ao máximo momento positivo do tramo ($M_{vão}$), de modo que:

- $A_{s,apoio} \geq 1/3 (A_{s,v\tilde{a}o})$ se M_{apoio} for nulo ou negativo e de valor absoluto $|M_{apoio}| \leq 0,5 M_{v\tilde{a}o}$;
- $A_{s,apoio} \geq 1/4 (A_{s,v\tilde{a}o})$ se M_{apoio} for negativo e de valor absoluto $|M_{apoio}| > 0,5 M_{v\tilde{a}o}$.

10.6.1 Comprimento mínimo de ancoragem em apoios extremos

Em apoios extremos, para os casos (b) e (c) anteriores, a NBR 6118 (2003) prescreve que as barras devem ser ancoradas a partir da face do apoio, com comprimento mínimo dado por:

$$\ell_{be,min} \geq \begin{cases} \ell_{b,nec} & \text{conforme 10.5.1} \\ (r + 5,5\phi) & \text{sendo } r \text{ o raio interno de curvatura do gancho (Tab. 10.1)} \\ 60\text{mm} \end{cases}$$

Desta forma, pode-se determinar o comprimento mínimo necessário do apoio:

$$t_{min} = \ell_{be,min} + c$$

no qual c é o cobrimento da armadura (Figuras 10.8a e 10.8b).

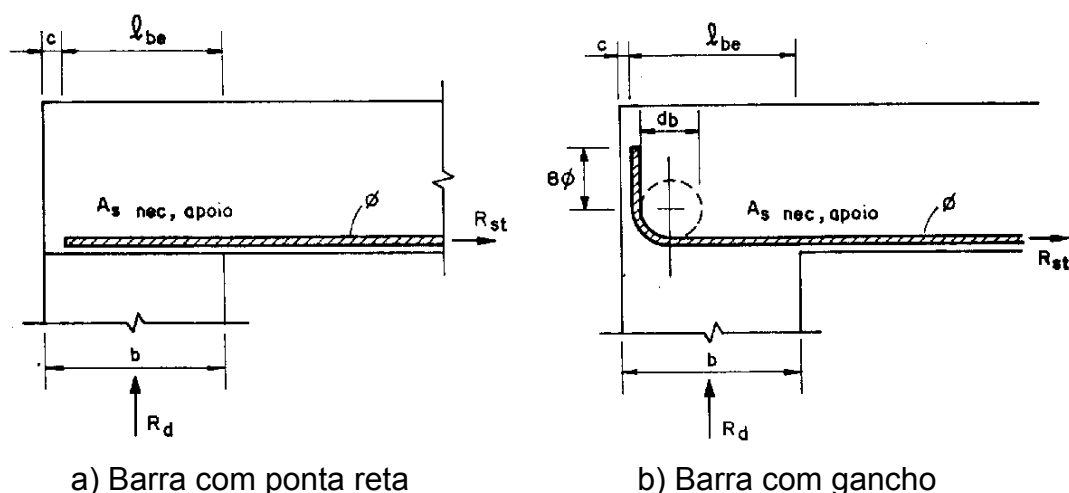


Figura 10.8 – Ancoragem no apoio

A NBR 6118 (2003), item 18.3.2.4.1, estabelece que quando houver cobrimento da barra no trecho do gancho, medido normalmente ao plano do gancho, de pelo menos 70 mm, e as ações acidentais não ocorrerem com grande frequência com seu valor máximo, o primeiro dos três valores anteriores pode ser desconsiderado, prevalecendo as duas condições restantes.

10.6.2 Esforço a ancorar e armadura calculada

Na flexão simples, o esforço a ancorar é dado por:

$$R_s = \left(\frac{a_\ell}{d} \right) V_{d,face}$$

A armadura para resistir esse esforço, com tensão $\sigma_s = f_{yd}$, é dada por:

$$A_{s,calc} = \frac{R_s}{f_{yd}}$$

10.6.3 Armadura necessária em apoios extremos

Na expressão do comprimento de ancoragem necessário (item 10.5.2),

$$\ell_{b,nec} = \alpha_I \ell_b \frac{A_{s,calc}}{A_{s,ef}}$$

impondo $\ell_{b,nec} = \ell_{b,disp}$ e $A_{s,ef} = A_{s,nec}$, obtém-se:

$$A_{s,nec} = \frac{\alpha_I \ell_b}{\ell_{b,disp}} A_{s,calc}$$

A área das barras ancoradas no apoio não pode ser inferior a $A_{s,nec}$.

10.7 ANCORAGEM FORA DE APOIO

Algumas barras longitudinais podem ser interrompidas antes dos apoios. Para determinar o ponto de início de ancoragem dessas barras, há necessidade de se deslocar, de um comprimento a_ℓ , o diagrama de momentos fletores de cálculo.

10.7.1 Deslocamento a_ℓ do diagrama

O valor do deslocamento a_ℓ é dado por (item 17.4.2.2c da NBR 6118, 2003):

$$a_\ell = d \cdot \left[\frac{V_{Sd,max}}{2 \cdot (V_{Sd,max} - V_c)} \cdot (1 + \cot \alpha) - \cot \alpha \right] \geq \begin{cases} 0,5d & \text{caso geral} \\ 0,2d & \text{para estribos inclinados a } 45^\circ \end{cases}$$

em que α é o ângulo de inclinação da armadura transversal em relação ao eixo longitudinal da peça ($45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$). O valor de V_c para flexão simples, flexo-tração com a linha neutra cortando a seção ou para flexo-compressão em vigas não protendidas é dado por:

$$V_c = V_{co} = 0,6 \cdot f_{ctd} \cdot b_w \cdot d$$

Vale ressaltar que, nos casos usuais, nos quais a armadura transversal (estribos) é normal ao eixo da peça, $\alpha = 90^\circ$ e a expressão de a_ℓ resulta:

$$a_\ell = d \cdot \left[\frac{V_{Sd,max}}{2 \cdot (V_{Sd,max} - V_c)} \right] \geq 0,5d$$

O deslocamento a_ℓ é fundamentado no comportamento previsto para resistência da viga à força cortante, em que se considera que a viga funcione como uma treliça, com banzo comprimido e diagonais (bielas) formados pelo concreto, e banzo tracionado e montantes constituídos respectivamente pela armadura longitudinal e pelos estribos. Nesse modelo há um acréscimo de esforço na armadura longitudinal de tração, que é considerado através de um deslocamento a_ℓ do diagrama de momentos fletores de cálculo.

10.7.2 Trecho de ancoragem

Será calculado conforme o item 18.3.2.3.1 da NBR 6118, 2003 (Figura 10.9).

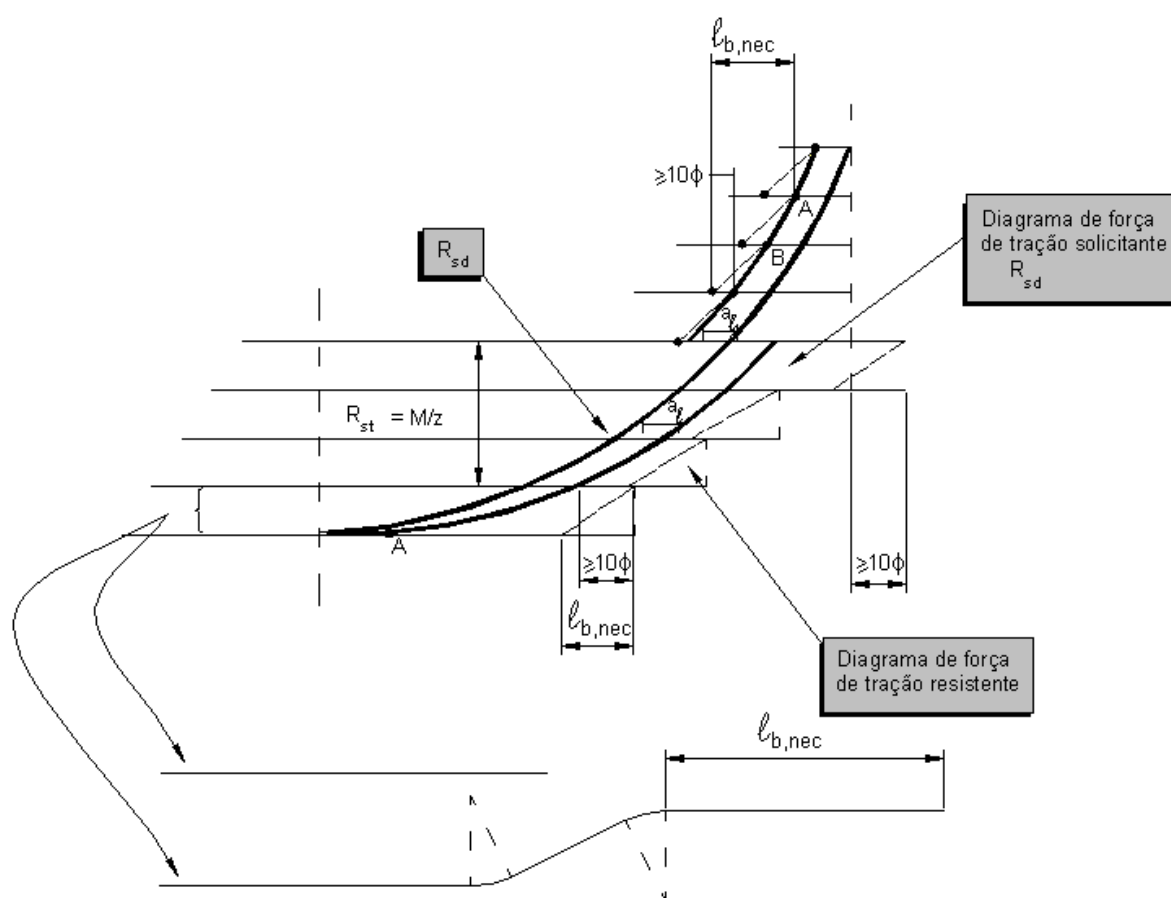


Figura 10.9 – Ancoragem de barras em peças fletidas

O trecho da extremidade da barra de tração, considerado como de ancoragem, tem início na seção teórica onde sua tensão σ_s começa a diminuir, ou seja, o esforço da armadura começa a ser transferido para o concreto. A barra deve prolongar-se pelo menos 10ϕ além do ponto teórico de tensão σ_s nula, não podendo em nenhum caso ser inferior ao comprimento de ancoragem necessário, calculado conforme o item 10.5.2 deste texto.

Assim, na armadura longitudinal de tração das peças fletidas, o trecho de ancoragem da barra terá início no ponto A (Figura 10.8) do diagrama de forças $R_s = M_d/z$ deslocado. Se a barra não for dobrada, o trecho de ancoragem deve prolongar-se além de B, no mínimo 10ϕ . Se a barra for dobrada, o início do dobramento poderá coincidir com o ponto B (Figura 10.9).

10.7.3 Ancoragem em apoios intermediários

Se o ponto A de início de ancoragem estiver na face do apoio ou além dela (Figura 10.10a) e a força R_s diminuir em direção ao centro do apoio, o trecho de ancoragem deve ser medido a partir dessa face, com a força R_s dada no item 10.6.2.

Quando o diagrama de momentos fletores de cálculo não atingir a face do apoio, as barras prolongadas até o apoio (Figura 10.10b) devem ter o comprimento de ancoragem marcado a partir do ponto A e, obrigatoriamente, deve ultrapassar 10ϕ da face de apoio.

Quando houver qualquer possibilidade da ocorrência de momentos positivos nessa região, provocados por situações imprevistas, particularmente por efeitos de vento e eventuais recalques, as barras deverão ser contínuas ou emendadas sobre o apoio.

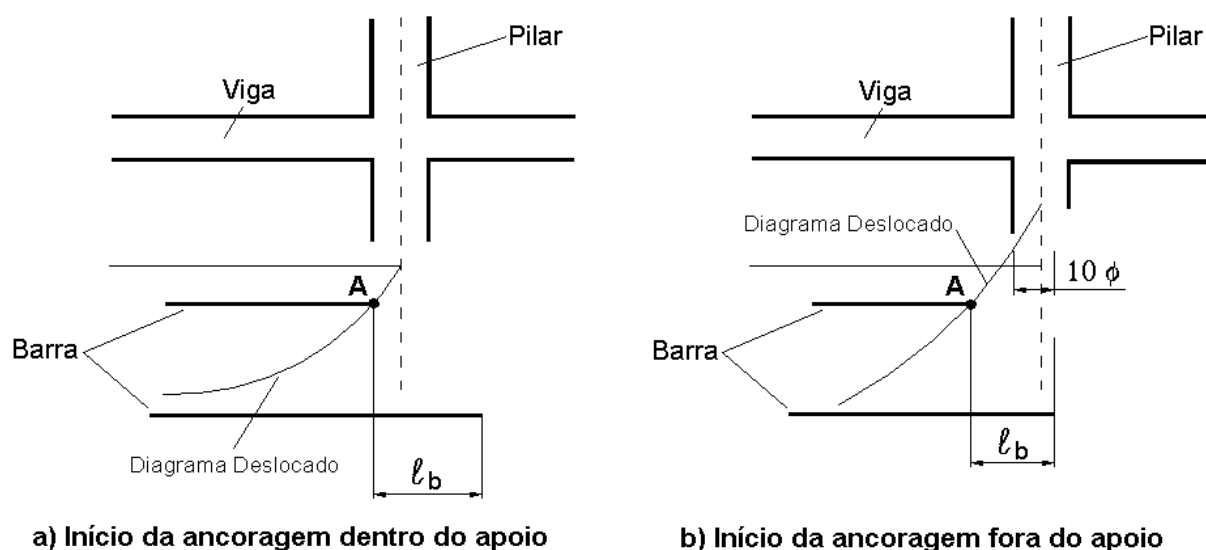


Figura 10.10 – Ancoragem em apoios intermediários

10.8 GANCHOS DAS ARMADURAS DE TRAÇÃO

Os ganchos das extremidades das barras da armadura longitudinal de tração podem ser (item 9.4.2.3 da NBR 6118, 2003):

- semicirculares, com ponta reta de comprimento não inferior a 2ϕ (Figura 10.11a);
- em ângulo de 45° (interno), com ponta reta de comprimento não inferior a 4ϕ (Figura 10.11b);
- em ângulo reto, com ponta reta de comprimento não inferior as 8ϕ (Figura 10.11c).

Para barras lisas, os ganchos devem ser semicirculares. Vale ressaltar que, segundo as recomendações da NBR 6118 (2003), as barras lisas deverão ser sempre ancoradas com ganchos.

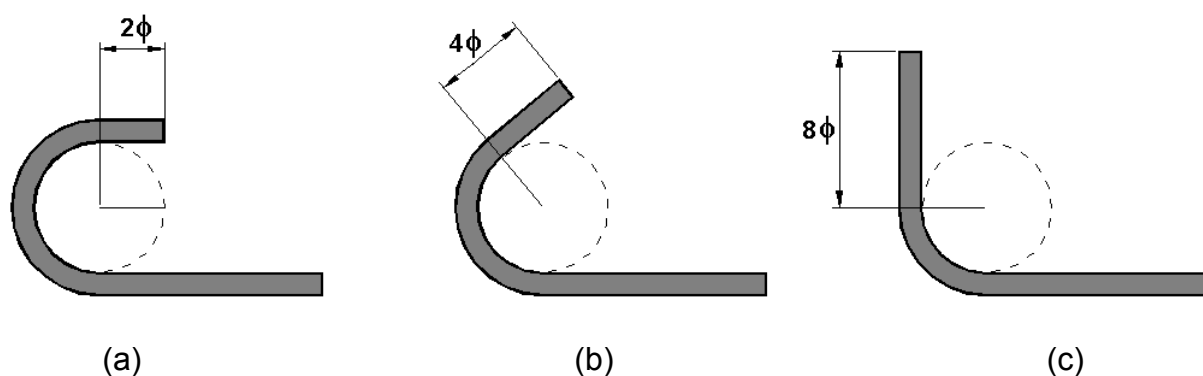


Figura 10.11 - Tipos de ganchos

Ainda segundo a NBR 6118 (2003), o diâmetro interno da curvatura dos ganchos das armaduras longitudinais de tração deve ser pelo menos igual ao estabelecido na Tabela 10.1.

Tabela 10.1 - Diâmetros dos pinos de dobramento

BITOLA (mm)	CA - 25	CA - 50	CA - 60
$\phi < 20$	4ϕ	5ϕ	6ϕ
$\phi \geq 20$	5ϕ	8ϕ	-

10.9 GANCHOS DOS ESTRIBOS

A NBR 6118 (2003), item 9.4.6, estabelece que a ancoragem dos estribos deve necessariamente ser garantida por meio de ganchos ou barras longitudinais soldadas. Os ganchos dos estribos podem ser:

- semicirculares ou em ângulo de 45° (interno), com ponta reta de comprimento igual a 5ϕ , porém não inferior a 5cm;
- em ângulo reto, com ponta reta de comprimento maior ou igual a 10ϕ , porém não inferior a 7cm (este tipo de gancho não deve ser utilizado para barras e fios lisos).

O diâmetro interno da curvatura dos estribos deve ser, no mínimo, igual ao valor dado na Tabela 10.2.

Tabela 10.2 - Diâmetros dos pinos de dobramento para estribos

BITOLA	CA - 25	CA - 50	CA - 60
$\phi_t \leq 10$	$3\phi_t$	$3\phi_t$	$3\phi_t$
$10 < \phi_t < 20$	$4\phi_t$	$5\phi_t$	-
$\phi_t \geq 20$	$5\phi_t$	$8\phi_t$	-

AGRADECIMENTOS

Aos colaboradores na redação e na revisão deste texto:

Marcos Vinícius Natal Moreira,
Murilo Alessandro Scadelai e
Sandro Pinheiro Santos.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2003). *NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto*. Rio de Janeiro, ABNT.
- FUSCO, P.B. (1975). *Fundamentos da técnica de armar: estruturas de concreto*. v.3. São Paulo, Grêmio Politécnico.

LEONHARDT, F.; MÖNNIG, E. (1977). *Construções de concreto: princípios básicos do dimensionamento de estruturas de concreto armado*. v.1. Rio de Janeiro, Interciência.

PROMON ENGENHARIA (1976). *Tabelas para dimensionamento de concreto armado: segundo a NB-1/76*. São Paulo, McGraw-Hill do Brasil, 269p.

LAJES MACIÇAS

Lajes são elementos planos, em geral horizontais, com duas dimensões muito maiores que a terceira, sendo esta denominada espessura. A principal função das lajes é receber os carregamentos atuantes no andar, provenientes do uso da construção (pessoas, móveis e equipamentos), e transferi-los para os apoios. Apresenta-se, neste capítulo, o procedimento para o projeto de lajes retangulares maciças de concreto armado, apoiadas sobre vigas ou paredes. Nos edifícios usuais, as lajes maciças têm grande contribuição no consumo de concreto: aproximadamente 50% do total.

11.1 VÃO LIVRE, VÃO TEÓRICO E CLASSIFICAÇÃO DAS LAJES

No projeto de lajes, a primeira etapa consiste em determinar os vãos livres (ℓ_0), os vãos teóricos (ℓ) e a relação entre os vãos teóricos.

Vão livre é a distância livre entre as faces dos apoios. No caso de balanços, é a distância da extremidade livre até a face do apoio (Figura 1).

O vão teórico (ℓ) é denominado vão equivalente pela NBR 6118 (2001), que o define como a distância entre os centros dos apoios, não sendo necessário adotar valores maiores do que:

- em laje isolada, o vão livre acrescido da espessura da laje no meio do vão;
- em vão extremo de laje contínua, o vão livre acrescido da metade da dimensão do apoio interno e da metade da espessura da laje no meio do vão.

Nas lajes em balanço, o vão teórico é o comprimento da extremidade até o centro do apoio, não sendo necessário considerar valores superiores ao vão livre acrescido da metade da espessura da laje na face do apoio.

Em geral, para facilidade do cálculo, é usual considerar os vãos teóricos até os eixos dos apoios (Figura 1).

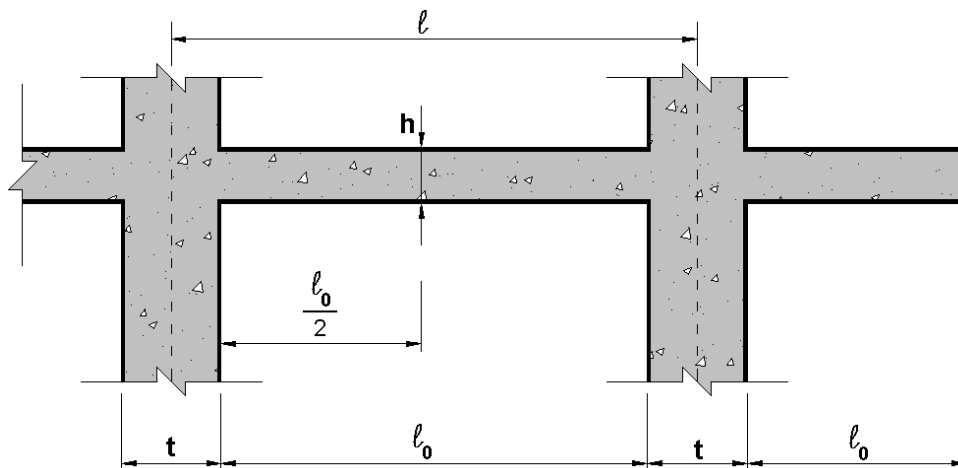


Figura 1 – Vão livre e vão teórico

Conhecidos os vãos teóricos considera-se ℓ_x o menor vão, ℓ_y o maior e $\lambda = \ell_y / \ell_x$ (Figura 2). De acordo com o valor de λ , é usual a seguinte classificação:

- $\lambda \leq 2 \rightarrow$ laje armada em duas direções;
- $\lambda > 2 \rightarrow$ laje armada em uma direção.

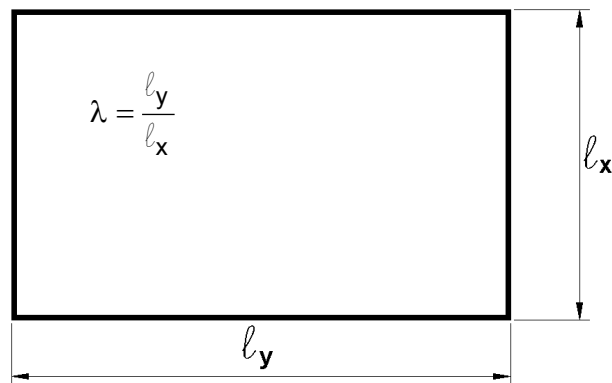


Figura 2 – Vãos teóricos ℓ_x (menor vão) e ℓ_y (maior vão)

Nas *lajes armadas em duas direções*, as duas armaduras são calculadas para resistir os momentos fletores nessas direções.

As denominadas *lajes armadas em uma direção*, na realidade, também têm armaduras nas duas direções. A armadura principal, na direção do menor vão, é calculada para resistir o momento fletor nessa direção, obtido ignorando-se a existência da outra direção. Portanto, a laje é calculada como se fosse um conjunto de vigas-faixa na direção do menor vão.

Na direção do maior vão, coloca-se armadura de distribuição, com seção transversal mínima dada pela NBR 6118 (2001). Como a armadura principal é calculada para resistir à totalidade dos esforços, a armadura de distribuição tem o objetivo de solidarizar as faixas de laje da direção principal, prevendo-se, por exemplo, uma eventual concentração de esforços.

11.2 VINCULAÇÃO

A etapa seguinte do projeto das lajes consiste em identificar os tipos de vínculo de suas bordas. Existem, basicamente, três tipos: *borda livre*, *borda simplesmente apoiada* e *borda engastada* (Tabela 1).

Tabela 1 – Representação dos tipos de apoio

Borda livre	Borda simplesmente apoiada	Borda engastada
-----	—————	////

A *borda livre* caracteriza-se pela ausência de apoio, apresentando, portanto, deslocamentos verticais. Nos outros dois tipos de vinculação, não há deslocamentos verticais. Nas *bordas engastadas*, também as rotações são impedidas. Este é o caso, por exemplo, de lajes que apresentam continuidade, sendo o engastamento promovido pela laje adjacente.

Uma diferença significativa entre as espessuras de duas lajes adjacentes pode limitar a consideração de borda engastada somente para a laje com menor

espessura, admitindo-se simplesmente apoiada a laje com maior espessura. É claro que cuidados devem ser tomados na consideração dessas vinculações, devendo-se ainda analisar a diferença entre os momentos atuantes nas bordas das lajes, quando consideradas engastadas.

Na Tabela 2 são apresentados alguns casos de vinculação, com bordas simplesmente apoiadas e engastadas. Nota-se que o comprimento total das bordas engastadas cresce do caso 1 até o 6, exceto do caso 3 para o 4A. Outros tipos de vínculos, incluindo bordas livres, são indicados em PINHEIRO (1993).

Tabela 2 - Casos de vinculação das lajes

Caso	Vinculação	Caso	Vinculação	Caso	Vinculação
1		2A		2B	
Quatro bordas simplesmente apoiadas		Uma borda menor engastada		Uma borda maior engastada	
3		4A		4B	
Duas bordas adjacentes engastadas		Duas bordas menores engastadas		Duas bordas maiores engastadas	
5A		5B		6	
Uma borda maior apoiada		Uma borda menor apoiada		Quatro bordas engastadas	

As tabelas para dimensionamento das lajes, em geral, consideram as bordas livres, apoiadas ou engastadas, com o mesmo tipo de vínculo ao longo de toda a extensão dessas bordas. Na prática, outras situações podem acontecer, devendo-se utilizar um critério, específico para cada caso, para o cálculo dos momentos fletores e das reações de apoio.

Pode ocorrer, por exemplo, uma borda com uma parte engastada e a outra apoiada, como mostrado na Figura 3. Um critério aproximado, possível para este caso, é indicado na Tabela 3.

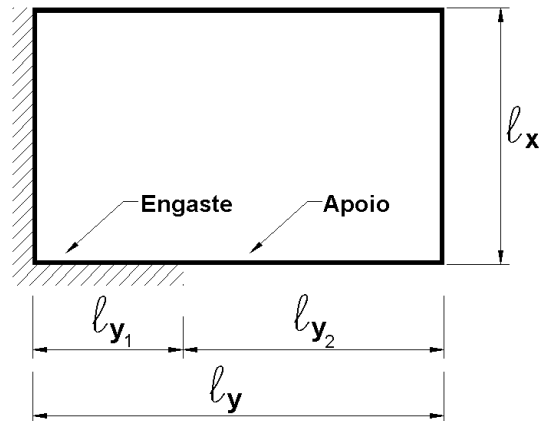


Figura 3 - Caso específico de vinculação

Tabela 3 – Critério para bordas com uma parte engastada e outra parte apoiada

$\ell_{y1} \leq \frac{\ell_y}{3}$	Considera-se a borda totalmente apoiada
$\frac{\ell_y}{3} < \ell_{y1} < \frac{2 \cdot \ell_y}{3}$	Calculam-se os esforços para as duas situações – borda totalmente apoiada e borda totalmente engastada – e adotam-se os maiores valores no dimensionamento
$\ell_{y1} \geq \frac{2 \cdot \ell_y}{3}$	Considera-se a borda totalmente engastada

Se a laje do exemplo anterior fosse armada em uma direção, poderiam ser consideradas duas partes, uma relativa à borda engastada e a outra, à borda simplesmente apoiada. Portanto, seriam admitidas diferentes condições de vinculação para cada uma das partes, resultando armaduras também diferentes, para cada uma delas.

No caso de lajes adjacentes, como indicado anteriormente, vários aspectos devem ser analisados para se adotar o tipo de apoio, nos vínculos entre essas lajes.

Uma diferença significativa entre os momentos negativos de duas lajes adjacentes poderia levar à consideração de borda engastada para uma das lajes e simplesmente apoiada para a outra, em vez de engastada para ambas. Tais considerações são indicadas na Figura 4.

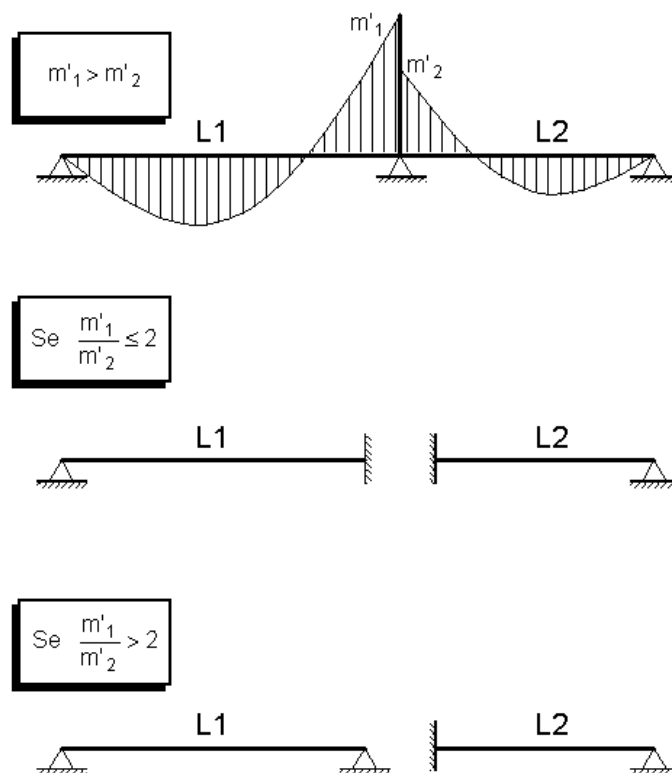


Figura 4 – Critério para considerar bordas engastadas

É importante salientar que critérios como este devem ser cuidadosamente analisados, tendo em conta a necessidade de garantir a segurança estrutural.

11.3 ESPESSURAS, COBRIMENTOS MÍNIMOS E PRÉ-DIMENSIONAMENTO

As espessuras das lajes e o cobrimento das armaduras devem estar de acordo com as especificações da NBR 6118 (2001).

11.3.1 Espessuras mínimas

De acordo com a NBR 6118 (2001), as espessuras das lajes devem respeitar os seguintes limites mínimos:

- 5cm para lajes de cobertura não em balanço;
- 7cm para lajes de piso ou de cobertura em balanço;
- 10cm para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30kN;
- 12cm para lajes que suportem veículos de peso total maior que 30kN;
- 15cm para lajes com protensão.

11.3.2 Cobrimentos mínimos

São especificados também os valores mínimos de cobrimento para armaduras das lajes, de acordo com a agressividade do meio em que se encontram. Esses valores são dados na Tabela 4, extraída da NBR 6118 (2001).

O valor de Δc que aparece nesta tabela é um acréscimo no valor do cobrimento mínimo das armaduras, sendo considerado como uma tolerância de execução. O cobrimento nominal é dado pelo cobrimento mínimo acrescido do valor da tolerância de execução Δc , que deve ser maior ou igual a 10 mm.

Tabela 4 – Cobrimento nominal para $\Delta c = 10\text{mm}$

Tipo e Componente de Estrutura	Classe de agressividade ambiental (Tabela 1 da Norma)			
	I	II	III	IV**
	Cobrimento nominal (mm)			
Laje* de Concreto Armado	20	25	35	45
* Para a face superior de lajes e vigas que serão revestidas com argamassa de contrapiso, com revestimentos finais secos tipo carpete de madeira, com argamassa de revestimento e acabamento tais como pisos de elevado desempenho, pisos cerâmicos, pisos asfálticos, e outros tantos, as exigências desta tabela podem ser substituídas pelo item 7.4.7.5 (NBR 6118, 2001) respeitando um cobrimento nominal ≥ 15 mm. ** Nas faces inferiores de lajes e vigas de reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto, condutos de esgoto, canaletas de efluentes e outras obras em ambientes química e intensamente agressivos a armadura deve ter cobrimento nominal ≥ 45 mm.				

11.3.3 Pré-dimensionamento da altura útil e da espessura

A NBR 6118 (2001) não especifica critérios de pré-dimensionamento. Para lajes retangulares com bordas apoiadas ou engastadas, a altura útil d (em cm) pode ser estimada por meio da expressão:

$$d = (2,5 - 0,1 n) \ell^* / 100$$

n é o número de bordas engastadas;

ℓ^* é o menor valor entre ℓ_x e $0,7\ell_y$.

Para lajes em balanço, pode ser usado o critério da NBR 6118 (1978):

$$d = \frac{\ell_x}{\Psi_2 \Psi_3}$$

Os coeficientes Ψ_2 e Ψ_3 dependem da vinculação e do tipo de aço, respectivamente. Podem ser encontrados nas tabelas de PINHEIRO (1993).

Esta segunda expressão também pode ser utilizada para lajes que não estejam em balanço. Porém, para lajes usuais de edifícios, costumam resultar espessuras exageradas. A primeira expressão é mais adequada nesses casos.

11.4 ESFORÇOS

Nesta etapa consideram-se: ações, reações de apoio e momentos fletores.

11.4.1 Ações

As ações devem estar de acordo com as normas NBR 6120 e NBR 6118.

Nas lajes geralmente atuam, além do seu peso próprio, pesos de revestimentos de piso e de forro, peso de paredes divisórias e cargas de uso.

Na avaliação do peso próprio, conforme item 8.2.2 da NBR 6118 (2001), admite-se o peso específico de 25 kN/m^3 para o concreto armado.

As cargas relativas aos revestimentos de piso e da face inferior da laje dependem dos materiais utilizados. Esses valores se encontram na Tabela 8, no final deste capítulo.

As cargas de paredes apoiadas diretamente na laje podem, em geral, ser admitidas uniformemente distribuídas na laje.

Quando forem previstas paredes divisórias, cuja posição não esteja definida no projeto, pode ser admitida, além dos demais carregamentos, uma carga uniformemente distribuída por metro quadrado de piso não menor que um terço do peso por metro linear de parede pronta, observado o valor mínimo de 1 kN/m^2 .

Os valores das cargas de uso dependem da utilização do ambiente arquitetônico que ocupa a região da laje em estudo e, portanto, da finalidade da edificação (residencial, comercial, escritórios etc.).

Esses valores estão especificados na NBR 6120 (1980), sendo os mais comuns indicados na Tabela 9, no final deste capítulo.

Podem, ainda, atuar cargas concentradas específicas. Esses casos, entretanto, não serão contemplados neste trabalho.

11.4.2 Reações de apoio

As ações atuantes nas lajes são transferidas para as vigas de apoio. Embora essa transferência aconteça com as lajes em comportamento elástico, o procedimento de cálculo proposto pela NBR 6118 (2001) baseia-se no comportamento em regime plástico, a partir da posição aproximada das linhas de plastificação, também denominadas charneiras plásticas. Este procedimento é conhecido como *processo das áreas*.

a) Processo das áreas

Conforme o item 14.7.6.1 da NBR 6118 (2001), permite-se calcular as reações de apoio de lajes retangulares sob carregamento uniformemente distribuído considerando-se, para cada apoio, carga correspondente aos triângulos ou trapézios obtidos, traçando-se, a partir dos vértices, na planta da laje, retas inclinadas de:

- 45° entre dois apoios do mesmo tipo;
- 60° a partir do apoio engastado, se o outro for simplesmente apoiado;
- 90° a partir do apoio vinculado (apoiado ou engastado), quando a borda vizinha for livre.

Este processo encontra-se ilustrado nos exemplos da Figura 5. Com base nessa figura, as reações de apoio por unidade de largura serão dadas por:

$$v_x = \frac{p \cdot A_x}{\ell_y} \quad v'_x = \frac{p \cdot A'_x}{\ell_y} \quad v_y = \frac{p \cdot A_y}{\ell_x} \quad v'_y = \frac{p \cdot A'_y}{\ell_x} \quad (1)$$

- p → carga total uniformemente distribuída
 ℓ_x, ℓ_y → menor e maior vão teórico da laje, respectivamente
 v_x, v'_x → reações de apoio na direção do vão ℓ_x
 v_y, v'_y → reações de apoio na direção do vão ℓ_y
 A_x, A'_x etc. → áreas correspondentes aos apoios considerados
 $'$ → sinal referente às bordas engastadas

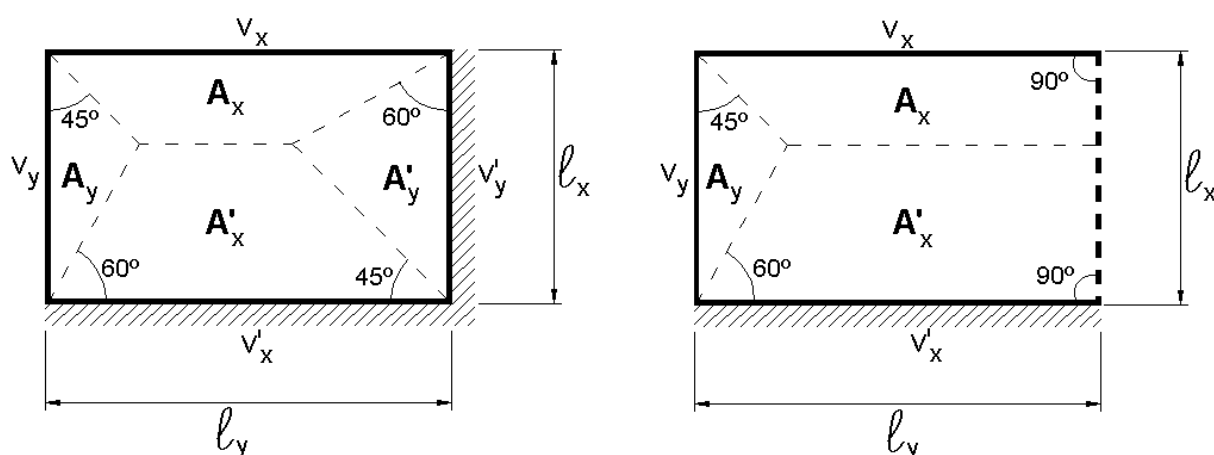


Figura 5 - Exemplos de aplicação do processo das áreas

Convém destacar que as reações de apoio v_x ou v'_x distribuem-se em uma borda de comprimento ℓ_y , e vice-versa.

As reações assim obtidas são consideradas uniformemente distribuídas nas vigas de apoio, o que representa uma simplificação de cálculo.

Na verdade, as reações têm uma distribuição não uniforme, em geral com valores máximos na parte central das bordas, diminuindo nas extremidades.

Porém, a deslocabilidade das vigas de apoio pode modificar a distribuição dessas reações.

b) Cálculo por meio de tabelas

O cálculo das reações pode ser feito mediante o uso de tabelas, como as encontradas em PINHEIRO (1993). Tais tabelas, baseadas no Processo das Áreas,

forneem coeficientes adimensionais (v_x , v'_x , v_y , v'_y), a partir das condições de apoio e da relação $\lambda = \ell_y / \ell_x$, com os quais se calculam as reações, dadas por:

$$\begin{aligned} v_x &= v_x \frac{p \ell_x}{10} & v'_x &= v'_x \frac{p \ell_x}{10} \\ v_y &= v_y \frac{p \ell_x}{10} & v'_y &= v'_y \frac{p \ell_x}{10} \end{aligned} \quad (4)$$

O fator de multiplicação depende de ℓ_x e é o mesmo para todos os casos.

Para as lajes armadas em uma direção, as reações de apoio são calculadas a partir dos coeficientes adimensionais correspondentes à condição $\lambda = \ell_y / \ell_x > 2$.

Nas tabelas de PINHEIRO (1993), foram feitas correções dos valores obtidos pelo *Processo das Áreas*, prevendo-se a possibilidade dos momentos nos apoios atuarem com intensidades menores que as previstas.

Quando isto ocorre, o alívio na borda apoiada, decorrente do momento na borda oposta, não acontece com o valor integral. Para não correr o risco de considerar reações de apoio menores do que aquelas que efetivamente possam acontecer, os alívios foram consideradas pela metade.

11.4.3 Momentos fletores

As lajes são solicitadas essencialmente por momentos fletores e forças cortantes. O cálculo das lajes pode ser feito por dois métodos: o elástico, que será aqui utilizado, e o plástico, que poderá ser apresentado em fase posterior.

a) Cálculo elástico

O cálculo dos esforços solicitantes pode ser feito pela teoria clássica de placas delgadas (Teoria de Kirchhoff), supondo material homogêneo, isótropo, elástico e linear.

A partir das equações de equilíbrio, das leis constitutivas do material (Lei de Hooke) e das relações entre deslocamentos e deformações, fazendo-se as operações matemáticas necessárias, obtém-se a equação fundamental que rege o problema de placas – equação de Lagrange:

$$\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 w}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 w}{\partial y^4} = \frac{p}{D} \quad (5)$$

$$D = \frac{Eh^3}{12(1 - \nu^2)}$$

$w \rightarrow$ função que representa os deslocamentos verticais

$p \rightarrow$ carga total uniformemente distribuída

$D \rightarrow$ rigidez da placa à flexão

$E \rightarrow$ módulo de elasticidade

$h \rightarrow$ espessura da placa

$\nu \rightarrow$ coeficiente de Poisson

Uma apresentação detalhada da teoria de placas pode ser encontrada em TIMOSHENKO (1940).

Na maioria dos casos, não é possível determinar, de forma exata, uma solução para a equação diferencial (5) que, ainda, satisfaça às condições de contorno.

Em geral, recorre-se a processos numéricos para a resolução dessa equação, utilizando, por exemplo: diferenças finitas, elementos finitos, elementos de contorno ou analogia de grelha.

b) Cálculo por meio de tabelas

Esses processos numéricos também podem ser utilizados na confecção de tabelas, como as de Czerny e as de Bares, obtidas por diferenças finitas.

As tabelas 2.5 e 2.6 de PINHEIRO (1993), empregadas neste trabalho, foram baseadas nas de BARES (1972), com coeficiente de Poisson igual a 0,15.

O emprego dessas tabelas é semelhante ao apresentado para as reações de apoio. Os coeficientes tabelados (μ_x , μ'_x , μ_y , μ'_y) são adimensionais, sendo os momentos fletores por unidade de largura dados pelas expressões:

$$\begin{aligned}
 m_x &= \mu_x \cdot \frac{p \cdot \ell_x^2}{100} & m'_x &= \mu'_x \cdot \frac{p \cdot \ell_x^2}{100} \\
 m_y &= \mu_y \cdot \frac{p \cdot \ell_x^2}{100} & m'_y &= \mu'_y \cdot \frac{p \cdot \ell_x^2}{100}
 \end{aligned}
 \tag{6}$$

$m_x, m'_x \rightarrow$ momentos fletores na direção do vão ℓ_x

$m_y, m'_y \rightarrow$ momentos fletores na direção do vão ℓ_y

Para as lajes armadas em uma direção, os momentos fletores são calculados a partir dos coeficientes adimensionais correspondentes à condição $\lambda = \ell_y / \ell_x > 2$.

11.4.4 Compatibilização de momentos fletores

Os momentos fletores nos vãos e nos apoios também são conhecidos como momentos positivos e negativos, respectivamente.

No cálculo desses momentos fletores, consideram-se os apoios internos de lajes contínuas como perfeitamente engastados. Na realidade, isto pode não ocorrer.

Em um pavimento, em geral, as lajes adjacentes diferem nas condições de apoio, nos vãos teóricos ou nos carregamentos, resultando, no apoio comum, dois valores diferentes para o momento negativo. Esta situação está ilustrada na Figura 6. Daí a necessidade de promover a compatibilização desses momentos.

Na compatibilização dos momentos negativos, o critério usual consiste em adotar o maior valor entre a média dos dois momentos e 80% do maior. Esse critério apresenta razoável aproximação quando os dois momentos são da mesma ordem de grandeza.

Em decorrência da compatibilização dos momentos negativos, os momentos positivos na mesma direção devem ser analisados. Se essa correção tende a diminuir o valor do momento positivo, como ocorre nas lajes L1 e L4 da Figura 6, ignora-se a redução (a favor da segurança).

Caso contrário, se houver acréscimo no valor do momento positivo, a correção deverá ser feita, somando-se ao valor deste momento fletor a média das variações ocorridas nos momentos fletores negativos sobre os respectivos apoios, como no caso da laje L2 da Figura 6.

Pode acontecer da compatibilização acarretar diminuição do momento positivo, de um lado, e acréscimo, do outro. Neste caso, ignora-se a diminuição e considera-se somente o acréscimo, como no caso da laje L3 da Figura 6.

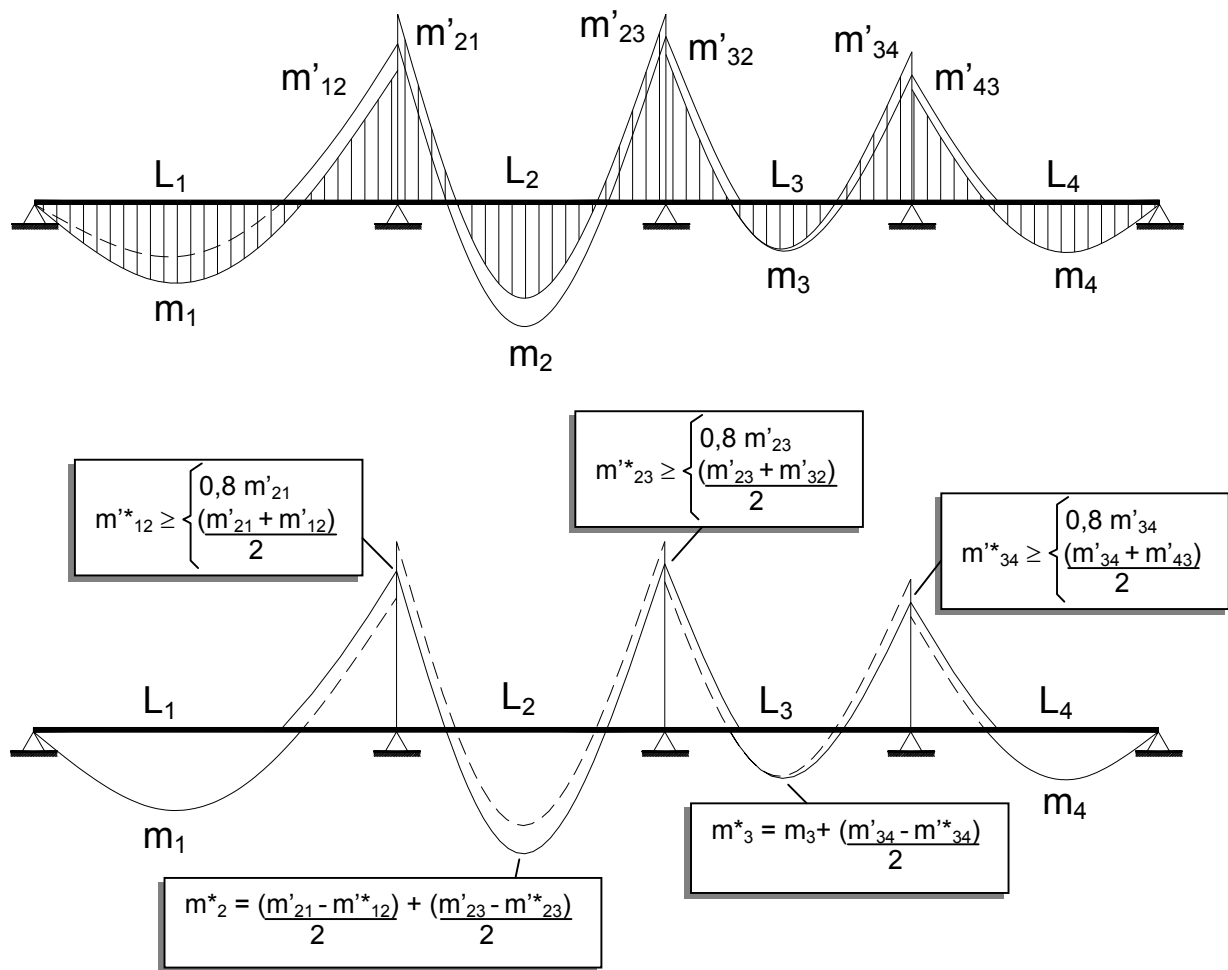


Figura 6 – Compatibilização de momentos fletores

Se um dos momentos negativos for muito menor do que o outro, por exemplo $m'_{12} < 0,5m'_{21}$, um critério melhor consiste em considerar L1 engastada e armar o apoio para o momento m'_{12} , admitindo, no cálculo da L2, que ela esteja simplesmente apoiada nessa borda.

11.5 DIMENSIONAMENTO DAS ARMADURAS

Conhecidos os momentos fletores característicos compatibilizados (m_k), passa-se à determinação das armaduras. Esse dimensionamento é feito da mesma forma que para vigas, admitindo-se a largura $b = 1\text{m} = 100\text{cm}$. Obtém-se, dessa forma, uma armadura por metro linear.

Podem ser utilizadas as tabelas de PINHEIRO (1993), sendo a Tabela 1.1 para o cálculo das áreas necessárias das armaduras e a Tabela 1.4a para a escolha do diâmetro e do espaçamento das barras.

- Inicialmente, determina-se o momento fletor de cálculo, em kN.cm/m:

$$m_d = \gamma_f \cdot m_k, \quad \text{com } \gamma_f = 1,4$$

- Em seguida, calcula-se o valor do coeficiente k_c :

$$k_c = \frac{b_w d^2}{m_d}, \quad \text{com } b_w = 100 \text{ cm}$$

- Conhecidos o concreto, o aço e o valor de k_c , obtém-se, na Tabela 1.1, o valor de k_s .
- Calcula-se, então, a área de armadura necessária:

$$k_s = \frac{a_s d}{m_d} \quad \rightarrow \quad a_s = \frac{k_s m_d}{d}$$

- Na tabela 1.4a, com o valor de a_s , escolhe-se o diâmetro das barras e o seu espaçamento.

As armaduras devem respeitar os valores mínimos recomendados pela NBR 6118 (2001), indicados nas tabelas 5 e 6, nas quais $\rho = a_s (b_w \cdot d)$.

Se for necessário calcular $\rho_{\min}$ para fatores diferentes, pode-se usar a equação:

$$\rho_{\min} = \omega_{\min} \frac{f_{cd}}{f_{yd}} \quad \omega_{\min}: \text{ taxa mecânica mínima de armadura longitudinal}$$

Admitindo-se $b = 100\text{cm}$ e d em centímetros, obtém-se a_s em cm^2/m .

Tabela 5 – Valores mínimos para as armaduras

Armaduras negativas	$\rho_s \geq \rho_{\min}$
Armaduras positivas de lajes armadas em duas direções	$\rho_s \geq 0,67\rho_{\min}$
Armadura positiva (principal) de lajes armadas em uma direção	$\rho_s \geq \rho_{\min}$
Armadura positiva (secundária) de lajes armadas em uma direção	$\rho_s \geq 20\%$ da armadura principal $\rho_s \geq 0,50\rho_{\min}$ $\rho_s \geq 0,90 \text{ cm}^2/\text{m}$

Tabela 6 – Valores de $\rho_{\min}$

f_{ck}	20	25	30	35	40	45	50
$\omega_{\min}$	$\rho_{\min} (\%)$						
0,035	0,150	0,150	0,173	0,201	0,230	0,259	0,288
Os valores de $\rho_{\min}$ estabelecidos nesta tabela pressupõem o uso de aço CA-50, $\gamma_c = 1,4$ e $\gamma_s = 1,15$. Caso esses fatores sejam diferentes, $\rho_{\min}$ deve ser recalculado com base no valor de $\omega_{\min}$ dado.							

Devem ser observadas outras prescrições da NBR 6118, algumas das quais são mencionadas a seguir:

- Qualquer barra da armadura de flexão deve ter diâmetro no máximo igual a $h/8$.
- As barras da armadura principal de flexão devem apresentar espaçamento no máximo igual a $2h$ ou 20 cm, prevalecendo o menor desses dois valores na região dos maiores momentos fletores.
- A armadura secundária de flexão deve corresponder à porcentagem de armadura igual ou superior a 20% da porcentagem da armadura principal, mantendo-se, ainda, um espaçamento entre barras de no máximo 33 cm.

11.6 VERIFICAÇÃO DAS FLECHAS

Na verificação da flecha de uma laje, considera-se: a existência de fissuras; o momento de inércia; as flechas imediata, diferida e total; e os valores limites.

11.6.1 Existência de fissuras

Durante a vida útil de uma estrutura, e mesmo durante sua construção, se atuar um carregamento que provoque um determinado estágio de fissuração, a rigidez correspondente a esse estágio ocorrerá para sempre.

Com a diminuição da intensidade do carregamento, as fissuras podem até fechar, mas nunca deixarão de existir.

a) Carregamento a considerar

Neste texto, a condição de fissuração será verificada para combinação rara.

Em lajes de edifícios em que a única ação variável é a carga de uso, o valor da combinação rara coincide com o valor total da carga característica.

Portanto, o momento fletor m_a na seção crítica resulta:

$$m_a = m_{d,rara} = m_r$$

Se fosse conhecido um carregamento de construção cujo momento fletor superasse m_k , deveria ser adotado o valor de m_a relativo a esse carregamento de construção.

b) Momento de fissuração

A peça será admitida fissurada se o momento m_a ultrapassar o momento de fissuração, dado por (item 17.3 da NBR 6118, 2001):

$$m_r = \frac{\alpha f_{ct} I_c}{y_t}$$

$\alpha = 1,5$ para seção retangular

$$f_{ct} = f_{ctm} = 0,3 f_{ck}^{2/3} \text{ (item 8.2.5 da NBR 6118, 2001)}$$

$$I_c = \frac{bh^3}{12} \text{ (momento de inércia da seção bruta de concreto)}$$

$$y_t = \frac{h}{2} \text{ (distância do centro de gravidade à fibra mais tracionada)}$$

No cálculo da resistência do concreto à tração direta f_{ct} , a NBR 6118 (2001) não especifica o quantil a ser adotado. A opção pela resistência média (quantil de 50%) foi feita pelos autores.

11.6.2 Momento de Inércia

Com os valores de m_a e m_r , obtidos conforme o item anterior, duas situações podem ocorrer: $m_a \leq m_r$ e $m_a > m_r$.

a) $m_a \leq m_r$

Se m_a não ultrapassar m_r , admite-se que não há fissuras. Nesta situação, pode ser usado o momento de inércia da seção bruta de concreto I_c , considerado no item anterior.

b) $m_a > m_r$

No caso em que m_a ultrapassar m_r , considera-se que há fissuras na laje, embora partes da laje permaneçam sem fissuras, nas regiões em que o momento de fissuração não for ultrapassado. Neste caso poderá ser considerado o momento de inércia equivalente, dado por (item 17.3.1.1.1 da NBR 6118, 2001, adaptado):

$$I_{eq} = \left(\frac{m_r}{m_a} \right) I_c + \left[1 - \left(\frac{m_r}{m_a} \right)^3 \right] I_2$$

I_2 é o momento de inércia da seção fissurada - estágio II.

Para se determinar I_2 , é necessário conhecer a posição da linha neutra, no estágio II, para a seção retangular com largura $b=100$ cm, altura total h , altura útil d e armadura a_s (em cm^2/m).

Considerando que a linha neutra passa pelo centro de gravidade da seção homogeneizada, x_2 é obtido por meio da equação:

$$\frac{bx^2}{2} - \alpha_e a_s (d - x) = 0$$

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_c}$$

Conhecido x_2 , obtém-se I_2 , dado por:

$$I_2 = \frac{bx^3}{3} - \alpha_e a_s (d - x)^2$$

11.6.3 Flecha Imediata

A flecha imediata a_i pode ser obtida por meio da tabela 2.2a de PINHEIRO (1993), com a expressão adaptada:

$$\alpha_i = \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{b}{12} \cdot \frac{p \ell_x^4}{E_c I_c}$$

α é o coeficiente adimensional tabelado, função do tipo de vinculação e de $\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$;

$b = 100$ cm;

$p = g + \psi_2 q$ é o valor da carga para combinação quase permanente ($\psi_2 = 0,3$ para edifícios residenciais);

ℓ_x é o menor vão;

$E_c = E_{cs} = 0,85 \cdot 5600 \sqrt{f_{ck}}$ (em MPa) é o módulo de elasticidade secante do concreto).

Se $m_a > m_r$, deve-se usar I_{eq} no lugar de I_c .

11.6.4 Flecha diferida

Segundo o item 17.3.1.1.2 da NBR 6118 (2001), a flecha adicional diferida, decorrente das cargas de longa duração, em função da fluência, pode ser calculada de maneira aproximada pela multiplicação da flecha imediata pelo fator α_f dado por:

$$\alpha_f = \frac{\Delta\xi}{1 + 50\rho'}$$

$$\rho' = \frac{A'_s}{b d}$$

A'_s é a armadura de compressão, no caso de armadura dupla;

$$\Delta\xi = \xi(t) - \xi(t_0)$$

ξ é um coeficiente em função do tempo, calculado pela expressão seguinte ou obtido diretamente na Tabela 7.

$$\xi(t) = 0,68(0,996^t)t^{0,32} \quad \text{para } t \leq 70 \text{ meses}$$

$$\xi(t) = 2 \quad \text{para } t > 70 \text{ meses}$$

t é o tempo, em meses, quando se deseja o valor da flecha diferida;

t_0 é a idade, em meses, relativa à aplicação da carga de longa duração.

Portanto, a flecha diferida a_f é dada por:

$$a_f = \alpha_f \cdot a_i$$

Tabela 7 – Valores de ξ e função do tempo (Tabela 21 da NBR 6118, 2001)

Tempo (t) meses	0	0,5	1	2	3	4	5	10	20	40	≥ 70
Coeficiente $\xi(t)$	0	0,54	0,68	0,84	0,95	1,04	1,12	1,36	1,64	1,89	2

11.6.5 Flecha total

A flecha total a_t pode ser obtida por uma das expressões:

$$a_t = a_i + a_f$$

$$a_t = a_i(1 + \alpha_f)$$

11.6.6 Flechas Limites

As flechas obtidas conforme os itens anteriores não devem ultrapassar os deslocamentos limites estabelecidos na Tabela 18 da NBR 6118(2001), na qual há várias situações a analisar.

Uma delas, que pode ser a situação crítica, corresponde ao limite para o deslocamento total, relativo à aceitabilidade visual dos usuários, dado por:

$$a_{lim} = \frac{\ell \chi}{250}$$

11.7 VERIFICAÇÃO DO CISALHAMENTO

As forças cortantes, em geral, são satisfatoriamente resistidas pelo concreto, dispensando o emprego de armadura transversal.

A verificação da necessidade de armadura transversal nas lajes segundo a NBR 6118 (2001) é dada em seu item 19.4.1. As lajes podem prescindir de armadura transversal para resistir aos esforços de tração oriundos da força cortante quando a tensão convencional de cisalhamento obedecer à condição:

$$\frac{V_{sd}}{b_w d} \leq \tau_{Rd1}$$

$$\tau_{Rd1} = \sqrt[3]{f_{ck}} (1 + 50\rho\ell)(1,6 - d)\alpha_q \quad \text{com } (1,6 - d) \geq 1$$

V_{sd} é a força cortante de cálculo;

d é a altura útil da laje (m);

$\rho = \frac{A_s}{bd}$ é a taxa geométrica de armadura longitudinal de tração;

α_q é o coeficiente que depende do tipo e da natureza de carregamento, e que vale:

- 0,097 para cargas lineares paralelas ao apoio. A parcela de força cortante decorrente de cargas diretas, cujo afastamento (a) do eixo do apoio seja inferior ao triplo da altura útil (d), pode ser reduzida na proporção $a/3d$;

- $\frac{0,14}{\left(1 - 3\frac{d}{\ell}\right)}$ para cargas distribuídas, podendo ser adotado $\alpha_q = 0,17$

quando $d \leq \ell/20$, sendo $\ell = \ell_x$ para lajes apoiadas ou o dobro do comprimento teórico em caso de balanço.

Esta verificação se aplica a lajes sem protensão e com espessura constante. Para lajes protendidas ou para espessura variável, a consideração de tais influências no cálculo de V_{sd} deve ser feita como apresentado respectivamente nos itens 17.4.1.2.2 e 17.4.1.2.3 da NBR 6118(2001).

Em caso de necessidade de armadura transversal, ou seja, quando não se verifica a condição estabelecida no início deste item, aplicam-se, segundo a Norma, os critérios estabelecidos no seu item 17.4.2, relativo a elementos lineares, com resistência dos estribos obtida conforme o item 19.4.2 da NBR 6118 (2001).

11.8 BARRAS SOBRE OS APOIOS

O comprimento das barras negativas deve ser determinado com base no diagrama de momentos fletores na região dos apoios.

Em edifícios usuais, em apoios de lajes retangulares que não apresentem bordas livres, os comprimentos das barras podem ser determinados de forma aproximada, com base no diagrama trapezoidal indicado na Figura 7, adotando-se para ℓ um dos valores:

- o maior entre os menores vãos das lajes adjacentes, quando ambas foram consideradas engastadas nesse apoio;
- o menor vão da laje admitida engastada, quando a outra foi suposta simplesmente apoiada nesse vínculo.

Com base nesse procedimento aproximado, são possíveis três alternativas para os comprimentos das barras, indicadas nas figuras 7a, 7b e 7c respectivamente.

a) Um só tipo de barra (Figura 7a)

Adota-se um comprimento a_1 para cada lado do apoio, com a_1 igual ao menor valor entre:

$$a_1 \geq \begin{cases} a_\ell + \ell_b \\ 0,25\ell + 10\phi \end{cases} \quad (\text{em geral, maior valor}) \quad (6)$$

$a_\ell = 1,5d$ → deslocamento do diagrama (NBR 6118, 2001)

ℓ_b → comprimento de ancoragem com gancho
(Tabela 1.5, PINHEIRO, 1993)

ϕ → diâmetro da barra

b) Dois tipos de barras (Figura 7b)

Consideram-se dois comprimentos de barras, com a_{21} e a_{22} dados pelos maiores valores entre:

$$a_{21} \geq \begin{cases} \frac{0,25\ell + a_\ell}{2} + \ell_b \\ 0,25\ell + 10\phi \end{cases} \quad (\text{em geral, maior valor}) \quad (7)$$

$$a_{22} \geq \begin{cases} a_\ell + \ell_b \\ \frac{0,25\ell + a_\ell}{2} + 10\phi \end{cases} \quad (\text{em geral, maior valor}) \quad (8)$$

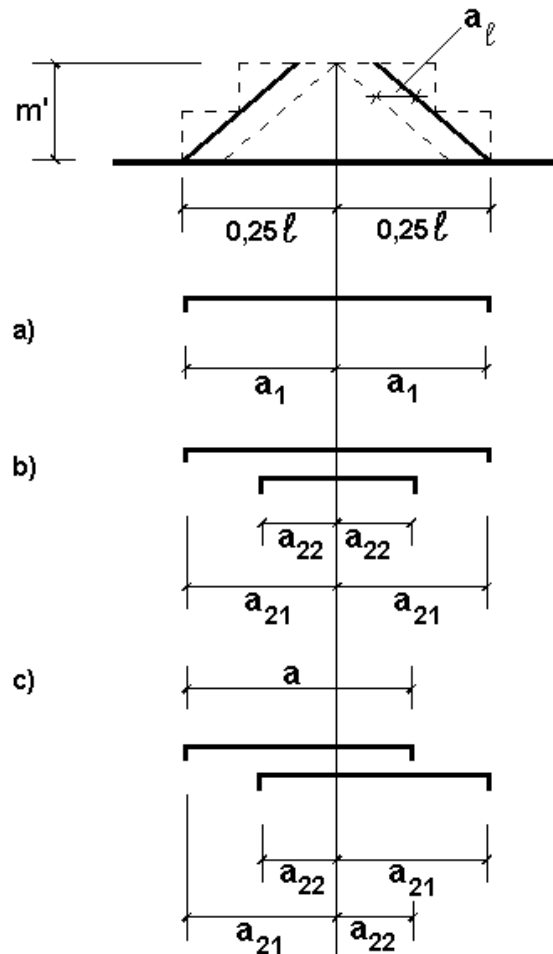


Figura 7 - Alternativas para as armaduras negativas

c) Barras alternadas de mesmo comprimento (Figura 7c)

Podem ser adotadas barras de mesmo comprimento, considerando na alternativa anterior as expressões que, em geral, conduzem aos maiores valores:

$$a = a_{21} + a_{22} = 0,25\ell + 10\phi + \frac{0,25\ell + a_{\ell}}{2} + 10\phi$$

$$a = \frac{3}{8}\ell + 20\phi + 0,75d \quad (9)$$

Pode-se estimar o comprimento das barras com o emprego da expressão (9) e posicioná-las, considerando os valores:

$$a_{21} = \frac{2}{3}a \quad a_{22} = \frac{1}{3}a \quad (10)$$

Em geral esses comprimentos são arredondados para múltiplos de 5 cm.

Para garantir o correto posicionamento das barras da armadura sobre os apoios, recomenda-se adotar, perpendicularmente a elas, barras de distribuição, com as mesmas áreas e espaçamentos indicados para armadura positiva secundária, na Tabela 5, no item 5 deste trabalho.

11.9 BARRAS INFERIORES

Considera-se que as barras inferiores estejam adequadamente ancoradas, desde que se estendam, pelo menos, de um valor igual a 10ϕ a partir da face dos apoios. Nas extremidades do edifício, elas costumam ser estendidas até junto a essas extremidades, respeitando-se o cobrimento especificado.

Nos casos de barras interrompidas fora dos apoios, seus comprimentos devem ser calculados seguindo os critérios especificados para as vigas. Podem ser adotados, também, os comprimentos aproximados e as distribuições indicadas na Figura 8.

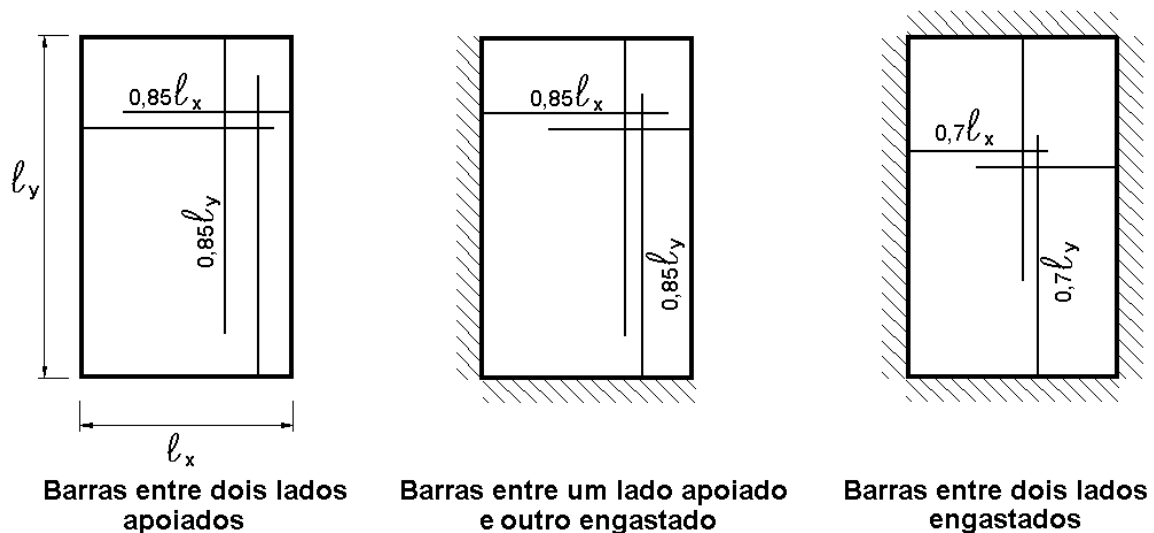


Figura 8 – Comprimentos e distribuição das barras inferiores

11.10 ARMADURA DE CANTO

Nos cantos de lajes retangulares, formados por duas bordas simplesmente apoiadas, há uma tendência ao levantamento provocado pela atuação de momentos volventes (momentos torçores). Quando não for calculada armadura específica para

resistir a esses momentos, deve ser disposta uma armadura especial, denominada *armadura de canto*, indicada na Figura 9.

A armadura de canto deve ser composta por barras superiores paralelas à bissetriz do ângulo do canto e barras inferiores a ela perpendiculares. Tanto a armadura superior quanto a inferior deve ter área de seção transversal, pelo menos, igual à metade da área da armadura no centro da laje, na direção mais armada.

As barras deverão se estender até a distância igual a $1/5$ do menor vão da laje, medida a partir das faces dos apoios. A armadura inferior pode ser substituída por uma malha composta por duas armaduras perpendiculares, conforme indicado na Figura 9.

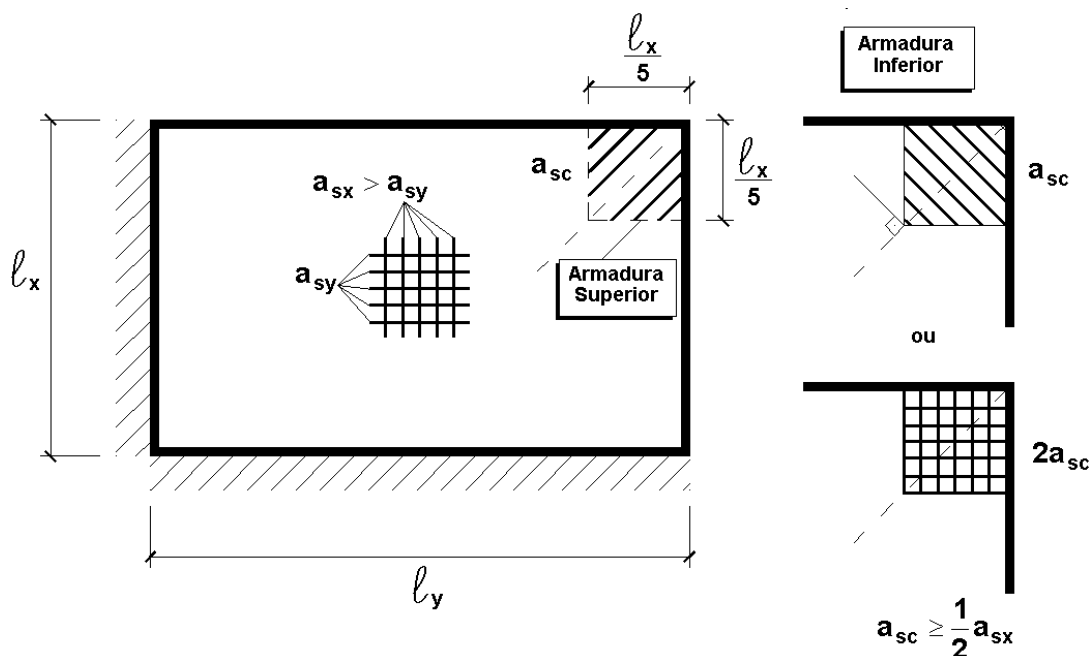


Figura 9 - Armadura de canto

Como em geral as barras da armadura inferior são adotadas constantes em toda a laje, não é necessária armadura adicional inferior de canto. Já a armadura superior se faz necessária e, para facilitar a execução, recomenda-se adotar malha ortogonal superior com seção transversal, em cada direção, não inferior a $a_{sx}/2$.

11.11 PESO DOS MATERIAIS E CARGAS DE USO

Os pesos de alguns materiais de construção e os valores mínimos de algumas cargas de uso são indicados nas tabelas 8 e 9, respectivamente.

Tabela 8 – Peso específico dos materiais de construção

Materiais		Peso específico aparente kN/m ³
Rochas	Arenito	26
	Basalto	30
	Gnaisse	30
	Granito	28
	Mármore e calcáreo	28
Blocos artificiais	Blocos de argamassa	22
	Cimento amianto	20
	Lajotas cerâmicas	18
	Tijolos furados	13
	Tijolos maciços	18
	Tijolos sílico-calcáreos	20
Revestimentos e concretos	Argamassa de cal, cimento e areia	19
	Argamassa de cimento e areia	21
	Argamassa de gesso	12,5
	Concreto simples	24
	Concreto armado	25
Madeiras	Pinho, cedro	5
	Louro, imbuia, pau óleo	6,5
	Guajuvirá, guatambu, grápia	8
	Angico, cabriúva, ipê róseo	10
Metais	Aço	78,5
	Alumínio e ligas	28
	Bronze	85
	Chumbo	114
	Cobre	89
	Ferro fundido	72,5
	Estanho	74
	Latão	85
	Zinco	75
Materiais diversos	Alcatrão	12
	Asfalto	13
	Borracha	17
	Papel	15
	Plástico	21
	Vidro plano	26

Tabela 9 – Valores mínimos de cargas de uso

Local		kN/m ²
Arquibancadas		4
Bancos	Escritórios e banheiro	2
	Salas de diretoria e de gerência	1,5
Bibliotecas	Sala de leitura	2,5
	Sala para depósito de livros	4
	Sala com estantes de livros, a ser determinada, ou 2,5 kN/m ² por metro de altura, porém com mínimo de	6
Casas de máquinas	(incluindo máquinas) a ser determinada, porém com o mínimo de	7,5
Cinemas	Platéia com assentos fixos	3
	Estúdios e platéia com assentos móveis	4
	Banheiro	2
Clubes	Sala de refeições e de assembléia com assentos fixos	3
	Sala de assembléia com assentos móveis	4
	Salão de danças e salão de esportes	5
	Sala de bilhar e banheiro	2
Corredores	Com acesso ao público	3
	Sem acesso ao público	2
Cozinhas não residenciais	A ser determinada em cada caso, porém com mínimo de	3
Edifícios residenciais	Dormitórios, sala, copa, cozinha e banheiro	1,5
	Dispensa, área de serviço e lavanderia	2
Escadas	Com acesso ao público	3
	Sem acesso ao público	2,5
Escolas	Corredor e sala de aula	3
	Outras salas	2
Escritórios	Sala de uso geral e banheiro	2
Forros	Sem acesso ao público	0,5
Galerias de arte	A ser determinada em cada caso, porém com o mínimo de	3
Galerias de lojas	A ser determinada em cada caso, porém com o mínimo de	3
Garagens e estacionamentos	Para veículos de passageiros ou semelhantes com carga máxima de 25 kN por veículo	3
Ginásios de esportes		5
Hospitais	Dormitórios, enfermarias, salas de recuperação, de cirurgia, de raio X e banheiro	2
	Corredor	3
Laboratórios	Incluindo equipamentos, a ser determinada, porém com mínimo de	3
Lavanderias	Incluindo equipamentos	3
Lojas		4
Restaurantes		3
Teatros	Palco	5
	Demais dependências: iguais às especificadas para cinemas	*
Terraços	Com acesso ao público	3
	Sem acesso ao público	2
	Inacessível a pessoas	0,5
Vestíbulo	Com acesso ao público	3
	Sem acesso ao público	1,5

BIBLIOGRAFIA

- BARES, R. (1972) *Tablas para el calculo de placas y vigas pared*. Barcelona, Gustavo Gili.
- CARVALHO, R.C.; FIGUEIREDO FILHO, J.R. (2001) *Cálculo e detalhamento de estruturas usuais de concreto armado*: segundo a NBR-6118 (NB1/80) e a proposta de 1999 (NB1/99). São Carlos, EdUFSCar.
- NBR 6118 (1978) *Projeto e execução de obras de concreto armado*. Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- NBR 6118 (2001) *Projeto de estruturas de concreto*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. (Projeto de revisão da NBR 6118).
- NBR 6120 (1980) *Cargas para o cálculo de estruturas de edificações*. Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- PINHEIRO, L.M. (1993) *Concreto armado*: tabelas e ábacos. São Carlos, Escola de Engenharia de São Carlos, USP.
- TIMOSHENKO, S.P. (1940) *Theory of plates and shells*. New York, McGraw-Hill. 492p.

PROJETO DE LAJES MACIÇAS

612.1 DADOS INICIAIS

A forma das lajes, com todas as dimensões necessárias, encontra-se no desenho C-1, no final do capítulo. A partir desse desenho, obtêm-se os vãos efetivos (item 14.7.2.2 da NBR 6118:2003), considerados, neste texto, até os eixos dos apoios e indicados na Figura 1.

Outros dados: concreto C25, aços CA-50 ($\phi \geq 6,3$ mm) e CA-60 ($\phi = 5$ mm) e cobrimento $c = 2$ cm (tabela 6.1 da NBR 6118:2003, ambientes urbanos internos secos, e Tabela 7.2, classe de agressividade ambiental I).

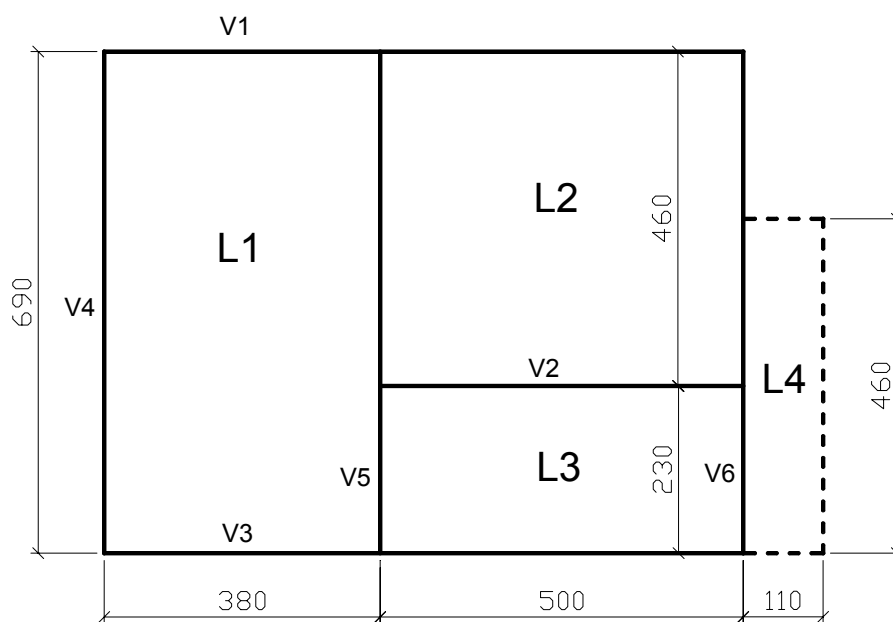


Figura 1 – Vãos até os eixos dos apoios

12.2 VINCULAÇÃO

No vínculo L1-L2, há continuidade entre as lajes e elas são de portes semelhantes: ambas serão consideradas engastadas. Pode-se considerar como de portes semelhantes as lajes em que o momento da menor seja superior à metade do momento da outra, no vínculo em comum.

No vínculo L1-L3, a laje L1 é bem maior que L3. Esta pode ser considerada engastada, mas aquela não deve ser, pois o momento fletor proveniente da L1 provocaria, na L3, grandes regiões com momentos negativos, comportamento diferente do que em geral se considera para lajes de edifícios. Portanto, será considerada para a L1 a vinculação indicada na figura 2.

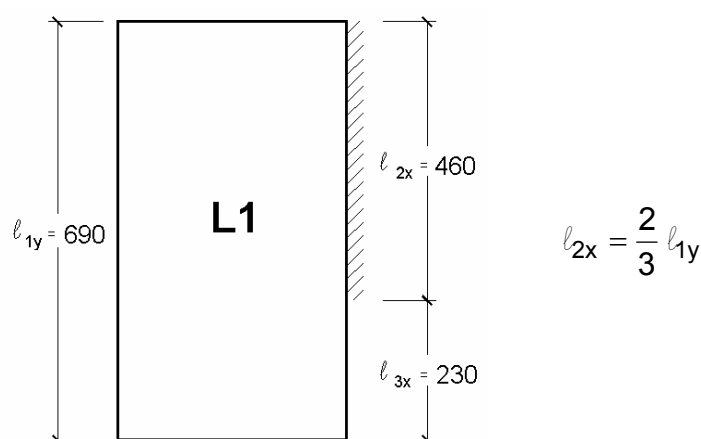


Figura 2 – Vínculos L1-L2 e L1-L3 (dimensões em centímetros)

Porém, como se verifica a condição $l_{2x} \geq \frac{2}{3} l_{1y}$, a laje L1 será calculada como se fosse engastada ao longo de toda essa borda.

No vínculo L2-L3, a laje L2 é bem maior que a L3. Esta será considerada engastada e aquela apoiada.

A laje L4 encontra-se em balanço, e não haverá equilíbrio se ela não for engastada. Porém, ela não tem condições de receber momentos adicionais, provenientes das lajes vizinhas. Portanto, as lajes L2 e L3 devem ser admitidas simplesmente apoiadas nos seus vínculos com a L4.

Em consequência do que foi exposto, resultam os vínculos indicados na figura 3, e os tipos das lajes L1, L2, L3 e L4 são, respectivamente: 2B, 2A, 3 (ver, por exemplo, a tabela 4, no final deste capítulo) e laje em balanço.

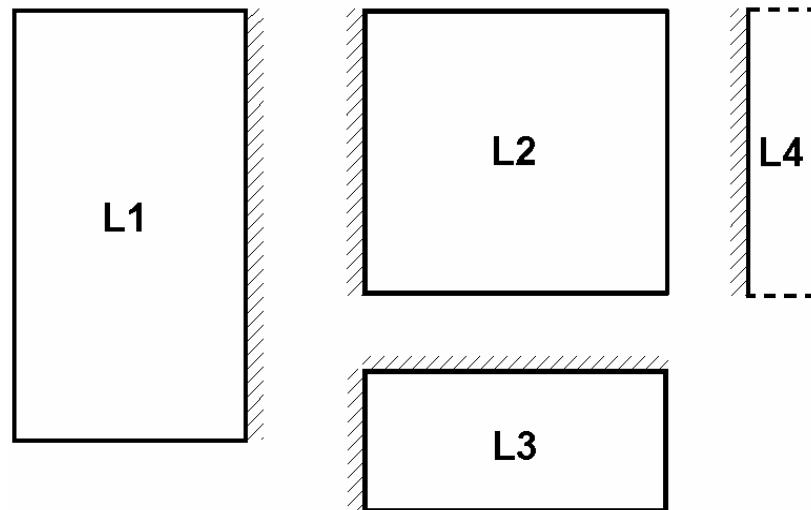


Figura 3 – Vínculos das lajes

12.3 PRÉ-DIMENSIONAMENTO

Conforme critério proposto por MACHADO (2003), para lajes maciças com bordas apoiadas ou engastadas, a altura útil d pode ser estimada por meio da expressão (dimensões em centímetros):

$$d_{\text{est}} = (2,5 - 0,1n) \ell^* / 100$$

n é o número de bordas engastadas;

ℓ^* é o menor valor entre ℓ_x (menor vão) e $0,7\ell_y$.

A altura h pode ser obtida com a equação:

$$h = (d + c + \phi_\ell / 2)$$

Como $c = 2\text{cm}$, e adotando-se para pré-dimensionamento $\phi_\ell = 10\text{mm} = 1\text{cm}$, resulta:

$$h = d + 2,5\text{cm}$$

O pré-dimensionamento das lajes L1, L2 e L3 está indicado na folha ML-1, no final deste capítulo.

Para a laje L4 em balanço, pode ser adotado critério indicado nas tabelas 4 a 6, que se encontram no final do capítulo. Na tabela 4, para lajes maciças, considerando-se $1,15 \sigma_{sd} = 500\text{MPa}$ (CA-50), obtém-se $\Psi_3 = 25$. Na tabela 6, para lajes em balanço, $\Psi_2 = 0,5$. Portanto, para a laje L4 resulta:

$$d_{\text{est}} = \frac{\ell_x}{\Psi_2 \Psi_3} = \frac{110}{0,5 \cdot 25} = 8,8 \text{ cm}$$

Será adotada a espessura $h = 10\text{cm}$ para todas as lajes. Nas lajes em que $h_{\text{adot}} < h_{\text{est}}$, deverão ser verificadas as flechas.

12.4 AÇÕES, REAÇÕES E MOMENTOS FLETORES

O cálculo de L1, L2 e L3 está indicado na folha ML-2. Para as reações de apoio e os momentos fletores, foram utilizadas as tabelas 7 a 9 e 10 a 12, respectivamente. Essas tabelas encontram-se no final do capítulo.

Importante:

Quando a posição das paredes for conhecida, e principalmente quando elas forem de alvenaria, seus efeitos devem ser cuidadosamente considerados, nos elementos que as suportam. Neste projeto, foi considerada uma carga de paredes divisórias de **1,0 kN/m²**, atuando nas lajes L1, L2 e L3.

O cálculo da laje L4 foi feito conforme o esquema indicado na figura 4.

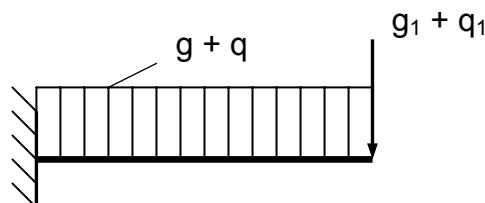


Figura 4 – Esquema da laje L4

Para esta laje, as cargas uniformemente distribuídas são:

$$g = g_{pp} + g_{p+r} = 2,50 + 1,00 = 3,50 \text{ kN/m}^2 ; \quad q = 3,00 \text{ kN/m}^2$$

$$p = g + q = 3,50 + 3,00 = 6,50 \text{ kN/m}^2$$

Na extremidade, será considerada uma mureta de $\frac{1}{2}$ tijolo cerâmico ($1,9 \text{ kN/m}^2$), com 1,10 m de altura, e uma carga variável de $2,0 \text{ kN/m}$.

$$g_1 = 1,9 \cdot 1,10 = 2,09 \text{ kN/m} ; \quad q_1 = 2,00 \text{ kN/m}$$

$$p_1 = g_1 + q_1 = 2,09 + 2,00 = 4,09 \text{ kN/m}$$

Para esses carregamentos, a reação de apoio e o momento fletor sobre o apoio resultam, respectivamente:

$$r = p\ell + p_1 = 6,50 \cdot 1,10 + 4,09 = 11,24 \text{ kN/m}$$

$$m = \frac{p\ell^2}{2} + p_1 \cdot \ell = \frac{6,50 \cdot 1,10^2}{2} + 4,09 \cdot 1,10 = 8,43 \text{ kNm/m}$$

As reações de apoio das lajes podem ser indicadas dentro de semicírculos, como na folha ML-3. Os momentos fletores estão indicados na folha ML-4, na qual se encontram, também, os momentos fletores compatibilizados (dentro dos retângulos).

12.5 DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

Antes de se iniciar o cálculo das armaduras, devem-se considerar algumas disposições construtivas.

12.5.1 Diâmetro das barras

A NBR 6118:2003 prescreve que, para lajes, qualquer barra da armadura de flexão deve ter diâmetro no máximo igual a $h/8$ (item 20.1). Para $h = 10\text{cm}$, tem-se:

$$\phi_{\max} = \frac{h}{8} = \frac{10}{8} = 12,5 \text{ mm} \Rightarrow \phi_{\max} = 12,5 \text{ mm}$$

A Norma não especifica, para essas barras, um diâmetro mínimo. Porém, costuma-se adotar $\phi \geq 5\text{mm}$, exceto no caso de telas soldadas, em que são usuais diâmetros menores.

12.5.2 Espaçamento máximo

Quanto ao espaçamento máximo, a NBR 6118:2003, no item 20.1, considera dois casos: armadura principal e armadura secundária.

a) Armadura principal

Consideram-se principais as armaduras:

- negativas;
- positivas na direção do menor vão, para lajes $\lambda > 2$;
- positivas nas duas direções, para $\lambda \leq 2$.

Nesses casos,

$$s_{\max} = 2 h \text{ ou } 20\text{cm},$$

prevalecendo o menor desses valores, na região dos maiores momentos fletores.

Para $h = 10\text{cm}$, esses valores se confundem. Portanto, $s_{\max} = 20\text{cm}$

b) Armadura secundária

São admitidas secundárias as também conhecidas como armaduras de distribuição. São elas:

- as positivas na direção do maior vão, para $\lambda > 2$.
- as negativas perpendiculares às principais, que, além de servirem como armadura de distribuição, ajudam a manter o correto posicionamento dessas barras superiores, durante a execução da obra, até a hora da concretagem da laje.

Para essas barras tem-se: $s_{\max} = 33 \text{ cm}$

12.5.3 Espaçamento mínimo

A NBR 6118:2003 não especifica espaçamento mínimo, que deve ser adotado em função de razões construtivas, como, por exemplo, para permitir a passagem de vibrador.

É usual adotar-se espaçamento entre 10cm e $s_{\max}$, este, no caso, igual a 20cm. Nada impede, porém que se adote espaçamento pouco menor que 10cm.

12.5.4 Armadura mínima

Segundo a NBR 6118:2003, item 17.3.5.2.1, a armadura mínima de tração deve ser determinada pelo dimensionamento da seção a um momento fletor mínimo dado pela expressão a seguir, respeitada a taxa mínima absoluta de 0,15%:

$$M_{d,\min} = 0,8 W_0 f_{ctk,\sup}$$

W_0 é o módulo de resistência da seção transversal bruta de concreto, relativo à fibra mais tracionada;

$f_{ctk,\sup}$ é a resistência característica superior do concreto à tração (item 8.2.5 da NBR 6118:2003).

O dimensionamento para $M_{d,\min}$ deve ser considerado atendido se forem respeitadas as taxas mínimas de armadura da tabela 17.3 da NBR 6118:2003.

Segundo essa tabela 17.3, para concreto C25, $\rho_{s\min} = 0,15\%$, taxa esta relativa à área total da seção de concreto ($A_c = bh$).

Para lajes, conforme a tabela 19.1 da NBR 6118:2003, devem ser considerados os casos indicado a seguir.

a) Armadura negativa e armadura positiva principal para $\lambda > 2$

$$a_{s1,\min} = \rho_{\min} bh = \frac{0,15}{100} \cdot 100 \cdot 10 = 1,50 \text{ cm}^2/\text{m}$$

b) Armaduras positivas para $\lambda \leq 2$

$$a_{s2,\min} = 0,67\rho_{\min} \cdot bh = 0,67 \cdot 1,50 = 1,00 \text{ cm}^2/\text{m} \quad (\text{nas duas direções})$$

c) Armadura de distribuição

$$a_{s3,min} \geq \begin{cases} 0,2 a_{s,princ} \\ 0,5 \rho_{min} b h = 0,5 \cdot 1,50 = 0,75 \text{ cm}^2/\text{m} \\ 0,90 \text{ cm}^2/\text{m} \end{cases} \quad (\text{Tabela 19.1 da Norma})$$

12.6 CÁLCULO DAS ARMADURAS

Para os momentos fletores compatibilizados indicados na folha ML-4, o cálculo das armaduras está indicado na Folha ML-5, em que foram utilizadas as tabelas 13 e 14.

12.6.1 Armaduras negativas

Para armadura negativa, tem-se: $d = h - c - \phi/2$.

Convém iniciar o dimensionamento pelo maior momento, para o qual se pode admitir, inicialmente, $\phi = 10\text{mm} = 1\text{cm}$. Sendo $h = 10\text{cm}$ e $c = 2\text{cm}$, resulta:

$$d = h - c - \phi/2 = 10 - 2 - 0,5 = 7,5\text{cm}$$

Com espaçamento entre s_{min} , da ordem de 10cm, e s_{max} , neste caso igual a 20cm, se resultarem barras de diâmetro muito diferente do admitido no início, deve-se analisar a necessidade de se adotar novo valor da altura útil d e de fazer novo cálculo da armadura.

Pode ser necessário, até mesmo, modificar a espessura das lajes, situação em que os cálculos precisam ser alterados, desde o valor do peso próprio.

Adotado o diâmetro e o espaçamento relativos ao maior momento, esse cálculo serve de orientação para os cálculos subseqüentes. Convém observar que espaçamentos maiores acarretam menor número de barras, diminuindo custos de execução.

Destaca-se, também, que não se pode adotar armadura menor que a mínima, neste caso $a_{s1,min} = 1,50\text{cm}^2/\text{m}$ (item anterior 12.5.4a).

12.6.2 Armaduras positivas

As armaduras positivas são colocadas junto ao fundo da laje, respeitando-se o cobrimento mínimo. Há dois casos a considerar: barras inferiores e barras sobrepostas às inferiores.

a) Barras inferiores

As barras correspondentes à direção de maior momento fletor, que em geral coincide com a direção do menor vão, devem ser colocadas próximas ao fundo da laje. Neste caso, a altura útil é calculada como no caso da armadura negativa, ou seja, $d = h - c - \phi_i / 2$, sendo ϕ_i o diâmetro dessas barras inferiores.

Convém iniciar pelo maior momento positivo, como foi feito para as barras negativas. Os cálculos anteriores dão uma boa indicação dos novos diâmetros a serem adotados no cálculo da altura útil d .

Obtidas essas armaduras, deve-se assegurar que elas obedeçam às áreas mínimas, neste caso iguais a (item 12.5.4 deste capítulo):

$$a_{s1,min} = 1,50\text{cm}^2/\text{m}, \text{ para } \lambda > 2, \text{ e}$$

$$a_{s2,min} = 1,00\text{cm}^2/\text{m}, \text{ para } \lambda \leq 2$$

b) Barras sobrepostas às inferiores

As barras relativas à direção de menor momento fletor são colocadas por cima das anteriores. Sendo ϕ_i o diâmetro dessas barras inferiores e ϕ_s o diâmetro das barras sobrepostas, a altura útil destas é dada por: $d = h - c - \phi_i - \phi_s/2$.

Por exemplo, para a laje L2, na direção vertical,

$$d = 10 - 2,0 - 0,8 - 0,8/2 = 6,8\text{cm}.$$

Essas barras devem respeitar as áreas mínimas (item 12.5.4 deste capítulo):

$$a_{s2,min} = 1,00\text{cm}^2/\text{m}, \text{ para } \lambda \leq 2$$

$$a_{s3,min} = 0,90\text{cm}^2/\text{m} \text{ (ou o valor que for maior), para } \lambda > 2$$

12.6.3 Armadura de distribuição das barras negativas

Devem respeitar à área mínima $a_{s3,min}$, dada pelo maior dos valores:

$$0,2 a_{s,princ}; 0,5 a_{smin} \text{ ou } 0,90 \text{ cm}^2/\text{m}.$$

No vínculos L1-L2, será adotada a armadura:

$$a_{s3,min} = 0,2 \cdot 6,92 = 1,38 \text{ cm}^2/\text{m} (\phi 6,3 \text{ c/ } 22 \text{ cm}; a_{se} = 1,42 \text{ cm}^2/\text{m})$$

Nos demais vínculos, admitir-se-á:

$$a_{s3,min} = 0,90 \text{ cm}^2/\text{m} (\text{adotou-se } \phi 6,3 \text{ c/ } 30 \text{ cm}; a_{se} = 1,04 \text{ cm}^2/\text{m})$$

Essas armaduras estão indicadas no Desenho C-2 a/b, no final do capítulo.

12.6 FLECHA NA LAJE L2

Será verificada a flecha na laje L2, na qual deverá ocorrer a maior flecha.

12.6.1 Verificação se há fissuras

A verificação da existência de fissuras será feita comparando o maior momento positivo, em serviço, para combinação rara, dado na folha ML-4, ($m_{d,rara} = m_{y,k} = 636 \text{ kN cm/m}$), com o momento de fissuração m_r , dado por (item 17.3.1 da NBR 6118:2003):

$$m_r = \frac{\alpha f_{ct} I_c}{y_t}$$

$\alpha = 1,5$ para seções retangulares

$$f_{ct} = f_{ct,m} = 0,3 f_{ck}^{2/3} = 0,3 \cdot 25^{2/3} = 2,565 \text{ MPa} = 0,2565 \text{ kN/cm}^2 \quad (\text{item 8.2.5})$$

$$I_c = \frac{b h^3}{12} = \frac{100 \cdot 10^3}{12} = 8333 \text{ cm}^4$$

$$y_t = h - x = h - \frac{h}{2} = \frac{h}{2} = \frac{10}{2} = 5,0 \text{ cm}$$

Resulta:

$$m_r = \frac{\alpha f_{ct} I_c}{y_t} = \frac{1,5 \cdot 0,2565 \cdot 8333}{5,0} = 641 \text{ kN cm/m}$$

Como $m_{d,rara} < m_r$, não há fissuras, e a flecha pode ser calculada com o momento de inércia I_c da seção bruta, sem considerar a presença da armadura.

Caso contrário, isto é, se $m_{d,rara}$ fosse maior que m_r , a flecha deveria ser calculada com o momento de inércia equivalente, baseado no item 17.3.2.1.1 da NBR 6118:2003.

12.6.2 Flecha imediata

A flecha imediata pode ser obtida por meio da tabela 16, indicada no final deste capítulo, com a expressão adaptada:

$$a_i = \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{b}{12} \cdot \frac{p \ell_x^4}{E_c I}$$

$$\alpha = 4,02 \text{ (Laje tipo 2A, } \lambda = 1,09)$$

$$b = 100 \text{ cm}$$

$$p = g + \psi_2 q = 4,50 + 0,3 \cdot 3,00 = 5,40 \text{ kN/m}^2 = 5,40 \cdot 10^{-4} \text{ kN/cm}^2 \text{ (folha ML - 2)}$$

$$\ell_x = 460 \text{ cm} = 4,6 \cdot 10^2 \text{ cm}$$

$$E_c = 0,85 \cdot 5600 \sqrt{f_{ck}} = 0,85 \cdot 5600 \sqrt{25} = 23800 \text{ MPa} = 2380 \text{ kN/cm}^2 \text{ (item 8.2.8)}$$

$$I = I_c = 8333 \text{ cm}^4 = 0,8333 \cdot 10^4 \text{ cm}^4$$

Resulta:

$$a_i = \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{b}{12} \cdot \frac{p \ell_x^4}{E_c I} = \frac{4,02}{100} \cdot \frac{100}{12} \cdot \frac{5,40}{10^4} \cdot \frac{4,6^4 \cdot 10^8}{2380 \cdot 0,8333 \cdot 10^4} \Rightarrow a_i = 0,41 \text{ cm}$$

12.6.3 Flecha total

A flecha total é dada pela flecha inicial mais a flecha diferida. Pode ser obtida multiplicando-se a inicial pelo coeficiente $1 + \alpha_f$, com α_f dado no item 17.3.2.1.2 da NBR 6118:2003:

$$\alpha_f = \frac{\Delta\xi}{1 + 50\rho'}$$

Para um tempo infinito ($t \geq 70$ meses) e carregamento aplicado em $t_0 = 1$ mês, obtém-se (tabela 17.1 da NBR 6118:2003):

$$\Delta\xi = \xi(t) - \xi(t_0) = 2 - 0,68 = 1,32$$

$$\rho' = 0 \text{ (taxa de armadura de compressão)}$$

Resulta a flecha total:

$$a_t = a_i (1 + \alpha_f) = 0,41(1 + 1,32) \Rightarrow a_t = 0,95 \text{ cm}$$

12.6.4 Flecha limite

Flecha limite admitida pela NBR 6118:2003, na tabela 13.2, para aceitabilidade sensorial:

$$\frac{\ell_x}{250} = \frac{460}{250} = 1,84 \text{ cm}$$

Como $a_t < \frac{\ell_x}{250}$, a flecha atende esta especificação da citada Norma. Pode ser necessária a verificação de outros tipos de efeito, indicados na tabela 13.2.

Fazendo um cálculo análogo para a laje L1, ter-se-ia: tipo 2B, $\lambda = 1,82$, $m_{xk} = 6,26 \text{ kN.m/m}$, $\alpha = 5,49$, $\ell_x = 380 \text{ cm}$, $a_i = 0,26 \text{ cm}$ e

$$a_t = 0,60 \text{ cm} < \frac{\ell_x}{250} = 1,52 \text{ cm}$$

Portanto, com relação às flechas, poderia ser adotada uma espessura menor para as lajes.

12.7 CISALHAMENTO

Deve ser verificado de acordo com o item 19.4 da NBR 6118:2003, para os maiores valores das forças cortantes que atuam nas lajes. Na folha ML-3, na borda direita da L1, ocorre o maior valor: $v = 14,45 \text{ kN/m}$.

12.8 COMPRIMENTO DAS BARRAS SOBRE OS APOIOS

A armação das lajes encontra-se no desenho C-2 a/b, no final deste capítulo. O cálculo dos comprimentos das barras sobre os apoios internos é diferente do relativo à laje L4 em balanço.

12.8.1 Apoios internos

Podem ser adotadas barras alternadas com comprimentos horizontais dados pela expressão:

$$a = \frac{3}{8} \ell_{x\max} + 20 \phi + 0,75 d$$

No vínculo L1-L2 serão adotadas barras de comprimento calculado com $\ell_{x\max} = 460 \text{ cm}$ (laje L2, figura 1).

Nos vínculos L1-L3 e L2-L3 considera-se $\ell_{x\max} = 230 \text{ cm}$, da laje L3, pois a L2 foi admitida simplesmente apoiada nesses vínculos.

O cálculo dos comprimentos das barras para os apoios internos está indicado na tabela 1 (ver também desenho C-2 a/b).

12.8.2 Laje L4 em balanço

Sendo ℓ o comprimento da barra no balanço, adota-se o comprimento total do trecho horizontal igual a $2,5 \ell$ (ver figura 6 e desenho C-2 a/b).

$$a = 2,5 \ell = 2,5 (110 - 2) = 270 \text{ cm}$$

Tabela 1 – Comprimentos dos trechos horizontais das barras (em centímetros)

Vínculo	$\ell_{x,\max}$	ϕ	d	$3/8 \ell_{x,\max}$	20ϕ	$0,75d$	a	$a/3^{(a)}$	$2a/3^{(a)}$	a_{adot}
L1-L2	460	1,0	7,5	172,5	20	5,6	198	65	130	195
L1-L3 L2-L3	230	0,63	7,68	86,3	12,6	5,8	105	35	70	105

(a) valor inteiro mais próximo, múltiplo de 5 cm.

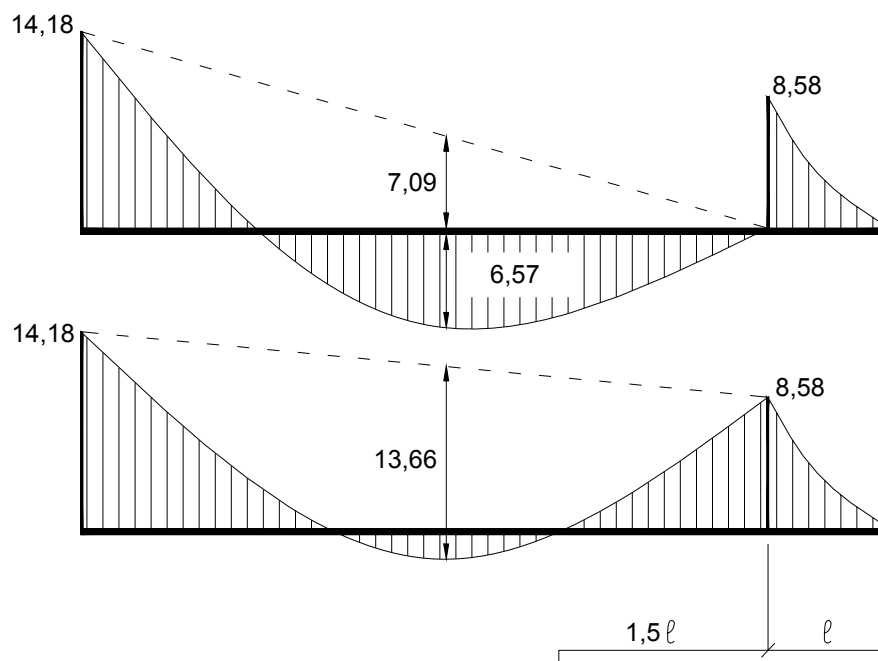


Figura 6 – Comprimento total do trecho horizontal nos vínculos L2-L4 e L3-L4

12.9 COMPRIMENTO DAS BARRAS POSITIVAS

O comprimento das barras positivas pode ser obtido com base na figura 7 e no desenho C-1.



Figura 7 – Comprimento das barras positivas

Nos apoios de extremidade, serão adotadas barras com ganchos de 90°, prolongados até a face externa, respeitando-se o cobrimento.

Nos apoios internos com lajes adjacentes, serão adotadas barras sem ganchos, prolongadas de pelo menos 10ϕ a partir da face do apoio.

O cálculo dos comprimentos das barras positivas está indicado na tabela 2, na qual:

ϕ é o diâmetro da barra (folha ML-6, no final do capítulo)

ℓ_0 é o vão livre (desenho C-1)

$\Delta\ell_e$ e $\Delta\ell_d$ são os acréscimos de comprimento à esquerda e à direita, de valor $(t - c)$ ou 10ϕ ; para $\phi \leq 10 \text{ mm}$, pode-se adotar 10 cm no lugar de 10ϕ

t é a largura do apoio

c é o cobrimento da armadura ($c = 2\text{cm}$)

$$\ell_{1,\text{nec}} = \ell_0 + \Delta\ell_e + \Delta\ell_d$$

$\ell_{1,\text{adot}}$ é o valor adotado do trecho horizontal da barra

$$\ell_{1,\text{nec}} = \ell_0 + \Delta\ell_e + \Delta\ell_d$$

$\Delta\ell_g$ é o acréscimo de comprimento de um ou de dois ganchos, se houver (tabela 15)

$$\ell_{\text{tot}} = \ell_{1,\text{adot}} + \Delta\ell_g$$

ℓ_{tot} é o comprimento total da barra

Tabela 2 – Comprimento das barras positivas (em centímetros)

Laje	Direção	ϕ	ℓ_0	$\Delta\ell_e$	$\Delta\ell_d$	$\ell_{1,nec}$	$\ell_{1,adot}$	$\Delta\ell_g$	ℓ_{tot}
L1	Horiz.	0,8	360	18	8	386	390	8	398
	Vert.	0,5	670	18	18	706	705	5+5	715
L2	Horiz.	0,8	480	8	18	506	510	8	518
	Vert.	0,8	440	8	18	466	470	8	478
L3	Horiz.	0,63	480	6,3	6,3	492,6	500	-	500
	Vert.	0,63	210	18	6,3	234,3	240	6	246

Para a laje L1, na direção vertical, o comprimento $\ell_{1,nec} = 706\text{cm}$ é o valor máximo para que seja respeitado o cobrimento nas duas extremidades da barra. Em geral, os valores adotados $\ell_{1,adot}$ são múltiplos de 5 cm ou de 10 cm.

Os comprimentos adotados estão indicados no desenho C-2 a/b.

12.10 ARMADURAS DE CANTO

Na laje L1, nos dois cantos esquerdos, e na laje L2, canto superior direito, não há armadura negativa. Nessas posições serão colocadas armaduras superiores de canto, conforme o detalhe 3 do desenho C-2 a/b, válido para os três cantos.

Para as lajes L1 e L2, os maiores valores de ℓ_x e da armadura positiva são (folhas ML-1 e ML-5, respectivamente):

$$\ell_x = 460\text{cm} \quad \text{e} \quad a_s = 2,96 \text{ cm}^2 / \text{m}$$

Então, o comprimento do trecho horizontal das barras de canto e a área por unidade de largura são:

$$\ell_h = \ell_x / 5 + t - 2 = \frac{460}{5} + 20 - 2 = 92 + 18 = 110 \text{ cm}$$

$$a_{sc} = \frac{a_s}{2} = \frac{2,96}{2} = 1,48 \text{ cm}^2/\text{m} \quad (\text{Adotado } \phi 6,3 \text{ c/ } 20; a_{se} = 1,56 \text{ cm}^2/\text{m}, \text{ tabela 14})$$

O detalhe das armaduras de canto encontra-se no desenho C-2 a/b.

12.11 NÚMERO DAS BARRAS

Há várias maneiras de numerar as barras. Como as primeiras a serem posicionadas nas formas são as barras positivas, recomenda-se começar por elas e, em seguida, numerar as negativas.

12.11.1 Numeração das barras positivas

O procedimento ora sugerido consiste em numerar primeiro as barras positivas, começando pelas barras horizontais, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Para numerar as barras verticais, gira-se o desenho de 90° no sentido horário, o que equivale a posicionar o observador à direita do desenho. Continua-se a numeração seguindo o mesmo critério adotado para as barras horizontais.

A numeração das barras inferiores está indicada no Desenho C-2 a/b. Essas barras são as seguintes: N1, N2... N6.

Para garantir o correto posicionamento das barras, convém que seja colocado de forma clara, nos desenhos de armação das lajes:

BARRAS POSITIVAS DE MAIOR ÁREA POR METRO DEVEM SER COLOCADAS POR BAIXO (N1, N5 e N6).

12.11.2 Numeração das barras negativas

Terminada a numeração das barras positivas, inicia-se a numeração das barras negativas, com os números subseqüentes (N7, N8 etc.). Elas podem ser numeradas com o mesmo critério, da esquerda para a direita, de cima para baixo, com o desenho na posição normal, e em seguida, fazendo a rotação de 90° da folha no sentido horário. Obtêm-se dessa maneira as barras N7, N8, N9 e N10, indicadas no desenho C-2 a/b já citado.

Na seqüência, são numeradas as barras de distribuição da armadura negativa e outras barras eventualmente necessárias.

12.11.3 Barras de distribuição

As barras N10 já citadas são de distribuição, nos vínculos L2-L4 e L3-L4. Outras barras de distribuição relativas às armaduras negativas são: N11, no vínculo L1-L2, e N12, nos vínculos L1-L3 e L2-L3 (ver desenho C-2 a/b).

O cálculo dos comprimentos das barras de distribuição é feito, em geral, como em barras corridas, assim denominadas aquelas em que não há posição definida para as emendas. Essas emendas devem ser desencontradas, ou seja, não devem ser feitas em uma única seção. Para levar em conta as emendas, o comprimento calculado deve ser majorado em 5%. O comprimento das emendas deve ser indicado no desenho de armação.

Os comprimentos médios das barras corridas resultam (ver desenho C-1):

$$N11: \ell_m = (440 + 18 + 18) \cdot 1,05 = 500\text{cm}$$

$$N12: \ell_m = (210 + 18 + 18 + 480 + 18 + 18) \cdot 1,05 = 800\text{cm}$$

12.11.4 Barras de canto

As barras de canto serão as N13 (desenho C-2 a/b).

12.12 QUANTIDADE DE BARRAS

A quantidade n_i de barras N_i pode ser obtida pela equação:

$$n_i = \frac{b_j}{s_i}$$

b_j é a largura livre, na direção perpendicular à das barras (desenho C-1)

s_i é o espaçamento das barras N_i (desenho C-2 a/b)

Poucas vezes n_i vai resultar um número inteiro. Mesmo nesses casos, e nos demais, deve-se arredondar n_i para o número inteiro imediatamente inferior ao valor obtido, conforme está indicado na tabela 3.

Tabela 3 - Quantidade das barras (b_j e s_i em centímetros)

Barra	b_j	s_i	$n_{i,calc}$	$n_{i,adot}$
N1	670	18	37,2	37
N2	440	18	24,4	24
N3	210	33	6,4	6
N4	360	20	18,0	17
N5	480	20	24,0	23
N6	480	17	28,2	28
N7	450	11	40,9	40
N8	470	20	23,5	23
N9	220	20	11,0	10
N10 (e)	150	33	4,5	4
N10 (d)	100	33	3,0	2
N11	120	22	5,5	5*
N12	60	30	2,0	2
N13	92	20	4,6	4

* Para a N11, em vez de cinco, foram adotadas quatro barras de cada lado.

12.13 DESENHO DE ARMAÇÃO

A armação das lajes encontra-se nos desenhos C-2 a/b e C-2 b/b, nos quais estão também a relação das barras, com diâmetros, quantidades e comprimentos, e o resumo das barras, com tipo de aço, bitola, comprimento total (número inteiro em metros), massa de cada bitola (kN/m), massa total mais 10% (número inteiro em quilogramas), por conta de perdas, e a soma dessas massas.

REFERÊNCIAS

MACHADO, Claudinei Pinheiro (2003). Informação pessoal.

NBR 6118:2003. Projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, ABNT.

RELAÇÃO DOS ANEXOS

Tabelas de cálculo:

Tabela 4 – Pré-dimensionamento: valores de ψ_2 e ψ_3

Tabela 5 – Pré-dimensionamento: valores de ψ_2

Tabela 6 – Pré-dimensionamento: valores de ψ_2

Tabela 7 – Reações de apoio em lajes com carga uniforme

Tabela 8 – Reações de apoio em lajes com carga uniforme

Tabela 9 – Reações de apoio em lajes com carga uniforme

Tabela 10 – Momentos fletores em lajes com carga uniforme

Tabela 11 – Momentos fletores em lajes com carga uniforme

Tabela 12 – Momentos fletores em lajes com carga uniforme

Tabela 13 – Flexão simples em seção retangular – armadura simples

Tabela 14 – Área de seção de barras por metro de largura

Tabela 15 – Comprimentos de ganchos e dobras

Tabela 16 – Flechas em lajes com carga uniforme

Folhas de memória de cálculo:

ML-1 – Pré-dimensionamento

ML-2 – Esforços nas lajes

ML-3 – Reações de apoio

ML-4 – Momentos fletores

ML-5 – Cálculo das armaduras

ML-6 – Esquema das barras

Desenhos:

C-1 – Forma das Lajes

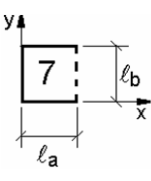
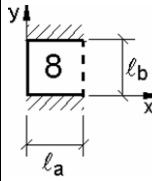
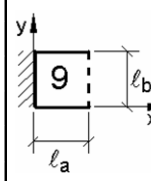
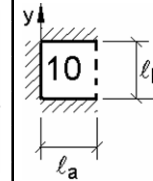
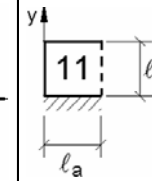
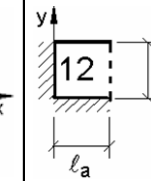
C-2 a/b – Armação das Lajes

C-2 b/b – Armação das Lajes

Tabela 4										
PRÉ-DIMENSIONAMENTO: VALORES DE ψ_2 E ψ_3										
TIPO	1	2A	2B	3	4A	4B	5A	5B	6	TIPO
$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	ψ_2 PARA LAJES ARMADAS EM CRUZ									$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$
1,00	1,50	1,70	1,70	1,80	1,90	1,90	2,00	2,00	2,20	1,00
1,05	1,48	1,67	1,68	1,78	1,86	1,89	1,97	1,98	2,17	1,05
1,10	1,46	1,64	1,67	1,76	1,83	1,88	1,94	1,97	2,15	1,10
1,15	1,44	1,61	1,65	1,74	1,79	1,87	1,91	1,95	2,12	1,15
1,20	1,42	1,58	1,64	1,72	1,76	1,86	1,88	1,94	2,10	1,20
1,25	1,40	1,55	1,62	1,70	1,72	1,85	1,85	1,92	2,07	1,25
1,30	1,38	1,52	1,61	1,68	1,69	1,84	1,82	1,91	2,05	1,30
1,35	1,36	1,49	1,59	1,66	1,65	1,83	1,79	1,89	2,02	1,35
1,40	1,34	1,46	1,58	1,64	1,62	1,82	1,76	1,88	2,00	1,40
1,45	1,32	1,43	1,56	1,62	1,58	1,81	1,73	1,86	1,97	1,45
1,50	1,30	1,40	1,55	1,60	1,55	1,80	1,70	1,85	1,95	1,50
1,55	1,28	1,37	1,53	1,58	1,51	1,79	1,67	1,83	1,92	1,55
1,60	1,26	1,34	1,52	1,56	1,48	1,78	1,64	1,82	1,90	1,60
1,65	1,24	1,31	1,50	1,54	1,44	1,77	1,61	1,80	1,87	1,65
1,70	1,22	1,28	1,49	1,52	1,41	1,76	1,58	1,79	1,85	1,70
1,75	1,20	1,25	1,47	1,50	1,37	1,75	1,55	1,77	1,82	1,75
1,80	1,18	1,22	1,46	1,48	1,34	1,74	1,52	1,76	1,80	1,80
1,85	1,16	1,19	1,44	1,46	1,30	1,73	1,49	1,74	1,77	1,85
1,90	1,14	1,16	1,43	1,44	1,27	1,72	1,46	1,73	1,75	1,90
1,95	1,12	1,13	1,41	1,42	1,23	1,71	1,43	1,71	1,72	1,95
$\geq 2,00$	1,10	1,10	1,40	1,40	1,20	1,70	1,40	1,70	1,70	$\geq 2,00$
ψ_3 PARA VIGAS E LAJES										
$1,15 \sigma_{sd}$ (MPa)		VIGAS E LAJES NERVURADAS				LAJES MACIÇAS				
250		25				35				
320		22				33				
400		20				30				
500		17				25				
600		15				20				
Extraída da NBR 6118:1980, adaptada por L.M. Pinheiro e P.R. Wolsfensberger										
$d_{est} = \ell / \psi_2 \cdot \psi_3$ onde $\ell = \ell_x =$ menor vão. σ_{sd} = tensão na armadura para solicitação de cálculo.										
Procedimento abandonado pela NBR 6118:2003, mas que pode ser útil em alguns casos.										

Tabela 5

PRÉ-DIMENSIONAMENTO: VALORES DE ψ_2

TIPO							TIPO
$\gamma = \frac{l_a}{l_b}$	ψ_3 PARA LAJES ARMADAS EM CRUZ						$\gamma = \frac{l_a}{l_b}$
< 0,50	-	-	0,50	0,50	-	0,50	< 0,50
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
0,55	0,59	0,72	0,61	0,72	0,65	0,66	0,55
0,60	0,67	0,90	0,70	0,90	0,77	0,80	0,60
0,65	0,73	1,05	0,78	1,05	0,87	0,92	0,65
0,70	0,79	1,19	0,84	1,19	0,96	1,01	0,70
0,75	0,83	1,30	0,90	1,30	1,03	1,10	0,75
0,80	0,87	1,40	0,95	1,40	1,10	1,17	0,80
0,85	0,91	1,49	0,99	1,49	1,16	1,24	0,85
0,90	0,94	1,57	1,03	1,57	1,21	1,30	0,90
0,95	0,97	1,64	1,07	1,64	1,26	1,35	0,95
1,00	1,00	1,70	1,10	1,70	1,30	1,40	1,00
1,10	1,00	1,70	1,09	1,70	1,30	1,39	1,10
1,20	1,00	1,70	1,08	1,70	1,30	1,38	1,20
1,30	1,00	1,70	1,07	1,70	1,30	1,37	1,30
1,40	1,00	1,70	1,06	1,70	1,30	1,36	1,40
1,50	1,00	1,70	1,05	1,70	1,30	1,35	1,50
1,60	1,00	1,70	1,04	1,70	1,30	1,34	1,60
1,70	1,00	1,70	1,03	1,70	1,30	1,33	1,70
1,80	1,00	1,70	1,02	1,70	1,30	1,32	1,80
1,90	1,00	1,70	1,01	1,70	1,30	1,31	1,90
2,00	1,00	1,70	1,00	1,70	1,30	1,30	2,00
> 2,00	1,00	1,70	1,00	1,70	1,20	1,20	> 2,00

Extraída da NBR 6118:1980, adaptada por L.M. Pinheiro.

$d_{est} = \ell / \psi_2 \cdot \psi_3$ onde ℓ = menor vão entre ℓ_a e ℓ_b ; ℓ_a = vão perpendicular a borda livre.

ψ_3 é dado na Tabela 2.1a.

Procedimento abandonado pela NBR 6118:2003, mas que pode ser útil em alguns casos.

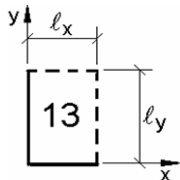
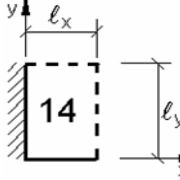
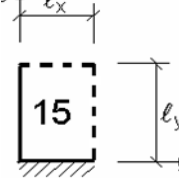
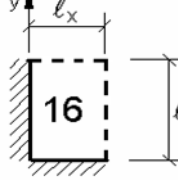
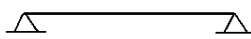
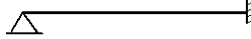
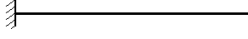
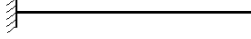
Tabela 6					
PRÉ-DIMENSIONAMENTO: VALORES DE ψ_2					
TIPO					TIPO
$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	ψ_2 PARA LAJES ARMADAS EM CRUZ				$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$
1,00	0,50	0,60	0,60	0,70	1,00
1,10	0,48	0,59	0,59	0,68	1,10
1,20	0,46	0,58	0,58	0,66	1,20
1,30	0,44	0,57	0,57	0,64	1,30
1,40	0,42	0,56	0,56	0,62	1,40
1,50	0,40	0,55	0,55	0,60	1,50
1,60	0,38	0,54	0,54	0,58	1,60
1,70	0,36	0,53	0,53	0,56	1,70
1,80	0,34	0,52	0,52	0,54	1,80
1,90	0,32	0,51	0,51	0,52	1,90
2,00	0,30	0,50	0,50	0,50	2,00
> 2,00	-	0,50	-	0,50	> 2,00
ψ_2 PARA VIGAS E LAJES ARMADAS NUMA SÓ DIREÇÃO					
					
1,0	1,2	1,7	0,5		
Extraída da NBR 6118:1980, adaptada por L.M. Pinheiro.					
$d_{est} = \frac{\ell}{\psi_2 \psi_3}$ onde $\ell = \ell_x =$ menor vão ψ_3 é dado na Tabela 3.					
Procedimento abandonado pela NBR 6118:2003, mas que pode ser útil em alguns casos.					

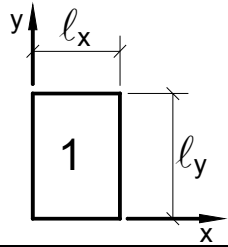
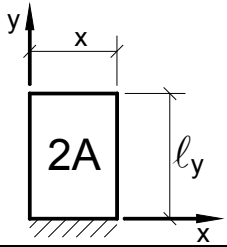
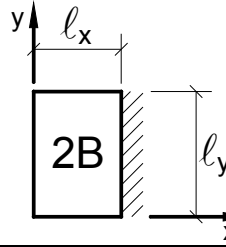
Tabela 7									
REAÇÕES DE APOIO EM LAJES COM CARGA UNIFORME									
$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	Tipo								$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$
									
	v_x	v_y	v_x	v_y	v'_y	v_x	v'_x	v_y	
1,00	2,50	2,50	1,83	2,75	4,02	2,75	4,02	1,83	1,00
1,05	2,62	2,50	1,92	2,80	4,10	2,82	4,13	1,83	1,05
1,10	2,73	2,50	2,01	2,85	4,17	2,89	4,23	1,83	1,10
1,15	2,83	2,50	2,10	2,88	4,22	2,95	4,32	1,83	1,15
1,20	2,92	2,50	2,20	2,91	4,27	3,01	4,41	1,83	1,20
1,25	3,00	2,50	2,29	2,94	4,30	3,06	4,48	1,83	1,25
1,30	3,08	2,50	2,38	2,95	4,32	3,11	4,55	1,83	1,30
1,35	3,15	2,50	2,47	2,96	4,33	3,16	4,62	1,83	1,35
1,40	3,21	2,50	2,56	2,96	4,33	3,20	4,68	1,83	1,40
1,45	3,28	2,50	2,64	2,96	4,33	3,24	4,74	1,83	1,45
1,50	3,33	2,50	2,72	2,96	4,33	3,27	4,79	1,83	1,50
1,55	3,39	2,50	2,80	2,96	4,33	3,31	4,84	1,83	1,55
1,60	3,44	2,50	2,87	2,96	4,33	3,34	4,89	1,83	1,60
1,65	3,48	2,50	2,93	2,96	4,33	3,37	4,93	1,83	1,65
1,70	3,53	2,50	2,99	2,96	4,33	3,40	4,97	1,83	1,70
1,75	3,57	2,50	3,05	2,96	4,33	3,42	5,01	1,83	1,75
1,80	3,61	2,50	3,10	2,96	4,33	3,45	5,05	1,83	1,80
1,85	3,65	2,50	3,15	2,96	4,33	3,47	5,09	1,83	1,85
1,90	3,68	2,50	3,20	2,96	4,33	3,50	5,12	1,83	1,90
1,95	3,72	2,50	3,25	2,96	4,33	3,52	5,15	1,83	1,95
2,00	3,75	2,50	3,29	2,96	4,33	3,54	5,18	1,83	2,00
> 2,00	5,00	2,50	5,00	2,96	4,33	4,38	6,25	1,83	> 2,00
Elaborada por L.M. Pinheiro, conforme o processo das áreas da NBR 6118.									
$v = v' \frac{p \ell_x}{10}$ p = carga uniforme ℓ_x = menor vão									
(*) Alívios considerados pela metade, prevendo a possibilidade de engastes parciais.									

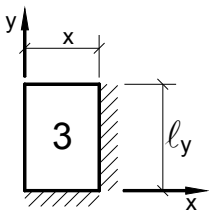
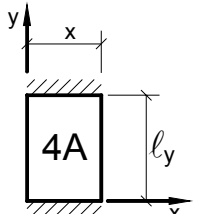
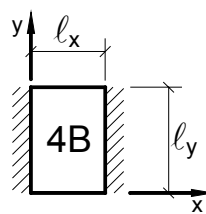
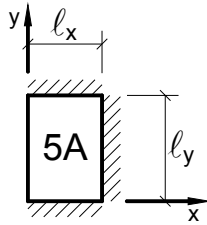
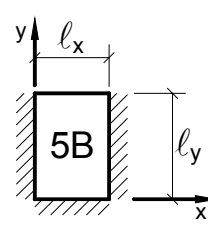
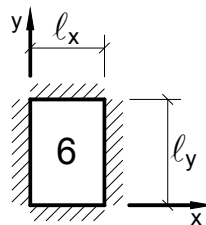
Tabela 8										
REAÇÕES DE APOIO EM LAJES COM CARGA UNIFORME										
$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	Tipo								$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	
										
	v_x	v'_x	v_y	v'_y	v_x	v'_y	v'_x	v_y		
1,00	2,17	3,17	2,17	3,17	1,44	3,56	3,56	1,44	1,00	
1,05	2,27	3,32	2,17	3,17	1,52	3,66	3,63	1,44	1,05	
1,10	2,36	3,46	2,17	3,17	1,59	3,75	3,69	1,44	1,10	
1,15	2,45	3,58	2,17	3,17	1,66	3,84	3,74	1,44	1,15	
1,20	2,53	3,70	2,17	3,17	1,73	3,92	3,80	1,44	1,20	
1,25	2,60	3,80	2,17	3,17	1,80	3,99	3,85	1,44	1,25	
1,30	2,63	3,90	2,17	3,17	1,88	4,06	3,89	1,44	1,30	
1,35	2,73	3,99	2,17	3,17	1,95	4,12	3,93	1,44	1,35	
1,40	2,78	4,08	2,17	3,17	2,02	4,17	3,97	1,44	1,40	
1,45	2,84	4,15	2,17	3,17	2,09	4,22	4,00	1,44	1,45	
1,50	2,89	4,23	2,17	3,17	2,17	4,25	4,04	1,44	1,50	
1,55	2,93	4,29	2,17	3,17	2,24	4,28	4,07	1,44	1,55	
1,60	2,98	4,36	2,17	3,17	2,31	4,30	4,10	1,44	1,60	
1,65	3,02	4,42	2,17	3,17	2,38	4,32	4,13	1,44	1,65	
1,70	3,06	4,48	2,17	3,17	2,45	4,33	4,15	1,44	1,70	
1,75	3,09	4,53	2,17	3,17	2,53	4,33	4,18	1,44	1,75	
1,80	3,13	4,58	2,17	3,17	2,59	4,33	4,20	1,44	1,80	
1,85	3,16	4,63	2,17	3,17	2,63	4,33	4,22	1,44	1,85	
1,90	3,19	4,67	2,17	3,17	2,72	4,33	4,24	1,44	1,90	
1,95	3,22	4,71	2,17	3,17	2,78	4,33	4,26	1,44	1,95	
2,00	3,25	4,75	2,17	3,17	2,83	4,33	4,28	1,44	2,00	
> 2,00	4,38	6,25	2,17	3,17	5,00	4,33	5,00	1,44	> 2,00	
Elaborada por L.M. Pinheiro, conforme o processo das áreas da NBR 6118.										
$v = v \frac{p \ell_x}{10}$ p = carga uniforme ℓ_x = menor vão										
(*) Alívios considerados pela metade, prevendo a possibilidade de engastes parciais.										

Tabela 9

REAÇÕES DE APOIO EM LAJES COM CARGA UNIFORME

$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	Tipo								$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$
									
	v_x	v'_x	v'_y	v'_x	v_y	v'_y	v'_x	v'_y	
1,00	1,71	2,50	3,03	3,03	1,71	2,50	2,50	2,50	1,00
1,05	1,79	2,63	3,08	3,12	1,71	2,50	2,62	2,50	1,05
1,10	1,88	2,75	3,11	3,21	1,71	2,50	2,73	2,50	1,10
1,15	1,96	2,88	3,14	3,29	1,71	2,50	2,83	2,50	1,15
1,20	2,05	3,00	3,16	3,36	1,71	2,50	2,92	2,50	1,20
1,25	2,13	3,13	3,17	3,42	1,71	2,50	3,00	2,50	1,25
1,30	2,22	3,25	3,17	3,48	1,71	2,50	3,08	2,50	1,30
1,35	2,30	3,36	3,17	3,54	1,71	2,50	3,15	2,50	1,35
1,40	2,37	3,47	3,17	3,59	1,71	2,50	3,21	2,50	1,40
1,45	2,44	3,57	3,17	3,64	1,71	2,50	3,28	2,50	1,45
1,50	2,50	3,66	3,17	3,69	1,71	2,50	3,33	2,50	1,50
1,55	2,56	3,75	3,17	3,73	1,71	2,50	3,39	2,50	1,55
1,60	2,61	3,83	3,17	3,77	1,71	2,50	3,44	2,50	1,60
1,65	2,67	3,90	3,17	3,81	1,71	2,50	3,48	2,50	1,65
1,70	2,72	3,98	3,17	3,84	1,71	2,50	3,53	2,50	1,70
1,75	2,76	4,04	3,17	3,87	1,71	2,50	3,57	2,50	1,75
1,80	2,80	4,11	3,17	3,90	1,71	2,50	3,61	2,50	1,80
1,85	2,85	4,17	3,17	3,93	1,71	2,50	3,65	2,50	1,85
1,90	2,89	4,22	3,17	3,96	1,71	2,50	3,68	2,50	1,90
1,95	2,92	4,28	3,17	3,99	1,71	2,50	3,72	2,50	1,95
2,00	2,96	4,33	3,17	4,01	1,71	2,50	3,75	2,50	2,00
> 2,00	4,38	6,25	3,17	5,00	1,71	2,50	5,00	2,50	> 2,00

Elaborada por L.M. Pinheiro, conforme o processo das áreas da NBR 6118.

$$v = v \frac{p \ell_x}{10}$$

p = carga uniforme

 ℓ_x = menor vão

(*) Alívios considerados pela metade, prevendo a possibilidade de engastes parciais.

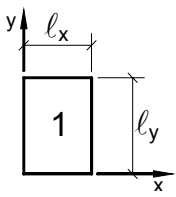
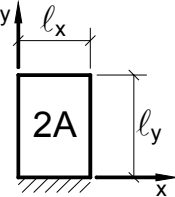
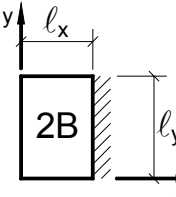
Tabela 10									
MOMENTOS FLETORES EM LAJES COM CARGA UNIFORME									
Tipo								Tipo	
$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$	μ_x	μ_y	μ_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ'_x	μ_y	$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$
1,00	4,23	4,23	2,91	3,54	8,40	3,54	8,40	2,91	1,00
1,05	4,62	4,25	3,26	3,64	8,79	3,77	8,79	2,84	1,05
1,10	5,00	4,27	3,61	3,74	9,18	3,99	9,17	2,76	1,10
1,15	5,38	4,25	3,98	3,80	9,53	4,19	9,49	2,68	1,15
1,20	5,75	4,22	4,35	3,86	9,88	4,38	9,80	2,59	1,20
1,25	6,10	4,17	4,72	3,89	10,16	4,55	10,06	2,51	1,25
1,30	6,44	4,12	5,09	3,92	10,41	4,71	10,32	2,42	1,30
1,35	6,77	4,06	5,44	3,93	10,64	4,86	10,54	2,34	1,35
1,40	7,10	4,00	5,79	3,94	10,86	5,00	10,75	2,25	1,40
1,45	7,41	3,95	6,12	3,91	11,05	5,12	10,92	2,19	1,45
1,50	7,72	3,89	6,45	3,88	11,23	5,24	11,09	2,12	1,50
1,55	7,99	3,82	6,76	3,85	11,39	5,34	11,23	2,04	1,55
1,60	8,26	3,74	7,07	3,81	11,55	5,44	11,36	1,95	1,60
1,65	8,50	3,66	7,28	3,78	11,67	5,53	11,48	1,87	1,65
1,70	8,74	3,58	7,49	3,74	11,79	5,61	11,60	1,79	1,70
1,75	8,95	3,53	7,53	3,69	11,88	5,68	11,72	1,74	1,75
1,80	9,16	3,47	7,56	3,63	11,96	5,75	11,84	1,68	1,80
1,85	9,35	3,38	8,10	3,58	12,05	5,81	11,94	1,67	1,85
1,90	9,54	3,29	8,63	3,53	12,14	5,86	12,03	1,59	1,90
1,95	9,73	3,23	8,86	3,45	12,17	5,90	12,08	1,54	1,95
2,00	9,91	3,16	9,08	3,36	12,20	5,94	12,13	1,48	2,00
> 2,00	12,50	3,16	12,50	3,36	12,20	7,03	12,50	1,48	> 2,00
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.									
$m = \mu \frac{p l_x^2}{100}$		p = carga uniforme				l_x = menor vão			

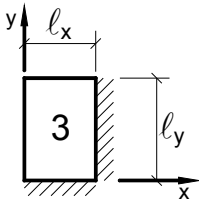
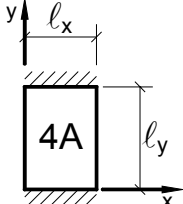
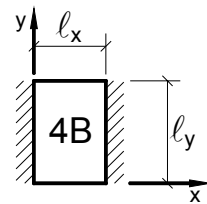
Tabela 11											
MOMENTOS FLETORES EM LAJES COM CARGA UNIFORME											
Tipo											Tipo
$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$	μ_x	μ'_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ'_x	μ_y	$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$
1,00	2,69	6,99	2,69	6,99	2,01	3,09	6,99	3,09	6,99	2,01	1,00
1,05	2,94	7,43	2,68	7,18	2,32	3,23	7,43	3,22	7,20	1,92	1,05
1,10	3,19	7,87	2,67	7,36	2,63	3,36	7,87	3,35	7,41	1,83	1,10
1,15	3,42	8,28	2,65	7,50	2,93	3,46	8,26	3,46	7,56	1,73	1,15
1,20	3,65	8,69	2,62	7,63	3,22	3,56	8,65	3,57	7,70	1,63	1,20
1,25	3,86	9,03	2,56	7,72	3,63	3,64	9,03	3,66	7,82	1,56	1,25
1,30	4,06	9,37	2,50	7,81	3,99	3,72	9,33	3,74	7,93	1,49	1,30
1,35	4,24	9,65	2,45	7,88	4,34	3,77	9,69	3,80	8,02	1,41	1,35
1,40	4,42	9,93	2,39	7,94	4,69	3,82	10,00	3,86	8,11	1,33	1,40
1,45	4,58	10,17	2,32	8,00	5,03	3,86	10,25	3,91	8,13	1,26	1,45
1,50	4,73	10,41	2,25	8,06	5,37	3,90	10,49	3,96	8,15	1,19	1,50
1,55	4,86	10,62	2,16	8,09	5,70	3,90	10,70	4,00	8,20	1,14	1,55
1,60	4,99	10,82	2,07	8,12	6,03	3,89	10,91	4,04	8,25	1,08	1,60
1,65	5,10	10,99	1,99	8,14	6,35	3,85	11,08	4,07	8,28	1,03	1,65
1,70	5,21	11,16	1,91	8,15	6,67	3,81	11,24	4,10	8,30	0,98	1,70
1,75	5,31	11,30	1,85	8,16	6,97	3,79	11,39	4,12	8,31	0,95	1,75
1,80	5,40	11,43	1,78	8,17	7,27	3,76	11,53	4,14	8,32	0,91	1,80
1,85	5,48	11,55	1,72	8,17	7,55	3,72	11,65	4,15	8,33	0,87	1,85
1,90	5,56	11,67	1,66	8,18	7,82	3,67	11,77	4,16	8,33	0,83	1,90
1,95	5,63	11,78	1,63	8,19	8,09	3,60	11,83	4,16	8,33	0,80	1,95
2,00	5,70	11,89	1,60	8,20	8,35	3,52	11,88	4,17	8,33	0,76	2,00
> 2,00	7,03	12,50	1,60	8,20	12,50	3,52	11,88	4,17	8,33	0,76	> 2,00
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.											
$m = \mu \frac{p l_x^2}{100}$ $p = \text{carga uniforme}$ $l_x = \text{menor vão}$											

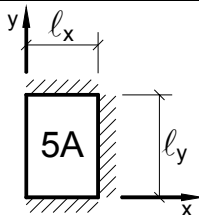
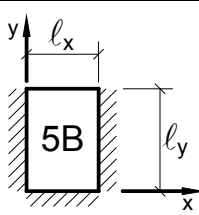
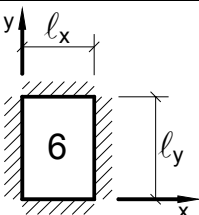
Tabela 12													
MOMENTOS FLETORES EM LAJES COM CARGA UNIFORME													
Tipo													Tipo
$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$	μ_x	μ'_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ'_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ'_x	μ_y	μ'_y	$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$
1,00	2,02	5,46	2,52	6,17	2,52	6,17	2,02	5,46	2,02	5,15	2,02	5,15	1,00
1,05	2,27	5,98	2,56	6,46	2,70	6,47	1,97	5,56	2,22	5,50	2,00	5,29	1,05
1,10	2,52	6,50	2,60	6,75	2,87	6,76	1,91	5,65	2,42	5,85	1,98	5,43	1,10
1,15	2,76	7,11	2,63	6,97	3,02	6,99	1,84	5,70	2,65	6,14	1,94	5,51	1,15
1,20	3,00	7,72	2,65	7,19	3,16	7,22	1,77	5,75	2,87	6,43	1,89	5,59	1,20
1,25	3,23	8,81	2,64	7,36	3,28	7,40	1,70	5,75	2,97	6,67	1,83	5,64	1,25
1,30	3,45	8,59	2,61	7,51	3,40	7,57	1,62	5,76	3,06	6,90	1,77	5,68	1,30
1,35	3,66	8,74	2,57	7,63	3,50	7,70	1,55	5,75	3,19	7,09	1,71	5,69	1,35
1,40	3,86	8,88	2,53	7,74	3,59	7,82	1,47	5,74	3,32	7,28	1,65	5,70	1,40
1,45	4,05	9,16	2,48	7,83	3,67	7,91	1,41	5,73	3,43	7,43	1,57	5,71	1,45
1,50	4,23	9,44	2,43	7,91	3,74	8,00	1,35	5,72	3,53	7,57	1,49	5,72	1,50
1,55	4,39	9,68	2,39	7,98	3,80	8,07	1,29	5,69	3,61	7,68	1,43	5,72	1,55
1,60	4,55	9,91	2,34	8,02	3,86	8,14	1,23	5,66	3,69	7,79	1,36	5,72	1,60
1,65	4,70	10,13	2,28	8,03	3,91	8,20	1,18	5,62	3,76	7,88	1,29	5,72	1,65
1,70	4,84	10,34	2,22	8,10	3,95	8,25	1,13	5,58	3,83	7,97	1,21	5,72	1,70
1,75	4,97	10,53	2,15	8,13	3,99	8,30	1,07	5,56	3,88	8,05	1,17	5,72	1,75
1,80	5,10	10,71	2,08	8,17	4,02	8,34	1,00	5,54	3,92	8,12	1,13	5,72	1,80
1,85	5,20	10,88	2,02	8,16	4,05	8,38	0,97	5,55	3,96	8,18	1,07	5,72	1,85
1,90	5,30	11,04	1,96	8,14	4,08	8,42	0,94	5,56	3,99	8,24	1,01	5,72	1,90
1,95	5,40	11,20	1,88	8,13	4,10	8,45	0,91	5,60	4,02	8,29	0,99	5,72	1,95
2,00	5,50	11,35	1,80	8,12	4,12	8,47	0,88	5,64	4,05	8,33	0,96	5,72	2,00
> 2,00	7,03	12,50	1,80	8,12	4,17	8,33	0,88	5,64	4,17	8,33	0,96	5,72	> 2,00
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.													
$m = \mu \frac{p \ell_x^2}{100}$				$p = \text{carga uniforme}$				$\ell_x = \text{menor vão}$					

Tabela 13

FLEXÃO SIMPLES EM SEÇÃO RETANGULAR - ARMADURA SIMPLES

$\beta_c = \frac{x}{d}$	$k_c = \frac{bd^2}{M_d}(\text{cm}^2 / \text{kN})$							$k_s = \frac{A_s d}{M_d}(\text{cm}^2 / \text{kN})$			D O M Í N I O
	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	CA-25	CA-50	CA-60	
0,02	51,9	41,5	34,6	29,7	25,9	23,1	20,8	0,046	0,023	0,019	2
0,04	26,2	20,9	17,4	15,0	13,1	11,6	10,5	0,047	0,023	0,020	
0,06	17,6	14,1	11,7	10,1	8,8	7,8	7,0	0,047	0,024	0,020	
0,08	13,3	10,6	8,9	7,6	6,7	5,9	5,3	0,048	0,024	0,020	
0,10	10,7	8,6	7,2	6,1	5,4	4,8	4,3	0,048	0,024	0,020	
0,12	9,0	7,2	6,0	5,2	4,5	4,0	3,6	0,048	0,024	0,020	
0,14	7,8	6,2	5,2	4,5	3,9	3,5	3,1	0,049	0,024	0,020	
0,16	6,9	5,5	4,6	3,9	3,4	3,1	2,8	0,049	0,025	0,021	
0,18	6,2	4,9	4,1	3,5	3,1	2,7	2,5	0,050	0,025	0,021	
0,20	5,6	4,5	3,7	3,2	2,8	2,5	2,2	0,050	0,025	0,021	
0,22	5,1	4,1	3,4	2,9	2,6	2,3	2,1	0,050	0,025	0,021	
0,24	4,7	3,8	3,2	2,7	2,4	2,1	1,9	0,051	0,025	0,021	
0,26	4,4	3,5	3,0	2,5	2,2	2,0	1,8	0,051	0,026	0,021	3
0,28	4,1	3,3	2,8	2,4	2,1	1,8	1,7	0,052	0,026	0,022	
0,30	3,9	3,1	2,6	2,2	2,0	1,7	1,6	0,052	0,026	0,022	
0,32	3,7	3,0	2,5	2,1	1,8	1,6	1,5	0,053	0,026	0,022	
0,34	3,5	2,8	2,3	2,0	1,8	1,6	1,4	0,053	0,027	0,022	
0,36	3,3	2,7	2,2	1,9	1,7	1,5	1,3	0,054	0,027	0,022	
0,38	3,2	2,6	2,1	1,8	1,6	1,4	1,3	0,054	0,027	0,023	
0,40	3,1	2,5	2,0	1,8	1,5	1,4	1,2	0,055	0,027	0,023	
0,42	3,0	2,4	2,0	1,7	1,5	1,3	1,2	0,055	0,028	0,023	
0,438	2,9	2,3	1,9	1,6	1,4	1,3	1,1	0,056	0,028	0,023	
0,44	2,8	2,3	1,9	1,6	1,4	1,3	1,1	0,056	0,028		
0,46	2,7	2,2	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	0,056	0,028		
0,48	2,7	2,1	1,8	1,5	1,3	1,2	1,1	0,057	0,029		
0,50	2,6	2,1	1,7	1,5	1,3	1,1	1,0	0,058	0,029		
0,52	2,5	2,0	1,7	1,4	1,3	1,1	1,0	0,058	0,029		
0,54	2,4	2,0	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,059	0,029		
0,56	2,4	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,059	0,030		
0,58	2,3	1,9	1,5	1,3	1,2	1,0	0,9	0,060	0,030		
0,60	2,3	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,061	0,030		
0,628	2,2	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,061	0,031		
0,64	2,2	1,7	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,062			
0,68	2,1	1,7	1,4	1,2	1,0	0,9	0,8	0,063			
0,72	2,0	1,6	1,3	1,2	1,0	0,9	0,8	0,065			
0,76	2,0	1,6	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,066			
0,772	1,9	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,067			

Elaborada por Alessandro L. Nascimento e Libânio M. Pinheiro.

De acordo com a NBR 6118:2003.

Diagrama retangular de tensões no concreto, $\gamma_c = 1,4$ e $\gamma_s = 1,15$.Para $\gamma_c \neq 1,4$, multiplicar b por $1,4/\gamma_c$ antes de usar a tabela.

Tabela 14

ÁREA DA SEÇÃO DE BARRAS POR METRO DE LARGURA a_s (cm²/m)

s (cm)	DIÂMETRO NOMINAL (mm)						s (cm)
	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	
5,0	3,92	6,24	10,06	15,70	24,54	40,22	5,0
5,5	3,56	5,67	9,15	14,27	22,31	36,56	5,5
6,0	3,27	5,20	8,38	13,08	20,45	33,52	6,0
6,5	3,02	4,80	7,74	12,08	18,88	30,94	6,5
7,0	2,80	4,46	7,19	11,21	17,53	28,73	7,0
7,5	2,61	4,16	6,71	10,47	16,36	26,81	7,5
8,0	2,45	3,90	6,29	9,81	15,34	25,14	8,0
8,5	2,31	3,67	5,92	9,24	14,44	23,66	8,5
9,0	2,18	3,47	5,59	8,72	13,63	22,34	9,0
9,5	2,06	3,28	5,29	8,26	12,92	21,17	9,5
10,0	1,96	3,12	5,03	7,85	12,27	20,11	10,0
11,0	1,78	2,84	4,57	7,14	11,15	18,28	11,0
12,0	1,63	2,60	4,19	6,54	10,23	16,76	12,0
12,5	1,57	2,50	4,02	6,28	9,82	16,09	12,5
13,0	1,51	2,40	3,87	6,04	9,44	15,47	13,0
14,0	1,40	2,23	3,59	5,61	8,76	14,36	14,0
15,0	1,31	2,08	3,35	5,23	8,18	13,41	15,0
16,0	1,23	1,95	3,14	4,91	7,67	12,57	16,0
17,0	1,15	1,84	2,96	4,62	7,22	11,83	17,0
17,5	1,12	1,78	2,87	4,49	7,01	11,49	17,5
18,0	1,09	1,73	2,79	4,36	6,82	11,17	18,0
19,0	1,03	1,64	2,65	4,13	6,46	10,58	19,0
20,0	0,98	1,56	2,52	3,93	6,14	10,06	20,0
22,0	0,89	1,42	2,29	3,57	5,58	9,14	22,0
24,0	0,82	1,30	2,10	3,27	5,11	8,38	24,0
25,0	0,78	1,25	2,01	3,14	4,91	8,04	25,0
26,0	0,75	1,20	1,93	3,02	4,72	7,73	26,0
28,0	0,70	1,11	1,80	2,80	4,38	7,18	28,0
30,0	0,65	1,04	1,68	2,62	4,09	6,70	30,0
33,0	0,59	0,95	1,52	2,38	3,72	6,09	33,0

Elaborada por Alessandro L. Nascimento e Libânio M. Pinheiro.

De acordo com a NBR 7480:1996.

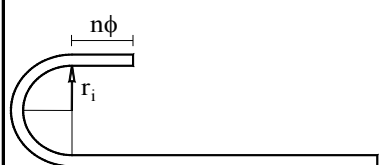
Tabela 15

COMPRIMENTOS DE GANCHOS E DOBRAS (cm) CA-25 E CA-50

φ	ACRÉSCIMO DE COMPRIMENTO PARA DOIS GANCHOS (ℓ ₂ - ℓ ₁)								φ
	ARMADURAS DE TRAÇÃO				ESTRIBOS				
	CA-25	CA-50			CA-25	CA-50			
	A	A	B	C	A	A	B	C	
5	7	8	8	9	9	9	7	11	5
6,3	9	10	10	12	11	11	9	13	6,3
8	11	13	12	15	14	14	12	17	8
10	14	16	15	18	18	18	14	21	10
12,5	17	20	19	23	25	27	21	28	12,5
16	22	25	24	29	32	35	27	36	16
20	32	45	38	40	44	57	42	48	20
22	35	49	42	44	48	62	47	53	22
25	40	56	48	50	55	71	53	60	25
32	51	71	61	64	70	90	68	77	32
40	63	89	77	81	87	113	85	97	40

Elaborada por Marcos Vinícius N. Moreira e Libânio M. Pinheiro.

De acordo com os itens 9.4.2.3 e 9.4.6.1 da NBR 6118:2003.



TIPO A



TIPO B



TIPO C

Arm. tração

n = 2

n = 4

n = 8

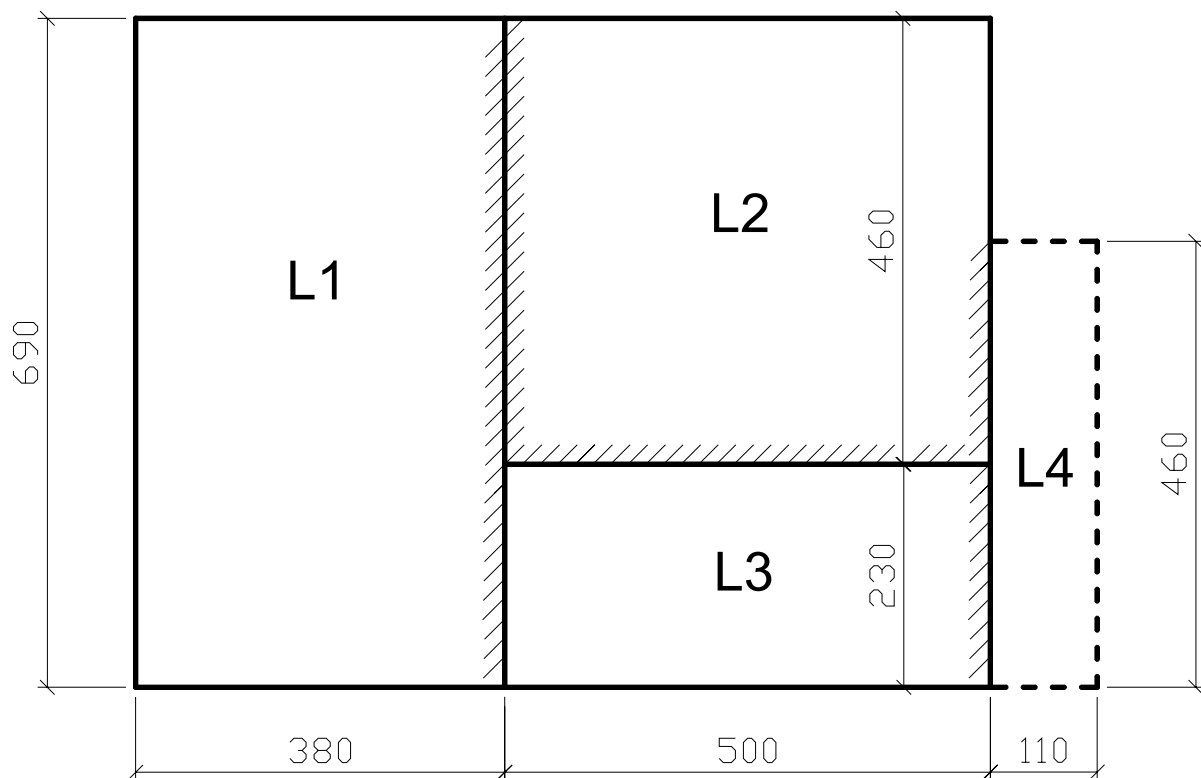
Estribos

n = 5

n = 5

n = 10

Tabela 16									
FLECHAS EM LAJES COM CARGA UNIFORME – VALORES DE α									
$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	Tipo de Laje								
	1	2A	2B	3	4A	4B	5A	5B	6
1,00	4,76	3,26	3,26	2,46	2,25	2,25	1,84	1,84	1,49
1,05	5,26	3,68	3,48	2,72	2,60	2,35	2,08	1,96	1,63
1,10	5,74	4,11	3,70	2,96	2,97	2,45	2,31	2,08	1,77
1,15	6,20	4,55	3,89	3,18	3,35	2,53	2,54	2,18	1,90
1,20	6,64	5,00	4,09	3,40	3,74	2,61	2,77	2,28	2,02
1,25	7,08	5,44	4,26	3,61	4,14	2,68	3,00	2,37	2,14
1,30	7,49	5,88	4,43	3,80	4,56	2,74	3,22	2,46	2,24
1,35	7,90	6,32	4,58	3,99	5,01	2,77	3,42	2,53	2,34
1,40	8,29	6,74	4,73	4,15	5,41	2,80	3,62	2,61	2,41
1,45	8,67	7,15	4,87	4,31	5,83	2,85	3,80	2,67	2,49
1,50	9,03	7,55	5,01	4,46	6,25	2,89	3,98	2,73	2,56
1,55	9,39	7,95	5,09	4,61	6,66	2,91	4,14	2,78	2,62
1,60	9,71	8,32	5,18	4,73	7,06	2,92	4,30	2,82	2,68
1,65	10,04	8,68	5,22	4,86	7,46	2,92	4,45	2,83	2,73
1,70	10,34	9,03	5,26	4,97	7,84	2,93	4,59	2,84	2,77
1,75	10,62	9,36	5,36	5,06	8,21	2,93	4,71	2,86	2,81
1,80	10,91	9,69	5,46	5,16	8,58	2,94	4,84	2,88	2,85
1,85	11,16	10,00	5,53	5,25	8,93	2,94	4,96	2,90	2,88
1,90	11,41	10,29	5,60	5,33	9,25	2,95	5,07	2,92	2,90
1,95	11,65	10,58	5,68	5,41	9,58	2,95	5,17	2,94	2,93
2,00	11,89	10,87	5,76	5,49	9,90	2,96	5,28	2,96	2,96
∞	15,63	15,63	6,50	6,50	15,63	3,13	6,50	3,13	3,13
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.									
$a_i = \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{b}{12} \cdot \frac{p}{E_c} \frac{\ell_x^4}{I}$									
b = largura da seção ℓ_x = menor vão E_c = módulo de elasticidade p = carga uniforme ℓ_y = maior vão I = Momento de Inércia									



	L1	L2	L3
ℓ_x (cm)	380	460	230
ℓ_y (cm)	690	500	500
$0,7\ell_y$ (cm)	483	350	350
ℓ^* (cm)	380	350	230
n	1	1	2
d_{est} (cm)	9,1	8,4	5,3
h_{est} (cm)	11,6	10,9	7,8
h (cm)	10	10	10

ℓ^* é o menor valor entre ℓ_x e $0,7 \ell_y$
 n é o número de bordas engastadas

Critério:

$$d_{est} = (2,5 - 0,1n) \ell^*/100$$

Assunto:

Pré-dimensionamento

Folha:

ML-1

Lajes		L1	L2	L3
Características	Tipo	2B	2A	3
	ℓ_x (m)	3,80	4,60	2,30
	ℓ_y (m)	6,90	5,00	5,00
	ℓ_y/ℓ_x	1,82	1,09	2,17
Ações (kN/m ²)	Peso Próprio	2,50	2,50	2,50
	Piso + Revestimento	1,00	1,00	1,00
	Divisórias	1,00	1,00	1,00
	Carga de uso	3,00	3,00	3,00
	g	4,50	4,50	4,50
	q	3,00	3,00	3,00
	p	7,50	7,50	7,50
Reações de Apoio (kN/m)	v_x	3,46	2,01	4,38
	v'_x	5,07	-	6,25
	v_y	1,83	2,85	2,17
	v'_y	-	4,17	3,17
	r_x	9,86	6,93	7,56
	r'_x	14,45	-	10,78
	r_y	5,22	9,83	3,74
	r'_y	-	14,39	5,47
Momentos Fletores (kNm/m)	μ_x	5,78	3,61	7,03
	μ'_x	11,89	-	12,50
	μ_y	1,66	3,74	1,60
	μ'_y	-	9,18	8,20
	m_x	6,26	5,73	2,79
	m'_x	12,88	-	4,96
	m_y	1,80	5,94	0,63
	m'_y	-	14,57	3,25

Unidades:

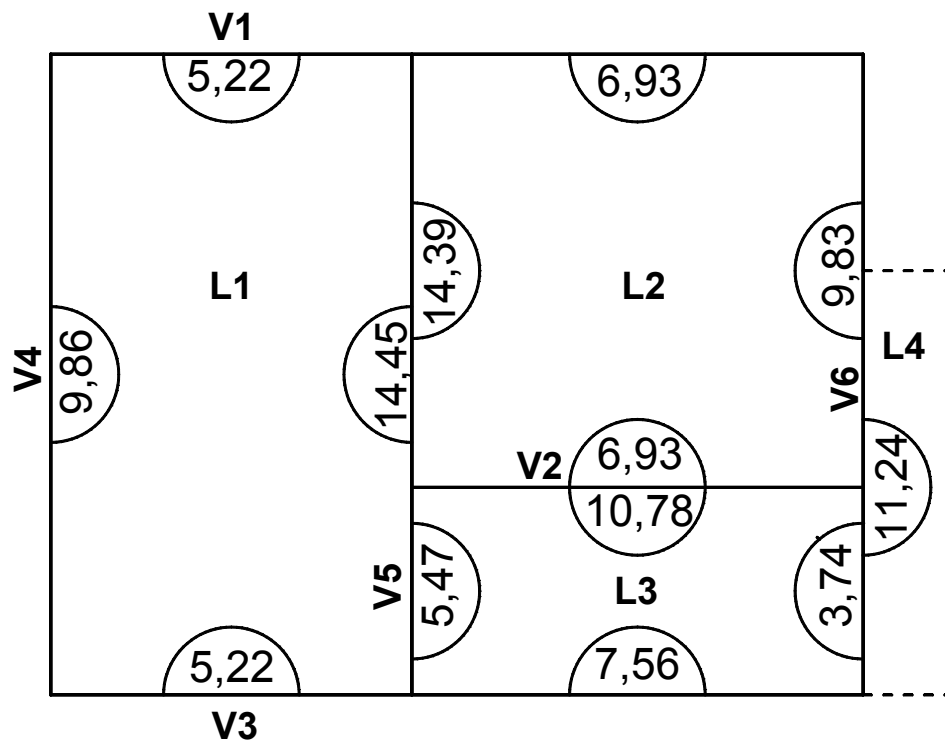
kN e m

Assunto:

Esforços nas lajes

Folha:

ML-2



Unidades:

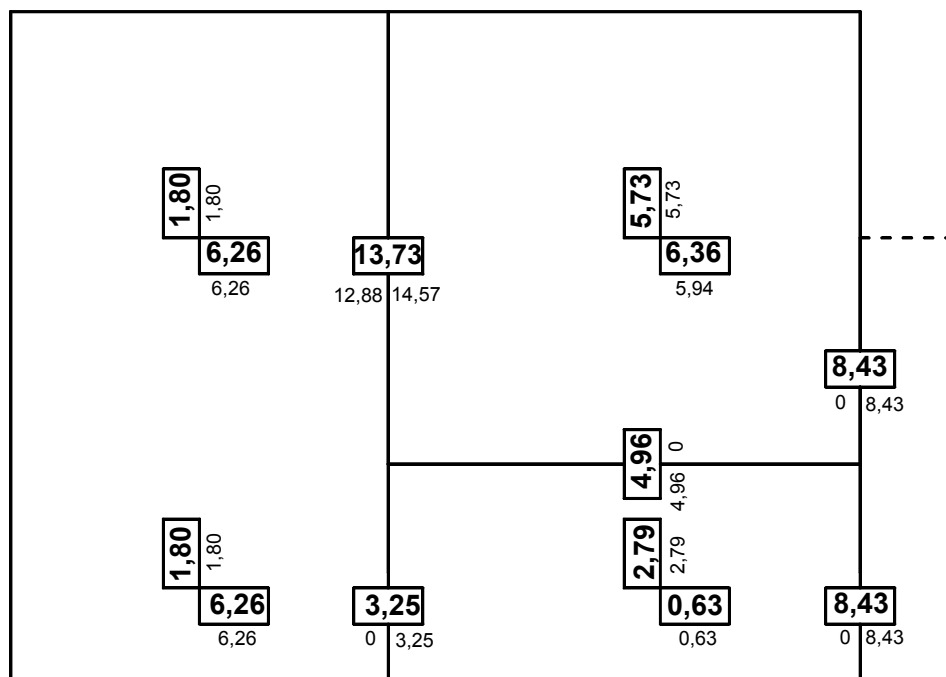
kN/m

Assunto:

Reações de Apoio

Folha:

ML-3



Unidades:

kN.m/m

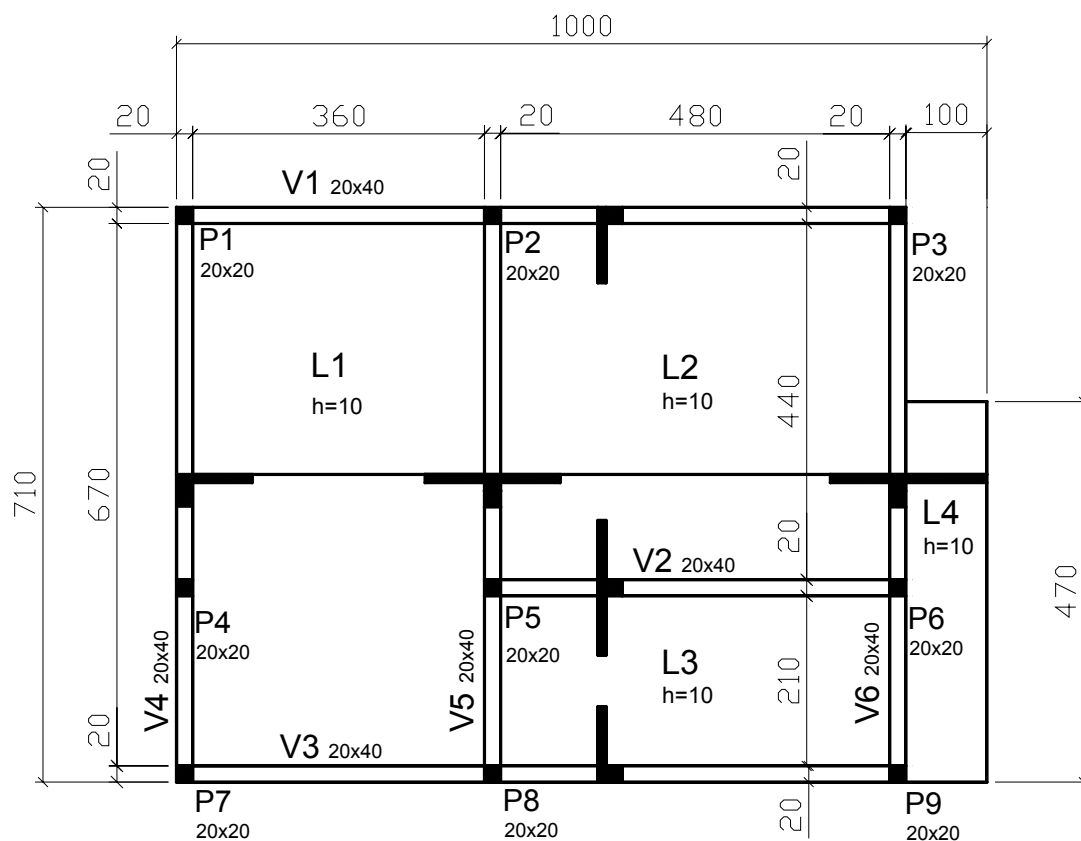
Assunto:

Momentos Fletores

Folha:

ML-4

MOMENTO		m_k	m_d	ϕ	d	k_c	k_s	$a_{s,nec}$	ϕ c/s	$a_{s,e}$
L1-L2		1373	1922	10	7,5	2,9	0,027	6,92	ϕ 10 c/ 11	7,14
L1-L3		325	455	6,3	7,68	13	0,024	1,42	ϕ 6,3 c/ 20	1,56 ^(a)
L2-L4 L3-L4		843	1180	10	7,5	4,8	0,025	3,93	ϕ 10 c/ 20	3,93
L2-L3		496	694	6,3	7,68	8,5	0,024	2,17	ϕ 6,3 c/ 14	2,23
L1 $\lambda=1,82$	m_x	626	876	8	7,6	6,6	0,024	2,77	ϕ 8 c/ 18	2,79
	m_y	180	252	5	6,95	19,2	0,023	0,83	ϕ 5 c/ 20	0,98 ^(b)
L2 $\lambda=1,09$	$m_x^{(1)}$	573	802	8	6,8	5,8	0,025	2,95	ϕ 8 c/ 17	2,96
	m_y	636	890	8 ⁽²⁾	7,6	6,5	0,024	2,81	ϕ 8 c/ 18	2,79
L3 $\lambda=2,17$	m_x	279	391	6,3	7,68	15,1	0,024	1,22	ϕ 6,3 c/ 20	1,56 ^(a)
	m_y	63	88	6,3	7,05	56,5	0,023	0,29	ϕ 6,3 c/ 33	0,95 ^(c)
⁽¹⁾ Momento direção vertical (a) $a_{s1,min} = 1,50 \text{ cm}^2/\text{m}$ ⁽²⁾ Barra direção horizontal por baixo (b) $a_{s2,min} = 1,00 \text{ cm}^2/\text{m}$ (c) $a_{s3,min} = 0,90 \text{ cm}^2/\text{m}$										
Unidades:				Assunto:					Folha:	
kN e cm				Cálculo das armaduras					ML-5	



Dimensões em cm

Especificações:

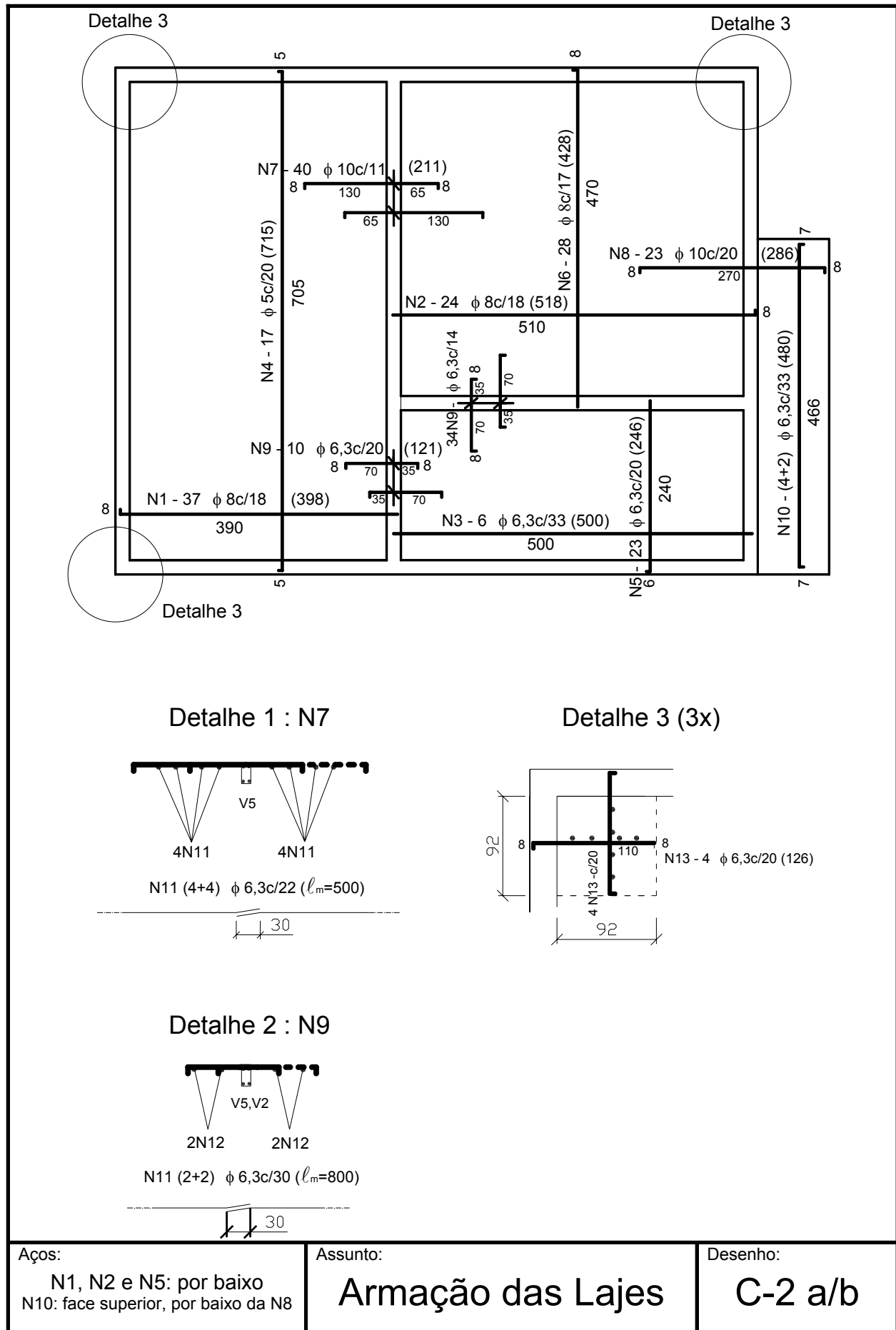
C25, $\gamma_c = 1,4$
CA-50, $c = 2\text{cm}$

Assunto:

Forma das Lajes

Desenho:

C-1



RELAÇÃO DAS BARRAS				
Barra	ϕ (mm)	Quantidade	Comprimento (m)	
			Unitário	Total
N1	8	37	3,98	147,26
N2	8	24	5,18	124,32
N3	6,3	6	5,00	30,00
N4	5	17	7,15	121,55
N5	6,3	23	2,46	56,58
N6	8	28	4,78	133,84
N7	10	40	2,11	84,40
N8	10	23	2,86	65,78
N9	6,3	44	1,21	53,24
N10	6,3	6	4,80	28,80
N11	6,3	8	5,00	40,00
N12	6,3	4	8,00	32,00
N13	6,3	24	1,26	30,24

RESUMO DAS BARRAS			
ϕ (mm)	Compr. Total (m)	Massa (kg/m)	Massa total + 10% (kg)
CA-60			
5	122	0,154	21
CA-50			
6,3	271	0,245	73
8	405	0,395	176
10	150	0,617	102
Total			372

Aços:

ϕ 5mm : CA-60
Demais: CA-50

Assunto:

Armação das Lajes

Desenho:

C-2 b/b

CISALHAMENTO EM VIGAS

As vigas, em geral, são submetidas simultaneamente a momento fletor e a força cortante.

Em etapa anterior, o efeito do momento fletor foi analisado separadamente. Neste capítulo considera-se o efeito conjunto dessas duas solicitações, com destaque para o cisalhamento.

13.1 COMPORTAMENTO RESISTENTE

Considere-se a viga biapoiada (**Figura 13.1**), submetida a duas forças **F** iguais e eqüidistantes dos apoios, armada com barras longitudinais tracionadas e com estribos, para resistir os esforços de flexão e de cisalhamento, respectivamente.

A armadura de cisalhamento poderia também ser constituída por estribos associados a barras longitudinais curvadas (barras dobradas).

Para pequenos valores da força **F**, enquanto a tensão de tração for inferior à resistência do concreto à tração na flexão, a viga não apresenta fissuras, ou seja, as suas seções permanecem no *Estádio I*. Nessa fase, origina-se um sistema de tensões principais de tração e de compressão.

Com o aumento do carregamento, no trecho de momento máximo (entre as forças), a resistência do concreto à tração é ultrapassada e surgem as primeiras fissuras de flexão (verticais). Nas seções fissuradas a viga encontra-se no *Estádio II* e a resultante de tração é resistida exclusivamente pelas barras longitudinais. No início da fissuração da região central, os trechos junto aos apoios, sem fissuras, ainda se encontram no *Estádio I*.

Continuando o aumento do carregamento, surgem fissuras nos trechos entre as forças e os apoios, as quais são inclinadas, por causa da inclinação das tensões principais de tração σ_1 (fissuras de cisalhamento). A inclinação das fissuras

corresponde aproximadamente à inclinação das trajetórias das tensões principais, isto é, aproximadamente perpendicular à direção das tensões principais de tração.

Com carregamento elevado, a viga, em quase toda sua extensão, encontra-se no *Estádio II*. Em geral, apenas as regiões dos apoios permanecem isentas de fissuras, até a ocorrência de ruptura.

A **Figura 13.1** indica a evolução da fissuração de uma viga de seção T, para vários estágios de carregamento.

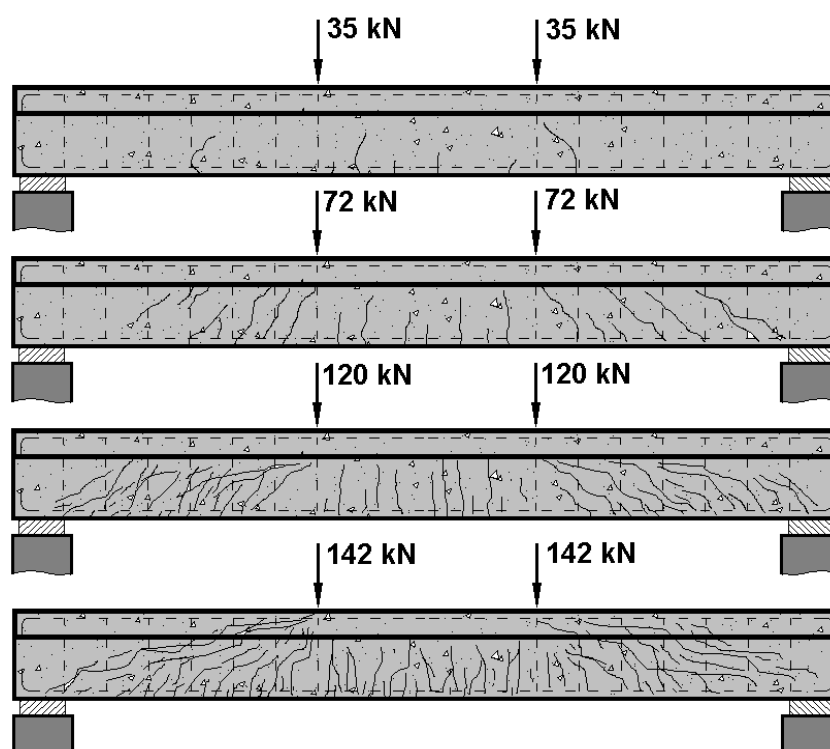


Figura 13.1 – Evolução da fissuração

13.2 MODELO DE TRELIÇA

O modelo clássico de treliça foi idealizado por Ritter e Mörsch, no início do século XX, e se baseia na analogia entre uma viga fissurada e uma treliça.

Considerando uma viga biapoiada de seção retangular, Mörsch admitiu que, após a fissuração, seu comportamento é similar ao de uma treliça como a indicada na **Figura 13.2**, formada pelos elementos:

- banzo superior → cordão de concreto comprimido;
- banzo inferior → armadura longitudinal de tração;
- diagonais comprimidas → bielas de concreto entre as fissuras;
- diagonais tracionadas → armadura transversal (de cisalhamento).

Na **Figura 13.2** está indicada armadura transversal com inclinação de 90° , formada por estribos.

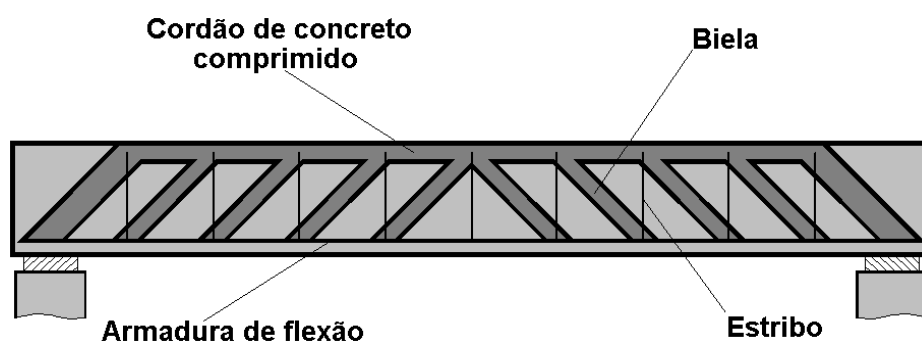


Figura 13.2 – Analogia de treliça

Essa analogia de treliça clássica considera as seguintes hipóteses básicas:

- fissuras, e portanto as bielas de compressão, com inclinação de 45° ;
- banzos paralelos;
- treliça isostática; portanto, não há engastamento nos nós, ou seja, nas ligações entre os banzos e as diagonais;
- armadura de cisalhamento com inclinação entre 45° e 90° .

Porém, resultados de ensaios comprovam que há imperfeições na analogia de treliça clássica. Isso se deve principalmente a três fatores:

- a inclinação das fissuras é menor que 45° ;
- os banzos não são paralelos; há o arqueamento do banzo comprimido, principalmente nas regiões dos apoios;

- a treliça é altamente hiperestática; ocorre engastamento das bielas no banzo comprimido, e esses elementos comprimidos possuem rigidez muito maior que a das barras tracionadas.

Para um cálculo mais refinado, tornam-se necessários modelos que considerem melhor a realidade do problema.

Por esta razão, como modelo teórico padrão, adota-se a analogia de treliça, mas a este modelo são introduzidas correções, para levar em conta as imprecisões verificadas.

13.3 MODOS DE RUÍNA

Numa viga de concreto armado submetida a flexão simples, vários tipos de ruína são possíveis, entre as quais: ruínas por flexão; ruptura por falha de ancoragem no apoio, ruptura por esmagamento da biela, ruptura da armadura transversal, ruptura do banzo comprimido devida ao cisalhamento e ruína por flexão localizada da armadura longitudinal.

a) Ruínas por flexão

Nas vigas dimensionadas nos domínios 2 ou 3, a ruína ocorre após o escoamento da armadura, ocorrendo abertura de fissuras e deslocamentos excessivos (flechas), que servem como “aviso” da ruína.

Nas vigas dimensionadas no Domínio 4, a ruína se dá pelo esmagamento do concreto comprimido, não ocorrendo escoamento da armadura nem grandes deslocamentos, o que caracteriza uma “ruína sem aviso”.

b) Ruptura por falha de ancoragem no apoio

A armadura longitudinal é altamente solicitada no apoio, em decorrência do efeito de arco. No caso de ancoragem insuficiente, pode ocorrer o colapso na junção da diagonal comprimida com o banzo tracionado, junto ao apoio.

A ruptura por falha de ancoragem ocorre bruscamente, usualmente se propagando e provocando também uma ruptura ao longo da altura útil da viga.

O deslizamento da armadura longitudinal, na região de ancoragem, pode causar ruptura por cisalhamento da alma. A rigor, esse tipo de ruptura não decorre da força cortante, mas sim da falha na ancoragem do banzo tracionado na diagonal comprimida, nas proximidades do apoio.

c) Ruptura por esmagamento da biela

No caso de seções muito pequenas para as solicitações atuantes, as tensões principais de compressão podem atingir valores elevados, incompatíveis com a resistência do concreto à compressão com tração perpendicular (estado duplo). Tem-se, então, uma ruptura por esmagamento do concreto (**Figura 13.3**).

A ruptura da diagonal comprimida determina o limite superior da capacidade resistente da viga à força cortante, limite esse que depende, portanto, da resistência do concreto à compressão.

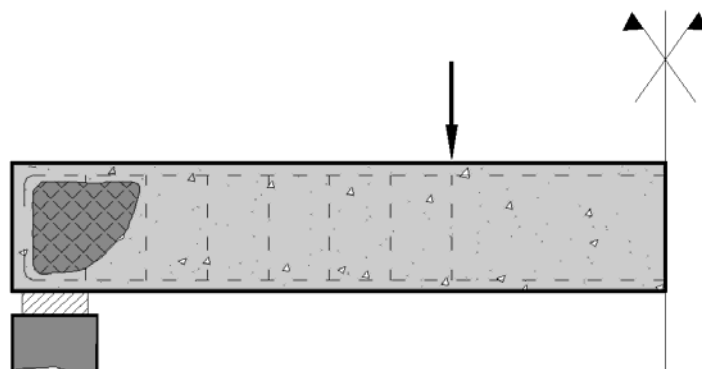


Figura 13.3 – Ruptura por esmagamento da biela

d) Ruptura da armadura transversal

Corresponde a uma ruína por cisalhamento, decorrente da ruptura da armadura transversal (**Figura 13.4**). É o tipo mais comum de ruptura por cisalhamento, resultante da deficiência da armadura transversal para resistir às tensões de tração devidas à força cortante, o que faz com que a peça tenha a tendência de se dividir em duas partes.

A deficiência de armadura transversal pode acarretar outros tipos de ruína, que serão descritos nos próximos itens.

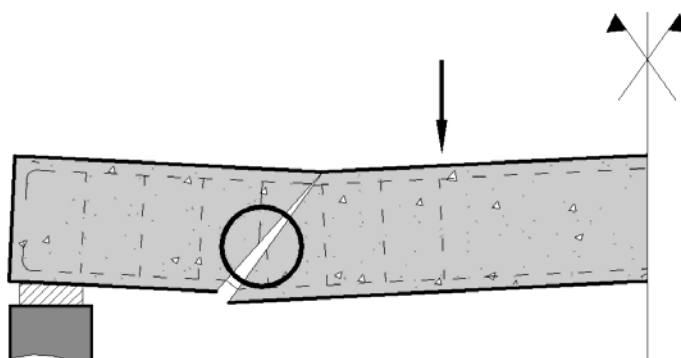


Figura 13.4 – Ruptura da armadura transversal

e) Ruptura do banzo comprimido devida ao cisalhamento

No caso de armadura de cisalhamento insuficiente, essa armadura pode entrar em escoamento, provocando intensa fissuração (fissuras inclinadas), com as fissuras invadindo a região comprimida pela flexão. Isto diminui a altura dessa região comprimida e sobrecarrega o concreto, que pode sofrer esmagamento, mesmo com momento fletor inferior àquele que provocaria a ruptura do concreto por flexão (**Figura 13.5**).

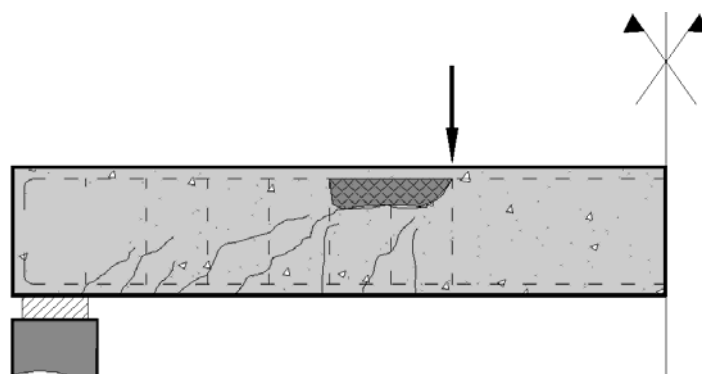


Figura 13.5 – Ruptura do banzo comprimido, decorrente do esforço cortante

f) Ruína por flexão localizada da armadura longitudinal

A deformação exagerada da armadura transversal pode provocar grandes aberturas das fissuras de cisalhamento. O deslocamento relativo das seções adjacentes pode acarretar na flexão localizada da armadura longitudinal, levando a viga a um tipo de ruína que também decorre do cisalhamento (**Figura 13.6**).

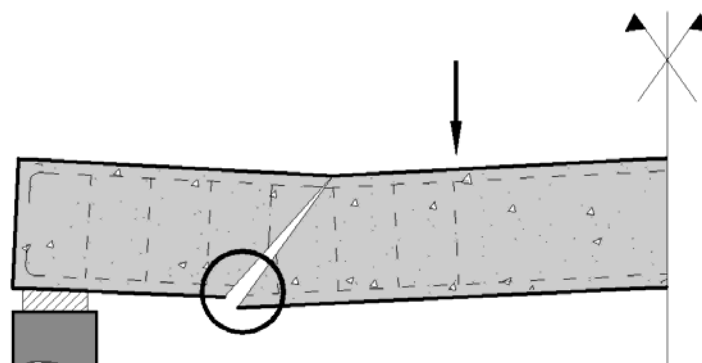


Figura 13.6 – Ruína por flexão localizada da armadura longitudinal

13.4 MODELOS DE CÁLCULO

A NBR 6118:2003, item 17.4.1, admite dois modelos de cálculo, que pressupõem analogia com modelo de treliça de banzos paralelos, associado a mecanismos resistentes complementares, traduzidos por uma parcela adicional V_c .

O modelo I admite (item 17.4.2.2):

- bielas com inclinação $\theta = 45^\circ$;
- V_c constante, independente de V_{Sd} .

V_{Sd} é a força cortante de cálculo, na seção.

O modelo II considera (item 17.4.2.3):

- bielas com inclinação θ entre 30° e 45° ;
- V_c diminui com o aumento de V_{Sd} .

Nos dois modelos, devem ser consideradas as etapas de cálculo:

- verificação da compressão na biela;
- cálculo da armadura transversal;
- deslocamento a_ℓ do diagrama de força no banzo tracionado.

Na seqüência, será considerado o modelo I.

13.5 VERIFICAÇÃO DA COMPRESSÃO NA BIELA

Independente da taxa de armadura transversal, deve ser verificada a condição:

$$V_{Sd} \leq V_{Rd2}$$

V_{Sd} é a força cortante solicitante de cálculo ($\gamma_f \cdot V_{Sk}$); na região de apoio, é o valor na respectiva face ($V_{Sd} = V_{Sd, face}$);

V_{Rd2} é a força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína da biela; no modelo I (item 17.4.2.2 da NBR 6118:2003):

$$V_{Rd2} = 0,27 \alpha_{v2} f_{cd} b_w d$$

$$\alpha_{v2} = (1 - f_{ck} / 250) \quad f_{ck} \text{ em MPa}$$

ou

$$\alpha_{v2} = (1 - f_{ck} / 25) \quad f_{ck} \text{ em kN/cm}^2$$

13.6 CÁLCULO DA ARMADURA TRANSVERSAL

Além da verificação da compressão na biela, deve ser satisfeita a condição:

$$V_{Sd} \leq V_{Rd3} = V_c + V_{sw}$$

V_{Rd3} é a força cortante resistente de cálculo, relativa à ruína por tração diagonal;

V_c é parcela de força cortante absorvida por mecanismos complementares ao de treliça (resistência ao cisalhamento da seção sem armadura transversal);

V_{sw} é a parcela de força absorvida pela armadura transversal.

No cálculo da armadura transversal considera-se $V_{Rd3} = V_{Sd}$, resultando:

$$V_{sw} = V_{Sd} - V_c$$

a) Cálculo de V_{Sd}

Prescrições da NBR 6118:2003, item 17.4.1.2.1, para o cálculo da armadura transversal no trecho junto ao apoio, no caso de apoio direto (carga e reação de apoio em faces opostas, comprimindo-as):

- para carga distribuída, $V_{Sd} = V_{Sd,d/2}$, igual à força cortante na seção distante $d/2$ da face do apoio;
- a parcela da força cortante devida a uma carga concentrada aplicada à distância $a < 2d$ do eixo teórico do apoio pode ser reduzida multiplicando-a por $a / (2d)$.

Nesses casos, considerar $V_{Sd} = V_{Sd,face}$ (ou $V_{Sd} = V_{Sd,eixo}$) está a favor da segurança.

b) Cálculo de V_c

Para modelo I, na flexão simples item 17.4.2.2.b da NBR 6118:2003:

$$V_c = 0,6 f_{ctd} b_w d$$

$$f_{ctd} = f_{ctk,inf} / \gamma_c$$

$$f_{ctk,inf} = 0,7 f_{ct,m} = 0,7 \cdot 0,3 f_{ck}^{2/3} = 0,21 f_{ck}^{2/3}$$

Para $\gamma_c = 1,4$, resulta:

$$V_c = 0,09 f_{ck}^{2/3} b_w d \quad (f_{ck} \text{ em MPa, item 8.2.5 da NBR 6118:2003})$$

c) Cálculo da armadura transversal

De acordo com o modelo I (item 17.4.2.2 da NBR 6118:2003):

$$V_{sw} = (A_{sw} / s) 0,9 d f_{ywd} (\sin \alpha + \cos \alpha)$$

A_{sw} é a área de todos os ramos da armadura transversal;

s é o espaçamento da armadura transversal;

f_{ywd} é a tensão na armadura transversal;

α é o ângulo de inclinação da armadura transversal ($45^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$).

Em geral adotam-se estribos verticais ($\alpha = 90^\circ$) e o problema consiste em determinar a área desses estribos por unidade de comprimento, ao longo do eixo da viga:

$$a_{sw} = A_{sw} / s$$

Nessas condições, tem-se:

$$V_{sw} = a_{sw} 0,9 d f_{ywd}$$

ou

$$a_{sw} = V_{sw} / (0,9 d f_{ywd})$$

A tensão f_{ywd} , no caso de estribos, é dada pelo menor dos valores: f_{yd} e 435MPa. Portanto, para aços CA-50 ou CA-60, pode-se adotar:

$$f_{ywd} = 435 \text{ MPa} = 43,5 \text{ kN / cm}^2$$

13.7 ARMADURA TRANSVERSAL MÍNIMA

Para garantir utilidade à ruína por cisalhamento, a armadura transversal deve ser suficiente para suportar o esforço de tração resistido pelo concreto na alma, antes da formação de fissuras de cisalhamento.

Segundo o item 17.4.1.1.1 da NBR 6118:2003, a armadura transversal mínima deve ser constituída por estribos, com taxa geométrica:

$$\rho_{sw} = \frac{A_{sw}}{b_w \cdot s \cdot \sin \alpha} \geq 0,2 \frac{f_{ctm}}{f_{ywk}}$$

$$f_{ctm} = 0,3 f_{ck}^{2/3} \quad (\text{item 8.2.5 da NBR 6118:2003});$$

f_{ywk} é resistência característica de escoamento da armadura transversal.

Portanto, a taxa mínima $\rho_{sw,min}$ da armadura transversal depende das resistências do concreto e do aço. Os valores de $\rho_{sw,min}$ são dados na **Tabela 13.1**.

Tabela 13.1 – Valores de $\rho_{sw,min}$ (%)

AÇO	CONCRETO						
	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
CA-25	0,1768	0,2052	0,2317	0,2568	0,2807	0,3036	0,3257
CA-50	0,0884	0,1026	0,1159	0,1284	0,1404	0,1580	0,1629
CA-60	0,0737	0,0855	0,0965	0,1070	0,1170	0,1265	0,1357

A armadura mínima é calculada por meio da equação:

$$a_{sw,min} = \frac{A_{sw}}{s} = \rho_{sw,min} \cdot b_w$$

13.8 FORÇA CORTANTE RELATIVA À TAXA MÍNIMA

A força cortante solicitante $V_{Sd,min}$ relativa à taxa mínima é dada por:

$$V_{Sd,min} = V_{sw,min} + V_c$$

com

$$V_{sw,min} = \rho_{sw,min} \cdot 0,9 \cdot b_d \cdot f_{ywd}$$

13.9 DETALHAMENTO DOS ESTRIBOS

Apresentam-se as prescrições indicadas na NBR 6118:2003, item 18.3.3.2.

a) Diâmetro mínimo e diâmetro máximo

O diâmetro do estribo deve estar no intervalo: $5 \text{ mm} \leq \phi_t \leq b_w/10$.

Quando a barra for lisa, $\phi_t \leq 12 \text{ mm}$.

No caso de estribos formados por telas soldadas, $\phi_{t,min} = 4,2 \text{ mm}$, desde que sejam tomadas precauções contra a corrosão da armadura.

b) Espaçamento longitudinal mínimo e máximo

O espaçamento mínimo entre estribos, na direção longitudinal da viga, deve ser suficiente para a passagem do vibrador, garantindo um bom adensamento.

Para que não ocorra ruptura por cisalhamento nas seções entre os estribos, o espaçamento máximo deve atender às seguintes condições:

$$V_{Sd} \leq 0,67 V_{Rd2} \rightarrow s_{m\acute{a}x} = 0,6 d \leq 300 \text{ mm};$$

$$V_{Sd} > 0,67 V_{Rd2} \rightarrow s_{m\acute{a}x} = 0,3 d \leq 200 \text{ mm}.$$

c) Número de ramos dos estribos

O número de ramos dos estribos deve ser calculado em função do espaçamento transversal máximo, entre ramos sucessivos dos estribos:

$$V_{Sd} \leq 0,20 V_{Rd2} \rightarrow s_{t, \text{max}} = d \leq 800 \text{ mm};$$

$$V_{Sd} > 0,20 V_{Rd2} \rightarrow s_{t, \text{max}} = 0,6d \leq 350 \text{ mm}.$$

d) Ancoragem

Os estribos para cisalhamento devem ser fechados através de um ramo horizontal, envolvendo as barras da armadura longitudinal de tração, e ancorados na face oposta.

Portanto, nas vigas biapoiadas, os estribos podem ser abertos na face superior, com ganchos nas extremidades.

Quando esta face puder também estar tracionada, o estribo deve ter o ramo horizontal nesta região, ou complementado por meio de barra adicional.

Portanto, nas vigas com balanços e nas vigas contínuas, devem ser adotados estribos fechados tanto na face inferior quanto na superior.

e) Emendas

As emendas por transpasse são permitidas quando os estribos forem constituídos por telas.

Embora não sejam usuais, as emendas por traspasse também são permitidas se os estribos forem constituídos por barras de alta aderência, ou seja, de aço CA-50 ou CA-60.

13.10 EXEMPLO DE APLICAÇÃO

No final do capítulo sobre “Vigas”, apresentam-se todas as etapas do projeto de uma viga biapoiada, o cálculo de cisalhamento inclusive.

ESTRUTURAS DE CONCRETO – CAPÍTULO 14

Libânio M. Pinheiro, Cassiane D. Muzardo

2004 out 06

ESTADOS LIMITES DE SERVIÇO

14.1 MOMENTO DE FISSURAÇÃO (M_r)

“Nos estados limites de serviço as estruturas trabalham parcialmente no estágio I e parcialmente no estágio II. A separação entre essas duas partes é definida pelo momento de fissuração. Esse momento pode ser calculado pela seguinte expressão aproximada” (item 17.3 da NBR 6118:2003):

$$M_r = \frac{\alpha \cdot f_{ct} \cdot I_c}{y_t}$$

α é o fator que correlaciona aproximadamente a resistência à tração na flexão com a resistência à tração direta:

$$\alpha = \begin{cases} 1,2 & \text{para seções T ou duplo T} \\ 1,5 & \text{para seções retangulares} \end{cases}$$

A resistência do concreto à tração direta, f_{ct} , é obtida conforme o item 8.2.5 da NBR 6118:2003. Para determinação de M_r , no estado de limite de formação de fissura, deve ser usado o $f_{ctk,inf}$, e no estado limite de deformação excessiva, o f_{ctm} :

$$f_{ct} = \begin{cases} f_{ctk,inf} = 0,21 f_{ck}^{2/3} & \text{(em MPa, formação de fissura)} \\ f_{ctm} = 0,3 f_{ck}^{2/3} & \text{(em MPa, deformação excessiva)} \end{cases}$$

I_c é o momento de inércia da seção bruta de concreto;

y_t é a distância do centro de gravidade da seção à fibra mais tracionada.

Para seção retangular, resulta:

$$I_c = \frac{b \cdot h^3}{12}$$

$$y_t = h - x = x$$

14.2 HOMOGENEIZAÇÃO DA SEÇÃO

Por ser formado por dois materiais – concreto e aço – com propriedades diferentes, é necessário homogeneizar a seção, para alguns cálculos. Essa homogeneização é feita substituindo-se a área de aço por uma área correspondente de concreto, obtida a partir da área de aço A_s , multiplicando-a por $\alpha_e = E_s/E_c$.

14.2.1 Estádio I

No estágio I o concreto resiste à tração. Para seção retangular, a posição da linha neutra e o momento de inércia são calculados com base na Figura 14.1.

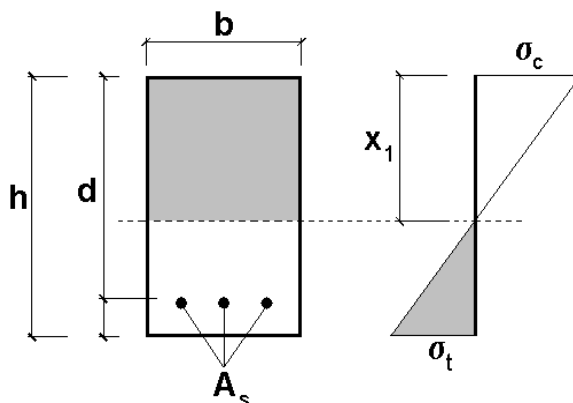


Figura 14.1 – Seção retangular no Estádio I

No cálculo da posição x_1 da linha neutra, basta fazer $M_{LN} = 0$, sendo M_{LN} o momento estático da seção em relação à linha neutra. Para a seção retangular da figura 14.1 tem-se:

$$M_{LN} = b \cdot x \cdot \frac{x}{2} - b \cdot (h - x) \cdot \frac{(h - x)}{2} - (\alpha_e - 1) \cdot A_s \cdot (d - x) = 0 \rightarrow x_1$$

$$\alpha_e = E_s / E_c$$

$$E_s = 210 \text{ GPa} = 210 \text{ 000 MPa (Item 8.3.5 da NBR 6118:2003)}$$

$$E_c = 0,85 E_{ci} = 0,85 \cdot 5600 f_{ck}^{1/2} = 4760 f_{ck}^{1/2} \text{ (em MPa, item 8.2.8 da NBR 6118:2003)}$$

A expressão para cálculo da posição x_1 da linha neutra resulta:

$$x_1 = \frac{\frac{b \cdot h^2}{2} + (\alpha_e - 1) \cdot A_s \cdot d}{b \cdot h + (\alpha_e - 1) \cdot A_s}$$

Para a mesma seção retangular da Figura 14.1, o momento de inércia resulta:

$$I_1 = \frac{b \cdot h^3}{12} + b \cdot h \cdot \left(x_1 - \frac{h}{2} \right)^2 + (\alpha_e - 1) \cdot A_s \cdot (d - x_1)^2$$

Para seção circular, tem-se:

$$I_{1,cir} = \frac{\pi \cdot \phi^4}{64}$$

No cálculo de I_1 , é desprezível o momento de inércia da armadura em relação ao próprio eixo.

14.2.2 Estádio II

No estágio II o concreto tracionado é desprezado, pois ele está fissurado (Figura 14.2).

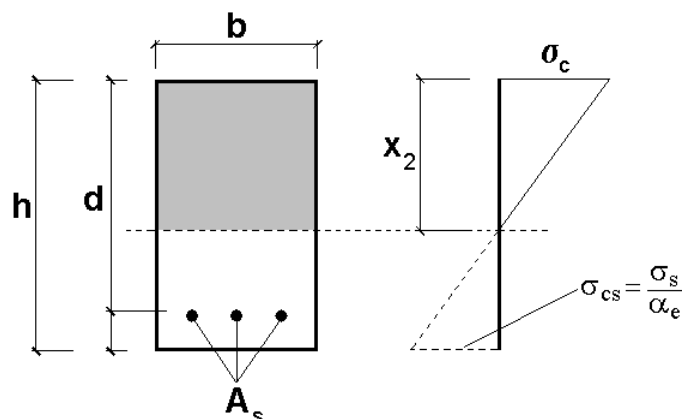


Figura 14.2 – Seção retangular no Estádio II

Com procedimento análogo ao do estágio I, desprezando-se a resistência do concreto à tração, tem-se para seção retangular no estágio II (Figura 14.2):

$$M_{LN} = b \cdot x \cdot \frac{x}{2} - \alpha_e \cdot A_s \cdot (d - x) = 0 \rightarrow x_2$$

Portanto, a posição da linha neutra x_2 é obtida por meio da equação:

$$\frac{b}{2} \cdot x_2^2 + \alpha_e \cdot A_s \cdot x_2 - \alpha_e \cdot A_s \cdot d = 0$$

Momento de inércia I_2 :

$$I_2 = \frac{b \cdot x_2^3}{12} + b \cdot x_2 \cdot \left(\frac{x_2}{2}\right)^2 + \alpha_e \cdot A_s \cdot (d - x_2)^2$$

ou

$$I_2 = \frac{b \cdot x_2^3}{3} + \alpha_e \cdot A_s \cdot (d - x_2)^2$$

14.3 FORMAÇÃO DE FISSURAS

O estado limite de formação de fissuras corresponde ao momento de fissuração calculado com $f_{ct} = f_{ctk,inf}$. Esse valor de M_r é comparado com o momento fletor relativo à combinação rara de serviço, dada por (item 11.8.3.2 da NBR 6118:2003):

$$F_{d,ser} = \sum F_{gik} + F_{q1k} + \sum \psi_{1j} \cdot F_{qjk}$$

$F_{d,ser}$ é o valor de cálculo das ações para combinações de serviço

F_{q1k} é o valor característico das ações variáveis principais diretas

Ψ_1 é o fator de redução de combinação freqüente para ELS (Tabela 14.1)

Tabela 14.1 – Valores de ψ_0 , ψ_1 e ψ_2 (NBR 6118:2003)

Ações		γ_{f2}		
		ψ_0	$\psi_1^{(1)}$	ψ_2
Cargas acidentais de edifícios	Locais em que não há predominância de pesos de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas ⁽²⁾	0,5	0,4	0,3
	Locais em que há predominância de pesos de equipamentos que permanecem fixos por longos períodos de tempo, ou de elevada concentração de pessoas ⁽³⁾	0,7	0,6	0,4
	Bibliotecas, arquivos, oficinas e garagens	0,8	0,7	0,6
Vento	Pressão dinâmica do vento nas estruturas em geral	0,6	0,3	0
Temperatura	Variações uniformes de temperatura em relação à média anual local	0,6	0,5	0,3
⁽¹⁾ Para valores de ψ_1 relativos às pontes e principalmente aos problemas de fadiga, ver seção 23 da NBR 6118:2003 ⁽²⁾ Edifícios residenciais ⁽³⁾ Edifícios comerciais e de escritórios				

Para edifícios, em geral, em que a única ação variável é a carga de uso, tem-se:

$$F_{d,ser} = F_{gk} + F_{qk} = F_k$$

Portanto, $M_{d,rara} = M_r$.

Se $M_{d,rara} > M_r$, há fissuras; caso contrário, não.

14.4 DEFORMAÇÃO

Na verificação das deformações de uma estrutura, deve-se considerar: combinação quase-permanente de ações e rigidez efetiva das seções.

A combinação quase-permanente é dada por (item 11.8.3.2 da NBR 6118:2003):

$$F_{d,ser} = \sum F_{gik} + \sum \psi_{2j} \cdot F_{qjk}$$

$F_{d,ser}$ é o valor de cálculo das ações para combinações de serviço

F_{qjk} é o valor característico das ações variáveis principais diretas

Ψ_2 é o fator de redução de combinações quase permanente para ELS (Tabela 14.1).

Para edifícios, em geral, em que a única ação variável é a carga de uso, tem-se (Tabela 14.1, $\psi_2 = 0,3$):

$$F_{d,ser} = F_{gk} + \psi_2 \cdot F_{qk}$$

14.4.1 Flecha imediata em vigas

A flecha imediata pode ser calculada admitindo-se comportamento elástico e pode ser obtida por meio de tabelas, em função das condições de apoio e do tipo de carregamento. PINHEIRO (1993) apresenta tabelas com expressões do tipo:

$$a_i = \begin{cases} \alpha \frac{p \ell^4}{EI} & (p \text{ é uma carga linearmente distribuída}) \\ \beta \frac{P \ell^3}{EI} & (P \text{ é uma carga concentrada}) \\ \delta \frac{M \ell^2}{EI} & (M \text{ é um momento aplicado}) \end{cases}$$

α , β , δ são coeficientes tabelados e ℓ é o vão teórico.

Conforme a NBR 6118:2003, o módulo de elasticidade e o momento de inércia podem ser obtidos, respectivamente, conforme os itens 8.2.8 e 17.3.2.1.1:

$$E = E_{cs} = 0,85 \cdot E_{ci} = 0,85 \cdot 5600 \cdot f_{ck}^{1/2} = 4760 \cdot f_{ck}^{1/2}$$

$$I = I_{eq} = \left(\frac{M_r}{M_a} \right)^3 I_c + \left[1 - \left(\frac{M_r}{M_a} \right)^3 \right] I_2$$

I_c é o momento de inércia da seção bruta de concreto;

I_2 é o momento de inércia da no estágio II, calculado com $\alpha_e = E_s/E_c$;

M_a é o momento fletor na seção crítica, para combinação quase permanente;

M_r é o momento de fissuração calculado com $f_{ct} = f_{ctm}$.

O valor de M_r deve ser reduzido à metade, no caso de utilização de barras lisas.

14.4.2 Flecha diferida

A flecha adicional diferida, decorrente das cargas de longa duração em função da fluência, pode ser calculada de maneira aproximada pela multiplicação da flecha imediata pelo fator α_f dado pela expressão (NBR 6118:2003 – item 17.3.1.1.2):

$$\alpha_f = \frac{\Delta\xi}{1 + 50 \cdot \rho'}$$

ρ' é a taxa de armadura de compressão (armadura dupla), dada por:

$$\rho' = \frac{A_s'}{b \cdot d}$$

$$\Delta\xi = \xi(t) - \xi(t_0) \quad (\text{Tabela 14.2})$$

t é o tempo, em meses, quando se deseja o valor da flecha diferida;

t_0 é a idade, em meses, relativa à data de aplicação da carga de longa duração.

Obtém-se, portanto:

Flecha diferida: $a_f = \alpha_f \cdot a_i$

Flecha total: $a_t = a_i + \alpha_f \cdot a_i = a_i (1 + \alpha_f)$

Tabela 14.2 – Valores de ξ (Tabela 17.1 da NBR 6118:2003)

Tempo (t) meses	0	0,5	1	2	3	4	5	10	20	40	≥ 70
Coeficiente $\xi(t)$	0	0,54	0,68	0,84	0,95	1,04	1,12	1,36	1,64	1,89	2

14.4.3 Verificação das flechas

Os deslocamentos obtidos devem ser comparados com os valores limites dados na Tabela 14.3 e com os demais valores indicados na Tabela 13.2 da NBR 6118:2003.

Caso esses limites sejam ultrapassados, tem-se entre as soluções possíveis:

- Aumentar a idade para aplicação da carga (aumentar t_0), mantendo o escoramento por mais tempo ou retardando a execução de revestimentos, paredes etc.
- Adotar uma contraflecha (a_c), que pode ser estimada por meio da expressão (flecha imediata mais metade da flecha diferida):

$$a_c = a_i \cdot \left(1 + \frac{\alpha_f}{2} \right) = a_i + \frac{a_f}{2}$$

É usual arredondar o valor da contraflecha (a_c) para o múltiplo de 0,5 cm mais próximo do valor calculado. A contraflecha pode ser adotada mesmo quando os deslocamentos estiverem abaixo dos limites da Norma.

Tabela 14.3 – Limites para deslocamentos (Parte da Tabela 13.2 da NBR 6118:2003)

Tipo de efeito	Razão da limitação	Exemplo	Deslocamento a considerar	Deslocamento limite
Aceitabilidade sensorial	visual	Deslocamentos visíveis em elementos estruturais	Total	$\ell/250$
	outro	Vibrações sentidas no piso	Devidos a cargas acidentais	$\ell/350$
Efeitos estruturais em serviço	superfícies que devem drenar água	Coberturas e varandas	Total	$\ell/250^{(1)}$
	Pavimentos que devem permanecer planos	Ginásios e pistas de boliche	Total	$\ell/350 + \text{contra-flecha}^{(2)}$
			Ocorrido após a construção do piso	$\ell/600$
	Elementos que suportam equipamentos sensíveis	Laboratórios	Ocorrido após nivelamento do equipamento	De acordo com recomendação do fabricante do equipamento

⁽¹⁾As superfícies devem ser suficientemente inclinadas ou o deslocamento previsto compensado por contraflechas, de modo a não se ter acúmulo de água.

⁽²⁾Os deslocamentos podem ser parcialmente compensados pela especificação de contraflechas. Entretanto, a atuação isolada da contraflecha não pode ocasionar um desvio do plano maior que $\ell/350$.

14.5 ABERTURA DE FISSURAS

Na verificação de abertura de fissuras deve ser considerada combinação freqüente de ações. Para edifícios em geral, em que a carga de uso é a única ação variável, tem-se:

$$F_{d,ser} = F_{gk} + \psi_1 \cdot F_{qk} \text{ com } \psi_1 = 0,4 \text{ (Tabela 14.1)}$$

14.5.1 Valor da abertura de fissuras

A abertura de fissuras, w , determinada para cada região de envolvimento, é a menor entre w_1 e w_2 , dadas pelas expressões (item 17.3.3.2 da NBR 6118:2003):

$$w \leq \begin{cases} w_1 = \frac{\phi_i}{12,5 \cdot \eta_i} \cdot \frac{\sigma_{si}}{E_{si}} \cdot \frac{3 \cdot \sigma_{si}}{f_{ctm}} \\ w_2 = \frac{\phi_i}{12,5 \cdot \eta_i} \cdot \frac{\sigma_{si}}{E_{si}} \cdot \left(\frac{4}{\rho_{ri}} + 45 \right) \end{cases}$$

σ_{si} , ϕ_i , E_{si} , ρ_{ri} são definidos para cada área de envolvimento em exame (Figura 14.3):

A_{cri} é a área da região de envolvimento protegida pela barra ϕ_i (Figura 14.3);

E_{si} é o módulo de elasticidade do aço da barra considerada, de diâmetro ϕ_i ;

ρ_{ri} é a taxa de armadura em relação à área A_{cri} , dada por:

$$\rho_{ri} = \frac{A_{si}}{A_{cri}}$$

σ_{si} é a tensão de tração no centro de gravidade da armadura considerada, calculada no Estádio II, cálculo este que pode ser feito com $\alpha_e=15$ (item 17.3.3.2 da NBR 6118:2003).

η_i é o coeficiente de conformação superficial da armadura considerada (η_1 para armadura passiva dado no item 9.3.2.1 da NBR 6118:2003)

$$\eta_1 = \begin{cases} 1,0 & \text{para barras lisas} \\ 1,4 & \text{para barras dentadas} \\ 2,25 & \text{para barras nervuradas} \end{cases}$$

$$f_{ctm} = 0,3 \cdot f_{ck}^{2/3} \text{ (em MPa, item 8.2.5 da NBR 6118:2003)}$$

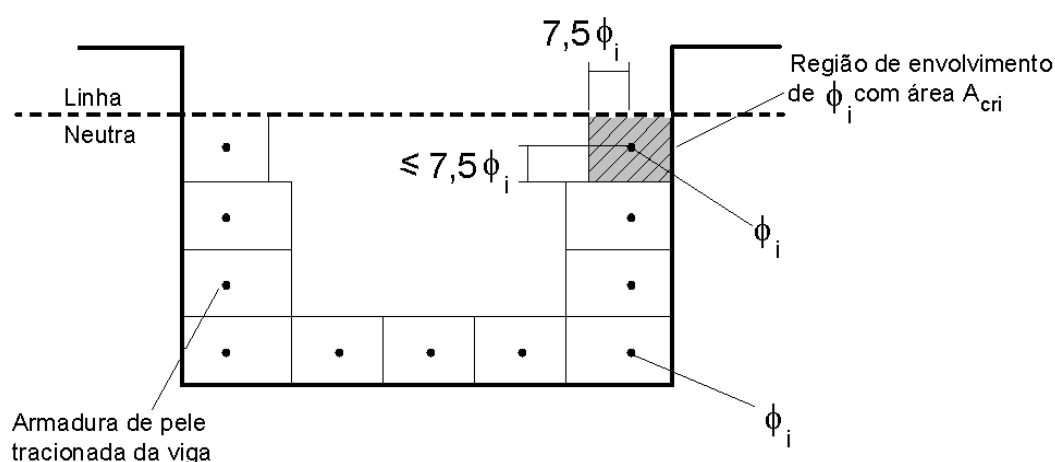


Figura 14.3 – Concreto de envolvimento da armadura (Figura 17.3 da NBR 6118:2003)

14.5.2 Cálculo de σ_{si}

Há duas maneiras de se calcular o valor de σ_{si} , indicadas a seguir.

a) Cálculo refinado

No Estádio II obtém-se x_2 e I_2 (item 14.2.2). Neste caso, a Norma permite adotar $\alpha_e=15$.

$$\sigma_{cs} = \frac{\sigma_s}{\alpha_e} = \frac{M_{d,freq}}{I_2} \cdot (d - x_2) \Rightarrow \sigma_s = \frac{\alpha_e \cdot M_{d,freq} \cdot (d - x_2)}{I_2}$$

b) Cálculo aproximado

É feito adotando-se $z = 0,80d$ (Figura 14.4):

$$\sigma_s = \frac{M_{d,freq}}{0,80 \cdot d \cdot A_s}$$

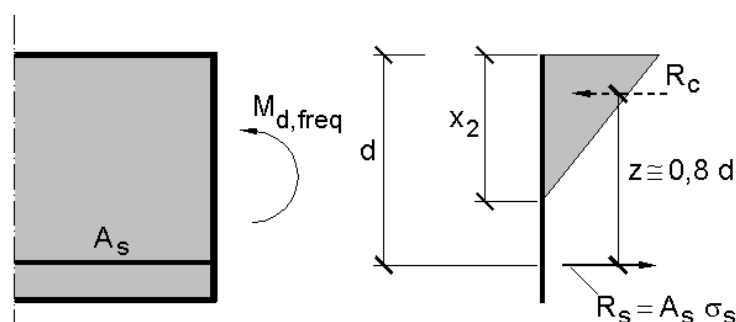


Figura 14.4 – Braço de alavanca

14.5.3 Valor limite

Em função da classe de agressividade ambiental, (Tabela 6.1 da NBR 6118:2003), a abertura máxima característica w_k das fissuras é dada na Tabela 14.4.

Tabela 14.4 – Exigências de durabilidade relacionadas à fissuração e à proteção da armadura (Parte de tabela 13.3 da NBR 6118:2003)

Tipo de concreto estrutural	Classe de agressividade ambiental (CAA)	Exigências relativas à fissuração	Combinação de ações em serviço a utilizar
Concreto simples	CAA I a CAA IV	Não há	***
Concreto armado	CAA I	ELS - W $w_k \leq 0,4$ mm	Combinação freqüente
	CAA II a CAA III	ELS - W $w_k \leq 0,3$ mm	
	CAA IV	ELS - W $w_k \leq 0,2$ mm	

Caso o valor obtido para $w_k > w_{k,lim}$, as providências possíveis são:

- Diminuir o diâmetro da barra (diminui ϕ);
- Aumentar o número de barras mantendo o diâmetro (diminui σ_s);
- Aumentar a seção transversal da peça (diminui ϕ).

14.6 EXEMPLO

Verificar os ELS para a viga biapoiada indicada na Figura 14.5. Dados: seção 22cm x 40cm, $\ell = 410$ cm, concreto C25, aço CA-50, armadura longitudinal 4 ϕ 20 (12,60 cm²), $d = 35,9$ cm, classe II de Agressividade Ambiental.

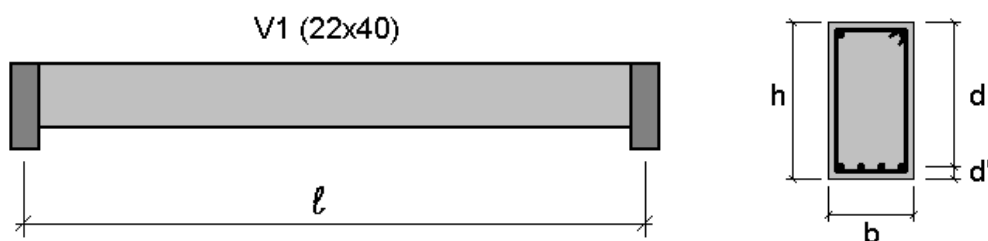


Figura 14.5 – Viga biapoiada

14.6.1 Momento de fissuração

$$M_r = \frac{\alpha \cdot f_{ct} \cdot I_c}{y_t}$$

$\alpha = 1,5$ (seção retangular)

$$I_c = \frac{b \cdot h^3}{12} = \frac{22 \cdot 40^3}{12} = 117333 \text{ cm}^4$$

$$y_t = h - x = \frac{h}{2} = \frac{40}{2} = 20 \text{ cm}$$

a) Formação de fissura

$$f_{ct} = f_{ctk,inf} = 0,21 \cdot f_{ck}^{2/3} = 0,21 \cdot 25^{2/3} = 1,795 \text{ MPa} = 0,1795 \text{ kN/cm}^2$$

$$M_r = \frac{1,5 \cdot 0,1795 \cdot 117333}{20} = 1580 \text{ kN.cm} = 15,8 \text{ kN.m}$$

$$M_{d,rara} = \frac{p \cdot \ell^2}{8} = \frac{50 \cdot 4,10^2}{8} = 105,1 \text{ kN.m}$$

$$M_{d,rara} = 105,1 \text{ kN.m} > M_r = 15,8 \text{ kN.m} \rightarrow \text{há fissuras}$$

b) Deformação excessiva

$$f_{ct} = f_{ctm} = 0,3 \cdot f_{ck}^{2/3} = 0,3 \cdot 25^{2/3} = 2,565 \text{ MPa} = 0,2565 \text{ kN/cm}^2$$

$$M_r = \frac{1,5 \cdot 0,2565 \cdot 117333}{20} = 2257 \text{ kN.cm} \cong 22,6 \text{ kN.m}$$

14.6.2 Momento de inércia no estágio II

$$\frac{b}{2} \cdot x_2^2 + \alpha_e \cdot A_s \cdot x_2 - \alpha_e \cdot A_s \cdot d = 0 \quad (\text{Item 14.2})$$

$$E_s = 210000 \text{ MPa}$$

$$E_c = 4760 \cdot f_{ck}^{1/2} = 4760 \cdot 25^{1/2} = 23800 \text{ MPa}$$

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_c} = \frac{210000}{23800} = 8,82$$

$$\frac{22}{2} \cdot x_2^2 + 8,82 \cdot 12,60 \cdot x_2 - 8,82 \cdot 12,60 \cdot 35,9 = 0$$

$$x_2^2 + 10,10 \cdot x_2 - 362,69 = 0$$

$$x_2 = 14,66 \text{ cm} \quad (\text{A raiz negativa é ignorada})$$

$$I_2 = \frac{b \cdot x_2^3}{3} + \alpha_e \cdot A_s \cdot (d - x_2)^2$$

$$I_2 = \frac{22 \cdot 14,66^3}{3} + 8,82 \cdot 12,60 \cdot (35,9 - 14,66)^2 \Rightarrow I_2 = 73.240 \text{ cm}^4$$

14.6.3 Deformação excessiva

a) Combinação quase-permanente

$$p_{qp} = g + \psi_2 \cdot q = 40 + 0,3 \cdot 10 = 43 \text{ kN/m} = \frac{43}{100} \text{ kN/cm}$$

b) Momento de inércia equivalente

É obtido com a expressão indicada no item 14.4.1:

$$I = I_{eq} = \left(\frac{M_r}{M_a} \right)^3 \cdot I_c + \left[1 - \left(\frac{M_r}{M_a} \right)^3 \right] \cdot I_2$$

São conhecidos os valores (item 14.6.1 e 14.6.2)

$M_r = 22,6 \text{ kN.m}$ (EL - Deformação) (Item 14.6.1b)

$M_a = M_{d, rara} = 105,1 \text{ kN.m}$ (Item 14.6.1a)

$I_c = 117333 \text{ cm}^4$ (Item 14.6.1)

$I_2 = 67380 \text{ cm}^4$ (Item 14.6.2)

Resulta:

$$I = I_{eq} = \left(\frac{22,6}{105,1} \right)^3 \cdot 117333 + \left[1 - \left(\frac{22,6}{105,1} \right)^3 \right] \cdot 73240 = 73679 \text{ cm}^4$$

c) Flecha imediata

A flecha imediata é obtida com a expressão (Tabela 3.2a, caso 6, PINHEIRO, 1993):

$$a_i = \frac{5}{384} \cdot \frac{p \cdot \ell^4}{E \cdot I}$$

O módulo de elasticidade do concreto foi calculado no item 14.6.2:

$$E = E_{cs} = 4760 \cdot f_{ck}^{1/2} = 4760 \cdot 25^{1/2} = 23.800 \text{ MPa} = 2.380 \text{ kN/cm}^2$$

Substituindo os valores já obtidos, resulta:

$$a_i = \frac{5}{384} \cdot \frac{43}{100} \cdot \frac{410^4}{2380 \cdot 73679} \Rightarrow a_i = 0,902 \text{ cm}$$

d) Flecha diferida

$$\alpha_f = \frac{\Delta \xi}{1 + 50 \cdot \rho'} \quad (\text{Item 14.4.2})$$

$$\left. \begin{array}{l} t \geq 70 \text{ meses} \\ t_0 = 1 \text{ mês} \end{array} \right\} \Delta \xi = 2 - 0,68 = 1,32 \quad (\text{Tabela 14.2})$$

$\rho' = 0$ (Armadura simples)

$$\alpha_f = \frac{1,32}{1} = 1,32$$

$$a_f = \alpha_f \cdot a_i = 1,32 \cdot 0,902 \rightarrow a_f = 1,191 \text{ cm}$$

e) Flecha total

$$a_t = a_i \cdot (1 + \alpha_f) = 0,902 \cdot (1 + 1,32) \Rightarrow a_t = 2,09 \text{ cm}$$

f) Flecha limite

Da Tabela 14.3, para aceitabilidade visual:

$$a_{\text{lim}} = \frac{\ell}{250} = \frac{410}{250} = 1,64 \text{ cm}$$

Há necessidade de contraflecha, pois:

$$a_t = 2,09 \text{ cm} > a_{\text{lim}} = 1,64 \text{ cm}$$

g) Contraflecha

$$a_c = a_i \cdot \left(1 + \frac{\alpha_f}{2}\right) = a_i + \frac{a_f}{2} = 0,902 + \frac{1,191}{2} = 1,49 \text{ cm} \quad (\text{Item 14.5.3})$$

Adota-se contraflecha de 1,5cm.

14.6.4 Abertura de fissuras

a) Dados iniciais

$$\phi = 20 \text{ mm}$$

$$\eta = 2,25 \text{ (Barras nervuradas, CA-50)}$$

$$E_s = 210\,000 \text{ MPa} = 21\,000 \text{ kN/cm}^2 \quad (\text{Item 8.2.5 da NBR 6118:2003})$$

b) Taxa de armadura ρ_{ri}

Com base na Figura 14.3, há duas regiões de envolvimento a considerar (Figura 14.6): das barras externas, $A_{\text{cri,es}}$, e das barras internas, $A_{\text{cri,int}}$. O espaçamento horizontal e_h das barras longitudinais é dado por:

$$e_h = \frac{b - (2c + 2\phi_t + 4\phi_\ell)}{3} \quad (\text{Há três espaços entre as barras})$$

Para $b=22\text{cm}$, $c=2,5\text{cm}$, $\phi_t=0,63\text{cm}$ e $\phi_\ell = 2\text{cm}$, resulta:

$$e_h = \frac{22 - (2 \cdot 2,5 + 2 \cdot 0,63 + 4 \cdot 2,0)}{3} = 2,58\text{cm}$$

As respectivas áreas de envolvimento resultam:

$$\begin{aligned} A_{\text{cri, est}} &= (c + \phi_t + \phi_\ell + \frac{e_h}{2}) \cdot (c + \phi_t + 8\phi_\ell) = \\ &= (2,5 + 0,63 + 2,0 + \frac{2,58}{2}) \cdot (2,5 + 0,63 + 8 \cdot 2,0) = 122,81\text{cm}^2 \end{aligned}$$

$$A_{\text{cri, int}} = (\phi_\ell + e_h) \cdot (c + \phi_t + 8\phi_\ell) = (2,0 + 2,58) \cdot (2,5 + 0,63 + 8 \cdot 2,0) = 87,62\text{cm}^2$$

Adota-se o menor desses dois valores, resultando:

$$A_{\text{cri}} = 87,62\text{cm}^2$$

$$\rho_{\text{ri}} = \frac{A_{\text{si}}}{A_{\text{cri}}} = \frac{2,0}{87,62} = 0,0228 = 2,28\%$$

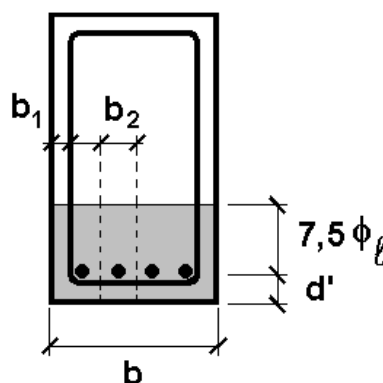


Figura 14.6 – Área A_{cr}

c) Momento fletor para combinação freqüente

$$M_{\text{d, freq}} = M_{\text{gk}} + \psi_1 \cdot M_{\text{qk}} \quad \psi_1 = 0,4 \text{ (Tabela 14.1)}$$

$$M_{\text{gk}} = \frac{40 \cdot 4,10^2}{8} = 84,1\text{kN.m}$$

$$M_{\text{qk}} = \frac{10 \cdot 4,10^2}{8} = 21,0\text{kN.m}$$

$$M_{\text{d, freq}} = 84,1 + 0,4 \cdot 21,0 = 92,5\text{kN.m}$$

d) Cálculo aproximado de σ_s

$$\sigma_s = \frac{M_{d,freq}}{0,80 \cdot d \cdot A_s} = \frac{9250}{0,80 \cdot 35,9 \cdot 12,60} = 25,56 \text{ kN/cm}^2$$

e) Cálculo de σ_s no estágio II com $\alpha_e = E_s / E_c = 8,82$

$$\sigma_s = \frac{\alpha_e \cdot M_{d,freq} \cdot (d - x_2)}{I_2} = \frac{8,82 \cdot 9250 \cdot (35,9 - 14,66)}{73240} = 23,66 \text{ kN/cm}^2$$

f) Cálculo de σ_s no estágio II com $\alpha_e = 15$ **• Linha neutra**

$$\frac{b}{2} \cdot x_2^2 + \alpha_e \cdot A_s \cdot x_2 - \alpha_e \cdot A_s \cdot d = 0$$

$$\frac{22}{2} \cdot x_2^2 + 15 \cdot 12,60 \cdot x_2 - 15 \cdot 12,60 \cdot 35,9 = 0$$

$$x_2^2 + 17,18 \cdot x_2 - 616,82 = 0$$

$$x_2 = 17,69 \text{ cm} \quad (\text{A raiz negativa é ignorada})$$

• Momento de inércia

$$I_2 = \frac{b \cdot x_2^3}{3} + \alpha_e \cdot A_s \cdot (d - x_2)^2$$

$$I_2 = \frac{22 \cdot 17,69^3}{3} + 15 \cdot 12,60 \cdot (35,9 - 17,69)^2 \Rightarrow I_2 = 103269 \text{ cm}^4$$

• Valor de σ_s para $\alpha_e = 15$

$$\sigma_s = \frac{\alpha_e \cdot M_{d,freq} \cdot (d - x_2)}{I_2} = \frac{15 \cdot 9250 \cdot (35,9 - 17,69)}{103269} = 24,47 \text{ kN/cm}^2$$

Nota-se que este valor de σ_s é muito próximo dos obtidos nos itens anteriores.

g) Cálculo de w_k

$$w_k \leq \begin{cases} w_1 = \frac{\phi_i}{12,5 \cdot \eta_i} \cdot \frac{\sigma_{si}}{E_{si}} \cdot \frac{3 \cdot \sigma_{si}}{f_{ctm}} \\ w_2 = \frac{\phi_i}{12,5 \cdot \eta_i} \cdot \frac{\sigma_{si}}{E_{si}} \cdot \left(\frac{4}{\rho_{ri}} + 45 \right) \end{cases}$$

$$w_1 = \frac{20}{12,5 \cdot 2,25} \cdot \frac{25,56}{21000} \cdot \frac{3 \cdot 25,56}{0,2565} = 0,26 \text{ mm}$$

$$w_2 = \frac{20}{12,5 \cdot 2,25} \cdot \frac{25,56}{21000} \cdot \left(\frac{4}{0,0228} + 45 \right) = 0,19 \text{ mm}$$

Obtém-se, portanto:

$$w_k = 0,19 \text{ mm} < w_{lim} = 0,4 \text{ mm} \quad (\text{Item 14.5.3})$$

AGRADECIMENTOS

Aos colaboradores na redação, nos desenhos e na revisão deste texto:

Marcos Vinícius Natal Moreira,

Anastácio Cantisani de Carvalho (UFAM) e

Sandro Pinheiro Santos.

REFERÊNCIA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2003). *NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto*. Rio de Janeiro, ABNT.

VIGAS

Vigas são “elementos lineares em que a flexão é preponderante” (NBR 6118: 2003, item 14.4.1.1). Portanto, os esforços predominantes são: momento fletor e força cortante.

Nos edifícios, em geral, as vigas servem de apoio para lajes e paredes, conduzindo suas cargas até os pilares.

Como neste capítulo o efeito do vento não será considerado, as vigas serão dimensionadas para resistir apenas às ações verticais.

15.1 DADOS INICIAIS

O primeiro passo para o projeto das vigas consiste em identificar os dados iniciais. Entre eles incluem-se:

- classes do concreto e do aço e o cobrimento;
- forma estrutural do tabuleiro, com as dimensões preliminares em planta;
- distância até o andar superior;
- reações de apoio das lajes;
- cargas das paredes por metro quadrado;
- dimensões das seções transversais das vigas, obtidas num pré-dimensionamento.

Em seguida, devem ser considerados: esquema estático, vãos e dimensões da seção transversal.

a) Vinculação

No início deste cálculo simplificado, as vigas serão admitidas simplesmente apoiadas nos pilares. Posteriormente, serão consideradas suas ligações com os pilares de extremidade.

b) Vão livre e vão teórico

Vão livre (ℓ_0) é a distância entre as faces dos apoios (Figura 15.1). O vão efetivo (ℓ_{ef}), também conhecido como vão teórico (ℓ), pode ser calculado por:

$$\ell = \ell_0 + a_1 + a_2$$

com a_1 igual ao menor valor entre $t_1 / 2$ e $0,3h$ e a_2 igual a $t_2 / 2$.

No entanto, é usual adotar o vão teórico como sendo, simplesmente, a distância entre os eixos dos apoios.

Nas vigas em balanço, vão livre é a distância entre a extremidade livre e a face externa do apoio, e o vão teórico é a distância até o centro do apoio.

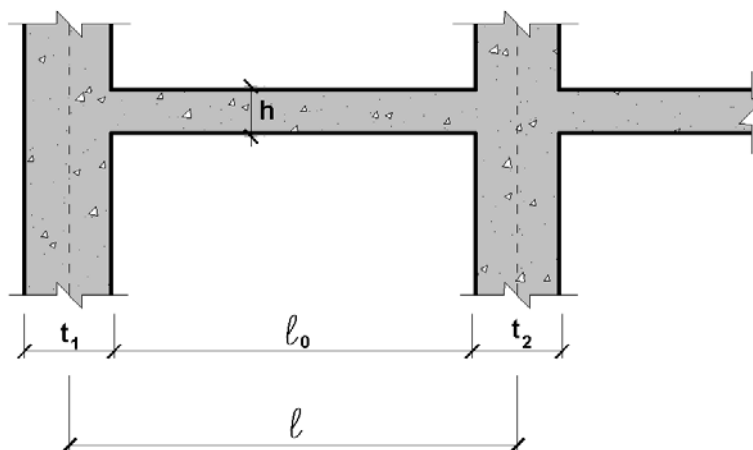


Figura 15.1 – Vão livre e vão teórico

c) Pré-dimensionamento

As vigas não devem apresentar largura menor que 12cm. Esse limite pode ser reduzido, respeitando-se um mínimo absoluto de 10cm em casos excepcionais, sendo obrigatoriamente respeitadas as seguintes condições (item 13.2.2 da NBR 6118, 2003):

- alojamento das armaduras e suas interferências com as armaduras de outros elementos estruturais, respeitando os espaçamentos e coberturas estabelecidos nessa Norma;
- lançamento e vibração do concreto de acordo com a NBR 14931.

Sempre que possível, a largura das vigas deve ser adotada de maneira que elas fiquem embutidas nas paredes.

Porém, nos casos de grandes vãos ou de tramos muito carregados, pode ser necessário adotar larguras maiores. Nesses casos, procura-se atenuar o impacto na arquitetura do edifício.

Como foi visto no Capítulo 5, item 5.2, uma estimativa grosseira para a altura das vigas é dada por:

- tramos intermediários: $h_{\text{est}} = \ell_0/12$
- tramos extremos ou vigas biapoiadas: $h_{\text{est}} = \ell_0/10$
- balanços: $h_{\text{est}} = \ell_0/5$

As vigas não podem invadir os espaços de portas e de janelas. Considera-se a abertura de portas com 2,20m de altura.

Para simplificar o cimbramento, procura-se padronizar as alturas das vigas. Não é usual adotar mais que duas alturas diferentes. Tal procedimento pode, eventualmente, gerar a necessidade de armadura dupla, em alguns trechos.

Os tramos mais carregados, e principalmente os de maiores vãos, devem ter suas flechas verificadas posteriormente.

15.2 AÇÕES

Em geral, as cargas nas vigas são: peso próprio, reações de apoio das lajes e peso de paredes. Eventualmente, as vigas podem receber cargas de outras vigas.

As vigas podem, também, receber cargas de pilares, nos casos de vigas de transição ou em vigas de fundação.

Com exceção das cargas provenientes de outras vigas ou de pilares, que são concentradas, as demais podem ser admitidas uniformemente distribuídas.

a) Peso próprio

Com base no item 8.2.2 da NBR 6118 (2003), na avaliação do peso próprio de peças de concreto armado, pode ser considerada a massa específica (ρ_C) 2500kg/m³.

b) Reações das lajes

No cálculo das reações das lajes e de outras vigas, é recomendável discriminar as parcelas referentes às ações permanentes e às ações variáveis, para que se possam estabelecer as combinações das ações, inclusive nas verificações de fissuração e de flechas.

c) Peso de paredes

No cômputo do peso das paredes, em geral nenhum desconto é feito para vãos de portas e de janelas de pequenas dimensões. Essa redução pode ser feita quando a área de portas e janelas for maior do que 1/3 da área total, devendo-se, nesse caso, incluir o peso dos caixilhos, vidros etc.

Os pesos específicos dos materiais que compõem as paredes podem ser obtidos na “Tabela 8 – Peso específico dos materiais de construção”, que se encontra no capítulo 11 “Lajes Maciças”.

15.3 ESFORÇOS

Nas estruturas usuais de edifícios, para o estudo das cargas verticais, as vigas podem ser admitidas simplesmente apoiadas nos pilares, observando-se a necessidade das correções indicadas no item 15.3.1.

Se a carga variável for no máximo igual a 20% da carga total, a análise estrutural pode ser realizada sem a consideração da alternância de cargas (item 14.6.7.3 da NBR 6118, 2003). Mais detalhes serão vistos na sequência, no item **b**.

a) Correções adicionais para vigas simplesmente apoiadas nos pilares

No cálculo em que as vigas são admitidas simplesmente apoiadas nos pilares, deve ser observada a necessidade das seguintes correções adicionais (item 14.6.7.1 da NBR 6118, 2003):

- não devem ser considerados momentos positivos menores que os que se obteriam se houvesse engastamento perfeito da viga nos apoios internos;
- quando a viga for solidária com o pilar intermediário e a largura do apoio, medida na direção do eixo da viga, for maior que a quarta parte da altura do pilar, não pode ser considerado momento negativo de valor absoluto menor do que o de engastamento perfeito nesse apoio;
- quando não for realizado o cálculo exato da influência da solidariedade dos pilares com a viga, deve ser considerado, nos apoios externos, momento igual ao momento de engastamento perfeito (M_{eng}) multiplicado pelos coeficientes estabelecidos nas seguintes relações:

$$M_{vig} = M_{eng} \cdot \frac{r_{inf} + r_{sup}}{r_{vig} + r_{inf} + r_{sup}}$$

$r = \frac{I}{\ell}$ → rigidez do elemento, avaliada conforme indicado na
figura 14.8 da NBR 6118 (2003)

inf, sup, vig → índices referentes ao pilar inferior, ao pilar superior e à viga, respectivamente.

b) Carga acidental maior que 20% da carga total

No cálculo de uma viga contínua com carga uniforme, para se determinar a combinação de carregamento mais desfavorável para uma determinada seção, deve-se considerar, em cada tramo, que a carga variável atue com valor integral ou com valor nulo.

Na verdade, devem ser consideradas pelo menos três combinações de carregamento: (a) todos os tramos totalmente carregados, (b) tramos alternados totalmente carregados ou com valor nulo da carga variável e (c) idem, alterando a ordem dos carregamentos, isto é, os tramos totalmente carregados passam a ter carga

variável nula e vice-versa. Essas três situações devem ser consideradas quando a carga variável é maior que 20% da carga total

Mesmo assim, é prática comum no projeto de edifícios usuais considerar apenas a primeira das três combinações citadas. Esse procedimento em geral não compromete a segurança, dada a pequena magnitude das cargas variáveis nesses edifícios, em relação à carga total.

15.4 VERIFICAÇÕES

Antes do cálculo das armaduras, é necessário verificar se a seção transversal é suficiente para resistir aos esforços de flexão e de cisalhamento.

a) Momento Fletor

O momento limite para armadura simples é dado por:

$$M_{d,lim} = \frac{b \cdot d^2}{k_{c,lim}}$$

$k_{c,lim} \rightarrow$ valor de k_c correspondente ao limite entre os domínios 3 e 4 (ver Tabela 1.1 de PINHEIRO, 1993)

Pode-se usar armadura simples, para $M_{d,máx} \leq M_{d,lim}$, ou armadura dupla, para $M_{d,máx}$ até um valor da ordem de $1,2 \cdot M_{d,lim}$, no caso de aço CA-50.

Para valores maiores de $M_{d,máx}$, pode ser necessário aumentar a seção da viga. O emprego de seção T, quando for possível, também é uma alternativa.

Outras providências, menos práticas, seriam: diminuir o momento fletor – alterando a vinculação, o vão ou a carga – ou aumentar a resistência do concreto. Esta talvez seja a menos viável, pois em geral se adota a mesma resistência do concreto para todos os elementos estruturais.

b) Força Cortante

A máxima força cortante V_{Sd} , na face dos apoios, não deve ultrapassar a força cortante última V_{Rd2} , relativa à ruína das bielas comprimidas de concreto, dada por (item 17.4.2.2 da NBR 6118, 1973):

$$V_{Rd2} = 0,27 \alpha_{v2} f_{cd} b_w d$$

$$\alpha_{v2} = (1 - f_{ck} / 250), \quad f_{ck} \text{ em MPa} \quad \text{ou} \quad \alpha_{v2} = (1 - f_{ck} / 25), \quad f_{ck} \text{ em kN/cm}^2$$

$f_{cd} \rightarrow$ resistência de cálculo do concreto

$b_w \rightarrow$ menor largura da seção, compreendida ao longo da altura útil

d → altura útil da seção, igual à distância da borda comprimida ao centro de gravidade da armadura de tração

O estudo completo da ação da força cortante encontra-se no capítulo sobre “Cisalhamento em Vigas”.

15.5 CÁLCULO DAS ARMADURAS E OUTRAS VERIFICAÇÕES

O cálculo das armaduras é feito a partir dos diagramas de esforços, já com seus valores de cálculo (ver figura 15.3: memorial sintetizado).

As armaduras longitudinais e transversais são calculadas, respectivamente, das maneiras indicadas nos capítulos sobre “Flexão Simples na Ruína: Tabelas para Seção Retangular” e “Cisalhamento em Vigas”.

As verificações de ancoragem nos apoios e dos estados limites de serviço foram estudadas, respectivamente, nos capítulos sobre “Aderência e Ancoragem” e “Estados Limites de Serviço”.

Exemplos desses cálculos são apresentados no item 15.7.

15.6 REAÇÕES DE APOIO TOTAIS

Calculadas as reações de apoio de todas as vigas do andar, pode ser elaborado um esquema do tabuleiro, com as reações em cada pilar, discriminando-se as parcelas referentes a cada viga e indicando-se os valores totais. Estes serão somados às ações provenientes dos demais andares, para se efetuar o dimensionamento de cada tramo dos pilares.

15.7 EXEMPLO DE VIGA BIAPOIADA

Apresenta-se o projeto da viga V1, apoiada nas vigas V2 e V3 (Figura 15.2).

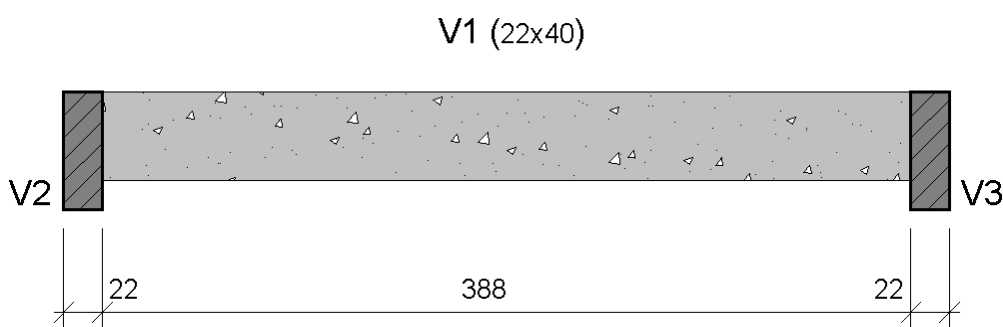


Figura 15.2 – Forma da viga biapoiada

Recomenda-se elaborar um memorial sintetizado, como o indicado na Figura 15.3, que inclui as informações essenciais para o projeto e os principais resultados obtidos, entre os quais:

- nome da viga e dimensões da seção transversal (em cm);
- classe do concreto e do aço;
- cobrimento nominal (em cm);
- valores de referência $M_{d,lim}$, V_{Rd2} e $V_{Sd,min}$ (unidades kN e m);
- esquema estático com identificação dos apoios e seus comprimentos (em cm);
- vãos teóricos (em cm);
- valores característicos das cargas parciais (pp; laje sup; laje inf; par etc.) e totais (p), com destaque para as cargas variáveis (q) (em kN/m);
- esforços característicos - V_k , R_k e M_k (unidades kN e m);
- diagramas de esforços de cálculo: V_d e M_d (unidades kN e m);
- barras longitudinais (ϕ_ℓ em mm) com seus comprimentos (em cm);
- estribos ϕ_t (em mm), espaçamento e comprimento dos trechos com mesmo espaçamento, (em cm).

15.7.1 Dados iniciais

Os dados iniciais estão indicados na Figura 15.3 (dimensões em centímetros):

Nome da viga: V1

Dimensões da seção: 22 x 40

Classe do concreto C25 e do aço CA-50

Cobrimento $c = 2,5$ (Classe I)

Esquema estático

Dimensões dos apoios na direção do eixo da viga (22)

Vão teórico (410)

Nome dos apoios (V2 e V3).

15.7.2 Ações

As cargas, admitidas uniformes, são: peso próprio, reações das lajes e carga de parede (Figura 15.3). As partes das reações de apoio das lajes, relativas à carga variável, estão entre parênteses.

- $pp = 0,22 \times 0,40 \times 25 = 2,2$ kN/m
- laje sup = 20,0 kN/m (5,7 kN/m), laje inf = 15,0 kN/m (4,3 kN/m)
(valores obtidos no cálculo de lajes)
- par = $4,00 \times 3,2 = 12,8$ kN/m (4m de parede, 3,2 kN/m²)
- carga total $p = 50,0$ kN/m; carga variável $q = 10,0$ kN/m

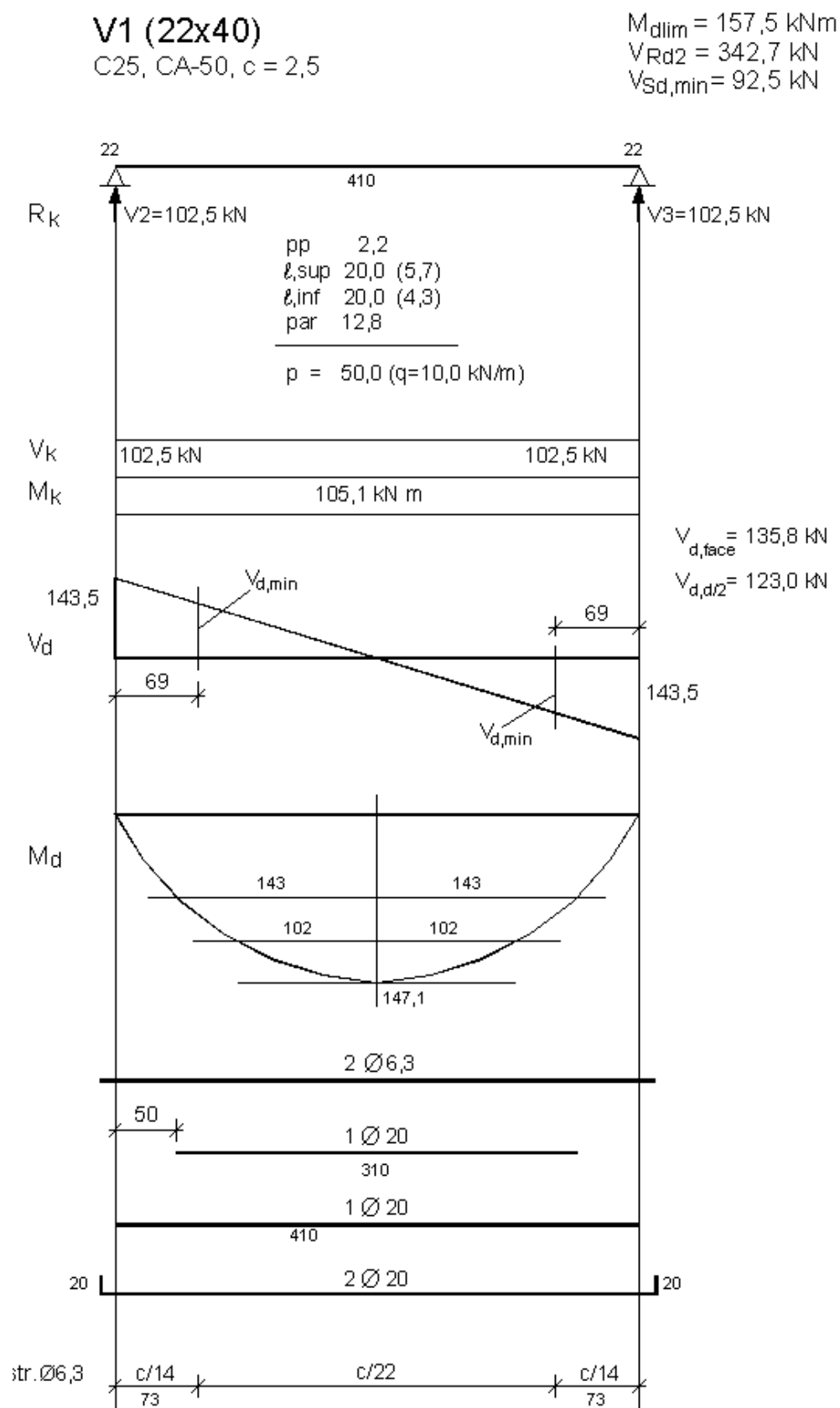


Figura 15.3 – Memorial sintetizado

15.7.3 Esforços e diagramas

Numa viga biapoiada, o cálculo dos esforços é muito simples. Seus valores característicos são (Figura 15.3):

$$M_K = p \ell^2 / 8 = 50,0 \times 4,10^2 / 8 = 105,1 \text{ kN.m}$$

$$V_K = p \ell / 2 = 50,0 \times 4,10 / 2 = 102,5 \text{ kN}$$

Neste caso, as reações nos apoios V2 e V3 são iguais às forças cortantes nos eixos dos apoios. Portanto, seus valores são: V2 = 102,5 kN e V3 = 102,5 kN.

Em seguida, são traçados os diagramas dos esforços de cálculo (Figura 15.3), cujos valores máximos são:

$$M_{d,max} = \gamma_f M_K = 1,4 \cdot 105,1 = 147,1 \text{ kN.m}$$

$$V_{d,eixo} = \gamma_f V_K = 1,4 \cdot 102,5 = 143,5 \text{ kN}$$

Nas faces dos apoios tem-se:

$$V_{d,face} = V_{d,eixo} - p_d \cdot t / 2 = 143,5 - 1,4 \cdot 50,0 \cdot 0,22 / 2 = 135,8 \text{ kN}$$

15.7.4 Verificações

Os esforços máximos $M_{d,max}$ e $V_{d,face}$ serão comparados com os valores de referência $M_{d,lim}$, V_{Rd2} e $V_{Sd,min}$, indicados na Figura 15.3, no alto, à direita.

a) Altura útil

Para a seção indicada na Figura 15.4, tem-se:

$$d' = h - d = c + \phi_t + \phi_\ell / 2$$

Considerando $c = 2,5 \text{ cm}$, $\phi_t = 0,63 \text{ cm}$ e $\phi_\ell = 2 \text{ cm}$ (ϕ_t e ϕ_ℓ estimados), tem-se:

$$d' = 2,5 + 0,63 + 2,0 / 2 = 4,13 \cong 4,1 \text{ cm}$$

$$d = h - d' = 40 - 4,1 = 35,9 \text{ cm}$$

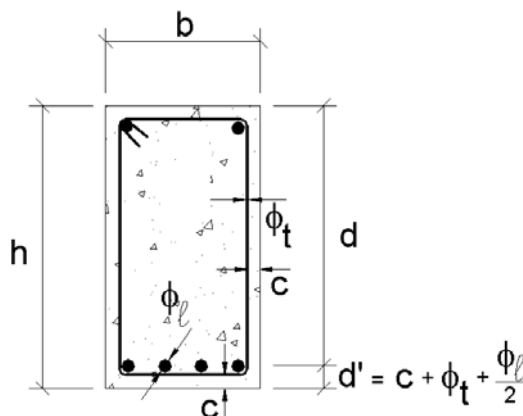


Figura 15.4 – Seção transversal da viga

b) Momento máximo com armadura simples

PINHEIRO, 1993 – Tabela 1.1:

$$M_{d,lim} = \frac{b \cdot d^2}{k_{c,lim}} = \frac{22 \cdot 35,9^2}{1,8} = 15752 \text{ kN.cm} = 157,5 \text{ kN.m}$$

$$M_{d,máx} = 147,1 \text{ kN.m} < M_{d,lim} = 157,5 \text{ kN.m} \rightarrow \text{Armadura simples!}$$

c) Força cortante V_{Rd2}

Para unidades kN e cm, tem-se:

$$V_{Rd2} = 0,27 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} \cdot b_w \cdot d = 0,27 \cdot \left(1 - \frac{2,5}{25}\right) \cdot \frac{2,5}{1,4} \cdot 22 \cdot 35,9 = 342,7 \text{ kN}$$

$$V_{Sd,face} = 135,8 \text{ kN} < V_{Rd2} = 342,7 \text{ kN} \rightarrow \text{Bielas resistem!}$$

d) Força cortante $V_{Sd,min}$ relativa a armadura transversal mínima

$$V_{Sd,min} = V_{sw,min} + V_c$$

$$V_{sw,min} = \rho_{sw,min} \cdot 0,9 \cdot b \cdot d \cdot f_{ywd} = \frac{0,1026}{100} \cdot 0,9 \cdot 22 \cdot 35,9 \cdot 43,5 = 31,7 \text{ kN}$$

(ρ_{wmin} dado na Tabela 13.1, do capítulo 13 – Cisalhamento em Vigas)

$$f_{ctd} = \frac{0,21}{\gamma_c} \cdot f_{ck}^{2/3} = \frac{0,21}{1,4} \cdot (25)^{2/3} = 1,2825 \text{ MPa} = 0,1282 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_c = 0,6 \cdot f_{ctd} \cdot b \cdot d = 0,6 \cdot 0,1282 \cdot 22 \cdot 35,9 = 60,8 \text{ kN}$$

Resulta:

$$V_{Sd,min} = 31,7 + 60,8 = 92,5 \text{ kN}$$

$$V_{Sd,face} = 135,8 \text{ kN} > V_{Sd,min} = 92,5 \text{ kN} \Rightarrow a_{sw} > a_{sw,min}$$

e) Trecho com armadura transversal maior que a mínima

$$a = \frac{V_{Sd,eixo} - V_{Sd,min}}{p_d} = \frac{143,5 - 92,5}{70} = 0,73 \text{ m} = 73 \text{ cm}$$

15.7.5 Dimensionamento da armadura de flexão

$$k_c = \frac{b \cdot d^2}{M_d} = \frac{22 \cdot 35,9^2}{14710} = 1,9$$

$$k_c = 1,9 \rightarrow k_s = 0,030 \text{ – Tabela 1.1 (Pinheiro,1993)}$$

$$A_s = \frac{k_s \cdot M_d}{d} = \frac{0,030 \cdot 14710}{35,9} = 12,29 \text{ cm}^2$$

PINHEIRO (1993), Tabela 1.3a: 4 ϕ 20 (12,60 cm²)

As barras longitudinais de flexão estão indicadas na Figura 15.3. O cálculo dos comprimentos das barras interrompidas antes dos apoios, denominado decalagem, será visto no item 15.7.9).

15.7.6 Dimensionamento da armadura transversal (cisalhamento)

Com $V_{Sd} > V_{Sd,mín}$, há armadura transversal maior que a mínima. Os cálculos dessas armaduras encontram-se nos itens seguintes (ver, também, a Figura 15.3).

a) Armadura transversal junto ao apoio

Força cortante a $d/2$ da face do apoio:

$$V_{Sd,d/2} = V_{Sd,face} - p_d \cdot \frac{d}{2} = 135,8 - 1,4 \cdot 50 \cdot \frac{0,359}{2} = 123,2 \text{ kN}$$

$$V_{sw} = V_{Sd,d/2} - V_c = 123,2 - 60,8 = 62,4 \text{ kN}$$

$$a_{sw} = \frac{A_{sw}}{s} = \frac{V_{sw}}{0,9 \cdot d \cdot f_{ywd}} = \frac{624}{0,9 \cdot 35,9 \cdot 43,5} = 0,0444 \text{ cm}^2 / \text{cm} = 4,44 \text{ cm}^2 / \text{m}$$

$$\frac{a_{sw}}{n} = 2,22 \text{ cm}^2 / \text{m} \text{ (estribos de 2 ramos)}$$

Pode-se adotar:

$$\phi 5 \text{ c/ } 9 \text{ (2,22 cm}^2/\text{m)}$$

$$\phi 6,3 \text{ c/ } 14 \text{ (2,25 cm}^2/\text{m)}$$

b) Armadura transversal mínima

$$a_{sw,mín} = \frac{A_{sw,mín}}{s} = \rho_{sw,mín} \cdot b_w = 0,001026 \cdot 0,22 = 0,000226 \text{ m}^2 / \text{m} = 2,26 \text{ cm}^2 / \text{m}$$

Utilizando-se estribos de dois ramos, tem-se:

$$a_{sw} = \frac{A_{sw}}{s} = 1,13 \text{ cm}^2 / \text{m}$$

Pode-se adotar:

$$\phi 5 \text{ c/ } 17,5 \text{ (1,14 cm}^2/\text{m)}$$

$$\phi 6,3 \text{ c/ } 28 \text{ (1,12 cm}^2/\text{m)}$$

c) Diâmetro dos estribos

$$\phi_{t,\text{mín}} = 5 \text{ mm}$$

$$\phi_{t,\text{máx}} = 0,1 \cdot b_w = 22 \text{ mm}$$

Adotando $\phi_t = 5 \text{ mm}$ ou $\phi_t = 6,3 \text{ mm}$, são satisfeitas as duas condições.

d) Espaçamento máximo longitudinal dos estribos

Se $V_{Sd} \leq 0,67 V_{Rd2}$, então $s_{\text{máx}} = 0,6 d \leq 300 \text{ mm}$.

Se $V_{Sd} > 0,67 V_{Rd2}$, então $s_{\text{máx}} = 0,3 d \leq 200 \text{ mm}$.

$$\frac{V_{Sd,\text{face}}}{V_{Rd2}} = \frac{135,8}{342,7} = 0,40 \rightarrow V_{Sd,\text{face}} = 0,40 \cdot V_{Rd2} \leq 0,67 \cdot V_{Rd2}$$

$$\text{Portanto, } s_{\text{máx}} = 0,6 \cdot d = 0,6 \cdot 35,9 = 22 \text{ cm}.$$

e) Número de ramos dos estribos

Se $V_{Sd} \leq 0,20 V_{Rd2}$, então $s_{t,\text{máx}} = d \leq 800 \text{ mm}$.

Se $V_{Sd} > 0,20 V_{Rd2}$, então $s_{t,\text{máx}} = 0,6d \leq 350 \text{ mm}$.

$$V_{Sd,\text{face}} = 0,40 \cdot V_{Rd2} > 0,20 \cdot V_{Rd2}$$

$$\text{Portanto, } s_{\text{máx}} = 0,6 \cdot d = 0,6 \cdot 35,9 = 22 \text{ cm}.$$

Para estribos de dois ramos:

$$s_t = b_w - 2 \cdot c - \phi_t = 22 - 2 \cdot 2,5 - 0,63 = 16,37 \text{ cm} < s_{t,\text{máx}} = 22 \text{ cm} \rightarrow 2 \text{ ramos}$$

15.7.7 Comprimento de ancoragem

a) Resistência de aderência

$$f_{bd} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot f_{ctd}$$

$$\eta_1 = 2,25 \text{ (CA – 50barras nervuradas)}$$

$$\eta_2 = 1,0 \text{ (situação de boa aderência)}$$

$$\eta_3 = 1,0 \text{ (para } \phi \leq 32 \text{ mm)}$$

$$f_{ctd} = 0,1282 \text{ kN/cm}^2 \text{ (Item 15.7.4d)}$$

$$f_{bd} = 2,25 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 0,1282 = 0,289 \text{ kN/cm}^2$$

b) Comprimento de ancoragem básico

$$\ell_b = \frac{\phi}{4} \cdot \frac{f_{yd}}{f_{bd}} = \frac{2,0}{4} \cdot \frac{50}{1,15 \cdot 0,289} = 75 \text{ cm}$$

15.7.8 Ancoragem no apoio

A notação é indicada na figura 15.5.

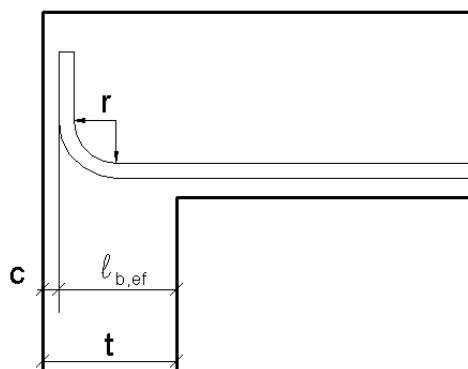


Figura 15.5 – Ancoragem no apoio

a) Dimensão mínima do apoio

$$\ell_{b,\min} \geq \begin{cases} (r + 5,5\phi) = 4 \cdot \phi + 5,5 \cdot \phi = 9,5 \cdot 2,0 = 19 \text{ cm} \\ 60 \text{ mm} = 6 \text{ cm} \end{cases}$$

$$\ell_{b,\text{disp}} = t - c = 22 - 2,5 = 19,5 \text{ cm} > \ell_{b,\min} = 19 \text{ cm} \rightarrow \text{OK}$$

Na direção perpendicular ao gancho deve-se ter cobrimento $c \geq 7 \text{ cm}$.

b) Esforço a ancorar e armadura calculada para tensão f_{yd}

$$R_s = \frac{a_\ell}{d} \cdot V_{d,\text{face}}$$

$$\frac{a_\ell}{d} = \frac{V_{d,\text{face}}}{2 \cdot (V_{d,\text{face}} - V_c)} = \frac{135,8}{2 \cdot (135,8 - 60,8)} = 0,905 > 0,5 \text{ OK!}$$

$$R_s = 0,905 \cdot 135,8 = 122,9 \text{ kN}$$

$$A_{s,calc} = \frac{R_s}{f_{yd}} = \frac{122,9}{50/1,15} = 2,83 \text{ cm}^2$$

c) Armadura necessária no apoio

$$\ell_{b,disp} = \alpha_1 \cdot \ell_b \cdot \frac{A_{s,calc}}{A_{s,nec}}$$

$$A_{s,nec} = \frac{\alpha_1 \cdot \ell_b}{\ell_{b,disp}} \cdot A_{s,calc} = \frac{0,7 \cdot 75}{19,5} \cdot 2,83 = 7,62 \text{ cm}^2$$

$$\text{Como } M_{\text{apoio}} = 0 : A_{s,\text{apoio}} \geq \frac{1}{3} \cdot A_{s,\text{vão}} = \frac{1}{3} \cdot 11,69 = 3,90 \text{ cm}^2$$

É necessário prolongar três barras até o apoio:

$$3\phi 20 : A_{s,\text{apoio}} = 9,45 \text{ cm}^2 > A_{s,\text{mec}} = 7,62 \text{ cm}^2$$

15.7.9 Decalagem da armadura longitudinal

Como foi visto no item 15.7.8, três barras devem ser prolongadas até os apoios. Portanto deve ser calculado, somente, o comprimento da 4ª barra (ver Figura 15.3).

Como $A_{s,ef} = 12,60 \text{ cm}^2 > A_{s,calc} = 12,29 \text{ cm}^2$, o comprimento de ancoragem necessário é menor que ℓ_b , porém não pode ser menor que $\ell_{b,min}$, dado pelo maior dos valores:

$$\ell_{b,min} \geq \begin{cases} 0,3 \cdot \ell_b = 0,3 \cdot 75 = 22,5 \text{ cm} \\ 10 \cdot \phi = 10 \cdot 2,0 = 20 \text{ cm} \\ 100 \text{ mm} = 10 \text{ cm} \end{cases}$$

No cálculo de $\ell_{b,mec}$, adota-se:

$$\alpha_1 = 1 \text{ (Barra sem gancho)}$$

$$\ell_b = 75 \text{ cm (Item 15.7.7)}$$

$$A_{s,calc} = 12,29 \text{ cm}^2 \text{ (Item 15.7.5)}$$

$$A_{s,ef} = 12,60 \text{ cm}^2 (4\phi 20)$$

Com esses valores, obtém-se:

$$\ell_{b,mec} = \alpha_1 \cdot \ell_b \cdot \frac{A_{s,calc}}{A_{s,ef}} = 1,0 \cdot 75 \cdot \frac{12,29}{12,60} = 73 \text{ cm} > \ell_{b,min} = 22,5 \text{ cm}$$

b) Deslocamento a_ℓ

Como $\frac{a_\ell}{d} = 0,905$ (Item 15.7.8), resulta:

$$a_\ell = 0,905 \cdot d = 0,905 \cdot 35,9 \cong 32 \text{ cm}$$

c) Comprimento da 4ª barra

$$\ell_{4e} \geq \begin{cases} 102 + a_\ell + 10 \cdot \phi = 102 + 32 + 10 \cdot 2,0 = 154 \text{ cm} \leftarrow \\ 0 + a_\ell + \ell_{b,mec} = 0 + 32 + 73 = 105 \text{ cm} \end{cases}$$

$$\ell_4 = \ell_{4e} + \ell_{4d} = 2 \cdot 154 = 308 \text{ cm}$$

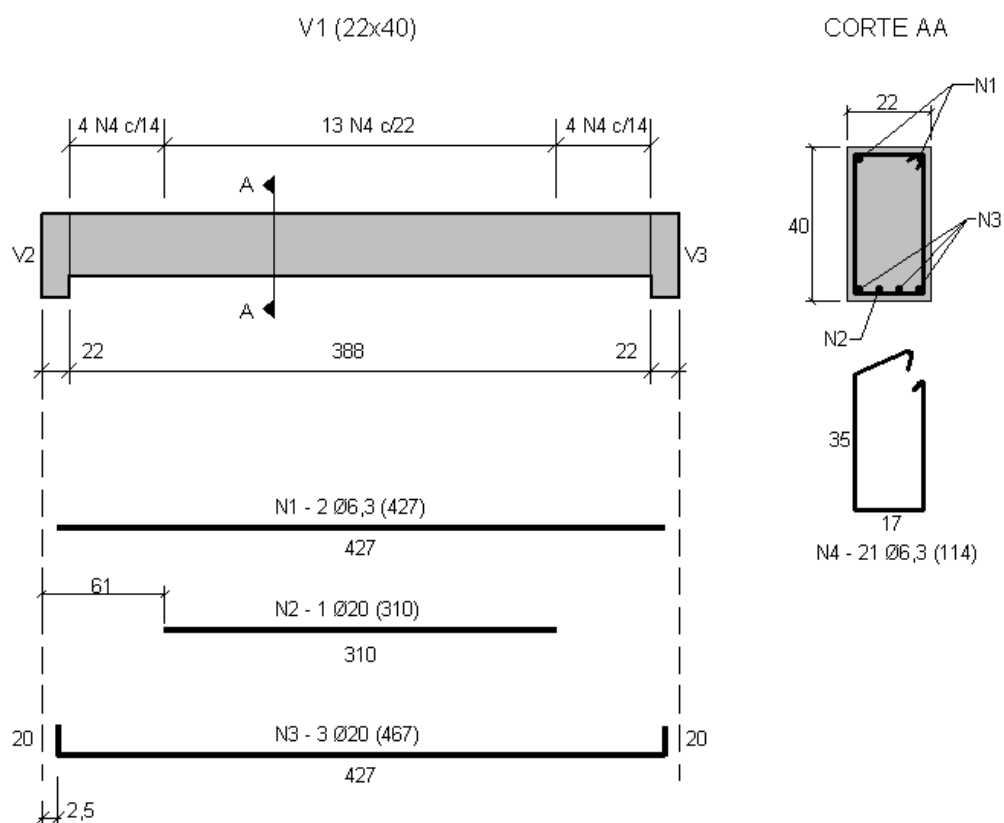
Valor adotado: $\ell_{4t} = 308 \text{ cm}$ (múltiplo de 10 cm)

15.7.10 Estados limites de serviço

A verificação dos estados limites de serviço (momento de fissuração, abertura de fissuras e deformação excessiva) encontra-se no capítulo “Estados Limites de Serviço”. Não há providências a tomar.

15.7.11 Desenho de armação

Com base no memorial sintetizado da Figura 15.3, pode ser construído o desenho de armação, que se encontra na Figura 15.6.



LISTA DE BARRAS

Nº.	Ø(mm)	Quant.	Comprimento	
			Unitário (m)	Total (m)
N1	6,3	2	4,27	8,54
N2	20	1	3,10	3,10
N3	20	3	4,67	14,01
N4	6,3	21	1,14	23,94

RESUMO: CA-50

Ø(mm)	Comp. Total(m)	Massa Linear (Kg/m)	Massa Total +10% (Kg)
6,3	32,48	0,25	9
20	17,11	2,50	47

Figura 15.6 – Desenho de armação

PILARES

Pilares são elementos estruturais lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são preponderantes e cuja função principal é receber as ações atuantes nos diversos níveis e conduzi-las até as fundações.

Junto com as vigas, os pilares formam os pórticos, que na maior parte dos edifícios são os responsáveis por resistir às ações verticais e horizontais e garantir a estabilidade global da estrutura.

As ações verticais são transferidas aos pórticos pelas estruturas dos andares, e as ações horizontais decorrentes do vento são levadas aos pórticos pelas paredes externas.

16.1 CARGAS NOS PILARES

Nas estruturas usuais, compostas por lajes, vigas e pilares, o caminho das cargas começa nas lajes, que delas vão para as vigas e, em seguida, para os pilares, que as conduzem até a fundação.

As lajes recebem as cargas permanentes (peso próprio, revestimentos etc.) e as variáveis (pessoas, máquinas, equipamentos etc.) e as transmitem para as vigas de apoio.

As vigas, por sua vez, além do peso próprio e das cargas das lajes, recebem também cargas de paredes dispostas sobre elas, além de cargas concentradas provenientes de outras vigas, levando todas essas cargas para os pilares em que estão apoiadas.

Os pilares são responsáveis por receber as cargas dos andares superiores, acumular as reações das vigas em cada andar e conduzir esses esforços até as fundações.

Nos edifícios de vários andares, para cada pilar e no nível de cada andar, obtém-se o subtotal de carga atuante, desde a cobertura até os andares inferiores. Essas cargas, no nível de cada andar, são utilizadas para dimensionamento dos tramos do pilar. A carga total é usada no projeto da fundação.

Nas estruturas constituídas por lajes sem vigas, os esforços são transmitidos diretamente das lajes para os pilares. Nessas lajes, deve-se dedicar atenção especial à verificação de punção.

16.2 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

No dimensionamento de pilares, a determinação das características geométricas está entre as primeiras etapas.

16.2.1 Dimensões mínimas

Com o objetivo de evitar um desempenho inadequado e propiciar boas condições de execução, a NBR 6118:2003, no seu item 13.2.3, estabelece que a seção transversal dos pilares, qualquer que seja a sua forma, não deve apresentar dimensão menor que 19 cm. Em casos especiais, permite-se a consideração de dimensões entre 19 cm e 12 cm, desde que no dimensionamento se multipliquem as ações por um coeficiente adicional γ_n , indicado na Tabela 1 e baseado na equação:

$$\gamma_n = 1,95 - 0,05 \cdot b$$

b é a menor dimensão da seção transversal do pilar (em cm).

Tabela 1. Valores do coeficiente adicional γ_n em função de **b (NBR 6118:2003)**

B (cm)	≥ 19	18	17	16	15	14	13	12
γ_n	1,00	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35

Portanto, o coeficiente γ_n deve majorar os esforços solicitantes finais de cálculo nos pilares, quando de seu dimensionamento.

Todas as recomendações referentes aos pilares são válidas nos casos em que a maior dimensão da seção transversal não exceda cinco vezes a menor dimensão ($h \leq 5b$). Quando esta condição não for satisfeita, o pilar deve ser tratado como pilar-parede (NBR 6118:2003, item 18.5).

Em qualquer caso, não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 360 cm². Exemplos de seções mínimas: 12cm x 30cm, 15cm x 24cm, 18cm x 20cm.

16.2.2 Comprimento equivalente

Segundo a NBR 6118:2003, item 15.6, o comprimento equivalente ℓ_e do pilar, suposto vinculado em ambas extremidades, é o menor dos valores (Figura 1):

$$\ell_e \leq \begin{cases} \ell_o + h \\ \ell \end{cases}$$

ℓ_o é a distância entre as faces internas dos elementos estruturais, supostos horizontais, que vinculam o pilar;

h é a altura da seção transversal do pilar, medida no plano da estrutura;

ℓ é a distância entre os eixos dos elementos estruturais aos quais o pilar está vinculado.

No caso de pilar engastado na base e livre no topo, $\ell_e = 2\ell$.

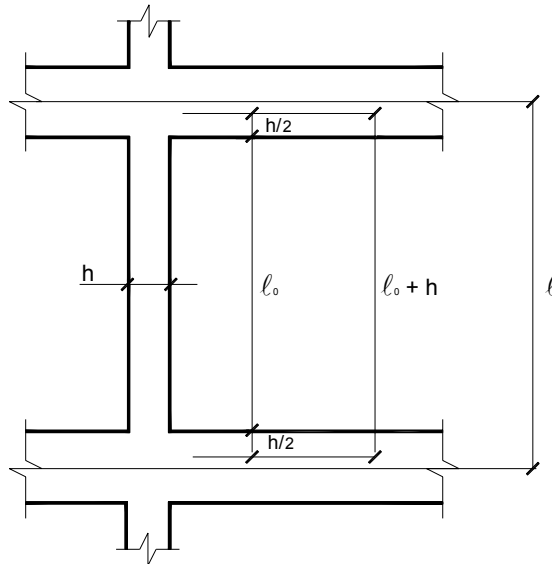


Figura 1. Distâncias ℓ_0 e ℓ

16.2.3 Raio de giração

Define-se o raio de giração i como sendo:

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

I é o momento de inércia da seção transversal;

A é a área de seção transversal.

Para o caso em que a seção transversal é retangular, resulta:

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{\frac{b \cdot h^3}{12}}{b \cdot h}} = \sqrt{\frac{h^2}{12}} \Rightarrow i = \frac{h}{\sqrt{12}}$$

16.2.4 Índice de esbeltez

O índice de esbeltez é definido pela relação:

$$\lambda = \frac{\ell_e}{i}$$

16.3 CLASSIFICAÇÃO DOS PILARES

Os pilares podem ser classificados conforme as solicitações iniciais e a esbeltez.

16.3.1 Pilares internos, de borda e de canto

Quanto às solicitações iniciais, os tipos de pilares são mostrados na Figura 2.

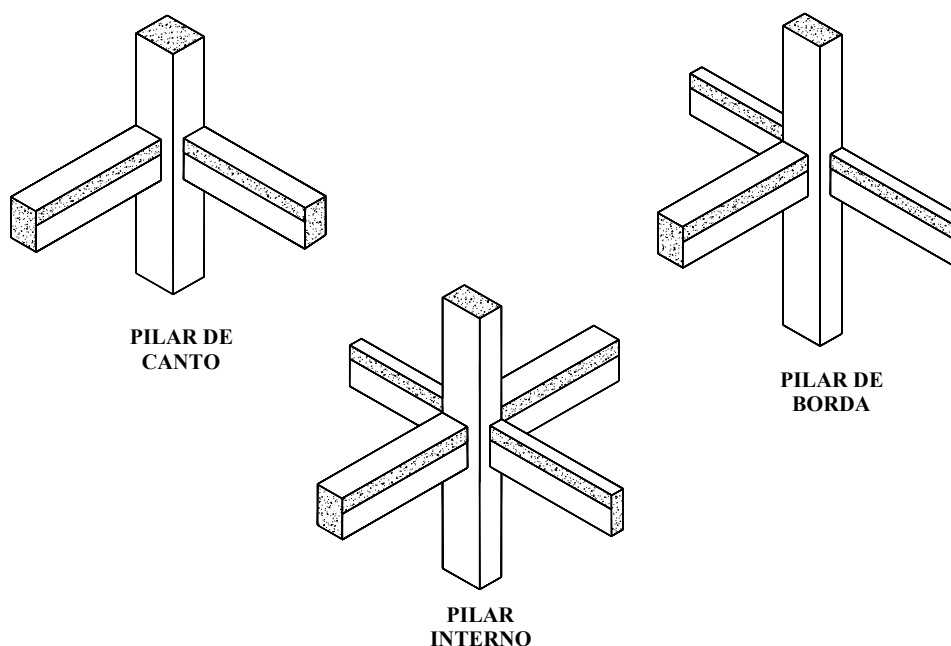


Figura 2. Classificação quanto às solicitações iniciais

Serão considerados internos os pilares em que se pode admitir compressão simples, ou seja, em que as excentricidades iniciais podem ser desprezadas.

Nos pilares de borda, as solicitações iniciais correspondem a flexão composta normal, ou seja, admite-se excentricidade inicial em uma direção. Para seção quadrada ou retangular, a excentricidade inicial é perpendicular à borda.

Pilares de canto são submetidos a flexão oblíqua. As excentricidades iniciais ocorrem nas direções das bordas.

16.3.2 Classificação quanto à esbeltez

De acordo com o índice de esbeltez (λ), os pilares podem ser classificados em:

- pilares robustos ou pouco esbeltos $\rightarrow \lambda \leq \lambda_1$
- pilares de esbeltez média $\rightarrow \lambda_1 < \lambda \leq 90$
- pilares esbeltos ou muito esbeltos $\rightarrow 90 < \lambda \leq 140$
- pilares excessivamente esbeltos $\rightarrow 140 < \lambda \leq 200$

A NBR 6118:2003 não admite, em nenhum caso, pilares com λ superior a 200.

16.4 EXCENTRICIDADES DE PRIMEIRA ORDEM

As excentricidades de primeira ordem são comentadas a seguir.

16.4.1 Excentricidade inicial

Em estruturas usuais de edifícios, ocorre um monolitismo nas ligações entre vigas e pilares que compõem os pórticos. A excentricidade inicial, oriunda das ligações dos pilares com as vigas neles interrompidas, ocorre em pilares de borda e de canto.

A partir das ações atuantes em cada tramo do pilar, as excentricidades iniciais no topo e na base são obtidas com as expressões (Figura 3):

$$e_{i,topo} = \frac{M_{topo}}{N} \quad \text{e} \quad e_{i,base} = \frac{M_{base}}{N}$$

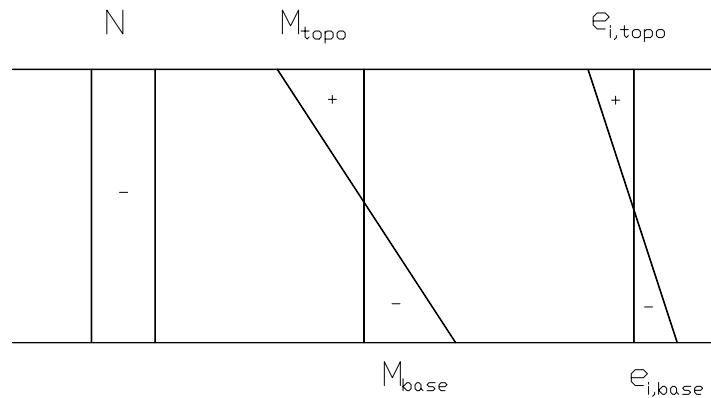


Figura 3. Excentricidades iniciais no topo e na base do pilar

Os momentos no topo e na base podem ser obtidos no cálculo do pórtico, usando, por exemplo, o programa Ftool (MARTHA, 2001). Segundo a NBR 6118:2003, pode, também, ser admitido esquema estático apresentado na Figura 4.

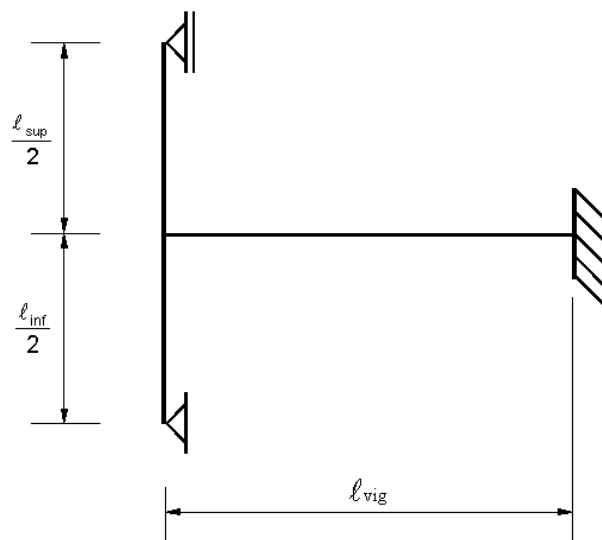


Figura 4. Esquema estático

Para esse esquema estático, pode ser considerado, nos apoios extremos, momento fletor igual ao momento de engastamento perfeito multiplicado pelos coeficientes estabelecidos nas seguintes relações:

- na viga:
$$\frac{3r_{\text{inf}} + 3r_{\text{sup}}}{4r_{\text{vig}} + 3r_{\text{inf}} + 3r_{\text{sup}}}$$
- no tramo superior do pilar:
$$\frac{3r_{\text{sup}}}{4r_{\text{vig}} + 3r_{\text{inf}} + 3r_{\text{sup}}}$$
- no tramo inferior do pilar:
$$\frac{3r_{\text{inf}}}{4r_{\text{vig}} + 3r_{\text{inf}} + 3r_{\text{sup}}}$$

r_i é a rigidez do elemento i no nó considerado, avaliada de acordo com a Figura 4 e dada por:

$$r_i = \frac{I_i}{\ell_i}$$

16.4.2 Excentricidade acidental

Segundo a NBR 6118:2003, na verificação do estado limite último das estruturas reticuladas, devem ser consideradas as imperfeições do eixo dos elementos da estrutura descarregada. Essas imperfeições podem ser divididas em dois grupos: imperfeições globais e imperfeições locais.

Muitas das imperfeições podem ser cobertas apenas pelos coeficientes de ponderação, mas as imperfeições dos eixos das peças não. Elas devem ser explicitamente consideradas porque têm efeitos significativos sobre a estabilidade da construção.

a) Imperfeições globais

Na análise global das estruturas reticuladas, sejam elas contraventadas ou não, deve ser considerado um desaprumo dos elementos verticais conforme mostra a Figura 5:

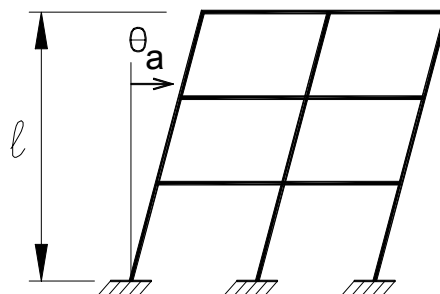


Figura 5. Imperfeições geométricas globais (NBR 6118:2003)

$$\theta_1 = \frac{1}{100\sqrt{\ell}} \quad \theta_a = \theta_1 \sqrt{\frac{1 + 1/n}{2}}$$

ℓ é a altura total da estrutura (em metros);

n é o número total de elementos verticais contínuos;

$\theta_{1\min} = 1/400$ para estruturas de nós fixos; ou

$\theta_{1\min} = 1/300$ para estruturas de nós móveis e imperfeições locais.

Esse desaprumo não precisa ser superposto ao carregamento de vento. Entre os dois, vento e desaprumo, pode ser considerado apenas o mais desfavorável (que provoca o maior momento total na base de construção). O valor máximo de θ_1 será de $1/200$.

b) Imperfeições locais

Na análise local de elementos dessas estruturas reticuladas, devem também ser levados em conta efeitos de imperfeições geométricas locais. Para a verificação de um lance de pilar deve ser considerado o efeito do desaprumo ou da falta de retilidade do eixo do pilar (Figura 6).

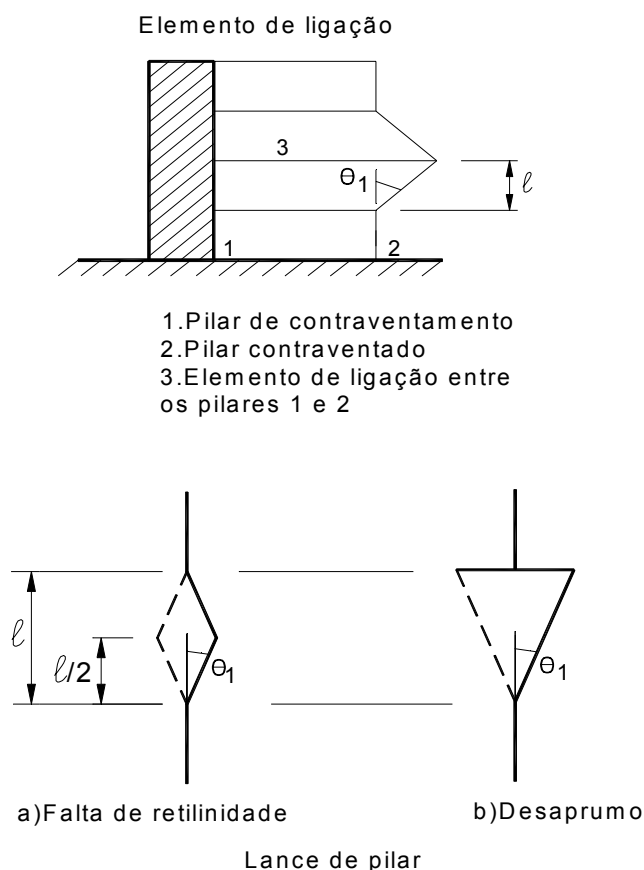


Figura 6. Imperfeições geométricas locais (NBR 6118:2003)

Admite-se que, nos casos usuais, a consideração da falta de retilidade seja suficiente. Assim, a excentricidade acidental e_a pode ser obtida pela expressão:

$$e_a = \theta_1 \cdot \frac{\ell}{2}$$

No caso de elementos, usualmente vigas e lajes, que ligam pilares contraventados a pilares de contraventamento, deve ser considerada a tração decorrente do desaprumo do pilar contraventado (Figura 6). Para pilar em balanço, obrigatoriamente deve ser considerado o desaprumo, ou seja:

$$e_a = \theta_1 \cdot \ell$$

16.4.3 Momento mínimo

Segundo a NBR 6118:2003, o efeito das imperfeições locais nos pilares pode ser substituído em estruturas reticuladas pela consideração do momento mínimo de 1ª ordem, dado por:

$$M_{1d,min} = N_d (0,015 + 0,03h)$$

h é a altura total da seção transversal na direção considerada (em metros).

Nas estruturas reticuladas usuais admite-se que o efeito das imperfeições locais esteja atendido se for respeitado esse valor de momento total mínimo. A este momento devem ser acrescidos os momentos de 2ª ordem.

No caso de pilares submetidos à flexão oblíqua composta, esse mínimo deve ser respeitado em cada uma das direções principais, separadamente; isto é, o pilar deve ser verificado sempre à flexão oblíqua composta onde, em cada verificação, pelo menos um dos momentos respeita o valor mínimo indicado.

16.4.4 Excentricidade de forma

Em edifícios, as posições das vigas e dos pilares dependem fundamentalmente do projeto arquitetônico. Assim, é comum em projetos a coincidência entre faces (internas ou externas) das vigas com as faces dos pilares que as apoiam.

Quando os eixos baricêntricos das vigas não passam pelo centro de gravidade da seção transversal do pilar, as reações das vigas apresentam excentricidades que são denominadas excentricidades de forma. A Figura 7 apresenta exemplos de excentricidades de forma em pilares intermediários, de borda e de canto.

As excentricidades de forma, em geral, não são consideradas no dimensionamento dos pilares, pelas razões apresentadas a seguir. A Figura 8 mostra as vigas VT01 e VT04 que se apoiam no pilar P01, com excentricidades de forma e_{fy} e e_{fx} , respectivamente. As tensões causadas pela reação da viga VT01, pelo Princípio de Saint-Venant, propagam-se com um ângulo de 45° e logo se uniformizam, distribuindo-se por toda a seção do pilar em um plano P.

A excentricidade de forma provoca, no nível de cada andar, um momento fletor $M_{VT01} = R_{VT01} \cdot e_{fy}$ que tende a ser equilibrado por um binário. A Figura 8 também representa esquematicamente os eixos dos pilares em vários tramos sucessivos, os momentos introduzidos pela excentricidade de forma e os binários que os equilibram.

Observa-se que, em cada piso, atuam pares de forças em sentidos contrários com valores da mesma ordem de grandeza e que, portanto, tendem a se anular.

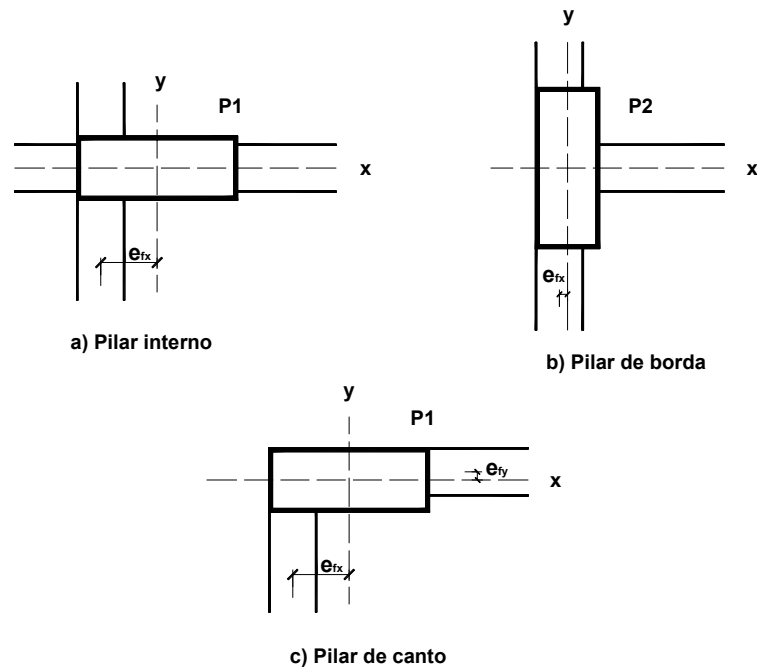


Figura 7. Exemplos de excentricidades de forma em pilares

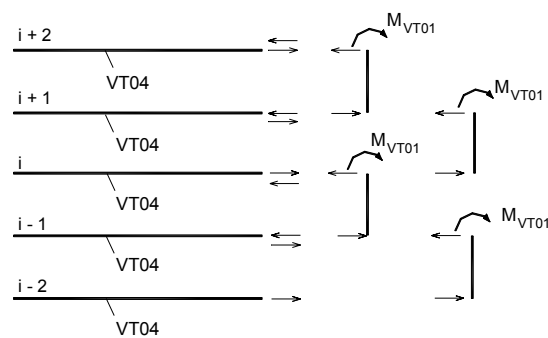
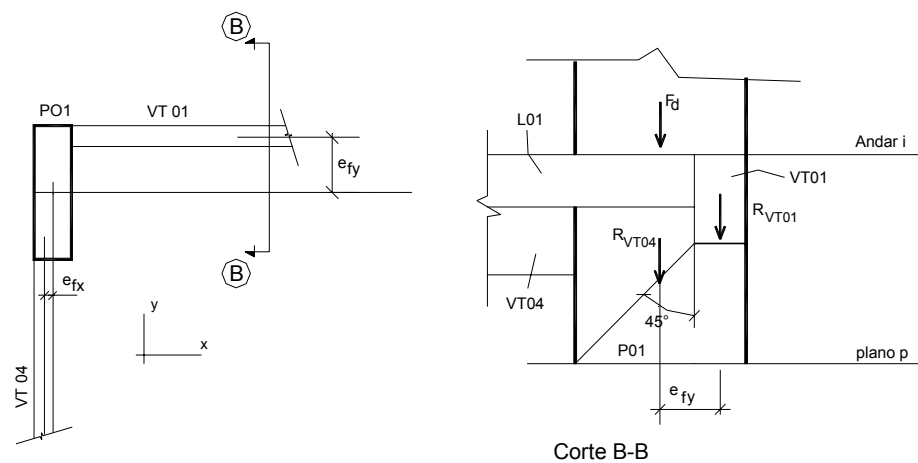


Figura 8. Excentricidades de forma e binários correspondentes

A rigor, apenas nos níveis da fundação e da cobertura as excentricidades de forma deveriam ser consideradas. Entretanto, mesmo nesses níveis, elas costumam ser desprezadas.

No nível da fundação, sendo muito grande o valor da força normal proveniente dos andares superiores, o acréscimo de uma pequena excentricidade da reação da viga não afeta significativamente os resultados do dimensionamento. Já no nível da cobertura, os pilares são pouco solicitados e dispõem de armadura mínima, em geral, capaz de absorver os esforços adicionais causados pela excentricidade de forma.

16.4.5 Excentricidade suplementar

A excentricidade suplementar leva em conta o efeito da fluência. A consideração da fluência é complexa, pois a duração de cada ação tem que ser levado em conta, ou seja, o histórico de cada ação precisaria ser conhecido.

O cálculo da excentricidade suplementar é obrigatório em pilares com índice de esbeltez $\lambda > 90$, de acordo com a NBR 6118:2003.

O valor dessa excentricidade e_c , em que o índice c refere-se a “creep” (fluência, em inglês), pode ser obtida de maneira aproximada pela expressão:

$$e_c = \left(\frac{M_{Sg}}{N_{Sg}} + e_a \right) \left(2,718^{\frac{\phi N_{Sg}}{N_c - N_{Sg}}} - 1 \right)$$

$$N_c = \frac{10 \cdot E_{ci} \cdot I_c}{\ell_e^2} \quad (\text{força de flambagem de Euler});$$

M_{Sg} , N_{Sg} são os esforços solicitantes devidos à combinação quase permanente;

e_a é a excentricidade accidental devida a imperfeições locais;

ϕ é o coeficiente de fluência;

$E_{ci} = 5600 f_{ck}^{1/2}$ (MPa);

I_c é o momento de inércia no estádio I;

ℓ_e é o comprimento equivalente do pilar.

16.5 ESBELTEZ LIMITE

O conceito de esbeltez limite surgiu a partir de análises teóricas de pilares, considerando material elástico-linear. Corresponde ao valor da esbeltez a partir do qual os efeitos de 2ª ordem começam a provocar uma redução da capacidade resistente do pilar.

Em estruturas de nós fixos, dificilmente um pilar de pórtico, não muito esbelto, terá seu dimensionamento afetado pelos efeitos de 2ª ordem, pois o momento fletor total máximo provavelmente será apenas o de 1ª ordem, num de seus extremos.

Diversos fatores influenciam no valor da esbeltez limite. Os preponderantes são:

- excentricidade relativa de 1ª ordem e_1/h ;
- vinculação dos extremos do pilar isolado;
- forma do diagrama de momentos de 1ª ordem.

Segundo a NBR 6118:2003, os esforços locais de 2ª ordem em elementos isolados podem ser desprezados quando o índice de esbeltez λ for menor que o valor limite λ_1 , que pode ser calculado pelas expressões:

$$\lambda_1 = \frac{(25 + 12,5 \cdot e_1/h)}{\alpha_b} \quad 35 \leq \lambda_1 \leq 90$$

sendo e_1 a excentricidade de 1ª ordem. A NBR 6118:2003 não deixa claro como se adota este valor. Na dúvida, pode-se admitir, no cálculo de λ_1 , e_1 igual ao menor valor da excentricidade de 1ª ordem, no trecho considerado. Para pilares usuais de edifícios, vinculados nas duas extremidades, na falta de um critério mais específico, é razoável considerar $e_1 = 0$.

O coeficiente α_b deve ser obtido conforme estabelecido a seguir.

a) Pilares biapoiados sem forças transversais

$$\alpha_b = 0,60 + 0,40 \frac{M_B}{M_A} \geq 0,40 \quad \text{sendo: } 0,4 \leq \alpha_b \leq 1,0$$

M_A é o momento fletor de 1ª ordem no extremo A do pilar (maior valor absoluto ao longo do pilar biapoiado);

M_B é o momento fletor de 1ª ordem no outro extremo B do pilar (toma-se para M_B o sinal positivo se tracionar a mesma face que M_A e negativo em caso contrário).

b) Pilares biapoiados com forças transversais significativas, ao longo da altura

$$\alpha_b = 1$$

c) Pilares em balanço

$$\alpha_b = 0,80 + 0,20 \frac{M_C}{M_A} \geq 0,85 \quad \text{sendo: } 0,85 \leq \alpha_b \leq 1,0$$

M_A é o momento fletor de 1ª ordem no engaste;

M_C é o momento fletor de 1ª ordem no meio do pilar em balanço.

d) Pilares biapoiados ou em balanço com momentos fletores menores que o momento mínimo (ver item 16.4.3)

$$\alpha_b = 1$$

16.6 EXCENTRICIDADE DE SEGUNDA ORDEM

A força normal atuante no pilar, sob as excentricidades de 1ª ordem (excentricidade inicial), provoca deformações que dão origem a uma nova excentricidade, denominada excentricidade de 2ª ordem.

A determinação dos efeitos locais de 2ª ordem, segundo a NBR 6118:2003, em barras submetidas à flexo-compressão normal, pode ser feita pelo método geral ou por métodos aproximados.

A consideração da fluência é obrigatória para índice de esbeltez $\lambda > 90$, acrescentando-se ao momento de 1ª ordem M_{1d} a parcela relativa à excentricidade suplementar e_c .

16.7 MÉTODOS DE CÁLCULO

Apresentam-se conceitos do método geral, do pilar padrão e dos métodos simplificados indicados pela NBR 6118:2003.

16.7.1 Método geral

O método geral consiste em estudar o comportamento da barra à medida que se dá o aumento do carregamento ou de sua excentricidade. É aplicável a qualquer tipo de pilar, inclusive nos casos em que as dimensões da peça, a armadura ou a força aplicada são variáveis ao longo do seu comprimento.

A utilização desse método se justifica pela qualidade dos seus resultados, que retratam com maior precisão o comportamento real da estrutura, pois considera a não-linearidade geométrica, de maneira bastante precisa.

Considere-se o pilar da Figura 9 engastado na base e livre no topo, sujeito à força excêntrica de compressão N_d .

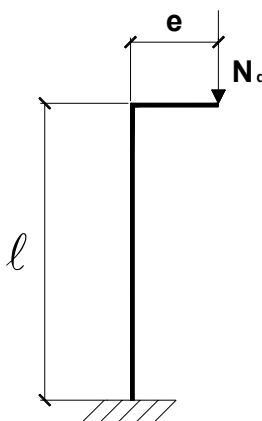


Figura 9. Pilar sujeito à compressão excêntrica

Sob a ação do carregamento, o pilar apresenta uma deformação que, por sua vez, gera nas seções um momento incremental $N_d \cdot y$, provocando novas deformações e novos momentos (Figura 10). Se as ações externas (N_d e M_d) forem menores que a capacidade resistente da barra, essa interação continua até que seja atingido um estado de equilíbrio para todas as seções da barra. Tem-se, portanto, uma forma

fletida estável (Figura 10.a). Caso contrário, se as ações externas forem maiores que a capacidade resistente da barra, o pilar perde estabilidade (Figura 10.b). A verificação que se deve fazer é quanto à existência da forma fletida estável.

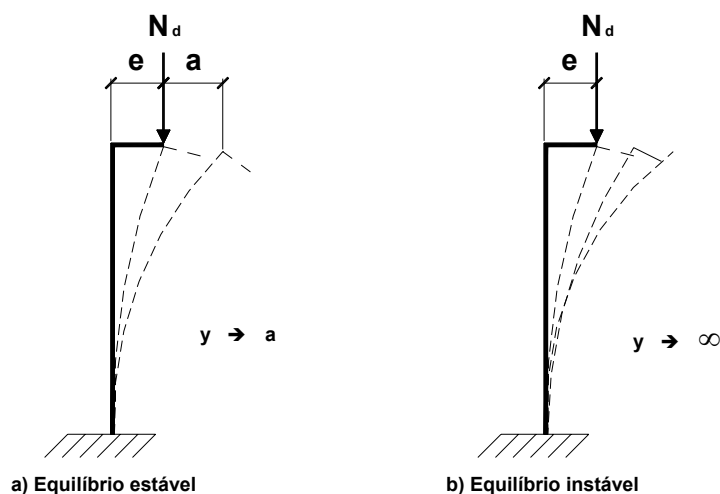


Figura 10. Configurações fletidas

A estabilidade será atingida quando o pilar parar numa forma deformada estável, como mostra a Figura 11, de flecha a , com equilíbrio alcançado entre esforços internos e externos, respeitada a compatibilidade entre curvaturas, deformações e posições da linha neutra, assim como as equações constitutivas dos materiais e sem haver, na seção crítica, deformação convencional de ruptura do concreto ou deformação plástica excessiva do aço.

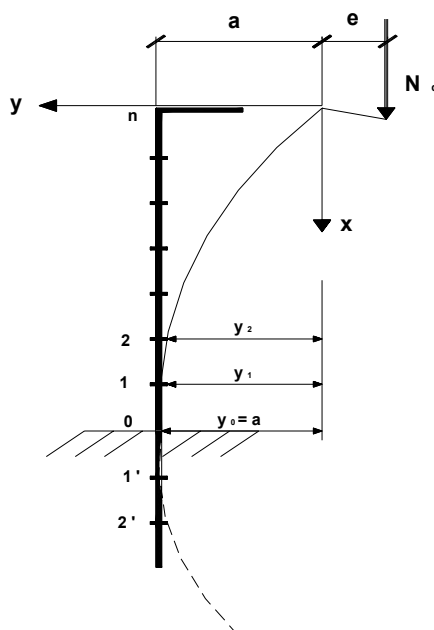


Figura 11. Deformada estável

16.7.2 Pilar padrão

Como o método geral é extremamente trabalhoso, tendo em vista o número muito grande de operações matemáticas, torna-se inviável a utilização desse método sem o auxílio do computador.

A NBR 6118:2003 permite a utilização de alguns métodos simplificados, como o do pilar padrão e o do pilar padrão melhorado, cujas aproximações são relativas às não-linearidades física e geométrica.

Por definição, pilar padrão é um pilar em balanço com uma distribuição de curvaturas que provoque na sua extremidade livre uma flecha **a** dada por:

$$a = 0,4 \cdot \left(\frac{\ell^2}{r} \right)_{\text{base}} = \frac{\ell_e^2}{10} \cdot \left(\frac{1}{r} \right)_{\text{base}}$$

A elástica do pilar, indicada na Figura 12, é admitida senoidal, dada pela equação (1):

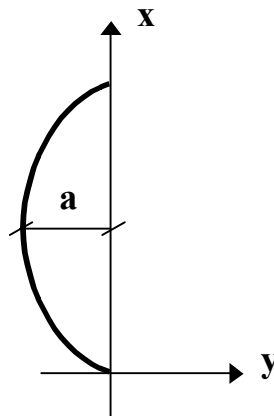


Figura 12. Elástica do pilar padrão

$$y = -a \cdot \text{sen} \left(\frac{\pi}{\ell} x \right) \quad (1)$$

Nessas condições, tem-se:

$$y' = -a \cdot \frac{\pi}{\ell} \cdot \cos \left(\frac{\pi}{\ell} x \right) \quad y'' = a \cdot \left(\frac{\pi}{\ell} \right)^2 \cdot \text{sen} \left(\frac{\pi}{\ell} x \right)$$

Como:

$$\frac{1}{r} \cong \frac{d^2 y}{dx^2}$$

Para a seção média, tem-se:

$$\left(\frac{1}{r}\right)_{x=\ell/2} = (y'')_{x=\ell/2} = a \cdot \left(\frac{\pi}{\ell}\right)^2$$

Assim, a flecha máxima pode ser:

$$a = \frac{\ell^2}{\pi^2} \cdot \left(\frac{1}{r}\right)_{x=\ell/2}$$

Para o caso do pilar em balanço, tem-se:

$$a = \frac{\ell_e^2}{10} \cdot \left(\frac{1}{r}\right)_{\text{base}} \quad \text{em que } \pi^2 \cong 10.$$

Obtendo-se a flecha máxima, pode-se obter também o momento total, já que o momento de 2ª ordem pode ser obtido facilmente pela equação (2).

$$M_{2,\text{base}} = N \cdot a$$

$$M_{2,\text{base}} = N \cdot \frac{\ell_e^2}{10} \cdot \left(\frac{1}{r}\right)_{\text{base}} \quad (2)$$

16.7.3 Método da curvatura aproximada

O método do pilar padrão com curvatura aproximada é permitido para pilares de seção constante e de armadura simétrica e constante ao longo de seu eixo e $\lambda \leq 90$. A não-linearidade geométrica é considerada de forma aproximada, supondo-se que a configuração deformada da barra seja senoidal. A não-linearidade física é levada em conta através de uma expressão aproximada da curvatura na seção crítica. A excentricidade de 2ª ordem e_2 é dada por:

$$e_2 = \frac{\ell_e^2}{10} \cdot \frac{1}{r}$$

$1/r$ é a curvatura na seção crítica, que pode ser avaliada pela expressão:

$$\frac{1}{r} = \frac{0,005}{h(\nu + 0,5)} \leq \frac{0,005}{h}$$

h é a altura da seção na direção considerada;

$\nu = N_{Sd} / (A_c f_{cd})$ é a força normal adimensional.

Assim, o momento total máximo no pilar é dado por:

$$M_{d,tot} = \left(\alpha_b M_{ld,A} + N_d \cdot \frac{\ell_e^2}{10 r} \right) \geq M_{ld,A}$$

16.7.4 Método da rigidez κ aproximada

O método do pilar padrão com rigidez κ aproximada é permitido para $\lambda \leq 90$ nos pilares de seção retangular constante, armadura simétrica e constante ao longo do comprimento. A não-linearidade geométrica é considerada de forma aproximada, supondo-se que a deformada da barra seja senoidal. A não-linearidade física é levada em conta através de uma expressão aproximada da rigidez.

O momento total máximo no pilar é dado por:

$$M_{d,tot} = \frac{\alpha_b M_{ld,A}}{1 - \frac{\lambda^2}{120 \kappa / v}} \geq M_{ld,A} \quad (3)$$

κ é valor da rigidez adimensional, dado aproximadamente por:

$$\kappa = 32 \left(1 + 5 \cdot \frac{M_{d,tot}}{h \cdot N_d} \right) \cdot v \quad (4)$$

Observa-se que o valor da rigidez adimensional κ é necessário para o cálculo de $M_{d,tot}$, e para o cálculo de κ utiliza-se o valor de $M_{d,tot}$. Assim, a solução pode ser obtida por tentativas. Usualmente, poucas iterações são suficientes.

16.8 CÁLCULO SIMPLIFICADO

A NBR 6118:2003, item 17.2.5, apresenta processos aproximados para dimensionamento à flexão composta normal e à flexão composta oblíqua.

16.8.1 Flexão composta normal

O cálculo para o dimensionamento de seções retangulares ou circulares com armadura simétrica, sujeitas a flexo-compressão normal, em que a força normal reduzida (v) seja maior ou igual a 0,7, pode ser realizado como um caso de compressão centrada equivalente, em que:

$$N_{Sd,eq} = N_{Sd} \left(1 + \beta \frac{e}{h} \right) \quad \text{e} \quad M_{Sd,eq} = 0$$

$$v = \frac{N_{Sd}}{A_c f_{cd}} \quad \frac{e}{h} = \frac{M_{Sd}}{N_{Sd} h}$$

$$\beta = \frac{1}{(0,39 + 0,01\alpha) - 0,8 \frac{d'}{h}}$$

sendo o valor de α dado por:

$\alpha = -1/\alpha_s$, se $\alpha_s < 1$ em seções retangulares;

$\alpha = \alpha_s$, se $\alpha_s \geq 1$ em seções retangulares;

$\alpha = 6$, se $\alpha_s < 6$ em seções retangulares;

$\alpha = -4$, em seções circulares.

Supondo que todas as barras sejam iguais, α_s é dado por:

$$\alpha_s = \frac{(n_h - 1)}{(n_v - 1)}$$

O arranjo de armadura adotado para detalhamento (Figura 13) deve ser fiel aos valores de α_s e d'/h pressupostos.

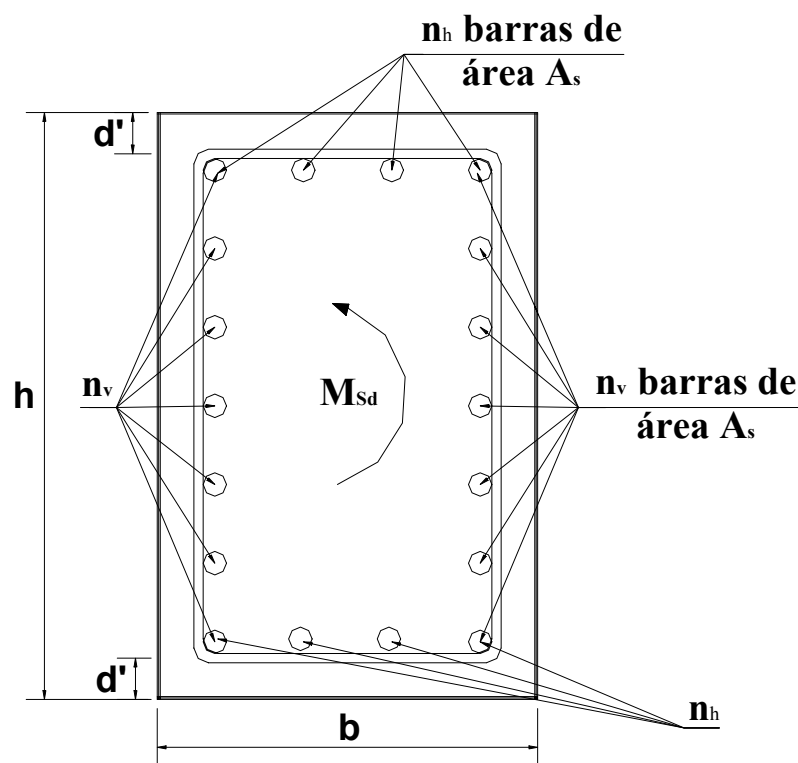


Figura 13. Arranjo de armadura caracterizado pelo parâmetro α_s (Figura 17.2 da NBR 6118:2003)

16.8.2 Flexão composta oblíqua

Nas situações de flexão simples ou composta oblíqua, pode ser adotada a aproximação dada pela expressão de interação:

$$\left[\frac{M_{Rd,x}}{M_{Rd,xx}} \right]^\alpha + \left[\frac{M_{Rd,y}}{M_{Rd,yy}} \right]^\alpha = 1$$

$M_{Rd,x}$; $M_{Rd,y}$ são as componentes do momento resistente de cálculo em flexão oblíqua composta, segundo os dois eixos principais de inércia x e y, da seção bruta, com um esforço normal resistente de cálculo N_{Rd} igual à normal solicitante N_{Sd} . Esses são os valores que se deseja obter;

$M_{Rd,xx}$; $M_{Rd,yy}$ são os momentos resistentes de cálculo segundo cada um dos referidos eixos em flexão composta normal, com o mesmo valor de N_{Rd} . Esses valores são calculados a partir do arranjo e da quantidade de armadura em estudo;

α é um expoente cujo valor depende de vários fatores, entre eles o valor da força normal, a forma da seção, o arranjo da armadura e de suas porcentagens. Em geral pode ser adotado $\alpha = 1$, a favor da segurança. No caso de seções retangulares, pode-se adotar $\alpha = 1,2$.

16.9 DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

Serão considerados o cobrimento das armaduras dos pilares e alguns aspectos relativos às armaduras longitudinais e às transversais.

16.9.1 Cobrimento das armaduras

O cobrimento das armaduras é considerado no item 7.4.7 da NBR 6118:2003. Cobrimento mínimo é o menor valor que deve ser respeitado ao longo de todo o elemento considerado. Para garantir o cobrimento mínimo (c_{min}), o projeto e a execução devem considerar o cobrimento nominal (c_{nom}), que é o cobrimento mínimo acrescido da tolerância de execução (Δc). Assim, as dimensões das armaduras e os espaçadores devem respeitar os cobrimentos nominais, estabelecidos na Tabela 2, para $\Delta c = 10$ mm.

$$c_{nom} = c_{min} + \Delta c$$

Tabela 2. Valores de c_{nom} em pilares de concreto armado para $\Delta c = 10$ mm (NBR 6118:2003)

Classe de agressividade	I	II	III	IV
c_{nom} (mm)	25	30	40	50

Nas obras correntes, o valor de Δc deve ser maior ou igual a 10 mm. Quando houver um adequado controle de qualidade e rígidos limites de tolerância da variabilidade das medidas durante a execução, pode ser adotado o valor $\Delta c = 5$ mm, mas a exigência de controle rigoroso deve ser explicitada nos desenhos de projeto. Permite-se, então, redução de 5 mm dos cobrimentos nominais prescritos na Tabela 2.

Os cobrimentos são sempre referidos à superfície da armadura externa, em geral à face externa do estribo. O cobrimento nominal deve ser maior que o diâmetro da barra.

A dimensão máxima característica do agregado graúdo utilizado não pode superar em 20% o cobrimento nominal, ou seja:

$$d_{\max} \leq 1,2 \cdot c_{\text{nom}}$$

16.9.2 Armaduras longitudinais

A escolha e a disposição das armaduras devem atender não só à função estrutural como também às condições de execução, particularmente com relação ao lançamento e adensamento do concreto. Os espaços devem permitir a introdução do vibrador e impedir a segregação dos agregados e a ocorrência de vazios no interior do pilar (item 18.2.1 da NBR 6118:2003).

As armaduras longitudinais colaboram para resistir à compressão, diminuindo a seção do pilar, e também resistem às tensões de tração. Além disso, têm a função de diminuir as deformações do pilar, especialmente as decorrentes da retração e da fluência.

O diâmetro das barras longitudinais não deve ser inferior a 10 mm e nem superior a 1/8 da menor dimensão da seção transversal (item 18.4.2.1 da NBR 6118:2003):

$$10 \text{ mm} \leq \phi_{\ell} \leq b/8$$

16.9.3 Limites da taxa de armadura longitudinal

Segundo o item 17.3.5.3 da NBR 6118:2003, a armadura longitudinal mínima deve ser:

$$A_{s,\min} = 0,15 \cdot \frac{N_d}{f_{yd}} \geq 0,004 \cdot A_c$$

O valor máximo da área total de armadura longitudinal é dado por:

$$A_{s,\max} = 8 \% A_c$$

A maior área de armadura longitudinal possível deve ser 8% da seção real, considerando-se inclusive a sobreposição de armadura nas regiões de emenda.

16.9.4 Número mínimo de barras

A NBR 6118:2003, no item 18.4.2.2, estabelece que as armaduras longitudinais devem ser dispostas de forma a garantir a adequada resistência do elemento estrutural. Em seções poligonais, deve existir pelo menos uma barra em cada vértice; em seções circulares, no mínimo seis barras distribuídas ao longo do perímetro. A Figura 14 apresenta o número mínimo de barras para alguns tipos de seção.

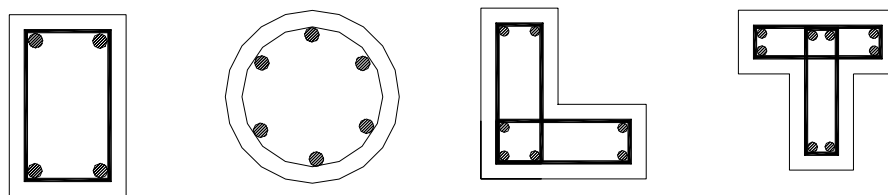


Figura 14. Número mínimo de barras

16.9.5 Espaçamento das barras longitudinais

O espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais, medido no plano da seção transversal, fora da região de emendas, deve ser igual ou superior ao maior dos seguintes valores (Figura 15):

$$a \geq \begin{cases} 20 \text{ mm} \\ \phi_\ell \\ 1,2 \cdot d_{\max} \text{ (diâmetro máximo do agregado)} \end{cases}$$

Esses valores se aplicam também às regiões de emenda por traspasse.

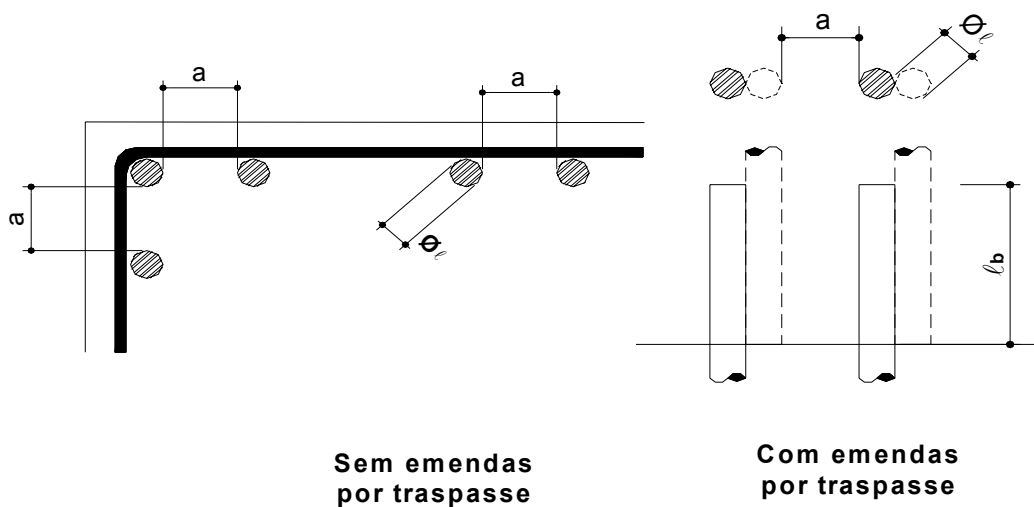


Figura 15. Espaçamento entre as barras da armadura longitudinal

Quando estiver previsto no plano de execução da concretagem o adensamento através de abertura lateral na face da fôrma, o espaçamento das armaduras deve ser suficiente para permitir a passagem do vibrador.

O espaçamento máximo s_ℓ entre os eixos das barras deve ser menor ou igual a duas vezes a menor dimensão da seção no trecho considerado, sem exceder 40 cm, ou seja:

$$s_\ell \leq \begin{cases} 2b \\ 40 \text{ cm} \end{cases}$$

Para LEONHARDT & MÖNNIG (1978) esse espaçamento máximo não deve ser maior do que 30 cm. Entretanto, para pilares com dimensões até 40 cm, basta que existam as barras longitudinais nos cantos.

16.9.6 Armaduras transversais

A armadura transversal de pilares, constituída por estribos e, quando for o caso, por grampos suplementares, deve ser colocada em toda a altura do pilar, sendo obrigatória sua colocação na região de cruzamento com vigas e lajes (item 18.4.3 da NBR 6118:2003). Os estribos devem ser fechados, geralmente em torno das barras de canto, ancorados com ganchos que se transpassam, colocados em posições alternadas.

Os estribos têm as seguintes funções:

- a) garantir o posicionamento e impedir a flambagem das barras longitudinais;
- b) garantir a costura das emendas de barras longitudinais;
- c) confinar o concreto e obter uma peça mais resistente ou dúctil.

De acordo com a NBR 6118:2003, o diâmetro dos estribos em pilares não deve ser inferior a 5 mm nem a 1/4 do diâmetro da barra isolada ou do diâmetro equivalente do feixe que constitui a armadura longitudinal, ou seja:

$$\phi_t \geq \begin{cases} 5 \text{ mm} \\ \phi_\ell / 4 \end{cases}$$

Em pilares com momentos nas extremidades (portanto, nos pilares em geral), e nos pré-moldados, LEONHARDT & MÖNNIG (1978) recomendam que se disponham, nas suas extremidades, 2 a 3 estribos com espaçamento igual a $s_t/2$ e $s_t/4$ (Figura 16).

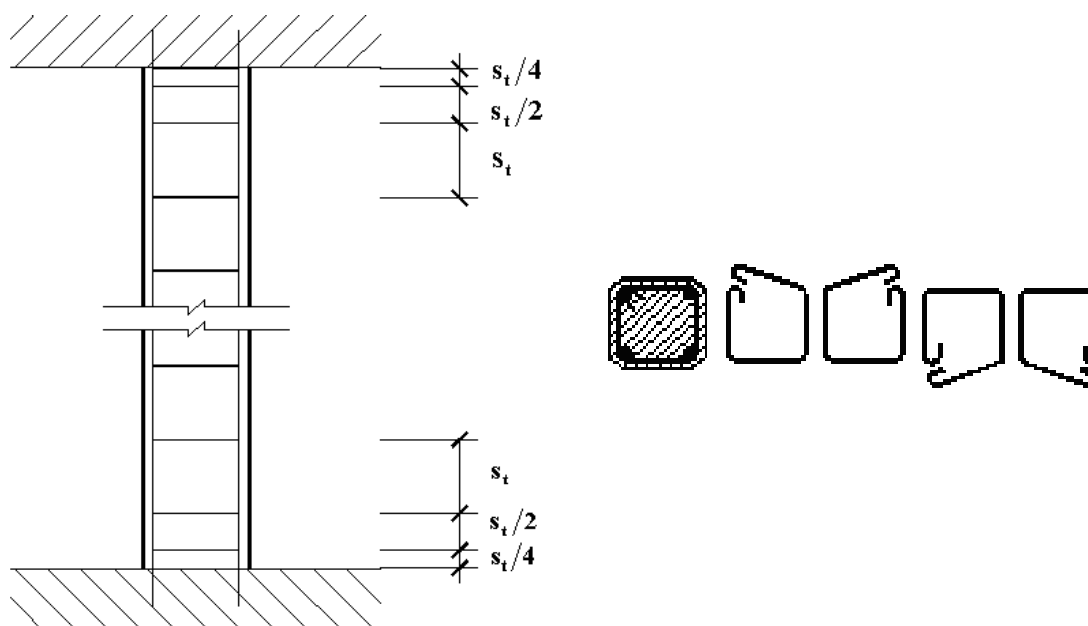


Figura 16. Estribos adicionais nos extremos e ganchos alternados (LEONHARDT & MÖNNIG, 1978)

FUSCO (1994) ainda comenta que, de modo geral, nos edifícios, os estribos não são colocados nos trechos de intersecção dos pilares com as vigas que neles se apóiam. Isso decorre do fato de a presença de estribos nesses trechos dificultar muito a montagem da armadura das vigas. A NBR 6118:2003 deixa claro que é obrigatória a colocação de estribos nessas regiões.

16.9.7 Espaçamento máximo dos estribos

O espaçamento longitudinal entre estribos, medido na direção do eixo do pilar, deve ser igual ou inferior ao menor dos seguintes valores:

$$s_t \leq \begin{cases} 20 \text{ cm} \\ \text{menor dimensão da seção} \\ 12\phi_\ell \text{ para CA-50} \\ 25\phi_\ell \text{ para CA-25} \end{cases}$$

Permite-se adotar o diâmetro dos estribos $\phi_t < \phi_\ell/4$, desde que as armaduras sejam constituídas do mesmo tipo de aço e o espaçamento respeite também a limitação (f_{yk} em MPa):

$$s_{\max} = 90.000 \cdot \left(\frac{\phi_t^2}{\phi_\ell} \right) \cdot \frac{1}{f_{yk}}$$

16.9.8 Estribos suplementares

Sempre que houver possibilidade de flambagem das barras da armadura, situadas junto à superfície, devem ser tomadas precauções para evitá-la. A NBR 6118:2003 (item 18.2.4) considera que os estribos poligonais garantem contra flambagem as barras longitudinais situadas em seus cantos e as por eles abrangidas, situadas no máximo à distância de $20\phi_t$ do canto, se nesse trecho de comprimento $20\phi_t$ não houver mais de duas barras, não contando a do canto (Figura 17).

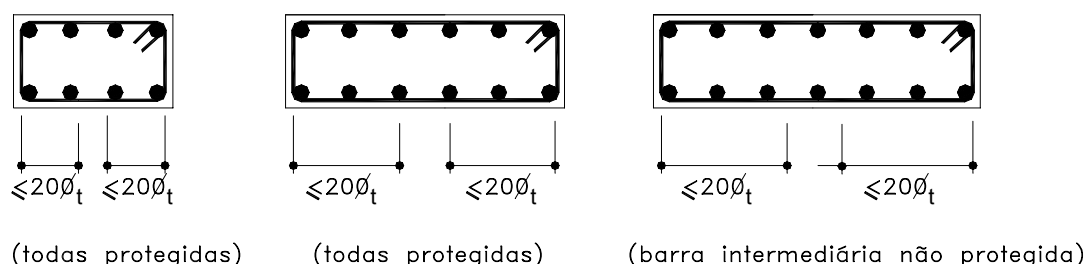


Figura 17. Proteção contra a flambagem das barras longitudinais (LEONHARDT & MÖNNIG, 1981)

Quando houver mais de duas barras no trecho de comprimento $20\phi_t$ ou barras fora dele, deve haver estribos suplementares. Se o estribo suplementar for constituído por uma barra reta, terminada em ganchos, ele deve atravessar a seção do pilar e os seus ganchos devem envolver a barra longitudinal.

Se houver mais de uma barra longitudinal a ser protegida junto à extremidade do estribo suplementar, seu gancho deve envolver um estribo principal em um ponto junto a uma das barras, o que deve ser indicado no projeto de modo bem destacado, como indicado na Figura 18. Essa amarra garantirá contra a flambagem essa barra encostada e mais duas no máximo para cada lado, não distantes dela mais de $20\phi_t$. No caso da utilização dessas amarras, para que o cobrimento seja respeitado, é necessário prever uma distância maior entre a superfície do estribo e a face do pilar.

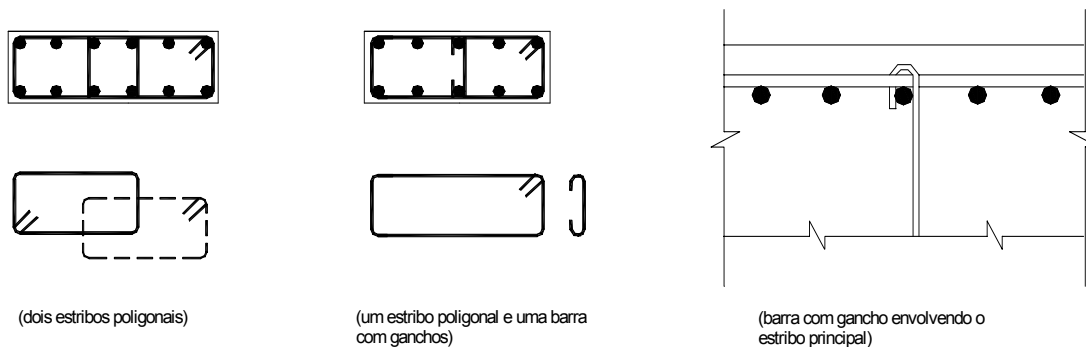


Figura 18. Estribos suplementares e ganchos

É oportuno comentar que a presença de estribos suplementares pode dificultar a concretagem. Uma alternativa seria concentrar as barras nos cantos, para evitar os estribos suplementares.

A NBR 6118:2003 comenta ainda que, no caso de estribos curvilíneos cuja concavidade esteja voltada para o interior do concreto, não há necessidade de estribos suplementares. Se as seções das barras longitudinais se situarem em uma curva de concavidade voltada para fora do concreto, cada barra longitudinal deve ser ancorada pelo gancho de um estribo reto ou pelo canto de um estribo poligonal.

16.10 EXEMPLOS DE CÁLCULO

Será feito o dimensionamento do pilar P5 (Figura 19 e Figura 20), utilizando-se o Método da Curvatura Aproximada, segundo a NBR 6118:2003.

16.10.1 Dados

- Concreto C25, aço CA 50;
- Cobrimento nominal $c_{nom} = 2,5$ cm e $d' = 4,0$ cm;
- $N_k = 650$ kN;
- Comprimento do pilar: 290 cm (Figura 20);
- Seção transversal: 15 cm x 45 cm;
- Carga total na viga $p_k = 24$ kN/m.

Como a menor dimensão do pilar é inferior a 19 cm, no dimensionamento deve-se multiplicar as ações por um coeficiente adicional γ_n , indicado na Tabela 1, na qual **b** é a menor dimensão da seção transversal do pilar. Dessa forma, tem-se:

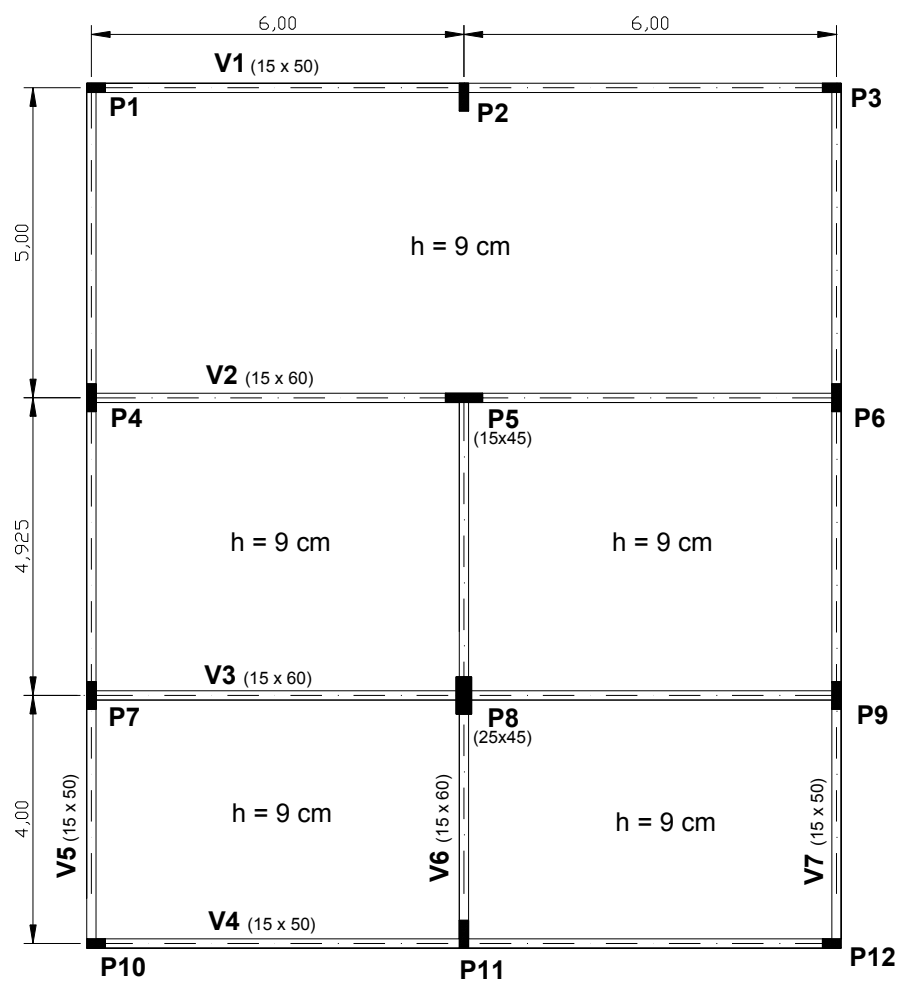


Figura 19. Planta de forma do edifício

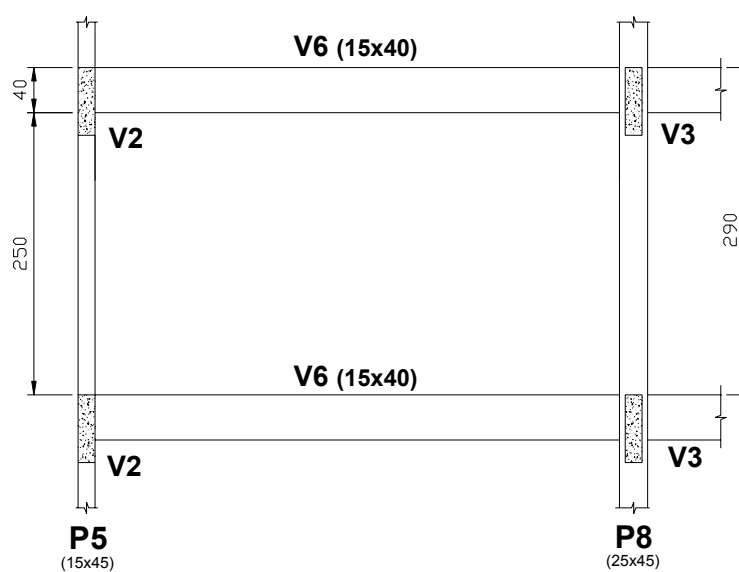


Figura 20. Vista lateral

$$\gamma_n = 1,20 (b = 15\text{cm}) \Rightarrow N_d = \gamma_f \cdot \gamma_n \cdot N_k = 1,4 \cdot 1,2 \cdot 650 \Rightarrow N_d = 1092 \text{ kN}$$

$$v = \frac{N_d}{b \cdot h \cdot f_{cd}} = \frac{1092}{15 \cdot 45 \cdot \frac{2,5}{1,4}} \therefore v = 0,91$$

16.10.2 Comprimento equivalente, raio de giração e índice de esbeltez

O comprimento equivalente ℓ_e do pilar deve ser o menor dos seguintes valores:

$$\ell_e \leq \begin{cases} \ell_0 + h \\ \ell \end{cases} \Rightarrow \ell_e \leq \begin{cases} 250 + 15 = 265 \text{ cm} \\ 290 \text{ cm} \end{cases} \Rightarrow \ell_e = 265 \text{ cm}$$

Calculando-se o raio de giração e o índice de esbeltez, tem-se:

$$i = \frac{h}{\sqrt{12}} = \frac{15}{\sqrt{12}} \therefore i = 4,33 \text{ cm}$$

$$\lambda = \frac{\ell_e}{i} = \frac{265}{4,33} \therefore \lambda = 61,2$$

16.10.3 Excentricidade inicial

Para o cálculo da excentricidade inicial, devem ser definidas algumas grandezas.

a) Vão efetivo da viga

O vão efetivo da viga V6 é calculado conforme a Figura 21.

$$\ell_{ef} = \ell_0 + a_1 + a_2$$

$$a_1 \leq \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot t_1 = \frac{15}{2} = 7,5 \text{ cm} \\ \frac{1}{2} \cdot h = \frac{40}{2} = 20 \text{ cm} \end{cases} \Rightarrow a_1 = 7,5 \text{ cm}$$

$$a_2 \leq \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot t_2 = \frac{45}{2} = 22,5 \text{ cm} \\ \frac{1}{2} \cdot h = \frac{40}{2} = 20 \text{ cm} \end{cases} \Rightarrow a_2 = 20 \text{ cm}$$

$$\ell_{ef} = \ell_0 + a_1 + a_2 = 462,5 + 7,5 + 20 \Rightarrow \ell_{ef} = 490 \text{ cm}$$

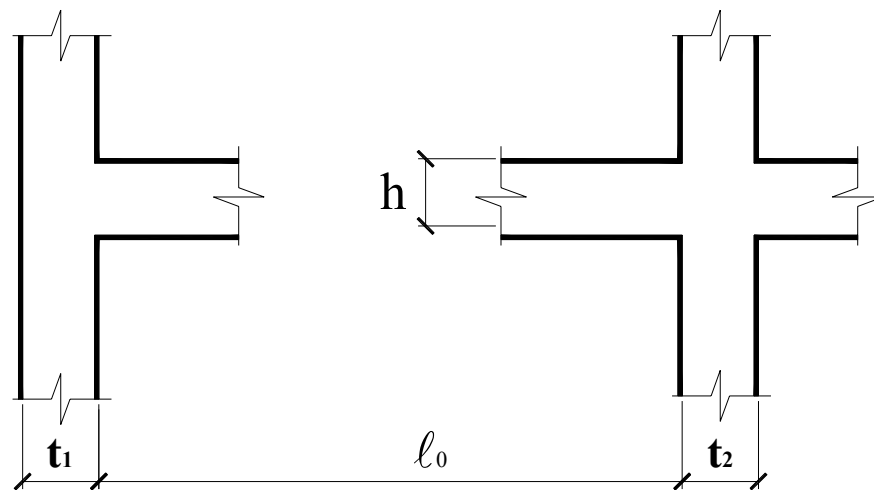


Figura 21. Vão efetivo da viga

b) Momentos na ligação viga-pilar

Para o cálculo dos momentos na ligação viga-pilar, será considerado o esquema apresentado na Figura 22. Portanto, para o caso em estudo, tem-se (Figura 23):

$$r_{\text{sup}} = r_{\text{inf}} = \frac{I}{\ell_e} = \frac{\frac{45 \cdot 15^3}{12}}{\frac{265}{2}} = \frac{12656,25}{132,5} \Rightarrow r_{\text{sup}} = r_{\text{inf}} = 95,5 \text{ cm}^3$$

$$r_{\text{vig}} = \frac{I_{\text{vig}}}{l_{\text{ef}}} = \frac{\frac{15 \cdot 40^3}{12}}{490} = \frac{80000}{490} \Rightarrow r_{\text{vig}} = 163,3$$

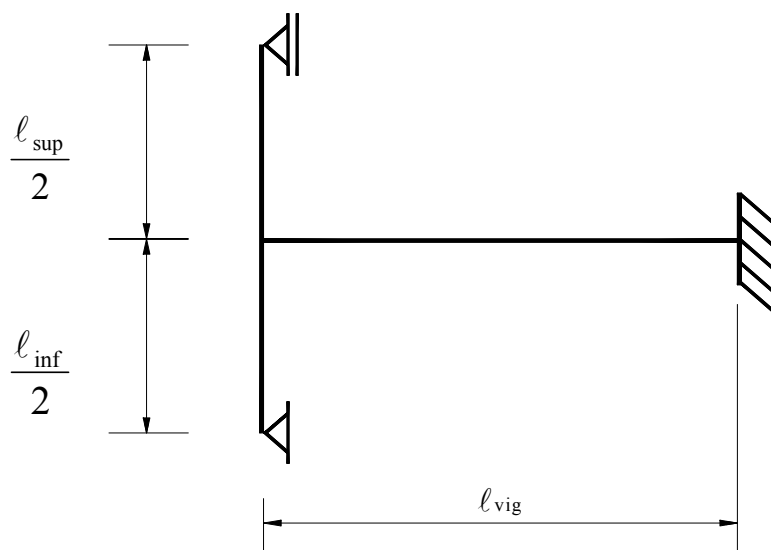


Figura 22. Esquema estático para cálculo do momento de ligação viga-pilar

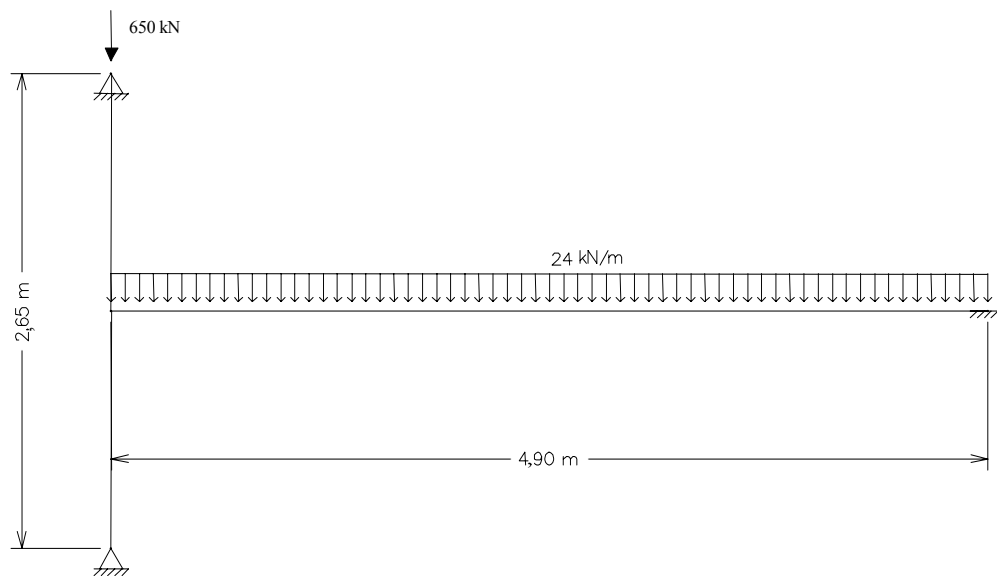


Figura 23. Esquema estático para pilar em estudo

$$M_{eng} = \frac{p \cdot \ell^2}{12} = \frac{24 \cdot 4,90^2}{12} \Rightarrow \mathbf{M_{eng} = 48,02 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$

$$M_{sup} = M_{eng} \cdot \frac{3 \cdot r_{sup}}{3 \cdot r_{sup} + 4 \cdot r_{vig} + 3 \cdot r_{inf}} = 48,02 \cdot \frac{3 \cdot 95,5}{3 \cdot 95,5 + 4 \cdot 163,3 + 3 \cdot 95,5} \Rightarrow \mathbf{M_{sup} = 11,22 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$

$$M_{inf} = M_{eng} \cdot \frac{3 \cdot r_{inf}}{3 \cdot r_{inf} + 4 \cdot r_{vig} + 3 \cdot r_{sup}} = 48,02 \cdot \frac{3 \cdot 95,5}{3 \cdot 95,5 + 4 \cdot 163,3 + 3 \cdot 95,5} \Rightarrow \mathbf{M_{inf} = 11,22 \text{ kN} \cdot \text{m}}$$

$$M_{vig} = M_{sup} + M_{inf} = 11,22 + 11,22 = 22,44 \text{ kN.m}$$

O momento total no topo e base do pilar em estudo resulta:

$$M_{d, topo} = -M_{d, base} = 1,4 \cdot 1,2 \cdot 11,22 \Rightarrow \mathbf{M_{d, topo} = -M_{d, base} = 18,85 \text{ kN} \cdot \text{m} = 1885 \text{ kN} \cdot \text{cm}}$$

c) Excentricidade inicial no topo e na base

$$e_i = \frac{M_d}{N_d} = \frac{1885}{1092} \Rightarrow \mathbf{e_i = 1,73 \text{ cm}}$$

d) Momento mínimo

$$M_{ld, min} = N_d (0,015 + 0,03 \cdot h) = 1,4 \cdot 1,2 \cdot 650 \cdot (0,015 + 0,03 \cdot 0,15) \Rightarrow \mathbf{M_{ld, min} = 21,29 \text{ kN.m}}$$

e) Verificação da dispensa dos efeitos de 2ª ordem

Para pilares biapoiados sem cargas transversais, e sendo os momentos de 1ª ordem nos extremos do pilar $M_A = -M_B = 18,85 \text{ kN.m} < M_{1d,\min} = 21,29 \text{ kN.m}$, tem-se, segundo o item 15.8.2.d da NBR 6118:2003:

$$\alpha_b = 1,0$$

Considerando-se $e_1 = 0$, resulta:

$$\lambda_1 = \frac{25 + 12,5 \cdot e_1/h}{\alpha_b} = \frac{25}{1,0} \Rightarrow \lambda_1 = 25$$

$$35 \leq \lambda_1 \leq 90 \Rightarrow \lambda_1 = 35$$

Como $\lambda = 61,2 > \lambda_1 = 35 \Rightarrow$ Devem ser considerados os efeitos de 2ª ordem.

16.10.4 Método da Curvatura Aproximada

$$M_{1d,\min} = N_d (0,015 + 0,03 \cdot h) = 1,4 \cdot 1,2 \cdot 650 \cdot (0,015 + 0,03 \cdot 0,15) \Rightarrow M_{1d,\min} = 21,29 \text{ kN.m}$$

$$(M_{1d,A} = 18,85 \text{ kN.m}) < (M_{1d,\min} = 21,29 \text{ kN.m}) \therefore M_{1d,A} = 21,29 \text{ kN.m}$$

$$\frac{1}{r} = \frac{0,005}{h(v+0,5)} \leq \frac{0,005}{h} \leftrightarrow \frac{1}{r} = \frac{0,005}{0,15(0,91+0,5)} = 0,0236 \leq \frac{0,005}{0,15} = 0,033 \therefore \frac{1}{r} = 0,0236$$

$$M_{d,\text{tot}} = \alpha_b \cdot M_{1d,A} + N_d \cdot \frac{\ell_e^2}{10} \cdot \frac{1}{r} = 1,0 \cdot 21,29 + 1,4 \cdot 1,2 \cdot 650 \cdot \frac{2,65^2}{10} \cdot 0,0236 = 39,39 \text{ kN.m}$$

$$e_{\text{tot}} = \frac{M_{d,\text{tot}}}{N_d} = \frac{39,39}{1,4 \cdot 1,2 \cdot 650} = 3,61 \text{ cm}$$

$$\mu = \frac{v \cdot e_{\text{tot}}}{h} = \frac{0,91 \cdot 3,61}{15} \therefore \mu = 0,22$$

Será considerado:

$$\frac{d'}{h} = \frac{4}{15} = 0,27 \cong 0,25$$

Utilizando-se o ábaco A-5 de Venturini (1987), obtém-se:

$$\omega = 0,90 \Rightarrow A_s = \frac{A_c \cdot f_{cd}}{f_{yd}} \cdot \omega = \frac{15 \cdot 45 \cdot \frac{2,5}{1,4}}{\frac{50}{1,15}} = 27,72 \cdot \omega = 27,72 \cdot 0,90 \therefore A_s = 24,95 \text{ cm}^2$$

$$\text{Taxa de Armadura: } \rho = \frac{24,95}{15 \times 45} = 3,70\%$$

Armadura adotada: 12 ϕ 16 mm (24,0 cm²). Alternativa: 8 ϕ 20 mm (25,20 cm²)

16.10.5 Estribos

a) Diâmetro

$$\phi_t \geq \begin{cases} \phi_\ell / 4 = 16 / 4 = 4 \text{ mm} \\ 5 \text{ mm} \end{cases}$$

Adotado $\phi_t = 5 \text{ mm}$

b) Espaçamento

$$\phi_t \geq \begin{cases} 15 \text{ cm (menor dimensão)} \\ 12\phi_\ell = 12 \cdot 1,6 = 19,2 \text{ cm} \\ 20 \text{ cm} \end{cases}$$

Adotado $s = 15 \text{ cm}$

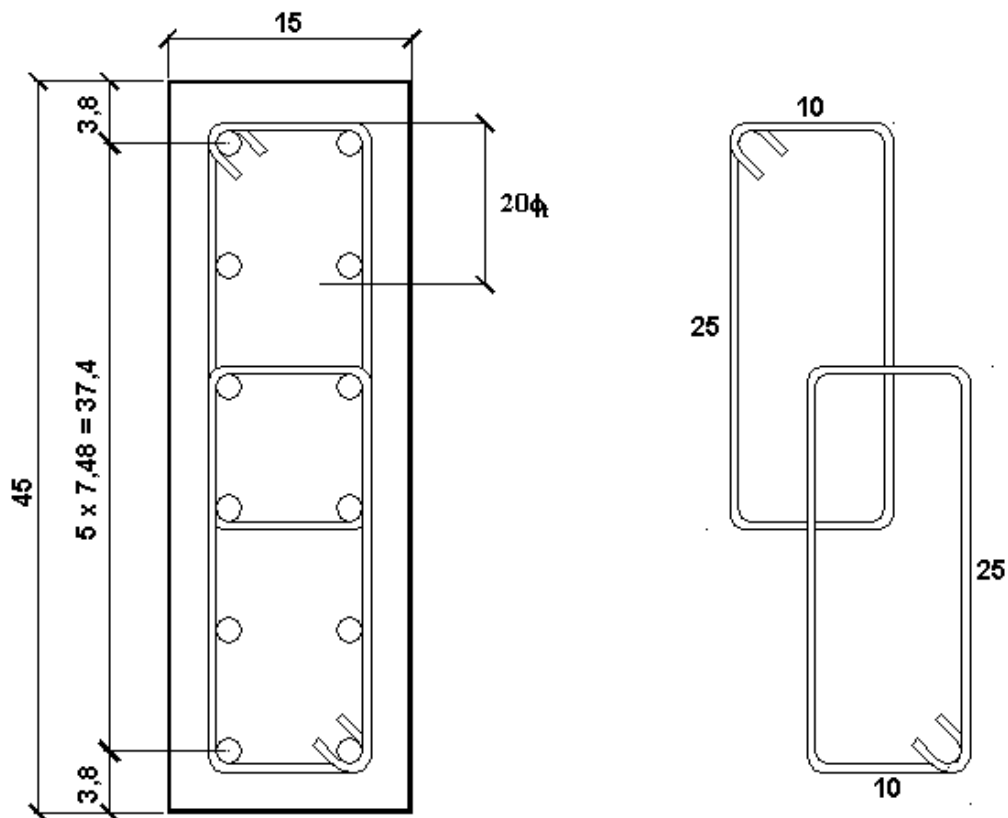


Figura 24. Detalhe da seção: 12 ϕ 16, estribos ϕ 5 c/ 15

c) Estribos suplementares

$$20\phi_t = 20 \cdot 0,5 = 10 \text{ cm}$$

As quatro barras centrais precisam de estribo suplementar. São adotados os estribos múltiplos, indicados na Figura 24.

16.10.6 Método da Rigidez κ Aproximada

Utilizando as eq.(3) e (4), item 16.7.4, tem-se:

• 1ª Iteração:

Será adotado para 1ª aproximação o momento total obtido pelo método anterior.

$$(M_{d,tot})_{1,0} = 39,39 \text{ kN.m} \Leftrightarrow \left(\kappa/v\right)_1 = 32 \left(1 + 5 \frac{39,39}{0,15 \cdot 1,2 \cdot 1,4 \cdot 650} \right) \therefore \left(\kappa/v\right)_1 = 70,48$$

$$(M_{d,tot})_{1,1} = \frac{1,0 \cdot 21,29}{1 - \frac{61,20^2}{120 \cdot 70,48}} = 38,21 \text{ kN.m}$$

Para a segunda iteração, pode-se considerar como estimativa razoável a média entre os valores anteriores:

$$(M_{d,tot})_{2,0} = \frac{39,39 + 38,21}{2} \Rightarrow (M_{d,tot})_{2,0} = 38,80 \text{ kN.m}$$

• 2ª Iteração:

$$(M_{d,tot})_{2,0} = 38,80 \text{ kN.m} \Leftrightarrow \left(\kappa/v\right)_1 = 32 \left(1 + 5 \frac{38,80}{0,15 \cdot 1,2 \cdot 1,4 \cdot 650} \right) \therefore \left(\kappa/v\right)_2 = 69,90$$

$$(M_{d,tot})_{2,1} = \frac{1,0 \cdot 21,29}{1 - \frac{61,20^2}{120 \cdot 69,90}} = 38,47 \text{ kN.m}$$

Adotando-se a média dos dois últimos valores, tem-se:

$$(M_{d,tot})_{3,0} = \frac{38,80 + 38,47}{2} \Rightarrow (M_{d,tot})_{3,0} = 38,64 \text{ kN.m}$$

$$e_{tot} = \frac{M_{d,tot}}{N_d} = \frac{38,64}{1,4 \cdot 1,2 \cdot 650} \therefore e_{tot} = 0,0354 \text{ m} = 3,54 \text{ cm}$$

$$\mu = \frac{v \cdot e_{\text{tot}}}{h} = \frac{0,91 \cdot 3,54}{15} \therefore \mu = 0,21$$

Utilizando-se o ábaco A-5 de Venturini (1987), obtém-se:

$$\omega = 0,88 \Rightarrow A_s = \frac{A_c \cdot f_{cd}}{f_{yd}} \cdot \omega = \frac{15 \cdot 45 \cdot \frac{2,5}{1,4}}{\frac{50}{1,15}} \cdot 0,88 = 27,72 \cdot 0,88 \therefore A_s = 24,39 \text{ cm}^2$$

$$\text{Taxa de Armadura: } \rho = \frac{24,39}{15 \times 45} = 3,61\% \text{ (2\% menor que o anterior)}$$

O dimensionamento também pode ser feito usando programas computacionais, como por exemplo os encontrados no site:

www.cesec.ufpr.br/concretoarmado

16.11 CONCLUSÕES

Inicialmente, é importante salientar que a excentricidade de 1ª ordem e_1 não inclui a excentricidade acidental e_a , apenas a excentricidade inicial e_i , sendo que a excentricidade acidental não interfere no resultado quando $M_{1d,A} > M_{1d, \text{Min}}$, pois este último leva em conta uma excentricidade acidental mínima.

No cálculo de λ_1 , a NBR 6118 não deixa claro qual a seção em que se deve considerar a excentricidade de primeira ordem e_1 . Para pilares usuais de edifícios, ainda se pode imaginar que e_1 deva ser considerado no centro do pilar. No entanto, para pilares em balanço, existe a dúvida sobre onde considerar a excentricidade, se no meio do pilar ou no engaste.

Para se determinar a influência da solidariedade dos pilares com a viga, no cálculo do momento atuante no pilar, pode-se considerar o esquema estático da Figura 17. No entanto, os coeficientes da NBR 6118:2003 não estão em acordo com esse esquema, conforme pode ser constatado no item 14.6.7.1 dessa Norma.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6118:2003 – Projeto de estruturas de concreto*. Rio de Janeiro, ABNT.

FUSCO, P. B. *Técnica de armar as estruturas de concreto*. São Paulo, Editora Pini, 1994.

LEONHARDT, F.; MÖNNIG, E. (1978). *Construções de concreto: princípios básicos sobre a armação de estruturas de concreto armado*. Rio de Janeiro, Interciência.

MARTHA, L. F. (2001). *Ftool – two-dimensional frame analysis tool*. Versão Educacional 2.09. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio. Departamento de Engenharia Civil e Tecgraf/PUC-Rio – Grupo de Tecnologia em Computação Gráfica. Disponível em <<http://www.tecgraf.puc-rio.br/ftool>>.

VENTURINI, W. S.; RODRIGUES, R. O. (1987). *Dimensionamento de peças retangulares de concreto armado solicitadas à flexão reta*. EESC/USP, São Carlos.

Site: www.cesec.ufpr.br/concretoarmado (programas para cálculo de flexão composta normal e oblíqua)

LAJES NERVURADAS

1. INTRODUÇÃO

Uma laje nervurada é constituída por um conjunto de vigas que se cruzam, solidarizadas pela mesa. Esse elemento estrutural terá comportamento intermediário entre o de laje maciça e o de grelha.

Segundo a NBR 6118:2003, lajes nervuradas são "lajes moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração é constituída por nervuras entre as quais pode ser colocado material inerte."

As evoluções arquitetônicas, que forçaram o aumento dos vãos, e o alto custo das formas tornaram as lajes maciças desfavoráveis economicamente, na maioria dos casos. Surgem, como uma das alternativas, as lajes nervuradas (ver figura 17.1).



Figura 17.1 – Laje nervurada bidirecional (FRANCA & FUSCO, 1997)

Resultantes da eliminação do concreto abaixo da linha neutra, elas propiciam uma redução no peso próprio e um melhor aproveitamento do aço e do concreto. A resistência à tração é concentrada nas nervuras, e os materiais de enchimento têm como função única substituir o concreto, sem colaborar na resistência.

Essas reduções propiciam uma economia de materiais, de mão-de-obra e de fôrmas, aumentando assim a viabilidade do sistema construtivo. Além disso, o emprego de lajes nervuradas simplifica a execução e permite a industrialização, com redução de perdas e aumento da produtividade, racionalizando a construção.

2. FUNÇÕES ESTRUTURAIS DAS LAJES

As lajes recebem as ações verticais, perpendiculares à superfície média, e as transmitem para os apoios. Essa situação confere à laje o comportamento de placa.

Outra função das lajes é atuar como diafragmas horizontais rígidos, distribuindo as ações horizontais entre os diversos pilares da estrutura. Nessas circunstâncias, a laje sofre ações ao longo de seu plano, comportando-se como chapa.

Conclui-se, portanto, que as lajes têm dupla função estrutural: de placa e de chapa.

O comportamento de chapa é fundamental para a estabilidade global da estrutura, principalmente nos edifícios altos. É através das lajes que os pilares contraventados se apóiam nos elementos de contraventamento, garantindo a segurança da estrutura em relação às ações laterais.

Embora o arranjo de armaduras, em geral, seja determinado em função dos esforços de flexão relativos ao comportamento de placa, a simples desconsideração de outros esforços pode ser equivocada. Uma análise do efeito de chapa se faz necessária, principalmente em lajes constituídas por elementos pré-moldados. Na figura 17.2, é mostrado um exemplo de transferência de forças e de tensões em laje formada por painéis pré-moldados, comportando-se como diafragma.

3. CARACTERÍSTICAS DAS LAJES NERVURADAS

Serão considerados os tipos de lajes nervuradas, a presença de capitéis e de vigas-faixa e os materiais de enchimento.

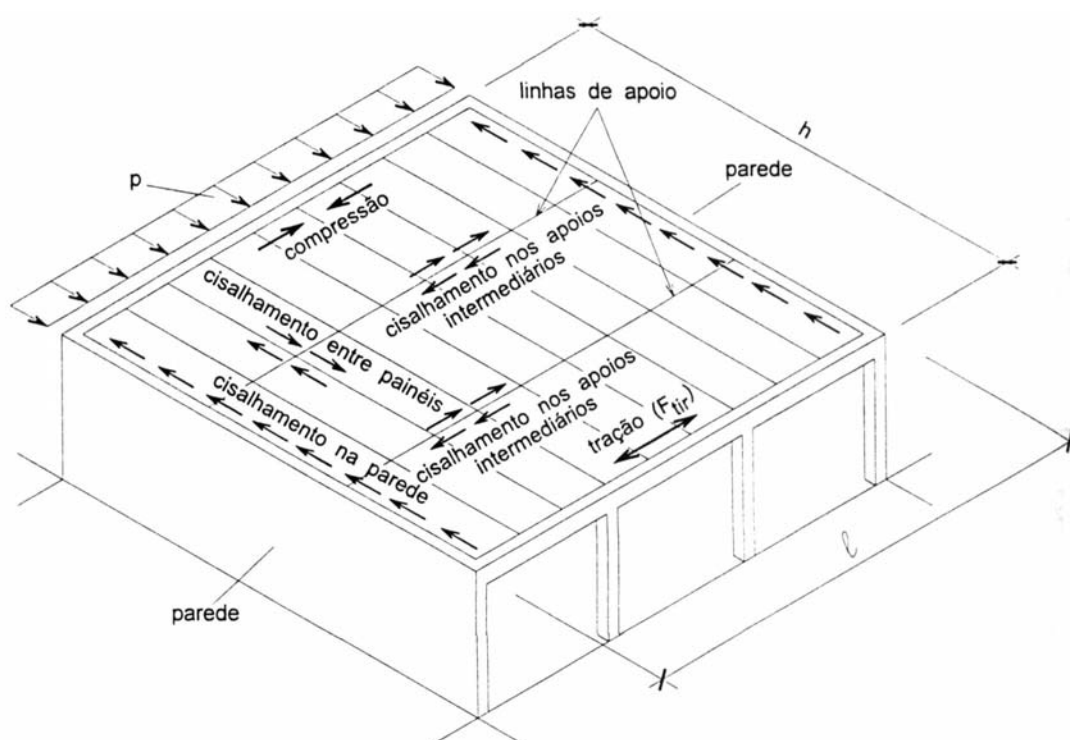


Figura 17.2 – Comportamento de laje como diafragma (EL DEBS, 2000)

3.1. Tipos de Lajes Nervuradas

As lajes nervuradas podem ser moldadas no local ou podem ser executadas com nervuras pré-moldadas.

a) Laje moldada no local

Todas as etapas de execução são realizadas "in loco". Portanto, é necessário o uso de fôrmas e de escoramentos, além do material de enchimento. Pode-se utilizar fôrmas para substituir os materiais inertes. Essas fôrmas já são encontradas em polipropileno ou em metal, com dimensões moduladas, sendo necessário utilizar desmoldantes iguais aos empregados nas lajes maciças (Figura 17.3).

b) Laje com nervuras pré-moldadas

Nessa alternativa, as nervuras são compostas de vigotas pré-moldadas, que dispensam o uso do tabuleiro da fôrma tradicional. Essas vigotas são capazes de suportar seu peso próprio e as ações de construção, necessitando apenas de

cimbramentos intermediários. Além das vigotas, essas lajes são constituídas de elementos de enchimento, que são colocados sobre os elementos pré-moldados, e também de concreto moldado no local. Há três tipos de vigotas (Figura 17.4).



Figura 17.3 – Laje nervurada moldada no local

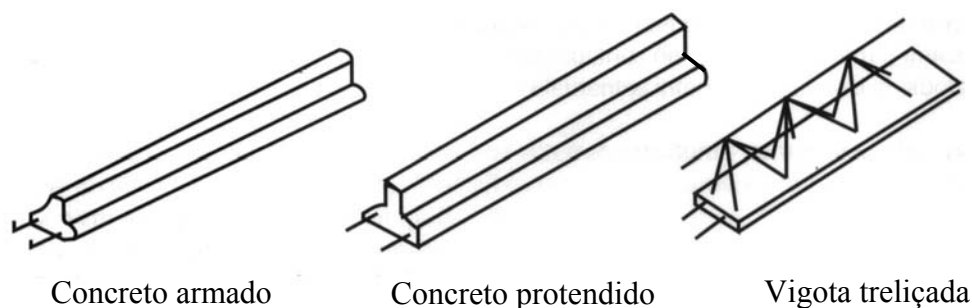


Figura 17.4 – Vigotas pré-moldadas (FRANCA & FUSCO,1997)

3.2. Lajes Nervuradas com Capitéis e com Vigas-faixa

Em regiões de apoio, tem-se uma concentração de tensões transversais, podendo ocorrer ruína por punção ou por cisalhamento. Por serem mais frágeis, esses tipos de ruína devem ser evitados, garantindo-se que a ruína, caso ocorra, seja por flexão. Além disso, de acordo com o esquema estático adotado, pode ser que apareçam esforços solicitantes elevados, que necessitem de uma estrutura mais robusta.

Nesses casos, entre as alternativas possíveis, pode-se adotar (Figura 17.5):

- região maciça em volta do pilar, formando um capitel;
- faixas maciças em uma ou em duas direções, constituindo vigas-faixa.



Figura 17.5 – Capitel e viga-faixa

3.3 Materiais de enchimento

Como foi visto, a principal característica das lajes nervuradas é a diminuição da quantidade de concreto, na região tracionada, podendo-se usar um material de enchimento. Além de reduzir o consumo de concreto, há um alívio do peso próprio. Portanto, o material de enchimento deve ser o mais leve possível, mas com resistência suficiente para suportar as operações de execução. Deve-se ressaltar que a resistência do material de enchimento não é considerada no cálculo da laje.

Podem ser utilizados vários tipos de materiais de enchimento, entre os quais: blocos cerâmicos, blocos vazados de concreto e blocos de EPS (poliestireno expandido), também conhecido como isopor. Esses blocos podem ser substituídos por vazios, obtidos com fôrmas constituídas por caixotes reaproveitáveis.

a) Blocos cerâmicos ou de concreto

Em geral, esses blocos são usados nas lajes com vigotas pré-moldadas (Figura 17.6), devido à facilidade de execução. Eles são melhores isolantes térmicos do que o concreto maciço. Uma de suas restrições é o peso específico elevado, para um simples material de enchimento.



Figura 17.6 – Lajes com vigotas pré-moldadas (PEREIRA, 2001)

b) Blocos de EPS

Os blocos de EPS vêm ganhando espaço na execução de lajes nervuradas, sendo utilizados principalmente junto com as vigotas treliçadas pré-moldadas (Figura 17.7). As principais características desses blocos são:

- Permite execução de teto plano;
- Facilidade de corte com fio quente ou com serra;
- Resiste bem às operações de montagem das armaduras e de concretagem, com vedação eficiente;
- Coeficiente de absorção muito baixo, o que favorece a cura do concreto moldado no local;
- Baixo módulo de elasticidade, permitindo uma adequada distribuição das cargas;
- Isolante termo-acústico.

c) Caixotes reaproveitáveis

A maioria dessas formas é de polipropileno ou de metal. Sua principal vantagem são os vazios que resultam, diminuindo o peso próprio da laje (ver figura 17.5).

Após a execução, para retirar os caixotes, pode-se injetar ar comprimido. O número de reutilizações dessas formas pode ultrapassar cem vezes.

As fôrmas reaproveitáveis dispensam o uso do tabuleiro tradicional, que pode ser substituído por pranchas colocadas apenas na região das nervuras. As vigotas pré-moldadas substituem com vantagens essas pranchas, simplificando a execução.



Figura 17.7 – Blocos de EPS com vigotas treliçadas (FRANCA & FUSCO, 1997)

4. CONSIDERAÇÕES DE PROJETO

A prática usual consiste em adotar painéis com vãos maiores que os das lajes maciças, apoiados em vigas mais rígidas que as nervuras.

Apresentam-se a seguir as dimensões limites, segundo a NBR 6118: 2003, item 13.2.4.2. A vinculação será definida com base na resistência do concreto à compressão.

4.1 Dimensões mínimas

As prescrições quanto às dimensões mínimas da mesa e das nervuras são indicadas na Figura 17.8.

a) Espessura da mesa

Quando não houver tubulações horizontais embutidas, a espessura da mesa deve ser maior ou igual a $1/15$ da distância entre nervuras e não menor que 3 cm;

A espessura da mesa deve ser maior ou igual a 4cm, quando existirem tubulações embutidas de diâmetro máximo 12,5mm.

b) Largura das nervuras

A largura das nervuras não deve ser inferior a 5cm;

Se houver armaduras de compressão, a largura das nervuras não deve ser inferior a 8cm.

4.2 Critérios de projeto

Os critérios de projeto dependem do espaçamento e entre os eixos das nervuras.

Para $e \leq 65\text{cm}$, pode ser dispensada a verificação da flexão da mesa e, para a verificação do cisalhamento da região das nervuras, permite-se a consideração dos critérios de laje;

Para e entre 65 e 110cm, exige-se a verificação da flexão da mesa e as nervuras devem ser verificadas ao cisalhamento como vigas; permite-se essa verificação como laje se o espaçamento entre eixos de nervuras for até 90cm e a largura média das nervuras for maior que 12cm;

Para lajes nervuradas com espaçamento entre eixos maior que 110cm, a mesa deve ser projetada como laje maciça, apoiada na grelha de vigas, respeitando-se os seus limites mínimos de espessura.

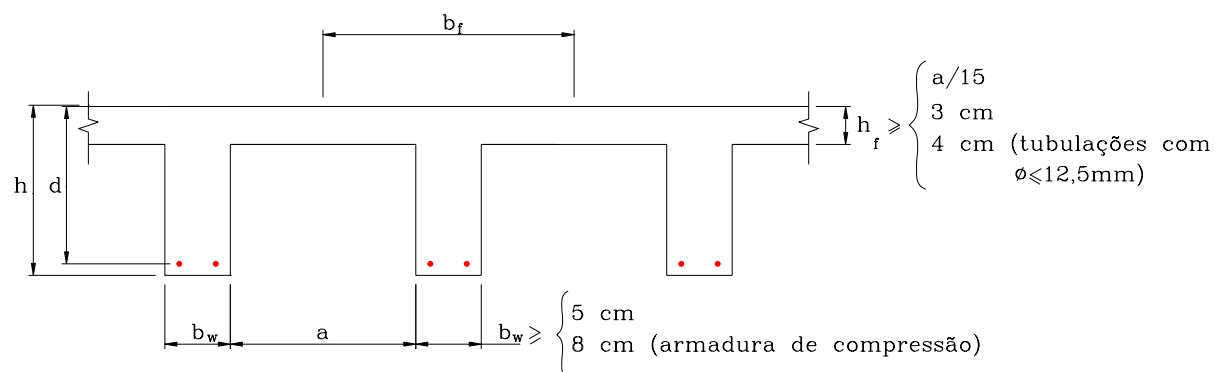


Figura 17.8 – Seção típica e dimensões mínimas

4.3 Vinculação

Para as lajes nervuradas, procura-se evitar engastes e balanços, visto que, nesses casos, têm-se esforços de compressão na face inferior, região em que a área de concreto é reduzida. Nos casos em que o engastamento for necessário, duas providências são possíveis:

- limitar o momento fletor ao valor correspondente à resistência da nervura à compressão;
- utilizar mesa na parte inferior (Figura 17.9), situação conhecida como laje dupla, ou região maciça de dimensão adequada.

5. AÇÕES E ESFORÇOS SOLICITANTES

As ações devem ser calculadas de acordo com a NBR 6120:1980 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações.

A laje nervurada pode ser tratada como placa em regime elástico. Assim, o cálculo dos esforços solicitantes em nada difere daquele realizado para lajes maciças.

Para cálculo dos momentos fletores e das reações de apoio, podem ser utilizadas as tabelas de PINHEIRO (1993). Para obter os esforços nas nervuras, conhecidos os esforços por unidade de largura, basta multiplicar esse valor pela distância entre eixos das nervuras.

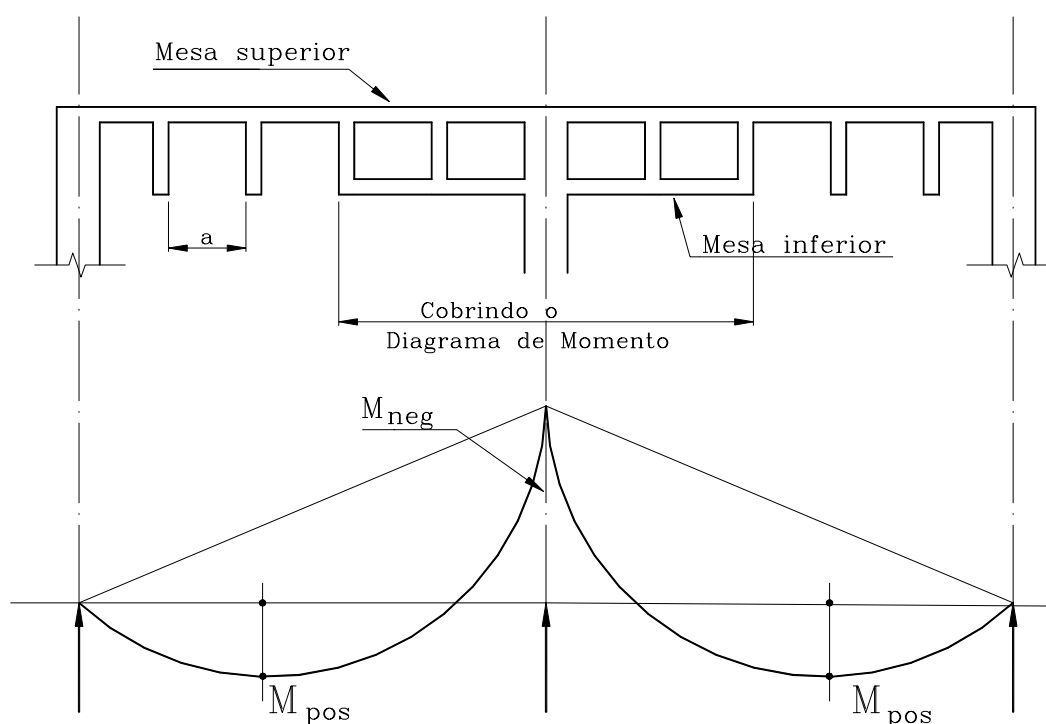


Figura 17.9 – Diagrama de momentos para lajes nervuradas contínuas (engastadas)

Vale lembrar que, em lajes nervuradas de grandes dimensões em planta e submetidas a cargas concentradas elevadas, o cálculo deve considerar a posição dessas cargas, a localização e a rigidez das nervuras, as condições de apoio das lajes, a posição dos pilares e a deformabilidade das vigas de sustentação. Para isso podem ser utilizados programas computacionais adequados.

6. VERIFICAÇÕES

Podem ser necessárias as seguintes verificações: flexão nas nervuras, cisalhamento nas nervuras, flexão na mesa, cisalhamento na mesa e flecha da laje.

6.1. Flexão nas nervuras

Obtidos os momentos fletores por nervura, o cálculo da armadura necessária deve ter em vista:

- No caso de mesa comprimida, que é o usual, a seção a ser considerada é uma seção T. Em geral a linha neutra encontra-se na mesa, e a seção comporta-se como retangular com seção resistente $b_f \cdot h$;
- No caso de mesa tracionada, quando não se tem laje dupla, a seção resistente é retangular $b_w \cdot h$ (ver nomenclatura na figura 17.8).

Vale lembrar que outros aspectos devem ser considerados: ancoragens nos apoios, deslocamentos dos diagramas, armaduras mínimas, fissuração etc.

No item 17.3.5.2.1 da NBR 6118:2003, as taxas mínimas de armadura variam em função da forma da seção e do f_{ck} do concreto (Tabela 17.1).

Nas seções tipo T, a área da seção a ser considerada deve ser caracterizada pela alma acrescida da mesa colaborante.

Tabela 17.1 – Taxas mínimas de armadura de flexão para vigas (Tabela 17.3 da NBR 6118:2003)

Forma da seção	Valores de $\rho_{\min}^* \% (A_{s,\min}/A_c)$							
	ω	f_{ck}						
		20	25	30	35	40	45	50
Retangular	0,035	0,150	0,150	0,173	0,201	0,230	0,259	0,288
T (mesa comprimida)	0,024	0,150	0,150	0,150	0,150	0,158	0,177	0,197
T (mesa tracionada)	0,031	0,150	0,150	0,153	0,178	0,204	0,229	0,255
Circular	0,070	0,230	0,288	0,345	0,403	0,518	0,518	0,575

* Os valores de $\rho_{\min}$ estabelecidos nesta tabela pressupõem o uso de aço CA-50, $\gamma_c = 1,4$ e $\gamma_s = 1,15$. Caso esses fatores sejam diferentes, $\rho_{\min}$ deve ser recalculado com base no valor de $\omega_{\min}$ dado.

6.2. Cisalhamento nas nervuras

De acordo com a NBR 6118:2003, itens 13.2.4.2 e 17.4.1.1.2-b, a verificação do cisalhamento nas nervuras depende da distância entre elas:

a) Distância entre eixos das nervuras menor ou igual a 65cm

Para lajes com espaçamento entre eixos menor ou igual a 65cm, para a verificação do cisalhamento da região das nervuras, permite-se considerar os critérios de laje.

A verificação da necessidade de armadura transversal nas lajes é dada pelo item 19.4.1 da NBR 6118:2003. As lajes podem prescindir de armadura transversal para resistir aos esforços de tração oriundos da força cortante, quando a força cortante de cálculo obedecer à expressão:

$$V_{sd} \leq V_{Rd1}$$

A resistência de projeto ao cisalhamento, para lajes sem protensão, é dada por:

$$V_{Rd1} = \tau_{Rd} k (1,2 + 40\rho_1) b_w d$$

$$\tau_{Rd} = 0,25 f_{ctd}$$

$$f_{ctd} = f_{ctk,inf} / \gamma_c$$

$$\rho_1 = \frac{A_{s1}}{b_w d}, \text{ não maior que } |0,02|$$

k é um coeficiente que tem os seguintes valores:

- para elementos onde 50% da armadura inferior não chega até o apoio:
 $k = |1|$;
- para os demais casos: $k = |1,6 - d|$, não menor que $|1|$, com d em metros.

f_{ctd} é a resistência de cálculo do concreto ao cisalhamento;

A_{s1} é a área da armadura de tração que se estende até não menos que $d + \ell_{b,nec}$ além da seção considerada, com $\ell_{b,nec}$ definido em 9.4.2.5 e figura 19.1 (NBR 6118:2003);

b_w é a largura mínima da seção ao longo da altura útil d.

De acordo com o item 8.2.5 da NBR 6118:2003:

$$f_{ck,inf} = 0,7 f_{ct,m} = 0,7 \cdot 0,3 f_{ck}^{2/3} = 0,21 f_{ck}^{2/3} \text{ (em MPa)}$$

Resulta:

$$\tau_{Rd} = 0,0525 f_{ck}^{2/3} \text{ (em MPa)}$$

Em caso de necessidade de armadura transversal, ou seja, quando não se verifica a condição estabelecida no início deste item, aplicam-se os critérios estabelecidos nos itens 17.4.2 e 19.4.2 NBR 6118: 2003.

b) Distância entre eixos das nervuras de 65cm até 90cm

A verificação de cisalhamento pode ser como lajes, da maneira indicada no item anterior, se a largura média das nervuras for maior que 12cm (NBR 6118:2003, item 13.2.4.2-b).

c) Distância entre eixos das nervuras entre 65cm e 110cm

Para lajes com espaçamento entre eixos das nervuras entre 65cm e 110cm, as nervuras devem ser verificadas ao cisalhamento como vigas. Deve ser colocada armadura perpendicular à nervura, na mesa, por toda a sua largura útil, com área mínima de $1,5\text{cm}^2/\text{m}$.

Como foi visto no item anterior, ainda se permite a consideração de laje se o espaçamento entre eixos de nervuras for até 90cm e a espessura média das nervuras for maior que 12cm.

6.3 Flexão na mesa

Para lajes com espaçamento entre eixos de nervuras entre 65 e 110cm, exige-se a verificação da flexão da mesa (NBR 6118:2003, item 13.2.4.2-b). Essa verificação também deve ser feita se existirem cargas concentradas entre nervuras.

A mesa pode ser considerada como um painel de lajes maciças contínuas apoiadas nas nervuras. Essa continuidade implica em momentos negativos nesses apoios, devendo, portanto, ser disposta armadura para resistir a essa solicitação, além da armadura positiva.

Outra possibilidade é considerar a mesa apoiada nas nervuras. Dessa forma, podem ocorrer fissuras na ligação das mesas, sobre as nervuras.

6.4. Cisalhamento na mesa

O cisalhamento nos painéis é verificado utilizando-se os critérios de lajes maciças, da mesma forma indicada no item 6.2-a deste texto.

Em geral, o cisalhamento somente terá importância na presença de cargas concentradas de valor significativo. Recomenda-se, sempre que possível, que ações concentradas atuem diretamente nas nervuras, de forma a evitar a necessidade de armadura de cisalhamento na mesa.

6.5. Flecha

Na verificação da flecha em lajes, segundo a NBR 6118:2003, item 19.3.1, devem ser usados os critérios estabelecidos no item 17.3.2 dessa Norma, considerando-se a possibilidade de fissuração (estádio II).

O referido item 17.3.2 estabelece limites para flechas segundo a Tabela 13.2 da Norma citada, levando-se em consideração combinações de ações conforme o item 11.8.3.1 dessa Norma.

O cálculo da flecha é feito utilizando-se processos analíticos estabelecidos pela própria Norma (item 17.3.2), que divide o cálculo em duas parcelas: flecha imediata e flecha diferida.

A determinação do valor de tais parcelas é apresentada a seguir e abordada pela Norma, nos itens 17.3.2.1.1 e 17.3.2.1.2, respectivamente.

De acordo com o item 11.8.3.1 da NBR 6118:2003, as combinações de serviço classificadas como quase permanentes são aquelas que podem atuar durante grande parte do período de vida da estrutura e sua consideração pode ser necessária na verificação do estado limite de deformações excessivas. A tabela 11.4 do item 11.8.3.2 da Norma traz a seguinte expressão para combinações quase permanentes:

$$F_{d,ser} = \sum F_{gi,k} + \sum \psi_{2j} F_{qj,k}$$

onde:

$F_{d,ser}$ é o valor de cálculo das ações para combinações de serviço;

$F_{gi,k}$ são as ações devidas às cargas permanentes;

$F_{qj,k}$ são as ações devidas às cargas variáveis;

ψ_{2j} é o coeficiente dado na tabela 11.2 do item 11.7.1, cujos valores podem ser adotados de acordo com os valores da Tabela 17.2 deste texto.

Tabela 17.2 – Valores do coeficiente ψ_2

Tipos de ações	ψ_2
Cargas acidentais em edifícios residenciais	0,3
Cargas acidentais em edifícios comerciais	0,4
Cargas acidentais em bibliotecas, arquivos, oficinas e garagens	0,6
Pressão dinâmica do vento	0
Variações uniformes de temperatura	0,3

a) Flecha imediata

A parcela referente à flecha imediata, como o próprio nome já diz, refere-se ao deslocamento imediatamente após a aplicação dos carregamentos, que pode ser calculado com a utilização de tabelas, tais como as apresentadas em PINHEIRO (1993), em função da vinculação das lajes.

Vale salientar que a Norma estabelece uma expressão para o cálculo da rigidez equivalente, considerando-se a possibilidade da laje estar fissurada. Essa rigidez equivalente é dada por:

$$(EI)_{eq} = E_{cs} \cdot \left\{ \left(\frac{M_r}{M_a} \right)^3 \cdot I_c + \left[1 - \left(\frac{M_r}{M_a} \right)^3 \right] \cdot I_{II} \right\} \leq E_{cs} \cdot I_c$$

I_c : é o momento de inércia da seção bruta de concreto;

I_{II} : é o momento de inércia da seção fissurada (estádio II);

M_a : é o momento fletor na seção crítica do vão considerado, momento máximo no vão, para vigas biapoiadas ou contínuas, e momento no apoio para balanços, para a combinação de ações considerada nessa avaliação;

M_r : momento de fissuração, que deve ser reduzido à metade, no caso de barras lisas;

E_{cs} : módulo de elasticidade secante do concreto.

b) Flecha diferida

A parcela referente à flecha diferida, segundo a Norma, é decorrente das cargas de longa duração, em função da fluência, e é calculada de maneira aproximada pela multiplicação da flecha imediata pelo fator α_f dado por:

$$\alpha_f = \frac{\Delta\xi}{1 + 50\rho'}$$

$$\rho' = \frac{A'_s}{b_w \cdot d} \quad \text{e} \quad \Delta\xi = \xi(t) - \xi(t_0)$$

A'_s é a área de armadura de compressão (em geral $A'_s=0$)

ξ é um coeficiente em função do tempo, calculado pela expressão seguinte ou obtido diretamente na Tabela 17.3, extraída da mesma Norma.

$$\xi(t) = 0,68 \cdot (0,996^t) \cdot t^{0,32} \text{ para } t \leq 70 \text{ meses}$$

$$\xi(t) = 2 \text{ para } t > 70 \text{ meses}$$

t : é o tempo em meses, quando se deseja o valor da flecha diferida;

t_0 : é a idade, em meses, relativa à data de aplicação da carga de longa duração.

Portanto, a flecha total é obtida multiplicando-se a flecha imediata por $(1 + \alpha_f)$.

Tabela 17.3 – Valores do coeficiente ξ em função do tempo

Tempo (t) meses	0	0,5	1	2	3	4	5	10	20	40	≤ 70
Coeficiente $\xi(t)$	0	0,54	0,68	0,84	0,95	1,04	1,12	1,36	1,64	1,89	2

c) Flecha Limite

Segundo a NBR 6118:2003, os deslocamentos limites são valores práticos utilizados para verificação em serviço do estado limite de deformações. São classificados em quatro grupos: aceitabilidade sensorial, efeitos específicos, efeitos em elementos não estruturais e efeitos em elementos estruturais. Devem obedecer aos limites estabelecidos pela tabela 18, do item 13.3 dessa Norma.

d) Contraflecha

Segundo a NBR 6118:2003 os deslocamentos excessivos podem ser parcialmente compensados por contraflechas. No caso de se adotar contraflecha de valor a_o , a flecha total a ser verificada passa a ser:

$$a_{tot} - a_o \leq a_{lim}$$

A contraflecha a_o pode ser adotada como um múltiplo de 0,5cm, com valor estimado pela soma da flecha imediata com metade da flecha diferida, ou seja:

$$a_o \cong a_i + (a_f / 2)$$

BIBLIOGRAFIA

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118 - **Projeto e execução de obras de concreto armado**. Rio de Janeiro, 1978.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118 - **Projeto de estruturas de concreto**. Rio de Janeiro, 2001.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6120 - **Cargas para o cálculo de estruturas de edificações**. Rio de Janeiro, 1980.
- AMERICAN CONCRETE INSTITUTION. **ACI 318: Building code requirements for reinforced concrete**. Detroit, Michigan, 2002.
- ATEX Brasil. Encarte técnico. Lagoa Santa (MG), 2002.
- BOCCHI JÚNIOR, C.F. **Lajes nervuradas de concreto armado**. São Carlos. 183p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1995.
- DROPPA JÚNIOR, A. **Análise estrutural de lajes formadas por elementos pré-moldados tipo vigota com armação treliçada**. São Carlos. 177p. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1999.
- EL DEBS, M.K. **Concreto pré-moldado: fundamentos e aplicações**. São Carlos. Projeto REENGE. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 2000.
- FERREIRA, L.M. PINHEIRO, L.M. **Lajes nervuradas: notas de aula**. São Carlos, 1999.
- FRANCA, A.B.M.; FUSCO, P.B. **As lajes nervuradas na moderna construção de edifícios**. São Paulo, AFALA & ABRAPEX, 1997.
- FUSCO, P.B. **Técnicas de armar as estruturas de concreto**. São Paulo, Pini, 1994.
- PEREIRA, V. **Manual de projeto de lajes pré-moldadas treliçadas**. São Paulo. Associação dos fabricantes de lajes de São Paulo, 2000.
- PINHEIRO, L.M. **Concreto armado: tabelas e ábacos**. São Carlos, Departamento de Engenharia de Estruturas, EESC-USP, 1993.

TORÇÃO

1. GENERALIDADES

O fenômeno da torção em vigas vem sendo estudado há algum tempo, com base nos conceitos fundamentais da *Resistência dos Materiais* e da *Teoria da Elasticidade*. Vários pesquisadores já se dedicaram à compreensão dos tipos de torção, à análise da distribuição das tensões cisalhantes em cada um deles, e, finalmente, à proposição de verificações que permitam estimar resistências para as peças e impedir sua ruína.

Apesar dos primeiros estudos sobre torção serem atribuídos a *Coulomb*, as contribuições de *Saint-Venant* (aplicação da torção livre em seção qualquer) e *Prandtl* (utilização da analogia de membrana) é que impulsionaram a solução para o problema da torção. No caso específico de análise de peças de concreto, foi a partir de *Bredt* (teoria dos tubos de paredes finas) que o fluxo das tensões foi compreendido. Na parte experimental, podem-se destacar os estudos de *Mörsch*, *Thürlimann* e *Lampert*, fundamentais para o conhecimento do comportamento mecânico de vigas submetidas à torção.

Em geral, os estudos sobre torção desconsideram a restrição ao empenamento, como nas hipóteses de *Saint-Venant*, mas, na prática, as próprias regiões de apoio (pilares ou outras vigas) tornam praticamente impossível o livre empenamento. Como consequência, surgem tensões normais (de coação) no eixo da peça e há uma certa redução da tensão cisalhante. Esse efeito pode ser desconsiderado no dimensionamento das seções mais usuais de concreto armado (perfis maciços ou fechados, nos quais a rigidez à torção é alta), uma vez que as tensões de coação tendem a cair bastante com a fissuração da peça e o restante passa a ser resistido apenas pelas armaduras mínimas. Assim, os princípios básicos de dimensionamento propostos para a torção clássica de *Saint-Venant* continuam adequados, com uma certa aproximação, para várias situações práticas. No caso de seções delgadas, entretanto, a influência do empenamento pode ser considerável, e devem ser utilizadas as hipóteses da flexo-torção de *Vlassov* para o dimensionamento. Um método simplificado é apresentado na Revisão da NBR 6118, mas não será objeto de análise deste trabalho.

O dimensionamento à torção baseia-se nas mesmas condições dos demais esforços: enquanto o concreto resiste às tensões de compressão, as tensões de tração devem ser absorvidas pela armadura. A distribuição dos esforços pode ser feita de diversas formas, a depender da teoria e do modelo adotado.

A teoria que é mais amplamente aceita para a distribuição das tensões decorrentes da torção é a da *treliça espacial generalizada*, na qual se baseiam as formulações das principais normas internacionais. A filosofia desse método é a idealização da peça como uma treliça, cujas tensões de compressão causadas pelo momento torçor serão resistidas por bielas comprimidas (concreto), e as de tração, por diagonais tracionadas (armaduras).

Vale a lembrança de que não é todo tipo de momento torçor que precisa ser considerado para o dimensionamento das vigas. A chamada *torção de compatibilidade*, resultante do impedimento à deformação, pode ser desprezada, desde que a peça tenha capacidade de adaptação plástica. Em outras palavras, com a fissuração da peça, sua rigidez à torção cai significativamente, reduzindo também o valor do momento atuante. É o que ocorre em vigas de bordo, que tendem a girar devido ao engastamento na laje e são impedidas pela rigidez dos pilares. Por outro lado, se a chamada *torção de equilíbrio*, que é a resultante da própria condição de equilíbrio da estrutura, não for considerada no dimensionamento de uma peça, pode levar à ruína. É o caso de vigas-balcão e de algumas marquises.

A seguir, será apresentada uma síntese dos conceitos que fundamentam os critérios de dimensionamento à torção, relacionados às disposições da Revisão da NBR 6118.

2. TEORIA DE BREDT

A partir dos estudos de *Bredt*, percebeu-se que quando o concreto fissura (Estádio II), seu comportamento à torção é equivalente ao de peças ocas (tubos) de paredes finas ainda não fissuradas - Estádio I (figura 1c). Essa afirmativa é respaldada na própria distribuição das tensões tangenciais provocadas por momentos torçores (figura 1b), as quais, na maioria das seções, são nulas no centro e máximas nas extremidades.

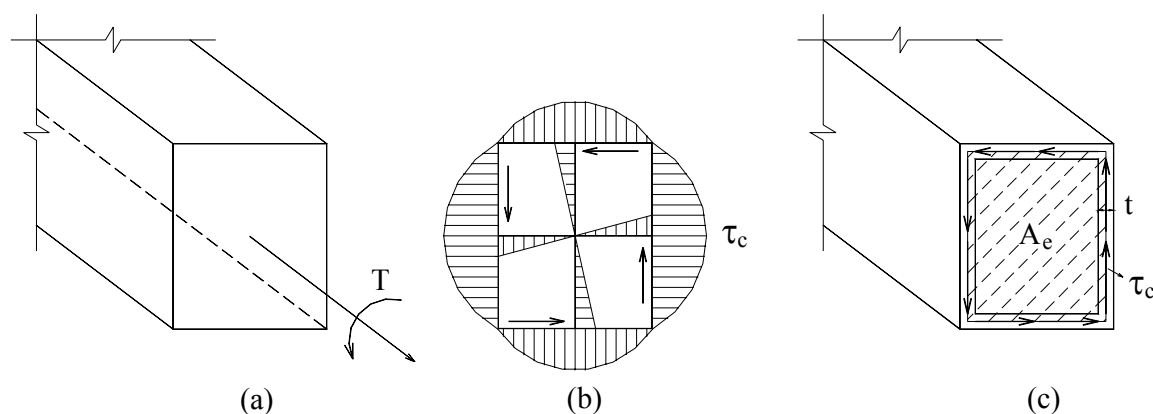


Figura 1 - Tubo de paredes finas

A partir dos conceitos de Resistência dos Materiais, pode-se chegar à chamada primeira fórmula de *Bredt*, dada por:

$$\tau_c = \frac{T}{2 \cdot A_e \cdot t} \quad (1)$$

τ_c é a tensão tangencial na parede, provocada pelo momento torçor;

T é o momento torçor atuante;

A_e é a área delimitada pela linha média da parede da seção equivalente;

t é a espessura da parede equivalente.

3. TRELIÇA ESPACIAL GENERALIZADA

O modelo da *treliza espacial generalizada* que é adotado para os estudos de torção tem origem na *treliza clássica* idealizada por *Ritter* e *Mörsch* para cisalhamento, e foi desenvolvido por *Thürlimann* e *Lampert*. Essa treliza espacial é composta por quatro trelizas planas na periferia da peça (tubo de paredes finas da Teoria de *Bredt*), sendo as tensões de compressão absorvidas por barras (bielas) que fazem um ângulo θ com o eixo da peça, e as tensões de tração absorvidas por barras decompostas nas direções longitudinal (armadura longitudinal) e transversal (estribos a 90°). Pode-se observar que a concepção desse modelo baseia-se na própria trajetória das tensões principais de peças submetidas à torção (figura 2).

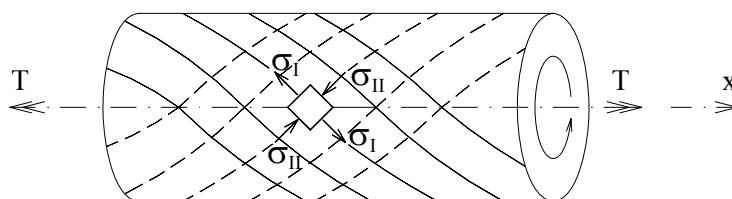


Figura 2 - Trajetória das tensões principais provocadas por torção

Apenas para a apresentação das expressões que regem o dimensionamento, será considerada uma seção quadrada com armadura longitudinal formada por quatro barras, uma em cada canto da seção, e armadura transversal formada por estribos a 90° (figura 3).

3.1 Biela de concreto

Como o momento atuante deve igualar o resistente, tem-se, no plano ABCD:

$$2 \cdot C_d \cdot \sin \theta \cdot \ell = T_d \quad (2)$$

$$C_d = \frac{T_d}{2 \cdot \ell \cdot \sin \theta} \quad (3)$$

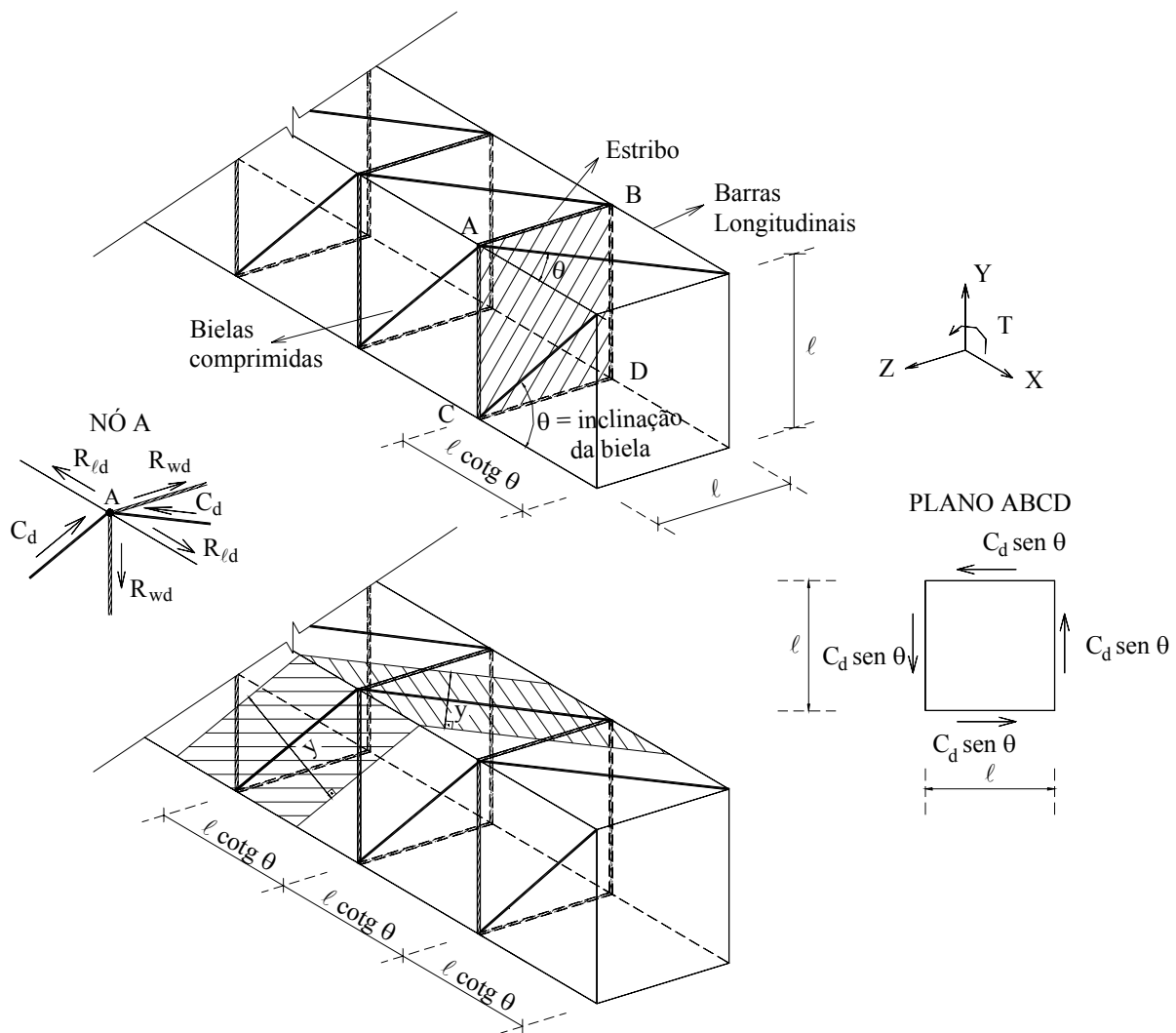


Figura 3 - Treliça espacial generalizada

Sendo σ_{cd} o valor de cálculo da tensão de compressão, e observando que a força C_d atua sobre uma área dada por $y \cdot t$, tem-se:

$$\sigma_{cd} \cdot y \cdot t = \frac{T_d}{2 \cdot \ell \cdot \sin \theta}$$

$$\sigma_{cd} = \frac{T_d}{2 \cdot y \cdot \ell \cdot t \cdot \sin \theta} \quad (4)$$

Mas,

$$y = \ell \cdot \cos \theta \quad (5)$$

$$A_e = \ell^2 \quad (6)$$

Logo,

$$\sigma_{cd} = \frac{T_d}{A_e \cdot t \cdot \sin 2\theta} \quad (7)$$

Nas bielas comprimidas, a tensão resistente é menor que o valor do f_{cd} . Dentre as várias razões, pode-se citar a existência de tensões transversais (que não são consideradas no modelo, e interferem no estado de tensões da região), e a abertura de fissuras da peça. Assim:

$$\sigma_{cd} \leq 0,5 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} \quad (8)$$

onde:

f_{cd} é a resistência de cálculo do concreto à compressão;

α_v é o coeficiente de efetividade do concreto, dado por:

$$\alpha_v = \left(1 - \frac{f_{ck}}{250} \right) \quad (\text{MPa}) \quad (9)$$

3.2 Armadura longitudinal

Para o equilíbrio de forças na direção X,

$$4 \cdot R_{\ell d} = 4 \cdot C_d \cdot \cos \theta \quad (10)$$

Como:

$$R_{\ell d} = A_{so} \cdot f_{ywd}$$

onde:

A_{so} é a área de uma das barras longitudinais;

f_{ywd} é a tensão de escoamento do aço, com seus valores de cálculo, e,

$$A_{s\ell} = 4 \cdot A_{so}$$

utilizando-se a eq.(3), a eq. (10) pode ser escrita como:

$$A_{s\ell} \cdot f_{ywd} = \frac{2 \cdot T_d}{\ell} \cdot \cotg \theta$$

Distribuindo a armação de forma uniforme em todo o contorno $u = 4 \cdot \ell$, para reduzir a possibilidade de abertura de fissuras nas faces da viga, e lembrando da eq.(6), tem-se:

$$\begin{aligned} \left(\frac{A_{s\ell}}{u} \right) \cdot f_{ywd} &= \frac{2 \cdot T_d}{\ell \cdot u} \cdot \cotg \theta \\ \left(\frac{A_{s\ell}}{u} \right) &= \frac{T_d}{2 \cdot A_e \cdot f_{ywd}} \cdot \cotg \theta \end{aligned} \quad (11)$$

3.3 Estribos

Para o equilíbrio das forças do nó A, na direção Z,

$$R_{wd} = C_d \cdot \sen \theta \quad (12)$$

Mas:

$$R_{wd} = \frac{\ell \cdot \cotg \theta}{s} \cdot A_{90} \cdot f_{ywd}$$

onde:

s é o espaçamento longitudinal dos estribos;

$\frac{\ell \cdot \cotg \theta}{s}$ é o número de estribos concentrados na área de influência do nó A.

Substituindo na eq.(12), lembrando da eq.(2):

$$\frac{\ell \cdot \cotg \theta}{s} \cdot A_{90} \cdot f_{ywd} = \frac{T_d}{2 \cdot \ell \cdot \sen \theta} \cdot \sen \theta$$

Substituindo a eq. (6) e rearrumando,

$$\frac{A_{90}}{s} = \frac{T_d}{2 \cdot A_e \cdot f_{ywd}} \cdot \tg \theta \quad (13)$$

3.4 Torçor resistente

Para determinação do momento torçor resistente de uma seção já dimensionada, pode-se rearrumar a eq.(11),

$$\tg \theta = \frac{T_d}{2 \cdot A_e \cdot f_{ywd} \cdot \left(\frac{A_{s\ell}}{u} \right)}$$

que fornece a inclinação da biela comprimida, e substituí-la na eq.(13), resultando:

$$\left(\frac{A_{90}}{s} \right) \cdot \left(\frac{A_{s\ell}}{u} \right) = \frac{T_d^2}{(2 \cdot A_e \cdot f_{ywd})^2}$$

$$T_d = 2 \cdot A_e \cdot f_{ywd} \cdot \sqrt{\left(\frac{A_{90}}{s} \right) \cdot \left(\frac{A_{s\ell}}{u} \right)} \quad (14)$$

4. INTERAÇÃO DE TORÇÃO, CISALHAMENTO E FLEXÃO

Boa parte dos estudos de torção é relativa a torção pura, isto é, aquela decorrente da aplicação exclusiva de um momento torçor em uma viga. Essa situação, entretanto, não é usual. A grande maioria das vigas torcionadas também está submetida a forças cortantes e momentos fletores, o que dá origem a um estado de tensões mais complexo e mais difícil de ser analisado.

A experiência vem demonstrando que, de uma maneira geral, a filosofia e os princípios básicos de dimensionamento propostos para a torção simples também são adequados, com uma certa aproximação, para solicitações compostas.

Por isso, em geral, o procedimento adotado para o dimensionamento a solicitações compostas é a simples superposição dos resultados obtidos para cada um dos esforços solicitantes separadamente, que se mostra a favor da segurança. Por exemplo, a armadura de tração prevista pela torção que estiver na parte comprimida pela flexão poderia ser reduzida, se fosse considerado o alívio sofrido por sua resultante (de tração) nessa região. Ou ainda, como em uma das faces

laterais da peça as diagonais solicitadas pela torção e pelo cisalhamento são opostas, poderia ser considerado o alívio na resultante de tração no estribo, e conseqüentemente, reduzir-se sua área.

Evidentemente, na face lateral oposta, as diagonais têm a mesma direção, e a armação necessária vem do somatório daquelas calculadas para cada um dos dois esforços separadamente. E para a verificação da tensão na biela comprimida desta face, não bastará se observar o comportamento das resultantes relativas à torção e ao cisalhamento separadamente - surge a necessidade de uma nova verificação, que considere a interação delas.

Na figura 4, apresenta-se uma superfície que mostra a interação dos três tipos de esforços, com base em resultados experimentais. Qualquer ponto interior a essa superfície indica que a verificação da tensão na biela foi atendida. Pode-se observar que, para uma mesma relação $\frac{V_{sd}}{V_{ult}}$, o momento torçor resistente diminui com o aumento da relação $\frac{M_{sd}}{M_{ult}}$.

Cabe a ressalva de que a superposição dos efeitos das treliças de cisalhamento e de torção só estará coerente se a inclinação da biela comprimida for adotada a mesma nos dois casos.

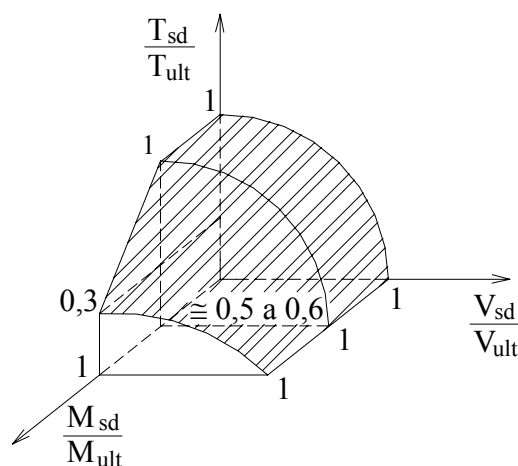


Figura 4 - Diagrama de interação

5. DIMENSIONAMENTO À TORÇÃO SEGUNDO A NOVA NBR 6118

A grande novidade desse novo texto em relação à NBR 6118/78 é que agora o modelo adotado é o de *treliça espacial generalizada*, descrito anteriormente, e não mais a *treliça clássica*. Assim, o projetista tem a possibilidade de determinar a inclinação da biela comprimida, e com mais liberdade para trabalhar o arranjo das armaduras a serem utilizadas, realizando um dimensionamento totalmente compatível com o cisalhamento.

Ocorreram alterações na determinação da seção vazada equivalente e nas verificações a serem realizadas para o dimensionamento, sendo estas agora escritas em termos de momentos torçores, e não mais em termos de tensões. Dessa forma, acredita-se que o processo de dimensionamento torna-se mais coerente, inclusive com a tendência das normas internacionais.

As taxas mínimas e os espaçamentos também foram modificados em relação à flexão e ao cisalhamento isoladamente. Para a torção, as novas prescrições são descritas a seguir.

5.1 Torção de compatibilidade

Como já foi comentado, apenas a torção de equilíbrio precisa ser considerada no dimensionamento de vigas. A torção de compatibilidade pode ser desprezada, desde que sejam respeitados os limites de armadura mínima de cisalhamento, e:

$$V_{sd} \leq 0,7 \cdot V_{Rd,2} \quad (15)$$

sendo:

$$V_{Rd,2} = 0,27 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} \cdot b_w \cdot d \cdot \sin 2\theta \quad (16)$$

já para estribos a 90° com o eixo da peça.

5.2 Determinação da seção vazada equivalente

Uma novidade da nova NBR 6118 é que não se define mais a espessura da parede equivalente apenas com base no cobrimento das armaduras, como era feito anteriormente. Ficam definidos os seguintes critérios:

$$h_e \leq \frac{A}{\mu} \quad (17)$$

$$h_e \geq 2 \cdot C_1 \quad (18)$$

onde:

h_e é a espessura da parede da seção equivalente

A é a área da seção

μ é o perímetro da seção cheia

$$C_1 = \frac{\phi_\ell}{2} + \phi_t + c \quad (19)$$

sendo:

ϕ_ℓ o diâmetro da armadura longitudinal;

ϕ_t o diâmetro da armadura transversal;

c o cobrimento da armadura.

5.3 Definição da inclinação da biela comprimida

Assim como no cisalhamento, a inclinação da biela deve estar compreendida entre 30° e 45° , sendo que o valor adotado deve ser o mesmo para as duas verificações.

5.4 Verificação da biela comprimida

Para se assegurar o não esmagamento da biela comprimida na torção pura, a nova NBR 6118 exige a verificação da seguinte condição:

$$T_{sd} \leq T_{Rd,2} \quad (20)$$

sendo $T_{Rd,2}$ o momento torçor que pode ser resistido pela biela. Este torçor pode ser obtido pela substituição da eq. (8) na eq.(7), que, rearrumada, fornece:

$$T_{Rd,2} = 0,5 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} \cdot A_e \cdot h_e \cdot \sin 2\theta \quad (21)$$

5.5 Verificação da tensão na biela comprimida para solicitações combinadas

A nova NBR 6118 menciona que, no caso de torção e cisalhamento, deve ser obedecida a seguinte verificação:

$$\frac{V_{sd}}{V_{Rd,2}} + \frac{T_{sd}}{T_{Rd,2}} \leq 1 \quad (22)$$

Observe que essa expressão linear (figura 5) fornece resultados conservadores em relação àqueles esboçados na figura 4. No EUROCODE 2 (1992), por exemplo, a expressão equivalente à eq.(22) é de segundo grau.

Observe-se ainda, também com base na figura 4, que a eq.(22) só se mostra adequada para situações em que o momento fletor de cálculo não ultrapassa cerca de 50 a 60% do momento último da seção, apesar da nova NBR 6118 não trazer comentários a respeito disso.

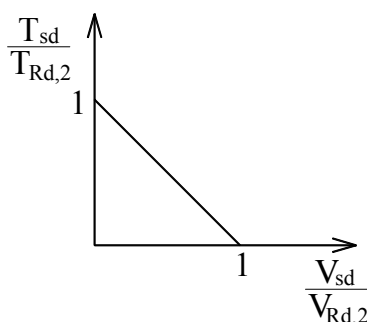


Figura 5 - Diagrama de interação torção x cortante, segundo a nova NBR 6118

5.6 Determinação da armadura longitudinal

Deve ser verificada a seguinte condição:

$$T_{sd} \leq T_{Rd,4} \quad (23)$$

sendo $T_{Rd,4}$ o momento torçor que pode ser resistido pela armadura longitudinal, dado por:

$$T_{Rd,4} = \left(\frac{A_{s\ell}}{u} \right) \cdot 2 \cdot A_e \cdot f_{ywd} \cdot \operatorname{tg} \theta \quad (24)$$

que é decorrente da eq.(11), lembrando que u é o perímetro da seção equivalente.

5.7 Determinação dos estribos

Deve ser verificada a seguinte condição:

$$T_{sd} \leq T_{Rd,3} \quad (25)$$

sendo $T_{Rd,3}$ o momento torçor que pode ser resistido pelos estribos, dado por:

$$T_{Rd,3} = \left(\frac{A_{90}}{s} \right) \cdot 2 \cdot A_e \cdot f_{ywd} \cdot \cotg \theta \quad (26)$$

que é obtida a partir da eq.(13).

5.8 Armadura longitudinal e estribos para solicitações combinadas

No banzo tracionado pela flexão, somam-se as armaduras longitudinais de flexão e de torção. A armadura transversal total também deve ser obtida pela soma das armaduras de cisalhamento e de torção.

No banzo comprimido, pode-se reduzir a armadura de torção, devido aos esforços de compressão do concreto na espessura h_e e comprimento Δu correspondente à barra considerada.

5.9 Verificação da taxa de armadura mínima

A taxa de armadura mínima, como se sabe, vem da necessidade de se garantir a ductilidade da peça e melhorar a distribuição das fissuras. Em relação à NBR 6118/78, sua Revisão está mais coerente, por reconhecer que há influência da resistência característica do concreto. É dada por:

$$\rho_w = \frac{A_{sw}}{b_w \cdot s} \geq 0,2 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{ywk}} \quad (27)$$

sendo f_{ctm} a tensão média de tração, dada por $f_{ctm} = 0,3 \cdot \sqrt[3]{f_{ck}^2}$.

Não há referência quanto à taxa mínima de armadura longitudinal.

6. DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS

Apenas as barras longitudinais e os estribos que estiverem posicionados no interior da parede da seção vazada equivalente deverão ser considerados efetivos para resistir aos esforços gerados pela torção.

São válidas as mesmas disposições construtivas de diâmetros, espaçamentos e ancoragem para armaduras longitudinais de flexão e estribos de cisalhamento, propostos na nova NBR 6118 (que tem alterações em relação ao texto anterior). Especificamente para a torção, valem as recomendações apresentadas a seguir.

6.1 Armaduras longitudinais

Para que efetivamente existam os tirantes supostos no modelo de treliça, é necessário se dispor uma barra de armadura longitudinal em cada canto da seção. De acordo com a nova NBR 6118, deve-se procurar atender à relação $\frac{\Delta A_{s\ell}}{\Delta u}$ em todo o contorno da viga, sendo Δu o trecho do perímetro correspondente a cada barra, de área ΔA_s . Em outras palavras, a armadura longitudinal de torção não deve estar concentrada nas faces superior e inferior da viga, e sim, uniformemente distribuída em todo o perímetro da seção efetiva.

Apesar de não haver prescrição na norma, deve-se preferencialmente adotar $\phi_\ell \geq 10\text{mm}$ nos cantos. O espaçamento de eixo a eixo de barra, tanto na direção vertical quanto na horizontal, deverá ser $s_\ell \leq 350\text{mm}$.

6.2 Estribos

Os estribos devem estar posicionados a 90° com o eixo longitudinal da peça, devendo ser fechados e adequadamente ancorados por ganchos em ângulo de 45° . Além disso, devem envolver as armaduras longitudinais.

7. EXEMPLO

Seja a viga **V1** da marquise esquematizada na figura 6, a qual está submetida à torção de equilíbrio, além de flexão e cisalhamento. O f_{ck} adotado foi de 25 MPa, o cobrimento de 2,5 cm (de acordo com as exigências da nova NBR 6118), e a altura útil:

$$d = 50 - 2,5 - \frac{1,0}{2} - 0,63 = 46,37 \text{ cm}$$

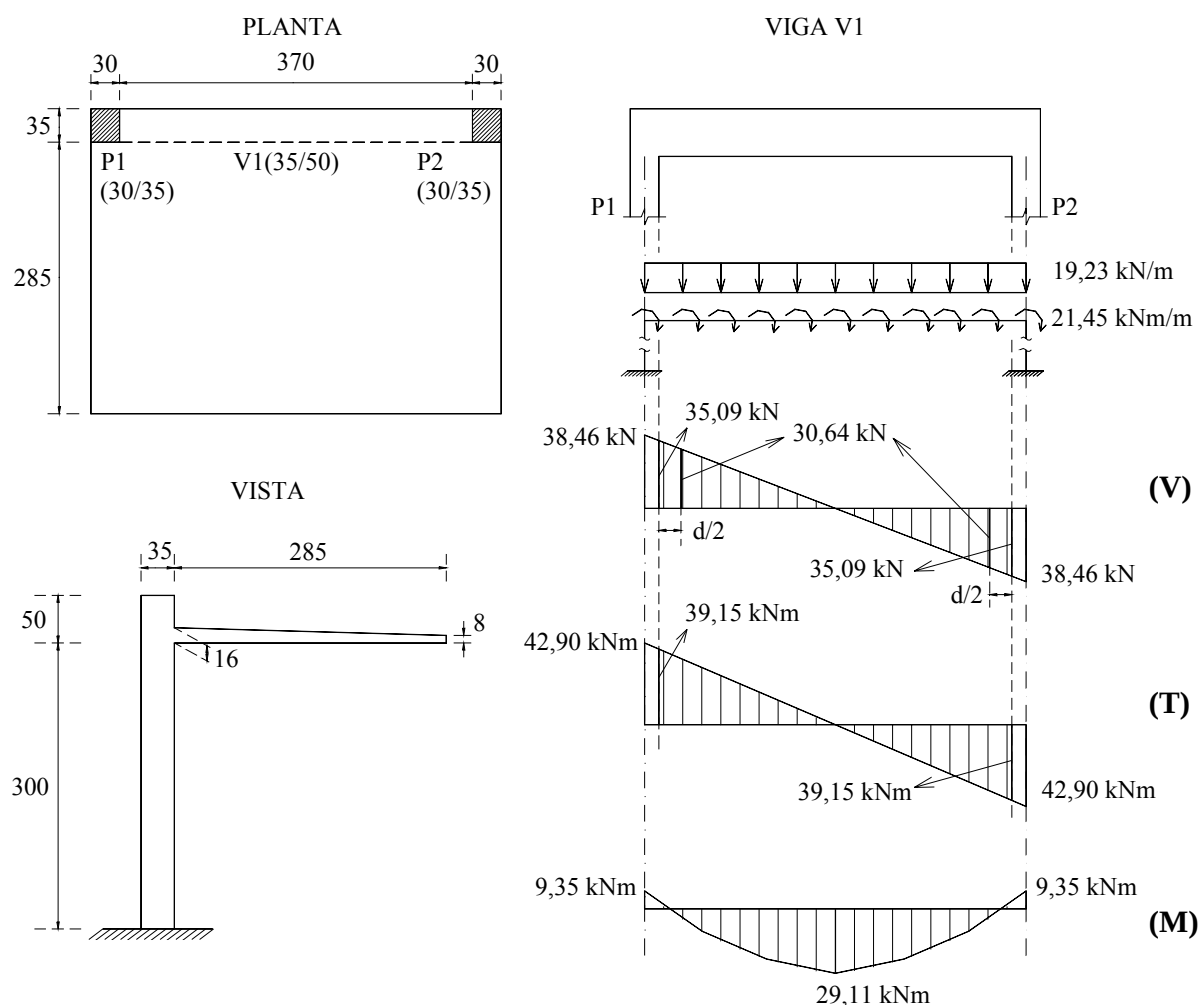


Figura 6 - Viga V1 do exemplo

7.1 Verificação da biela comprimida

Para não haver esmagamento da biela comprimida, de acordo com a eq. (22):

$$\frac{V_{Sd}}{V_{Rd,2}} + \frac{T_{Sd}}{T_{Rd,2}} \leq 1$$

$$V_{Sd} = 1,4 \cdot 35,09 = 49,13 \text{ kN} \text{ e } T_{Sd} = 1,4 \cdot 39,15 = 54,81 \text{ kN} \cdot \text{cm}$$

Considerando a inclinação $\theta = 45^\circ$, na eq. (16):

$$V_{Rd,2} = 0,27 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} \cdot b_w \cdot d \cdot \sin 2\theta = 0,27 \cdot \left(1 - \frac{25}{250}\right) \cdot \frac{2,5}{1,4} \cdot 35 \cdot 46,37 \cdot \sin 2 \cdot 45^\circ$$

$$V_{Rd,2} = 704,24 \text{ kN}$$

Segue-se a determinação da seção vazada equivalente, a partir das eqs. (17) e (18):

$$h_e \leq \frac{A}{\mu}$$

$$A = b \cdot h = 35 \cdot 50 = 1750 \text{ cm}^2 \quad \text{e} \quad \mu = 2 \cdot (b + h) = 2 \cdot (35 + 50) = 170 \text{ cm}$$

$$h_e \leq \frac{A}{\mu} = \frac{1750}{170} = 10,29 \text{ cm}$$

$$h_e \geq 2 \cdot C_1$$

$$C_1 = \frac{\phi_\ell}{2} + \phi_t + c = \frac{1,0}{2} + 0,63 + 2,5 = 3,63 \text{ cm}$$

$$h_e \geq 2 \cdot C_1 = 2 \cdot 3,63 = 7,26 \text{ cm}$$

Adotou-se, então, $h_e = 8 \text{ cm}$. Logo:

$$A_e = (35 - 8) \cdot (50 - 8) = 1134 \text{ cm}^2$$

$$u = 2 \cdot [(35 - 8) + (50 - 8)] = 138 \text{ cm}$$

Tem-se, então, a partir da eq. (21):

$$T_{Rd,2} = 0,5 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} \cdot A_e \cdot h_e \cdot \sin 2\theta = 0,5 \cdot \left(1 - \frac{25}{250}\right) \cdot \frac{2,5}{1,4} \cdot 1134 \cdot 8 \cdot \sin 2 \cdot 45^\circ$$

$$T_{Rd,2} = 7290 \text{ kN} \cdot \text{cm}$$

Assim,

$$\frac{V_{Sd}}{V_{Rd,2}} + \frac{T_{Sd}}{T_{Rd,2}} \leq 1 \quad \therefore \quad \frac{49,13}{704,24} + \frac{5481}{7290} = 0,07 + 0,75 = 0,82 \leq 1 \quad \Rightarrow \quad \text{OK}$$

Observe-se que há uma certa folga na verificação, o que permitiria uma redução da inclinação da biela. Como consequência, haveria uma redução da área de aço transversal necessária, e um acréscimo da área de aço longitudinal. Observa-se, entretanto, que esse procedimento é mais eficiente nos casos em que o esforço cortante é grande, e a redução da área dos estribos é maior que o acréscimo das barras longitudinais. Em geral, nos demais casos, não compensa adotar valores menores de θ .

7.2 Dimensionamento à flexão

$$M_d^+ = 1,4 \cdot 2911 = 4075,4 \text{ kN} \cdot \text{cm}$$

$$M_d^- = 1,4 \cdot 935 = 1309 \text{ kN} \cdot \text{cm}$$

No dimensionamento, as armaduras obtidas foram:

$$A_{s\ell}^+ = 2,11 \text{ cm}^2$$

$$A_{s\ell}^- = 0,65 \text{ cm}^2$$

Entretanto, para seções retangulares de $f_{ck} = 25 \text{ MPa}$, a nova NBR 6118 prescreve a área de aço mínima dada por:

$$A_{s\ell \min} = \rho_{\ell \min} \cdot b_w \cdot d = 0,0015 \cdot 35 \cdot 50 = 2,63 \text{ cm}^2$$

que deverá ser respeitada tanto para a armadura positiva quanto para a negativa.

7.3 Dimensionamento ao cisalhamento

A partir das verificações realizadas no dimensionamento ao cisalhamento, também para $\theta = 45^\circ$, observa-se que a própria seção já resistiria ao cortante atuante. É necessário que a peça tenha apenas uma armadura mínima, dada por:

$$\left(\frac{A_{sw}}{s}\right)_{\min} = \rho_{w \min} \cdot b_w = \left(0,2 \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{ywk}}\right) \cdot b_w = \left(0,2 \cdot \frac{0,3 \cdot \sqrt[3]{25^2}}{500}\right) \cdot 35 = 3,60 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

7.4 Dimensionamento à torção

Considera-se também a inclinação da biela comprimida $\theta = 45^\circ$.

) Cálculo da armadura longitudinal

A partir das eqs. (23) e (24):

$$T_{sd} \leq T_{Rd,4}$$

$$T_{Rd,4} = \left(\frac{A_{s\ell}}{u}\right) \cdot 2 \cdot A_e \cdot f_{ywd} \cdot \text{tg } \theta = \left(\frac{A_{s\ell}}{u}\right) \cdot 2 \cdot 1134 \cdot \frac{50}{1,15} \cdot \text{tg } 45 = 98606,7 \cdot \left(\frac{A_{s\ell}}{u}\right)$$

$$5481 \leq 98606,7 \cdot \left(\frac{A_{s\ell}}{u}\right) \quad \therefore \quad \left(\frac{A_{s\ell}}{u}\right) \geq 5,56 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

) Cálculo dos estribos

Utilizando-se as eqs. (25) e (26):

$$T_{sd} \leq T_{Rd,3}$$

$$T_{Rd,3} = \left(\frac{A_{90}}{s}\right) \cdot 2 \cdot A_e \cdot f_{ywd} \cdot \cotg \theta = \left(\frac{A_{90}}{s}\right) \cdot 2 \cdot 1134 \cdot \frac{50}{1,15} \cdot \cotg 45 = 98608,7 \cdot \left(\frac{A_{90}}{s}\right)$$

$$5481 \leq 98608,7 \cdot \left(\frac{A_{90}}{s}\right) \quad \therefore \quad \left(\frac{A_{90}}{s}\right) \geq 5,56 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}}$$

7.5 Detalhamento

a) Armadura longitudinal

A área total da armadura longitudinal é obtida pela soma das parcelas correspondentes à flexão e à torção, que deve ser feita para cada uma das faces da viga.

Na face superior, a flexão exige $A_{s\ell} = 0,65 \text{ cm}^2$. A parcela da torção é dada por $A_{s\ell} = 5,56 \cdot (0,35 - 0,08) = 1,50 \text{ cm}^2$. A área de aço total nessa face vale, então:

$$A_{s\ell, \text{tot}} = 0,65 + 1,50 = 2,15 \text{ cm}^2$$

Observe-se, entretanto, que esta área é menor que a mínima prescrita na nova NBR 6118. Portanto, para a face superior, a área de aço vale:

$$A_{s_{\ell}, \text{tot}} = A_{s_{\ell} \text{ min}} = 2,63 \text{ cm}^2 \Rightarrow (4 \phi 10)$$

Na face inferior, a flexão exige $A_{s_{\ell}} = 2,11 \text{ cm}^2$. A parcela da torção é a mesma anterior, $A_{s_{\ell}} = 1,50 \text{ cm}^2$. A área de aço total nessa face vale, então:

$$A_{s_{\ell}, \text{tot}} = 2,11 + 1,50 = 3,61 \text{ cm}^2 \Rightarrow (5 \phi 10)$$

que já supera a área de aço mínima exigida pela flexão.

Nas faces laterais, como a altura da viga é menor que 60 cm, não é necessária a utilização de armadura de pele. Há apenas a parcela da torção, cuja área de aço vale $A_{s_{\ell}} = 5,56 \cdot (0,50 - 0,08) = 2,34 \text{ cm}^2$, ou seja,

$$A_{s_{\ell}, \text{tot}} = 2,34 \text{ cm}^2 \Rightarrow (3 \phi 10)$$

a) Estribos

A área final dos estribos é dada pela soma das parcelas correspondentes ao cisalhamento e à torção, $\frac{A_{sw}}{s} + \frac{A_{90}}{s}$, mas neste exemplo, como já foi visto, não é necessária armadura para o cisalhamento. Há apenas a parcela da torção, que já supera a área de aço mínima exigida. Assim, em cada face deve-se ter:

$$\left(\frac{A_{90}}{s} \right)_{\text{TOTAL}} = 5,56 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}} \Rightarrow (\phi 8 \text{ c } 9)$$

que obedece ao espaçamento longitudinal máximo entre estribos, segundo a Norma:

$$V_d \leq 0,67 V_{Rd,2} \Rightarrow s_{\text{máx}} = 0,6d \leq 30 \text{ cm} \Rightarrow s_{\text{máx}} = 27,8 \text{ cm}$$

O detalhamento final da seção transversal é apresentado na figura 7, que precisa ser corrigida. Na face superior, devem ser colocadas 4 ϕ 10, em vez das 3 ϕ 10 indicadas.

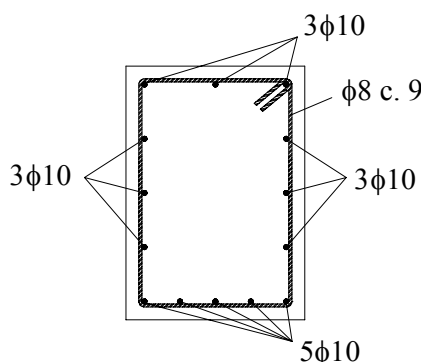


Figura 7 - Detalhamento final da Viga V1 (na face superior: 4 ϕ 10, em vez de 3 ϕ 10).

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização do modelo de treliça espacial generalizada é a principal mudança introduzida pela nova NBR 6118, permitindo que se trabalhe com a mesma inclinação da biela (de 30° a 45°) tanto na torção quanto no cisalhamento. Além disso, com essas novas diretrizes, o projetista tem a possibilidade de realizar um dimensionamento mais eficiente para cada seção estudada, já que, com a escolha dos valores de θ e h_e , pode-se distribuir mais conveniente as parcelas de esforços das bielas e das armaduras.

Assim, acredita-se que as novas prescrições, respaldadas nas principais normas internacionais, estão mais criteriosas em relação às da versão anterior.

AGRADECIMENTOS

Ao CNPq e à CAPES, pelas bolsas de estudo.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS *NBR 6118:1978 - Projeto e execução de obras de concreto armado*. Rio de Janeiro, 1978.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *Revisão da NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto*. 2000.
- COMITÉ EURO-INTERNACIONAL DU BÉTON. CEB-FIP Model Code 1990. *Bulletin d' Information*, n.204, 1991.
- COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION. Eurocode 2 - *Design of concrete structures*. Part 1: General rules and rules for buildings. Brussels, CEN, 1992.
- FÉDÉRATION INTERNATIONALE DU BÉTON. Structural concrete: textbook on behavior, design and performance. *FIB Bulletin*, v.2, 1999.
- LEONHARDT, F.; MÖNNIG, E. Construções de concreto: princípios básicos de estruturas de concreto armado. v1. Rio de Janeiro, Interciência, 1977.
- SUSSEKIND, J.C. *Curso de concreto*. v.2. Rio de Janeiro, Globo, 1984.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

Departamento de Engenharia de Estruturas

CONCRETO ARMADO: ESCADAS

José Luiz Pinheiro Melges

Libânio Miranda Pinheiro

José Samuel Giongo



Março de 1997

SUMÁRIO

1. GENERALIDADES.....	04
1.1 Dimensões.....	04
1.2 Tipos.....	05
2. AÇÕES.....	05
2.1 Peso próprio.....	05
2.2 Revestimentos.....	05
2.3 Ação variável (ou ação de uso).....	06
2.4 Gradil, mureta ou parede.....	07
3. ESCADAS RETANGULARES.....	08
3.1 Escadas armadas transversalmente.....	08
3.2 Escadas armadas longitudinalmente.....	09
3.3 Escadas armadas em cruz.....	10
3.4 Escadas com patamar.....	11
3.5 Escadas com laje em balanço.....	12
3.6 Escadas em viga reta, com degraus em balanço.....	13
3.7 Escadas com degraus engastados um a um (escada em "cascata").....	14
4. ESCADAS COM LAJES ORTOGONAIS.....	16
4.1 Escadas em L.....	16
4.1.1 Escada em L com vigas em todo o contorno externo.....	16
4.1.2 Escada em L sem uma viga inclinada.....	18
4.2 Escadas em U.....	20
4.2.1 Escada em U com vigas em todo o contorno externo.....	20
4.2.2 Escada em U sem as vigas inclinadas V2 e V4.....	22
4.2.3 Escada em U sem a viga inclinada V3.....	23
4.3 Escadas em O.....	26
4.3.1 Escada em O com vigas em todo o contorno externo.....	26
4.3.2 Escada em O sem as vigas inclinadas V2 e V4 ou V1 e V3.....	28

5. ESCADAS COM LANCES ADJACENTES.....	29
5.1 Escada com lances adjacentes, com vigas inclinadas no contorno externo ..	30
5.2 Escada com lances adjacentes, sem as vigas inclinadas V2 e V4.....	32
5.3 Escada com lances adjacentes, sem a viga V3.....	33
6. OUTROS TIPOS DE ESCADA.....	35
7. EXEMPLO: ESCADA DE UM EDIFÍCIO PARA ESCRITÓRIOS.....	36
7.1 Avaliação da espessura da laje.....	39
7.2 Cálculo da espessura média	40
7.3 Ações nas lajes.....	40
7.4 Reações de apoio.....	41
7.5 Vãos referentes aos lances inclinados e aos patamares.....	42
7.6 Dimensionamento dos lances (L2 e L4).....	42
7.7 Dimensionamento dos patamares (L1 e L3).....	44
7.8 Dimensionamento das vigas VE1, VE2 e VE3.....	46
7.8.1 Viga VE1 (22 cm x 30 cm).....	47
7.8.2 Viga VE2 (22 cm x 30 cm).....	48
7.8.3 Viga VE3 (22 cm x 30 cm).....	49
7.9 Detalhamento.....	50
7.9.1 Detalhamento das lajes.....	50
7.9.2 Detalhamento da viga VE1.....	53
7.9.3 Detalhamento da viga VE2.....	53
7.9.4 Detalhamento da viga VE3.....	54
7.10 Comprimento das barras.....	54
7.11 Quantidade de barras.....	55
BIBLIOGRAFIA.....	58

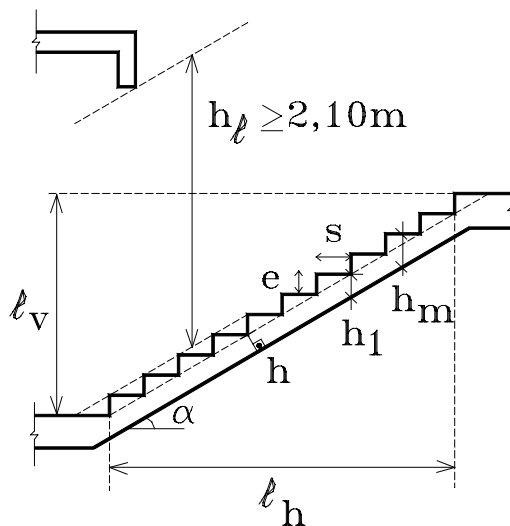
1. GENERALIDADES

Apresenta-se um estudo das escadas usuais de concreto armado. Escadas especiais, com comportamento diferente do trivial, não serão aqui analisadas.

1.1 Dimensões

Recomenda-se, para a obtenção de uma escada confortável, que seja verificada a relação: $s + 2e = 60 \text{ cm a } 64 \text{ cm}$ (Figura 1), onde s representa o valor do "passo" e e representa o valor do "espelho", ou seja, a altura do degrau. Entretanto, alguns códigos de obra especificam valores extremos, como, por exemplo: $s \geq 25 \text{ cm}$ e $e \leq 19 \text{ cm}$. Valores fora destes intervalos só se justificam para escadas com fins especiais, como por exemplo escadas de uso eventual. Impõe-se ainda que a altura livre (h_ℓ) seja no mínimo igual a 2,10 m. Sendo ℓ_v o desnível a vencer com a escada, ℓ_h o seu desenvolvimento horizontal e n o número de degraus, tem-se:

$$e = \frac{\ell_v}{n} \quad ; \quad \ell_h = s(n-1)$$



$$s + 2e = 60 \text{ cm a } 64 \text{ cm}$$

$$\tan \alpha = \frac{e}{s}$$

$$h_1 = \frac{h}{\cos \alpha} \quad (h_1 \geq 7 \text{ cm})$$

$$h_m = h_1 + \frac{e}{2}$$

$$n = \frac{\ell_v}{e}$$

Figura 1 - Recomendações para algumas dimensões da escada

Considerando-se $s + 2e = 62 \text{ cm}$ (valor médio entre 60 cm e 64 cm), apresentam-se alguns exemplos:

- escadas interiores apertadas: $s = 25 \text{ cm}; e = 18,5 \text{ cm}$
- escadas interiores folgadas: $s = 28 \text{ cm}; e = 17,0 \text{ cm}$
- escadas externas: $s = 32 \text{ cm}; e = 15,0 \text{ cm}$
- escadas de marinho: $s = 0; e = 31,0 \text{ cm}$

Segundo MACHADO (1983), a largura da escada deve ser superior a 80 cm em geral e da ordem de 120 cm em edifícios de apartamentos, de escritórios e também em hotéis.

Já segundo outros projetistas, a largura correntemente adotada para escadas interiores é de 100 cm, sendo que, para escadas de serviço, pode-se ter o mínimo de 70 cm.

1.2 Tipos

Serão estudados os seguintes tipos de escadas:

- retangulares armadas transversalmente, longitudinalmente ou em cruz;
- com patamar;
- com laje em balanço;
- em viga reta, com degraus em balanço;
- com degraus engastados um a um (escada em "cascata");
- com lajes ortogonais;
- com lances adjacentes.

2. AÇÕES

As ações serão consideradas verticais por m^2 de projeção horizontal.

2.1 Peso próprio

O peso próprio é calculado com a espessura média h_m , definida na Figura 2, e com o peso específico do concreto igual a 25 kN/m^3 .

Se a laje for de espessura constante e o enchimento dos degraus for de alvenaria, o peso próprio será calculado somando-se o peso da laje, calculado em função da espessura h_1 , ao peso do enchimento, calculado em função da espessura média $e/2$ (Figura 3).

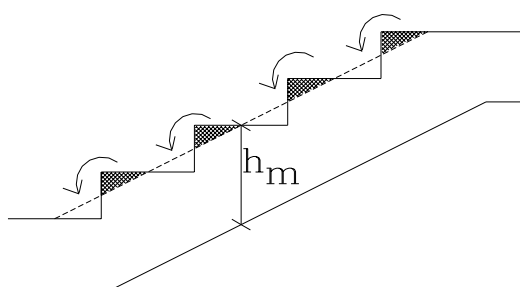


Figura 2 - Laje com degraus de concreto

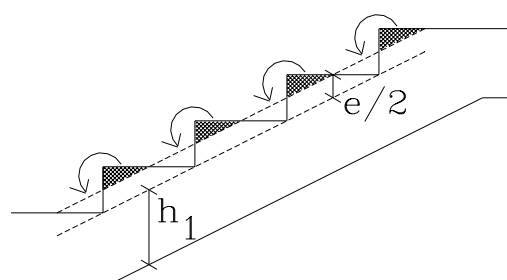


Figura 3 - Laje com degraus de alvenaria

2.2 Revestimentos

Para a força uniformemente distribuída de revestimento inferior (forro), somada à de piso, costumam ser adotados valores no intervalo de $0,8 \text{ kN/m}^2$ a $1,2 \text{ kN/m}^2$. Para o caso de materiais que aumentem consideravelmente o valor da ação, como por exemplo o mármore, aconselha-se utilizar um valor maior.

2.3 Ação variável (ou ação de uso)

Os valores mínimos para as ações de uso, especificados pela NBR 6120 (1980), são os seguintes:

- escadas com acesso público: 3,0 kN/m²;
- escadas sem acesso público: 2,5 kN/m².

Ainda conforme a NBR 6120 (1980), em seu item 2.2.1.7, quando uma escada for constituída de degraus isolados, estes também devem ser calculados para suportar uma força concentrada de 2,5 kN, aplicada na posição mais desfavorável. Como exemplo, para o dimensionamento de uma escada com degraus isolados em balanço, além da verificação utilizando-se ações permanentes (g) e variáveis (q), deve-se verificar o seguinte esquema de carregamento, ilustrado na Figura 4.

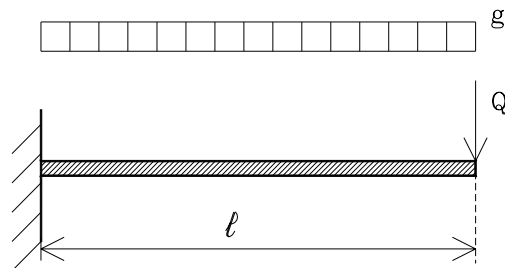


Figura 4 - Degraus isolados em balanço: dimensionamento utilizando-se a força concentrada variável Q

Neste esquema, o termo g representa as ações permanentes linearmente distribuídas e Q representa a força concentrada de 2,5 kN. Portanto, para esta verificação, têm-se os seguintes esforços:

$$\text{Momento fletor: } M = \frac{g \ell^2}{2} + Q \ell \quad ; \quad \text{Força cortante: } V = g \ell + Q$$

No entanto, este carregamento não deve ser considerado na composição das ações aplicadas às vigas que suportam os degraus, as quais devem ser calculadas para a carga indicada anteriormente (3,0 kN/m² ou 2,5 kN/m²), conforme a Figura 5.

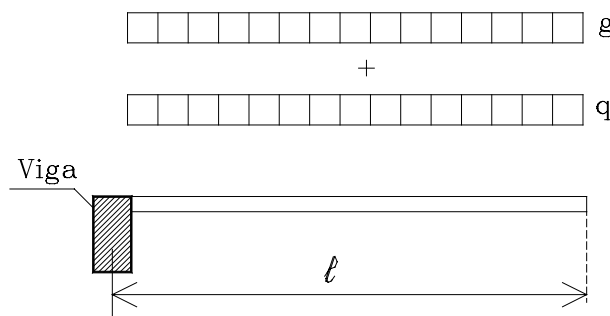


Figura 5 - Ações a serem consideradas no dimensionamento da viga

2.4 Gradil, mureta ou parede

Quando a ação de gradil, mureta ou parede não está aplicada diretamente sobre uma viga de apoio, ela deve ser considerada no cálculo da laje. A rigor esta ação é uma força linearmente distribuída ao longo da borda da laje. No entanto, esta consideração acarreta um trabalho que não se justifica nos casos comuns. Sendo assim, uma simplificação que geralmente conduz a bons resultados consiste em transformar a resultante desta ação em outra uniformemente distribuída, podendo esta ser somada às ações anteriores. O cálculo dos esforços é feito, então, de uma única vez.

a) Gradil

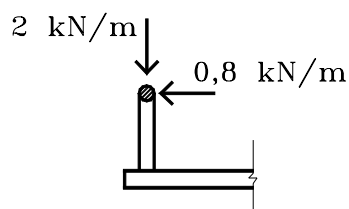
O peso do gradil varia, em geral, no intervalo de 0,3 kN/m a 0,5 kN/m.

b) Mureta ou parede

O valor desta ação depende do material empregado: tijolo maciço, tijolo cerâmico furado ou bloco de concreto. Os valores usuais, incluindo revestimentos, são indicados na tabela 1.

Tabela 1 - Ações para mureta ou parede

Material	Espessura	Ação (kN/m ²)
Tijolo maciço	1/2 tijolo (15 cm)	2,7
	1 tijolo (25 cm)	4,5
Tijolo furado	1/2 tijolo (15 cm)	1,9
	1 tijolo (25 cm)	3,2
Bloco de concreto	10 cm	1,9
	15 cm	2,5
	20 cm	3,2



Segundo o item 2.2.1.5 da NBR 6120 (1980), ao longo dos parapeitos e balcões devem ser consideradas aplicadas uma carga horizontal de 0,8 kN/m na altura do corrimão e uma carga vertical mínima de 2 kN/m (Figura 6).

Figura 6 - Ações definidas pela NBR 6120 (1980), para parapeitos

3. ESCADAS RETANGULARES

Serão consideradas as escadas armadas transversalmente, longitudinalmente e em cruz, as escadas com patamar e as com laje em balanço, além das escadas com degraus isolados engastados em viga reta e as escadas em cascata.

3.1 Escadas armadas transversalmente

Sendo " ℓ " o vão teórico indicado na Figura 7 e " p " a força total uniformemente distribuída, os esforços máximos, dados por unidade de comprimento, são:

$$\text{Momento fletor: } m = \frac{p \ell^2}{8} \quad ; \quad \text{Força cortante: } v = \frac{p \ell}{2}$$

Em geral, a taxa de armadura de flexão resulta inferior à mínima ($a_{smín}$). No cálculo da armadura mínima recomenda-se usar h_1 :

$$a_{smín} = 0,15\% \, b_w \, h_1, \text{ sendo } h_1 \geq 7 \text{ cm.}$$

Permite-se usar também a espessura h , mostrada na Figura 7, por ela ser pouco inferior a h_1 .

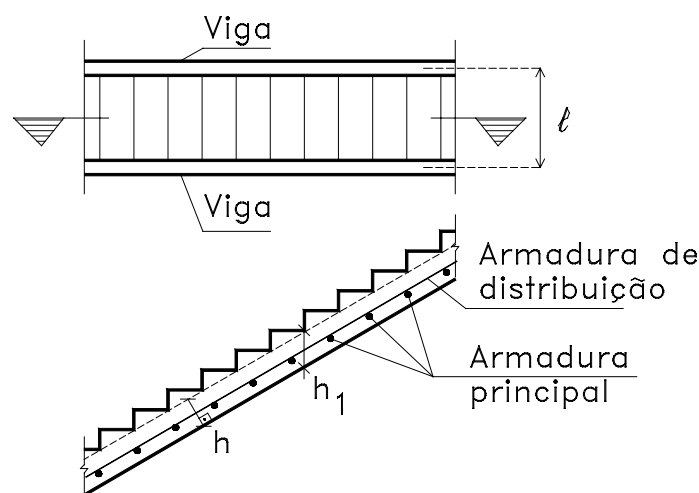


Figura 7- Escada armada transversalmente

Denominando-se a armadura de distribuição de a_{sdistr} , obtém-se:

$$a_{sdistr} \geq \begin{cases} 1/5 \text{ da armadura principal} \\ 0,90 \text{ cm}^2 / \text{m} \end{cases}$$

O espaçamento máximo das barras da armadura principal não deve ser superior a 20 cm. Já o espaçamento da armadura de distribuição não deve superar 33 cm.

Este tipo de escada é comumente encontrado em residências, sendo construída entre duas paredes que lhe servem de apoio. Neste caso, não se deve esquecer de considerar, no cálculo da viga-baldrame, a reação da escada na alvenaria.

3.2 Escadas armadas longitudinalmente

O peso próprio é em geral avaliado por m^2 de projeção horizontal. É pouco usual a consideração da força uniformemente distribuída por m^2 de superfície inclinada. Conforme a notação indicada na Figura 8, o momento máximo, dado por unidade de largura, é igual a:

$$m = \frac{p \ell^2}{8} \quad \text{ou} \quad m = \frac{p_i \ell_i^2}{8}$$

ℓ = vão na direção horizontal

p = força vertical uniformemente distribuída

ℓ_i = vão na direção inclinada

p_i = força uniformemente distribuída perpendicular ao vão inclinado

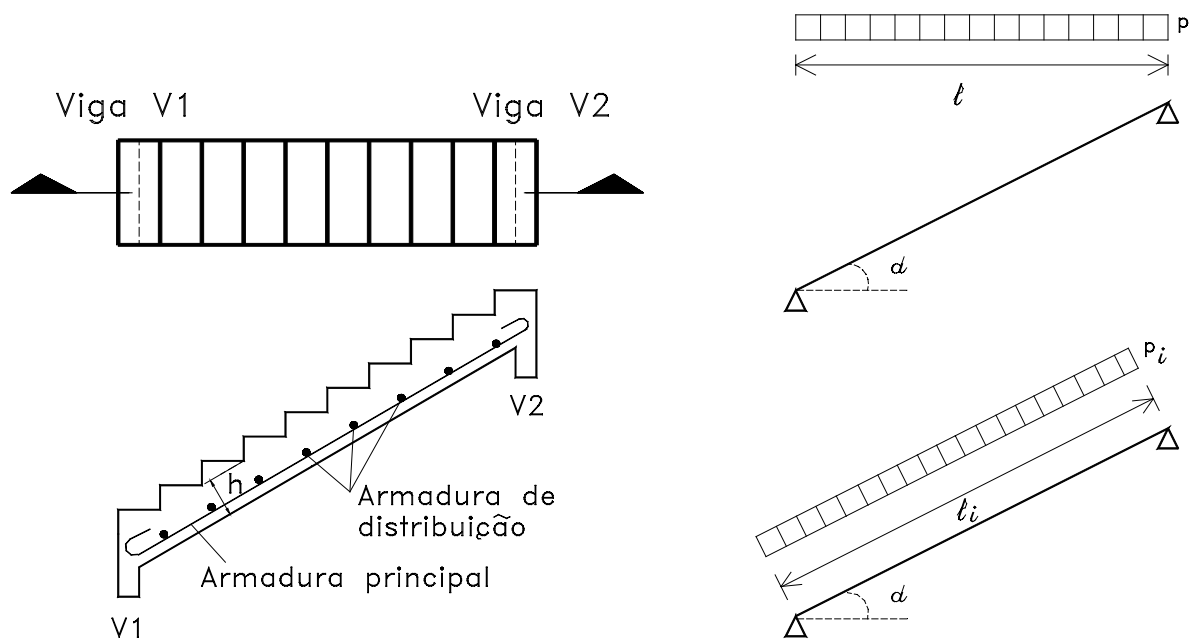


Figura 8 - Escada armada longitudinalmente

O valor da força inclinada uniformemente distribuída (p_i) pode ser obtido da seguinte forma: considera-se largura unitária e calcula-se a força resultante que atua verticalmente (P); projeta-se esta força na direção perpendicular ao vão inclinado (P_i); divide-se essa força (P_i) pelo valor do vão inclinado (ℓ_i), de forma a se obter uma força uniformemente distribuída (p_i), na direção perpendicular ao vão inclinado. O roteiro referente a este cálculo está ilustrado na Figura 9. Com base no procedimento mencionado, têm-se as seguintes expressões:

$$\ell_i = \ell / \cos \alpha$$

$$P = p \ell$$

$$P_i = P \cos \alpha = p \ell \cos \alpha$$

$$p_i = P_i / \ell_i = (p \ell \cos \alpha) / (\ell / \cos \alpha) = p (\cos \alpha)^2$$

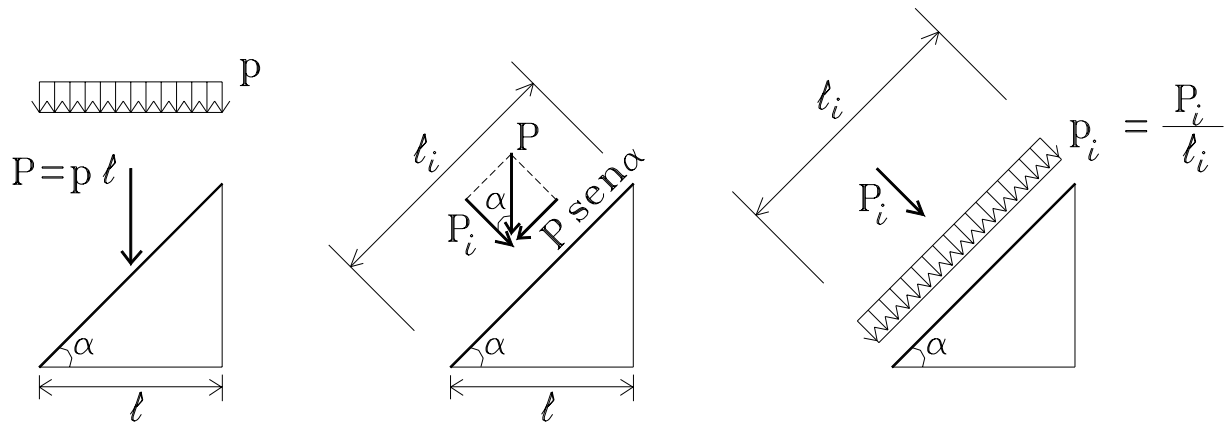


Figura 9 - Roteiro para obtenção do valor de p_i

O esforço cortante (v), por unidade de largura, nas extremidades resulta:

$$v = \frac{p_i \ell_i}{2} = \frac{p (\cos \alpha)^2 \left(\frac{\ell}{\cos \alpha} \right)}{2} = \frac{p \ell \cos \alpha}{2}$$

Supondo as mesmas condições de apoio nas duas extremidades, a força resultante projetada na direção do vão inclinado ($P \sen \alpha$) irá produzir as reações $(p \ell \sen \alpha) / 2$, de tração na extremidade superior e de compressão na extremidade inferior. As tensões produzidas são pequenas e em geral não precisam ser levadas em consideração. As extremidades poderão ser engastadas e, para este caso, deverão ser consideradas as devidas condições estáticas.

Tanto no dimensionamento quanto no cálculo da armadura mínima, utiliza-se a altura h (Figura 8).

3.3 Escadas armadas em cruz

Os esforços são calculados utilizando-se tabelas para ações verticais e considerando-se os vãos medidos na horizontal. Este tipo de escada está ilustrado na Figura 10.

Para o dimensionamento, na direção transversal, pode-se utilizar a altura h_1 no cálculo da armadura mínima. Já na direção longitudinal utiliza-se a altura h .

O cálculo das vigas horizontais não apresenta novidades.

Nas vigas inclinadas, as ações são admitidas verticais por metro de projeção horizontal e os vãos são medidos na horizontal.

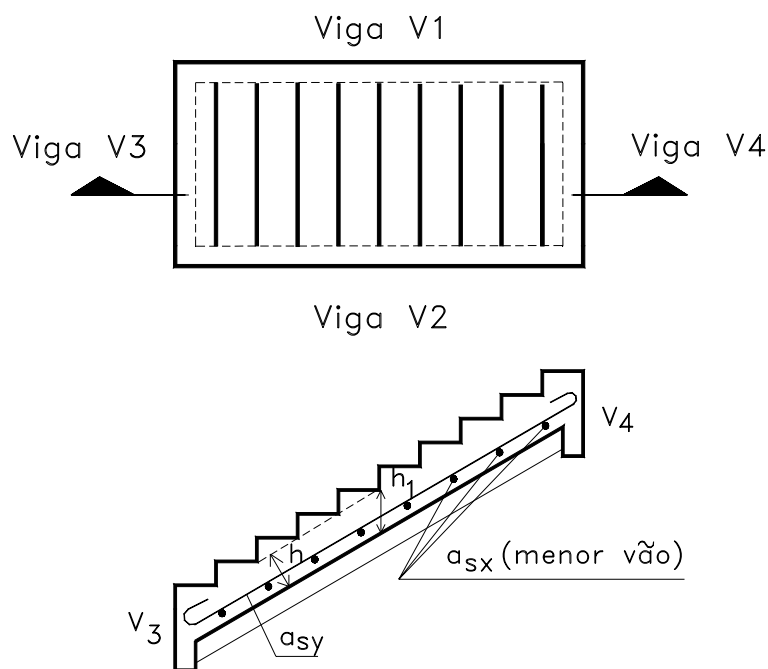


Figura 10 - Escada armada em cruz

3.4 Escadas com patamar

Para este tipo de escada, são possíveis várias disposições conforme mostra a Figura 11. O cálculo consiste em se considerar a laje como simplesmente apoiada, lembrando que a ação atuante no patamar em geral é diferente daquela atuante na escada propriamente dita.

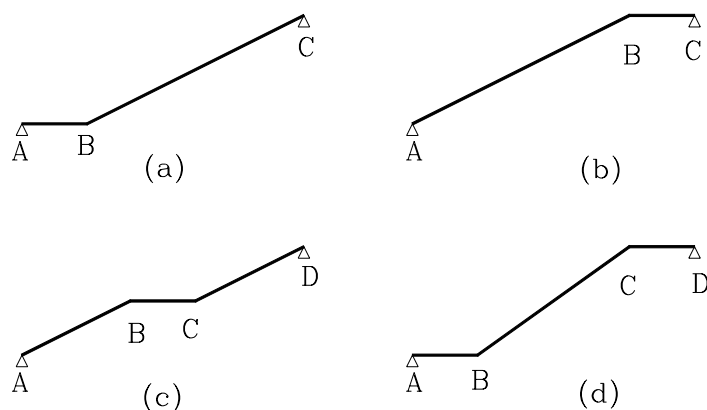


Figura 11 - Tipos de patamares (MANCINI, 1971)

Nos casos (a) e (b), dependendo das condições de extremidade, o funcionamento real da estrutura pode ser melhor interpretado com o cálculo detalhado a seguir. Considera-se o comportamento estático da estrutura representado na Figura 12.

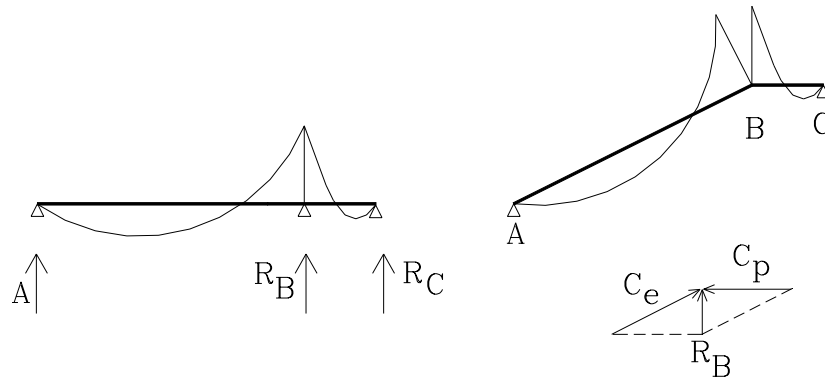


Figura 12 - Comportamento estático (MANCINI, 1971)

A reação R_B pode ser dada pela composição das compressões C_e e C_p , que ocorrem na escada e no patamar, respectivamente. Essas compressões podem ocorrer em função das condições de apoio, nas extremidades da escada. Já os casos (c) e (d) não são passíveis deste tratamento, por se tratarem de estruturas deformáveis.

Considerando-se o cálculo mencionado (escada simplesmente apoiada), deve-se tomar muito cuidado no detalhamento da armadura positiva. A armadura mostrada na Figura 13a tenderá a se retificar, saltando para fora da massa de concreto que, nessa região, tem apenas a espessura do cobrimento. Para que isso não aconteça, tem-se o detalhamento correto ilustrado na Figura 13b.

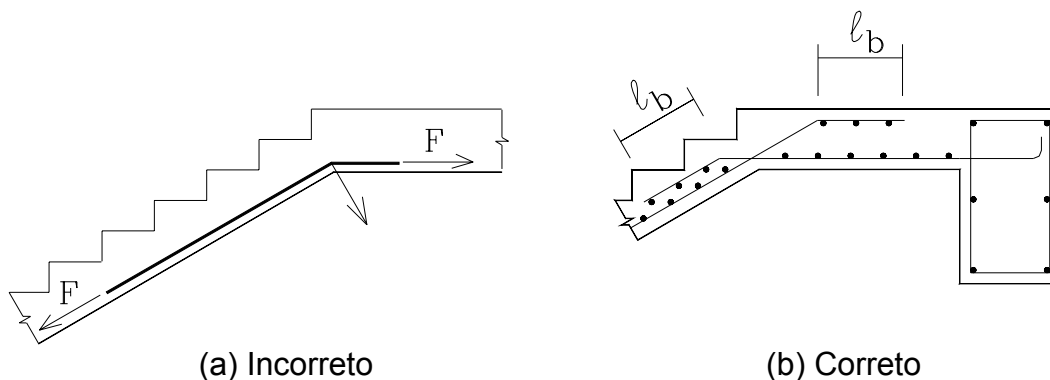


Figura 13 - Detalhamento da armadura

3.5 Escadas com laje em balanço

Neste tipo de escada, uma de suas extremidades é engastada e a outra é livre. Na Figura 14, o engastamento da escada se faz na viga lateral V.

O cálculo da laje é bastante simples, sendo armada em uma única direção, com barras principais superiores (armadura negativa).

No dimensionamento da viga, deve-se considerar o cálculo à flexão e à torção. Este último esforço deverá ser absorvido por pilares ou por vigas ortogonais.

Na Figura 15, os espelhos dos degraus trabalham como vigas engastadas na viga lateral, recebendo as ações verticais provenientes dos degraus, dadas por unidade de projeção horizontal. Já os elementos horizontais (passos) são dimensionados como lajes, geralmente utilizando-se uma armadura construtiva.

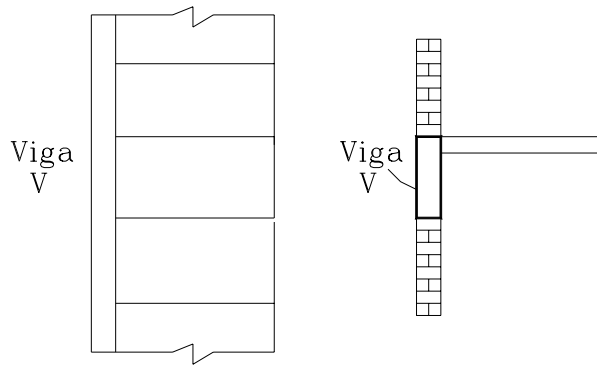


Figura 14 - Laje em balanço, engastada em viga lateral (MANCINI, 1971)

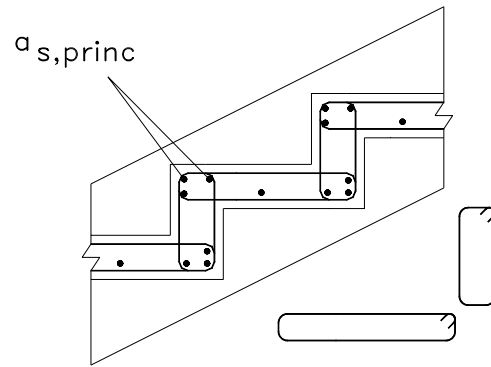


Figura 15 - Laje em balanço, com espelhos trabalhando como vigas

3.6 Escadas em viga reta, com degraus em balanço

Os degraus são isolados e se engastam em vigas, que podem ocupar posição central ou lateral (Figura 16).

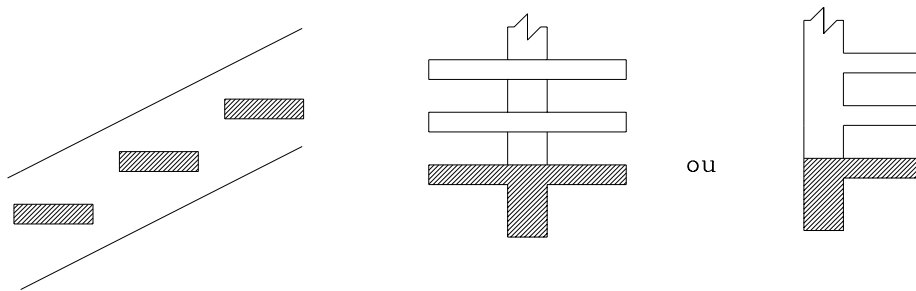


Figura 16 - Escada em viga reta, com degraus em balanço

Mesmo no caso da viga ocupar posição central, deve-se considerar a possibilidade de carregamento assimétrico ocasionando torção na viga, com ações variáveis (q e Q) atuando só de um lado (ver item 2.3).

Os degraus são armados como pequenas vigas, sendo interessante, devido à sua pequena largura, a utilização de estribos. Detalhes típicos são mostrados na Figura 17.

Para estes casos, a prática demonstra que é interessante adotar dimensões mais robustas que as mínimas estaticamente determinadas. A leveza deste tipo de escada pode ser responsável por problemas de vibração na estrutura.

Os degraus podem também ser engastados em uma coluna, que, neste caso, estará sujeita a flexão composta.

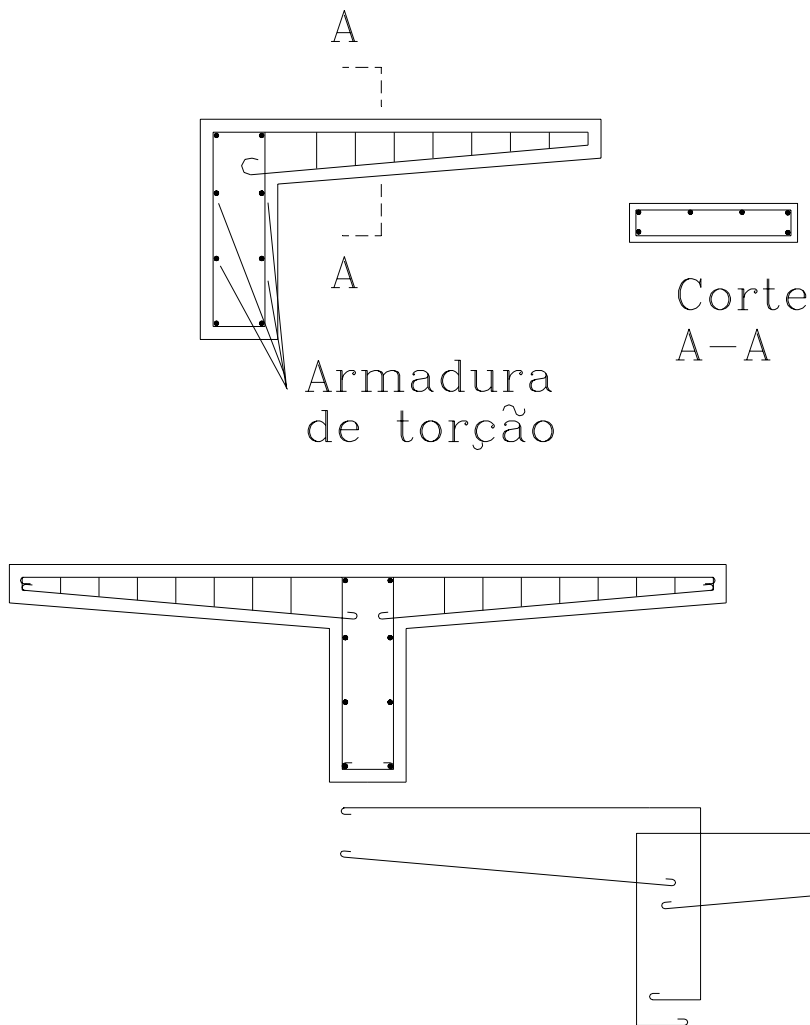


Figura 17 - Detalhes típicos

3.7 Escadas com degraus engastados um a um (escada em "cascata")

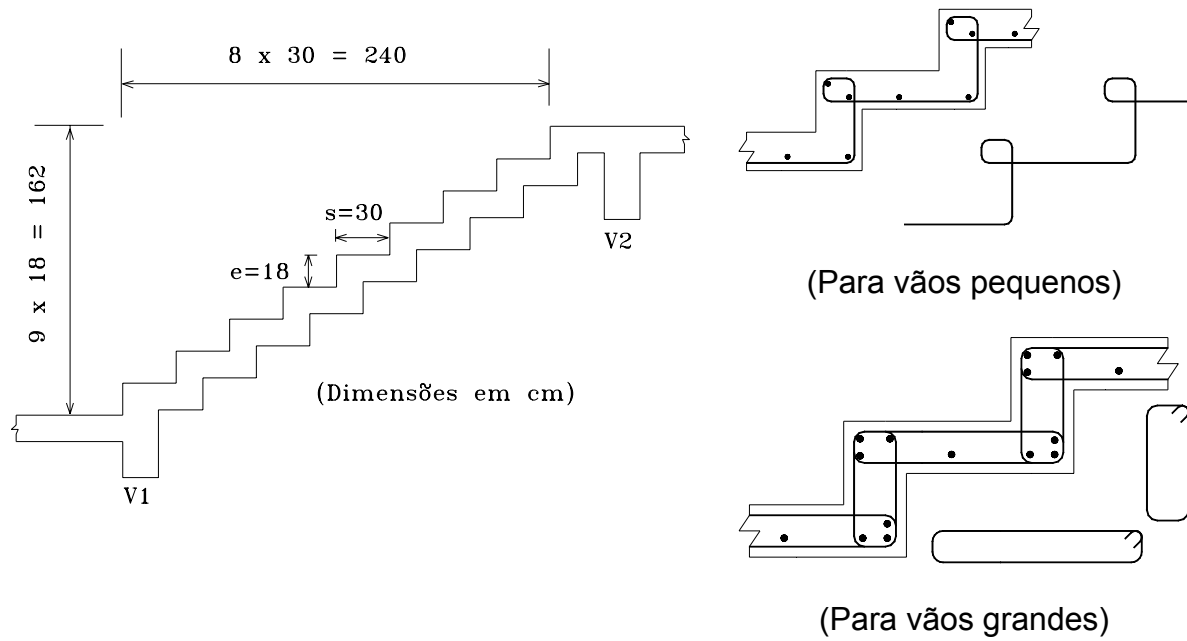
Se a escada for armada transversalmente, ou seja, caso se possa contar com pelo menos uma viga lateral, recai-se no tipo ilustrado na Figura 15 do item 3.5.

Caso a escada seja armada longitudinalmente, segundo MACHADO (1983), ela deverá ser calculada como sendo uma viga de eixo não reto. Os elementos verticais poderão estar flexo-comprimidos ou flexo-tracionados. Já os elementos horizontais são solicitados por momento fletor e por força cortante, para o caso de estruturas isostáticas com reações verticais. Tem-se este exemplo ilustrado na Figura 18.

Segundo outros projetistas, pode-se considerar os degraus engastados um no outro, ao longo das arestas, resistindo aos momentos de cálculo.

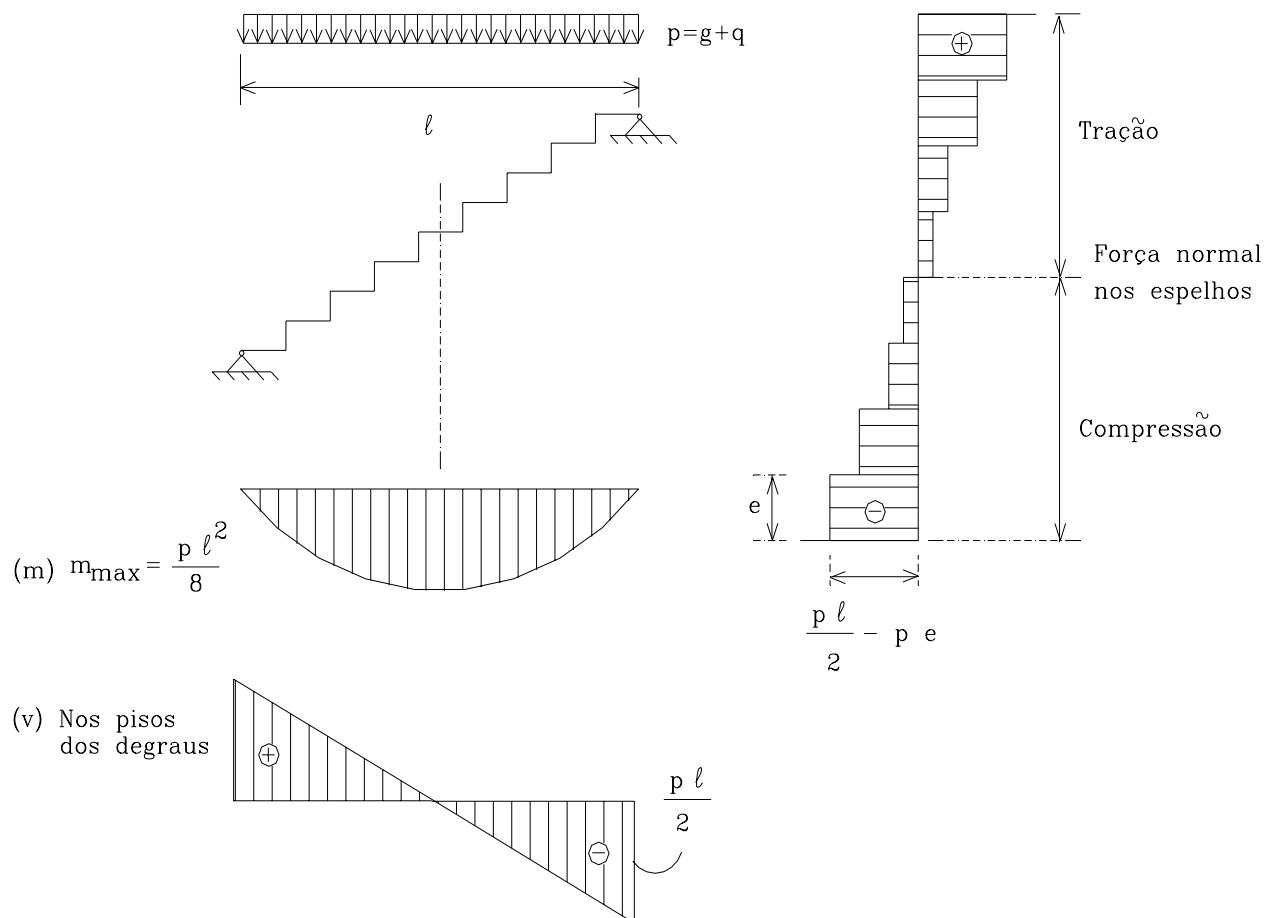
Neste caso, devido ao grande número de cantos vivos, recomenda-se dispor de uma armadura na face superior (Figura 19).

As armaduras indicadas na Figura 19 podem ser substituídas pelas barras indicadas na Figura 18b, referente a vãos grandes.



a) Esquema geral

b) Detalhamento típico



c) Esquema estático e diagrama dos esforços

Figura 18 - Exemplo de escada em cascata (MACHADO, 1983)

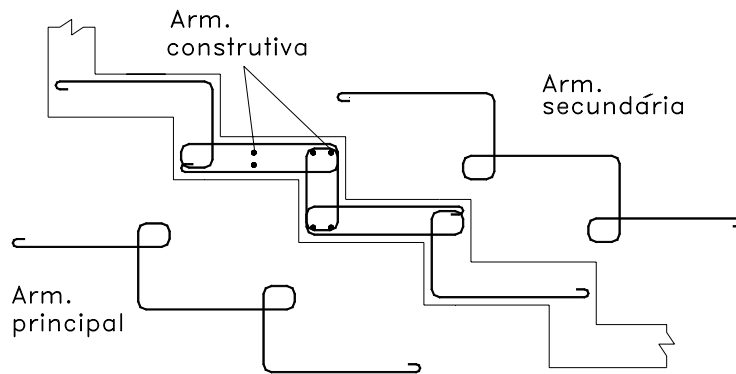


Figura 19 - Esquema para escada em cascata

4. ESCADAS COM LAJES ORTOGONAIS

Podem ser em L, em U ou em O. Apresenta-se processo de cálculo simplificado, que pode ser utilizado nos casos comuns.

4.1 Escadas em L

Este tipo de escada está ilustrado na Figura 20. Podem ter ou não vigas ao longo do contorno externo.

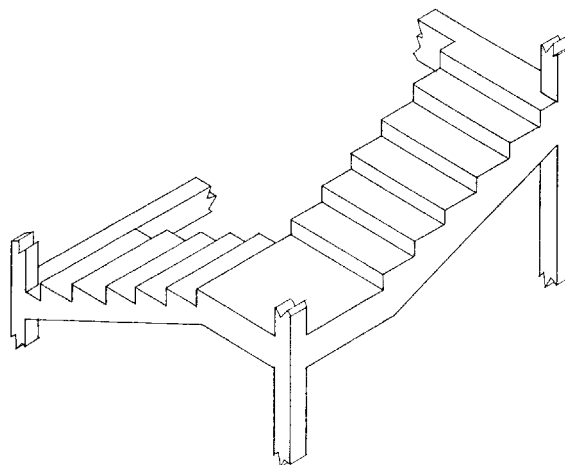


Figura 20 - Escada em L

4.1.1 Escada em L com vigas em todo o contorno externo

Uma escada em L com vigas em todo o contorno externo encontra-se esquematizada na Figura 21a. As reações de apoio podem ser calculadas pelo processo das áreas, conforme indicado na Figura 21b.

O processo simplificado ora sugerido para cálculo dos momentos fletores consiste em dividir a escada conforme o esquema indicado na Figura 22. As lajes L1 e L2 são consideradas apoiadas em três bordas, com a quarta borda livre. As ações são admitidas uniformemente distribuídas nas lajes.

Os momentos fletores podem ser obtidos, por exemplo, nas tabelas indicadas por PINHEIRO (1993), utilizando-se, para este caso, a tabela referente à laje tipo 7. O detalhamento típico das armaduras encontra-se na Figura 23.

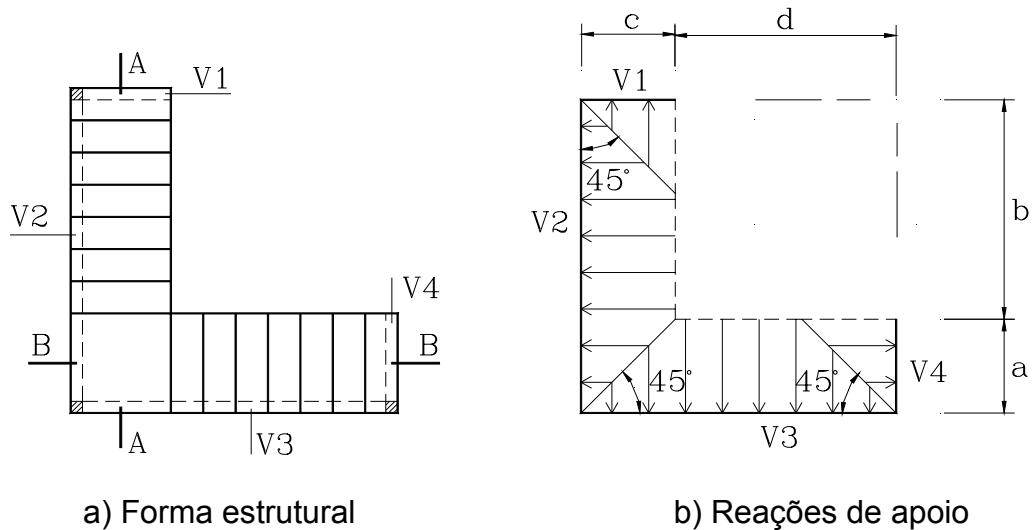


Figura 21 - Escada em L com vigas no contorno externo: forma estrutural e esquema das reações de apoio

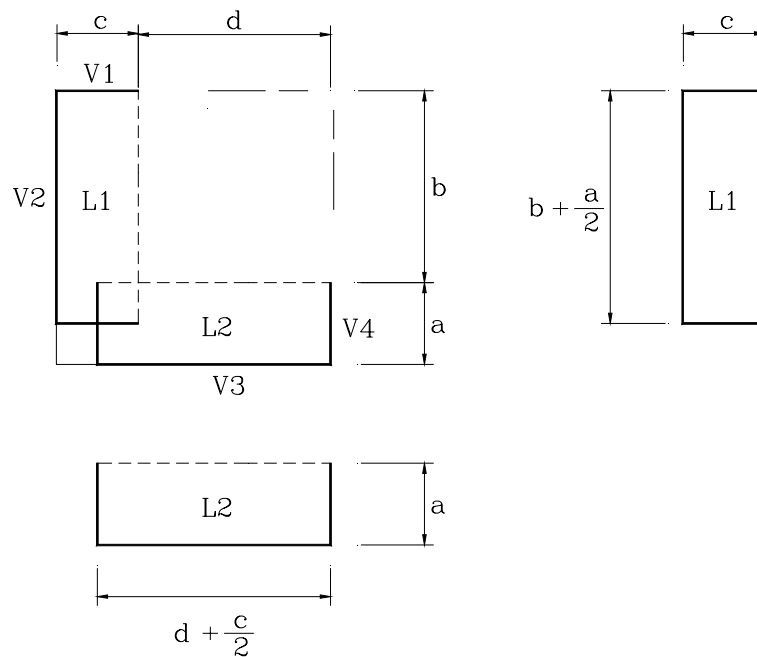


Figura 22 - Esquema para cálculo dos momentos fletores

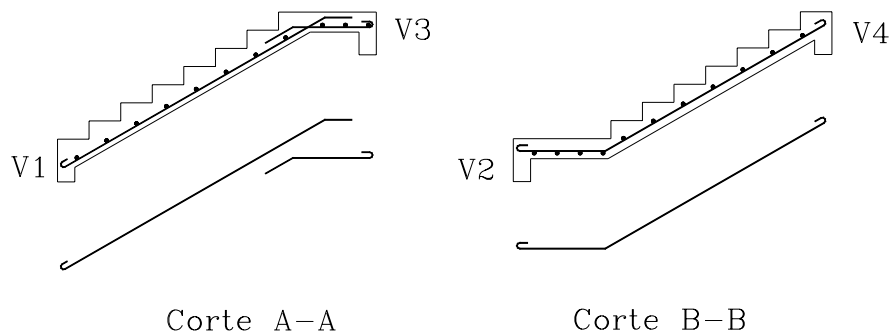


Figura 23 - Detalhe típico das armaduras

4.1.2 Escada em L sem uma viga inclinada

Uma escada em L, sem uma das vigas inclinadas, encontra-se indicada na Figura 24a. A Figura 24b indica a distribuição das reações de apoio, segundo o processo das áreas.

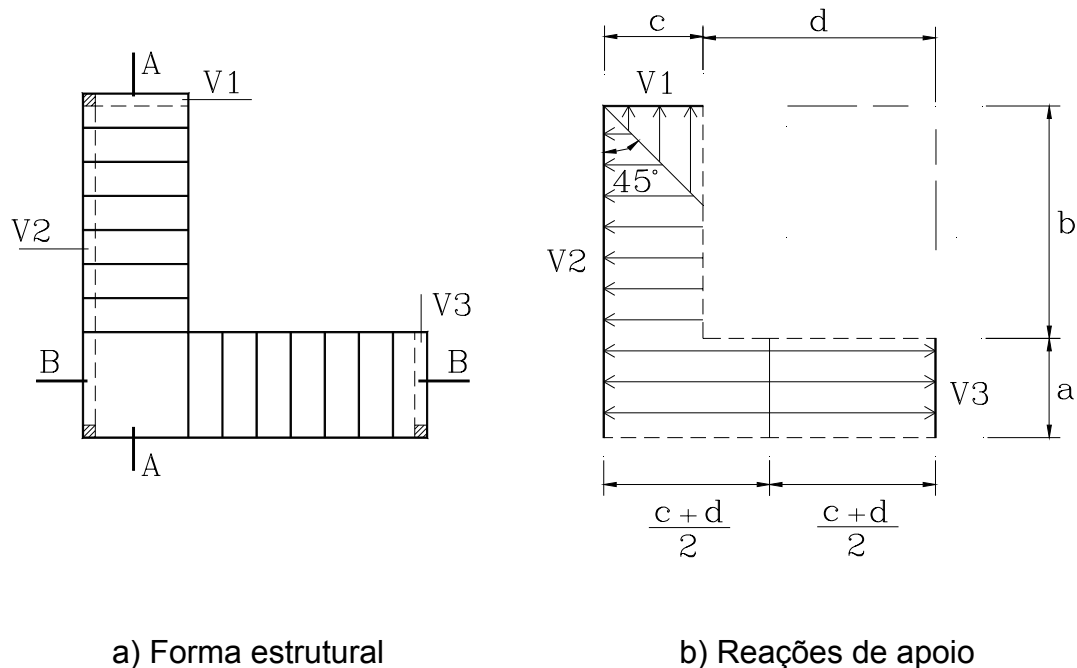


Figura 24 - Escada em L sem uma viga inclinada:
forma estrutural e esquema das reações de apoio

O cálculo dos momentos fletores encontra-se esquematizado na Figura 25a. Considera-se que a laje L1 esteja apoiada nas vigas V1 e V2 e na laje L2. Já a laje L2 é considerada apoiada nas vigas V2 e V3. A reação de apoio da laje L1 na L2, obtida pelo processo das áreas, é considerada uniformemente distribuída na L2. Esta reação resulta no valor indicado a seguir, que é somado à ação que atua diretamente na laje L2:

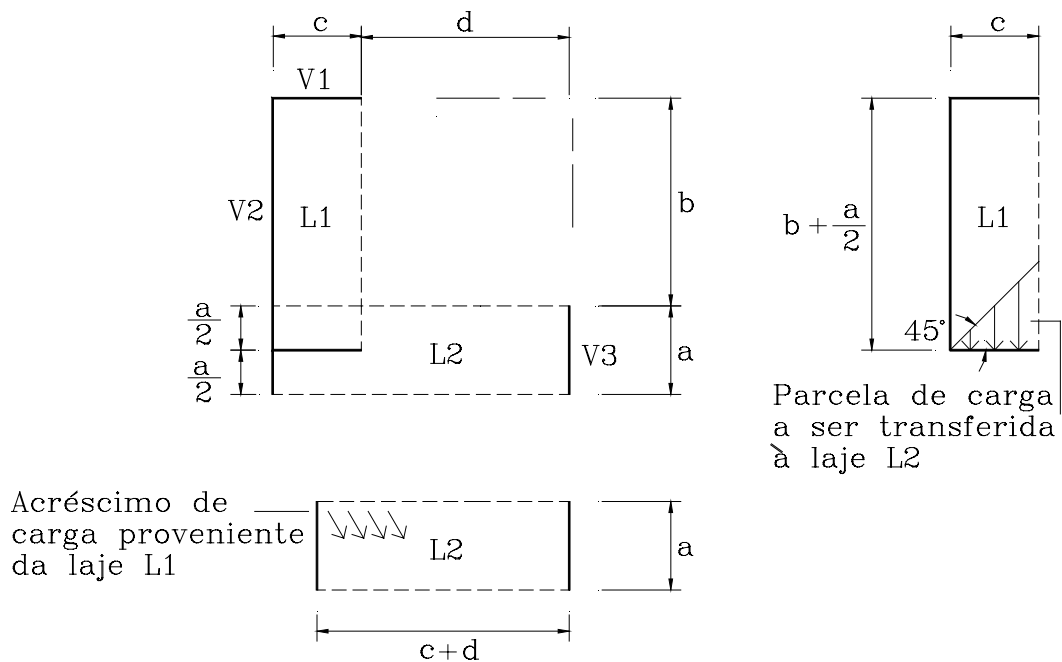
$$\frac{p \cdot c^2}{2} \cdot \frac{1}{a(c+d)}$$

Para obtenção dos momentos fletores na laje L1, como já foi visto, podem-se utilizar tabelas, considerando-se carregamento uniformemente distribuído, três bordas apoiadas e a outra livre. Já a laje L2 é considerada biapoiada, com:

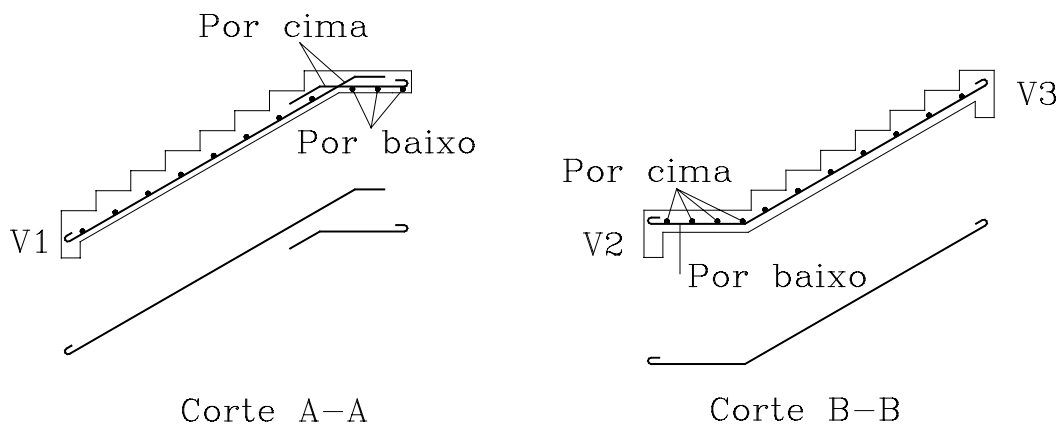
$$m = \frac{p^* \ell^2}{8}, \text{ onde } \ell, \text{ no caso, é igual ao comprimento } (c + d).$$

O termo p^* representa a ação total que atua na laje L2, sendo esta constituída pela soma da ação que atua diretamente na laje à reação proveniente da laje L1.

O detalhamento das armaduras está ilustrado na Figura 25b, recomendando-se posicionar as barras longitudinais da laje L2 por baixo das relativas à laje L1.



a) Escada em L, sem uma viga inclinada



b) Detalhe das armaduras

Figura 25 - Esquema para cálculo dos momentos fletores e detalhe das armaduras

4.2 Escadas em U

Este tipo de escada está ilustrado na Figura 26. Pode ter ou não vigas ao longo do contorno externo.

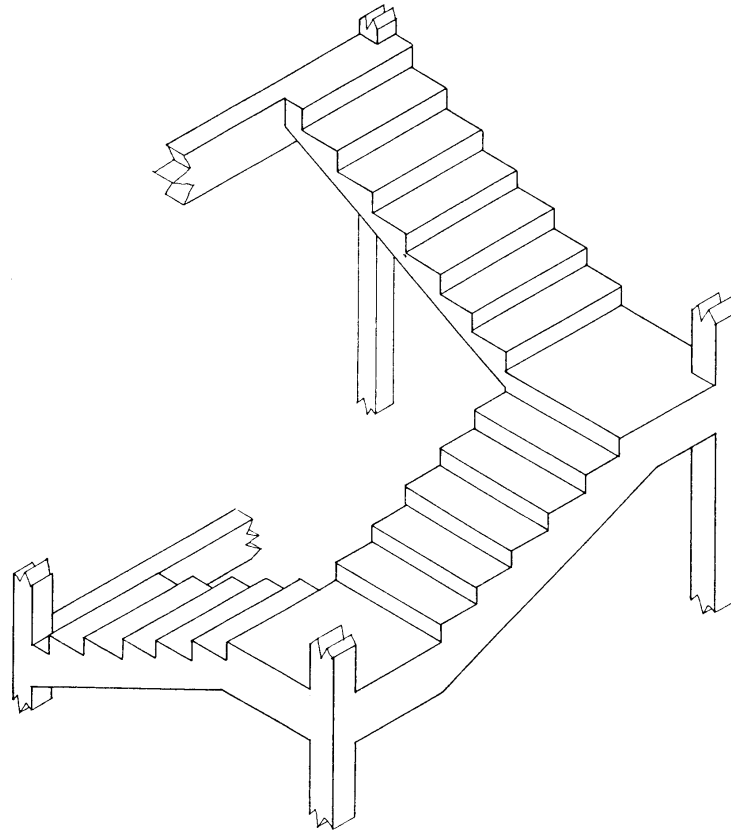


Figura 26 - Escada em U

4.2.1 Escada em U com vigas em todo o contorno externo

Uma escada em U com vigas em todo o contorno externo encontra-se esquematizada na Figura 27a. As reações de apoio podem ser calculadas pelo processo das áreas, conforme indicado na Figura 27b.

O processo simplificado ora sugerido para cálculo dos momentos fletores consiste em dividir a escada conforme o esquema indicado na Figura 28. As lajes L1, L2 e L3 são consideradas apoiadas em três bordas, com a quarta borda livre. As ações são admitidas uniformemente distribuídas nas lajes. Conforme já visto no item 4.1.1, os momentos fletores podem ser obtidos através de tabelas. O detalhamento típico das armaduras encontra-se na Figura 29.

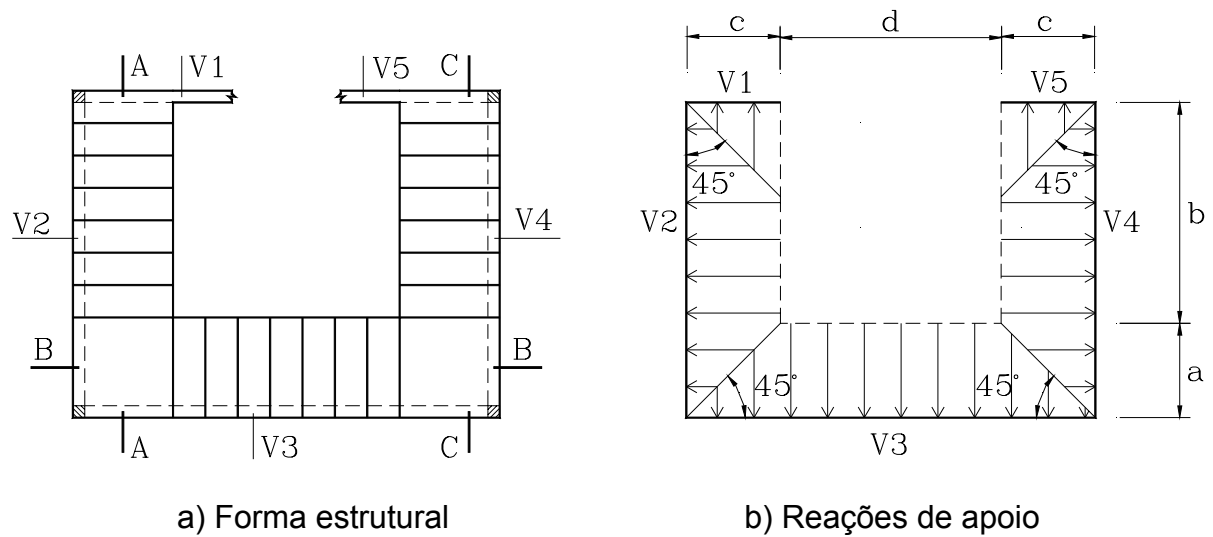


Figura 27 - Escada em U com vigas no contorno externo: forma estrutural e esquema das reações de apoio

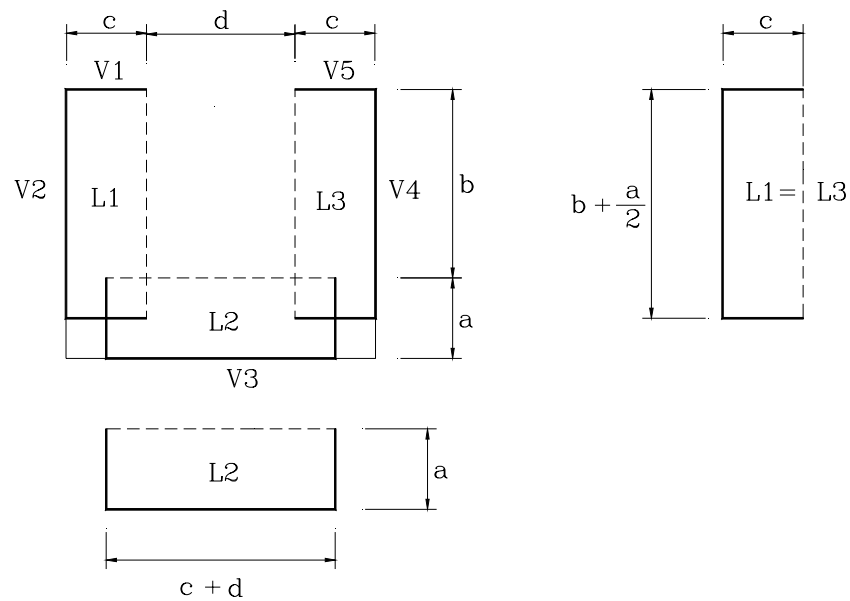


Figura 28 - Esquema para cálculo dos momentos fletores

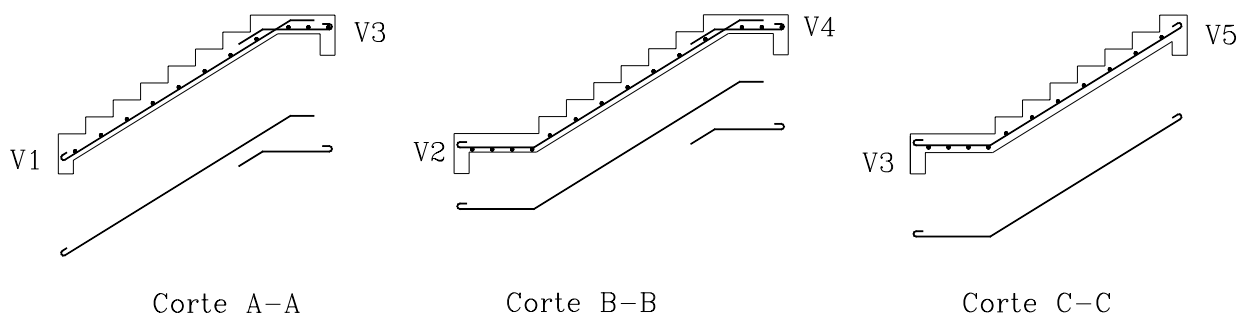


Figura 29 - Detalhe típico das armaduras

4.2.2 Escada em U sem as vigas inclinadas V2 e V4

Uma escada em U, sem as vigas inclinadas V2 e V4, encontra-se indicada na Figura 30a. A Figura 30b indica a distribuição das reações de apoio, segundo o processo das áreas.

O cálculo dos momentos fletores encontra-se esquematizado na Figura 31a.

Considera-se a laje L1 apoiada nas vigas V1 e V3. Já a laje L2 é considerada apoiada na viga V3 e nas lajes L1 e L3. Por fim, a laje L3 apoia-se nas vigas V3 e V5.

As reações de apoio da laje L2 nas lajes L1 e L3, obtidas pelo processo das áreas, são consideradas uniformemente distribuídas nas lajes L1 e L3. Portanto essas reações devem ser somadas às ações que atuam diretamente nas lajes L1 e L3.

Os momentos fletores que atuam na laje L2 podem ser calculados utilizando-se tabelas e considerando-se carregamento uniformemente distribuído, três bordas apoiadas e a outra livre. Já as lajes L1 e L3 são consideradas biapoiadas, com:

$$m = \frac{p^* \ell^2}{8}, \text{ onde } \ell, \text{ no caso, é igual ao comprimento } (a + b).$$

O termo p^* representa a ação total que atua em cada laje, sendo esta constituída pela soma da ação que atua diretamente em cada laje à reação proveniente da laje L2.

O detalhamento das armaduras está ilustrado na Figura 31b, com as armaduras longitudinais das lajes L1 e L3 passando por baixo das relativas à laje L2.

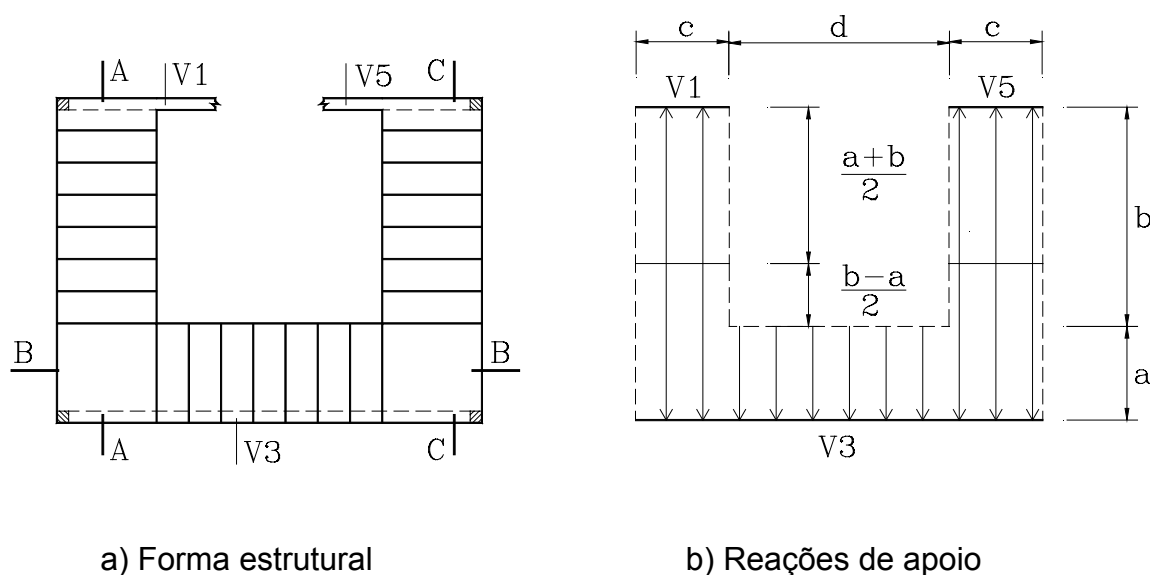
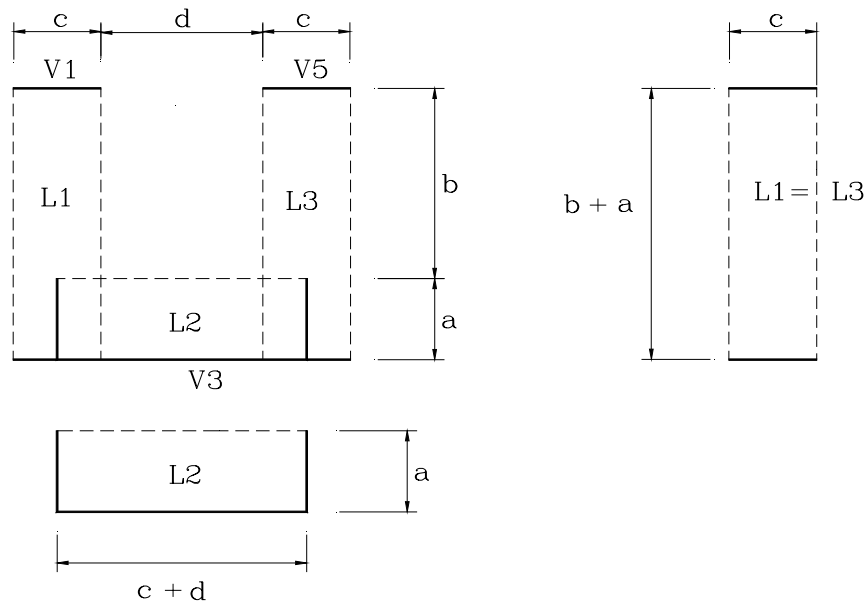
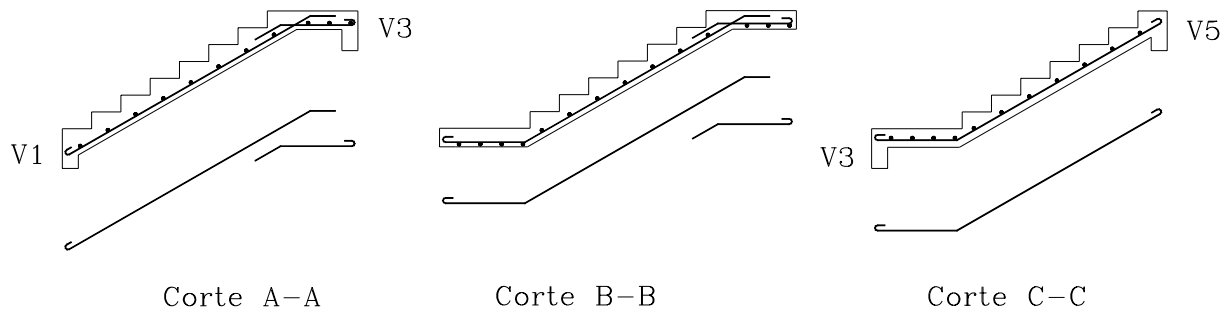


Figura 30 - Escada em U sem vigas inclinadas V2 e V4:
forma estrutural e esquema das reações de apoio



a) Escada em U, sem as vigas inclinadas V2 e V4



b) Detalhe das armaduras

Figura 31 - Esquema para cálculo dos momentos fletores e detalhe das armaduras

4.2.3 Escada em U sem a viga inclinada V3

Uma escada em U, sem a viga inclinada V3, encontra-se indicada na Figura 32a. A Figura 32b indica a distribuição das reações de apoio, segundo o processo das áreas. O cálculo dos momentos fletores encontra-se esquematizado na Figura 33a. Considera-se a laje L1 apoiada nas vigas V1 e V2 e na laje L2. Já a laje L2 é considerada apoiada nas vigas V2 e V4. Por fim, a laje L3 apoia-se na laje L2 e nas vigas V4 e V5.

As reações de apoio das lajes L1 e L3, obtidas pelo processo das áreas, são consideradas uniformemente distribuídas na laje L2.

Portanto essas reações devem ser somadas à ação que atua diretamente na laje L2. Os momentos fletores que atuam nas lajes L1 e L3 podem ser calculados utilizando-se tabelas e considerando-se carregamento uniformemente distribuído, três bordas apoiadas e a outra livre.

Já a laje L2 é considerada biapoiada, com:

$$m = \frac{p^* \ell^2}{8}, \text{ onde } \ell, \text{ no caso, é igual ao comprimento } (2c + d).$$

O termo p^* representa a ação total que atua na laje L2, sendo esta constituída pela soma da ação que atua diretamente na laje às reações provenientes das lajes L1 e L3. O detalhamento das armaduras está mostrado na Figura 33b. Recomenda-se que as barras da armadura longitudinal da laje L2 passem por baixo daquelas correspondentes às lajes L1 e L3.

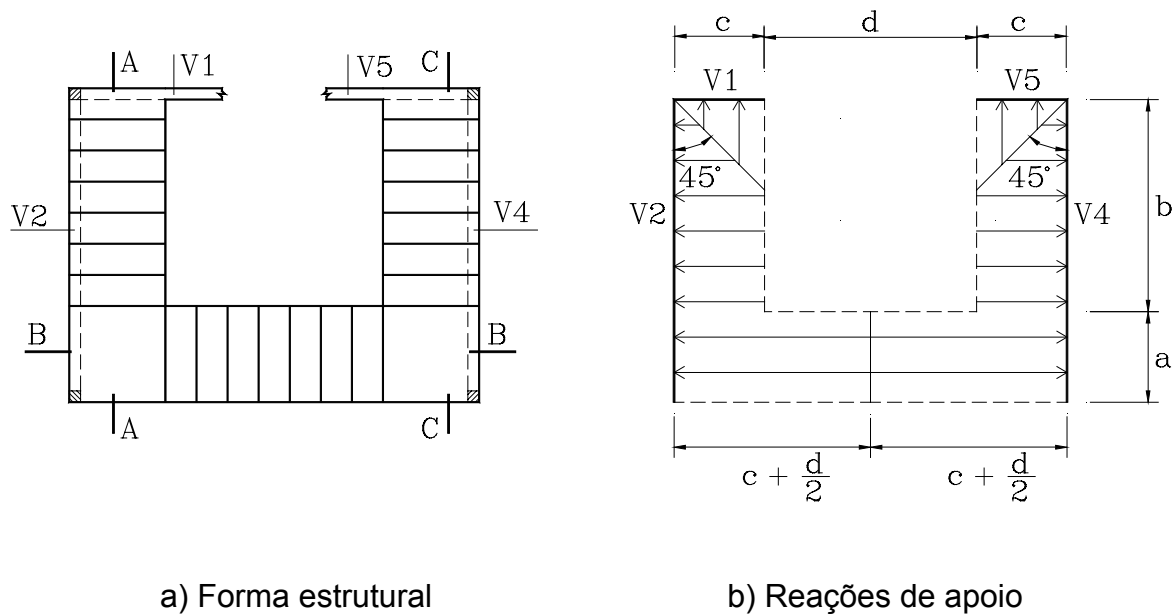
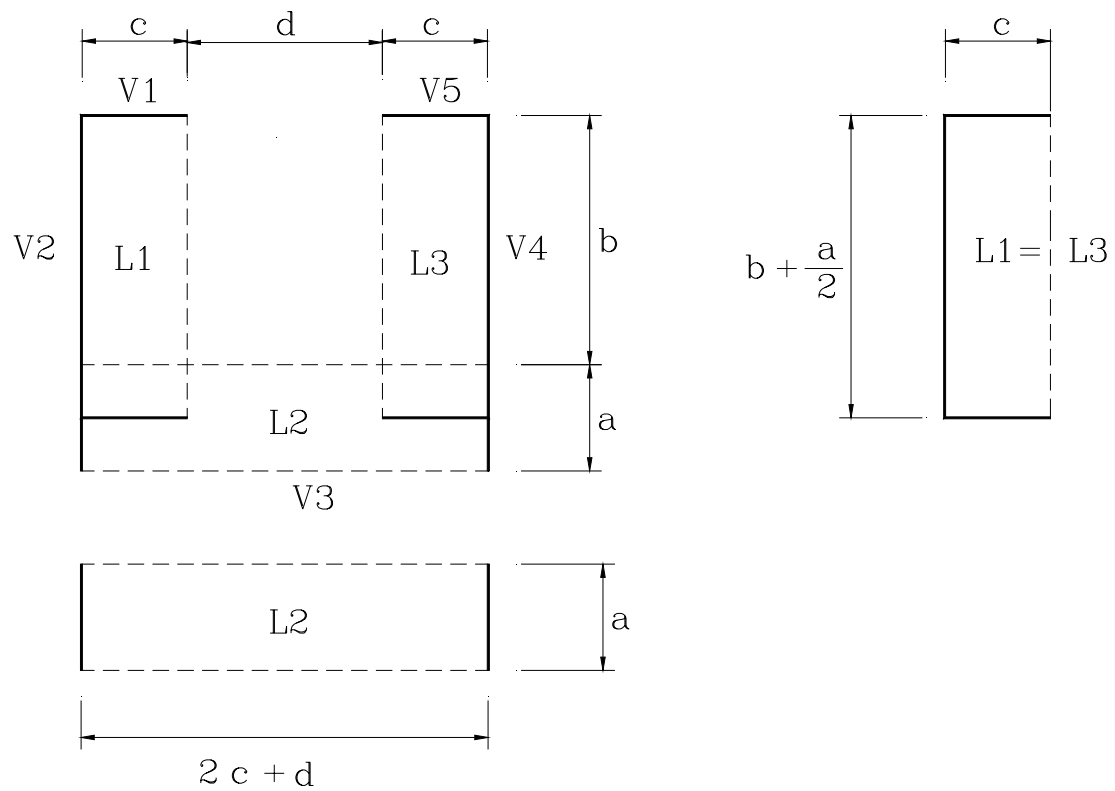
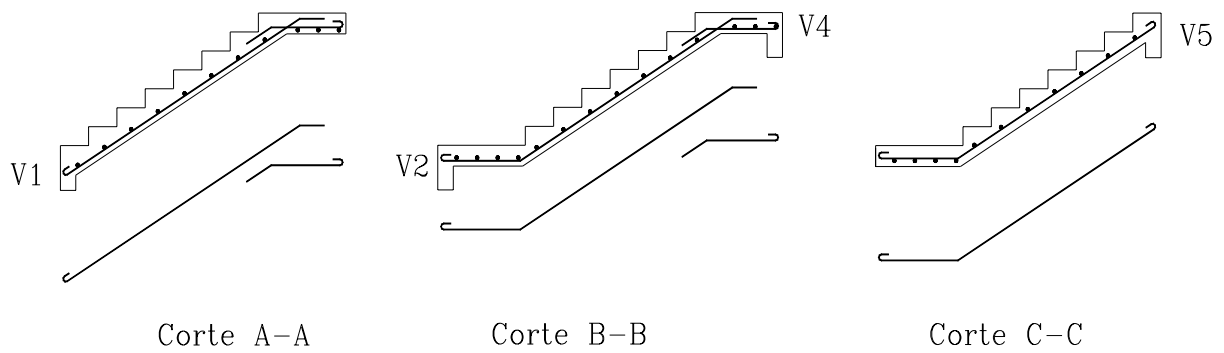


Figura 32 - Escada em U sem a viga inclinada V3: forma estrutural e esquema das reações de apoio



a) Escada em U, sem a viga inclinada V3



b) Detalhe das armaduras

Figura 33 - Esquema para cálculo dos momentos fletores e detalhe das armaduras

4.3 Escadas em O

Este tipo de escada está ilustrado na Figura 34. Pode ter ou não vigas ao longo do contorno externo

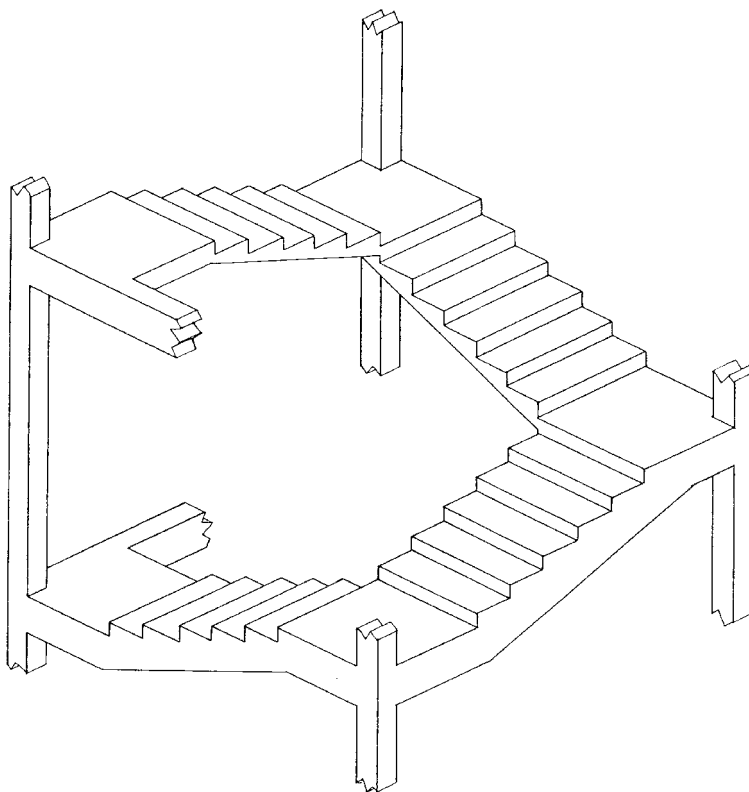


Figura 34 - Escada em O

4.3.1 Escada em O com vigas em todo o contorno externo

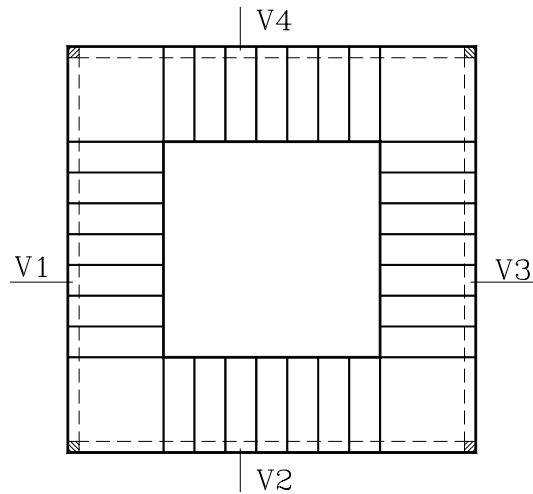
Uma escada em O com vigas em todo o contorno externo encontra-se esquematizada na Figura 35a.

As reações de apoio podem ser calculadas pelo processo das áreas, conforme indicado na Figura 35b.

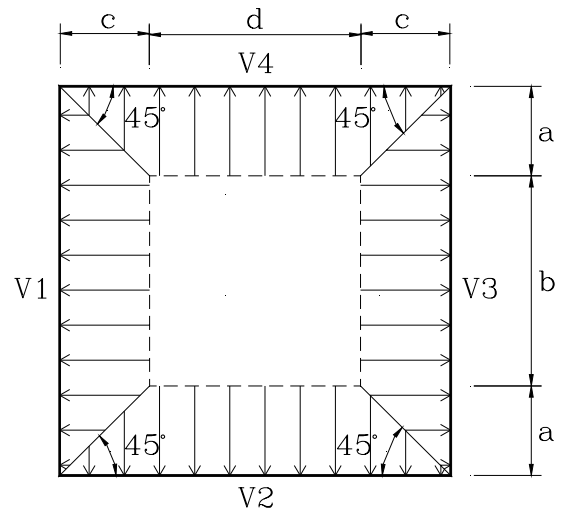
O processo simplificado ora sugerido para cálculo dos momentos fletores consiste em dividir a escada conforme o esquema indicado na Figura 36.

As lajes L1, L2, L3 e L4 são consideradas apoiadas em três bordas, com a quarta borda livre. As ações são admitidas uniformemente distribuídas nas lajes. Os momentos fletores podem ser obtidos mediante o uso de tabelas, considerando-se carregamento uniformemente distribuído, três bordas apoiadas e uma livre.

O detalhamento típico das armaduras é análogo ao mostrado para escada em U, corte BB (Figura 29). Deve-se, sempre que possível, passar a armadura perpendicular à uma borda livre por cima da armadura que tenha extremidades ancoradas em vigas.



a) Forma estrutural



b) Reações de apoio

Figura 35 - Escada em O com vigas no contorno externo:
forma estrutural e esquema das reações de apoio

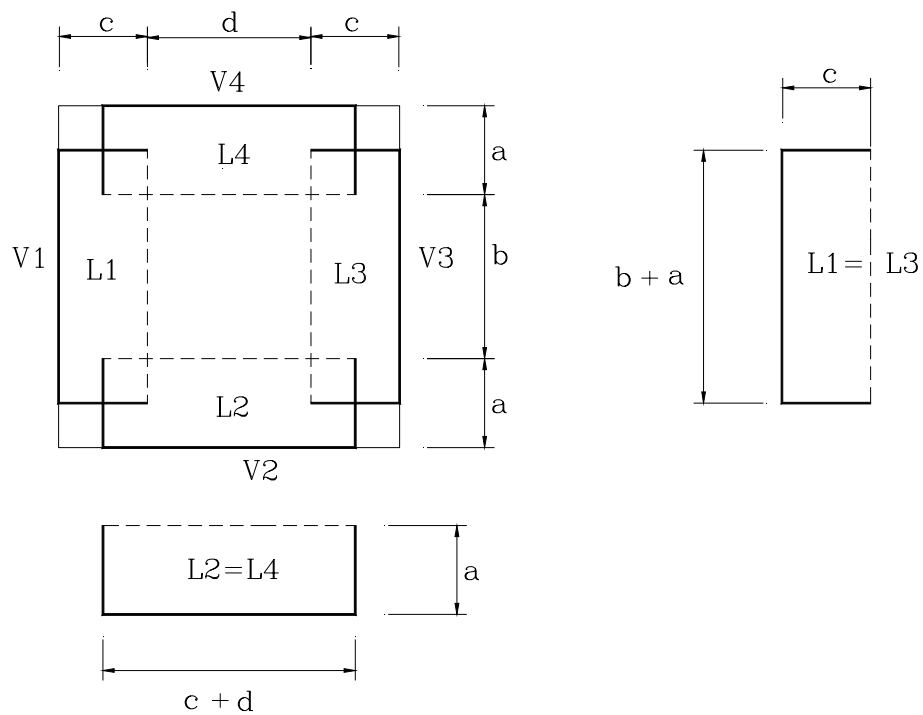


Figura 36 - Escada em O com vigas no contorno externo:
esquema para cálculo dos momentos fletores

4.3.2 Escada em O sem as vigas inclinadas V2 e V4 ou V1 e V3

Uma escada em O, sem as vigas inclinadas V2 e V4, encontra-se indicada na Figura 37a. A Figura 37b indica a distribuição das reações de apoio segundo o processo das áreas.

O cálculo dos momentos fletores encontra-se esquematizado na Figura 38a.

Consideram-se as lajes L2 e L4 apoiadas nas vigas V1 e V3. Já a laje L1 é considerada apoiada na viga V1 e nas lajes L2 e L4. Por fim, a laje L3 apoia-se na viga V3 e nas lajes L2 e L4.

As reações de apoio das lajes L1 e L3, obtidas pelo processo das áreas, são consideradas uniformemente distribuídas nas lajes L2 e L4.

Portanto as reações provenientes das lajes L1 e L3 devem ser somadas às ações que atuam diretamente nas lajes L2 e L4.

Os momentos fletores que atuam nas lajes L1 e L3 podem ser calculados mediante o uso de tabelas, considerando-se carregamento uniformemente distribuído, três bordas apoiadas e a outra livre. Já as lajes L2 e L4 são consideradas biapoiadas, com:

$$m = \frac{p^* \ell^2}{8}, \text{ onde } \ell, \text{ no caso, é igual ao comprimento } (2c + d).$$

O termo p^* representa a ação total que atua na laje, sendo esta constituída pela soma da ação que atua diretamente em cada laje às reações provenientes das lajes L1 e L3.

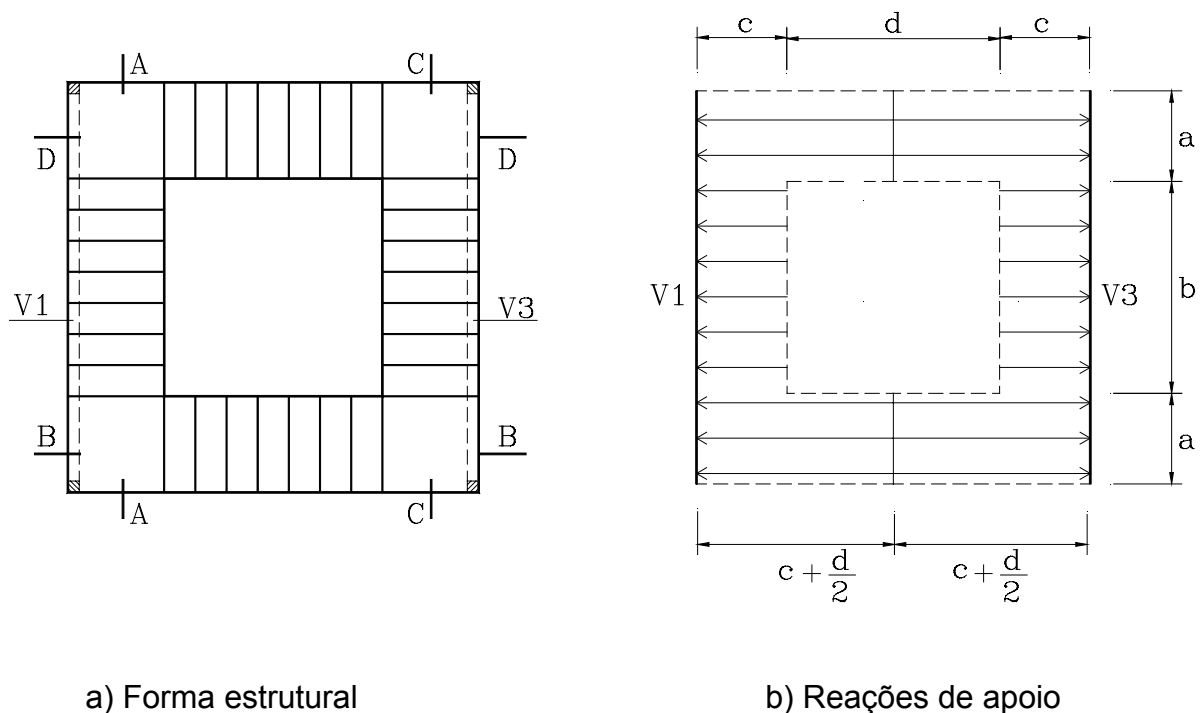
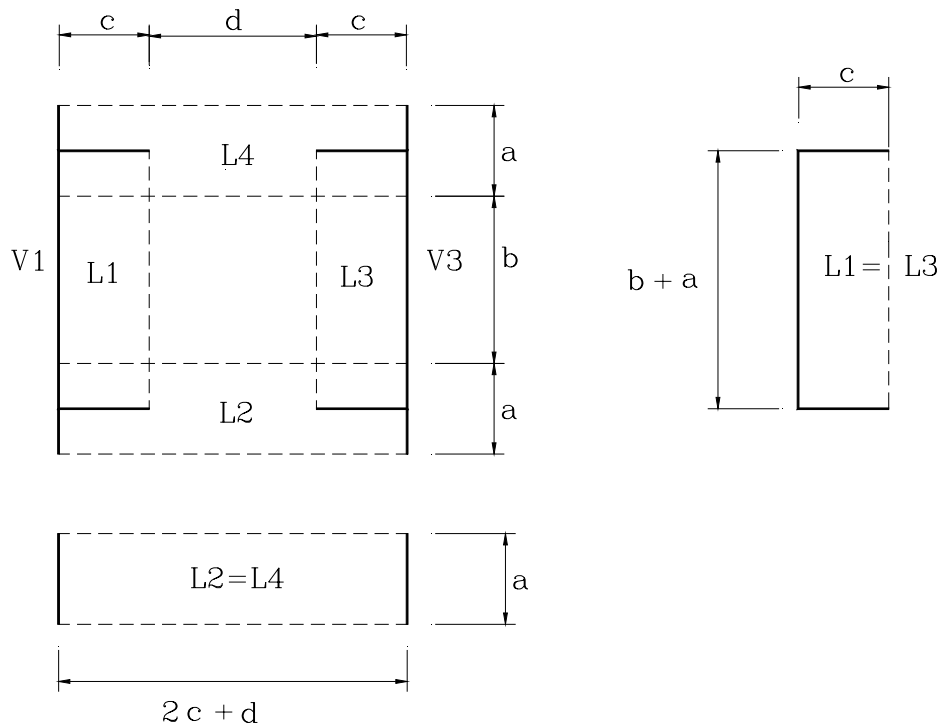
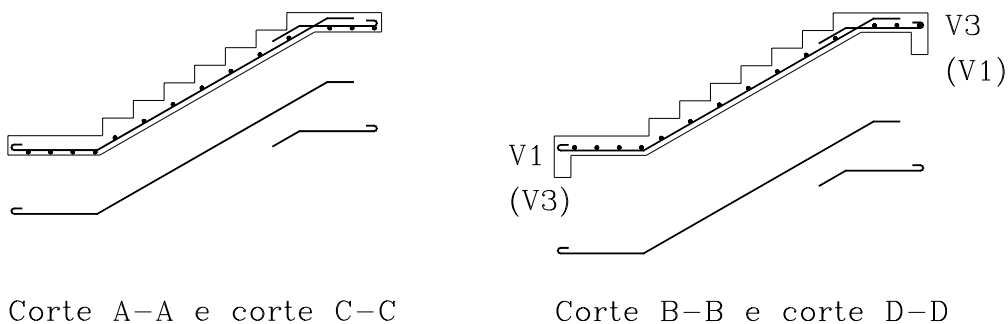


Figura 37 - Escada em O sem vigas inclinadas V2 e V4:
forma estrutural e esquema das reações de apoio

O detalhamento das armaduras está mostrado na Figura 38b. Recomenda-se que a armadura longitudinal das lajes L2 e L4 passe por baixo daquelas correspondentes às lajes L1 e L3.



a) Escada em O, sem as vigas inclinadas V2 e V4



b) Detalhe das armaduras

Figura 38 - Esquema para cálculo dos momentos fletores e detalhe das armaduras

5. ESCADAS COM LANCES ADJACENTES.

Este tipo de escada está ilustrado na Figura 39. Podem ter ou não vigas ao longo do contorno externo. Nas figuras utilizadas para representar este tipo de escada, a linha tracejada que acompanha internamente os lances da escada representa a faixa de sobreposição de um lance em outro.

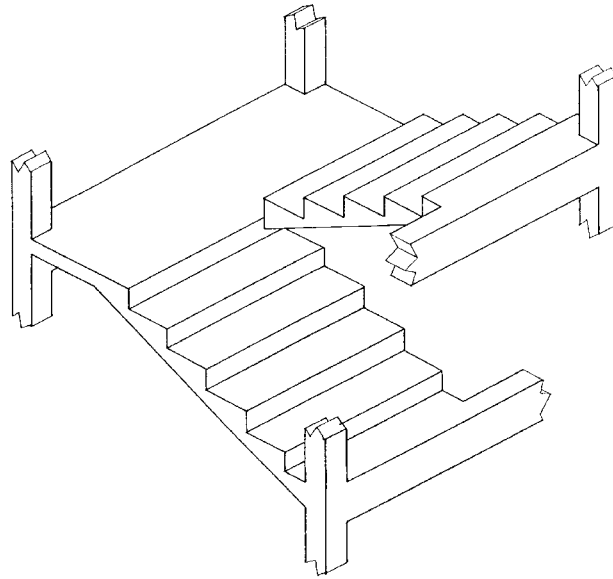


Figura 39 - Escada com lances adjacentes

5.1 Escada com lances adjacentes, com vigas inclinadas no contorno externo

Uma escada com lances adjacentes, com vigas em todo o contorno externo, encontra-se esquematizada na Figura 40a. As reações de apoio podem ser calculadas pelo processo das áreas, conforme indicado na Figura 40b. O processo simplificado ora sugerido para cálculo dos momentos fletores consiste em dividir a escada conforme o esquema indicado na Figura 41a. As lajes L1, L2 e L3 são consideradas apoiadas em três bordas, com a quarta borda livre.

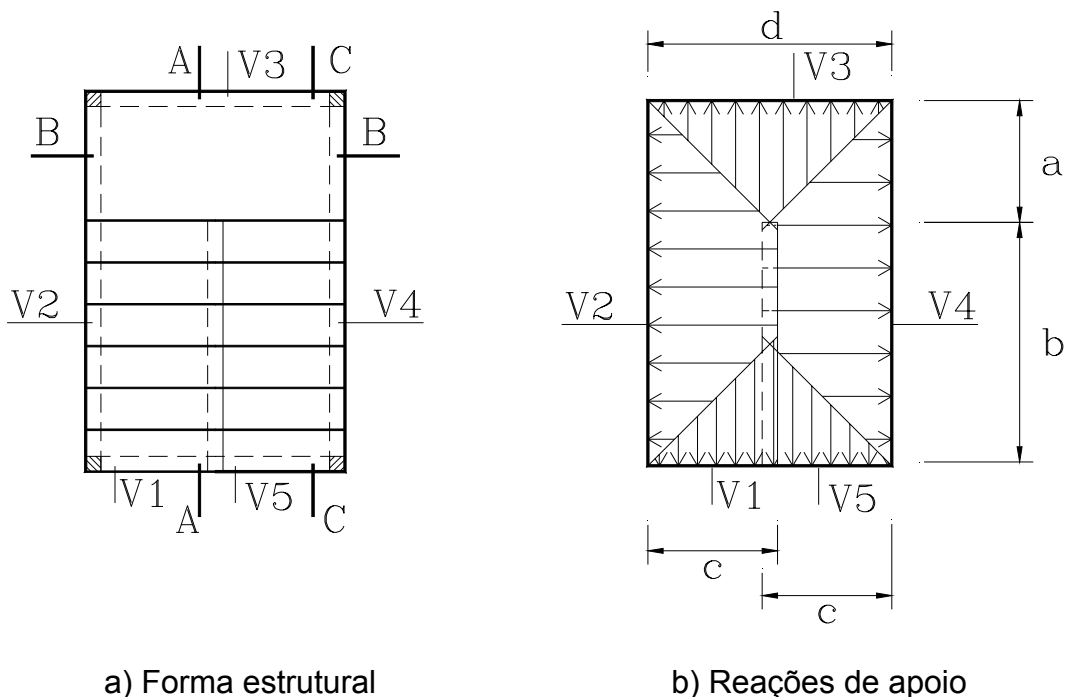
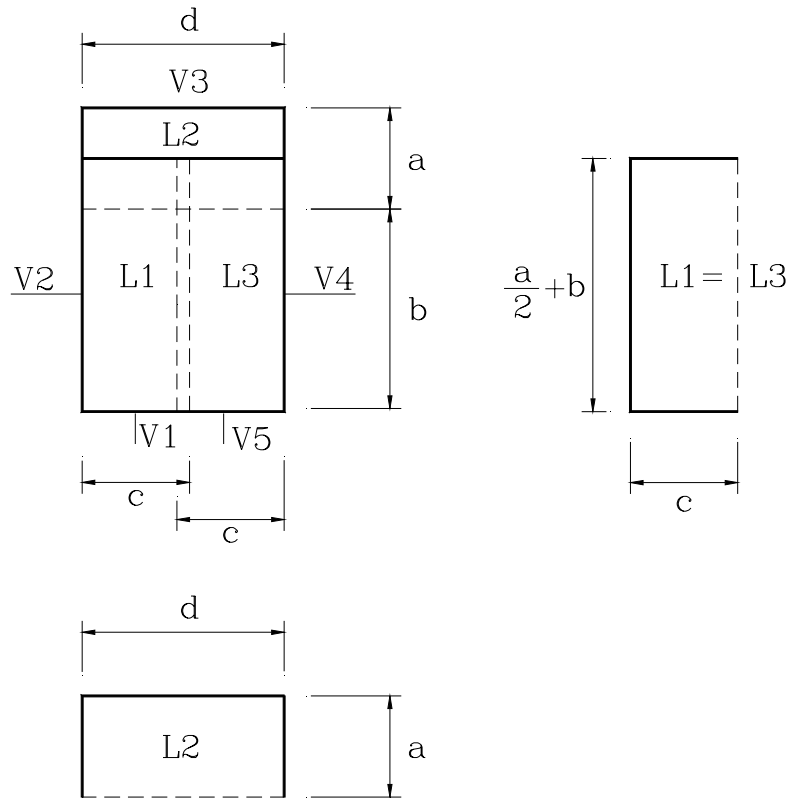
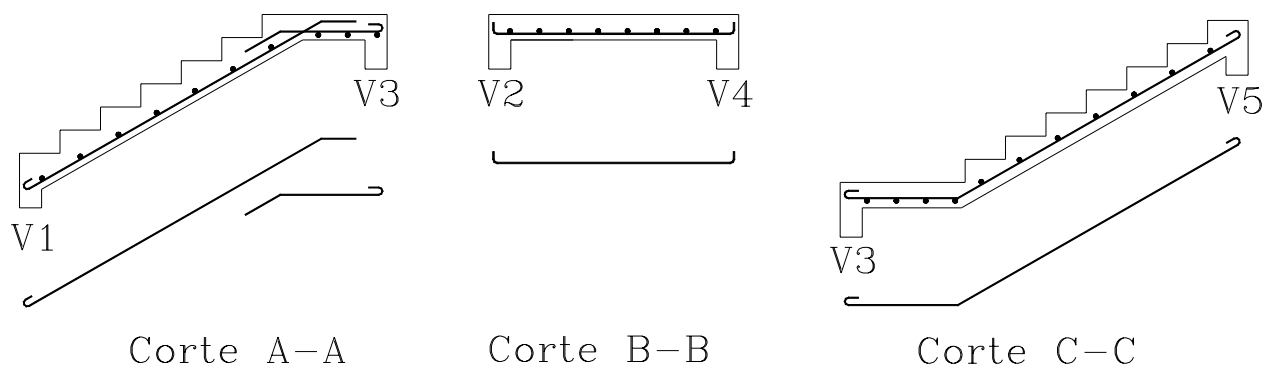


Figura 40 - Escada com lances adjacentes, com vigas no contorno externo: forma estrutural e esquema das reações de apoio

Os momentos fletores podem ser obtidos mediante o uso de tabelas, considerando-se carregamento uniformemente distribuído e considerando-se três bordas apoiadas e a outra livre. O detalhamento típico das armaduras encontra-se na Figura 41b.



a) Esquema para cálculo de momentos fletores

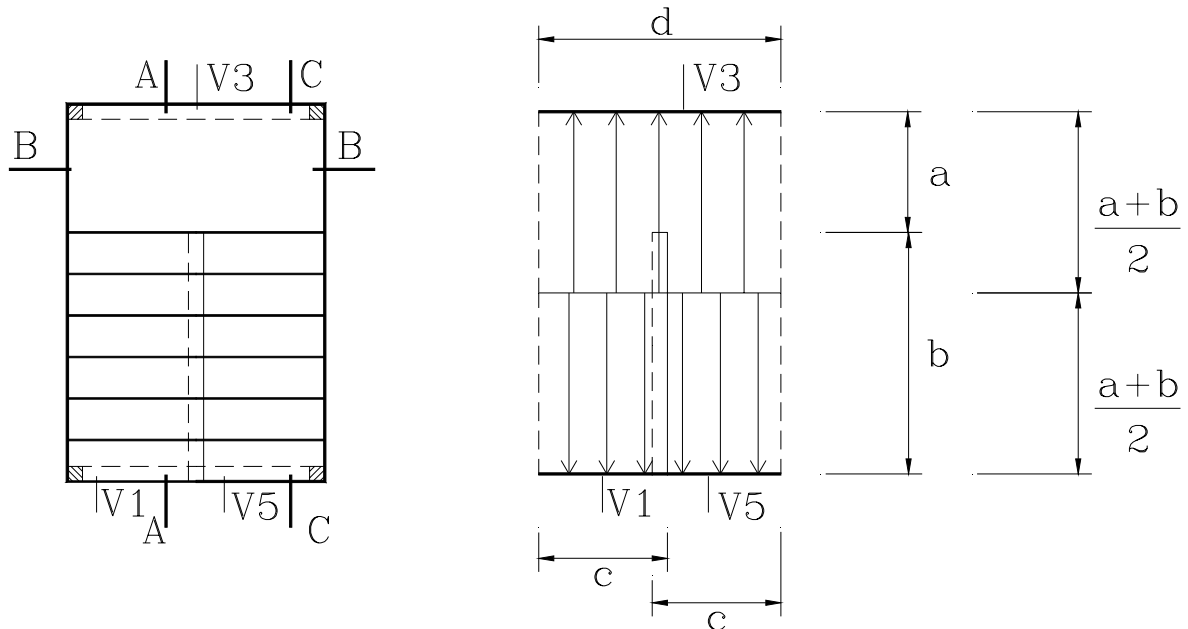


b) Detalhe típico das armaduras

Figura 41 - Escada com lances adjacentes com vigas no contorno externo: esquema de cálculo e detalhe das armaduras.

5.2 Escada com lances adjacentes, sem as vigas inclinadas V2 e V4

Uma escada com lances adjacentes, sem as vigas inclinadas V2 e V4, encontra-se indicada na Figura 42a. A Figura 42b indica a distribuição das reações de apoio segundo o processo das áreas.



a) Forma estrutural

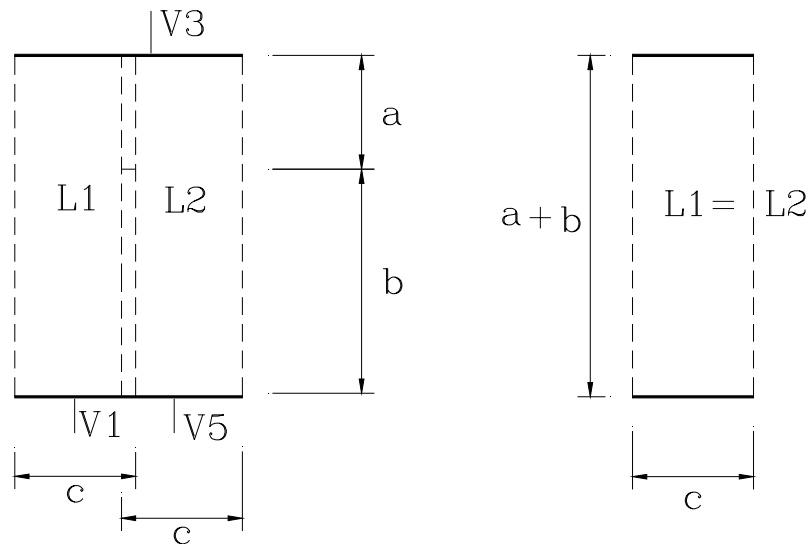
b) Reações de apoio

Figura 42 - Escada com lances adjacentes, sem as vigas inclinadas V2 e V4: forma estrutural e esquema das reações de apoio

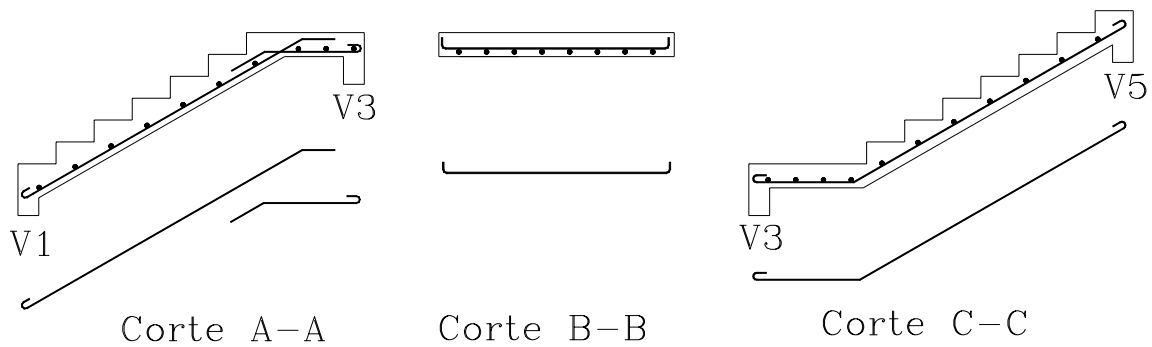
O cálculo dos momentos fletores encontra-se esquematizado na Figura 43a. Considera-se a laje L1 como estando apoiada nas vigas V1 e V3. Já a laje L2 é considerada apoiada nas vigas V3 e V5. Os momentos fletores que atuam nas lajes L1 e L2 são calculados considerando-as biapoiadas:

$$m = \frac{p \ell^2}{8}$$

O termo p representa a ação total que atua nas lajes L1 e L2. Com relação à Figura 43a, o termo ℓ representa o maior vão ($a+b$). O detalhamento das armaduras está ilustrado na Figura 43b.



a) Escada com lances adjacentes, sem as vigas inclinadas V2 e V4



b) Detalhe das armaduras

Figura 43 - Esquema para cálculo dos momentos fletores e detalhe das armaduras

5.3 Escada com lances adjacentes, sem a viga V3

Uma escada com lances adjacentes, sem a viga V3, encontra-se indicada na Figura 44a. A Figura 44b indica a distribuição das reações de apoio segundo o processo das áreas.

O cálculo dos momentos fletores encontra-se esquematizado na Figura 45a. Considera-se a laje L1 apoiada nas vigas V1 e V2 e na laje L2. Já a laje L2 é considerada apoiada nas vigas V2 e V4.

Por fim, a laje L3 apoia-se nas vigas V4 e V5 e na laje L2. As reações de apoio das lajes L1 e L3, na laje L2, obtidas pelo processo das áreas, são consideradas uniformemente distribuídas na laje L2. Portanto estas reações devem ser somadas às ações que atuam diretamente na laje L2.

Os momentos fletores que atuam nas lajes L1 e L3 podem ser calculados utilizando-se tabelas e considerando-se carregamento uniformemente distribuído, três bordas apoiadas e a outra livre. Já a laje L2 é considerada biapoiada, com:

$$m = \frac{p^* \ell^2}{8}, \text{ onde } \ell, \text{ no caso, é igual ao comprimento (d).}$$

O termo p^* representa a ação total que atua na laje, sendo esta constituída pela soma da ação que atua diretamente na laje L2 às reações provenientes das lajes L1 e L3. O detalhamento das armaduras está mostrado na Figura 45b. Recomenda-se que a armadura longitudinal da laje L2 passe por baixo daquela correspondente às lajes L1 e L3.

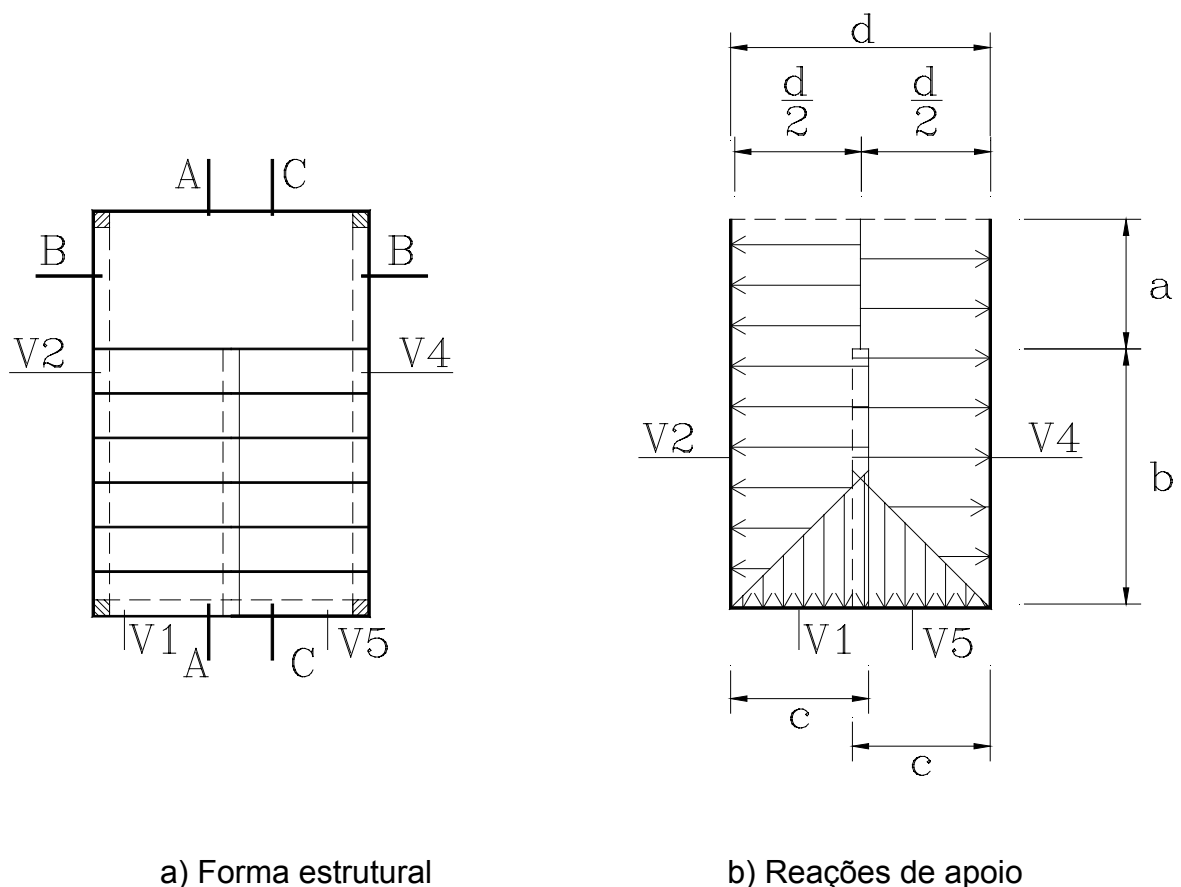
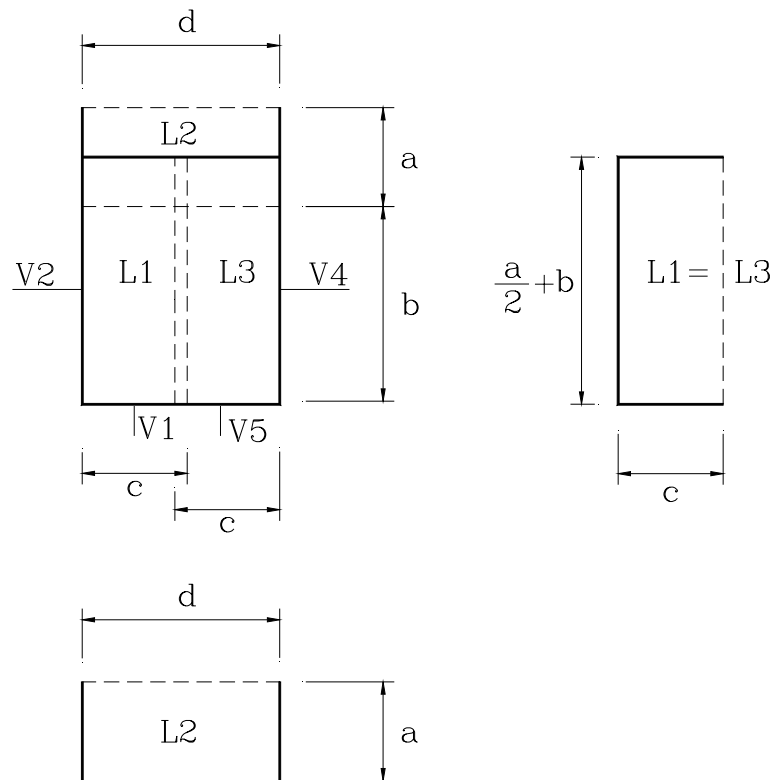
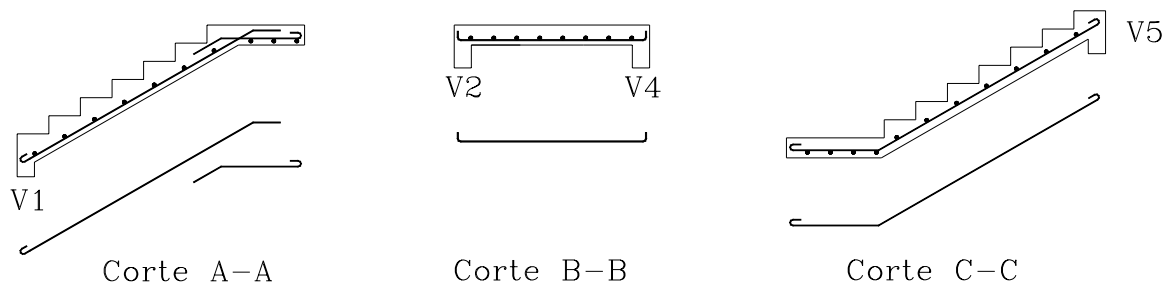


Figura 44 - Escada com lances adjacentes, sem a viga V3:
forma estrutural e esquema das reações de apoio



a) Escada com lances adjacentes, sem a viga V3



b) Detalhe das armaduras

Figura 45 - Esquema para cálculo dos momentos fletores e detalhe das armaduras

6. OUTROS TIPOS DE ESCADA

Para escadas diferentes das aqui apresentadas, devem ser consultados trabalhos específicos. Por exemplo, para escadas helicoidais, tem-se o trabalho de AZAMBUJA (1962); para escadas autoportantes sem apoio no patamar tem-se o trabalho de KNIJNIK; TAVARES (1977); para escadas em espiral com apoio no centro, tem-se o trabalho de RUTEMBERG (1975).

7. EXEMPLO: ESCADA DE UM EDIFÍCIO PARA ESCRITÓRIOS

O exemplo a ser desenvolvido será o de uma escada com lances adjacentes, com patamares, para um edifício de escritórios. Deverá ser considerada a existência de uma mureta de 1/2 tijolo furado separando os lances, com altura igual a 1,1 m e ação correspondente a $1,9 \text{ kN/m}^2$ de parede. Já com relação às paredes localizadas sobre as vigas, considerou-se uma ação de $3,2 \text{ kN/m}^2$, referente à espessura de 1 tijolo. A Figura 46 apresenta o desenho da forma estrutural da escada em planta, que é o corte horizontal da estrutura, com o observador olhando para baixo. Uma vista e dois cortes são apresentados nas figuras 47, 48 e 49, respectivamente. Como dados iniciais, serão utilizados, neste projeto, concreto C20 e aço CA 50A; além disso, os valores do passo (s) da escada e da altura do degrau (e) são, respectivamente, 30 cm e 16,67 cm, sendo este último um valor aproximado.

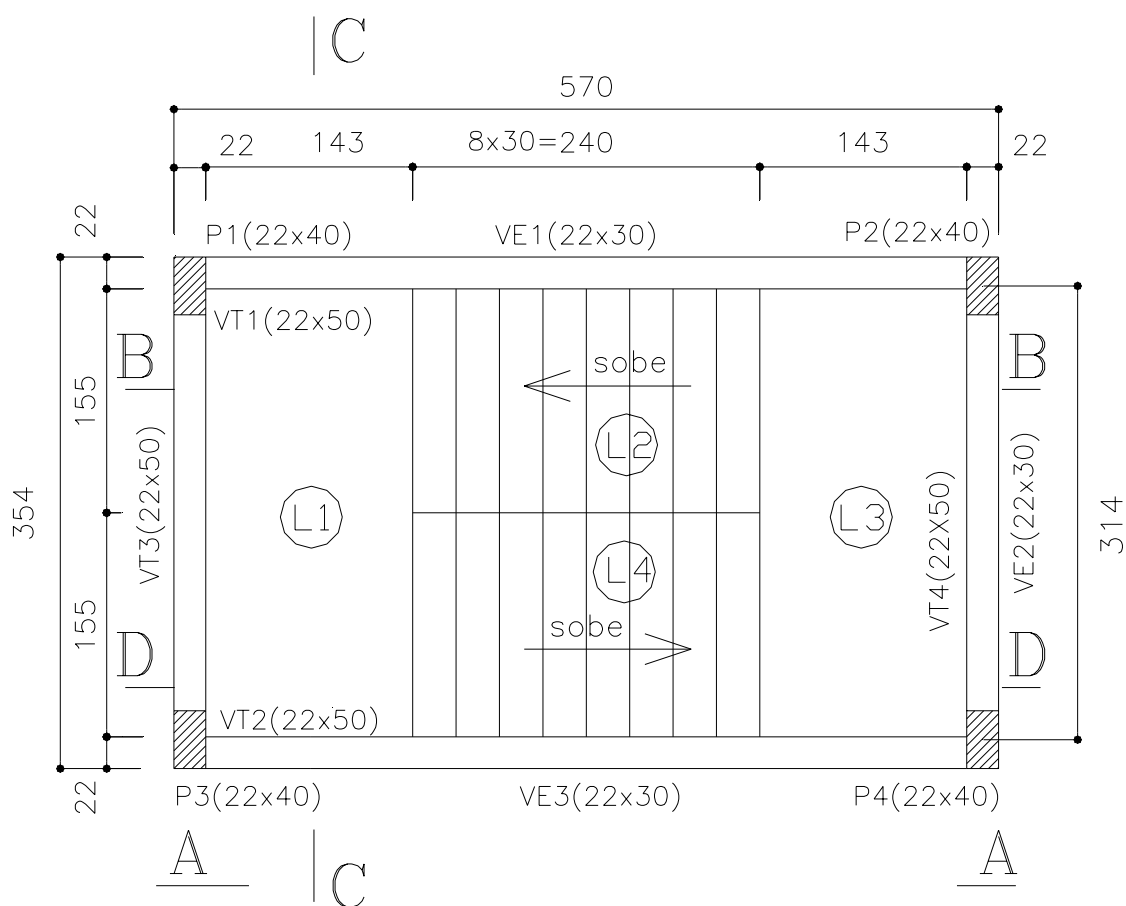


Figura 46 - Forma estrutural (dimensões em cm)

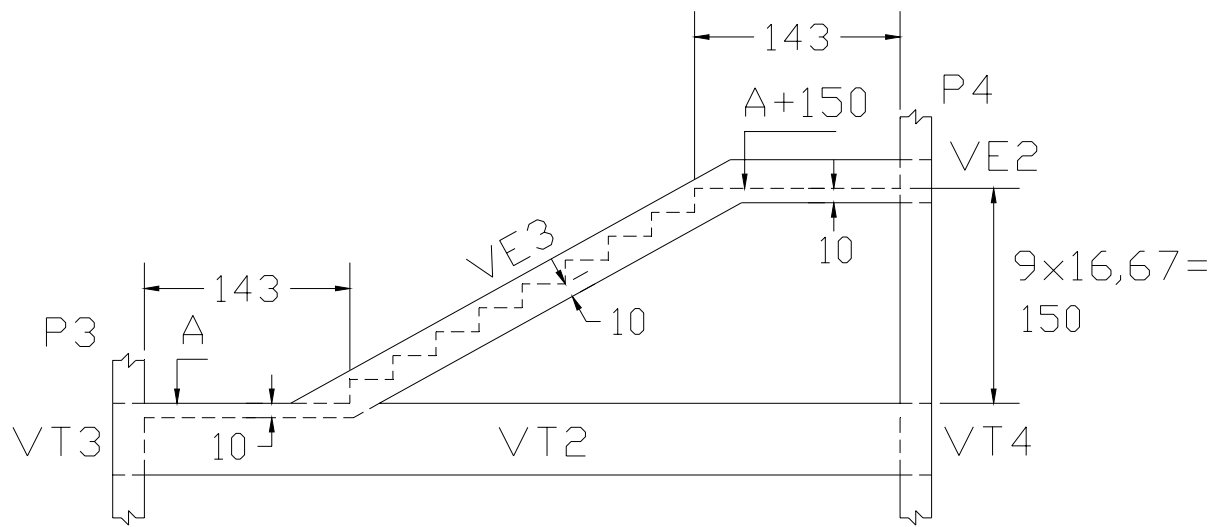


Figura 47 - Vista A-A (dimensões em cm)

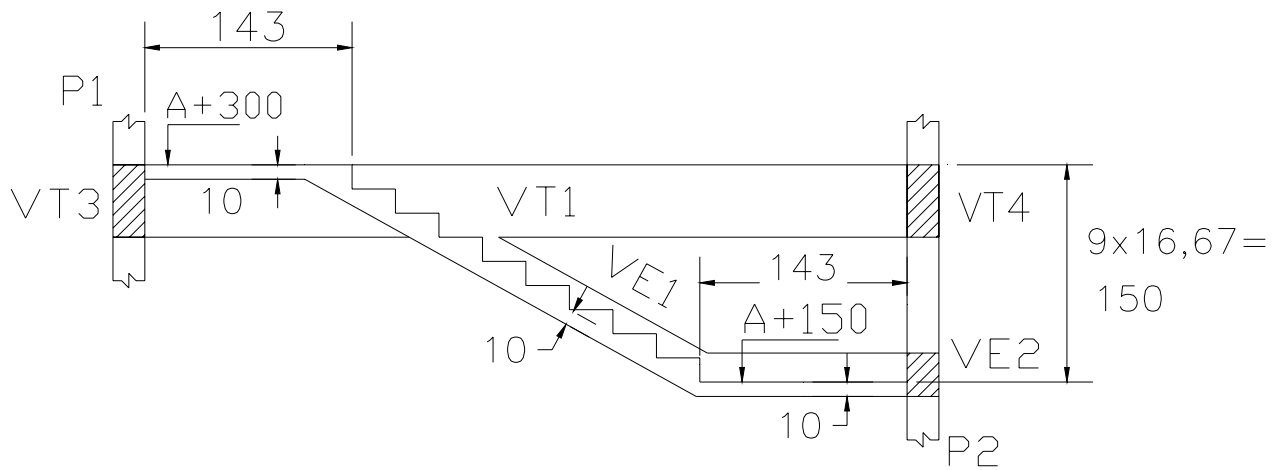


Figura 48 - Corte B-B (dimensões em cm)

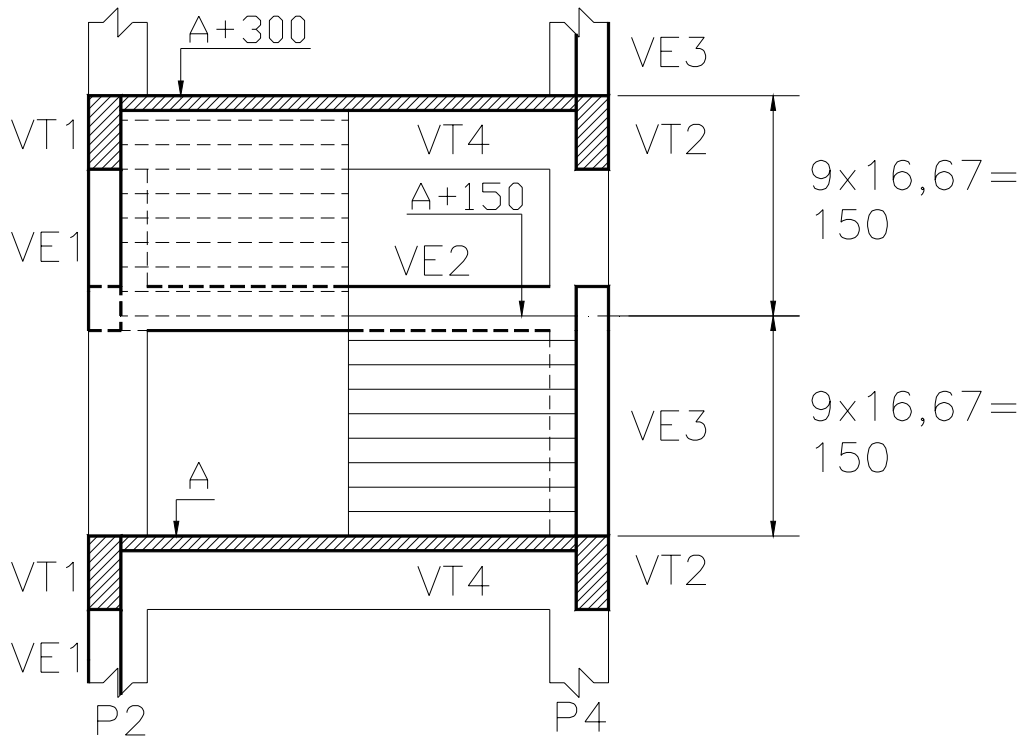


Figura 49 - Corte C-C (dimensões em cm)

Considera-se que a viga inclinada VE3 esteja apoiada na viga VT2 do pavimento tipo e no pilar P4. Já a viga inclinada VE1 é considerada apoiada na viga VT1 do pavimento tipo e no pilar P2. Os vãos das vigas inclinadas foram obtidos considerando-se a distância horizontal entre os pontos de intersecção dos eixos longitudinais das vigas e dos pilares (Figura 50).

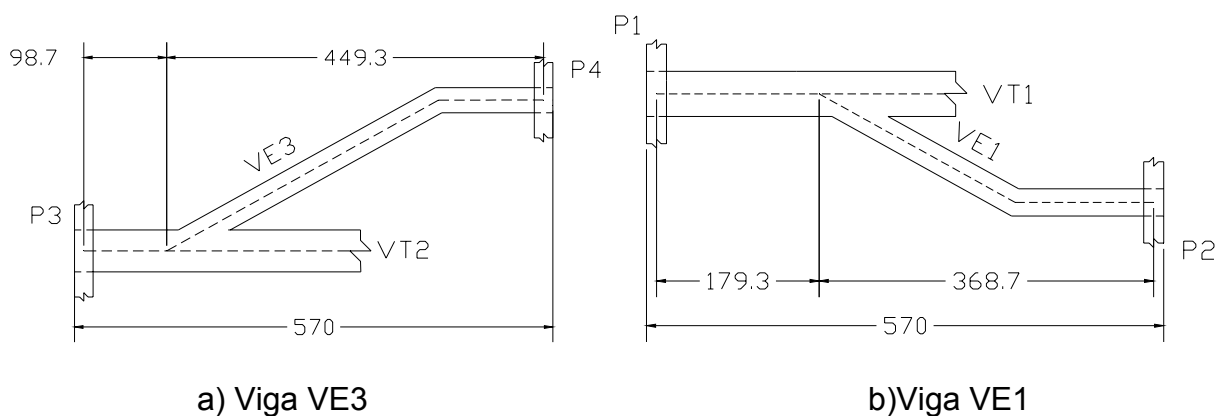


Figura 50 - Vãos das vigas inclinadas

Para melhor visualizar o esquema das ligações entre as vigas e os pilares, tem-se a Figura 51.

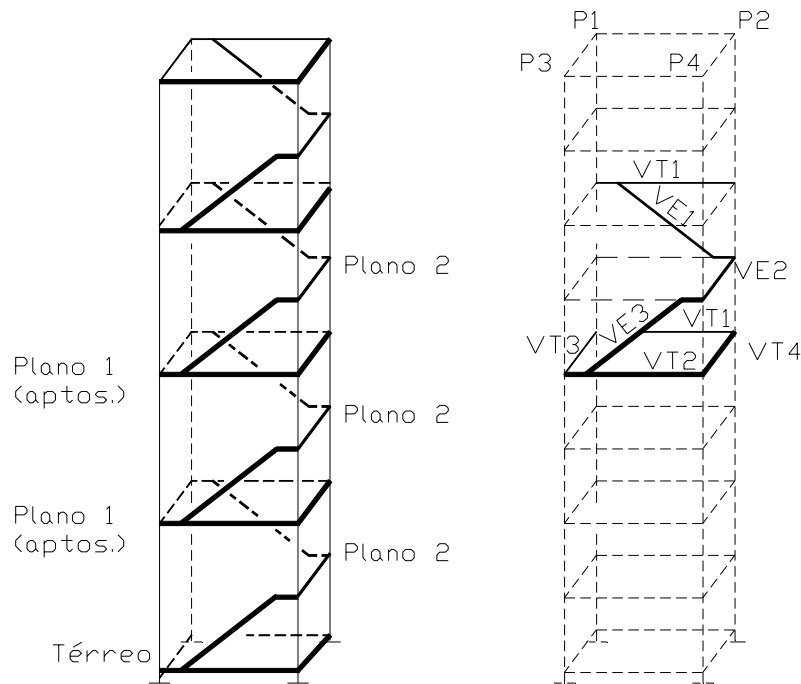


Figura 51 - Esquema das ligações entre vigas e pilares (sem escala)

7.1 Avaliação da espessura da laje

Para avaliar a espessura da laje e , em função desse valor, adotar o efetivo, pode-se associar a abertura da escada a uma laje maciça, de lados com as mesmas dimensões (de centro a centro das vigas) e de condições de vinculação idênticas. Assim, para uma abertura retangular de 5,48 m x 3,32 m, tem-se uma laje de lados iguais a esses valores e simplesmente apoiada no seu contorno (Figura 52).

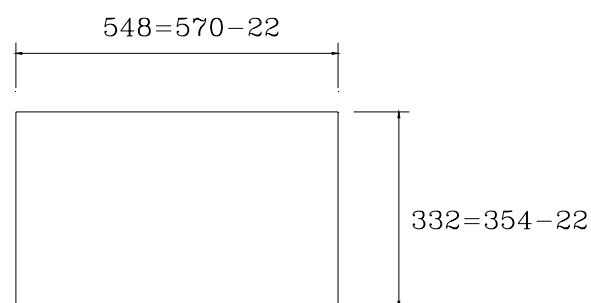


Figura 52 - Abertura da escada associada a uma laje maciça (dimensões em cm)

Segundo a NBR 6118 (1982) e utilizando-se a tabela 2.1a, dada por PINHEIRO(1993):

$$d \geq \ell / (\psi_2 \psi_3) \quad \text{onde:} \quad d = \text{altura útil da laje}$$

$$\ell = \ell_x = \text{menor vão}$$

Para o aço CA 50A, tem-se: $\psi_3 = 25$
 $\lambda = 5,48 / 3,32 = 1,65$ (tabela 2.1a) $\psi_2 = 1,24$

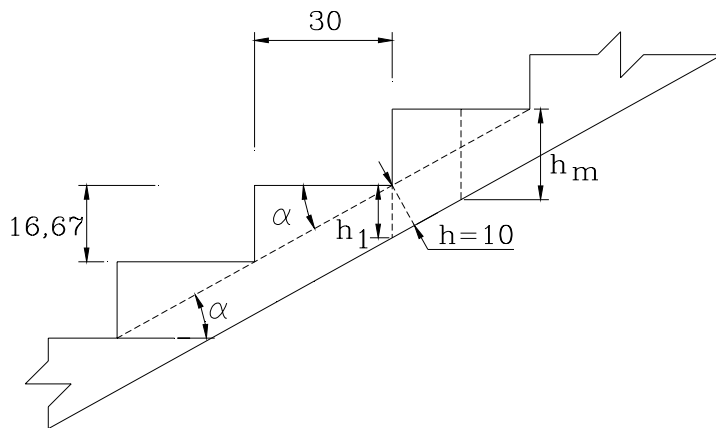
$$d \geq 332 / (1,24 \cdot 25) = 10,71 \text{ cm} \Rightarrow \text{Adota-se: } h = 10 \text{ cm}$$

7.2 Cálculo da espessura média

Têm-se que a largura (s) e a altura (e) dos degraus são iguais a 30 cm e 16,67 cm, respectivamente. Portanto:

$s + 2e = 63 \text{ cm}$, o que satisfaz à condição de conforto.

As espessuras h , h_1 e h_m estão ilustradas na Figura 53.



$$\tan \alpha = 16,67 / 30 = 0,556$$

$$= 29,06^\circ$$

$$\cos \alpha = 0,874$$

$$h_1 = h / \cos \alpha = 10 / 0,874 = 11,44 \text{ cm}$$

$$h_m = h_1 + e / 2$$

$$h_m = 11,44 + 16,67 / 2 = 19,78 \text{ cm}$$

Figura 53 - Definição de algumas espessuras da escada (dimensões em cm)

7.3 Ações nas lajes

a) Peso próprio

O peso próprio é calculado utilizando-se a espessura média (h_m) para os lances inclinados e a espessura da laje (h) para os patamares. Considera-se o peso específico do concreto igual a 25 kN/m^3 . Portanto:

$$p_p = \frac{\gamma_c (h_m \cdot A_\ell + h \cdot 2 A_p)}{A_t}$$

$$A = \text{área dos lances} = 2,40 \cdot 3,10 = 7,44 \text{ m}^2$$

$$A_p = \text{área do patamar} = 1,43 \cdot 3,10 = 4,43 \text{ m}^2$$

$$A_t = \text{área total do espaço a ser ocupado pela escada} = 5,26 \cdot 3,10 = 16,31 \text{ m}^2$$

$$p_p = \frac{25 (0,1978 \cdot 7,44 + 0,10 \cdot 2 \cdot 4,43)}{16,31} = 3,62 \text{ kN/m}^2$$

b) Piso e revestimento

Adotou-se um valor médio igual a 1,0 kN/m².

c) Mureta de meio tijolo furado

A ação proveniente da mureta deverá ser considerada em dobro, uma vez que esta ação está presente nos dois lances da escada.

$$\text{Peso próprio das muretas (p}_{pm}) = (p_m \cdot A_m \cdot 2) / A_t$$

p_m = peso de parede de ½ tijolo furado = 1,90 kN/m²

A_m = área de mureta presente em um lance de escada = 1,1 . 2,40 = 2,64 m²

A_t = área total do espaço a ser ocupado pela escada = 5,26 . 3,10 = 16,31 m²

$$\text{Peso próprio das muretas (p}_{pm}): (1,90 \cdot 2,64 \cdot 2) / 16,31 = 0,62 \text{ kN/m}^2$$

d) Ação variável

NBR 6120 (1980), para escadas com acesso público: 3,0 kN/m².

e) Resumo das ações (tabela 2)

Tabela 2 - Resumo das ações (kN/m²)

Peso próprio	3,62
Piso + revestimento	1,00
Mureta (tijolo furado)	0,62
Ação variável	3,00
Total:	8,24

$$\text{Portanto: } g + q = 5,24 + 3,00 = 8,24 \text{ kN/m}^2$$

7.4 Reações de apoio

As reações de apoio serão obtidas utilizando-se a notação indicada na Figura 54 e a tabela 2.3b, de PINHEIRO (1993). As reações de apoio (v) são determinadas pela expressão:

$$v = \frac{v(g+q)\ell}{10} ; \quad v = \text{coeficiente (tabela 2.3.b)}$$

$$\ell = \text{menor vão da laje } \ell_x = 332 \text{ cm}$$

Com relação à notação utilizada, observa-se que a reação v_x refere-se aos lados da laje que são perpendiculares ao eixo x .

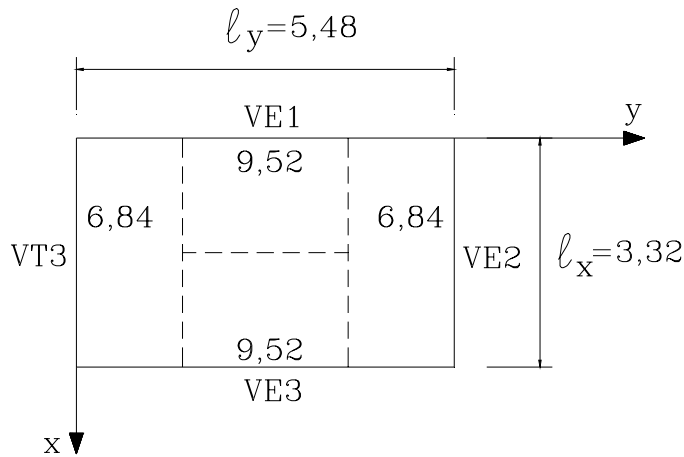


Figura 54 - Reações da laje
(unidades kN/m e m)

Cálculos:

Laje tipo 1

$$\lambda = 5,48 / 3,32 = 1,65$$

$$v_x = 3,48$$

$$v_x = (3,48 \cdot 8,24 \cdot 3,32) / 10$$

$$v_x = 9,52 \text{ kN/m}$$

$$v_y = 2,50$$

$$v_y = (2,50 \cdot 8,24 \cdot 3,32) / 10$$

$$v_y = 6,84 \text{ kN/m}$$

7.5 Vãos referentes aos lances inclinados e aos patamares

Na Figura 55 estão mostrados os vãos teóricos dos lances e dos patamares, que serão calculados separadamente.

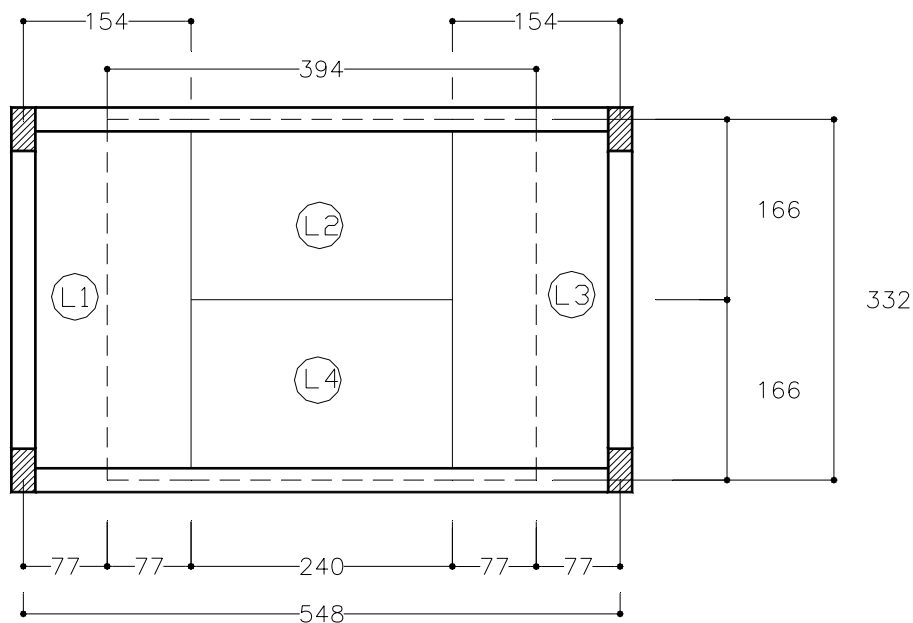


Figura 55 - Esquema dos vãos referentes aos lances e aos patamares
(dimensões em cm)

7.6 Dimensionamento dos lances (L2 e L4)

O cálculo dos momentos fletores e o dimensionamento das lajes à flexão serão feitos utilizando-se, respectivamente, as tabelas 2.5d (laje tipo 7) e 1.1, dadas em PINHEIRO (1993).

a) Momentos fletores

O cálculo será feito considerando-se o esquema dado na Figura 56. Os momentos serão obtidos através da seguinte expressão:

$$m = \frac{\mu (g + q) \ell^2}{100} \quad ; \quad \mu = \text{coeficiente (tabela 2.5d)}$$

$\ell = 1,66 \text{ m}$ (menor vão entre ℓ_a e ℓ_b - Figura 56)
 $\ell_a = 1,66 \text{ m}$ (lado perpendicular à borda livre)
 $\ell_b = 3,94 \text{ m}$ (lado paralelo à borda livre)
 $\lambda = \ell_a / \ell_b = 0,421$

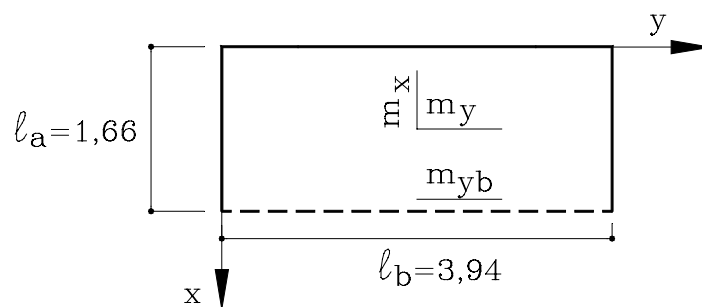


Figura 56 - Notação para cálculo de momentos fletores (dimensões em m)

Como este valor não está presente na tabela, faz-se uma interpolação. Esta interpolação, para cada um dos coeficientes, está ilustrada na tabela 3.

Tabela 3 - Valores interpolados (lances)

γ	μ_x	μ_y	μ_{yb}
0,40	9,94	15,31	25,94
0,421	9,595	14,956	25,313
0,45	9,13	14,48	24,47

$$m_x = (9,595 \cdot 8,24 \cdot 1,66^2) / 100 = 2,179 \text{ kN.m/m}$$

$$m_y = (14,956 \cdot 8,24 \cdot 1,66^2) / 100 = 3,396 \text{ kN.m/m}$$

$$m_{yb} = (25,313 \cdot 8,24 \cdot 1,66^2) / 100 = 5,748 \text{ kN.m/m}$$

Com relação à convenção utilizada, considera-se que os momentos fletores calculados são dados por unidade de largura e atuam em um plano de ação indicado pelo índice. Por exemplo, m_x é o momento fletor, dado por unidade de largura, com plano de ação paralelo ao eixo x.

b) Cálculo das armaduras

Para este exemplo, o cálculo da armadura mínima foi feito considerando-se a espessura h na direção longitudinal ao lance e a espessura h_1 na direção transversal. Para aço CA 50 e CA 60, tem-se:

- direção longitudinal: $a_{smin} = 0,15\% \cdot b_w \cdot h = (0,15/100) \cdot 100 \cdot 10 = 1,50 \text{ cm}^2/\text{m}$;
- direção transversal: $a_{smin} = 0,15\% \cdot b_w \cdot h_1 = (0,15/100) \cdot 100 \cdot 11,44 = 1,72 \text{ cm}^2/\text{m}$.

Em lajes armadas em duas direções, o espaçamento entre as barras (s) não deve superar 20 cm e o diâmetro das barras não deve ser superior a $0,1 h$.

Portanto: $s \leq 20 \text{ cm}$
 $\phi \leq 0,1 h = 0,1 \cdot 10 = 1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$

Adotando-se a altura útil (d) como sendo igual a 9 cm, o cálculo das armaduras está indicado na tabela 4. A disposição das armaduras paralelas ao eixo y está ilustrada na Figura 57.

Tabela 4 - Dimensionamento dos lances (L2 e L4)

	m_k kN.cm/m	m_d kN.cm/m	k_c	k_s	a_s cm ² /m	a_{smin} cm ² /m	ϕ mm	s cm	a_{sef} cm ² /m	Obs.
m_x	217,9	305,1	26,6	0,023	0,78	1,72	6,3	18	1,75	
m_y	339,6	475,4	17,0	0,024	1,27	1,50	6,3	20	1,58	
m_{yb}	574,8	804,7	10,1	0,024	2,15	1,50	6,3	15	2,10	-2%

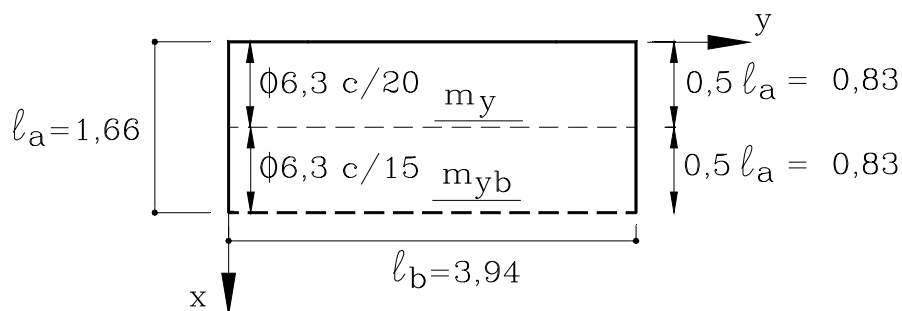


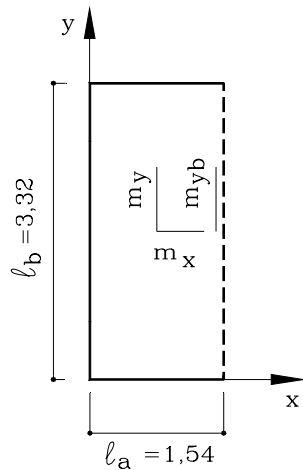
Figura 57 - Armaduras paralelas ao eixo y (lances)

7.7 Dimensionamento dos patamares (L1 e L3)

O cálculo e dimensionamento dos patamares é feito de forma análoga ao já visto no item anterior.

a) Momentos fletores

O esquema referente ao cálculo dos momentos fletores está mostrado na Figura 58.



Cálculos iniciais:

$$p = 8,24 \text{ kN/m}^2$$

$$l_a = 1,54$$

$$l_b = 3,32$$

$$\gamma = l_a / l_b = 0,464$$

Figura 58 - Esquema dos momentos fletores no patamar (dimensões em m)

Como o valor de γ não está presente na tabela, faz-se uma interpolação. Esta interpolação, para cada um dos coeficientes, está ilustrada na tabela 5.

Tabela 5 - Valores interpolados (patamares)

γ	μ_x	μ_y	μ_{yb}
0,45	9,13	14,48	24,47
0,464	8,906	14,247	24,063
0,50	8,32	13,64	23,00

Portanto:

$$m_x = (8,906 \cdot 8,24 \cdot 1,54^2) / 100 = 1,740 \text{ kN.m/m}$$

$$m_y = (14,247 \cdot 8,24 \cdot 1,54^2) / 100 = 2,784 \text{ kN.m/m}$$

$$m_{yb} = (24,063 \cdot 8,24 \cdot 1,54^2) / 100 = 4,702 \text{ kN.m/m}$$

b) Cálculo das armaduras

Para o patamar, utiliza-se a espessura h para o cálculo da armadura mínima. Para aço CA 50 e CA 60, tem-se:

$$a_{smin} = 0,15\% \cdot b_w \cdot h = (0,15 / 100) \cdot 100 \cdot 10 = 1,50 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Analogamente ao item anterior, tem-se ainda que:

$$s \leq 20 \text{ cm} ; \phi \leq 0,1 h = 0,1 \cdot 10 = 1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}$$

Adotando-se a altura útil (d) como sendo igual a 9 cm, o cálculo das armaduras está indicado na tabela 6 (PINHEIRO, 1993, tabela 1.1). A disposição das armaduras paralelas ao eixo y está ilustrada na Figura 59.

Tabela 6 - Dimensionamento dos patamares (L1 e L3)

	m_k kN.cm/m	m_d kN.cm/m	k_c	k_s	a_s cm ² /m	a_{smin} cm ² /m	ϕ mm	s cm	a_{sef} cm ² /m	Obs.
m_x	174,0	243,7	33,2	0,023	0,62	1,50	6,3	20	1,58	
m_y	278,4	389,8	20,8	0,0236	1,02	1,50	6,3	20	1,58	
m_{yb}	470,2	658,3	12,3	0,024	1,76	1,50	6,3	18	1,75	- 0,6%

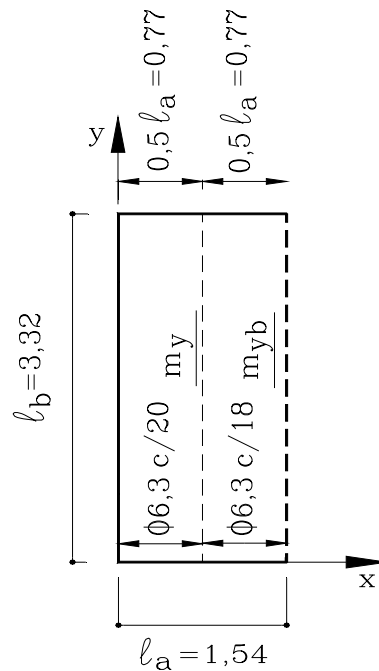


Figura 59 - Armaduras paralelas ao eixo y (patamares)

7.8 Dimensionamento das vigas VE1, VE2 e VE3

Nas vigas inclinadas, as ações são verticais, dadas por metro de projeção horizontal, e os vãos são horizontais. Com relação à parede, será calculada a força resultante dada em função da área de parede e, a seguir, essa força será dividida pelo vão teórico da viga, de forma a se obter uma força linearmente distribuída. Para a parede localizada sobre as vigas, considerou-se a espessura de 1 tijolo, com ação igual a 3,2 kN/m². A altura útil das vigas foi considerada como sendo igual a 27 cm. Serão calculados, a seguir, alguns parâmetros comuns relacionados às vigas aqui analisadas.

a) Armadura longitudinal mínima

$$A_{smin} = 0,15\% \cdot b_w \cdot h = (0,15/100) \cdot 22 \cdot 30 = 0,99 \text{ cm}^2$$

b) Cálculo da força cortante última V_{du}

Este valor indica o limite que a força cortante solicitante não poderá ultrapassar, em hipótese nenhuma. O coeficiente 0,1 altera a unidade de f_{cd} de MPa para kN/cm².

$$V_{du} = \tau_{wu} \cdot b_w \cdot d \quad \text{onde:} \quad \tau_{wu} = 0,30 \cdot f_{cd} \leq 4,5 \text{ MPa}$$

$$\tau_{wu} = 0,30 \cdot 20 / 1,4 = 4,29 < 4,5 \text{ MPa}$$

$$\tau_{wu} = 4,29 \text{ MPa}$$

$$V_{du} = 0,1 \cdot 4,29 \cdot 22 \cdot 27 = 255 \text{ kN}$$

c) Cálculo de $V_{d,\min}$

Toda vez que a força cortante solicitante for menor que $V_{d,\min}$, pode-se armar a viga com uma armadura transversal mínima. O coeficiente 0,1 altera as unidades de f_{cd} e f_{yd} de MPa para kN/cm^2 . Apesar do aço utilizado para estribos (ϕ 5mm) ser do tipo CA 60, a NBR 6118 (1982) limita o valor da tensão na armadura transversal em 435 MPa.

$$V_{d,\min} = \frac{1}{1,15} \left[\rho_{w\min} \cdot f_{yd} + 0,15 \sqrt{f_{ck}} \right] \cdot 0,1 \cdot b_w \cdot d$$

$$V_{d,\min} = \frac{1}{1,15} \left[\frac{0,14}{100} \cdot 435 + 0,15 \sqrt{20} \right] \cdot 0,1 \cdot 22 \cdot 27 = 66 \text{ kN}$$

d) Armadura transversal mínima

$a_{sw\min} / n = 0,14 \cdot b_w / n = 0,14 \cdot 22 / 2 = 1,54 \text{ cm}^2/\text{m}$
 (n = número de ramos do estribo, geralmente igual a 2)
 Adotar ϕ 5 c/ 13 ($1,54 \text{ cm}^2/\text{m}$)

Obs.: o espaçamento máximo entre os estribos (s) e o diâmetro das barras (ϕ_{est}), segundo a NBR 6118 (1982), deve obedecer a :

$$5 \text{ mm} < \phi_{est} < b_w / 12$$

$$s \leq 0,5 d \text{ e } 30 \text{ cm} \rightarrow s \leq 13,5 \text{ cm}$$

7.8.1 Viga VE1 (22 cm x 30 cm)

O esquema da viga VE1 está mostrado na Figura 60.

a) Ações

- Peso próprio = $0,22 \cdot 0,30 \cdot 25 = 1,65 \text{ kN/m}$
- Reação de apoio da laje $v_x = 9,52 \text{ kN/m}$
- Área de parede = $0,80 \cdot [(2,818 + 1,378) / 2] = 1,678 \text{ m}^2$
- Força concentrada de parede de 1 tijolo furado = $1,678 \cdot 3,2 = 5,371 \text{ kN}$
- Vão = 3,687 m
- Força de parede linearmente distribuída = $5,371 / 3,687 = 1,457 \text{ kN/m}$

$$\text{Ação total} = 1,65 + 9,52 + 1,457 = 12,627 \text{ kN/m}$$

b) Esforços de cálculo

$$\text{Momento fletor } M_d = 1,4 \cdot p \cdot \ell^2 / 8 = 1,4 \cdot 12,627 \cdot 3,687^2 / 8 = 30,04 \text{ kN.m}$$

$$\text{Força cortante } V_d = 1,4 \cdot p \cdot \ell / 2 = 1,4 \cdot 12,627 \cdot 3,687 / 2 = 32,59 \text{ kN}$$

c) Armadura longitudinal

Dados: $M_D = 3\,004 \text{ kN.cm}$, C20, CA 50A

$k_C = 5,3$; $k_S = 0,025$ $\rightarrow A_S = 2,78 \text{ cm}^2$ (superior à armadura mínima)

Adota-se, como armadura longitudinal: 4 ϕ 10 ($3,20 \text{ cm}^2$)

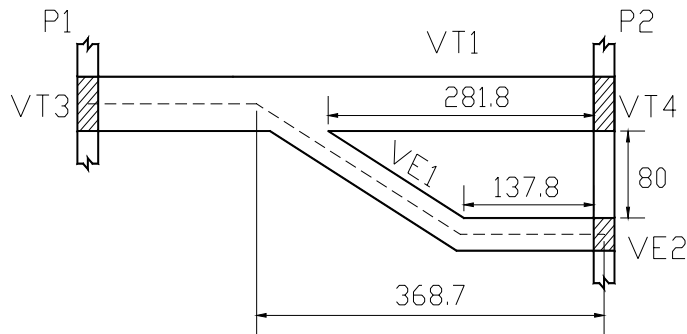


Figura 60 - Viga VE1 (dimensões em cm)

d) Verificação do cisalhamento

$$V_d = 32,59 \text{ kN} < V_{du} = 255 \text{ kN}$$

$$V_d = 32,59 \text{ kN} < V_{dmin} = 66 \text{ kN}$$

Utilizar armadura mínima:

$$\phi 5 \text{ c/ } 13 (1,54 \text{ cm}^2/\text{m})$$

7.8.2 Viga VE2 (22 cm x 30 cm)

O esquema da viga VE2 está mostrado na Figura 61.

a) Ações

Peso próprio = $0,22 \cdot 0,30 \cdot 25 = 1,65 \text{ kN/m}$

Reação de apoio da laje $v_y = 6,84 \text{ kN/m}$

Área de parede = $0,80 \cdot 2,74 = 2,192 \text{ m}^2$

Força concentrada de parede de 1 tijolo furado = $2,192 \cdot 3,2 = 7,014 \text{ kN}$

Vão = 3,14 m

Força de parede linearmente distribuída = $7,014 / 3,14 = 2,234 \text{ kN/m}$

$$\text{Ação total} = 1,65 + 6,84 + 2,234 = 10,724 \text{ kN/m}$$

b) Esforços de cálculo

Momento fletor $M_D = 1,4 \cdot p \cdot \ell^2 / 8 = 1,4 \cdot 10,724 \cdot 3,14^2 / 8 = 18,50 \text{ kN.m}$

Força cortante $V_d = 1,4 \cdot p \cdot \ell / 2 = 1,4 \cdot 10,724 \cdot 3,14 / 2 = 23,57 \text{ kN}$

c) Armadura longitudinal

Dados: $M_D = 1\,850 \text{ kN.cm}$, C20, CA 50A

$k_C = 8,7$; $k_S = 0,024$ $\rightarrow A_S = 1,64 \text{ cm}^2$ (superior à armadura mínima)

Adota-se, como armadura longitudinal: 2 ϕ 10 ($1,60 \text{ cm}^2$; dif. = -2,4%)

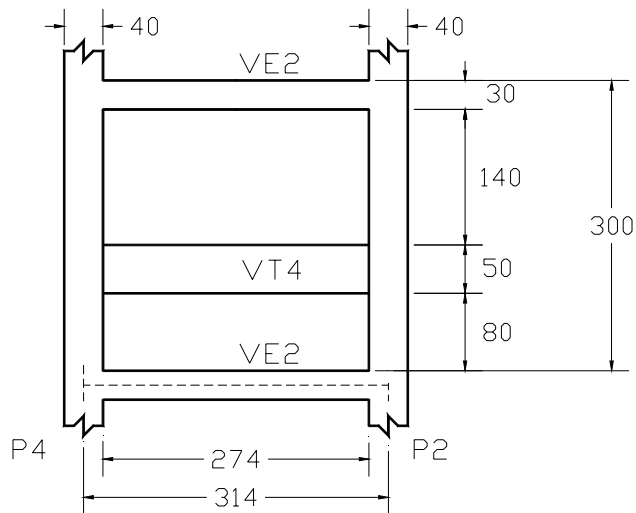


Figura 61 - Esquema para a viga VE2
(unidades em cm)

d) Verificação do cisalhamento

$$V_d = 23,57 \text{ kN} < V_{du} = 255 \text{ kN}$$

$$V_d = 23,57 \text{ kN} < V_{dmin} = 66 \text{ kN}$$

Utilizar armadura mínima:

$$\phi 5 \text{ c/ } 13 \text{ (1,54 cm}^2\text{/m)}$$

7.8.3 Viga VE3 (22 cm x 30 cm)

O esquema da viga VE3 está mostrado na Figura 62.

a) Ações

$$\text{Peso próprio} = 0,22 \cdot 0,30 \cdot 25 = 1,65 \text{ kN/m}$$

$$\text{Reação de apoio da laje } v_x = 9,52 \text{ kN/m}$$

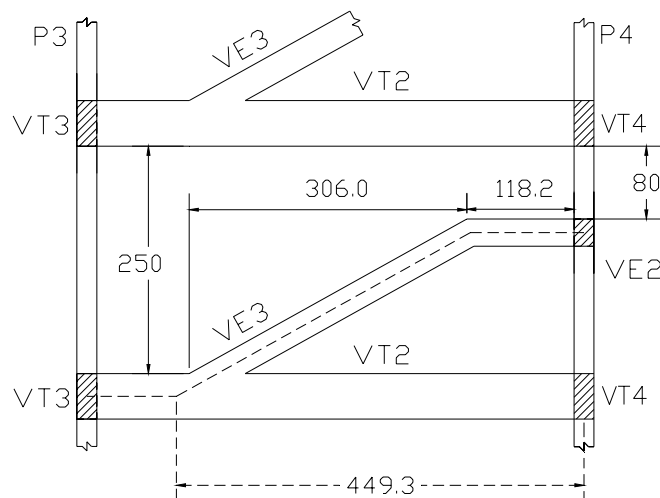
$$\text{Área de parede} = 0,80 \cdot 1,182 + (2,50 + 0,80) \cdot 3,06 / 2 = 5,995 \text{ m}^2$$

$$\text{Força concentrada de parede de 1 tijolo furado} = 5,995 \cdot 3,2 = 19,183 \text{ kN}$$

$$\text{Vão} = 4,493 \text{ m}$$

$$\text{Força de parede linearmente distribuída} = 19,183 / 4,493 = 4,269 \text{ kN/m}$$

$$\text{Ação total} = 1,65 + 9,52 + 4,269 = 15,439 \text{ kN/m}$$



b) Esforços de cálculo

Momento fletor :

$$M_d = 1,4 \cdot p \cdot \ell^2 / 8$$

$$M_d = 1,4 \cdot 15,439 \cdot 4,493^2 / 8$$

$$M_d = 54,54 \text{ kN.m}$$

Força cortante:

$$V_d = 1,4 \cdot p \cdot \ell / 2$$

$$V_d = 1,4 \cdot 15,439 \cdot 4,493 / 2$$

$$V_d = 48,55 \text{ kN}$$

Figura 62 - Viga VE3 (dimensões em cm)

c) Armadura longitudinal

Dados: $M_d = 5\,454 \text{ kN.cm}$, C20, CA 50A
 $k_C = 2,941$; $k_S = 0,0275 \rightarrow A_S = 5,56 \text{ cm}^2$ (superior à armadura mínima)
 Adota-se, como armadura: 3 ϕ 16 (6 cm^2)

d) Verificação do cisalhamento

$V_d = 48,55 \text{ kN} < V_{du} = 255 \text{ kN}$
 $V_d = 48,55 \text{ kN} < V_{dmin} = 66 \text{ kN}$
 Utilizar armadura mínima: ϕ 5 c/ 13 ($1,54 \text{ cm}^2/\text{m}$)

7.9 Detalhamento

Apresentam-se os detalhamentos das lajes e das vigas da escada.

7.9.1 Detalhamento das lajes

Em vista da necessidade de se procurar facilitar a construção da escada, foi feita uma compatibilização entre o detalhamento dos lances e dos patamares.

Os detalhamentos referentes aos lances e aos patamares estão ilustrados nas figuras 63, 64 e 65.

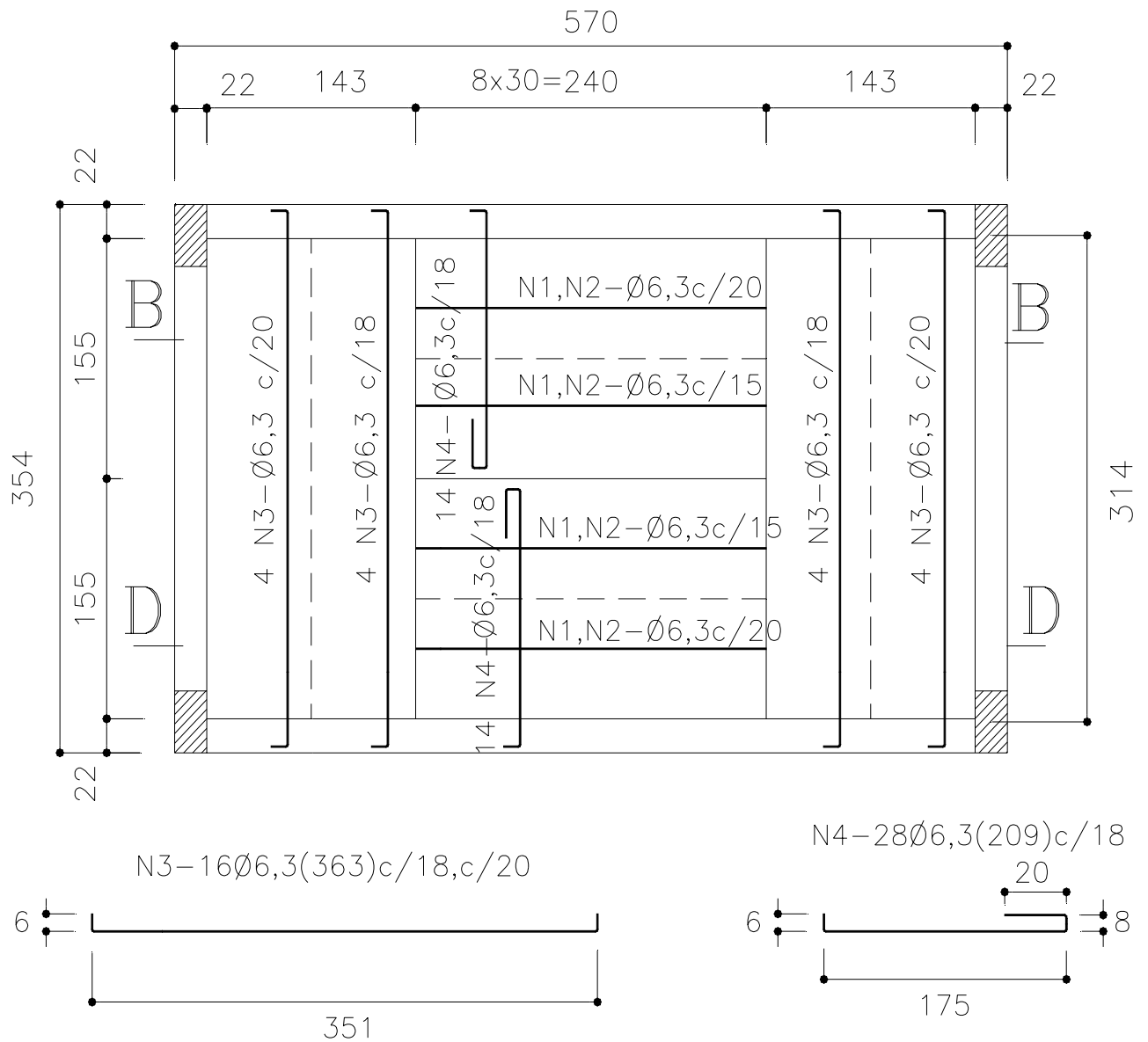
Para o detalhamento da armação em lajes com dois espaçamentos diferentes, procedeu-se da seguinte forma: até a metade da laje utilizou-se um espaçamento; para a metade restante, utilizou-se o outro.

Segundo a NBR 6118 (1982), qualquer barra da armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, deve ter cobrimento de concreto pelo menos igual ao seu diâmetro, mas não inferior a 0,5 cm e 1,5 cm, respectivamente, para lajes e para vigas no interior de edifícios.

Para as barras de laje que estivessem ancoradas em vigas, considerou-se o valor do cobrimento utilizado para armaduras das vigas.

Visando proteger as bordas livres dos lances, optou-se pela utilização de um gancho em forma de U, com comprimento de um de seus ramos igual a duas vezes a espessura da laje. Essa armadura foi disposta perpendicular ao plano médio da laje.

Para fornecer às lajes um melhor comportamento estrutural, pode-se observar que a armadura perpendicular à borda livre foi disposta por cima da armadura disposta paralelamente à borda livre.



Observação: ver detalhamento correto das barras N1 e N2 na Figura 64

Figura 63 - Esquema geral da armadura entre lances e patamares (dimensões em cm)

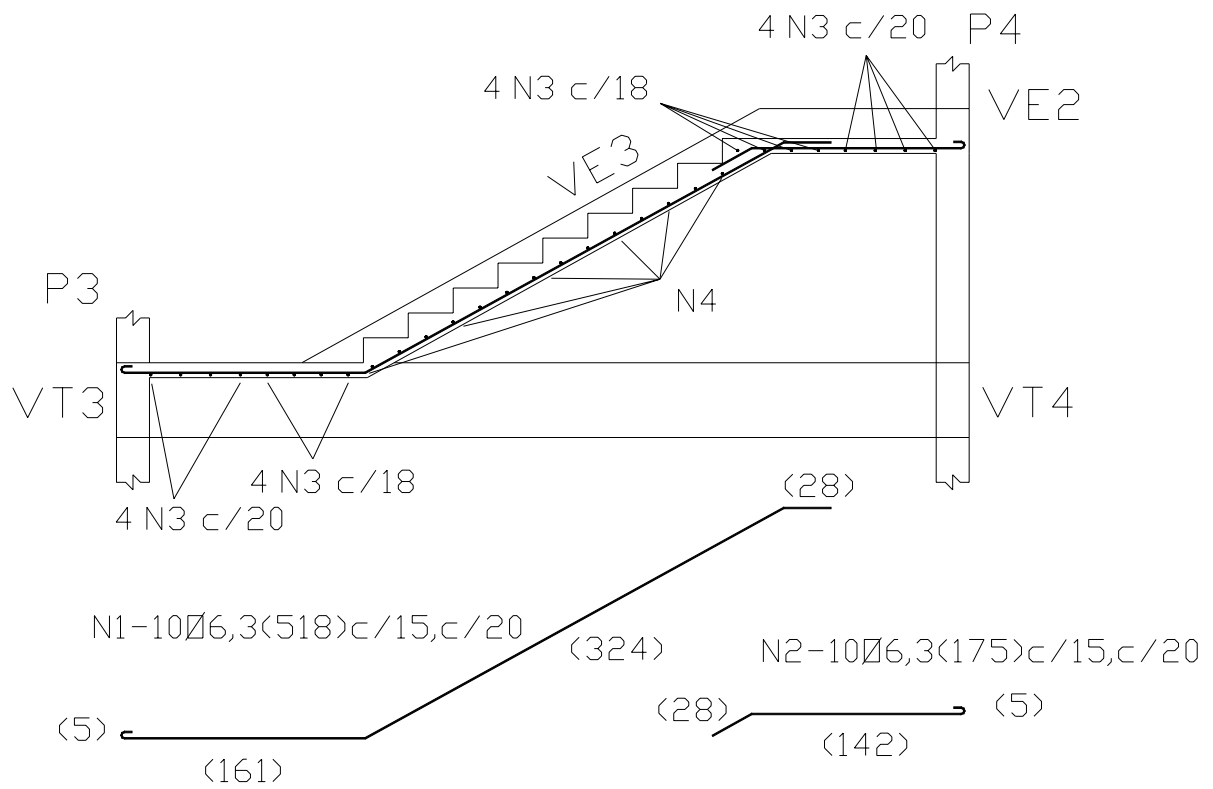


Figura 64 - Corte D-D (dimensões em cm)

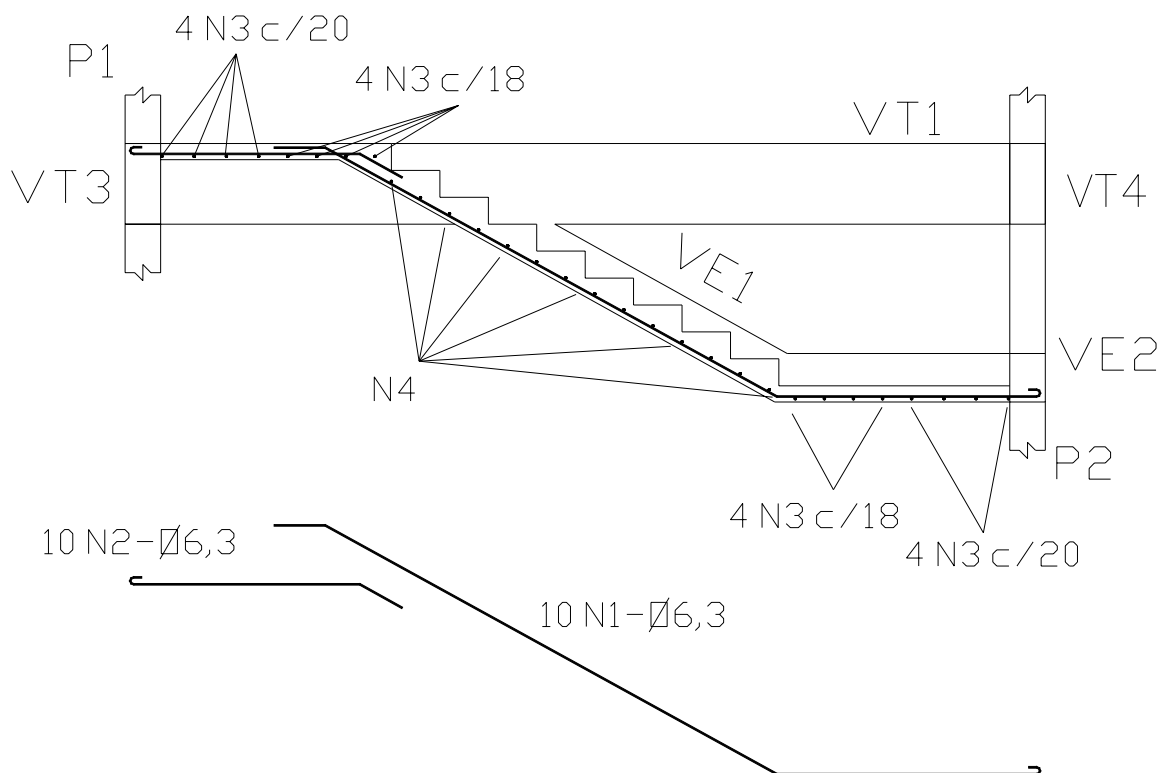


Figura 65 - Corte B-B (dimensões em cm)

7.9.2 Detalhamento da Viga VE1

Este detalhamento é apresentado na Figura 66.

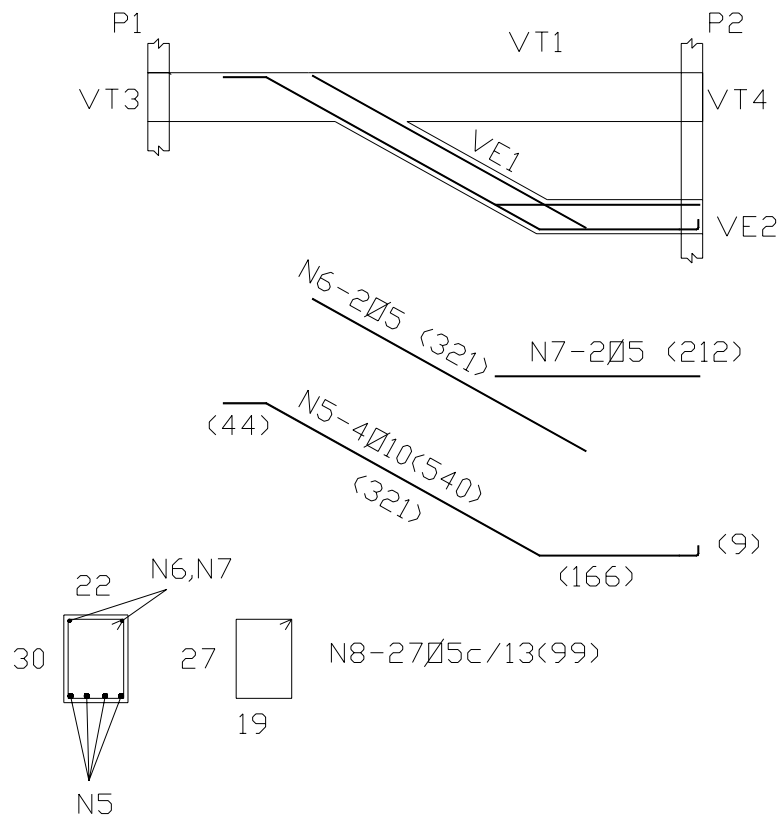


Figura 66 - Detalhamento da viga VE1

7.9.3 Detalhamento da Viga VE2

Este detalhamento é apresentado na Figura 67

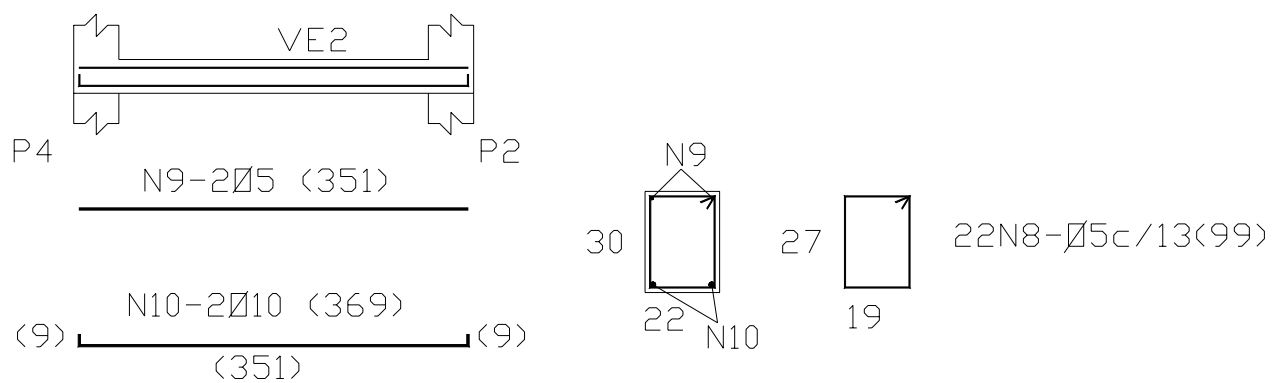


Figura 67 - Detalhamento da viga VE2

Tabela 7 - Comprimento das barras

Barra	ϕ (mm)	Extremidade esquerda (cm)	Trechos retos (cm)	Extremidade direita (cm)	Comprimento (cm)
N1	6,3	5 (gancho A)	161 + 324	28 (ancoragem)	518
N2	6,3	28 (ancoragem)	142	5 (gancho A)	175
N3	6,3	6 (gancho C)	351	6 (gancho C)	363
N4	6,3	6 (gancho C)	175	8 + 20 (gancho U)	209
N5	10	44 (ancoragem)	321 + 166	9 (gancho C)	540
N6	5	-	321	-	321
N7	5	-	212	-	212
N8	5	3,5 (gancho B)	92	3,5 (gancho B)	99
N9	5	-	351	-	351
N10	10	9 (gancho C)	351	9 (gancho C)	369
N11	5	-	447 + 138	-	585
N12	16	12,5 (gancho A)	447	70 (ancoragem)	529,5
N13	16	70 (ancoragem)	187	14,5 (gancho C)	271,5

7.11 Quantidade de barras

Serão agora calculadas as quantidades de cada barra.

a) Barra N1: Laje L2 = $(77,5/20 + 1) + (77,5/15) = 4,875 + 5,1 \approx 5 + 5 = 10$ barras
 Laje L4 = 10 barras
 Total: 20 barras

b) Barra N2 (análogo à barra N1): 20 barras

c) Barra N3: Laje L1 = $(71,5/20 + 1) + (71,5/18) = 4,57 + 3,97 \approx 4 + 4 = 8$ barras
 Laje L3 = 8 barras
 Total: 16 barras

d) Barra N4: Laje L2 = $(240/18 + 1) = 13,33 + 1 = 14,33 \approx 14$ barras
 Laje L4 = 14 barras
 Total: 28 barras

e) Barra N5 (viga V1): 4 barras

f) Barra N6 (viga V1): 2 barras

g) Barra N7 (viga V1): 2 barras

h) Barra N8 (estribos das vigas):

Os estribos, nos trechos inclinados das vigas VE1 e VE3, são dispostos perpendicularmente aos eixos longitudinais dessas vigas. A quantidade de estribos é calculada em função do comprimento do eixo longitudinal, de face a face de pilares e/ou vigas, conforme ilustram as figuras 69 e 70.

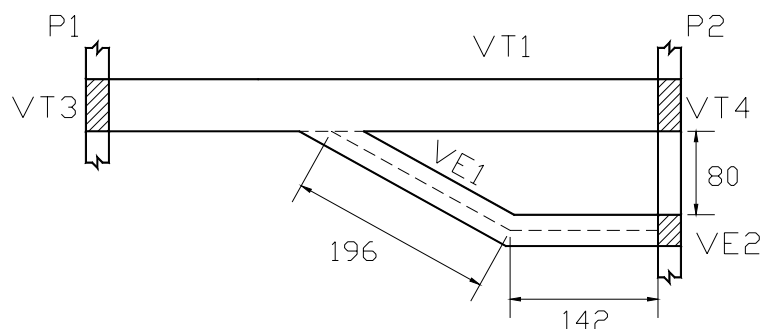


Figura 69 - Estribos para viga VE1

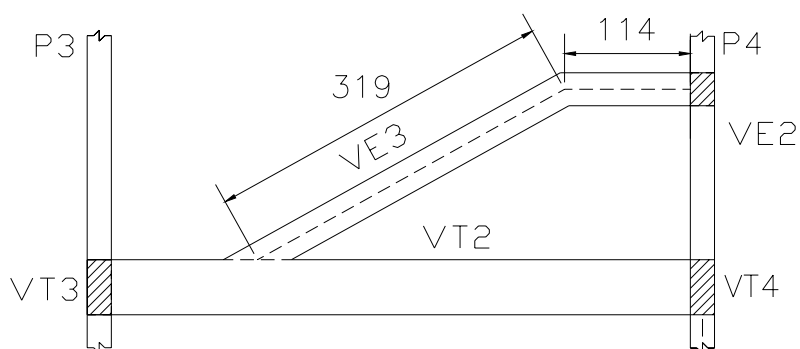


Figura 70 - Estribos para viga VE3

- Viga VE1: comprimento: $142 + 196 = 338$ cm
número de barras = $338/13 + 1 = 27$.
- Viga VE2: comprimento: 274 cm;
número de barras = $274/13 + 1 = 22,07 \approx 22$.
- Viga VE3: comprimento: $319 + 114 = 433$ cm;
número de barras = $433/13 + 1 = 34,30 \approx 35$.

Total de barras N8 na escada = $27 + 22 + 35 = 84$ barras

- i) Barra N9 (viga V2): 2 barras
- j) Barra N10 (viga V2) 2 barras
- k) Barra N11(viga V3): 2 barras
- l) Barra N12 (viga VE3): 3 barras
- m) Barra N13 (viga VE3): 3 barras

A tabela 8 refere-se à lista de barras e a tabela 9 indica o resumo relativo a cada bitola. O tipo de aço adotado foi o CA 50A. Apenas para as barras com bitolas iguais a 5 mm é que foi utilizado o aço CA60.

Tabela 8 - Lista de barras

Barra	Bitola (mm)	Quantidade	Comprimento unitário (m)	Comprimento total (m)
N1	6,3	20	5,18	103,60
N2	6,3	20	1,75	35,00
N3	6,3	16	3,63	58,08
N4	6,3	28	2,09	58,52
N5	10	4	5,40	21,60
N6	5	2	3,21	6,42
N7	5	2	2,12	4,24
N8	5	84	0,99	83,16
N9	5	2	3,51	7,02
N10	10	2	3,69	7,38
N11	5	2	5,85	11,70
N12	16	3	5,295	15,89
N13	16	3	2,715	8,15

Tabela 9 - Resumo (aço CA 50A e CA 60)

Bitola (mm)	Massa linear (kg/m)	Comprimento total (m)	Massa total (kg)	Massa total + 10% (kg)
5	0,16	112,54	18	20
6,3	0,25	255,20	64	70
10	0,63	28,98	18	20
16	1,60	24,03	38	42
Total:				152

BIBLIOGRAFIA

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1980). *NBR 6120 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações*. São Paulo. 6p.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (1982). *NBR 6118 - Projeto e execução de obras de concreto armado*. Rio de Janeiro. 76p.
- AZAMBUJA, P. (1962). Peças helicoidais biengastadas. *Revista Estrutura*, n.46, p.67-83.
- GUERRIN, A.; LAVAU, R.C. (1971). *Traité de béton armé*. 4.ed. Paris, Dunod. tome 4.
- KNIJNIK, A.; TAVARES, J.J.A. (1977). Escada autoportante sem apoio no patamar. *Revista Estrutura*, n.81, p.109-121.
- MACHADO, C.P. (1983). *Escadas*. (Notas de aula). São Paulo. FTDE.
- MANCINI, E. (1971) *Escadas*. (Notas de aula). São Carlos, EESC-USP.
- PINHEIRO, L. M. (1984). *Escadas*. (Notas de aula). Campinas, Faculdade de Ciências Tecnológicas da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
- PINHEIRO, L. M. (1993). *Concreto armado: tabelas e ábacos*. ed.rev. São Carlos, EESC-USP.
- ROCHA, A.M. (1974). *Novo curso prático de concreto armado*. 14.ed. Rio de Janeiro, Editora Científica. v.3
- RUTEMBERG, A. (1975). Analysis of spiral stairs supported on a central column. *Build. Sci.*, v.10, p.37-42.

Tabela 1.1

FLEXÃO SIMPLES EM SEÇÃO RETANGULAR - ARMADURA SIMPLES

$\beta_c = \frac{x}{d}$	$k_c = \frac{bd^2}{M_d} (\text{cm}^2 / \text{kN})$									$k_s = \frac{A_{sd}}{M_d} (\text{cm}^2 / \text{kN})$			D O M Í N I O
	C10	C15	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50	CA-25	CA-50	CA-60	
0,02	103,8	69,2	51,9	41,5	34,6	29,7	25,9	23,1	20,8	0,046	0,023	0,019	2
0,04	52,3	34,9	26,2	20,9	17,4	15,0	13,1	11,6	10,5	0,047	0,023	0,020	
0,06	35,2	23,4	17,6	14,1	11,7	10,1	8,8	7,8	7,0	0,047	0,024	0,020	
0,08	26,6	17,7	13,3	10,6	8,9	7,6	6,7	5,9	5,3	0,048	0,024	0,020	
0,10	21,5	14,3	10,7	8,6	7,2	6,1	5,4	4,8	4,3	0,048	0,024	0,020	
0,12	18,0	12,0	9,0	7,2	6,0	5,2	4,5	4,0	3,6	0,048	0,024	0,020	
0,14	15,6	10,4	7,8	6,2	5,2	4,5	3,9	3,5	3,1	0,049	0,024	0,020	
0,16	13,8	9,2	6,9	5,5	4,6	3,9	3,4	3,1	2,8	0,049	0,025	0,021	
0,18	12,3	8,2	6,2	4,9	4,1	3,5	3,1	2,7	2,5	0,050	0,025	0,021	
0,20	11,2	7,5	5,6	4,5	3,7	3,2	2,8	2,5	2,2	0,050	0,025	0,021	
0,22	10,3	6,8	5,1	4,1	3,4	2,9	2,6	2,3	2,1	0,050	0,025	0,021	
0,24	9,5	6,3	4,7	3,8	3,2	2,7	2,4	2,1	1,9	0,051	0,025	0,021	
0,26	8,8	5,9	4,4	3,5	3,0	2,5	2,2	2,0	1,8	0,051	0,026	0,021	
0,28	8,3	5,5	4,1	3,3	2,8	2,4	2,1	1,8	1,7	0,052	0,026	0,022	3
0,30	7,8	5,2	3,9	3,1	2,6	2,2	2,0	1,7	1,6	0,052	0,026	0,022	
0,32	7,4	4,9	3,7	3,0	2,5	2,1	1,8	1,6	1,5	0,053	0,026	0,022	
0,34	7,0	4,7	3,5	2,8	2,3	2,0	1,8	1,6	1,4	0,053	0,027	0,022	
0,36	6,7	4,5	3,3	2,7	2,2	1,9	1,7	1,5	1,3	0,054	0,027	0,022	
0,38	6,4	4,3	3,2	2,6	2,1	1,8	1,6	1,4	1,3	0,054	0,027	0,023	
0,40	6,1	4,1	3,1	2,5	2,0	1,8	1,5	1,4	1,2	0,055	0,027	0,023	
0,42	5,9	3,9	3,0	2,4	2,0	1,7	1,5	1,3	1,2	0,055	0,028	0,023	
0,438	5,7	3,8	2,9	2,3	1,9	1,6	1,4	1,3	1,1	0,056	0,028	0,023	
0,44	5,7	3,8	2,8	2,3	1,9	1,6	1,4	1,3	1,1	0,056	0,028		
0,46	5,5	3,7	2,7	2,2	1,8	1,6	1,4	1,2	1,1	0,056	0,028		
0,48	5,3	3,5	2,7	2,1	1,8	1,5	1,3	1,2	1,1	0,057	0,029		
0,50	5,2	3,4	2,6	2,1	1,7	1,5	1,3	1,1	1,0	0,058	0,029		
0,52	5,0	3,3	2,5	2,0	1,7	1,4	1,3	1,1	1,0	0,058	0,029		
0,54	4,9	3,2	2,4	2,0	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,059	0,029		
0,56	4,7	3,2	2,4	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	0,059	0,030		
0,58	4,6	3,1	2,3	1,9	1,5	1,3	1,2	1,0	0,9	0,060	0,030		
0,60	4,5	3,0	2,3	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,061	0,030		
0,628	4,4	2,9	2,2	1,8	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,061	0,031		
0,64	4,3	2,9	2,2	1,7	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	0,062			
0,68	4,2	2,8	2,1	1,7	1,4	1,2	1,0	0,9	0,8	0,063			
0,72	4,0	2,7	2,0	1,6	1,3	1,2	1,0	0,9	0,8	0,065			
0,76	3,9	2,6	2,0	1,6	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,066			
0,772	3,9	2,6	1,9	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,067			

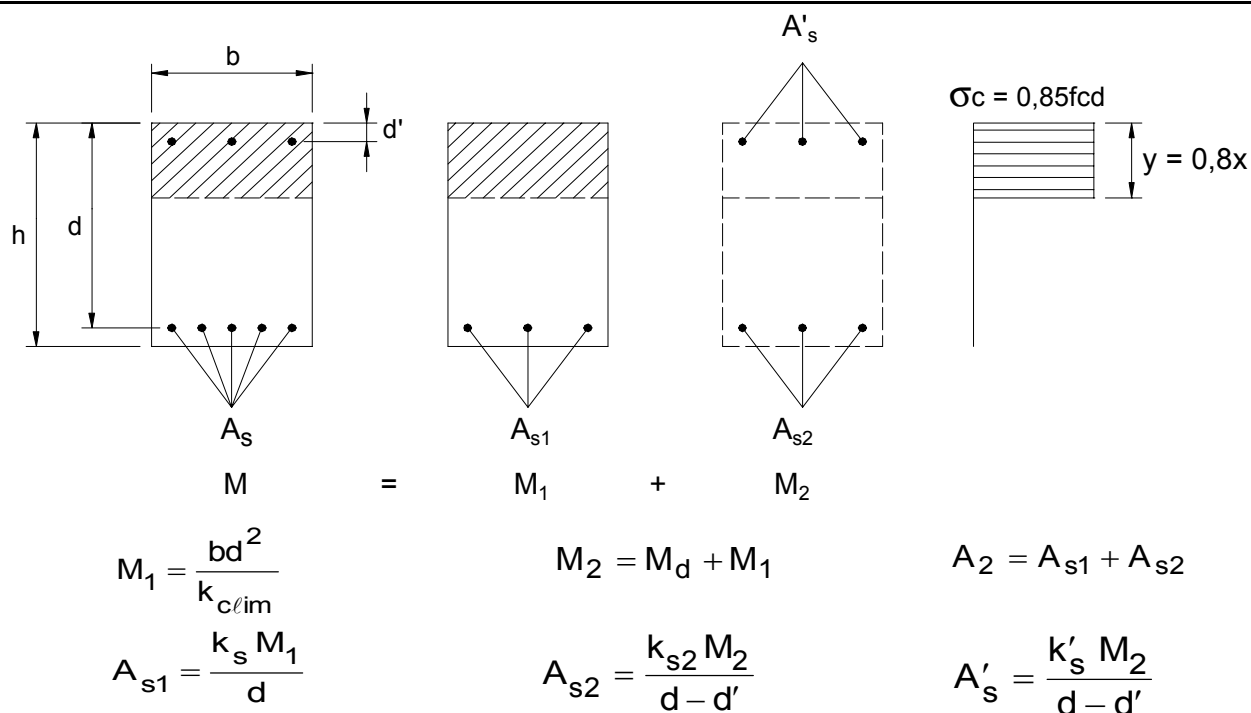
Elaborada por Alessandro L. Nascimento e Libânio M. Pinheiro.

De acordo com a NBR 6118:2003.

Diagrama retangular de tensões no concreto, $\gamma_c = 1,4$ e $\gamma_s = 1,15$.Para $\gamma_c \neq 1,4$, multiplicar b por $1,4 / \gamma_c$ antes de usar a tabela.

Tabela 1.2

FLEXÃO SIMPLES EM SEÇÃO RETANGULAR - ARMADURA DUPLA

VALORES $k_{s2} = 1/f_{yd}$

AÇO	CA-50	CA-60	CA-25	AÇO
k_{s2}	0,023	0,019	0,046	k_{s2}

VALORES $k'_s = 1/\sigma'_s$

$\frac{d'}{h}$	CA-50			CA-60			CA-25			$\frac{d'}{h}$
	Valores de β_x									
	0,40	0,50	0,628	0,40	0,50	0,438	0,40	0,50	0,772	
0,05	0,023	0,023	0,023	0,019	0,019	0,019	0,046	0,046	0,046	0,05
0,10	0,023	0,023	0,023	0,019	0,019	0,019	0,046	0,046	0,046	0,10
0,15	0,024	0,023	0,023	0,024	0,021	0,023	0,046	0,046	0,046	0,15
0,20	0,036	0,027	0,023	0,036	0,027	0,032	0,046	0,046	0,046	0,20
0,25	0,082	0,041	0,029	0,082	0,041	0,057	0,082	0,046	0,046	0,25

Elaborada por Alessandro L. Nascimento, Fernando F. Fontes e Libânio M. Pinheiro

Unidades kN e cm, $\gamma_s = 1,15$ $k_{c\ell im}$ = valor de k_c correspondente a $\beta_x = \beta_{x\ell im}$ (0,40; 0,50 ou β_{x34}) k_s = valor dado na Tabela 1,1, correspondente a $\beta_x = \beta_{x\ell im}$

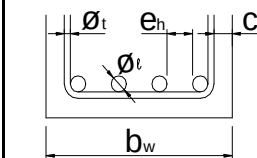
Tabela 1.3a

ÁREA DA SEÇÃO DE BARRAS A_s (cm²) LARGURA MÍNIMA PARA UMA CAMADA b_w (cm)
--

DIÂMETRO		MASSA NOMINAL (kg/m)	A _s (cm ²) e b _w (cm)	NÚMERO DE BARRAS										
NOMINAL (mm)	APROX. (POL)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	$\frac{3}{16}$	0,154	A _s	0,20	0,39	0,59	0,79	0,98	1,18	1,37	1,57	1,77	1,96	
			b _w	Br.1	-	10	12	15	18	21	23	26	29	32
				Br.2	-	10	14	17	21	24	28	31	35	38
6,3	$\frac{1}{4}$	0,245	A _s	0,31	0,62	0,94	1,25	1,56	1,87	2,18	2,49	2,81	3,12	
			b _w	Br.1	-	10	13	16	19	21	24	27	30	33
				Br.2	-	11	14	18	21	25	29	32	36	40
8	$\frac{5}{16}$	0,395	A _s	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02	4,52	5,03	
			b _w	Br.1	-	10	13	16	19	22	26	29	32	35
				Br.2	-	11	15	18	22	26	30	34	37	41
10	$\frac{3}{8}$	0,617	A _s	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28	7,07	7,85	
			b _w	Br.1	-	11	14	17	20	24	27	30	34	37
				Br.2	-	11	15	19	23	27	31	35	39	43
12,5	$\frac{1}{2}$	0,963	A _s	1,23	2,45	3,68	4,91	6,14	7,36	8,59	9,82	11,04	12,27	
			b _w	Br.1	-	11	15	18	22	25	29	32	36	39
				Br.2	-	12	16	20	25	29	33	37	42	46
16	$\frac{5}{8}$	1,578	A _s	2,01	4,02	6,03	8,04	10,05	12,06	14,07	16,08	18,10	20,11	
			b _w	Br.1	-	12	16	20	23	27	31	35	39	43
				Br.2	-	12	17	22	26	31	35	40	45	49
20	$\frac{3}{4}$	2,466	A _s	3,14	6,28	9,42	12,57	15,71	18,85	21,99	25,13	28,27	31,42	
			b _w	Br.1	-	13	17	21	25	30	34	38	43	47
				Br.2	-	13	18	23	28	33	38	43	48	53
22	$\frac{7}{8}$	2,984	A _s	3,80	7,60	11,40	15,21	19,01	22,81	26,61	30,41	34,21	38,01	
			b _w	Br.1	-	13	17	22	26	31	35	40	44	49
				Br.2	-	14	19	24	29	34	40	45	50	55
25	1	3,853	A _s	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27	44,18	49,09	
			b _w	Br.1	-	14	19	24	29	34	39	44	49	54
				Br.2	-	14	20	25	31	36	42	47	53	58
32	$1\frac{1}{4}$	6,313	A _s	8,04	16,08	24,13	32,17	40,21	48,25	56,30	64,34	72,38	80,42	
			b _w	Br.1	-	16	22	29	35	41	48	54	61	67
				Br.2	-	16	22	29	35	41	48	54	61	67
40	$1\frac{1}{2}$	9,865	A _s	12,57	25,13	37,70	50,27	62,83	75,40	87,96	100,5	113,1	125,7	
			b _w	Br.1	-	18	26	34	42	50	58	66	74	82
				Br.2	-	18	26	34	42	50	58	66	74	82

Elaborada por Alessandro L. Nascimento e Libânio M. Pinheiro.

De acordo com a NBR 7480:1996; b_w conforme item 18.3.2.2 da NBR 6118:2003.



Br.1 = Brita 1 ($\varnothing_{\max} = 19 \text{ mm}$) Br.2 = Brita 2 ($\varnothing_{\max} = 25 \text{ mm}$)

Valores adotados: $\phi_t = 6,3 \text{ mm}$ e $c = 2,5 \text{ cm}$.

Para $c = 3,0$ (3,5) cm, somar 1 (2) cm aos valores de b_w .

b_w	$e_h : 2\text{cm}; \phi_\ell; 12\phi_{\max}; \quad e_v : 2\text{cm}; \phi_\ell; 0,5\phi_{\max} \quad (\text{maiores valores})$
-------	--

Tabela 1.3b

ÁREA DA SEÇÃO DE FIOS A_s (cm²)

DIÂMETRO NOMINAL (mm)	MASSA NOMINAL (kg/m)	NÚMERO DE FIOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2,4	0,036	0,05	0,09	0,14	0,18	0,23	0,27	0,32	0,36	0,41	0,45
3,4	0,071	0,09	0,18	0,27	0,36	0,45	0,54	0,64	0,73	0,82	0,91
3,8	0,089	0,11	0,23	0,34	0,45	0,57	0,68	0,79	0,91	1,02	1,13
4,2	0,109	0,14	0,28	0,42	0,55	0,69	0,83	0,97	1,11	1,25	1,39
4,6	0,130	0,17	0,33	0,50	0,66	0,83	1,00	1,16	1,33	1,50	1,66
5,0	0,154	0,20	0,39	0,59	0,79	0,98	1,18	1,37	1,57	1,77	1,96
5,5	0,187	0,24	0,48	0,71	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90	2,14	2,38
6,0	0,222	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,70	1,98	2,26	2,54	2,83
6,4	0,253	0,32	0,64	0,97	1,29	1,61	1,93	2,25	2,57	2,90	3,22
7,0	0,302	0,38	0,77	1,15	1,54	1,92	2,31	2,69	3,08	3,46	3,85
8,0	0,395	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02	4,52	5,03
9,5	0,558	0,71	1,42	2,13	2,84	3,54	4,25	4,96	5,67	6,38	7,09
10,0	0,617	0,79	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28	7,07	7,85

Elaborada por Alessandro L. Nascimento e Libânio M. Pinheiro.

De acordo com a NBR 7480:1996; massa específica do aço: 7850 kg/m³.

Consultar fornecedor sobre a disponibilidade desses diâmetros.

Fios podem apresentar superfície lisa ou entalhada.

Tabela 1.4a

ÁREA DA SEÇÃO DE BARRAS POR METRO DE LARGURA a_s (cm²/m)

s (cm)	DIÂMETRO NOMINAL (mm)						s (cm)
	5,0	6,3	8,0	10,0	12,5	16,0	
5,0	3,92	6,24	10,06	15,70	24,54	40,22	5,0
5,5	3,56	5,67	9,15	14,27	22,31	36,56	5,5
6,0	3,27	5,20	8,38	13,08	20,45	33,52	6,0
6,5	3,02	4,80	7,74	12,08	18,88	30,94	6,5
7,0	2,80	4,46	7,19	11,21	17,53	28,73	7,0
7,5	2,61	4,16	6,71	10,47	16,36	26,81	7,5
8,0	2,45	3,90	6,29	9,81	15,34	25,14	8,0
8,5	2,31	3,67	5,92	9,24	14,44	23,66	8,5
9,0	2,18	3,47	5,59	8,72	13,63	22,34	9,0
9,5	2,06	3,28	5,29	8,26	12,92	21,17	9,5
10,0	1,96	3,12	5,03	7,85	12,27	20,11	10,0
11,0	1,78	2,84	4,57	7,14	11,15	18,28	11,0
12,0	1,63	2,60	4,19	6,54	10,23	16,76	12,0
12,5	1,57	2,50	4,02	6,28	9,82	16,09	12,5
13,0	1,51	2,40	3,87	6,04	9,44	15,47	13,0
14,0	1,40	2,23	3,59	5,61	8,76	14,36	14,0
15,0	1,31	2,08	3,35	5,23	8,18	13,41	15,0
16,0	1,23	1,95	3,14	4,91	7,67	12,57	16,0
17,0	1,15	1,84	2,96	4,62	7,22	11,83	17,0
17,5	1,12	1,78	2,87	4,49	7,01	11,49	17,5
18,0	1,09	1,73	2,79	4,36	6,82	11,17	18,0
19,0	1,03	1,64	2,65	4,13	6,46	10,58	19,0
20,0	0,98	1,56	2,52	3,93	6,14	10,06	20,0
22,0	0,89	1,42	2,29	3,57	5,58	9,14	22,0
24,0	0,82	1,30	2,10	3,27	5,11	8,38	24,0
25,0	0,78	1,25	2,01	3,14	4,91	8,04	25,0
26,0	0,75	1,20	1,93	3,02	4,72	7,73	26,0
28,0	0,70	1,11	1,80	2,80	4,38	7,18	28,0
30,0	0,65	1,04	1,68	2,62	4,09	6,70	30,0
33,0	0,59	0,95	1,52	2,38	3,72	6,09	33,0

Elaborada por Alessandro L. Nascimento e Libânio M. Pinheiro.

De acordo com a NBR 7480:1996.

Tabela 1.4b

ÁREA DA SEÇÃO DE FIOS POR METRO DE LARGURA a_s (cm²/m)

s (cm)	DIÂMETRO NOMINAL (mm)									s (cm)
	3,4	3,8	4,2	4,6	5,5	6,0	6,4	7,0	9,5	
5,0	1,82	2,26	2,78	3,32	4,76	5,66	6,44	7,70	14,18	5,0
5,5	1,65	2,05	2,53	3,02	4,33	5,15	5,85	7,00	12,89	5,5
6,0	1,52	1,88	2,32	2,77	3,97	4,72	5,37	6,42	11,82	6,0
6,5	1,40	1,74	2,14	2,55	3,66	4,35	4,95	5,92	10,91	6,5
7,0	1,30	1,61	1,99	2,37	3,40	4,04	4,60	5,50	10,13	7,0
7,5	1,21	1,51	1,85	2,21	3,17	3,77	4,29	5,13	9,45	7,5
8,0	1,14	1,41	1,74	2,08	2,98	3,54	4,03	4,81	8,86	8,0
8,5	1,07	1,33	1,64	1,95	2,80	3,33	3,79	4,53	8,34	8,5
9,0	1,01	1,26	1,54	1,84	2,64	3,14	3,58	4,28	7,88	9,0
9,5	0,96	1,19	1,46	1,75	2,51	2,98	3,39	4,05	7,46	9,5
10,0	0,91	1,13	1,39	1,66	2,38	2,83	3,22	3,85	7,09	10,0
11,0	0,83	1,03	1,26	1,51	2,16	2,57	2,93	3,50	6,45	11,0
12,0	0,76	0,94	1,16	1,38	1,98	2,36	2,68	3,21	5,91	12,0
12,5	0,73	0,90	1,11	1,33	1,90	2,26	2,58	3,08	5,67	12,5
13,0	0,70	0,87	1,07	1,28	1,83	2,18	2,48	2,96	5,45	13,0
14,0	0,65	0,81	0,99	1,19	1,70	2,02	2,30	2,75	5,06	14,0
15,0	0,61	0,75	0,93	1,11	1,59	1,89	2,15	2,57	4,73	15,0
16,0	0,57	0,71	0,87	1,04	1,49	1,77	2,01	2,41	4,43	16,0
17,0	0,54	0,66	0,82	0,98	1,40	1,66	1,89	2,26	4,17	17,0
17,5	0,52	0,65	0,79	0,95	1,36	1,62	1,84	2,20	4,05	17,5
18,0	0,51	0,63	0,77	0,92	1,32	1,57	1,79	2,14	3,94	18,0
19,0	0,48	0,59	0,73	0,87	1,25	1,49	1,69	2,03	3,73	19,0
20,0	0,46	0,57	0,70	0,83	1,19	1,42	1,61	1,93	3,55	20,0
22,0	0,41	0,51	0,63	0,75	1,08	1,29	1,46	1,75	3,22	22,0
24,0	0,38	0,47	0,58	0,69	0,99	1,18	1,34	1,60	2,95	24,0
25,0	0,36	0,45	0,56	0,66	0,95	1,13	1,29	1,54	2,84	25,0
26,0	0,35	0,43	0,53	0,64	0,92	1,09	1,24	1,48	2,73	26,0
28,0	0,33	0,40	0,50	0,59	0,85	1,01	1,15	1,38	2,53	28,0
30,0	0,30	0,38	0,46	0,55	0,79	0,94	1,07	1,28	2,36	30,0
33,0	0,28	0,34	0,42	0,50	0,72	0,86	0,98	1,17	2,15	33,0

Elaborada por Alessandro L. Nascimento e Libânio M. Pinheiro.

De acordo com a NBR 7480:1996.

Tabela 1.5a

COMPRIMENTO DE ANCORAGEM BÁSICO

Concreto	Zona de Aderência	CA-50		CA-60				CA-25	
		Nervurado $\eta_1=2,25$		Liso $\eta_1=1,0$		Entalhado $\eta_1=1,4$		Liso $\eta_1=1,0$	
		Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com
C10	Má	99 ϕ	69 ϕ	268 ϕ	187 ϕ	191 ϕ	134 ϕ	112 ϕ	78 ϕ
	Boa	69 ϕ	49 ϕ	187 ϕ	131 ϕ	134 ϕ	94 ϕ	78 ϕ	55 ϕ
C15	Má	76 ϕ	53 ϕ	204 ϕ	143 ϕ	146 ϕ	102 ϕ	85 ϕ	60 ϕ
	Boa	53 ϕ	37 ϕ	143 ϕ	100 ϕ	102 ϕ	71 ϕ	60 ϕ	42 ϕ
C20	Má	62 ϕ	44 ϕ	169 ϕ	118 ϕ	120 ϕ	84 ϕ	70 ϕ	49 ϕ
	Boa	44 ϕ	31 ϕ	118 ϕ	83 ϕ	84 ϕ	59 ϕ	49 ϕ	34 ϕ
C25	Má	54 ϕ	38 ϕ	145 ϕ	102 ϕ	104 ϕ	73 ϕ	61 ϕ	42 ϕ
	Boa	38 ϕ	26 ϕ	102 ϕ	71 ϕ	73 ϕ	51 ϕ	42 ϕ	29 ϕ
C30	Má	48 ϕ	33 ϕ	129 ϕ	90 ϕ	92 ϕ	64 ϕ	54 ϕ	38 ϕ
	Boa	33 ϕ	23 ϕ	90 ϕ	63 ϕ	64 ϕ	45 ϕ	38 ϕ	27 ϕ
C35	Má	43 ϕ	30 ϕ	116 ϕ	81 ϕ	83 ϕ	58 ϕ	48 ϕ	34 ϕ
	Boa	30 ϕ	21 ϕ	81 ϕ	57 ϕ	58 ϕ	41 ϕ	34 ϕ	24 ϕ
C40	Má	39 ϕ	28 ϕ	106 ϕ	74 ϕ	76 ϕ	53 ϕ	44 ϕ	31 ϕ
	Boa	28 ϕ	19 ϕ	74 ϕ	52 ϕ	53 ϕ	37 ϕ	31 ϕ	22 ϕ
C45	Má	36 ϕ	25 ϕ	98 ϕ	69 ϕ	70 ϕ	49 ϕ	41 ϕ	29 ϕ
	Boa	25 ϕ	18 ϕ	69 ϕ	48 ϕ	49 ϕ	34 ϕ	29 ϕ	20 ϕ
C50	Má	34 ϕ	24 ϕ	92 ϕ	64 ϕ	65 ϕ	46 ϕ	38 ϕ	27 ϕ
	Boa	24 ϕ	17 ϕ	64 ϕ	45 ϕ	46 ϕ	32 ϕ	27 ϕ	19 ϕ

Elaborada por Marcos Vinícius N. Moreira e Libânio M. Pinheiro

De acordo com a NBR 6118:2003

Comprimento de ancoragem básico: $\ell_b = (\phi/4) \cdot (f_{yd}/f_{bd})$ Resistência de cálculo do aço ao escoamento: $f_{yd} = f_{yk}/\gamma_s$ Resistência de aderência: $f_{bd} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot f_{ctd}$ Resistência de cálculo do concreto à tração: $f_{ctd} = (0,21/\gamma_c) \cdot f_{ck}^{2/3}$

$$\eta_2 = \begin{cases} 1,0 & \text{p/ BOA aderência} \\ 0,7 & \text{p/ MÁ aderência} \end{cases}$$

$$\eta_3 = \begin{cases} 1,0 & \text{p/ } \phi \leq 32\text{mm} \\ 0,92 & \text{p/ } \phi \leq 40\text{mm} \end{cases}$$
 $\gamma_c = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$ Valores de ℓ_b SEM e COM gancho (redução de 30%: $0,7\ell_b$)

Tabela 1.5b

COMPRIMENTO DE ANCORAGEM BÁSICO (cm): CA-50

Concreto	Zona de Aderência	C15		C20		C25		C30		C35		C40		C45		C50	
		Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com
5	Má	38	26	31	22	27	19	24	17	21	15	20	14	18	13	17	12
	Boa	26	19	22	15	19	13	17	12	15	11	14	10	13	9	12	8
6,3	Má	48	33	39	28	34	24	30	21	27	19	25	17	23	16	21	15
	Boa	33	23	28	19	24	17	21	15	19	13	17	12	16	11	15	10
8	Má	61	42	50	35	43	30	38	27	34	24	31	22	29	20	27	19
	Boa	42	30	35	24	30	21	27	19	24	17	22	15	20	14	19	13
10	Má	76	53	62	44	54	38	48	33	43	30	39	28	36	25	34	24
	Boa	53	37	44	31	38	26	33	23	30	21	28	19	25	18	24	17
12,5	Má	95	66	78	55	67	47	60	42	54	38	49	34	45	32	42	30
	Boa	66	46	55	38	47	33	42	29	38	26	34	24	32	22	30	21
16	Má	121	85	100	70	86	60	76	53	69	48	63	44	58	41	54	38
	Boa	85	59	70	49	60	42	53	37	48	34	44	31	41	29	38	27
20	Má	151	106	125	87	108	75	95	67	86	60	79	55	73	51	68	47
	Boa	106	74	87	61	75	53	67	47	60	42	55	39	51	36	47	33
22	Má	166	116	137	96	118	83	105	73	95	66	87	61	80	56	75	52
	Boa	116	82	96	67	83	58	73	51	66	46	61	42	56	39	52	37
25	Má	189	132	156	109	135	94	119	83	107	75	98	69	91	64	85	59
	Boa	132	93	109	76	94	66	83	58	75	53	69	48	64	45	59	42
32	Má	242	169	200	140	172	121	152	107	138	96	126	88	116	81	108	76
	Boa	169	119	140	98	121	84	107	75	96	67	88	62	81	57	76	53
40	Má	329	230	271	190	234	164	207	145	187	131	171	120	158	111	147	103
	Boa	230	161	190	133	164	115	145	102	131	92	120	84	111	77	103	72

Elaborada por Marcos Vinícius N. Moreira e Libânio M. Pinheiro

De acordo com a NBR 6118:2003

SEM e COM ganchos na extremidade

 $\eta_1 = 2,25$; $\gamma_c = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$

Tabela 1.5c

COMPRIMENTO DE ANCORAGEM BÁSICO (cm): CA-60 (Liso)

Concreto	Zona de Aderência	C15		C20		C25		C30		C35		C40		C45		C50	
		Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com
2,4	Má	49	34	40	28	35	24	31	22	28	20	25	18	24	16	22	15
	Boa	34	24	28	20	24	17	22	15	20	14	18	12	16	12	15	11
3,4	Má	69	49	57	40	49	35	44	31	39	28	36	25	33	23	31	22
	Boa	49	34	40	28	35	24	31	21	28	19	25	18	23	16	22	15
3,8	Má	78	54	64	45	55	39	49	34	44	31	40	28	37	26	35	24
	Boa	54	38	45	31	39	27	34	24	31	22	28	20	26	18	24	17
4,2	Má	86	60	71	50	61	43	54	38	49	34	45	31	41	29	38	27
	Boa	60	42	50	35	43	30	38	26	34	24	31	22	29	20	27	19
4,6	Má	94	66	78	54	67	47	59	41	53	37	49	34	45	32	42	29
	Boa	66	46	54	38	47	33	41	29	37	26	34	24	32	22	29	21
5	Má	102	71	84	59	73	51	64	45	58	41	53	37	49	34	46	32
	Boa	71	50	59	41	51	36	45	32	41	28	37	26	34	24	32	22
5,5	Má	112	79	93	65	80	56	71	50	64	45	58	41	54	38	50	35
	Boa	79	55	65	45	56	39	50	35	45	31	41	29	38	26	35	25
6	Má	123	86	101	71	87	61	77	54	70	49	64	45	59	41	55	38
	Boa	86	60	71	50	61	43	54	38	49	34	45	31	41	29	38	27
6,4	Má	131	92	108	76	93	65	82	58	74	52	68	48	63	44	59	41
	Boa	92	64	76	53	65	46	58	40	52	36	48	33	44	31	41	29
7	Má	143	100	118	83	102	71	90	63	81	57	74	52	69	48	64	45
	Boa	100	70	83	58	71	50	63	44	57	40	52	36	48	34	45	31
8	Má	163	114	135	94	116	81	103	72	93	65	85	59	79	55	73	51
	Boa	114	80	94	66	81	57	72	50	65	46	59	42	55	38	51	36
9,5	Má	194	136	160	112	138	97	122	86	110	77	101	71	93	65	87	61
	Boa	136	95	112	78	97	68	86	60	77	54	71	49	65	46	61	43
10	Má	204	143	169	118	145	102	129	90	116	81	106	74	98	69	92	64
	Boa	143	100	118	83	102	71	90	63	81	57	74	52	69	48	64	45

Elaborada por Marcos Vinícius N. Moreira e Libânio M. Pinheiro

De acordo com a NBR 6118:2003

SEM e COM ganchos na extremidade

 $\eta_1 = 1,0$; $\gamma_c = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$

Tabela 1.5d

COMPRIMENTO DE ANCORAGEM BÁSICO (cm): CA-60 (Entalhado)

Concreto	Zona de Aderência	C15		C20		C25		C30		C35		C40		C45		C50	
		Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com
2,4	Má	35	25	29	20	25	17	22	15	20	14	18	13	17	12	16	11
	Boa	25	17	20	14	17	12	15	11	14	10	13	9	12	8	11	8
3,4	Má	50	35	41	29	35	25	31	22	28	20	26	18	24	17	22	16
	Boa	35	24	29	20	25	17	22	15	20	14	18	13	17	12	16	11
3,8	Má	55	39	46	32	39	28	35	24	32	22	29	20	27	19	25	17
	Boa	39	27	32	22	28	19	24	17	22	15	20	14	19	13	17	12
4,2	Má	61	43	51	35	44	31	39	27	35	24	32	22	29	21	27	19
	Boa	43	30	35	25	31	21	27	19	24	17	22	16	21	14	19	13
4,6	Má	67	47	55	39	48	33	42	30	38	27	35	24	32	23	30	21
	Boa	47	33	39	27	33	23	30	21	27	19	24	17	23	16	21	15
5	Má	73	51	60	42	52	36	46	32	41	29	38	27	35	25	33	23
	Boa	51	36	42	30	36	25	32	23	29	20	27	19	25	17	23	16
5,5	Má	80	56	66	46	57	40	51	35	46	32	42	29	39	27	36	25
	Boa	56	39	46	32	40	28	35	25	32	22	29	20	27	19	25	18
6	Má	88	61	72	51	62	44	55	39	50	35	46	32	42	29	39	27
	Boa	61	43	51	35	44	31	39	27	35	24	32	22	29	21	27	19
6,4	Má	93	65	77	54	66	46	59	41	53	37	49	34	45	31	42	29
	Boa	65	46	54	38	46	33	41	29	37	26	34	24	31	22	29	21
7	Má	102	71	84	59	73	51	64	45	58	41	53	37	49	34	46	32
	Boa	71	50	59	41	51	36	45	32	41	28	37	26	34	24	32	22
8	Má	117	82	96	67	83	58	74	51	66	46	61	42	56	39	52	37
	Boa	82	57	67	47	58	41	51	36	46	33	42	30	39	27	37	26
9,5	Má	139	97	114	80	99	69	87	61	79	55	72	50	67	47	62	43
	Boa	97	68	80	56	69	48	61	43	55	39	50	35	47	33	43	30
10	Má	146	102	120	84	104	73	92	64	83	58	76	53	70	49	65	46
	Boa	102	71	84	59	73	51	64	45	58	41	53	37	49	34	46	32

Elaborada por Marcos Vinícius N. Moreira e Libânio M. Pinheiro

De acordo com a NBR 6118:2003

SEM e COM ganchos na extremidade

 $\eta_1 = 1,4$; $\gamma_c = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$

Tabela 1.5e

COMPRIMENTO DE ANCORAGEM BÁSICO (cm): CA-25

Concreto	Zona de Aderência	C15		C20		C25		C30		C35		C40		C45		C50	
		Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com	Sem	Com
5	Má	43	30	35	25	30	21	27	19	24	17	22	15	20	14	19	13
	Boa	30	21	25	17	21	15	19	13	17	12	15	11	14	10	13	9
6,3	Má	54	38	44	31	38	27	34	24	30	21	28	20	26	18	24	17
	Boa	38	26	31	22	27	19	24	17	21	15	20	14	18	13	17	12
8	Má	68	48	56	39	48	34	43	30	39	27	35	25	33	23	31	21
	Boa	48	33	39	28	34	24	30	21	27	19	25	17	23	16	21	15
10	Má	85	60	70	49	61	42	54	38	48	34	44	31	41	29	38	27
	Boa	60	42	49	34	42	30	38	26	34	24	31	22	29	20	27	19
12,5	Má	106	74	88	61	76	53	67	47	60	42	55	39	51	36	48	33
	Boa	74	52	61	43	53	37	47	33	42	30	39	27	36	25	33	23
16	Má	136	95	112	79	97	68	86	60	77	54	71	50	65	46	61	43
	Boa	95	67	79	55	68	47	60	42	54	38	50	35	46	32	43	30
20	Má	170	119	140	98	121	85	107	75	97	68	89	62	82	57	76	53
	Boa	119	83	98	69	85	59	75	53	68	47	62	43	57	40	53	37
22	Má	187	131	155	108	133	93	118	83	106	74	97	68	90	63	84	59
	Boa	131	92	108	76	93	65	83	58	74	52	68	48	63	44	59	41
25	Má	213	149	176	123	151	106	134	94	121	85	111	77	102	72	95	67
	Boa	149	104	123	86	106	74	94	66	85	59	77	54	72	50	67	47
32	Má	272	191	225	157	194	136	172	120	155	108	142	99	131	92	122	85
	Boa	191	133	157	110	136	95	120	84	108	76	99	69	92	64	85	60
40	Má	340	238	281	197	242	170	214	150	193	135	177	124	164	115	153	107
	Boa	238	167	197	138	170	119	150	105	135	95	124	87	115	80	107	75

Elaborada por Marcos Vinícius N. Moreira e Libânio M. Pinheiro

De acordo com a NBR 6118:2003

SEM e COM ganchos na extremidade

 $\eta_1 = 1,0$; $\gamma_c = 1,4$; $\gamma_s = 1,15$

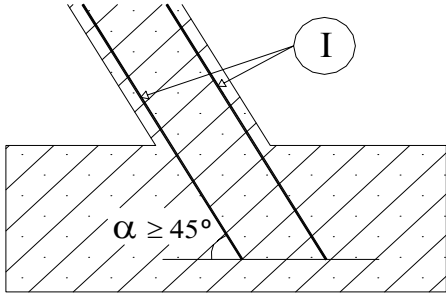
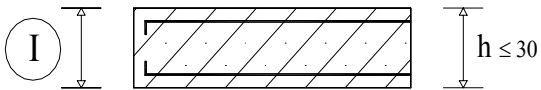
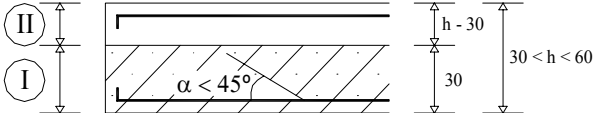
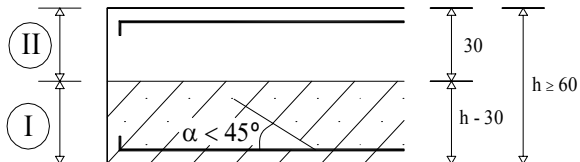
TABELA 1.6		
SITUAÇÕES DE BOA E DE MÁ ADERÊNCIA		
		
		
(I) BOA ADERÊNCIA		(II) MÁ ADERÊNCIA
De acordo com o item 9.3.1 da NBR 6118:2003		
Alturas em cm		
COMPRIMENTO DE ANCORAGEM $\ell_{b,nec}$ PARA $A_{s,ef} > A_{s,calc}$		
ESFORÇO	SEM GANCHO ($\alpha_1 = 1$)	COM GANCHO ($\alpha_1 = 0,7$)
TRAÇÃO	$\ell_{b,nec} = \alpha_1 \ell_b \frac{A_{s,calc}}{A_{s,ef}} \geq \begin{cases} 0,3 \ell_b \\ 10\phi \\ 100mm \end{cases}$	$\ell_{b,nec} = \alpha_1 \ell_b \frac{A_{s,calc}}{A_{s,ef}} \geq \begin{cases} 0,3 \ell_b \\ 10\phi \\ 100mm \end{cases}$
COMPRESSÃO	$\ell_{b,nec} = \alpha_1 \ell_b \frac{A_{s,calc}}{A_{s,ef}} \geq \begin{cases} 0,3 \ell_b \\ 10\phi \\ 100mm \end{cases}$	
ℓ_b é obtido nas tabelas 1.5 (sem gancho).		
De acordo com o item 9.4.5.2 da NBR 6118:2003.		

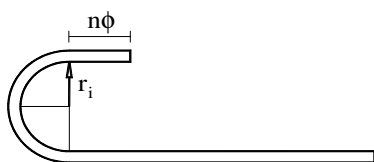
TABELA 1.7a

COMPRIMENTOS DE GANCHOS E DOBRAS (cm) CA-25 E CA-50

ϕ	ACRÉSCIMO DE COMPRIMENTO PARA DOIS GANCHOS (ℓ ₂ - ℓ ₁)								ϕ
	ARMADURAS DE TRAÇÃO				ESTRIBOS				
	CA-25	CA-50			CA-25	CA-50			
	A	A	B	C	A	A	B	C	
5	7	8	8	9	9	9	7	11	5
6,3	9	10	10	12	11	11	9	13	6,3
8	11	13	12	15	14	14	12	17	8
10	14	16	15	18	18	18	14	21	10
12,5	17	20	19	23	25	27	21	28	12,5
16	22	25	24	29	32	35	27	36	16
20	32	45	38	40	44	57	42	48	20
22	35	49	42	44	48	62	47	53	22
25	40	56	48	50	55	71	53	60	25
32	51	71	61	64	70	90	68	77	32
40	63	89	77	81	87	113	85	97	40

Elaborada por Marcos Vinícius N. Moreira e Libânio M. Pinheiro.

De acordo com os itens 9.4.2.3 e 9.4.6.1 da NBR 6118:2003.

TIPO A ($\psi = 1$)TIPO B ($\psi = 0,75$)TIPO C ($\psi = 0,5$)Arm. tração
Estritosn = 2
n = 5n = 4
n = 5n = 8
n = 10

(Continua na Tabela 1.7b)

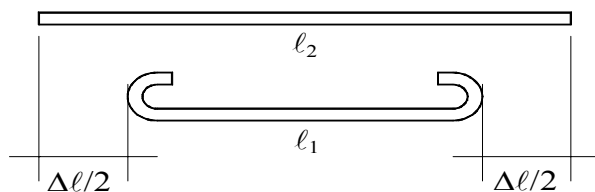
TABELA 1.7b

COMPRIMENTOS DE GANCHOS E DOBRAS (cm) CA-60

ϕ	ACRÉSCIMO DE COMPRIMENTO PARA DOIS GANCHOS (ℓ ₂ - ℓ ₁)						ϕ
	ARMADURAS DE TRAÇÃO			ESTRIBOS			
	A	B	C	A	B	C	
2,4	4	4	5	4	3	5	2,4
3,4	6	6	6	6	5	7	3,4
3,8	7	6	7	7	5	8	3,8
3,8	7	6	7	7	5	8	3,8
4,2	8	7	8	7	6	9	4,2
4,6	8	8	9	8	7	10	4,6
5	9	8	9	9	7	11	5
5,5	10	9	10	10	8	12	5,5
6	11	10	11	11	9	13	6
6,4	12	11	12	11	9	14	6,4
7	13	12	13	12	10	15	7
8	14	13	15	14	12	17	8
9,5	17	16	18	17	14	20	9,5
10	18	16	19	18	14	21	10

Elaborada por Marcos Vinícius N. Moreira e Libânio M. Pinheiro.

De acordo com os itens 9.4.2.3 e 9.4.6.1 da NBR 6118:2003.



$$\Delta \ell = \ell_2 - \ell_1$$

$$\Delta \ell = 2 (\psi \pi r_m + n \phi - r_e)$$

$$r_m = r_i + 0,5\phi$$

$$r_e = r_i + \phi$$

ψ e n indicados na Tabela 1.7a

As barras lisas tracionadas deverão ter gancho, necessariamente.

Para as barras lisas, os ganchos deverão ser do tipo A.

As barras comprimidas devem ser ancoradas sem gancho, assim como aquelas que tenham alternância de solicitação, de tração e compressão.

Evitar gancho para $\phi > 32\text{mm}$ ou para feixes de barras.

Não está normalizado o emprego de estribos com $\phi_t > 16\text{mm}$.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
Departamento de Engenharia de Estruturas

TABELAS DE LAJES

Libânio M. Pinheiro

São Carlos, agosto de 2007

RELAÇÃO DE TABELAS

Tabela 2.1a – Pré-dimensionamento: valores de ψ_2 e ψ_3

Tabela 2.1b – Pré-dimensionamento: valores de ψ_2

Tabela 2.1c – Pré-dimensionamento: valores de ψ_2

Tabela 2.2a – Reações de apoio em lajes com carga uniforme

Tabela 2.2b – Reações de apoio em lajes com carga uniforme

Tabela 2.2c – Reações de apoio em lajes com carga uniforme

Tabela 2.2d – Reações de apoio em lajes com carga uniforme

Tabela 2.3a – Momentos fletores em lajes com carga uniforme

Tabela 2.3b – Momentos fletores em lajes com carga uniforme

Tabela 2.3c – Momentos fletores em lajes com carga uniforme

Tabela 2.3d – Momentos fletores em lajes com carga uniforme

Tabela 2.3e – Momentos fletores em lajes com carga uniforme

Tabela 2.4a – Momentos fletores em lajes com carga triangular

Tabela 2.4b – Momentos fletores em lajes com carga triangular

Tabela 2.4c – Momentos fletores em lajes com carga triangular

Tabela 2.4d – Momentos fletores em lajes com carga triangular

Tabela 2.4e – Momentos fletores em lajes com carga triangular

Tabela 5a – Flechas em lajes com carga uniforme

Tabela 5b – Flechas em lajes com carga uniforme

Tabela 6a – Flechas em lajes com carga triangular

Tabela 6b – Flechas em lajes com carga triangular

Tabela 2.1a										
PRÉ-DIMENSIONAMENTO: VALORES DE ψ_2 E ψ_3										
TIPO	1	2A	2B	3	4A	4B	5A	5B	6	TIPO
$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	ψ_2 PARA LAJES ARMADAS EM CRUZ									$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$
1,00	1,50	1,70	1,70	1,80	1,90	1,90	2,00	2,00	2,20	1,00
1,05	1,48	1,67	1,68	1,78	1,86	1,89	1,97	1,98	2,17	1,05
1,10	1,46	1,64	1,67	1,76	1,83	1,88	1,94	1,97	2,15	1,10
1,15	1,44	1,61	1,65	1,74	1,79	1,87	1,91	1,95	2,12	1,15
1,20	1,42	1,58	1,64	1,72	1,76	1,86	1,88	1,94	2,10	1,20
1,25	1,40	1,55	1,62	1,70	1,72	1,85	1,85	1,92	2,07	1,25
1,30	1,38	1,52	1,61	1,68	1,69	1,84	1,82	1,91	2,05	1,30
1,35	1,36	1,49	1,59	1,66	1,65	1,83	1,79	1,89	2,02	1,35
1,40	1,34	1,46	1,58	1,64	1,62	1,82	1,76	1,88	2,00	1,40
1,45	1,32	1,43	1,56	1,62	1,58	1,81	1,73	1,86	1,97	1,45
1,50	1,30	1,40	1,55	1,60	1,55	1,80	1,70	1,85	1,95	1,50
1,55	1,28	1,37	1,53	1,58	1,51	1,79	1,67	1,83	1,92	1,55
1,60	1,26	1,34	1,52	1,56	1,48	1,78	1,64	1,82	1,90	1,60
1,65	1,24	1,31	1,50	1,54	1,44	1,77	1,61	1,80	1,87	1,65
1,70	1,22	1,28	1,49	1,52	1,41	1,76	1,58	1,79	1,85	1,70
1,75	1,20	1,25	1,47	1,50	1,37	1,75	1,55	1,77	1,82	1,75
1,80	1,18	1,22	1,46	1,48	1,34	1,74	1,52	1,76	1,80	1,80
1,85	1,16	1,19	1,44	1,46	1,30	1,73	1,49	1,74	1,77	1,85
1,90	1,14	1,16	1,43	1,44	1,27	1,72	1,46	1,73	1,75	1,90
1,95	1,12	1,13	1,41	1,42	1,23	1,71	1,43	1,71	1,72	1,95
≥2,00	1,10	1,10	1,40	1,40	1,20	1,70	1,40	1,70	1,70	≥2,00
ψ_3 PARA VIGAS E LAJES										
1,15 (MPa)		VIGAS E LAJES NERVURADAS				LAJES MACIÇAS				
250		25				35				
320		22				33				
400		20				30				
500		17				25				
600		15				20				
Extraída da NBR 6118:1980, adaptada por L.M. Pinheiro e P.R. Wolsfensberger										
$d_{est} = \ell / \psi_2 \cdot \psi_3$ onde $\ell = \ell_x$ = menor vão. σ_{sd} = tensão na armadura para solicitação de cálculo.										
Procedimento abandonado pela NBR 6118:2003, mas que pode ser útil em alguns casos.										

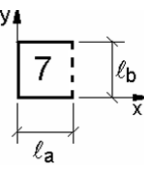
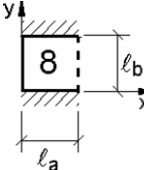
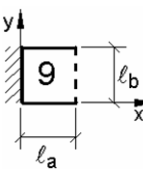
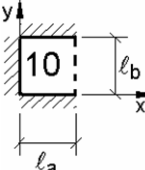
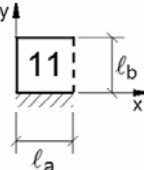
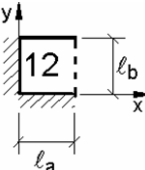
Tabela 2.1b							
PRÉ-DIMENSIONAMENTO: VALORES DE ψ_2							
TIPO							TIPO
$\gamma = \frac{l_a}{l_b}$	ψ_3 PARA LAJES ARMADAS EM CRUZ						$\gamma = \frac{l_a}{l_b}$
< 0,50	-	-	0,50	0,50	-	0,50	< 0,50
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
0,55	0,59	0,72	0,61	0,72	0,65	0,66	0,55
0,60	0,67	0,90	0,70	0,90	0,77	0,80	0,60
0,65	0,73	1,05	0,78	1,05	0,87	0,92	0,65
0,70	0,79	1,19	0,84	1,19	0,96	1,01	0,70
0,75	0,83	1,30	0,90	1,30	1,03	1,10	0,75
0,80	0,87	1,40	0,95	1,40	1,10	1,17	0,80
0,85	0,91	1,49	0,99	1,49	1,16	1,24	0,85
0,90	0,94	1,57	1,03	1,57	1,21	1,30	0,90
0,95	0,97	1,64	1,07	1,64	1,26	1,35	0,95
1,00	1,00	1,70	1,10	1,70	1,30	1,40	1,00
1,10	1,00	1,70	1,09	1,70	1,30	1,39	1,10
1,20	1,00	1,70	1,08	1,70	1,30	1,38	1,20
1,30	1,00	1,70	1,07	1,70	1,30	1,37	1,30
1,40	1,00	1,70	1,06	1,70	1,30	1,36	1,40
1,50	1,00	1,70	1,05	1,70	1,30	1,35	1,50
1,60	1,00	1,70	1,04	1,70	1,30	1,34	1,60
1,70	1,00	1,70	1,03	1,70	1,30	1,33	1,70
1,80	1,00	1,70	1,02	1,70	1,30	1,32	1,80
1,90	1,00	1,70	1,01	1,70	1,30	1,31	1,90
2,00	1,00	1,70	1,00	1,70	1,30	1,30	2,00
> 2,00	1,00	1,70	1,00	1,70	1,20	1,20	> 2,00
Extraída da NBR 6118:1980, adaptada por L.M. Pinheiro. $d_{est} = \ell / \psi_2 \cdot \psi_3$ onde ℓ = menor vão entre ℓ_a e ℓ_b; ℓ_a = vão perpendicular a borda livre. ψ_3 é dado na Tabela 2.1a. Procedimento abandonado pela NBR 6118:2003, mas que pode ser útil em alguns casos.							

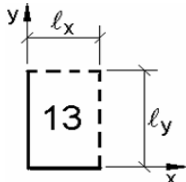
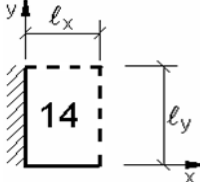
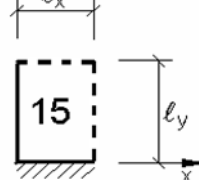
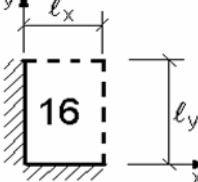
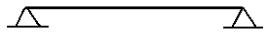
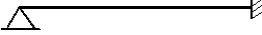
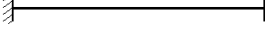
Tabela 2.1c					
PRÉ-DIMENSIONAMENTO: VALORES DE ψ_2					
TIPO					TIPO
$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	ψ_2 PARA LAJES ARMADAS EM CRUZ				$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$
1,00	0,50	0,60	0,60	0,70	1,00
1,10	0,48	0,59	0,59	0,68	1,10
1,20	0,46	0,58	0,58	0,66	1,20
1,30	0,44	0,57	0,57	0,64	1,30
1,40	0,42	0,56	0,56	0,62	1,40
1,50	0,40	0,55	0,55	0,60	1,50
1,60	0,38	0,54	0,54	0,58	1,60
1,70	0,36	0,53	0,53	0,56	1,70
1,80	0,34	0,52	0,52	0,54	1,80
1,90	0,32	0,51	0,51	0,52	1,90
2,00	0,30	0,50	0,50	0,50	2,00
> 2,00	-	0,50	-	0,50	> 2,00
ψ_2 PARA VIGAS E LAJES ARMADAS NUMA SÓ DIREÇÃO					
					
1,0	1,2	1,7	0,5		
Extraída da NBR 6118:1980, adaptada por L.M. Pinheiro.					
$d_{est} = \frac{\ell}{\psi_2 \psi_3}$ onde $\ell = \ell_x =$ menor vão ψ_3 é dado na Tabela 3.					
Procedimento abandonado pela NBR 6118:2003, mas que pode ser útil em alguns casos.					

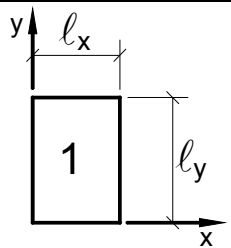
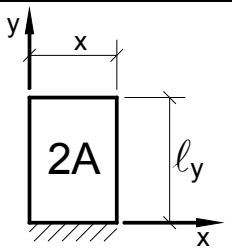
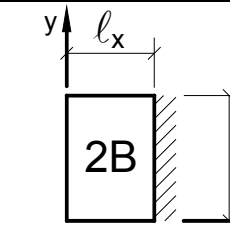
Tabela 2.2a									
REAÇÕES DE APOIO EM LAJES COM CARGA UNIFORME									
$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	Tipo								$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$
									
	v_x	v_y	v_x	v_y	v'_y	v_x	v'_x	v_y	
1,00	2,50	2,50	1,83	2,75	4,02	2,75	4,02	1,83	1,00
1,05	2,62	2,50	1,92	2,80	4,10	2,82	4,13	1,83	1,05
1,10	2,73	2,50	2,01	2,85	4,17	2,89	4,23	1,83	1,10
1,15	2,83	2,50	2,10	2,88	4,22	2,95	4,32	1,83	1,15
1,20	2,92	2,50	2,20	2,91	4,27	3,01	4,41	1,83	1,20
1,25	3,00	2,50	2,29	2,94	4,30	3,06	4,48	1,83	1,25
1,30	3,08	2,50	2,38	2,95	4,32	3,11	4,55	1,83	1,30
1,35	3,15	2,50	2,47	2,96	4,33	3,16	4,62	1,83	1,35
1,40	3,21	2,50	2,56	2,96	4,33	3,20	4,68	1,83	1,40
1,45	3,28	2,50	2,64	2,96	4,33	3,24	4,74	1,83	1,45
1,50	3,33	2,50	2,72	2,96	4,33	3,27	4,79	1,83	1,50
1,55	3,39	2,50	2,80	2,96	4,33	3,31	4,84	1,83	1,55
1,60	3,44	2,50	2,87	2,96	4,33	3,34	4,89	1,83	1,60
1,65	3,48	2,50	2,93	2,96	4,33	3,37	4,93	1,83	1,65
1,70	3,53	2,50	2,99	2,96	4,33	3,40	4,97	1,83	1,70
1,75	3,57	2,50	3,05	2,96	4,33	3,42	5,01	1,83	1,75
1,80	3,61	2,50	3,10	2,96	4,33	3,45	5,05	1,83	1,80
1,85	3,65	2,50	3,15	2,96	4,33	3,47	5,09	1,83	1,85
1,90	3,68	2,50	3,20	2,96	4,33	3,50	5,12	1,83	1,90
1,95	3,72	2,50	3,25	2,96	4,33	3,52	5,15	1,83	1,95
2,00	3,75	2,50	3,29	2,96	4,33	3,54	5,18	1,83	2,00
> 2,00	5,00	2,50	5,00	2,96	4,33	4,38	6,25	1,83	> 2,00
Elaborada por L.M. Pinheiro, conforme o processo das áreas da NBR 6118.									
$v = v \frac{p \ell_x}{10}$ p = carga uniforme ℓ_x = menor vão									
(*) Alívios considerados pela metade, prevendo a possibilidade de engastes parciais.									

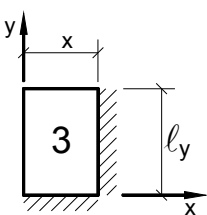
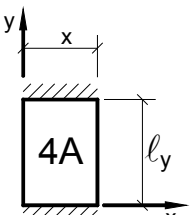
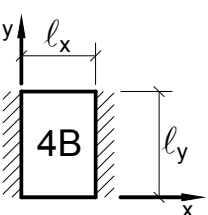
Tabela 2.2b										
REAÇÕES DE APOIO EM LAJES COM CARGA UNIFORME										
$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	Tipo								$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	
										
	v_x	v'_x	v_y	v'_y	v_x	v'_y	v'_x	v_y		
1,00	2,17	3,17	2,17	3,17	1,44	3,56	3,56	1,44	1,00	
1,05	2,27	3,32	2,17	3,17	1,52	3,66	3,63	1,44	1,05	
1,10	2,36	3,46	2,17	3,17	1,59	3,75	3,69	1,44	1,10	
1,15	2,45	3,58	2,17	3,17	1,66	3,84	3,74	1,44	1,15	
1,20	2,53	3,70	2,17	3,17	1,73	3,92	3,80	1,44	1,20	
1,25	2,60	3,80	2,17	3,17	1,80	3,99	3,85	1,44	1,25	
1,30	2,63	3,90	2,17	3,17	1,88	4,06	3,89	1,44	1,30	
1,35	2,73	3,99	2,17	3,17	1,95	4,12	3,93	1,44	1,35	
1,40	2,78	4,08	2,17	3,17	2,02	4,17	3,97	1,44	1,40	
1,45	2,84	4,15	2,17	3,17	2,09	4,22	4,00	1,44	1,45	
1,50	2,89	4,23	2,17	3,17	2,17	4,25	4,04	1,44	1,50	
1,55	2,93	4,29	2,17	3,17	2,24	4,28	4,07	1,44	1,55	
1,60	2,98	4,36	2,17	3,17	2,31	4,30	4,10	1,44	1,60	
1,65	3,02	4,42	2,17	3,17	2,38	4,32	4,13	1,44	1,65	
1,70	3,06	4,48	2,17	3,17	2,45	4,33	4,15	1,44	1,70	
1,75	3,09	4,53	2,17	3,17	2,53	4,33	4,18	1,44	1,75	
1,80	3,13	4,58	2,17	3,17	2,59	4,33	4,20	1,44	1,80	
1,85	3,16	4,63	2,17	3,17	2,63	4,33	4,22	1,44	1,85	
1,90	3,19	4,67	2,17	3,17	2,72	4,33	4,24	1,44	1,90	
1,95	3,22	4,71	2,17	3,17	2,78	4,33	4,26	1,44	1,95	
2,00	3,25	4,75	2,17	3,17	2,83	4,33	4,28	1,44	2,00	
> 2,00	4,38	6,25	2,17	3,17	5,00	4,33	5,00	1,44	> 2,00	
Elaborada por L.M. Pinheiro, conforme o processo das áreas da NBR 6118.										
$v = v \frac{p \ell_x}{10}$ p = carga uniforme ℓ_x = menor vão										
(*) Alívios considerados pela metade, prevendo a possibilidade de engastes parciais.										

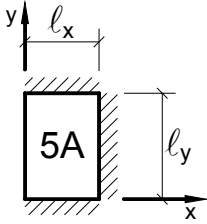
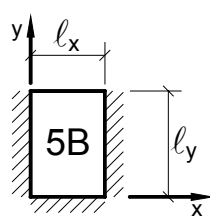
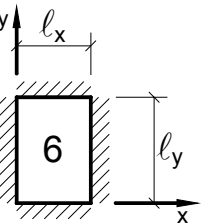
Tabela 2.2c									
REAÇÕES DE APOIO EM LAJES COM CARGA UNIFORME									
$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	Tipo								$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$
									
	v_x	v'_x	v'_y	v'_x	v_y	v'_y	v'_x	v'_y	
1,00	1,71	2,50	3,03	3,03	1,71	2,50	2,50	2,50	1,00
1,05	1,79	2,63	3,08	3,12	1,71	2,50	2,62	2,50	1,05
1,10	1,88	2,75	3,11	3,21	1,71	2,50	2,73	2,50	1,10
1,15	1,96	2,88	3,14	3,29	1,71	2,50	2,83	2,50	1,15
1,20	2,05	3,00	3,16	3,36	1,71	2,50	2,92	2,50	1,20
1,25	2,13	3,13	3,17	3,42	1,71	2,50	3,00	2,50	1,25
1,30	2,22	3,25	3,17	3,48	1,71	2,50	3,08	2,50	1,30
1,35	2,30	3,36	3,17	3,54	1,71	2,50	3,15	2,50	1,35
1,40	2,37	3,47	3,17	3,59	1,71	2,50	3,21	2,50	1,40
1,45	2,44	3,57	3,17	3,64	1,71	2,50	3,28	2,50	1,45
1,50	2,50	3,66	3,17	3,69	1,71	2,50	3,33	2,50	1,50
1,55	2,56	3,75	3,17	3,73	1,71	2,50	3,39	2,50	1,55
1,60	2,61	3,83	3,17	3,77	1,71	2,50	3,44	2,50	1,60
1,65	2,67	3,90	3,17	3,81	1,71	2,50	3,48	2,50	1,65
1,70	2,72	3,98	3,17	3,84	1,71	2,50	3,53	2,50	1,70
1,75	2,76	4,04	3,17	3,87	1,71	2,50	3,57	2,50	1,75
1,80	2,80	4,11	3,17	3,90	1,71	2,50	3,61	2,50	1,80
1,85	2,85	4,17	3,17	3,93	1,71	2,50	3,65	2,50	1,85
1,90	2,89	4,22	3,17	3,96	1,71	2,50	3,68	2,50	1,90
1,95	2,92	4,28	3,17	3,99	1,71	2,50	3,72	2,50	1,95
2,00	2,96	4,33	3,17	4,01	1,71	2,50	3,75	2,50	2,00
> 2,00	4,38	6,25	3,17	5,00	1,71	2,50	5,00	2,50	> 2,00
Elaborada por L.M. Pinheiro, conforme o processo das áreas da NBR 6118.									
$v = v \frac{p \ell_x}{10}$ p = carga uniforme ℓ_x = menor vão									
(*) Alívios considerados pela metade, prevendo a possibilidade de engastes parciais.									

Tabela 2.2d					
REAÇÕES DE APOIO EM LAJES COM CARGA UNIFORME					
T I P O	λ	v_x	v'_x	v_y	v'_y
1	-	$5 - \frac{2,5}{\lambda}$	-	2,5	-
2 A	<1,37	$2,5\lambda \cdot (\sqrt{3} - 1)$	-	$5\lambda(\sqrt{3} - 1) - 5\lambda^2(2 - \sqrt{3})$	$5\lambda(\sqrt{3} - 3) - 5\lambda^2(2\sqrt{3} - 3)$
				$2,5\lambda\sqrt{3} - 1,25\lambda^2(3 - \sqrt{3})$	
	>1,37	$5 - \frac{1,25}{\lambda} \cdot (\sqrt{3} + 1)$	-	2,5	$2,5\sqrt{3}$
				$0,625(3 + \sqrt{3})$	
2 B	-	$5(\sqrt{3} - 1) - \frac{5}{\lambda} \cdot (\sqrt{3} - 2)$	$5(3 - \sqrt{3}) - \frac{5}{\lambda} \cdot (2\sqrt{3} - 3)$	$2,5(\sqrt{3} - 1)$	-
		$2,5\sqrt{3} - \frac{1,25}{\lambda} \cdot (3 - \sqrt{3})$			
3	-	$-5(1 - \sqrt{3}) + \frac{2,5}{\lambda} \cdot (1 - \sqrt{3})$	$5(3 - \sqrt{3}) - \frac{2,5}{\lambda} \cdot (3 - \sqrt{3})$	$2,5(\sqrt{3} - 1)$	$2,5(3 - \sqrt{3})$
		$2,5\sqrt{3} - \frac{1,25}{\lambda} \cdot (\sqrt{3})$		$1,25\sqrt{3}$	
4 A	< $\sqrt{3}$	$\frac{5}{6} \cdot \lambda\sqrt{3}$	-	-	$5\lambda - \frac{5}{6} \cdot \lambda^2\sqrt{3}$
	> $\sqrt{3}$	$5 - \frac{2,5}{\lambda} \sqrt{3}$	-	-	$2,5\sqrt{3}$
4 B	-	-	$5 - \frac{5}{6\lambda} \cdot \sqrt{3}$	$\frac{5}{6} \cdot \sqrt{3}$	-
5 A	<1,27	$\frac{5}{6} \cdot \lambda\sqrt{3}$	2,5 λ	-	$5\lambda - \frac{5}{12} \cdot \lambda^2(3 + \sqrt{3})$
		$0,625\lambda \cdot (\sqrt{3} + 1)$			
	>1,27	$5(\sqrt{3} - 1) - \frac{5}{\lambda} \cdot (2\sqrt{3} - 3)$	$5(3 - \sqrt{3}) - \frac{15}{\lambda} \cdot (2 - \sqrt{3})$	-	$2,5(3 - \sqrt{3})$
		$2,5\sqrt{3} - \frac{3,75}{\lambda} \cdot (\sqrt{3} - 1)$			
5 B	-	-	$5 - \frac{5}{12\lambda} \cdot (3 + \sqrt{3})$	$\frac{5}{6} \cdot \sqrt{3}$	2,5
				$0,625(\sqrt{3} + 1)$	
6	-	-	$5 - \frac{2,5}{\lambda}$	-	2,5
Elaborada por L.M. Pinheiro, conforme o processo das áreas da NBR 6118.					
$v = v \frac{p \ell_x}{10}$ p = carga uniforme ℓ_x = menor vão $\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$					
(*) Alívios considerados pela metade, prevendo a possibilidade de engastes parciais.					

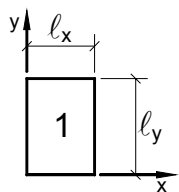
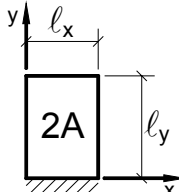
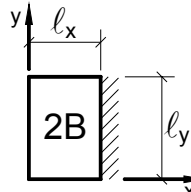
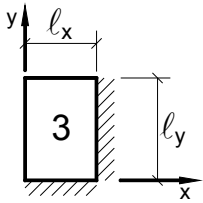
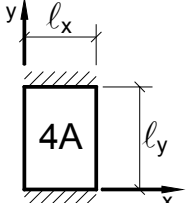
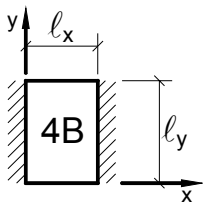
Tabela 2.3a									
MOMENTOS FLETORES EM LAJES COM CARGA UNIFORME									
Tipo									Tipo
$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$	μ_x	μ_y	μ_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ'_x	μ_y	$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$
1,00	4,23	4,23	2,91	3,54	8,40	3,54	8,40	2,91	1,00
1,05	4,62	4,25	3,26	3,64	8,79	3,77	8,79	2,84	1,05
1,10	5,00	4,27	3,61	3,74	9,18	3,99	9,17	2,76	1,10
1,15	5,38	4,25	3,98	3,80	9,53	4,19	9,49	2,68	1,15
1,20	5,75	4,22	4,35	3,86	9,88	4,38	9,80	2,59	1,20
1,25	6,10	4,17	4,72	3,89	10,16	4,55	10,06	2,51	1,25
1,30	6,44	4,12	5,09	3,92	10,41	4,71	10,32	2,42	1,30
1,35	6,77	4,06	5,44	3,93	10,64	4,86	10,54	2,34	1,35
1,40	7,10	4,00	5,79	3,94	10,86	5,00	10,75	2,25	1,40
1,45	7,41	3,95	6,12	3,91	11,05	5,12	10,92	2,19	1,45
1,50	7,72	3,89	6,45	3,88	11,23	5,24	11,09	2,12	1,50
1,55	7,99	3,82	6,76	3,85	11,39	5,34	11,23	2,04	1,55
1,60	8,26	3,74	7,07	3,81	11,55	5,44	11,36	1,95	1,60
1,65	8,50	3,66	7,28	3,78	11,67	5,53	11,48	1,87	1,65
1,70	8,74	3,58	7,49	3,74	11,79	5,61	11,60	1,79	1,70
1,75	8,95	3,53	7,53	3,69	11,88	5,68	11,72	1,74	1,75
1,80	9,16	3,47	7,56	3,63	11,96	5,75	11,84	1,68	1,80
1,85	9,35	3,38	8,10	3,58	12,05	5,81	11,94	1,67	1,85
1,90	9,54	3,29	8,63	3,53	12,14	5,86	12,03	1,59	1,90
1,95	9,73	3,23	8,86	3,45	12,17	5,90	12,08	1,54	1,95
2,00	9,91	3,16	9,08	3,36	12,20	5,94	12,13	1,48	2,00
> 2,00	12,50	3,16	12,50	3,36	12,20	7,03	12,50	1,48	> 2,00
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.									
$m = \mu \frac{p \ell_x^2}{100}$ p = carga uniforme ℓ_x = menor vão									

Tabela 2.3b

MOMENTOS FLETORES EM LAJES COM CARGA UNIFORME

Tipo											Tipo
$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	μ_x	μ'_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ'_x	μ_y	$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$
1,00	2,69	6,99	2,69	6,99	2,01	3,09	6,99	3,09	6,99	2,01	1,00
1,05	2,94	7,43	2,68	7,18	2,32	3,23	7,43	3,22	7,20	1,92	1,05
1,10	3,19	7,87	2,67	7,36	2,63	3,36	7,87	3,35	7,41	1,83	1,10
1,15	3,42	8,28	2,65	7,50	2,93	3,46	8,26	3,46	7,56	1,73	1,15
1,20	3,65	8,69	2,62	7,63	3,22	3,56	8,65	3,57	7,70	1,63	1,20
1,25	3,86	9,03	2,56	7,72	3,63	3,64	9,03	3,66	7,82	1,56	1,25
1,30	4,06	9,37	2,50	7,81	3,99	3,72	9,33	3,74	7,93	1,49	1,30
1,35	4,24	9,65	2,45	7,88	4,34	3,77	9,69	3,80	8,02	1,41	1,35
1,40	4,42	9,93	2,39	7,94	4,69	3,82	10,00	3,86	8,11	1,33	1,40
1,45	4,58	10,17	2,32	8,00	5,03	3,86	10,25	3,91	8,13	1,26	1,45
1,50	4,73	10,41	2,25	8,06	5,37	3,90	10,49	3,96	8,15	1,19	1,50
1,55	4,86	10,62	2,16	8,09	5,70	3,90	10,70	4,00	8,20	1,14	1,55
1,60	4,99	10,82	2,07	8,12	6,03	3,89	10,91	4,04	8,25	1,08	1,60
1,65	5,10	10,99	1,99	8,14	6,35	3,85	11,08	4,07	8,28	1,03	1,65
1,70	5,21	11,16	1,91	8,15	6,67	3,81	11,24	4,10	8,30	0,98	1,70
1,75	5,31	11,30	1,85	8,16	6,97	3,79	11,39	4,12	8,31	0,95	1,75
1,80	5,40	11,43	1,78	8,17	7,27	3,76	11,53	4,14	8,32	0,91	1,80
1,85	5,48	11,55	1,72	8,17	7,55	3,72	11,65	4,15	8,33	0,87	1,85
1,90	5,56	11,67	1,66	8,18	7,82	3,67	11,77	4,16	8,33	0,83	1,90
1,95	5,63	11,78	1,63	8,19	8,09	3,60	11,83	4,16	8,33	0,80	1,95
2,00	5,70	11,89	1,60	8,20	8,35	3,52	11,88	4,17	8,33	0,76	2,00
> 2,00	7,03	12,50	1,60	8,20	12,50	3,52	11,88	4,17	8,33	0,76	> 2,00

Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.

$$m = \mu \frac{p \ell_x^2}{100}$$

p = carga uniforme

 ℓ_x = menor vão

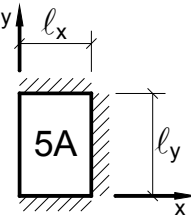
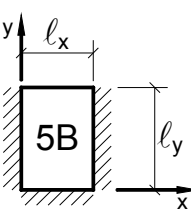
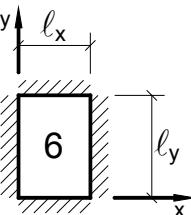
Tabela 2.3c													
MOMENTOS FLETORES EM LAJES COM CARGA UNIFORME													
Tipo													Tipo
$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	μ_x	μ'_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ'_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ'_x	μ_y	μ'_y	$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$
1,00	2,02	5,46	2,52	6,17	2,52	6,17	2,02	5,46	2,02	5,15	2,02	5,15	1,00
1,05	2,27	5,98	2,56	6,46	2,70	6,47	1,97	5,56	2,22	5,50	2,00	5,29	1,05
1,10	2,52	6,50	2,60	6,75	2,87	6,76	1,91	5,65	2,42	5,85	1,98	5,43	1,10
1,15	2,76	7,11	2,63	6,97	3,02	6,99	1,84	5,70	2,65	6,14	1,94	5,51	1,15
1,20	3,00	7,72	2,65	7,19	3,16	7,22	1,77	5,75	2,87	6,43	1,89	5,59	1,20
1,25	3,23	8,81	2,64	7,36	3,28	7,40	1,70	5,75	2,97	6,67	1,83	5,64	1,25
1,30	3,45	8,59	2,61	7,51	3,40	7,57	1,62	5,76	3,06	6,90	1,77	5,68	1,30
1,35	3,66	8,74	2,57	7,63	3,50	7,70	1,55	5,75	3,19	7,09	1,71	5,69	1,35
1,40	3,86	8,88	2,53	7,74	3,59	7,82	1,47	5,74	3,32	7,28	1,65	5,70	1,40
1,45	4,05	9,16	2,48	7,83	3,67	7,91	1,41	5,73	3,43	7,43	1,57	5,71	1,45
1,50	4,23	9,44	2,43	7,91	3,74	8,00	1,35	5,72	3,53	7,57	1,49	5,72	1,50
1,55	4,39	9,68	2,39	7,98	3,80	8,07	1,29	5,69	3,61	7,68	1,43	5,72	1,55
1,60	4,55	9,91	2,34	8,02	3,86	8,14	1,23	5,66	3,69	7,79	1,36	5,72	1,60
1,65	4,70	10,13	2,28	8,03	3,91	8,20	1,18	5,62	3,76	7,88	1,29	5,72	1,65
1,70	4,84	10,34	2,22	8,10	3,95	8,25	1,13	5,58	3,83	7,97	1,21	5,72	1,70
1,75	4,97	10,53	2,15	8,13	3,99	8,30	1,07	5,56	3,88	8,05	1,17	5,72	1,75
1,80	5,10	10,71	2,08	8,17	4,02	8,34	1,00	5,54	3,92	8,12	1,13	5,72	1,80
1,85	5,20	10,88	2,02	8,16	4,05	8,38	0,97	5,55	3,96	8,18	1,07	5,72	1,85
1,90	5,30	11,04	1,96	8,14	4,08	8,42	0,94	5,56	3,99	8,24	1,01	5,72	1,90
1,95	5,40	11,20	1,88	8,13	4,10	8,45	0,91	5,60	4,02	8,29	0,99	5,72	1,95
2,00	5,50	11,35	1,80	8,12	4,12	8,47	0,88	5,64	4,05	8,33	0,96	5,72	2,00
> 2,00	7,03	12,50	1,80	8,12	4,17	8,33	0,88	5,64	4,17	8,33	0,96	5,72	> 2,00
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.													
$m = \mu \frac{p \ell_x^2}{100}$ p = carga uniforme ℓ_x = menor vão													

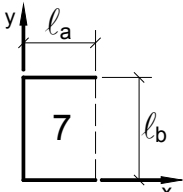
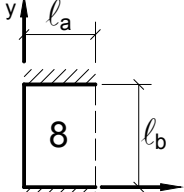
Tabela 2.3d									
MOMENTOS FLETORES EM LAJES COM CARGA UNIFORME									
Tipo									Tipo
$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$	μ_x	μ_y	μ_{yb}	μ_x	μ_y	μ_{yb}	μ'_y	μ'_{yb}	$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$
0,30	11,33	15,89	28,44	10,44	14,22	25,55	41,89	77,00	0,30
0,35	10,63	15,60	27,19	8,85	12,86	22,37	35,69	62,94	0,35
0,40	9,94	15,31	25,94	7,25	11,50	19,19	29,50	48,88	0,40
0,45	9,13	14,48	24,47	6,22	10,39	16,82	25,89	41,36	0,45
0,50	8,32	13,64	23,00	5,20	9,28	14,44	22,28	33,84	0,50
0,55	7,58	12,95	21,56	4,57	8,35	12,82	19,64	28,76	0,55
0,60	6,83	12,25	20,11	3,94	7,42	11,19	17,00	23,67	0,60
0,65	6,21	11,59	18,71	3,46	6,76	9,94	15,26	20,55	0,65
0,70	5,59	10,92	17,31	2,98	6,10	8,69	13,51	17,43	0,70
0,75	5,09	10,24	15,86	2,61	5,54	7,77	12,28	15,38	0,75
0,80	4,59	9,55	14,41	2,23	4,98	6,84	11,05	13,33	0,80
0,85	4,16	9,09	13,61	1,96	4,65	6,15	10,12	11,91	0,85
0,90	3,73	8,63	12,80	1,68	4,31	5,46	9,19	10,49	0,90
0,95	3,39	8,14	11,94	1,47	3,97	4,96	8,45	9,49	0,95
1,00	3,05	7,64	11,08	1,26	3,62	4,45	7,71	8,48	1,00
1,05	3,05	7,94	11,31	1,23	3,68	4,45	7,80	8,48	1,05
1,10	3,06	8,24	11,55	1,19	3,74	4,46	7,88	8,47	1,10
1,15	3,06	8,53	11,78	1,16	3,80	4,47	7,97	8,46	1,15
1,20	3,07	8,83	12,01	1,12	3,86	4,47	8,05	8,46	1,20
1,25	3,03	9,01	12,12	1,09	3,90	4,47	8,09	8,46	1,25
1,30	3,00	9,19	12,22	1,06	3,93	4,47	8,13	8,46	1,30
1,35	2,97	9,38	12,33	1,03	3,97	4,48	8,17	8,46	1,35
1,40	2,94	9,56	12,43	0,99	4,01	4,48	8,20	8,45	1,40
1,45	2,91	9,74	12,54	0,96	4,05	4,49	8,24	8,45	1,45
1,50	2,88	9,92	12,64	0,92	4,08	4,49	8,28	8,45	1,50
1,55	2,84	10,04	12,69	0,90	4,09	4,49	8,29	8,45	1,55
1,60	2,81	10,16	12,74	0,88	4,10	4,49	8,29	8,45	1,60
1,65	2,77	10,29	12,80	0,86	4,11	4,49	8,30	8,45	1,65
1,70	2,74	10,41	12,85	0,84	4,12	4,49	8,30	8,45	1,70
1,75	2,70	10,53	12,90	0,82	4,13	4,50	8,31	8,45	1,75
1,80	2,66	10,65	12,95	0,80	4,13	4,50	8,31	8,45	1,80
1,85	2,63	10,77	13,00	0,78	4,14	4,50	8,32	8,45	1,85
1,90	2,59	10,90	13,06	0,76	4,15	4,50	8,32	8,45	1,90
1,95	2,56	11,02	13,11	0,74	4,16	4,50	8,33	8,45	1,95
2,00	2,52	11,14	13,16	0,72	4,17	4,50	8,33	8,45	2,00
> 2,00	2,52	12,50	13,16	0,72	4,17	4,50	8,33	8,45	> 2,00
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.									
$m = \mu \frac{p \ell^2}{100}$ $p = \text{carga uniforme}$ $\ell = \text{menor valor entre } \ell_a \text{ e } \ell_b$									

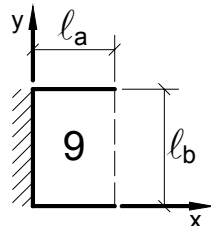
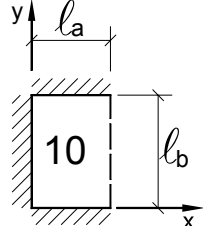
Tabela 2.3e											
MOMENTOS FLETORES EM LAJES COM CARGA UNIFORME											
Tipo											Tipo
$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$	μ_x	μ'_x	μ_y	μ_{yb}	μ_x	μ'_x	μ_y	μ_{yb}	μ'_y	μ'_{yb}	$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$
< 0,30	-12,50	50,00	0,78	6,22	-12,50	50,00	2,11	8,67	14,56	37,00	< 0,30
0,30	-7,33	43,08	0,78	6,22	-4,89	38,33	2,11	8,67	14,56	37,00	0,30
0,35	-5,17	39,98	1,89	7,89	-2,57	33,08	3,18	9,74	14,84	35,53	0,35
0,40	-3,00	36,87	3,00	9,56	-0,25	27,83	4,25	10,81	15,13	34,06	0,40
0,45	-1,78	33,89	3,62	10,54	0,54	23,94	4,53	10,77	14,26	31,21	0,45
0,50	-0,56	30,91	4,24	11,52	1,32	20,04	4,80	10,72	13,40	28,36	0,50
0,55	0,25	28,02	4,62	11,82	1,62	17,40	4,86	9,99	12,48	25,26	0,55
0,60	1,06	25,13	5,00	12,11	1,92	14,76	4,92	9,25	11,56	22,17	0,60
0,65	1,47	22,90	5,25	12,12	1,91	12,91	4,68	8,55	10,81	19,63	0,65
0,70	1,88	20,66	5,49	12,12	1,90	11,06	4,43	7,84	10,06	17,08	0,70
0,75	2,06	18,84	5,61	11,81	1,82	9,86	4,14	7,15	9,42	15,17	0,75
0,80	2,23	17,02	5,72	11,50	1,73	8,65	3,86	6,45	8,77	13,25	0,80
0,85	2,26	15,59	5,66	11,05	1,64	7,78	3,59	5,86	8,19	11,87	0,85
0,90	2,28	14,16	5,60	10,59	1,54	6,91	3,33	5,26	7,60	10,49	0,90
0,95	2,25	12,99	5,48	10,07	1,40	6,25	3,11	4,81	7,12	9,50	0,95
1,00	2,21	11,82	5,36	9,55	1,25	5,59	2,88	4,35	6,64	8,51	1,00
1,05	2,33	11,91	5,72	9,91	1,25	5,59	2,98	4,37	6,82	8,50	1,05
1,10	2,45	12,00	6,08	10,27	1,24	5,58	3,08	4,39	6,99	8,50	1,10
1,15	2,57	12,08	6,44	10,62	1,24	5,58	3,18	4,41	7,17	8,49	1,15
1,20	2,69	12,17	6,80	10,98	1,24	5,57	3,27	4,43	7,34	8,48	1,20
1,25	2,67	12,20	7,09	11,20	1,20	5,57	3,34	4,44	7,44	8,48	1,25
1,30	2,64	12,22	7,37	11,42	1,17	5,57	3,41	4,45	7,54	8,47	1,30
1,35	2,62	12,25	7,55	11,64	1,14	5,57	3,49	4,46	7,64	8,47	1,35
1,40	2,59	12,28	7,93	11,85	1,11	5,58	3,56	4,47	7,73	8,47	1,40
1,45	2,57	12,31	8,22	12,07	1,09	5,58	3,63	4,48	7,83	8,46	1,45
1,50	2,54	12,33	8,50	12,29	1,06	5,58	3,70	4,49	7,93	8,46	1,50
1,55	2,56	12,35	8,68	12,37	1,04	5,58	3,74	4,49	7,97	8,46	1,55
1,60	2,58	12,36	8,86	12,45	1,01	5,58	3,77	4,49	8,00	8,46	1,60
1,65	2,59	12,38	9,04	12,53	0,99	5,57	3,81	4,49	8,04	8,46	1,65
1,70	2,61	12,39	9,22	12,61	0,97	5,57	3,84	4,49	8,08	8,46	1,70
1,75	2,63	12,41	9,41	12,68	0,95	5,57	3,88	4,50	8,12	8,46	1,75
1,80	2,65	12,42	9,59	12,76	0,93	5,57	3,92	4,50	8,15	8,45	1,80
1,85	2,67	12,44	9,76	12,84	0,91	5,57	3,95	4,50	8,19	8,45	1,85
1,90	2,68	12,45	9,94	12,92	0,88	5,56	3,99	4,50	8,23	8,45	1,90
1,95	2,70	12,47	10,13	13,00	0,86	5,56	4,02	4,50	8,26	8,45	1,95
2,00	2,72	12,48	10,31	13,08	0,84	5,56	4,06	4,50	8,30	8,45	2,00
> 2,00	2,72	12,48	12,50	13,08	0,84	5,56	4,17	4,50	8,33	8,45	> 2,00
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.											
$m = \mu \frac{p \ell^2}{100}$ p = carga uniforme ℓ = menor valor entre ℓ_a e ℓ_b											

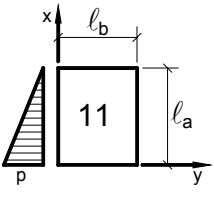
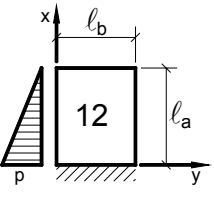
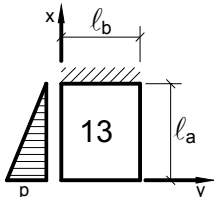
TABELA 2.4a									
MOMENTOS FLETORES EM LAJES COM CARGA TRIANGULAR									
Tipo									Tipo
$\gamma = \frac{l_a}{l_b}$	μ_x	μ_y	μ_x	μ'_x	μ_y	μ_x	μ'_x	μ_y	$\gamma = \frac{l_a}{l_b}$
< 0,50	6,41	1,60	2,98	6,67	0,92	4,23	5,83	1,28	< 0,50
0,50	5,14	1,60	2,81	6,53	0,92	3,94	5,60	1,28	0,50
0,55	4,83	1,72	2,73	6,41	0,99	3,80	5,46	1,31	0,55
0,60	4,52	1,83	2,65	6,29	1,06	3,66	5,31	1,33	0,60
0,65	4,21	1,92	2,54	6,13	1,12	3,49	5,11	1,39	0,65
0,70	3,90	2,00	2,43	5,97	1,16	3,32	4,90	1,45	0,70
0,75	3,63	2,05	2,31	5,79	1,21	3,15	4,68	1,50	0,75
0,80	3,35	2,09	2,19	5,61	1,23	2,98	4,46	1,55	0,80
0,85	3,11	2,12	2,07	5,42	1,26	2,83	4,24	1,59	0,85
0,90	2,86	2,14	1,94	5,23	1,28	2,67	4,02	1,63	0,90
0,95	2,64	2,13	1,83	5,09	1,31	2,52	3,77	1,67	0,95
1,00	2,41	2,12	1,72	4,95	1,34	2,36	3,52	1,70	1,00
1,05	2,47	2,32	1,78	5,20	1,51	2,44	3,64	1,92	1,05
1,10	2,53	2,51	1,84	5,44	1,68	2,53	3,75	2,13	1,10
1,15	2,58	2,71	1,90	5,68	1,87	2,60	3,86	2,34	1,15
1,20	2,64	2,90	1,96	5,92	2,05	2,68	3,96	2,55	1,20
1,25	2,66	3,10	2,00	6,13	2,23	2,73	4,02	2,76	1,25
1,30	2,70	3,28	2,06	6,37	2,40	2,79	4,07	2,96	1,30
1,35	2,73	3,46	2,10	6,59	2,58	2,83	4,09	3,17	1,35
1,40	2,76	3,64	2,14	6,80	2,75	2,86	4,12	3,37	1,40
1,45	2,79	3,81	2,17	7,00	2,92	2,89	4,14	3,56	1,45
1,50	2,81	3,97	2,21	7,20	3,08	2,93	4,16	3,74	1,50
1,55	2,84	4,12	2,23	7,38	3,24	2,95	4,17	3,92	1,55
1,60	2,87	4,27	2,25	7,55	3,39	2,97	4,17	4,09	1,60
1,65	2,85	4,43	2,25	7,66	3,56	2,95	4,12	4,27	1,65
1,70	2,83	4,59	2,25	7,76	3,72	2,94	4,08	4,46	1,70
1,75	2,84	4,72	2,27	7,92	3,85	2,96	4,06	4,60	1,75
1,80	2,85	4,85	2,30	8,07	3,98	2,98	4,05	4,74	1,80
1,85	2,84	4,98	2,33	8,18	4,11	2,97	4,01	4,89	1,85
1,90	2,84	5,11	2,35	8,29	4,23	2,96	3,97	5,03	1,90
1,95	2,80	5,24	2,34	8,34	4,36	2,92	3,87	5,18	1,95
2,00	2,78	5,36	2,32	8,40	4,48	2,88	3,76	5,32	2,00
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.									
$m = \mu \frac{p \ell^2}{100}$			p = carga uniforme			ℓ = menor valor entre ℓ_a e ℓ_b			

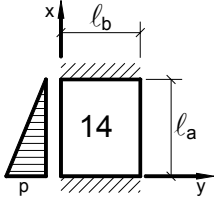
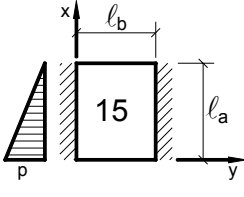
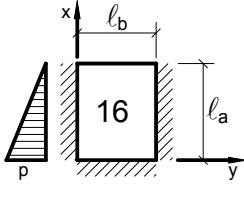
TABELA 2.4b												
MOMENTOS FLETORES EM LAJES COM CARGA TRIANGULAR												
Tipo												Tipo
$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$	μ_x	μ'_{xi}	μ'_{xs}	μ_y	μ_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ'_x	μ_y	μ'_y	$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$
< 0,50	2,15	5,00	3,33	0,68	6,41	1,80	6,12	2,98	6,67	0,96	3,60	< 0,50
0,50	2,13	5,12	3,36	0,68	4,42	1,80	6,12	2,59	6,14	0,96	3,60	0,50
0,55	2,11	5,09	3,35	0,73	3,97	1,87	5,87	2,43	5,90	0,93	3,59	0,55
0,60	2,08	5,06	3,33	0,78	3,52	1,94	5,61	2,27	5,65	0,89	3,58	0,60
0,65	2,04	5,00	3,29	0,83	3,15	1,96	5,42	2,10	5,35	1,03	3,53	0,65
0,70	1,99	4,93	3,24	0,88	2,78	1,98	5,22	1,92	5,05	1,16	3,47	0,70
0,75	1,93	4,83	3,17	0,92	2,52	1,94	4,99	1,75	4,75	1,21	3,38	0,75
0,80	1,87	4,72	3,09	0,95	2,26	1,89	4,75	1,57	4,45	1,25	3,28	0,80
0,85	1,81	4,64	3,00	0,97	2,08	1,83	4,49	1,45	4,47	1,24	3,17	0,85
0,90	1,74	4,56	2,90	0,99	1,86	1,77	4,23	1,33	3,89	1,23	3,06	0,90
0,95	1,67	4,44	2,79	1,00	1,69	1,69	3,99	1,22	3,65	1,21	2,96	0,95
1,00	1,60	4,32	2,67	1,01	1,51	1,62	3,75	1,11	3,40	1,19	2,85	1,00
1,05	1,70	4,64	2,81	1,18	1,52	1,72	3,89	1,13	3,50	1,29	3,03	1,05
1,10	1,79	4,96	2,94	1,34	1,54	1,81	4,02	1,15	3,60	1,38	3,20	1,10
1,15	1,87	5,23	3,03	1,51	1,55	1,89	4,14	1,15	3,69	1,47	3,36	1,15
1,20	1,94	5,50	3,15	1,67	1,56	1,97	4,26	1,16	3,78	1,54	3,51	1,20
1,25	2,02	5,75	3,23	1,84	1,53	2,04	4,38	1,16	3,84	1,61	3,66	1,25
1,30	2,06	6,05	3,31	2,02	1,52	2,10	4,46	1,17	3,94	1,67	3,78	1,30
1,35	2,11	6,33	3,35	2,21	1,50	2,17	4,57	1,18	3,99	1,73	3,92	1,35
1,40	2,15	6,61	3,39	2,39	1,47	2,23	4,67	1,19	4,05	1,79	4,05	1,40
1,45	2,18	6,82	3,45	2,56	1,46	2,28	4,75	1,20	4,11	1,84	4,16	1,45
1,50	2,21	7,04	3,51	2,72	1,44	2,32	4,82	1,21	4,18	1,90	4,27	1,50
1,55	2,22	7,21	3,56	2,88	1,42	2,36	4,94	1,22	4,22	1,96	4,36	1,55
1,60	2,23	7,37	3,61	3,03	1,41	2,40	5,06	1,23	4,27	2,02	4,46	1,60
1,65	2,22	7,49	3,63	3,20	1,37	2,44	5,15	1,23	4,30	2,08	4,55	1,65
1,70	2,22	7,60	3,64	3,37	1,33	2,47	5,23	1,23	4,33	2,13	4,63	1,70
1,75	2,24	7,77	3,68	3,51	1,31	2,49	5,32	1,25	4,38	2,18	4,69	1,75
1,80	2,27	7,94	3,73	3,66	1,30	2,51	5,41	1,26	4,44	2,23	4,75	1,80
1,85	2,29	8,08	3,74	3,81	1,26	2,53	5,49	1,26	4,48	2,28	4,81	1,85
1,90	2,31	8,23	3,75	3,95	1,23	2,54	5,57	1,26	4,51	2,33	4,86	1,90
1,95	2,30	8,32	3,74	4,10	1,17	2,56	5,65	1,25	4,50	2,38	4,92	1,95
2,00	2,28	8,40	3,72	4,24	1,12	2,58	5,72	1,24	4,48	2,43	4,98	2,00
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.												
$m = \mu \frac{p \ell^2}{100}$ p = carga uniforme ℓ = menor valor entre ℓ_a e ℓ_b												

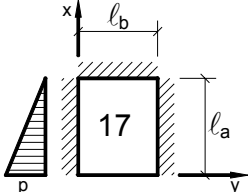
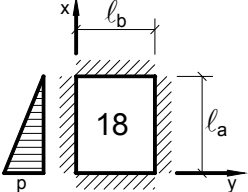
TABELA 2.4c										
MOMENTOS FLETORES EM LAJES COM CARGA TRIANGULAR										
Tipo										Tipo
$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$	μ_x	μ'_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ'_{xi}	μ'_{xs}	μ_y	μ'_y	$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$
< 0,50	4,23	5,83	1,16	4,64	2,15	5,00	3,33	0,80	2,92	< 0,50
0,50	3,62	5,12	1,16	4,64	2,07	4,94	3,23	0,80	2,92	0,50
0,55	3,38	4,83	1,23	4,61	1,99	4,84	3,16	0,79	2,95	0,55
0,60	3,13	4,53	1,31	4,58	1,91	4,74	3,08	0,78	2,97	0,60
0,65	2,90	4,18	1,39	4,53	1,81	4,59	2,93	0,80	2,98	0,65
0,70	2,67	3,82	1,47	4,47	1,70	4,44	2,78	0,82	2,98	0,70
0,75	2,47	3,48	1,52	4,33	1,62	4,26	2,62	0,87	2,94	0,75
0,80	2,27	3,13	1,56	4,19	1,53	4,08	2,45	0,92	2,91	0,80
0,85	2,08	2,84	1,55	4,02	1,44	3,89	2,28	0,97	2,89	0,85
0,90	1,88	2,55	1,54	3,85	1,34	3,70	2,11	1,01	2,86	0,90
0,95	1,72	2,30	1,52	3,73	1,24	3,50	1,94	1,02	2,78	0,95
1,00	1,55	2,05	1,49	3,61	1,14	3,30	1,76	1,03	2,70	1,00
1,05	1,58	1,99	1,60	3,75	1,17	3,43	1,75	1,14	2,90	1,05
1,10	1,60	1,93	1,71	3,89	1,20	3,56	1,75	1,25	3,09	1,10
1,15	1,60	1,90	1,80	4,03	1,21	3,66	1,73	1,34	3,26	1,15
1,20	1,59	1,86	1,89	4,18	1,22	3,76	1,73	1,42	3,43	1,20
1,25	1,56	1,80	1,98	4,32	1,20	3,83	1,69	1,51	3,59	1,25
1,30	1,57	1,76	2,05	4,46	1,22	3,92	1,67	1,58	3,74	1,30
1,35	1,56	1,69	2,12	4,61	1,21	3,98	1,63	1,66	3,90	1,35
1,40	1,55	1,63	2,19	4,75	1,20	4,04	1,59	1,74	4,05	1,40
1,45	1,55	1,58	2,25	4,87	1,21	4,11	1,56	1,81	4,17	1,45
1,50	1,55	1,54	2,30	4,98	1,22	4,18	1,53	1,88	4,28	1,50
1,55	1,55	1,49	2,35	5,08	1,22	4,22	1,49	1,95	4,38	1,55
1,60	1,55	1,43	2,40	5,18	1,23	4,27	1,45	2,01	4,48	1,60
1,65	1,54	1,38	2,44	5,28	1,23	4,30	1,40	2,07	4,56	1,65
1,70	1,53	1,33	2,49	5,38	1,23	4,33	1,35	2,13	4,65	1,70
1,75	1,53	1,31	2,51	5,47	1,25	4,38	1,33	2,17	4,71	1,75
1,80	1,52	1,30	2,53	5,55	1,26	4,44	1,30	2,21	4,77	1,80
1,85	1,48	1,26	2,56	5,64	1,26	4,48	1,26	2,25	4,83	1,85
1,90	1,44	1,23	2,58	5,73	1,26	4,51	1,23	2,29	4,88	1,90
1,95	1,40	1,17	2,61	5,82	1,25	4,50	1,15	2,33	4,94	1,95
2,00	1,36	1,12	2,63	5,91	1,24	4,48	1,08	2,37	5,00	2,00
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.										
$m = \mu \frac{p \ell^2}{100}$ p = carga uniforme ℓ = menor valor entre ℓ_a e ℓ_b										

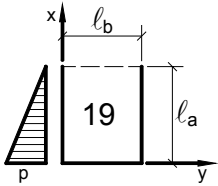
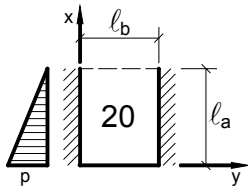
TABELA 2.4d									
MOMENTOS FLETORES EM LAJES COM CARGA TRIANGULAR									
Tipo									Tipo
$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$	μ_x	μ_y	μ_{yb}	μ_x	μ_y	μ_{yb}	μ'_y	μ'_{yb}	$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$
0,30	5,78	5,78	9,56	5,89	5,00	8,11	15,33	23,56	0,30
0,35	5,49	5,67	9,09	5,32	4,66	7,15	13,48	18,87	0,35
0,40	5,19	5,56	8,63	4,75	4,31	6,19	11,63	14,19	0,40
0,45	4,80	5,30	8,11	4,16	3,96	5,39	10,35	11,65	0,45
0,50	4,40	5,04	7,60	3,56	3,60	4,60	9,08	9,12	0,50
0,55	4,05	4,97	7,05	3,09	3,33	3,95	8,16	7,37	0,55
0,60	3,69	4,89	6,50	2,61	3,06	3,31	7,28	5,61	0,60
0,65	3,39	4,54	6,02	2,28	2,82	2,86	6,64	4,62	0,65
0,70	3,08	4,18	5,53	1,94	2,59	2,41	6,00	3,63	0,70
0,75	2,83	4,01	5,09	1,72	2,41	2,09	5,52	3,03	0,75
0,80	2,58	3,83	4,64	1,50	2,22	1,77	5,03	2,42	0,80
0,85	2,36	3,63	4,25	1,31	2,07	1,54	4,64	2,03	0,85
0,90	2,13	3,43	3,86	1,12	1,91	1,31	4,25	1,63	0,90
0,95	1,95	3,27	3,57	1,00	1,79	1,14	3,95	1,38	0,95
1,00	1,76	3,10	3,27	0,87	1,67	0,96	3,65	1,13	1,00
1,05	1,77	3,25	3,29	0,84	1,72	0,93	3,72	1,08	1,05
1,10	1,77	3,40	3,31	0,82	1,77	0,90	3,79	1,03	1,10
1,15	1,78	3,55	3,32	0,79	1,82	0,86	3,86	0,97	1,15
1,20	1,79	3,70	3,34	0,76	1,87	0,83	3,93	0,92	1,20
1,25	1,77	3,82	3,31	0,74	1,90	0,80	3,97	0,88	1,25
1,30	1,75	3,93	3,27	0,71	1,92	0,77	4,00	0,85	1,30
1,35	1,74	4,05	3,24	0,69	1,95	0,74	4,04	0,81	1,35
1,40	1,72	4,17	3,21	0,66	1,98	0,70	4,07	0,77	1,40
1,45	1,70	4,26	3,17	0,63	2,00	0,67	4,11	0,74	1,45
1,50	1,69	4,40	3,14	0,61	2,03	0,64	4,14	0,70	1,50
1,55	1,66	4,48	3,10	0,59	2,04	0,62	4,15	0,68	1,55
1,60	1,64	4,56	3,06	0,57	2,04	0,60	4,16	0,65	1,60
1,65	1,61	4,64	3,02	0,55	2,05	0,57	4,17	0,63	1,65
1,70	1,59	4,72	2,98	0,53	2,05	0,55	4,18	0,60	1,70
1,75	1,56	4,80	2,95	0,50	2,06	0,53	4,20	0,58	1,75
1,80	1,54	4,88	2,91	0,48	2,07	0,51	4,21	0,56	1,80
1,85	1,51	4,96	2,87	0,46	2,07	0,49	4,22	0,53	1,85
1,90	1,50	5,04	2,83	0,44	2,08	0,46	4,23	0,51	1,90
1,95	1,47	5,12	2,79	0,42	2,08	0,44	4,24	0,48	1,95
2,00	1,44	5,20	2,75	0,40	2,09	0,42	4,25	0,46	2,00
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.									
$m = \mu \frac{p \ell^2}{100}$ $p = \text{carga uniforme}$ $\ell = \text{menor valor entre } \ell_a \text{ e } \ell_b$									

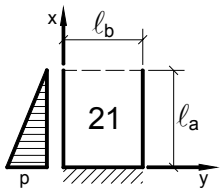
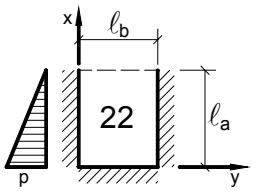
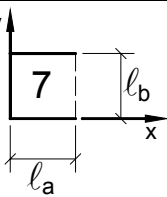
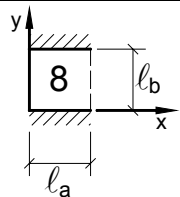
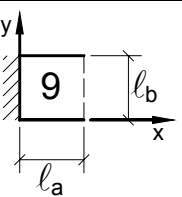
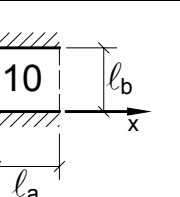
TABELA 2.4e											
MOMENTOS FLETORES EM LAJES COM CARGA TRIANGULAR											
Tipo											Tipo
$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$	μ_x	μ'_x	μ_y	μ_{yb}	μ_x	μ'_x	μ_y	μ_{yb}	μ'_y	μ'_{yb}	$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$
< 0,30	-4,17	16,67	0,33	1,67	-4,17	16,67	0,78	2,67	5,33	9,22	< 0,30
0,30	-1,67	15,04	0,33	1,67	-0,89	13,69	0,78	2,67	5,33	9,22	0,30
0,35	-0,81	14,23	0,64	2,12	-0,32	12,58	1,05	2,83	5,14	8,71	0,35
0,40	0,06	13,42	0,94	2,56	0,25	11,47	1,31	3,00	4,94	8,19	0,40
0,45	0,49	12,50	1,17	2,82	0,53	10,32	1,42	2,86	4,81	7,25	0,45
0,50	0,92	11,58	1,40	3,08	0,80	9,16	1,52	2,72	4,68	6,23	0,50
0,55	1,10	10,81	1,58	3,24	0,97	8,22	1,58	2,51	4,56	5,47	0,55
0,60	1,28	10,03	1,75	3,39	1,14	7,28	1,64	2,31	4,44	4,61	0,60
0,65	1,37	9,34	1,86	3,35	1,18	6,47	1,65	2,09	4,28	3,98	0,65
0,70	1,45	8,64	1,96	3,31	1,22	5,65	1,65	1,88	4,12	3,35	0,70
0,75	1,48	8,05	2,01	3,22	1,22	5,09	1,64	1,71	3,94	2,89	0,75
0,80	1,50	7,46	2,07	3,13	1,22	4,53	1,63	1,55	3,77	2,44	0,80
0,85	1,47	7,01	2,05	2,98	1,16	4,22	1,55	1,39	3,56	2,07	0,85
0,90	1,43	6,55	2,03	2,83	1,10	3,90	1,47	1,22	3,36	1,70	0,90
0,95	1,39	6,15	2,00	2,67	1,01	3,68	1,38	1,09	3,18	1,45	0,95
1,00	1,35	5,74	1,97	2,51	0,91	3,45	1,29	0,95	3,01	1,19	1,00
1,05	1,40	5,93	2,14	2,60	0,90	3,52	1,34	0,92	3,13	1,14	1,05
1,10	1,45	6,12	2,31	2,70	0,89	3,50	1,39	0,89	3,24	1,10	1,10
1,15	1,49	6,30	2,48	2,79	0,88	3,67	1,43	0,85	3,36	1,05	1,15
1,20	1,54	6,49	2,65	2,88	0,86	3,74	1,48	0,82	3,47	1,00	1,20
1,25	1,57	6,65	2,78	2,88	0,83	3,80	1,52	0,79	3,53	0,96	1,25
1,30	1,59	6,80	2,95	2,88	0,80	3,86	1,55	0,76	3,59	0,91	1,30
1,35	1,61	6,96	3,10	2,88	0,77	3,92	1,59	0,73	3,65	0,87	1,35
1,40	1,64	7,11	3,24	2,88	0,74	3,98	1,62	0,69	3,70	0,83	1,40
1,45	1,66	7,27	3,39	2,88	0,71	4,04	1,66	0,66	3,76	0,78	1,45
1,50	1,69	7,43	3,54	2,88	0,68	4,10	1,69	0,63	3,82	0,74	1,50
1,55	1,68	7,53	3,65	2,86	0,66	4,13	1,72	0,61	3,85	0,71	1,55
1,60	1,67	7,64	3,76	2,84	0,64	4,17	1,75	0,59	3,88	0,68	1,60
1,65	1,66	7,74	3,87	2,82	0,62	4,21	1,76	0,56	3,91	0,66	1,65
1,70	1,65	7,85	3,98	2,80	0,60	4,25	1,78	0,54	3,94	0,63	1,70
1,75	1,64	7,95	4,09	2,78	0,58	4,29	1,80	0,52	3,97	0,60	1,75
1,80	1,64	8,06	4,19	2,75	0,56	4,33	1,82	0,50	4,00	0,57	1,80
1,85	1,63	8,16	4,30	2,73	0,54	4,37	1,84	0,48	4,03	0,54	1,85
1,90	1,62	8,27	4,41	2,71	0,52	4,40	1,87	0,45	4,06	0,52	1,90
1,95	1,61	8,38	4,52	2,69	0,50	4,44	1,89	0,43	4,09	0,49	1,95
2,00	1,60	8,48	4,63	2,67	0,48	4,48	1,91	0,41	4,12	0,46	2,00
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.											
$m = \mu \frac{p \ell^2}{100}$ p = carga uniforme ℓ = menor valor entre ℓ_a e ℓ_b											

Tabela 2.5a									
FLECHAS EM LAJES COM CARGA UNIFORME – VALORES DE α									
$\lambda = \frac{\ell_y}{\ell_x}$	Tipo de Laje								
	1	2A	2B	3	4A	4B	5A	5B	6
1,00	4,76	3,26	3,26	2,46	2,25	2,25	1,84	1,84	1,49
1,05	5,26	3,68	3,48	2,72	2,60	2,35	2,08	1,96	1,63
1,10	5,74	4,11	3,70	2,96	2,97	2,45	2,31	2,08	1,77
1,15	6,20	4,55	3,89	3,18	3,35	2,53	2,54	2,18	1,90
1,20	6,64	5,00	4,09	3,40	3,74	2,61	2,77	2,28	2,02
1,25	7,08	5,44	4,26	3,61	4,14	2,68	3,00	2,37	2,14
1,30	7,49	5,88	4,43	3,80	4,56	2,74	3,22	2,46	2,24
1,35	7,90	6,32	4,58	3,99	5,01	2,77	3,42	2,53	2,34
1,40	8,29	6,74	4,73	4,15	5,41	2,80	3,62	2,61	2,41
1,45	8,67	7,15	4,87	4,31	5,83	2,85	3,80	2,67	2,49
1,50	9,03	7,55	5,01	4,46	6,25	2,89	3,98	2,73	2,56
1,55	9,39	7,95	5,09	4,61	6,66	2,91	4,14	2,78	2,62
1,60	9,71	8,32	5,18	4,73	7,06	2,92	4,30	2,82	2,68
1,65	10,04	8,68	5,22	4,86	7,46	2,92	4,45	2,83	2,73
1,70	10,34	9,03	5,26	4,97	7,84	2,93	4,59	2,84	2,77
1,75	10,62	9,36	5,36	5,06	8,21	2,93	4,71	2,86	2,81
1,80	10,91	9,69	5,46	5,16	8,58	2,94	4,84	2,88	2,85
1,85	11,16	10,00	5,53	5,25	8,93	2,94	4,96	2,90	2,88
1,90	11,41	10,29	5,60	5,33	9,25	2,95	5,07	2,92	2,90
1,95	11,65	10,58	5,68	5,41	9,58	2,95	5,17	2,94	2,93
2,00	11,89	10,87	5,76	5,49	9,90	2,96	5,28	2,96	2,96
∞	15,63	15,63	6,50	6,50	15,63	3,13	6,50	3,13	3,13
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro. $a_i = \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{b}{12} \cdot \frac{p \ell_x^4}{E_c I}$ b = largura da seção ℓ_x = menor vão E_c = módulo de elasticidade p = carga uniforme ℓ_y = maior vão I = momento de inércia									

Tabela 2.5b

FLECHAS EM LAJES COM CARGA UNIFORME – VALORES DE α e α_B

$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$	Tipo								$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$
									
	α	α_B	α	α_B	α	α_B	α	α_B	
< 0,30	-	-	-	-	53,13	150,00	53,13	150,00	< 0,30
0,30	215,71	412,59	134,64	231,63	41,98	110,02	37,64	97,00	0,30
0,35	163,97	309,59	95,26	164,37	37,48	96,70	31,65	78,05	0,35
0,40	122,22	206,59	55,88	97,11	32,98	83,37	25,65	59,09	0,40
0,45	88,76	160,99	41,73	71,35	29,06	71,61	20,89	46,71	0,45
0,50	65,29	115,39	27,58	45,59	25,14	59,85	16,13	34,33	0,50
0,55	52,96	92,40	21,35	34,38	22,12	51,42	13,22	27,07	0,55
0,60	40,63	69,40	15,11	23,16	19,09	42,98	10,31	19,81	0,60
0,65	33,58	56,48	12,07	18,03	16,80	37,00	8,53	15,96	0,65
0,70	26,52	43,56	9,03	12,89	14,50	31,01	6,74	12,11	0,70
0,75	22,14	35,64	7,41	10,31	12,79	26,67	5,63	9,82	0,75
0,80	17,75	27,71	5,78	7,73	11,08	22,33	4,52	7,53	0,80
0,85	15,23	23,54	4,82	6,32	9,78	19,25	3,84	6,19	0,85
0,90	12,71	19,37	3,86	4,90	8,47	16,16	3,15	4,84	0,90
0,95	10,92	16,48	3,26	4,08	7,49	13,96	2,71	4,04	0,95
1,00	9,13	13,58	2,66	3,25	6,50	11,76	2,26	3,24	1,00
1,05	9,46	13,85	2,71	3,26	6,91	12,19	2,34	3,26	1,05
1,10	9,79	14,11	2,76	3,28	7,32	12,60	2,42	3,27	1,10
1,15	10,12	14,38	2,81	3,29	7,72	13,01	2,49	3,29	1,15
1,20	10,45	14,64	2,86	3,30	8,13	13,46	2,57	3,30	1,20
1,25	10,69	14,77	2,88	3,31	8,46	13,72	2,61	3,31	1,25
1,30	10,93	14,91	2,90	3,31	8,80	13,97	2,64	3,31	1,30
1,35	11,18	15,04	2,93	3,32	9,13	14,23	2,68	3,32	1,35
1,40	11,42	15,17	2,95	3,33	9,46	14,48	2,71	3,33	1,40
1,45	11,66	15,31	2,97	3,33	9,80	14,74	2,75	3,33	1,45
1,50	11,90	15,44	2,99	3,34	10,13	14,99	2,78	3,34	1,50
1,55	12,04	15,50	3,00	3,34	10,35	15,09	2,79	3,34	1,55
1,60	12,18	15,55	3,00	3,34	10,57	15,19	2,80	3,34	1,60
1,65	12,31	15,61	3,01	3,35	10,79	15,29	2,81	3,35	1,65
1,70	12,45	15,66	3,01	3,35	11,01	15,39	2,82	3,35	1,70
1,75	12,59	15,72	3,02	3,35	12,23	15,50	2,83	3,35	1,75
1,80	12,73	15,78	3,02	3,35	11,44	15,60	2,84	3,35	1,80
1,85	12,87	15,83	3,03	3,35	11,66	15,70	2,85	3,35	1,85
1,90	13,00	15,89	3,03	3,36	11,88	15,80	2,86	3,36	1,90
1,95	13,14	15,94	3,04	3,36	12,10	15,90	2,87	3,36	1,95
2,00	13,28	16,00	3,04	3,36	12,32	16,00	2,88	3,36	2,00
∞	15,63	16,00	3,13	3,36	15,63	16,00	3,13	3,36	∞

Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.

$$a_i = \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{b}{12} \cdot \frac{p \ell_x^4}{E_c I}$$

b = largura da seção

 ℓ_x = menor vão E_c = módulo de elasticidade

p = carga uniforme

 ℓ_y = maior vão

I = momento de inércia

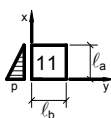
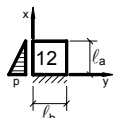
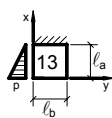
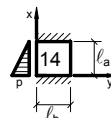
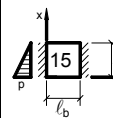
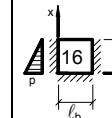
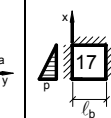
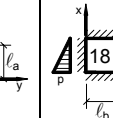
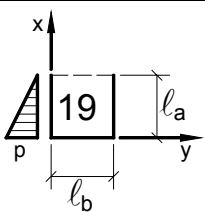
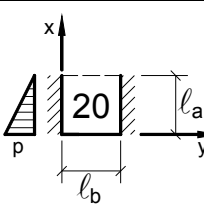
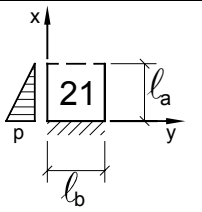
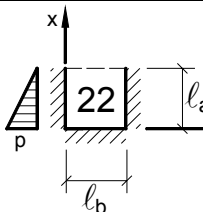
TABELA 2.6a								
FLECHAS EM LAJES COM CARGA TRIANGULAR – VALORES DE α								
$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$	Tipo							
								
< 0,50	7,82	2,87	3,66	1,57	7,82	2,87	3,66	1,57
0,50	5,93	2,58	3,32	1,54	4,94	2,38	3,09	1,47
0,55	5,50	2,48	3,19	1,51	4,37	2,21	2,84	1,42
0,60	5,07	2,38	3,06	1,47	3,79	2,03	2,59	1,37
0,65	4,67	2,28	2,91	1,44	3,30	1,87	2,36	1,30
0,70	4,26	2,17	2,75	1,41	2,80	1,70	2,13	1,22
0,75	3,90	2,06	2,61	1,38	2,44	1,55	1,94	1,14
0,80	3,54	1,95	2,46	1,34	2,07	1,40	1,74	1,06
0,85	3,23	1,85	2,31	1,29	1,80	1,26	1,56	0,98
0,90	2,92	1,74	2,16	1,24	1,52	1,11	1,37	0,90
0,95	2,65	1,62	2,02	1,18	1,34	0,99	1,21	0,83
1,00	2,38	1,50	1,87	1,12	1,15	0,87	1,05	0,75
1,05	2,62	1,71	2,11	1,30	1,22	0,93	1,14	0,82
1,10	2,86	1,92	2,35	1,48	1,29	0,99	1,23	0,90
1,15	3,11	2,13	2,62	1,68	1,36	1,05	1,30	0,96
1,20	3,35	2,34	2,89	1,88	1,43	1,11	1,37	1,02
1,25	3,59	2,54	3,15	2,08	1,49	1,17	1,44	1,07
1,30	3,81	2,74	3,39	2,28	1,52	1,21	1,47	1,11
1,35	4,03	2,94	3,63	2,48	1,54	1,24	1,50	1,15
1,40	4,25	3,14	3,86	2,68	1,57	1,27	1,53	1,19
1,45	4,46	3,33	4,09	2,88	1,60	1,30	1,55	1,22
1,50	4,64	3,53	4,28	3,09	1,62	1,32	1,57	1,24
1,55	4,82	3,72	4,48	3,30	1,64	1,34	1,58	1,26
1,60	5,01	3,91	4,68	3,51	1,67	1,36	1,60	1,28
1,65	5,19	4,10	4,87	3,71	1,69	1,38	1,62	1,31
1,70	5,36	4,26	5,05	3,90	1,72	1,43	1,64	1,34
1,75	5,54	4,41	5,23	4,08	1,75	1,48	1,66	1,38
1,80	5,71	4,55	5,40	4,25	1,79	1,54	1,68	1,43
1,85	5,88	4,69	5,57	4,43	1,82	1,59	1,70	1,47
1,90	6,05	4,83	5,74	4,61	1,85	1,65	1,72	1,51
1,95	6,23	4,98	5,91	4,78	1,89	1,70	1,74	1,56
2,00	6,40	5,12	6,08	4,96	1,92	1,76	1,76	1,60
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro. $a_i = \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{b}{12} \cdot \frac{p \ell_x^4}{E_c I}$ b = largura da seção ℓ_x = menor vão E_c = módulo de elasticidade p = carga uniforme ℓ_y = maior vão I = momento de inércia								

TABELA 2.6b										
FLECHAS EM LAJES COM CARGA TRIANGULAR – VALORES DE α e α_B										
$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$	Tipo								$\gamma = \frac{\ell_a}{\ell_b}$	
										
	α	α_B	α	α_B	α	α_B	α	α_B		
< 0,30	-	-	-	-	15,31	40,00	15,31	40,00	< 0,30	
0,30	73,83	123,05	46,33	75,28	13,03	30,40	11,58	24,61	0,30	
0,35	57,30	95,65	33,24	52,53	11,33	26,42	9,46	19,18	0,35	
0,40	40,77	68,25	20,15	29,77	9,62	22,44	7,33	13,74	0,40	
0,45	32,30	53,08	15,33	21,92	8,75	19,38	6,01	11,00	0,45	
0,50	23,83	37,90	10,51	14,07	7,88	16,32	4,69	8,25	0,50	
0,55	19,38	30,04	8,47	10,66	7,06	14,13	4,11	6,71	0,55	
0,60	14,93	22,17	6,42	7,24	6,24	11,94	3,53	5,16	0,60	
0,65	12,45	18,00	5,19	5,58	5,52	10,15	3,09	4,05	0,65	
0,70	9,96	13,82	3,96	3,91	4,79	8,35	2,64	2,93	0,70	
0,75	8,45	11,31	3,27	3,02	4,29	7,17	2,28	2,31	0,75	
0,80	6,93	8,79	2,58	2,12	3,78	5,98	1,92	1,69	0,80	
0,85	6,01	7,28	2,17	1,65	3,38	5,13	1,62	1,36	0,85	
0,90	5,08	5,77	1,75	1,18	2,97	4,27	1,32	1,02	0,90	
0,95	4,37	4,86	1,49	0,93	2,66	3,67	1,14	0,82	0,95	
1,00	3,65	3,94	1,23	0,67	2,34	3,06	0,95	0,62	1,00	
1,05	3,83	3,96	1,26	0,64	2,55	3,16	1,01	0,60	1,05	
1,10	4,02	3,98	1,28	0,62	2,76	3,26	1,08	0,58	1,10	
1,15	4,20	4,00	1,31	0,59	2,96	3,36	1,14	0,56	1,15	
1,20	4,38	4,02	1,33	0,56	3,17	3,46	1,20	0,54	1,20	
1,25	4,52	3,98	1,35	0,53	3,34	3,46	1,23	0,52	1,25	
1,30	4,66	3,95	1,36	0,51	3,51	3,45	1,26	0,50	1,30	
1,35	4,80	3,91	1,38	0,48	3,68	3,45	1,29	0,47	1,35	
1,40	4,94	3,87	1,39	0,46	3,86	3,45	1,31	0,45	1,40	
1,45	5,07	3,84	1,41	0,43	4,03	3,44	1,34	0,43	1,45	
1,50	5,21	3,80	1,42	0,41	4,20	3,44	1,37	0,41	1,50	
1,55	5,31	3,76	1,42	0,40	4,34	3,42	1,38	0,40	1,55	
1,60	5,42	3,71	1,42	0,39	4,48	3,39	1,38	0,39	1,60	
1,65	5,52	3,67	1,43	0,38	4,62	3,37	1,39	0,38	1,65	
1,70	5,62	3,62	1,43	0,37	4,76	3,34	1,40	0,37	1,70	
1,75	5,73	3,58	1,43	0,36	4,90	3,32	1,41	0,36	1,75	
1,80	5,83	3,54	1,43	0,35	5,04	3,30	1,41	0,35	1,80	
1,85	5,93	3,49	1,43	0,35	5,18	3,27	1,42	0,35	1,85	
1,90	6,03	3,45	1,44	0,34	5,32	3,25	1,43	0,34	1,90	
1,95	6,14	3,40	1,44	0,33	5,46	3,22	1,43	0,33	1,95	
2,00	6,24	3,36	1,44	0,32	5,60	3,20	1,44	0,32	2,00	
Valores extraídos de BARES (1972) e adaptados por L.M. Pinheiro.										
$a_i = \frac{\alpha}{100} \cdot \frac{b}{12} \cdot \frac{p \ell_x^4}{E_c I}$										
b = largura da seção			ℓ_x = menor vão			E_c = módulo de elasticidade				
p = carga uniforme			ℓ_y = maior vão			I = momento de inércia				